



图 16-5 16S rRNA 识别 mRNA 的 S-D 序列

翻译起始复合物形成: 结合于 IF2 的 GTP 被水解, 释放的能量促使 3 种 IF 释放, 大亚基与结合了 mRNA、fMet-tRNA^{fMet} 的小亚基结合, 形成由完整核糖体、mRNA、fMet-tRNA^{fMet} 组成的翻译起始复合物。

如前所述, 核糖体上存在着 A 位、P 位和 E 位这三个重要的功能部位。在肽链合成过程中, 新的氨酰 tRNA 首先进入 A 位, 形成肽键后移至 P 位。但是在翻译起始复合物装配时, 结合起始密码子的 fMet-tRNA^{fMet} 是直接结合于核糖体的 P 位, A 位空留, 且对应于 AUG 后的密码子, 为下一个氨酰 tRNA 的进入及肽链延长做好准备。原核生物翻译起始复合物的装配见图 16-6。

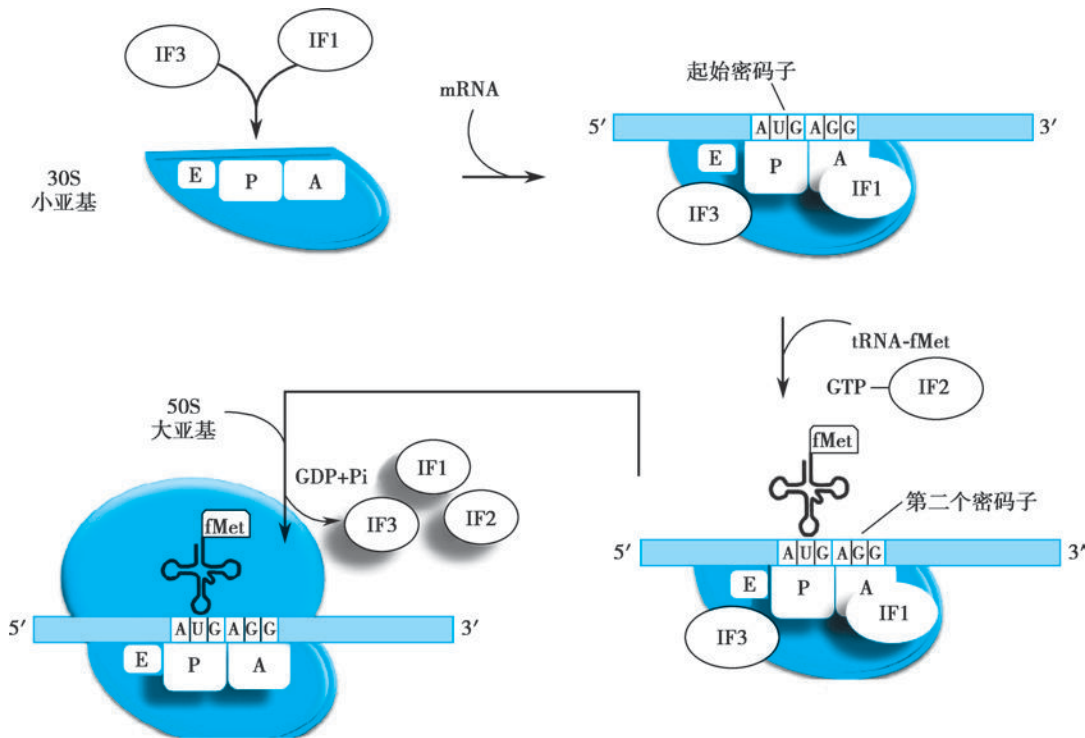


图 16-6 原核生物翻译起始复合物的装配

(二) 真核生物翻译起始复合物装配更为复杂

真核生物翻译起始复合物的装配所需起始因子的种类更多, 其装配过程更复杂, 且 mRNA 的 5'-帽和 3'-多聚(A)尾均为正确起始所必需。此外, 起始氨酰 tRNA 先于 mRNA 结合于小亚基, 与原核生物的装配顺序不同。其主要步骤如下:

43S 前起始复合物的形成: 多种起始因子与核糖体小亚基结合, 其中 eIF1A 和 eIF3 与原核起始因子 IF1 和 IF3 功能相似, 可阻止 tRNA 结合 A 位, 并防止大亚基和小亚基过早结合。eIF1 结合于 E 位, GTP-eIF2 与起始氨酰 tRNA 结合, 随后 eIF5 和 eIF5B 加入, 形成 43S 的前起始复合物。

mRNA 与核糖体小亚基结合: mRNA 与 43S 前起始复合物的结合由 eIF4F 复合物介导。eIF4F 由 eIF4E(结合 mRNA 5'-帽)、eIF4A(具 ATPase 及 RNA 解旋酶活性)和 eIF4G 组成(结合 eIF3、eIF4E 和 PABP)。

核糖体大亚基的结合:mRNA 与 43S 前起始复合物及 eIF4F 复合物结合后产生 48S 起始复合物,此复合物从 mRNA 5'-端向 3'-端扫描起始并定位起始密码子,随后大亚基加入,起始因子释放,翻译起始复合物形成。此过程需要 eIF5 和 eIF5B 参与,eIF5 促使 eIF2 发挥 GTPase 活性,水解与之结合的 GTP 生成 eIF2-GDP,使得 eIF2-GDP 与起始 tRNA 的亲合力减弱。eIF5B 是原核 IF2 的同源物,通过水解与之结合的 GTP,促进 eIF2-GDP 与其他起始因子解离。

真核生物翻译起始复合物的装配见图 16-7。

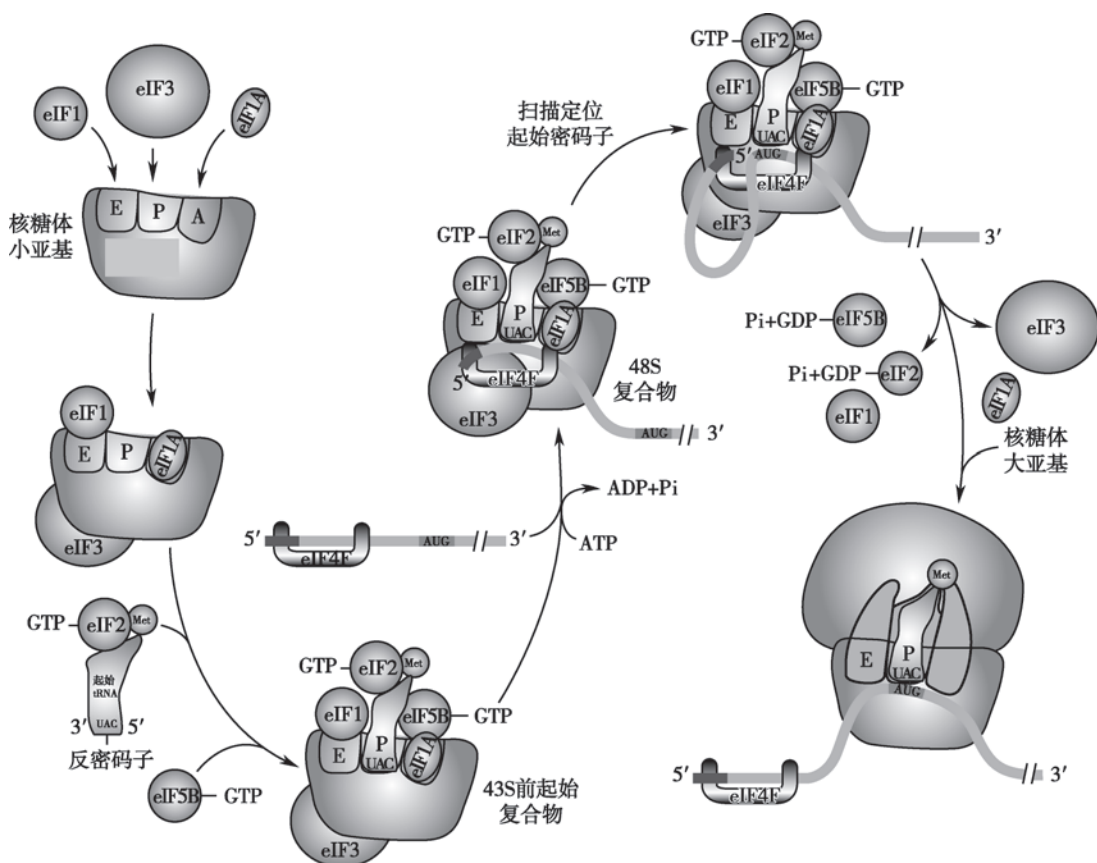


图 16-7 真核生物翻译起始复合物的装配

值得一提的是,有些 mRNA 的翻译起始并不依赖其 5'-帽结构,在翻译起始时,核糖体可被 mRNA 上的内部核糖体进入位点 (internal ribosome entry site, IRES) 直接招募至翻译起始处,这一过程需要多种蛋白质如 IRES 反式作用因子 (IRES *trans*-acting factors, ITAFs)、eIF4GI 等的协助。

三、在核糖体上重复进行的三步反应延长肽链

翻译起始复合物形成后,核糖体从 mRNA 的 5'-端向 3'-端移动,依据密码子顺序,从 N-端开始向 C-端合成多肽链。这是一个在核糖体上重复进行的进位、成肽和转位的循环过程,每循环 1 次,肽链上即可增加 1 个氨基酸残基。这一过程除了需要 mRNA、tRNA 和核糖体外,还需要数种延长因子以及 GTP 等参与。原核生物与真核生物的肽链延长过程基本相似,只是反应体系和延长因子不同。这里主要介绍原核生物的肽链延长过程。

1. 进位是肽链延长的起始 进位指氨酰 tRNA 按照 mRNA 模板的指令进入核糖体 A 位的过程,又称注册。翻译起始复合物中的 A 位是空闲的,并对应着可读框的第二个密码子,进入 A 位的氨酰 tRNA 种类即由该密码子决定。氨酰 tRNA 先与 GTP-EF-Tu 结合成一复合物,然后进入 A 位,GTP 随之水解,EF-Tu-GDP 从核糖体释放。GTP-EF-Tu 又可循环生成。

核糖体对氨酰 tRNA 的进位有校正作用。肽链生物合成以很高速度进行,延长阶段的每一过程都有时限。在此时限内,只有正确的氨酰 tRNA 能迅速发生反密码子-密码子互补配对而进入 A 位。反之,错误的氨酰 tRNA 因反密码子-密码子不能配对结合而从 A 位解离。这是维持肽链生物合成的高度保真性的机制之一。

2. 成肽是肽键形成的关键 指核糖体 A 位和 P 位上的 tRNA 所携带的氨基酸缩合成肽的过程。在起始复合物中,P 位上起始 tRNA 所携带的甲酰甲硫氨酸与 A 位上新进位的氨酰 tRNA 的 α -氨基缩合形成二肽。第一个肽键形成后,二肽酰-tRNA 占据核糖体 A 位,而卸载了氨基酸的 tRNA 仍在 P 位。成肽(peptide bond formation)过程由肽酰转移酶(peptidyl transferase)催化,该酶的化学本质不是蛋白质,而是 RNA,在原核生物为 23S rRNA,在真核生物为 28S rRNA。因此,肽酰转移酶属于一种核酶(ribozyme)。

3. 转位确保肽链能持续延长 成肽反应后,核糖体需要向 mRNA 的 3'-端移动一个密码子的距离,方可阅读下一个密码子,此过程为转位(translocation)。核糖体的转位需要延长因子 EF-G(即转位酶),并需要 GTP 水解供能。转位的结果是:① P 位上的 tRNA 所携带的氨基酸或肽在成肽后交给 A 位上的氨基酸,P 位上卸载的 tRNA 转位后进入 E 位,然后从核糖体脱落;②成肽后位于 A 位的肽酰-tRNA 移动到 P 位;③ A 位得以空出,且准确定位在 mRNA 的下一个密码子,以接受下一个氨酰 tRNA 进位。

肽链延长过程的三步反应如图 16-8 所示。

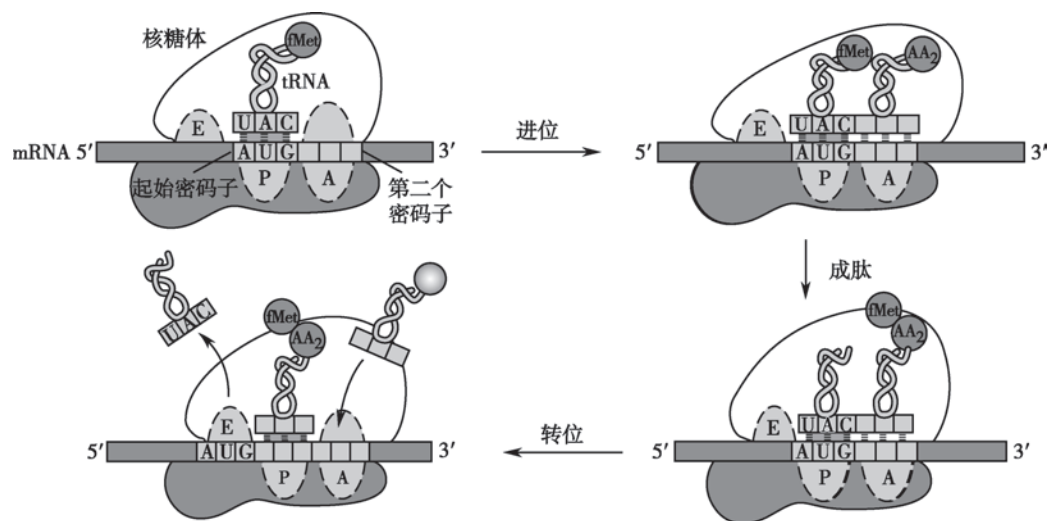


图 16-8 肽链延长过程

经过第二轮进位—成肽—转位,P 位出现三肽酰-tRNA,A 位空留并对应于第四个氨酰 tRNA 进位。重复此过程,则有四肽酰-tRNA、五肽酰-tRNA 等陆续出现于核糖体 P 位,A 位空留,接受下一个氨酰 tRNA 进位。这样,核糖体从 mRNA 的 5'-端向 3'-端顺序阅读密码子,进位、成肽和转位三步反应循环进行,每循环一次向肽链 C-端添加一个氨基酸残基,肽链由 N-端向 C-端逐渐延长。

真核生物的肽链延长机制与原核生物基本相同,但亦有差异,如两者所需延长因子不同,真核生物需要 eEF1 α 、eEF1 $\beta\gamma$ 和 eEF2 这三类延长因子,其功能分别对应于原核生物的 EF-Tu、EF-Ts 和 EF-G。此外,在真核生物,一个新的氨酰 tRNA 进入 A 位后会产生别构效应,致使空载 tRNA 从 E 位排出。

在肽链延长阶段,每生成一个肽键,都需要水解 2 分子 GTP(进位与转位各 1 分子)获取能量,即消耗 2 个高能磷酸键。若出现不正确氨基酸进入肽链,也需要消耗能量来水解清除;此外,氨基酸活化为氨酰 tRNA 时需消耗 2 个高能磷酸键。因此,在蛋白质合成过程中,每生成 1 个肽键,至少需消耗 4 个高能磷酸键。

四、终止密码子和释放因子导致肽链合成终止

肽链上每增加一个氨基酸残基,就需要经过一次进位、成肽和转位反应。如此往复,直到核糖体

的 A 位与 mRNA 的终止密码子对应。

终止密码子不被任何氨酰 tRNA 识别,只有释放因子 RF 能识别终止密码子而进入 A 位,这一识别过程需要水解 GTP。RF 的结合可触发核糖体构象改变,将肽酰转移酶转变为酯酶,水解 P 位上肽酰-tRNA 中肽链与 tRNA 之间的酯键,新生肽链随之释放,mRNA、tRNA 及 RF 从核糖体脱离,核糖体大小亚基分离。mRNA 模板、各种蛋白质因子及其他组分都可被重新利用。

原核生物有 3 种 RF。RF1 特异识别 UAA 或 UAG,RF2 特异识别 UAA 或 UGA,且两者均可诱导肽酰转移酶转变为酯酶。RF3 具有 GTPase 活性,当新生肽链从核糖体释放后,促进 RF1 或 RF2 与核糖体分离。真核生物仅有一种释放因子 eRF,3 种终止密码子均可被其识别。

无论在原核细胞还是真核细胞内,1 条 mRNA 模板链上都可附着 10~100 个核糖体。这些核糖体依次结合起始密码子并沿 mRNA 5'→3' 方向移动,同时进行同一条肽链的合成。多个核糖体结合在 1 条 mRNA 链上所形成的聚合物称为多聚核糖体 (polyribosome 或 polysome)。多聚核糖体的形成可以使肽链合成高速度、高效率进行(图 16-9)。

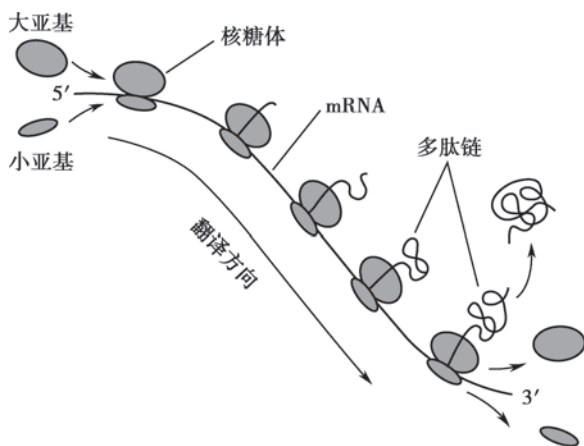


图 16-9 多聚核糖体

原核生物的转录和翻译过程紧密偶联,转录未完成时已有核糖体结合于 mRNA 分子的 5'-端开始翻译。真核生物的转录发生在细胞核,翻译在细胞质,因此这两个过程分隔进行。

第三节 | 蛋白质合成后的加工和靶向输送

新生肽链并不具有生物活性,它们必须正确折叠形成具有生物活性的三维空间结构,有的还需形成二硫键,有的需通过亚基聚合形成具有四级结构的蛋白质。此外,许多蛋白质在翻译后还要经过水解作用切除一些肽段或氨基酸,或对某些氨基酸残基的侧链基团进行化学修饰等,才能成为有活性的成熟蛋白质。这一过程称为翻译后加工 (post-translational processing)。

蛋白质合成后还需要被输送到合适的亚细胞部位才能行使各自的生物学功能。有的蛋白质驻留于细胞质,有的被运输到细胞器或镶嵌入细胞膜,还有的被分泌到细胞外。蛋白质合成后在细胞内被定向输送到其发挥作用部位的过程称为蛋白质靶向输送 (protein targeting) 或蛋白质分选 (protein sorting)。

一、新生肽链折叠需要分子伴侣

蛋白质在合成时,尚未折叠的肽段有许多疏水基团暴露在外,具有分子内或分子间聚集的倾向,使蛋白质不能形成正确空间构象。这种结构混乱的肽链聚集产生过多会对细胞有致命的影响。实际上,细胞中大多数天然蛋白质折叠并不是自发完成的,其折叠过程需要其他酶或蛋白质的辅助,这些辅助性蛋白质可以指导新生肽链按特定方式正确折叠,它们被称为分子伴侣 (molecular chaperone)。

原核生物和真核生物都存在多种类型的分子伴侣,目前研究得较为清楚的是热激蛋白 70 (heat shock protein 70, Hsp70) 家族和伴侣蛋白 (chaperonin)。Hsp70 因其分子量接近 70kD 而得名,高温刺激可诱导其合成。在蛋白质翻译后加工过程中,Hsp70 与未折叠蛋白质的疏水区结合,既可避免蛋白质因高温而变性,又可防止新生肽链过早折叠。Hsp70 也可以使一些跨膜蛋白质在转位至膜前保持

非折叠状态。有些 Hsp70 通过与多肽链结合、释放的循环过程,使多肽链发生正确折叠。这个过程需要 ATP 水解供能,并需要其他伴侣蛋白如 Hsp40 的共同作用。未折叠多肽链与 Hsp70 结合,还可以解开多肽链之间的聚集或防止新聚集的产生。多肽链从 Hsp70 释放后,可以重新折叠成天然构象。如果多肽链折叠不充分,上述过程可重复进行直至天然构象形成(图 16-10)。

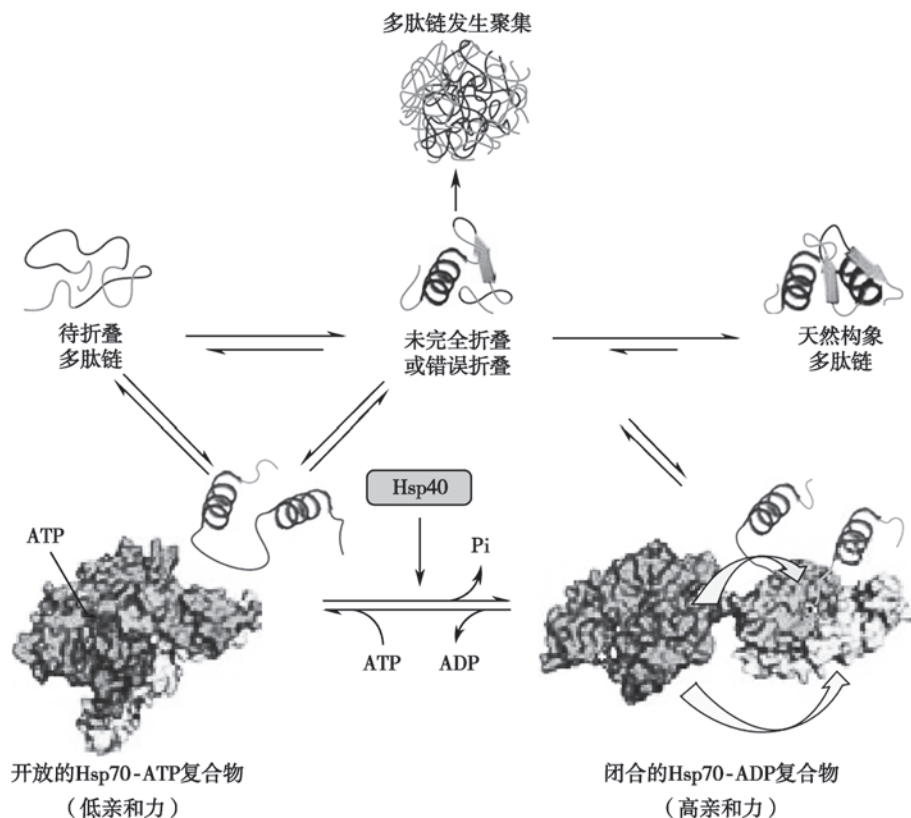


图 16-10 Hsp70 作用示意图

人热激蛋白家族可存在于细胞质、内质网腔、线粒体、细胞核等部位,发挥多种细胞保护功能,如使线粒体和内质网蛋白质以未折叠状态转运和跨膜;避免蛋白质变性后因疏水基团暴露而发生不可逆聚集;清除变性或错误折叠的肽链中间物等。

有些肽链的正确折叠还需要伴侣蛋白发挥辅助作用。伴侣蛋白的主要作用是为非自发性折叠肽链提供正确折叠的微环境。例如,在大肠埃希菌,约有 10%~15% 的细胞内蛋白质的正确折叠依赖伴侣系统 GroEL/GroES,热激条件下依赖该系统的蛋白质则高达 30%。在真核细胞,与 GroEL/GroES 功能类似的伴侣蛋白是 Hsp60。

GroEL 是由 14 个相同亚基组成的多聚体,可形成一桶状空腔,顶部是空腔的出口。GroES 是由 7 个相同亚基组成的圆顶状复合物,可作为 GroEL 桶的盖子。需要折叠的肽链进入 GroEL 的桶状空腔后,GroES 可作为盖子瞬时封闭 GroEL 出口。封闭后的桶状空腔为肽链折叠提供微环境,折叠过程需消耗大量 ATP。折叠完成后,形成天然构象的多肽链被释放,尚未完全折叠的肽链可进入下一轮循环,重复以上过程,直至天然构象形成(图 16-11)。

除了需要分子伴侣协助肽链折叠外,一些蛋白质形成正确空间构象还需要异构酶(isomerase)的参与。已发现两种异构酶可以帮助细胞内新生肽链折叠为功能蛋白质,一种是蛋白质二硫键异构酶(protein disulfide isomerase, PDI),另一种是肽脯氨酰基顺-反异构酶(peptide prolyl *cis-trans* isomerase, PPI)。前者帮助肽链内或肽链间二硫键的正确形成,后者可使肽链在各脯氨酸残基弯折处形成正确折叠。这些都是蛋白质形成正确空间构象和发挥功能的必要条件。

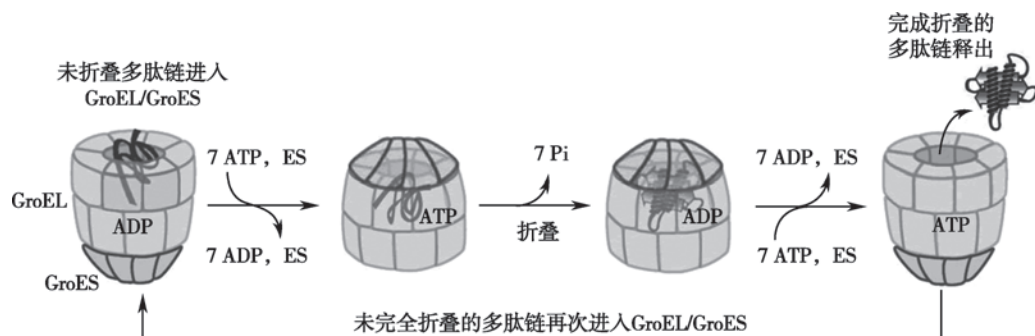


图 16-11 GroEL/GroES 系统的作用原理

二、肽链水解加工产生具有活性的蛋白质或多肽

新生肽链的水解是肽链加工的重要形式。新生肽链 N-端的甲硫氨酸残基,在肽链离开核糖体后,大部分即由特异的蛋白水解酶切除。原核细胞中约半数成熟蛋白质的 N-端经脱甲酰基酶切除 N-甲酰基而保留甲硫氨酸,另一部分被氨基肽酶水解而去除 N-甲酰甲硫氨酸。真核细胞分泌蛋白质和跨膜蛋白质的前体分子的 N-端都含有信号肽(signal peptide)序列,由 13~36 个氨基酸残基组成,在蛋白质成熟过程中需要被切除。有些情况下,C-端的氨基酸残基也需要被酶切除,从而使蛋白质呈现特定功能。

另外,还有许多蛋白质在初合成时是分子量较大的没有活性的前体分子,如胰岛素原、胰蛋白酶原等。这些前体分子也需经过水解作用切除部分肽段,才能成为有活性的蛋白质分子或功能肽。

有些多肽链经水解可以产生数种小分子活性肽。如阿黑皮素原(pro-opiomelanocortin, POMC)可被水解而生成促肾上腺皮质激素、 β -促脂解素、 α -激素、促皮质素样中叶肽、 γ -促脂解素、 β -内啡肽、 β -促黑激素、 γ -内啡肽及 α -内啡肽等 9 种活性物质(图 16-12)。

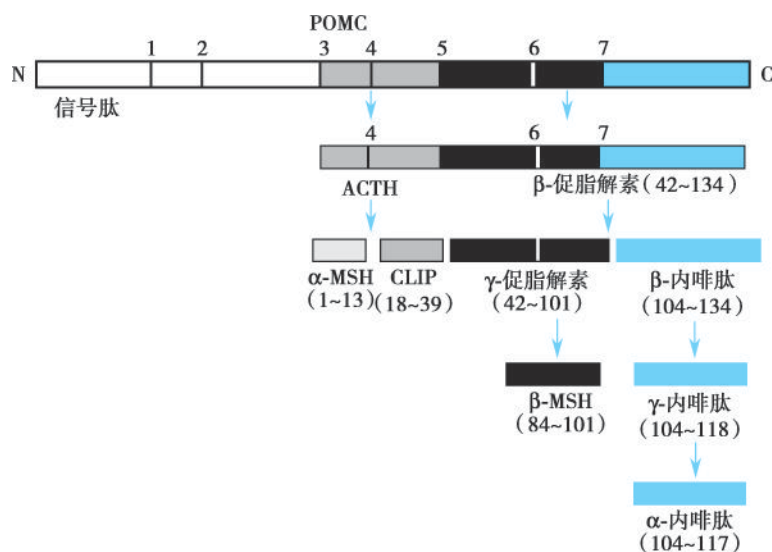


图 16-12 POMC 的水解修饰

POMC 的水解位点由 Arg-Lys、Lys-Arg 或 Lys-Lys 序列构成,用数字 1~7 表示。各活性物质下方括号内的数字为其在 POMC 中对应的氨基酸编号(将 ACTH 的 N 端第一位氨基酸残基编号为 1 号)。

三、氨基酸残基的化学修饰改变蛋白质的活性

直接参与肽链合成的氨基酸约有 20 种,合成后某些氨基酸残基的侧链基团发生化学修饰,这样就显著增加了肽链中的氨基酸种类。已发现蛋白质中存在 100 多种修饰性氨基酸。这些修饰可改变蛋白质的溶解度、稳定性、亚细胞定位以及与其他蛋白质的相互作用等,从而使蛋白质的功能具有多样性。体内常见的蛋白质化学修饰见表 16-4。

表 16-4 体内常见的蛋白质化学修饰

化学修饰类型	被修饰的氨基酸残基
磷酸化	丝氨酸、苏氨酸、酪氨酸
N-糖基化	天冬酰胺
O-糖基化	丝氨酸、苏氨酸
羟基化	脯氨酸、赖氨酸
甲基化	赖氨酸、精氨酸、组氨酸、天冬酰胺、天冬氨酸、谷氨酸
乙酰化	赖氨酸、丝氨酸

上述化学修饰均为酶促反应,蛋白激酶、糖基转移酶、羟化酶、甲基转移酶等都在这一过程中发挥重要作用。

需要注意的是,此前硒化也被认为是一种蛋白质化学修饰方式。但随着研究深入,现明确硒半胱氨酸本身就是第 21 种氨基酸。在遗传密码中,硒半胱氨酸的编码是 UGA,通常用作终止密码子。但如果在 mRNA 中有一个硒半胱氨酸插入序列 (SEleno Cysteine Insertion Sequence, SECIS),UGA 就用作硒半胱氨酸的编码。和细胞中的其他氨基酸一样,硒半胱氨酸也有特异对应的 tRNA。当细胞生长缺乏硒时,硒蛋白的翻译会在 UGA 密码子处中止,成为不完整而没有功能的蛋白。

四、亚基聚合形成具有四级结构的活性蛋白质

在生物体内,许多具有特定功能的蛋白质由 2 条以上肽链构成,各肽链之间通过非共价键或二硫键维持一定空间构象,有些还需与辅基聚合才能形成具有活性的蛋白质。由 2 条以上肽链构成的蛋白质,其亚基相互聚合时所需要的信息蕴藏在肽链的氨基酸序列之中,而且这种聚合过程往往又有一定顺序,前一步骤的聚合往往促进后一步骤的进行。例如,成人血红蛋白由 2 条 α 链、2 条 β 链及 4 个血红素分子组成。 α 链合成后从核糖体自行脱离,与尚未从核糖体释放的 β 链相结合,将 β 链带离核糖体,形成游离的 $\alpha\beta$ 二聚体。此二聚体再与线粒体内生成的两个血红素相结合,最后才形成一个由 4 条肽链 ($\alpha_2\beta_2$) 和 4 个血红素构成的有功能的血红蛋白分子。

五、内质网及高尔基体是蛋白质合成后加工及分选的主要场所

内质网 (endoplasmic reticulum, ER) 是一个连续的膜系统,在真核细胞的细胞质内形成一系列扁平的囊,具有多种功能,尤其在蛋白质的合成、折叠、修饰和运输方面非常重要。所有真核细胞都含有内质网。在动物细胞中,ER 通常占细胞膜含量的一半以上。在某些物理和功能特征的差异区分两种类型的内质网,称为粗糙内质网和平滑内质网。高尔基体 (Golgi apparatus) 分泌的蛋白质被导向溶酶体或细胞膜;还有一些蛋白质被导向细胞外分泌。靶向运输到高尔基体的蛋白质从粗糙 ER 上的核糖体转移到粗糙 ER 腔中,粗糙 ER 腔是蛋白质折叠、修饰和组装的位点。而高尔基体负责将蛋白质修饰和包装成囊泡,以便运输到目的地。因此,内质网及高尔基体是蛋白质合成后加工及分选的主要场所。

六、蛋白质合成后被靶向输送至细胞特定部位

蛋白质在细胞质合成后,还必须被靶向输送至其发挥功能的亚细胞区域,或分泌到细胞外。所有需靶向输送的蛋白质,其一级结构都存在分选信号,可引导蛋白质转移到细胞的特定部位。这类分选信号又称信号序列 (signal sequence),是决定蛋白质靶向输送特性的最重要结构。有的信号序列存在于肽链的 N-端,有的在 C-端,有的在肽链内部;有的输送完成后切除,有的保留。现代生物信息学技术可通过基因的结构推测其编码蛋白质在细胞内的可能定位 (表 16-5)。

有的蛋白质在合成过程中已开始靶向输送,而另有一些蛋白质的靶向输送是从核糖体上释放后才开始的。



表 16-5 蛋白质的亚细胞定位分拣信号

蛋白质种类	信号序列	结构特点
分泌蛋白质和膜蛋白质	信号肽	由 13~36 个氨基酸残基组成,位于新生肽链 N- 端
核蛋白	核定位序列	由 4~8 个氨基酸残基组成,通常包含连续的碱性氨基酸 (Arg 或 Lys),在肽链的位置不固定
内质网蛋白质	内质网滞留信号	肽链 C- 端的 Lys-Asp-Glu-Leu 序列
核基因组编码的线粒体蛋白质	线粒体前导肽	由 20~35 个氨基酸残基组成,位于新生肽链 N- 端
溶酶体蛋白质	溶酶体靶向信号	甘露糖 -6- 磷酸 (Man-6-P)

(一) 分泌蛋白质在内质网加工及靶向输送

细胞内分泌蛋白质的合成与靶向输送同时发生,其 N- 端存在由数十个氨基酸残基组成的信号序列,又称信号肽 (signal peptide)。已发现有数百种信号肽存在,它们的共同特点是:①N- 端含一个或多个碱性氨基酸残基;②中段含 10~15 个疏水性氨基酸残基;③C- 端由一些极性较大、侧链较短的氨基酸残基组成,与信号肽裂解位点 (cleavage site) 邻近 (图 16-13)。

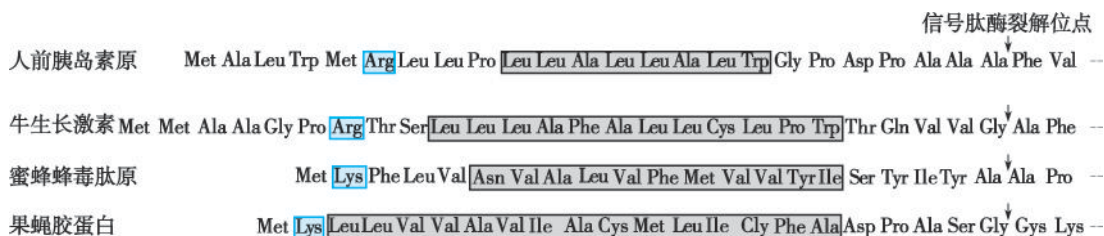


图 16-13 信号肽结构特点

蓝色框内为碱性氨基酸;黑色框内为疏水性氨基酸区域。

分泌蛋白质的合成及转运机制为:①在游离核糖体上,信号肽因位于肽链 N- 端而首先被合成,随后被信号识别颗粒 (signal recognition particle, SRP) 识别并结合,SRP 随即结合到核糖体上;②内质网膜上有 SRP 的受体 (亦称为 SRP 对接蛋白),借此受体,SRP- 核糖体复合物被引导至内质网膜上;③在内质网膜上,肽转位复合物 (peptide translocation complex) 形成跨内质网膜的蛋白质通道,合成中的肽链穿过内质网膜孔进入内质网;④SRP 脱离信号肽和核糖体,肽链继续延长直至完成;⑤信号肽在内质网内被信号肽酶 (signal peptidase) 切除;⑥肽链在内质网中折叠形成最终构象,随内质网膜“出芽”形成的囊泡转移至高尔基复合体,最后在高尔基复合体中被包装进分泌小泡,转运至细胞膜,再分泌到细胞外 (图 16-14)。

(二) 内质网蛋白质的 C- 端含有滞留信号序列

内质网中含有多种帮助新生肽链折叠成天然构型的蛋白质,如分子伴侣等。这些需要停留在内质网中执行功能的蛋白质,先经粗面内质网上附着的核糖体合成并进入内质网腔,然后随囊泡输送至高尔基复合体。内质网蛋白肽链的 C- 端含有内质网滞留信号序列,它们被输送到高尔基复合体后,可通过这一滞留信号与内质网上相应受体结合,随囊泡输送回内质网。

(三) 大部分线粒体蛋白质在细胞质合成后靶向输入线粒体

线粒体虽然自身含有 DNA、mRNA、tRNA 和核糖体等,可以进行蛋白质的合成,但绝大部分线粒体蛋白质 (超过 95%,约 1 100 种) 是由细胞核基因组的基因编码,它们在细胞质中的游离核糖体中合成后靶向输送到线粒体,其中大部分定位于线粒体基质,其他定位于内膜、外膜或膜间腔。

定位于线粒体基质的蛋白质,其前体分子的 N- 端包含前导肽序列,由 20~35 个氨基酸残基组成,富含丝氨酸、苏氨酸及碱性氨基酸。这类蛋白质的靶向输送过程是:①新合成的线粒体蛋白质与热激蛋白或线粒体输入刺激因子结合,以稳定的未折叠形式转运至线粒体外膜;②通过前导肽序列识别,与线粒体外膜的受体复合物结合;③在热激蛋白水解 ATP 和跨内膜电化学梯度的动力共同作用下,

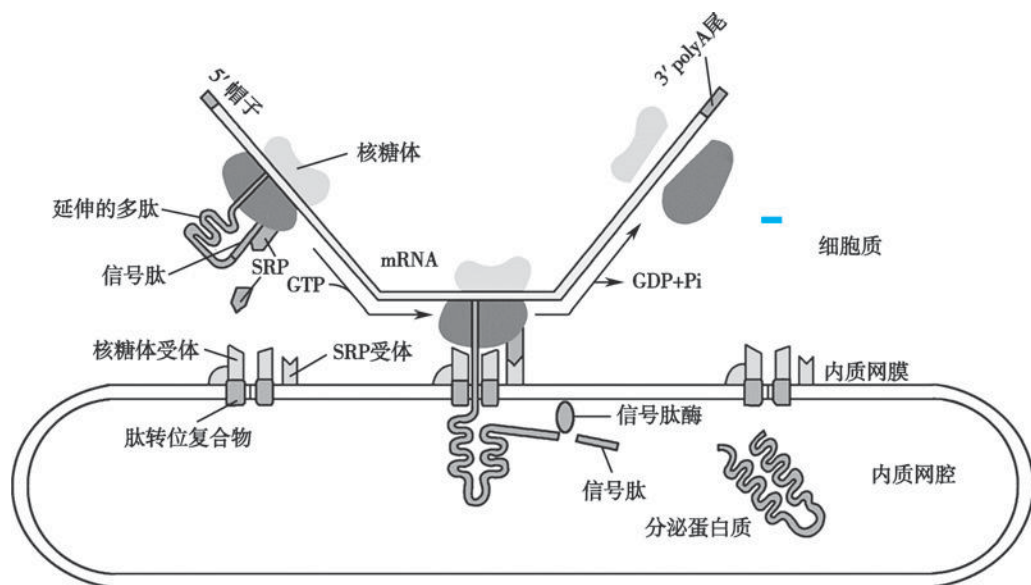


图 16-14 分泌蛋白质的加工与靶向输送

蛋白质穿过由外膜转运体和内膜转运体共同构成的跨膜蛋白质通道,进入线粒体基质;④蛋白质前体被蛋白酶切除前导肽序列,在分子伴侣作用下折叠成有功能构象的蛋白质。

输送到线粒体内膜和膜间隙的蛋白质除了上述前导肽外,还另有一段信号序列,其作用是引导蛋白质从基质输送到线粒体内膜或穿过内膜进入膜间隙。

(四) 质膜蛋白质由囊泡靶向输送至细胞膜

定位于细胞质膜的蛋白质,其靶向跨膜机制与分泌蛋白质相似。不过,跨膜蛋白质的肽链并不完全进入内质网腔,而是锚定在内质网膜上,通过内质网膜“出芽”方式形成囊泡。随后,跨膜蛋白质随囊泡转移至高尔基复合体进行加工,再随囊泡转运至细胞膜,最终与细胞膜融合而构成新的质膜。

不同类型的跨膜蛋白质以不同形式锚定于膜上。例如,单次跨膜蛋白质的肽链中除 N-端含信号序列外,还有一段由疏水性氨基酸残基构成的跨膜序列,即停止转移序列(stop transfer sequence),是跨膜蛋白质在膜上的嵌入区域。当合成中的多肽链向内质网腔导入时,疏水的停止转移序列可与内质网膜的脂双层结合,从而使导入中的肽链不再向内质网腔内转移,形成一次性跨膜的锚定蛋白质。多次跨膜蛋白质的肽链中因有多个信号序列和多个停止转移序列,可在内质网膜上形成多次跨膜。

(五) 核蛋白由核输入因子运载经核孔入核

细胞核内含有多种蛋白质,如参与 DNA 复制和转录的各种酶及蛋白质因子、组蛋白、调节基因表达的转录因子等,它们都是在细胞质中合成后经核孔进入细胞核的,其靶向输送由特异的核定位序列(nuclear localization sequence, NLS)引导。NLS 由 4~8 个氨基酸残基组成,通常包含连续的碱性氨基酸(Arg 或 Lys),在肽链的位置不固定,定位完成后保留于肽链而不被切除。

核蛋白的靶向输送还需要多种蛋白质的参与,如核输入因子(nuclear importin) α 和 β 、Ras 相关核蛋白(Ras-related nuclear protein, Ran)等。核输入因子 α 和 β 形成异二聚体,识别并结合核蛋白的 NLS 序列。核蛋白的靶向输送基本过程是:①在细胞质合成的核蛋白与核输入因子结合形成复合物后被导向核孔;②具有 GTPase 活性的 Ran 蛋白水解 GTP 释能,核蛋白-核输入因子复合物通过耗能机制经核孔进入细胞核基质;③核输入因子 β 和 α 先后从上述复合物中解离,移出核孔后可被再利用,核蛋白定位于细胞核内(图 16-15)。

生物体内的蛋白质历经肽链合成的起始、延长、终止,以及加工和靶向输送后发挥生物学功能。其后,蛋白质在特定的时空条件下被降解。蛋白质的生物合成及其降解是几乎所有生命活动的基础。

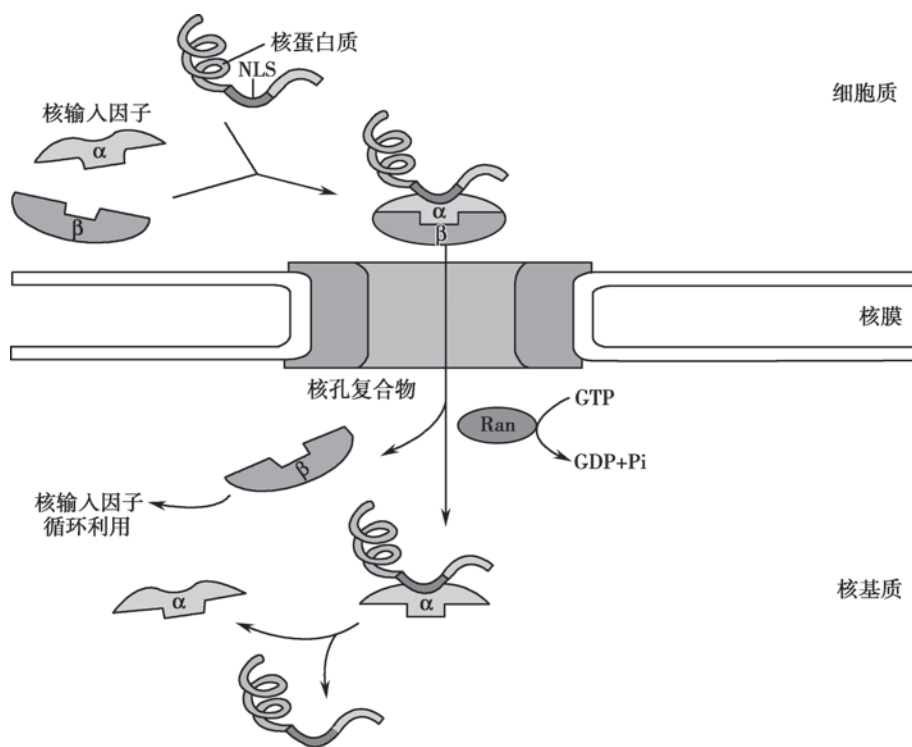


图 16-15 核蛋白的靶向输送

第四节 | 蛋白质合成的干扰和抑制

蛋白质生物合成是许多药物和毒素的作用靶点。这些药物或毒素通过阻断原核或真核生物蛋白质合成体系中某组分的功能,来干扰和抑制蛋白质合成过程。真核生物与原核生物的翻译过程既相似又有差别,这些差别在临床医学中有重要应用价值。如抗生素能杀灭细菌但对真核细胞无明显影响,因此原核生物蛋白质合成所必需的关键组分可作为研发抗菌药物的靶点。此外,蛋白质合成的每一步反应几乎都可被特定的抗生素所抑制,这些抗生素可被用于蛋白质合成机制的研究。某些毒素作用于基因信息传递过程,对毒素作用机制的研究,不仅有助于理解其致病机制,还可从中探索研发新药的途径。

一、许多抗生素通过抑制蛋白质合成发挥作用

某些抗生素 (antibiotic) 可抑制细胞的蛋白质合成,仅仅作用于原核细胞蛋白质合成的抗生素可作为抗菌药,抑制细菌生长和繁殖,预防和治疗感染性疾病。作用于真核细胞蛋白质合成的抗生素可以作为抗肿瘤药。

(一) 抑制肽链合成起始的抗生素

伊短菌素 (edeine) 和密旋霉素 (pactamycin) 可引起 mRNA 在核糖体上错位,从而阻碍翻译起始复合物的形成,对原核生物和真核生物的蛋白质合成均有抑制作用。伊短菌素还可以影响起始氨酰 tRNA 的就位和 IF3 的功能。晚霉素 (everninomicin) 结合于原核 23S rRNA,阻止 fMet-tRNA^{fMet} 的转位。

(二) 抑制肽链延长的抗生素

1. 干扰进位的抗生素 四环素 (tetracycline) 特异性结合 30S 亚基的 A 位,从而抑制氨酰 tRNA 的进位。粉霉素 (pulvomycin) 可降低 EF-Tu 的 GTP 酶活性,从而抑制 EF-Tu 与氨酰 tRNA 结合;黄色霉素 (kirromycin) 可阻止 EF-Tu 从核糖体释出。

2. 引起读码错误的抗生素 氨基糖苷类抗生素能与 30S 亚基结合,影响翻译的准确性。例如,链霉素 (streptomycin) 与 30S 亚基结合,在较低浓度时引起读码错误(在高浓度时是抑制蛋白质合成

的起始);潮霉素 B(hygromycin B)和新霉素(neomycin)能与 16S rRNA 及 rpS12 结合,干扰 30S 亚基的解码部位,引起读码错误。这些抗生素均能使延长中的肽链引入错误的氨基酸残基,从而改变细菌蛋白质合成的忠实性。

3. 影响成肽的抗生素 氯霉素(chloramphenicol)可结合核糖体 50S 亚基,通过阻止肽酰转移而抑制肽键形成;林可霉素(lincomycin)作用于 A 位和 P 位,阻止 tRNA 在这两个位置就位而抑制肽键形成;大环内酯类抗生素如红霉素(erythromycin)能抑制核糖体 50S 亚基组装与形成、抑制肽酰转移酶、封阻肽链排除通道等而阻止成肽;嘌呤霉素(puromycin)的结构与酪氨酰 tRNA 相似,在翻译中可取代酪氨酰 tRNA 而进入核糖体 A 位,中断肽链合成;放线菌酮(cycloheximide)特异性抑制真核生物核糖体肽酰转移酶的活性。

4. 影响转位的抗生素 夫西地酸(fusidic acid)、硫链丝菌肽(thiostrepton)和微球菌素(micrococcin)抑制 EF-G 的转位酶活性,从而阻止核糖体转位。大观霉素(spectinomycin)结合核糖体 30S 亚基,阻碍小亚基变构,抑制转位反应。

常见抗生素的作用位点、作用原理及应用总结于表 16-6。

表 16-6 常用抗生素抑制肽链合成的原理及应用

抗生素	作用位点	作用原理	应用
伊短菌素	原核、真核核糖体的小亚基	阻碍翻译起始复合物的形成	抗病毒药
四环素	原核核糖体的小亚基	抑制氨酰 tRNA 与小亚基结合	抗菌药
链霉素、新霉素、巴龙霉素	原核核糖体的小亚基	引起读码错误;抑制起始	抗菌药
氯霉素、林可霉素、红霉素	原核核糖体的大亚基	抑制大亚基形成、抑制肽酰转移酶及封阻肽链排除通道阻断肽链延长	抗菌药
放线菌酮	真核核糖体的大亚基	抑制肽酰转移酶,阻断肽链延长	医学研究
嘌呤霉素	原核、真核核糖体	使肽酰基转移到它的氨基上,肽链脱落	抗肿瘤药
夫西地酸、微球菌素	原核延长因子 EF-G	阻止转位	抗菌药
大观霉素	原核核糖体的小亚基	阻止转位	抗菌药

二、某些毒素及抗肿瘤药物抑制真核生物的蛋白质合成

某些毒素及抗肿瘤药物可通过干扰真核生物的蛋白质合成而呈现毒性。

白喉毒素(diphtheria toxin)是真核细胞蛋白质合成的抑制剂,它作为一种修饰酶,可使 eEF2 发生 ADP 核糖基化修饰,生成 eEF2- 腺苷二磷酸核糖衍生物,使 eEF2 失活,从而抑制蛋白质的合成(图 16-16)。

蓖麻毒蛋白(ricin)是蓖麻籽中所含的植物糖蛋白,由 A、B 两条肽链组成,两条肽链之间由一个二硫键连接。A 链是一种蛋白酶,可作用于真核生物核糖体大亚基的 28S rRNA,特异催化其中一个腺苷酸发生脱嘌呤反应,导致 28S rRNA 降解而使核糖体大亚基失活。B 链对 A 链发挥毒性起重要的促进作用,另外 B 链上的半乳糖结合位点也是蓖麻毒蛋白发挥毒性作用的活性部位。

三尖杉紫碱(harringtonine)、高三尖杉紫碱(homoharringtonine)同属三尖杉生物碱类药物,能够抑制真核细胞蛋白质合成的起始阶段、使多聚核糖体解聚,干扰蛋白质合成。

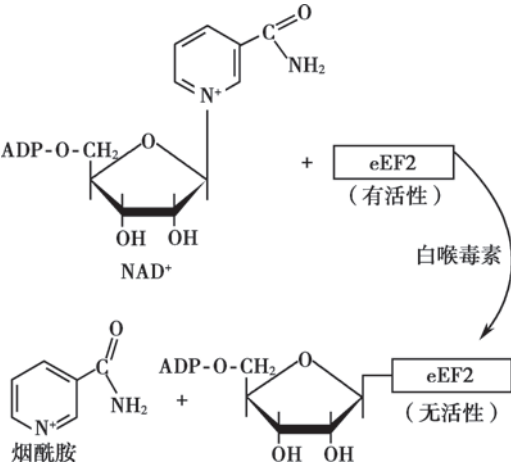


图 16-16 白喉毒素的作用原理



小 结

蛋白质是生命活动的重要物质基础。蛋白质具有高度的种属特异性,所以各种生物的蛋白质必须由机体自身合成。蛋白质合成体系包括原料氨基酸,模板 mRNA、氨基酸搬运工具 tRNA、蛋白质合成场所核糖体,以及合成各阶段所需的酶和蛋白质因子等,合成过程还需要 ATP 或 GTP 供能。

mRNA 是蛋白质合成的模板。mRNA 可读框中每 3 个相邻核苷酸编码一种氨基酸,称为密码子。密码子共有 64 个,其中 61 个编码各种氨基酸,3 个作为肽链合成的终止密码子。密码子具有方向性、连续性、简并性、摆动性和通用性等特点。tRNA 是氨基酸和密码子之间的特异衔接子。tRNA 与特异氨基酸的连接由氨酰 tRNA 合成酶催化,tRNA 通过反密码子与 mRNA 的密码子识别,为肽链合成提供氨基酸原料。核糖体由大、小亚基组成,具有 A 位、P 位和 E 位三个功能部位,是蛋白质合成的场所。

蛋白质合成过程包括起始、延长和终止三个阶段。肽链合成的起始是在各种起始因子的协助下,mRNA、起始氨酰 tRNA 分别与核糖体结合,装配成翻译起始复合物的过程。肽链的延长是在核糖体上重复进行的进位、成肽和转位的循环过程,每循环 1 次,肽链上即可增加 1 个氨基酸残基。肽链的延长过程需要数种延长因子以及 GTP 等参与。当核糖体的 A 位对应于 mRNA 的终止密码子时,释放因子 RF 进入 A 位,致使肽酰转移酶转变为酯酶,水解肽链与 tRNA 间的酯键,新生肽链释放,核糖体大小亚基分离,肽链合成终止。

原核生物和真核生物的肽链合成过程基本相似,只是真核生物的反应更为复杂、涉及的蛋白质因子更多。原核生物和真核生物均以多聚核糖体形式进行肽链的高效合成。原核生物的转录和翻译过程紧密偶联。真核生物的转录发生在细胞核,翻译在细胞质,因此这两个过程分隔进行。

新生肽链并不具有生物活性,需要经过复杂的翻译后加工,才能成为有活性的成熟蛋白质。翻译后加工包括在分子伴侣帮助下的肽链折叠、肽链末端及内部的水解、肽链中氨基酸残基的化学修饰、亚基聚合等方式。蛋白质在细胞质合成后,还需要被靶向输送至其发挥功能的亚细胞区域,或分泌到细胞外。所有需靶向输送的蛋白质,其一级结构都存在分拣信号。

蛋白质生物合成是某些毒素或抗肿瘤药物作用靶点。这些毒素或抗肿瘤药物通过阻断原核或真核生物蛋白质合成体系中某组分的功能,来干扰和抑制蛋白质合成过程。真核生物与原核生物的翻译过程既相似又有差别,这些差别在临床医学中有重要应用价值。

?

思考题:

1. 蛋白质合成过程中有哪些机制保证多肽链翻译的准确性?
2. 对蛋白质合成机制的研究有何重要意义?
3. 真核生物与原核生物的翻译过程既相似又有差别,这些差别在临床医学中有何重要应用价值?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(戴双双)



20 世纪 50 年代末,生物学家们揭示了遗传信息从 DNA 传递到蛋白质的规律——中心法则。此后,科学家们一直在探索究竟何种机制调控着遗传信息的传递。1961 年, Jacob F. 和 Monod J.L. 提出了著名的操纵子学说,开创了基因表达调控研究的新纪元。

基因表达调控的研究使得人们了解到多细胞生物是如何从一个受精卵及所具有的一套遗传基因组,最终形成具有不同形态和功能的多组织、多器官的个体;也使得人们初步知晓,为何同一个体中不同的组织细胞拥有基本相同的遗传信息,却可以产生各自专一的蛋白质产物,因而具有完全不同的生物学功能。因此,了解基因表达调控是认识生命体和疾病不可或缺的重要内容。

第一节 | 基因表达调控的基本概念与特点

原核生物体系和真核生物体系在基因组结构以及细胞结构上的差异使得它们的基因表达方式有所不同。原核细胞没有细胞核,遗传信息的转录和翻译发生在同一空间,并以偶联的方式进行。真核细胞具有细胞核,使得转录和翻译不仅具有空间分布的特征,而且还有时间特异性。尽管如此,原核生物体系和真核生物体系的基因表达调控遵循一些共同的基本规律。

一、基因表达产生有功能的蛋白质和 RNA

基因表达 (gene expression) 就是基因转录及翻译的过程,也是基因所携带的遗传信息表现为表型的过程,包括基因转录成互补的 RNA 序列,对于蛋白质编码基因, mRNA 继而翻译成多肽链,并装配加工成最终的蛋白质产物。在一定调节机制控制下,基因表达通常经历转录和翻译过程,产生具有特异生物学功能的蛋白质分子,赋予细胞或个体一定的功能或形态表型。但并非所有基因表达过程都产生蛋白质。rRNA、tRNA 编码基因转录产生 RNA 的过程也属于基因表达。

不同生物的基因组含有不同数量的基因。细菌的基因组一般约含 4 000 个基因;多细胞生物的基因达数十万个,人类基因组含约 2 万个蛋白质编码基因(见第十三章)。在某一特定时期或生长阶段,基因组中只有小部分基因处于表达状态。例如,大肠埃希菌通常只有约 5% 的基因处于高水平转录活性状态,其余大多数基因不表达或表达水平极低,即生成很少的 RNA 或蛋白质。基因表达水平的高低不是固定不变的。例如,平时与细菌蛋白质生物合成有关的延长因子编码基因表达十分活跃,而参与 DNA 损伤修复有关的酶分子编码基因却极少表达;当有紫外线照射引起 DNA 损伤时,这些修复酶编码基因的表达就变得异常活跃。可见,生物体中具有某种功能的基因产物在细胞中的数量会随时间、环境而变化。

二、基因表达具有时间特异性和空间特异性

所有生物的基因表达都具有严格的规律性,即表现为时间特异性和空间特异性。生物物种愈高级,基因表达规律愈复杂、愈精细,这是生物进化的需要。基因表达的时间、空间特异性由特异基因的启动子和 / 或调节元件的状态,以及调节序列与调节因子(蛋白质或 RNA 等)相互作用决定。

(一) 时间特异性是指基因表达按一定的时间顺序发生

按功能需要,某一特定基因的表达严格按一定的时间顺序发生,这就是基因表达的时间特异性



(temporal specificity)。如噬菌体、病毒或细菌侵入宿主后,呈现一定的感染阶段。随感染阶段发展、生长环境变化,这些病原体以及宿主的基因表达都有可能发生改变。有些基因开启,有些基因关闭。例如,霍乱弧菌在感染宿主后,44种基因的表达上调,193种基因的表达受到抑制,而相伴随的是这些细菌呈现出高传染状态。编码甲胎蛋白(alpha fetal protein, AFP)的基因在胎儿肝细胞中活跃表达,因此合成大量的甲胎蛋白;在成年后这一基因的表达水平很低,故几乎检测不到AFP。但是,当肝细胞发生转化形成肝癌细胞时,编码AFP的基因又重新被激活,大量的AFP被合成。因此,血浆中AFP的水平可以作为肝癌早期诊断的一个重要指标。

多细胞生物从受精卵发育成为一个成熟个体,经历很多不同的发育阶段。在每个不同的发育阶段,都会有不同的基因严格按照自己特定的时间顺序开启或关闭,表现为与分化、发育阶段一致的时间性。因此,多细胞生物基因表达的时间特异性又称阶段特异性(stage specificity)。

(二) 空间特异性是指同一基因在不同的组织器官表达不同

在多细胞生物个体某一发育、生长阶段,同一基因产物在不同的组织器官表达水平也可能不同。在个体生长、发育过程中,一种基因产物在个体的不同组织或器官表达,即在个体的不同空间出现,这就是基因表达的空间特异性(spatial specificity)。如编码胰岛素的基因只在胰岛的 β 细胞中表达,从而指导生成胰岛素;编码胰蛋白酶的基因在胰岛细胞中几乎不表达,而在胰腺腺泡细胞中有高水平的表达。基因表达伴随时间或阶段顺序所表现出的这种空间分布差异,实际上是由细胞在器官的分布所决定的,因此基因表达的空间特异性又称细胞特异性(cell specificity)或组织特异性(tissue specificity)。

同一个体内不同器官、组织、细胞的差异性的基础是特异的基因表达,或称为差异基因表达(differential gene expression)。细胞的基因表达谱(gene expression profile),即基因表达的种类和强度决定了细胞的分化状态和功能。换言之,在个体内决定细胞类型的不是基因本身,而是基因表达模式(gene expression pattern)。

三、基因表达的方式存在多样性

不同种类的生物遗传背景不同,同种生物不同个体生活环境不完全相同,不同的基因功能和性质也不相同。因此,不同的基因对生物体内、外环境信号刺激的反应性不同。有些基因在生命全过程中持续表达,有些基因的表达则受环境影响。基因表达调控(regulation of gene expression)就是指细胞或生物体在接受内、外环境信号刺激时或适应环境变化的过程中,在基因表达水平上作出应答的分子机制,即位于基因组内的基因如何被表达成为有功能的蛋白质(或RNA),在什么组织表达,什么时候表达,表达多少等。按照对刺激的反应性,基因表达的方式或调节类型存在很大差异。

(一) 有些基因几乎在所有细胞中持续表达

有些基因产物对生命全过程都是必需的或必不可少的。这类基因在一个生物个体的几乎所有细胞中持续表达,不易受环境条件的影响,或称基本表达。这些基因通常被称为管家基因(house-keeping gene)。例如,柠檬酸循环是一中枢性代谢途径,催化该途径各阶段反应的酶的编码基因就属这类基因。管家基因的表达水平受环境因素影响较小,而是在生物体各个生长阶段的大多数或几乎全部组织中持续表达,或变化很小。我们将这类基因表达称为基本(或组成性)基因表达(constitutive gene expression)。基本基因表达只受启动子和RNA聚合酶等因素的影响,而基本不受其他机制调节。但实际上,基本基因表达水平并非绝对“一成不变”,所谓“不变”是相对的。

(二) 有些基因的表达受到环境变化的诱导和阻遏

与管家基因不同,另有一些基因表达很容易受环境变化的影响。随外环境信号变化,这类基因的表达水平可以出现升高或降低的现象。

在特定环境信号刺激下,相应的基因被激活,基因表达产物增加,即这种基因表达是可诱导的。可诱导基因(inducible gene)在一定的环境中表达增强的过程称为诱导(induction)。例如,在有DNA

损伤时,修复酶基因就会在细菌体内被激活,导致修复酶反应性地增加。

相反,如果基因对环境信号应答时被抑制,这种基因称为可阻遏基因(repressible gene)。可阻遏基因表达产物水平降低的过程称为阻遏(repression)。例如,当培养基中色氨酸供应充分时,细菌体内与色氨酸合成有关的酶编码基因表达就会被抑制。这类基因的调控序列通常含有针对特异刺激的反应元件。

诱导和阻遏是同一事物的两种表现形式,在生物界普遍存在,也是生物体适应环境的基本途径。乳糖操纵子机制是认识诱导和阻遏表达的经典模型(详见本章第二节)。

(三) 生物体内不同基因的表达受到协同调节

在生物体内,一个代谢途径通常是由一系列化学反应组成,需要多种酶参与;此外,还需要很多其他蛋白质参与作用物在细胞内、外区间的转运。这些酶及转运蛋白等的编码基因被统一调节,使参与同一代谢途径的所有蛋白质(包括酶)分子比例适当,以确保代谢途径有条不紊地进行。在一定机制控制下,功能上相关的一组基因,无论其为何种表达方式,均需协调一致、共同表达,即为协同表达(coordinate expression)。这种调节称为协同调节(coordinate regulation)。基因的协调表达体现在生物体的生长发育全过程。

生物体通过协调调节不同基因的表达以适应环境、维持生长和增殖。生物体所处的内、外环境是在不断变化的。所有生物的所有活细胞都必须对内、外环境的变化作出适当反应,以使生物体能更好地适应变化着的环境状态。生物体这种适应环境的能力总是与某种或某些蛋白质分子的功能有关。细胞内某种功能蛋白质分子的有或无、多或少的变化则由编码这些蛋白质分子的基因表达与否、表达水平高低等状况决定。通过一定的程序调控基因的表达,可使生物体表达出合适的蛋白质分子,以便更好地适应环境,维持其生长。

原核生物、单细胞生物调节基因的表达就是为适应环境、维持生长和细胞分裂。例如,当葡萄糖供应充足时,细菌中与葡萄糖代谢有关的酶编码基因表达增强,其他糖类代谢有关的酶基因关闭;当葡萄糖耗尽而有乳糖存在时,与乳糖代谢有关的酶编码基因则表达,此时细菌可利用乳糖作为碳源,维持生长和增殖。高等生物也普遍存在适应性表达方式。经常饮酒者体内醇氧化酶活性较高即与相应基因表达水平升高有关。

在多细胞生物,基因表达调控的意义还在于维持细胞分化与个体发育。在多细胞个体生长、发育的不同阶段,细胞中的蛋白质分子种类和含量变化很大;即使在同一生长发育阶段,不同组织器官内蛋白质分子分布也存在很大差异,这些差异是调节细胞表型的关键。例如,果蝇幼虫(蛹)最早期只有一组“母本效应基因(maternal effect gene)”表达,使受精卵发生头尾轴和背腹轴固定,以后有三组“分节基因”顺序表达,控制蛹的“分节”发育过程,最后这些“节”分别发育为成虫的头、胸、翅膀、肢体、腹及尾等。高等哺乳类动物的细胞分化,各种组织、器官的发育都是由一些特定基因控制的。当某种基因缺陷或表达异常时,则会出现相应组织或器官的发育异常。

四、基因表达受调控序列和调节分子共同调节

一个生物体的基因组中既有携带遗传信息的基因编码序列,也有能够影响基因表达的调控序列(regulatory sequence)。一般说来,调控序列与被调控的编码序列位于同一条DNA链上,也被称为顺式作用元件(cis-acting element)或顺式调节元件(cis-regulator element, CRE)。还有一些调控基因远离被调控的编码序列,实际上是其他分子的编码基因,只能通过其表达产物来发挥作用。这类调控基因产物称为调节蛋白质(regulatory protein)。调节蛋白质不仅能对处于同一条DNA链上的结构基因的表达进行调控,而且还能对不在一条DNA链上的结构基因的表达起到同样的作用。因此,这些蛋白质分子又被称为反式作用因子(trans-acting factor)。这些反式作用因子以特定的方式识别和结合在顺式作用元件上,实施精确的基因表达调控。还有一类调控基因的产物为调节RNA,这些RNA分子以不同的作用方式对基因表达进行精细调节。



作为反式作用因子的调节蛋白质具有特定的空间结构,通过特异性地识别某些 DNA 序列与顺式作用元件发生相互作用。例如,DNA 双螺旋结构的大沟是调节蛋白质最容易与 DNA 序列发生相互作用的部位。真核生物基因组结构比较复杂,使得有些调节蛋白质不能直接与 DNA 相互作用,而是首先形成蛋白质复合物,然后再与 DNA 结合参与基因表达的调控。蛋白质-DNA 以及蛋白质-蛋白质的相互作用是基因表达调控的分子基础。

五、基因表达调控呈现多层次和复杂性

无论是原核生物还是真核生物,基因表达调控体现在基因表达的全过程中,即在 RNA 转录合成和蛋白质翻译两个阶段都有控制其表达的机制。因此基因表达的调控是多层次的复杂过程,改变其中任何环节均会导致基因表达的变化。

首先,遗传信息以基因的形式贮存于 DNA 分子中,基因拷贝数越多,其表达产物也会越多,因此基因组 DNA 的扩增(amplification)可影响基因表达。在多细胞生物,某一特定类型细胞的选择性扩增可能就是通过这种机制使某种或某些蛋白质分子高表达的结果。为适应某种特定需要而进行的 DNA 重排(DNA rearrangement)以及 DNA 甲基化(DNA methylation)等均可在遗传信息水平上影响基因表达。

其次,遗传信息经转录由 DNA 传递给 RNA 的过程,是基因表达调控最重要、最复杂的一个层次。在真核细胞,初始转录产物需经转录后加工修饰才能成为有功能的成熟 RNA,并由细胞核转运至细胞质。对这些转录后加工修饰以及转运过程的控制也是调节某些基因表达的重要方式,如对 mRNA 的选择性剪接、RNA 编辑等。近年来,以 miRNA 为代表的非编码 RNA 对基因表达调控的作用也日益受到重视,使我们可以在一个新的层面上理解基因表达调控。

蛋白质生物合成即翻译是基因表达的重要环节,影响蛋白质合成的因素同样也能调节基因表达,并且翻译与翻译后加工可直接、快速地改变蛋白质的结构与功能,因而对此过程的调控是细胞对外环境变化或某些特异刺激应答时的快速反应机制。总之,在遗传信息传递的各个水平上均可进行基因表达调控。

尽管基因表达调控可发生在遗传信息传递过程的任何环节,但发生在转录水平,尤其是转录起始水平的调节,对基因表达起着至关重要的作用,即转录起始是基因表达的基本控制点。

第二节 | 原核基因表达调控

原核生物基因组是具有超螺旋结构的闭合环状 DNA 分子,在结构上有以下特点:①基因组中很少有重复序列;②编码蛋白质的结构基因为连续编码,且多为单拷贝基因,但编码 rRNA 的基因仍然是多拷贝基因;③结构基因在基因组中所占的比例(约占 50%)远远大于真核基因组;④许多结构基因在基因组中以操纵子为单位排列。此外,原核生物的细胞结构也比较简单,其基因组的转录和翻译可以在同一空间内完成,并且时间上的差异不大。在转录过程终止之前 mRNA 就已经结合在核糖体上,开始蛋白质的生物合成。

一、操纵子是原核基因转录调控的基本单位

前已述及,大肠埃希菌的 RNA 聚合酶由 σ 亚基(或称 σ 因子)和核心酶构成,其中 σ 亚基的作用是识别和结合 DNA 模板上的启动序列,启动转录过程。原核生物在转录水平的调控主要取决于转录起始速度,即主要调节的是转录起始复合物形成的速度。

原核生物大多数基因表达调控是通过操纵子机制实现的。操纵子由结构基因、调控序列和调节基因组成。

结构基因通常包括数个功能上有关联的基因,它们串联排列,共同构成编码区。这些结构基因共

用一个启动子和一个转录终止信号序列,因此转录合成时仅产生一条 mRNA 长链,为几种不同的蛋白质编码。这样的 mRNA 分子携带了几条多肽链的编码信息,被称为多顺反子 (polycistron) mRNA。

调控序列主要包括启动子和操纵元件 (operator)。启动子是 RNA 聚合酶结合的部位,是决定基因表达效率的关键元件。各种原核基因启动序列特定区域内,通常在转录起始点上游 -10 区及 -35 区域存在一些相似序列 (见第十五章),称为共有序列。*E.coli* 及一些细菌启动序列的共有序列在 -10 区域是 TATAAT,又称 Pribnow 盒,在 -35 区域为 TTGACA (图 17-1)。这些共有序列中的任一碱基突变或变异都会影响 RNA 聚合酶与启动子的结合及转录起始。因此,共有序列决定启动子的转录活性大小。操纵元件并非结构基因,而是一段能被特异的阻遏蛋白识别和结合的 DNA 序列。操纵序列与启动序列毗邻或接近,其 DNA 序列常与启动子交错、重叠,它是原核阻遏蛋白 (repressor) 的结合位点。当操纵序列结合有阻遏蛋白时会阻碍 RNA 聚合酶与启动子的结合,或使 RNA 聚合酶不能沿 DNA 向前移动,阻遏转录,介导负性调节 (negative regulation)。原核操纵子调控序列中还有一种特异的 DNA 序列可结合激活蛋白 (activator),结合后 RNA 聚合酶活性增强,使转录激活,介导正性调节 (positive regulation)。

	-35区		-10区		RNA转录起点
<i>trp</i>	TTGACA	N17	TTAACT	N7	A
<i>tRNA^{br}</i>	TTTACA	N16	TATGAT	N7	A
<i>lac</i>	TTTACA	N17	TATGTT	N6	A
<i>recA</i>	TTGATA	N16	TATAAT	N7	A
<i>Ara BAD</i>	CTGACG	N16	TACTGT	N6	A
共有序列	TTGACA		TATAAT		

图 17-1 5 种 *E.coli* 启动子的共有序列
-10 区域的 TATAAT 和 -35 区域的 TTGACA 为共有序列。

调节基因 (regulatory gene) 编码能够与操纵元件结合的阻遏蛋白。阻遏蛋白可以识别、结合特异的操纵元件,抑制基因转录,所以阻遏蛋白介导负性调节。阻遏蛋白介导的负性调节机制在原核生物中普遍存在。

此外,还有一些调控蛋白质对原核基因转录调控起着重要的作用,如特异因子和激活蛋白。这些调控蛋白质的作用分别是:①特异因子决定 RNA 聚合酶对一个或一套启动序列的特异性识别和结合能力。②激活蛋白可结合启动子邻近的 DNA 序列,提高 RNA 聚合酶与启动序列的结合能力,从而增强 RNA 聚合酶的转录活性,是一种正性调节。分解 (代谢) 物基因激活蛋白质 (catabolite gene activator protein, CAP) 就是一种典型的激活蛋白。有些基因在没有激活蛋白存在时, RNA 聚合酶很少或根本不能结合启动子,所以基因不能转录。

阻遏蛋白、特异因子和激活蛋白等原核调控蛋白质都是一些 DNA 结合蛋白质。凡是能够诱导基因表达的分子称为诱导剂,而凡是能够阻遏基因表达的分子称为阻遏剂。

二、乳糖操纵子是典型的诱导型调控

操纵子在原核基因表达调控中具有普遍意义。大多数原核生物的多个功能相关基因串联在一起,依赖同一调控序列对其转录进行调节,使这些相关基因实现协调表达。以大肠埃希菌的乳糖操纵子 (lac operon) 为例介绍原核生物的操纵子调控模式。乳糖代谢酶基因的表达特点是:在环境中没有乳糖时,这些基因处于关闭状态;当环境中只有乳糖时,这些基因才被诱导开放,合成代谢乳糖所需要



的酶。乳糖操纵子是最早发现的原核生物转录调控模式。

(一) 乳糖操纵子具备诱导型调控的完整结构

E.coli 的乳糖操纵子含 Z、Y 及 A 三个结构基因,分别编码 β -半乳糖苷酶 (β -galactosidase)、通透酶 (permease) 和乙酰基转移酶 (transacetylase),此外还有一个操纵元件 O (operator, O)、一个启动子 P (promoter, P) 及一个调节基因 I。I 基因具有独立的启动子 (PI),编码一种阻遏蛋白,后者与操纵元件 O 结合,使操纵子受阻遏而处于关闭状态。在启动子 P 上游还有一个 CAP 结合位点。由 P 序列、O 序列和 CAP 结合位点共同构成乳糖操纵子的调控区,三个酶的编码基因即由同一调控区调节,实现基因表达产物的协同表达(图 17-2)。

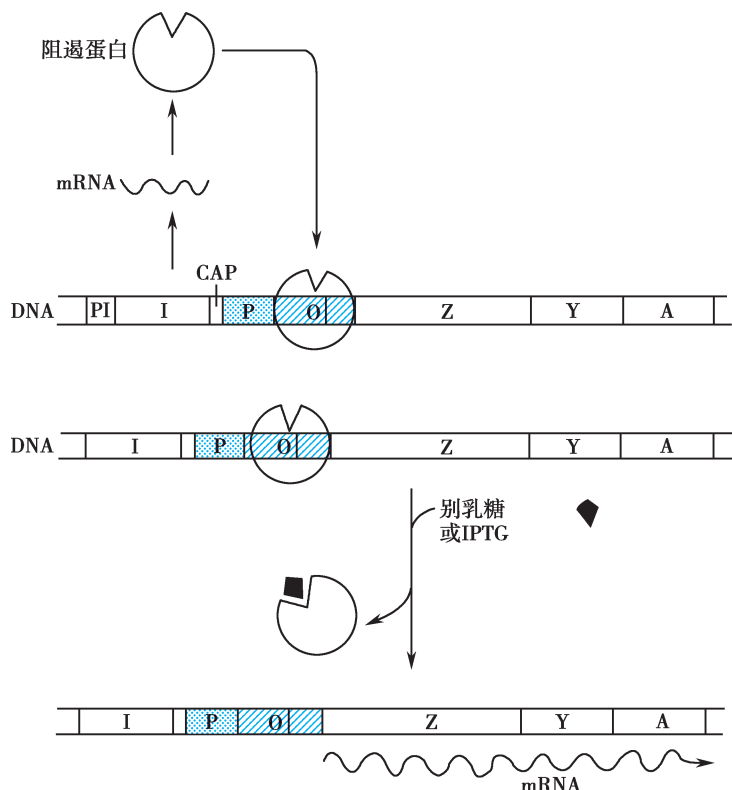


图 17-2 *lac* 操纵子与阻遏蛋白的负性调节

阻遏蛋白由具有独立启动子 (PI) 的 I 基因编码生成后,与操纵序列 (O 序列) 结合,使操纵子受阻遏而处于关闭状态。别乳糖或异丙基硫代半乳糖苷 (IPTG) 等可以结合阻遏蛋白,使其构象变化而去阻遏。

(二) 乳糖操纵子受到阻遏蛋白和 CAP 的双重调节

1. 阻遏蛋白的负性调节 在没有乳糖存在时,*lac* 操纵子处于阻遏状态。此时,I 序列在 PI 启动序列作用下表达的 Lac 阻遏蛋白与 O 序列结合,阻碍 RNA 聚合酶与 P 序列结合,抑制转录启动。阻遏蛋白的阻遏作用并非绝对,偶有阻遏蛋白与 O 序列解聚。因此,每个细胞中可能会有寥寥数个分子的 β -半乳糖苷酶、通透酶生成。

当有乳糖存在时,*lac* 操纵子即可被诱导。在这个操纵子体系中,真正的诱导剂并非乳糖本身。乳糖经通透酶催化、转运进入细胞,再经原先存在于细胞中的少数 β -半乳糖苷酶催化,转变为别乳糖 (allolactose)。后者作为一种诱导剂分子结合阻遏蛋白,使蛋白质构象变化,导致阻遏蛋白与 O 序列解离而发生转录,可使 β -半乳糖苷酶分子增加达 1 000 倍。别乳糖的类似物异丙基硫代- β -D-半乳糖苷 (isopropylthio- β -D-galactoside, IPTG) 是一种作用极强的诱导剂,不被细菌代谢而十分稳定,因此在基因工程领域和分子生物学实验中被广泛应用。



动画

NOTES



动画

2. CAP 的正性调节 CAP 是同二聚体,在其分子内有 DNA 结合区及 cAMP 结合位点。当培养基中缺乏葡萄糖时,cAMP 浓度增高,cAMP 与 CAP 结合,这时 CAP 结合在 *lac* 启动序列附近的 CAP 位点,可刺激 RNA 聚合酶转录活性,使之提高 50 倍;当有葡萄糖存在时,cAMP 浓度降低,cAMP 与 CAP 结合受阻,因此 *lac* 操纵子表达下降。

由此可见,对 *lac* 操纵子来说 CAP 是正性调节因素,Lac 阻遏蛋白是负性调节因素。两种调节机制根据存在的碳源性质及水平协调调节 *lac* 操纵子的表达。

3. 协同调节 Lac 阻遏蛋白负性调节与 CAP 正性调节两种机制协同合作:当 Lac 阻遏蛋白阻遏转录时,CAP 对该系统不能发挥作用;但是如果没有 CAP 存在来加强转录活性,即使阻遏蛋白从操纵序列上解离仍几无转录活性。可见,两种机制相辅相成、互相协调、相互制约。由于野生型 *lac* 启动子作用很弱,所以 CAP 是必不可少的。

lac 操纵子的负调节能很好地解释在单纯乳糖存在时,细菌是如何利用乳糖作为碳源的。然而,细菌生长环境是复杂的,倘若有葡萄糖或葡萄糖/乳糖共同存在时,细菌首先利用葡萄糖才是最节能的。这时,葡萄糖通过降低 cAMP 浓度,阻碍 cAMP 与 CAP 结合而抑制 *lac* 操纵子转录,使细菌只能利用葡萄糖。葡萄糖对 *lac* 操纵子的阻遏作用称分解代谢阻遏(catabolic repression)。*lac* 操纵子强的诱导作用既需要乳糖存在又需要缺乏葡萄糖。*lac* 操纵子协同调节机制如图 17-3 所示。

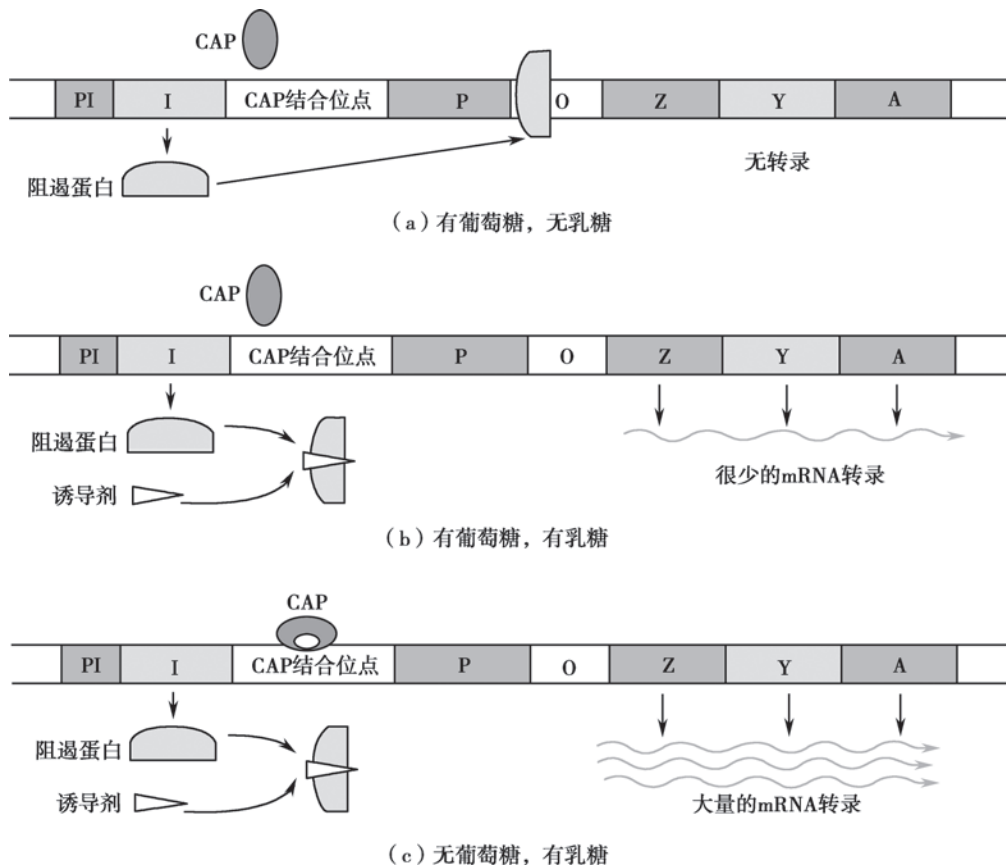


图 17-3 *lac* 操纵子的调节

(a) 当葡萄糖存在,没有乳糖存在时,阻遏蛋白封闭转录,CAP 不能发挥作用;(b) 当乳糖存在时,去阻遏,但因有葡萄糖存在,CAP 不能发挥作用;(c) 当葡萄糖不存在,乳糖存在时,即去阻遏,CAP 又能发挥作用,对 *lac* 操纵子有强的诱导调节。



三、色氨酸操纵子通过阻遏作用和衰减作用抑制基因表达

原核生物体积小,受环境影响大,在生存过程中需要最大限度减少能源消耗,对非必需氨基酸都尽量关闭其编码基因。例如,只要环境中相应的氨基酸供应,大肠埃希菌就不会自己去合成,而会将相应氨基酸的合成代谢酶编码基因全部关闭。大肠埃希菌色氨酸操纵子(*trp* operon)就是一个可阻遏操纵子。在细胞内无色氨酸时,阻遏蛋白不能与操纵序列结合,因此色氨酸操纵子处于开放状态,结构基因得以表达。当细胞内色氨酸的浓度较高时,色氨酸作为辅阻遏物与阻遏蛋白形成复合物并结合到操纵序列上,关闭色氨酸操纵子,停止表达用于合成色氨酸的各种酶。

色氨酸操纵子的有效关闭还有一种属于促进已经开始转录的 mRNA 合成终止的方式来进一步加强,这种方式称为转录衰减(transcription attenuation),即色氨酸操纵子还可通过转录衰减的方式抑制基因表达。这种作用是利用原核生物中转录与翻译过程偶联进行,转录时先合成的一段前导序列 L 来实现的。

前导序列的结构特点及其发挥衰减作用的机制如图 17-4 所示。前导序列 L 的结构特点是:①它可以转录生成一段长度为 162nt、内含 4 个特殊短序列的前导 mRNA;②其中序列 1 有独立的起始和终止密码子,可翻译成为一个有 14 个氨基酸残基的前导肽,它的第 10 位和第 11 位都是色氨酸残基;③序列 1 和序列 2 间、序列 2 和序列 3 间、序列 3 和序列 4 间存在一些互补序列,可分别形成发夹结构,形成发卡结构的能力依次是 1/2 发夹 > 2/3 发夹 > 3/4 发夹;④序列 4 的下游有一个连续的 U 序列,是一个不依赖于 ρ 因子的转录终止信号。

转录衰减的机制是:①色氨酸浓度较低时,前导肽的翻译因色氨酸量的不足而停滞在第 10/11 的色氨酸密码子部位,核糖体结合在序列 1 上,因此前导 mRNA 倾向于形成 2/3 发夹结构,转录继续进行;②色氨酸浓度较高时,前导肽的翻译顺利完成,核糖体可以前进到序列 2,因此发夹结构在序列 3 和序列 4 形成,连同其下游的多聚 U 使得转录中途终止,表现出转录的衰减。原核生物这种在色氨酸浓度高时通过阻遏作用和转录衰减机制共同关闭基因表达的方式,保证了营养物质和能量的合理利用。



动画



动画

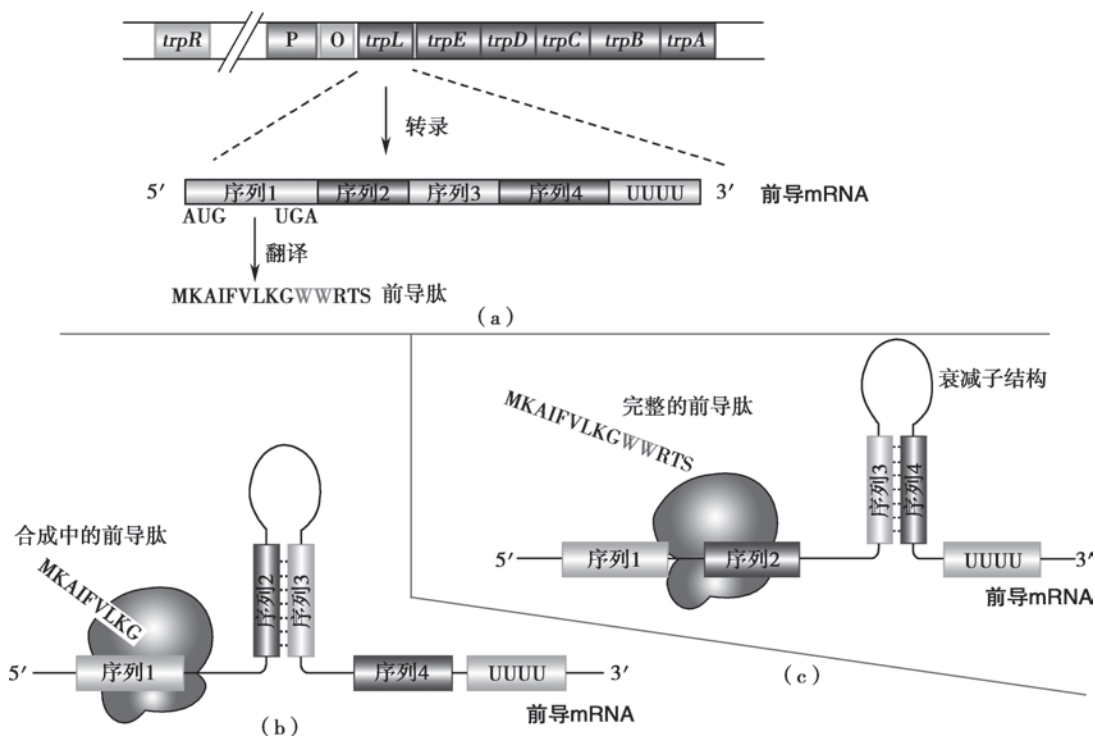


图 17-4 色氨酸操纵子的结构及其关闭机制

(a) 前导序列的结构特征;(b) 在 Trp 低浓度时,核糖体停滞在序列 1 上,2/3 发卡结构形成,转录继续进行;
(c) 在 Trp 高浓度时,3/4 发卡结构和多聚 U 序列使得转录提前终止。

前导序列发挥了随色氨酸浓度升高而降低转录的作用,故将这段序列称为衰减子(attenuator)。在 *trp* 操纵子中,阻遏蛋白对结构基因转录的负调节起到粗调的作用,而衰减子起到精调的作用。细菌中其他氨基酸合成系统的操纵子(如 *phe*、*his*、*leu*、*thr* 等)中也有类似的衰减调控机制。

四、原核基因表达在翻译水平受到精细调控

与转录类似,翻译一般在起始和终止阶段受到调节,尤其是起始阶段。翻译起始的调节主要靠调节分子,调节分子可直接或间接决定翻译起始位点能否为核糖体所利用。调节分子可以是蛋白质,也可以是 RNA。

(一) 调节蛋白质作用于自身 mRNA 起始密码子上游序列进行自我调节

无论是单顺反子还是多顺反子 mRNA,许多体系应用了类似的机制,即调节蛋白质结合 mRNA 靶位点,阻止核糖体识别翻译起始区,从而阻断翻译的机制。调节蛋白质一般作用于自身 mRNA,抑制自身的合成,因而这种调节方式称为自我控制(autogenous control)。细菌 mRNA 起始密码子上游约 10 个核苷酸之前的 SD 序列与 16S rRNA 序列互补的程度,以及从 SD 序列到起始密码子 AUG 之间富含嘌呤片段的长短,也都强烈地影响翻译起始的效率(详见第十六章)。不同基因的 mRNA 有不同的 SD 序列,它们与 16S rRNA 的结合能力也不同,从而控制着单位时间内翻译过程中起始复合物形成的数目,最终控制着翻译的速度。

(二) 翻译阻遏利用蛋白质与 mRNA 起始密码子的结合实现对翻译起始的调控

翻译起始与转录起始相类似,也受调节蛋白质的作用,但与转录不同,RNA 在翻译起始过程中有重要的作用。编码区的起始点可与调节分子(蛋白质或 RNA)直接或间接地结合来决定翻译起始。在此调控机制中,调节蛋白质可以结合到起始密码子上,阻断与核糖体的结合。例如,S8 是组成核糖体小亚基的一个蛋白质,可以与 16S rRNA 的茎环结构结合;L5 是组成核糖体大亚基的一个蛋白质,它的 mRNA 的 5'-末端也能形成一个与 16S rRNA 的茎环结构相类似的结构。因此 S8 也能与 L5 的 mRNA 结合。当 16S rRNA 含量充足时,可以与所有的 S8 蛋白结合,不影响 L5 蛋白质的合成;而当 16S rRNA 含量不足时,多余的 S8 则与 L5mRNA 结合,阻遏 L5 蛋白质的合成,防止 L5 合成过量。

(三) 反义 RNA 利用结合 mRNA 翻译起始部位的互补序列调节翻译起始

此外,在一些细菌和病毒中还存在一类调节基因,能够转录产生反义 RNA(antisense RNA)。反义 RNA 含有与特定 mRNA 翻译起始部位互补的序列,通过与 mRNA 杂交阻断 30S 小亚基对起始密码子的识别及与 SD 序列的结合,抑制翻译起始。这种调节称为反义控制(antisense control)。反义 RNA 的调节作用具有非常重要的理论意义和实际意义。

(四) mRNA 密码子的编码频率影响翻译速度

遗传密码表显示,除色氨酸和甲硫氨酸外,其他的氨基酸都有 2 个或 2 个以上的遗传密码子。有些是使用频率较高的常用密码子,而有些则是使用频率较低的稀有密码子。当基因中的密码子是常用密码子时,mRNA 的翻译速度快,反之,mRNA 的翻译速度慢。大肠埃希菌 *dnaG* 基因是引物酶的编码基因,含有较多的稀有密码子,使得 mRNA 的翻译速度缓慢,防止引物酶合成过多。

第三节 | 真核基因表达调控

原核细胞的基因表达调控机制已经十分复杂,与之相比,真核生物的基因组结构要复杂得多,加之个体内细胞间广泛存在的信号通信网络,其基因表达调控的多样性和复杂性远非原核生物所能比拟。

一、真核基因表达受到多层次复杂调控

多细胞真核生物的基因组具有以下特点:①真核基因组比原核基因组大得多。②原核基因组的大部分序列都为编码基因,而哺乳类基因组中大约只有 10% 的序列编码蛋白质、rRNA、tRNA 等,其



余 90% 的序列,包括大量的重复序列,功能至今还不清楚,可能参与调控。③真核生物编码蛋白质的基因是不连续的,转录后需要剪接去除内含子,这就增加了基因表达调控的层次。④原核生物的基因编码序列在操纵子中,多顺反子 mRNA 使得几个功能相关的基因自然协调控制;而真核生物则是一个结构基因转录生成一条 mRNA,即 mRNA 是单顺反子(monocistron),许多功能相关的蛋白质,即使是一种蛋白质的不同亚基也将涉及多个基因的协调表达。⑤真核生物 DNA 在细胞核内与多种蛋白质结合构成染色质,这种复杂的结构直接影响着基因表达。⑥真核生物的遗传信息不仅存在于核 DNA 上,还存在于线粒体 DNA 上,核内基因与线粒体基因的表达调控既相互独立又需要协调。

由于真核基因组的这些特点,真核基因表达的调控过程较原核生物要复杂许多(图 17-5)。该过程包括了染色质激活、转录起始、转录后修饰、转录产物的细胞内转运、翻译起始、翻译后修饰等多个步骤。在上述过程的每一个环节都可以对基因表达进行干预,从而使得基因表达调控呈现出多层次和综合协调的特点。但是,转录起始的调控是基因表达调控较为关键的环节。

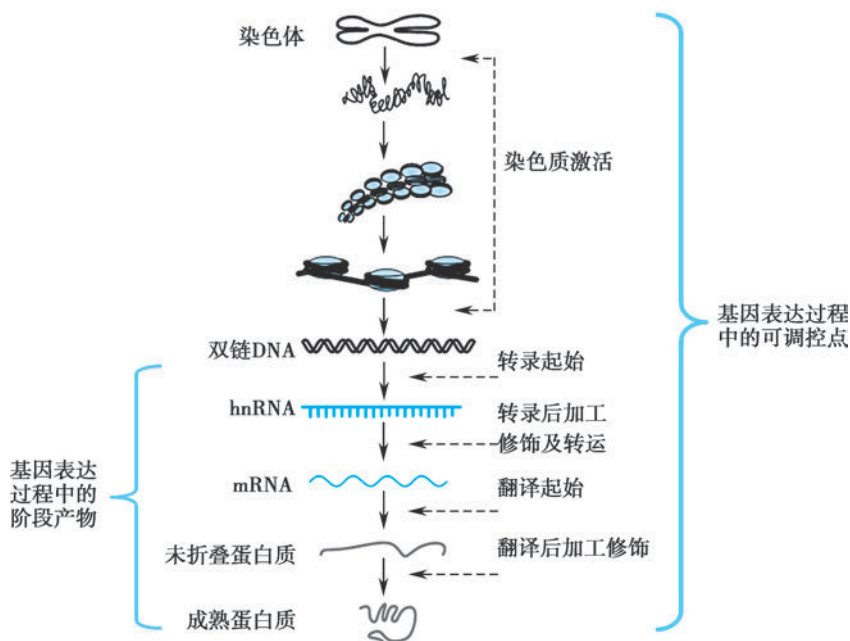


图 17-5 真核生物基因表达的多层次复杂调控

二、染色质结构与真核基因表达密切相关

以染色质形式组装在细胞核内的 DNA 所携带的遗传信息表达直接受到染色质结构的制约,染色质结构在真核生物基因表达过程中发挥着重要作用。染色质呈疏松或紧密状态,是决定 RNA 聚合酶能否有效行使转录功能的关键。

(一) 转录活化的染色质对核酸酶极为敏感

当基因被激活时,可观察到染色质相应区域发生某些结构和性质变化,这些具有转录活性的染色质被称为活性染色质(active chromatin)。当染色质活化后,常出现一些对核酸酶(如 DNase I)高度敏感的位点,称之为超敏位点(hypersensitive site)。超敏位点通常位于被活化基因的 5'-侧翼区 1kb 内,但有时也会在更远的 5'-侧翼区或 3'-侧翼区出现一些超敏位点。这些转录活化区域是缺乏或没有核小体蛋白结合的“裸露”DNA 链。

(二) 表观遗传机制对基因表达起重要作用

染色质结构对基因表达的影响可以遗传给子代细胞,称作表观遗传(epigenetic inheritance)。表观遗传是指在 DNA 序列不发生改变的情况下,基因的表达水平与功能发生改变,并产生可遗传的表

型。这种遗传信息不是蕴藏在 DNA 序列中,而是通过对染色质结构的影响及基因表达变化而实现的。表观遗传包括组蛋白修饰、DNA 甲基化,以及非编码 RNA 的调控等。

1. 组蛋白修饰 在真核细胞中,核小体是染色质的主要结构单位,四种组蛋白(H2A、H2B、H3和H4各2个分子)组成的八聚体构成核小体的核心颗粒(core particle),其外面盘绕着DNA双螺旋链。每个组蛋白的氨基端都会伸出核小体外,形成组蛋白尾巴(图17-6)。这些尾巴可以形成核小体间相互作用的纽带,同时也是发生组蛋白修饰的位点。这些修饰包括对组蛋白中富含的赖氨酸、精氨酸、组氨酸等带有正电荷的碱性氨基酸进行的乙酰化、磷酸化和甲基化等修饰过程。

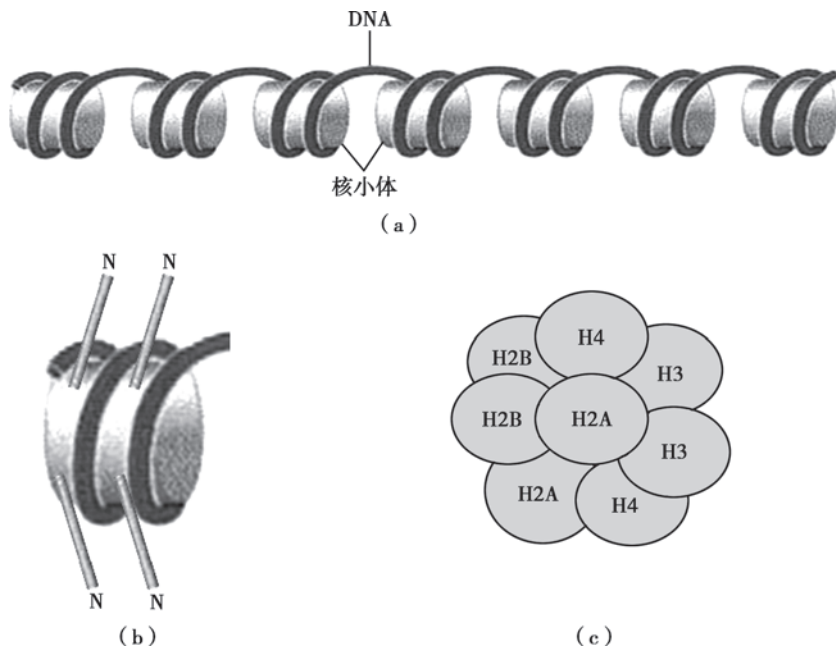


图 17-6 组蛋白结构

(a) 组蛋白与 DNA 组成的核小体;(b) 组蛋白的氨基端伸出核小体,形成组蛋白尾巴;(c) 四种组蛋白组成的八聚体。

转录活跃区域的染色质中组蛋白的特点是:①富含赖氨酸的 H1 组蛋白含量降低;②H2A-H2B 组蛋白二聚体的不稳定性增加,使它们容易从核小体核心中被置换出来;③核心组蛋白 H3、H4 可发生乙酰化、磷酸化以及泛素化等修饰。这些都使得核小体的结构变得松弛而不稳定,降低核小体蛋白对 DNA 的亲合力,易于基因转录。

一般来说,乙酰化修饰能够中和组蛋白尾巴上碱性氨基酸残基的正电荷,减弱组蛋白与带有负电荷的 DNA 之间的结合,选择性地使某些染色质区域的结构从紧密变得松散,有利于转录因子与 DNA 的结合,从而开放某些基因的转录,提高其表达水平。而组蛋白甲基化通常不会在整体上改变组蛋白尾巴的电荷,但是能够增加其碱性度和疏水性,因而增强其与 DNA 的亲合力。乙酰化修饰和甲基化修饰都是通过改变组蛋白尾巴与 DNA 之间的相互作用发挥基因表达调控的功能,而乙酰化修饰和甲基化修饰的作用往往又是相互排斥的。组蛋白的磷酸化修饰在细胞有丝分裂和减数分裂期间染色体浓缩以及基因转录激活过程中发挥重要的调节作用。

组蛋白乙酰化、磷酸化和甲基化修饰对染色质结构和功能的影响总结于表 17-1。此外,组蛋白修饰还包括泛素化修饰和 ADP-核糖基化等。各种不同修饰的效应可能是协同的,也可能是相反的;可能是同时发生,也可能是在不同时刻;修饰的组蛋白底物可能相同,也可能不同。组蛋白修饰对于基因表达影响的机制也包括两种相互包容的理论,即组蛋白的修饰直接影响染色质或核小体的结构,以及化学修饰募集了其他调控基因转录的蛋白质,为其他功能分子与组蛋白结合搭建了一个平台。这些理论构成了“组蛋白密码”假说。当然,组蛋白修饰对基因表达调控的研究仍是当前的热点,许多问题仍有待解决。

表 17-1 组蛋白修饰对染色质结构与功能的影响

组蛋白	氨基酸残基位点	修饰类型	功能
H3	Lys-4	甲基化	激活
H3	Lys-9	甲基化	染色质浓缩
H3	Lys-9	甲基化	DNA 甲基化所必需
H3	Lys-9	乙酰化	激活
H3	Ser-10	磷酸化	激活
H3	Lys-14	乙酰化	防止 Lys-9 的甲基化
H3	Lys-79	甲基化	端粒沉默
H4	Arg-3	甲基化	?
H4	Lys-5	乙酰化	装配
H4	Lys-12	乙酰化	装配
H4	Lys-16	乙酰化	核小体装配
H4	Lys-16	乙酰化	Fly X 激活

发挥组蛋白共价修饰作用的一些蛋白质分子,如组蛋白乙酰基转移酶(histone acetyltransferase, HAT)和组蛋白去乙酰化酶(histone deacetylase, HDAC),在 DNA 水平的基因表达调控中具有重要作用,已有 HDAC 抑制剂成为肿瘤治疗的靶向药物。HAT 使组蛋白发生乙酰化,促使染色质结构松弛,有利于基因的转录,被称为转录辅激活因子(co-activator),而 HDAC 促进组蛋白的去乙酰化,抑制基因的转录,被称为转录辅抑制因子(co-repressor)。

2. DNA 甲基化 DNA 甲基化是真核生物在染色质水平调控基因转录的重要机制之一。真核基因组中胞嘧啶的第 5 位碳原子可以在 DNA 甲基转移酶(DNA methyltransferase, DNMT)的作用下,以 S-腺苷甲硫氨酸(SAM)作为甲基供体,被甲基化修饰为 5-甲基胞嘧啶,并且以序列 CG 中的胞嘧啶甲基化更加常见。但是这些甲基化胞嘧啶在基因组中并不是均匀分布,有些成簇的非甲基化 CG 存在于整个基因组中,人们将这些 GC 含量可达 60%,长度为 300~3 000bp 的区段称作 CpG 岛(CpG island)。CpG 岛主要位于基因的启动子和第一外显子区域,约有 60% 以上基因的启动子含有 CpG 岛。业已发现处于转录活跃状态的染色质中,CpG 岛的甲基化程度下降,例如管家基因的 CpG 岛中胞嘧啶甲基化水平较低。这种低甲基化的状态促进活性染色质生成,有利于基因表达。

DNA 甲基化并不直接导致转录抑制,DNA 甲基化可通过抑制转录因子和启动子区的结合,或者影响染色质重塑蛋白的募集,促进染色质形成致密结构,从而抑制基因转录。虽然 DNA 甲基化被认为是一种可遗传的表观遗传标记,但它也可以被逆转。DNA 去甲基化的两种机制是:①抑制 DNMT 的作用,使 CpG 岛的甲基化受阻;②把甲基从胞嘧啶上直接去除,或把甲基化的胞嘧啶或胞苷从 DNA 上切除,然后利用 DNA 修复机制将其修复。

三、转录起始是重要的调控环节

与原核细胞一样,转录起始是真核生物基因表达调控的关键,但是真核生物的基因转录起始过程比原核细胞的复杂得多。这是因为真核生物的 RNA 聚合酶需要与多个转录因子相互作用,才能完成转录起始复合物的装配,装配速度决定着基因表达的水平。

(一) 顺式作用元件是转录起始的关键调节部位

绝大多数真核基因调控机制都涉及编码基因附近的非编码 DNA 序列——顺式作用元件。顺式作用元件是指可影响自身基因表达活性的 DNA 序列(图 17-7)。真核生物基因组中每一个基因都有各自特异的顺式作用元件。顺式作用元件通常是非编码序列,但是并非都位于转录起始点上游。根

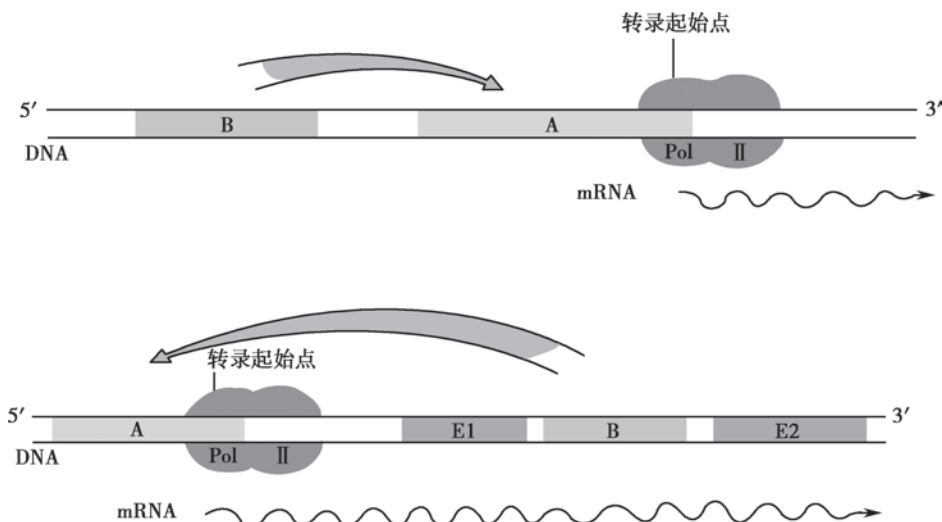


图 17-7 顺式作用元件

图中 A、B 分别代表同一基因中的两段特异 DNA 序列。B 序列通过一定机制影响 A 序列，并通过 A 序列控制该基因的转录起始的准确性及频率。A、B 序列就是调节这个基因转录活性的顺式作用元件。

据顺式作用元件在基因中的位置、转录激活作用的性质及发挥作用的方式，可将真核基因的这些功能元件分为启动子、增强子、沉默子及绝缘子等。

1. 真核生物启动子结构和调节远较原核生物复杂 真核生物不同基因的启动子序列间的一致性不像原核生物那样明显，而且 RNA 聚合酶与 DNA 的结合需要多种蛋白质因子的相互协调作用。因此，真核生物的启动子序列要比原核生物的复杂得多、序列也更长。

真核生物启动子一般位于转录起始点上游，约为 100~200bp 序列，包含有若干具有独立功能的 DNA 序列元件，每个元件约长 7~30bp。启动子通常含有 1 个以上的功能组件，其中最具典型意义的就是 TATA 盒，它的共有序列是 TATAAAA（见第十三章）。TATA 盒是基本转录因子 TFⅡD 的结合位点，通常位于转录起始点上游 -25~-30bp 区域，控制转录起始的准确性及频率。除 TATA 盒外，GC 盒（GGGCGG）和 CAAT 盒（GCCAAT）也是很多基因中常见的功能组件。此外，还发现很多其他类型的功能组件。典型的Ⅱ类启动子由 TATA 盒或下游启动子元件（downstream promoter element, DPE）和起始元件（initiator element, Inr）以及上游调控元件组成。

然而，还有很多启动子并不含 TATA 盒，这类启动子分为两类：一类为富含 GC 的启动子，最初发现于一些管家基因，这类启动子一般含数个分离的转录起始点，并有数个转录因子 SP1 结合位点，对基本转录活化有重要作用；另一类启动子既不含 TATA 盒，也没有 GC 富含区，这类启动子可有一个或多个转录起始点，大多转录活性很低或根本没有转录活性，而是在胚胎发育、组织分化或再生过程中受调节。

真核生物主要有三种 RNA 聚合酶，它们分别结合在三类不同的启动子上负责转录不同的 RNA（详见第十三章和第十五章）。

2. 增强子是一种能够提高转录效率的顺式作用元件 增强子的长度大约是 200bp，可使旁侧的基因转录效率提高 100 倍或更多。增强子也是由若干功能组件组成，有些功能组件既可在增强子中出现，也可在启动子中出现。这些功能组件是特异转录因子结合 DNA 的核心序列。增强子的核心组件常为 8~12bp，可以单拷贝或多拷贝串连形式存在。增强子和启动子常交错覆盖或连续。酵母有一种类似高等真核生物增强子样作用的序列，称为上游激活序列（upstream activator sequence, UAS），其在转录激活中的作用方式与增强子类似。增强子的功能及其作用特征如下：

- （1）增强子与被调控基因位于同一条 DNA 链上，属于顺式作用元件。
- （2）增强子是组织特异性转录因子的结合部位，当某些细胞或组织中存在能够与之相结合的特

异转录因子时方能表现活性。

(3) 增强子不仅能够位于基因的上游或下游起作用,而且还可以远距离实施调节作用(通常为 1~4kb),个别情况下甚至可以调控 30kb 以外的基因。

(4) 增强子作用与序列的方向性无关。将增强子的方向倒置后依然能起作用,而方向倒置后的启动子就不能起作用。

(5) 增强子需要有启动子才能发挥作用,没有启动子存在,增强子不能表现活性。但增强子对启动子没有严格的专一性,同一增强子可以影响不同类型启动子的转录。

3. 沉默子能够抑制基因的转录 沉默子是一类基因表达的负性调控元件,当其结合特异蛋白因子时,对基因转录起阻遏作用,最初在酵母中发现。已有的证据显示沉默子与增强子类似,其作用亦不受序列方向的影响,也能远距离发挥作用,并可对异源基因的表达起作用。

4. 绝缘子阻碍其他调控元件的作用 绝缘子最初在酵母中发现,一般位于增强子或沉默子与启动子之间,与特异蛋白因子结合后,阻碍增强子或沉默子对启动子的作用。绝缘子还可位于常染色质与异染色质之间,保护常染色质的基因表达不受异染色质结构的影响。绝缘子与增强子类似,发挥作用与序列的方向性无关。

(二) 转录因子是转录起始调控的关键分子

真核基因的转录调节蛋白质又称转录调节因子或转录因子(transcription factor, TF)。绝大多数真核转录调节因子由其编码基因表达后进入细胞核,通过识别、结合特异的顺式作用元件而增强或降低相应基因的表达。转录因子也被称为反式作用蛋白或反式作用因子。

如本章第一节所述,这些反式作用因子的编码基因与其作用的靶基因之间不存在结构的关联,而顺式作用元件则是在结构上与靶基因串联连接在一起。这种来自一个基因编码的蛋白质对另一基因的调节作用称为反式激活或反式抑制作用。真核生物转录调控的基本方式就是反式作用因子对顺式作用元件的识别与结合,即通过 DNA-蛋白质的相互作用实施调控。并不是所有真核转录调节蛋白质都起反式作用,也有些基因产物可特异识别、结合自身基因的调节序列,调节自身基因的开启或关闭,这就是顺式调节作用。具有这种调节方式的调节蛋白质称为顺式作用蛋白(图 17-8)。

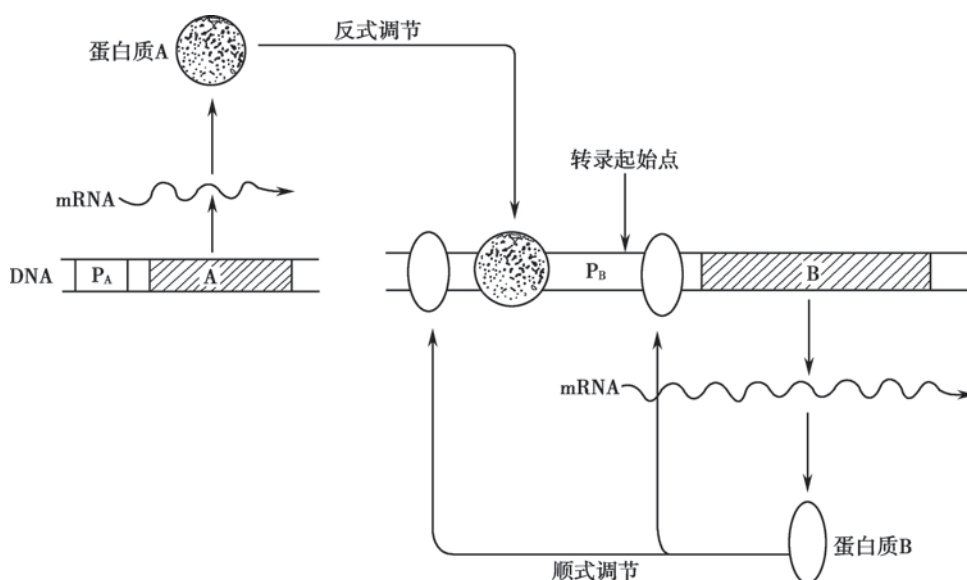


图 17-8 反式与顺式作用蛋白

蛋白质 A 由它的编码基因表达后,通过与 B 基因特异的顺式作用元件的识别、结合,反式激活 B 基因的转录,蛋白质 A 即反式作用蛋白或反式作用因子。B 基因产物也可特异识别、结合自身基因的调节序列,顺式调节自身基因的开启或关闭,因此, B 调节蛋白称为顺式作用蛋白发挥顺式调节作用。

依据功能特性,可将转录因子分为通用转录因子(general transcription factor)和特异转录因子(special transcription factor)两大类。

1. 通用转录因子 这些转录因子是 RNA 聚合酶介导基因转录时所必需的一类辅助蛋白质,帮助聚合酶与启动子结合并起始转录,对所有基因都是必需的。有人将其视为 RNA 聚合酶的组成成分或亚基,故又称为基本转录因子。正如第十五章中所述,通用转录因子 TF II D 是由 TBP 和 TAFs 组成的复合物。TF II D 复合物中不同 TAFs 与 TBP 的结合可能结合不同启动子,这可以解释这些因子在各种启动子中的选择性活化作用以及对特定启动子存在不同的亲和力。中介子(mediator)也是在反式作用因子和 RNA 聚合酶之间的蛋白质复合体,它与某些反式作用因子相互作用,同时能够促进 TF II H 对 RNA 聚合酶最大亚基的羧基端结构域的磷酸化。有时将中介子也归类于辅激活因子。通用转录因子的存在没有组织特异性,因而对于基因表达的时空选择性并不重要。

2. 特异转录因子 这些转录因子为个别基因转录所必需,决定该基因表达的时间、空间特异性,故称特异转录因子。此类特异因子有的起转录激活作用,有的起转录抑制作用。前者称转录激活因子(transcription activator),后者称转录抑制因子(transcription inhibitor)。

转录激活因子通常是一些增强子结合蛋白(enhancer binding protein,EBP);多数转录抑制因子是沉默子结合蛋白,但也有抑制因子以不依赖 DNA 的方式起作用,而是通过蛋白质-蛋白质相互作用“中和”转录激活因子或 TF II D,降低它们在细胞内的有效浓度,抑制基因转录。

因为在不同的组织或细胞中各种特异转录因子分布不同,所以基因表达状态、方式不同。这些组织特异性的转录因子才真正决定着细胞基因的时间、空间特异性表达。特异转录因子自身的含量、活性和细胞内定位随时都受到细胞所处环境的影响,是使环境变化在基因表达水平得到体现的关键分子。组织特异性转录因子在细胞分化和组织发育过程中具有重要作用。例如,胚胎干细胞的分化方向在相当大的程度上是由细胞内转录因子的种类所决定。阐明各种组织细胞所特有的转录因子种类,就有可能控制细胞的分化方向。诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cell,iPS)的建立说明关键转录因子可以改变一个细胞的命运。科学家们仅用 4 种转录因子就可以使终末分化的皮肤成纤维细胞转分化为类似于胚胎干细胞样的具有多向分化能力的细胞。

此外,还有与启动子上游元件如 GC 盒、CAAT 盒等顺式作用元件结合的蛋白质,称为上游因子(upstream factor),如 SP1 结合到 GC 盒上,C/EBP 结合到 CAAT 盒上。这些反式作用因子调节通用转录因子与 TATA 盒的结合、RNA 聚合酶与启动子的结合及起始复合物的形成,从而协助调节基因的转录效率。

与远隔调控序列如增强子等结合的反式作用因子有很多。可诱导因子(inducible factor)是与增强子等远端调控序列结合的转录因子。它们能结合应答元件,只在某些特殊生理或病理情况下才被诱导产生,如 MyoD 在肌细胞中高表达,HIF-1 在缺氧时高表达。与上游因子不同,可诱导因子只在特定的时间和组织中表达而影响转录。RNA 聚合酶 II 与启动子结合并启动转录需要多种蛋白质因子的协同作用。这通常包括:可诱导因子或上游因子与增强子或启动子上游元件的结合;通用转录因子在核心启动子处的组装;辅激活因子和/或中介子在通用转录因子或 RNA 聚合酶 II 复合物与可诱导因子、上游因子之间的辅助和中介作用,以准确地控制基因是否转录、何时转录。应该指出的是,上游因子和可诱导因子等在广义上也可称为转录因子,但一般不冠以 TF 的词头而各有自己特殊的名称。

3. 转录因子的结构特点 转录因子是 DNA 结合蛋白质,至少包括两个不同的结构域:DNA 结合域结构(DNA binding domain)和转录激活结构域(activation domain)。此外,很多转录因子还包含一个介导蛋白质-蛋白质相互作用的结构域,最常见的是二聚化结构域。

(1) 转录因子的 DNA 结合结构域

1) 锌指(zinc finger)模体结构是一类含锌离子的模体。每个重复的“指”状结构约含 20 多个氨基酸残基,形成 1 个 α -螺旋和 2 个反向平行 β -折叠的二级结构。常见的锌指模体中每个 β -折叠上有 1 个半胱氨酸(Cys)残基,而 α -螺旋上有 2 个组氨酸(His)或半胱氨酸(Cys)残基。这 4 个氨基



酸残基与二价锌离子之间形成配位键(图 17-9)。整个蛋白质分子可有多这样的锌指重复单位。每一个单位可将其 α -螺旋伸入 DNA 双螺旋的大沟内,接触 4 个或更多的碱基。例如与 GC 盒结合的人成纤维细胞转录因子 SP1 中就有 3 个锌指重复结构。

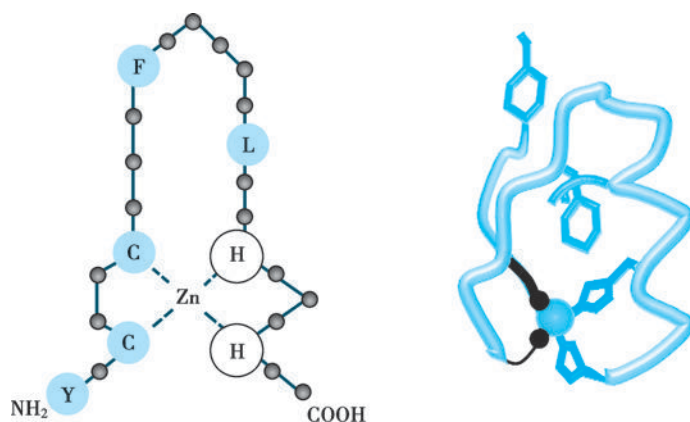


图 17-9 锌指模体结构

C:半胱氨酸;H:组氨酸;F:苯丙氨酸;L:亮氨酸;Y:酪氨酸;Zn:锌离子。

2) 碱性螺旋-环-螺旋(basic helix-loop-helix, bHLH)模体结构至少有两个 α -螺旋,由一个短肽段形成的环所连接,其中一个 α -螺旋的 N-末端富含碱性氨基酸残基,是与 DNA 结合的结合域(图 17-10)。bHLH 模体通常以二聚体形式存在,而且两个 α -螺旋的碱性区之间的距离大约与 DNA 双螺旋的一个螺距相近(3.4nm),使两个 α -螺旋的碱性区刚好分别嵌入 DNA 双螺旋的大沟内。

3) 碱性亮氨酸拉链(basic leucine zipper, bZIP)模体结构的特点是在蛋白质 C-末端的氨基酸序列中,每隔 6 个氨基酸残基是一个疏水性的亮氨酸残基。当 C-末端形成 α -螺旋结构时,肽链每旋转两周就出现一个亮氨酸残基,并且都出现在 α -螺旋的同一侧。这样的两个肽链能以疏水力结合成二聚体,形同拉链一样的结构(图 17-11)。该二聚体的 N-末端是富含碱性氨基酸的区域,可以借助其正电荷与 DNA 骨架上的磷酸基团结合。

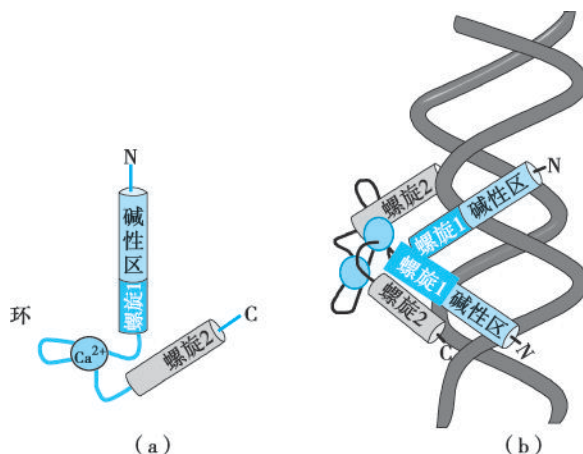


图 17-10 碱性螺旋-环-螺旋模体结构

(a) 独立的碱性螺旋-环-螺旋模体结构示意图;
(b) bHLH 模体二聚体与 DNA 结合的示意图。两个 α -螺旋的碱性区分别嵌入 DNA 双螺旋的大沟内。

(2) 转录因子的转录激活结构域:不同的转录因子具有不同的转录激活结构域,根据氨基酸的组成特点,转录激活结构域可分为三类:

1) 酸性激活结构域(acidic activation domain)是一段富含酸性氨基酸的保守序列,常形成带负电荷的 β -折叠,通过与 TFIIID 的相互作用协助转录起始复合物的组装,促进转录。如酵母转录因子 GAL4 的转录激活域。

2) 富含谷氨酰胺结构域(glutamine-rich domain)的 N-末端的谷氨酰胺残基含量可高达 25% 左右,可通过与 GC 盒结合发挥转录激活作用。

3) 富含脯氨酸结构域(proline-rich domain)的 C-末端的脯氨酸残基含量可高达 20%~30%,可通过与 CAAT 盒结合来激活转录。

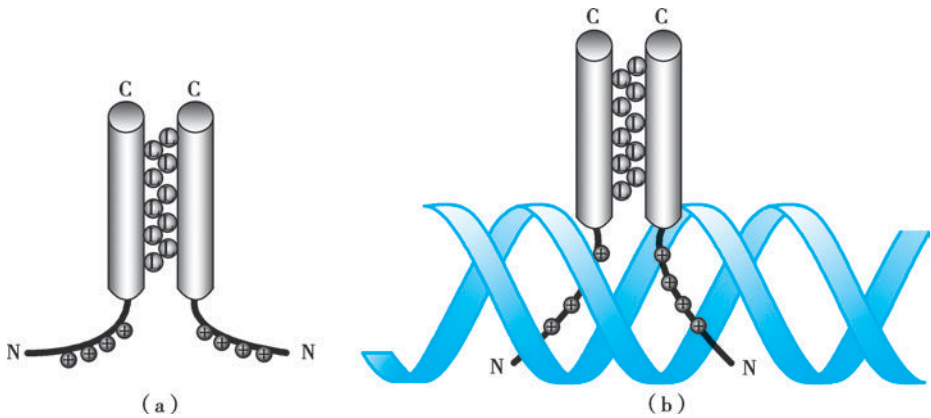


图 17-11 碱性亮氨酸拉链模体结构

(a) 碱性亮氨酸拉链模体结构示意图;(b) bZIP 模体与 DNA 结合的示意图。两个 α -螺旋上的亮氨酸残基彼此接近,形成了类似拉链的结构,而富含碱性氨基酸残基的区域与 DNA 骨架上的磷酸基团结合。

4. 转录因子间的相互作用方式 二聚化作用与 bZIP 亮氨酸拉链、bHLH 螺旋-环-螺旋结构有关。

以上介绍的各种转录因子的功能结构形式都是最典型、最常见的。此外尚有一些独特的结构形式。

(三) 转录起始复合物的组装是转录调控的主要方式

DNA 元件与调节蛋白质对转录激活的调节最终是由 RNA 聚合酶活性体现的,其中的关键环节是转录起始复合物的形成。真核生物主要有三种 RNA 聚合酶,分别负责催化生成不同的 RNA 分子(详见第十五章)。其中 RNA 聚合酶 II 参与转录生成所有 mRNA 前体及大部分 snRNA。参与 RNA 聚合酶 II 转录起始的 DNA 调控序列及转录因子要复杂得多,以满足 RNA 聚合酶 II 转录成千上万种处于不同表达水平的基因的需要。

真核 RNA 聚合酶 II 不能单独识别、结合启动子,而是先由基本转录因子 TF II D 识别、结合启动子序列,再同其他 TF II 与 RNA 聚合酶 II 经由一系列有序结合形成一个功能性的转录前起始复合物(transcription preinitiation complex, 详见第十五章)。此外,一些诸如转录激活因子(activator)、中介子(mediator)以及染色质重塑因子(chromatin remodeler)等调节复合体也可参与转录前起始复合物的形成,使 RNA 聚合酶 II 得以真正启动 mRNA 的有效转录(图 17-12)。在不同的细胞或阶段,还有一些特异性转录因子通过特定的结合,发挥特异性转录调节作用。

也正是由于这些基本转录因子和特异转录因子决定了 RNA 聚合酶 II 的活性,这些调节蛋白质的浓度与分布将直接影响相关基因的表达。如前所述,特异转录因子的表达具有时间或空间特异性,因此,由它们所参与组成的转录起始复合物也将呈现一种动态变化。

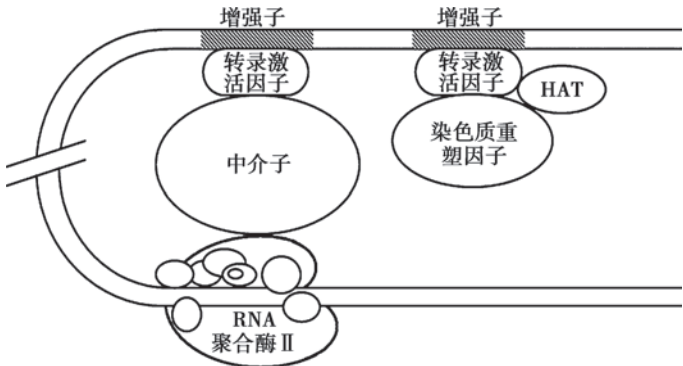


图 17-12 转录激活因子参与转录前起始复合物的形成

四、转录后调控主要影响真核 mRNA 的结构与功能

真核生物的基因表达调控在转录后层次不同于原核生物。这一方面是由于两者的转录产物的剪接、修饰等成熟加工过程有很大的差异,另一方面是由于真核生物的 RNA 产物要被运送至细胞质中去执行功能,其稳定性以及其降解过程都可以影响基因表达的最终结果。

(一) mRNA 的稳定性影响真核生物基因表达

mRNA 是蛋白质生物合成的模板,因此它的稳定性将直接影响到基因表达最终产物的数量,是转录后对基因表达进行调控的一个重要因素。真核生物 mRNA 分子的半衰期差别很大,有的可长达数十小时以上,而有的则只有几十分钟或更短。一般而言,半衰期短的 mRNA 多编码调节蛋白质,因此,这些蛋白质的水平可以随着环境的变化而迅速变化,达到调控其他基因表达的目的。影响细胞内 mRNA 稳定性的因素很多,主要有下面几点:

1. 5'-端的帽结构可以增加 mRNA 的稳定性 帽结构可以使 mRNA 免于在 5'-核酸外切酶的作用下被降解,从而延长了 mRNA 的半衰期。此外,帽结构还可以通过与相应的帽结合蛋白结合而提高翻译的效率,并参与 mRNA 从细胞核向细胞质的转运。

2. 3'-端的 poly(A)尾结构防止 mRNA 降解 poly(A)及其结合蛋白可以防止 3'-核酸外切酶降解 mRNA,增加 mRNA 的稳定性。如果 3'-poly(A)被去除,mRNA 分子将很快被降解。此外,3'-poly(A)尾结构还参与了翻译的起始过程。实验证明,mRNA 的细胞质定位信号有些也位于 3'-非翻译区(3'-untranslated region,3'-UTR)上。组蛋白 mRNA 没有 3'-poly(A)尾的结构,但它的 3'-端会形成一种发夹结构,使其免受核酸酶的攻击。一些 mRNA 的 3'-UTR 存在一个约 50 个核苷酸长的 AU 富含序列(AU-rich sequence,ARE)区,可以与 ARE 结合蛋白结合,促使 poly(A)核酸酶切除 poly(A)尾,使 mRNA 降解(见第十五章)。因此含有 ARE 区的 mRNA 通常都不稳定。

RNA 无论是在核内进行加工、由细胞核运至细胞质,还是在细胞质内停留(至降解),都是通过与蛋白质结合形成核糖核蛋白颗粒(ribonucleoprotein particle,RNP)进行的。mRNA 运输、在细胞质内的稳定性等均与某些蛋白质成分有关。

所有类型 RNA 分子中,mRNA 寿命最短。mRNA 稳定性是由合成速率和降解速率共同决定的(见第十五章)。大多数高等真核细胞 mRNA 半衰期较原核细胞长,一般为几个小时。mRNA 的半衰期可影响蛋白质合成的量,通过调节某些 mRNA 的稳定性,即可使相应蛋白质合成量受到一定程度的控制。例如,mRNA 5'-端的帽结构和 3'-端的尾结构的删除可直接影响 mRNA 的稳定性。

蛋白质产物也可调节 mRNA 的降解,如铁转运蛋白受体(transferrin receptor,TfR)mRNA 的降解速率受细胞质内某些蛋白质成分的调节,并与 mRNA 自身结构有关。当细胞内铁足量时,TfR mRNA 降解速度加快,致使 TfR 水平很快下降。当细胞内铁不足时,TfR mRNA 稳定性增加,受体蛋白质合成增多。TfR mRNA 稳定性的调节取决于 mRNA 分子中特定的重复序列,它位于 3'-UTR,称为铁反应元件(iron response element,IRE)。每个 IRE 大约为 30bp 长,可形成柄-环结构,环上有 5 个特异的核苷酸,并富含 A-U 序列。当铁浓度高时,A-U 富含序列通过目前尚不得知的机制促进 TfR mRNA 降解;当铁浓度下降时,一种 IRE 结合蛋白质(IRE-binding protein,IRE-BP)通过识别环的特异序列及柄的二级结构结合 IRE。IRE-BP 的结合可能破坏了某些机制对 TfR mRNA 的降解作用,使 TfR mRNA 的寿命延长。这一发现提示,其他稳定性可调节的 mRNA 可能也含有与特异蛋白质相互作用的反应元件,致降解速率变慢。

(二) 一些非编码小分子 RNA 可引起转录后基因沉默

与原核基因表达调节一样,某些小分子 RNA 也可调节真核基因表达。这些 RNA 都是非编码 RNA(noncoding RNA,ncRNA)。除了我们在前几章谈到过的具有催化活性的 RNA(核酶)、核小 RNA(snRNA)以及核仁小 RNA(snoRNA)以外,还有目前人们广泛关注的非编码 RNA,如 miRNA、piRNA 和 siRNA 等。小分子 RNA 对基因表达的调节十分复杂,将于真核基因表达在翻译及翻译后调控部

分再做阐述。

(三) mRNA 前体的选择性剪接可以调节真核生物基因表达

真核生物基因所转录出的 mRNA 前体含有交替连接的内含子和外显子。通常状态下, mRNA 前体经过剔除内含子序列后成为一个成熟的 mRNA, 并被翻译成为一条相应的多肽链。但是, 参与拼接的外显子可以不按照其在基因组内的线性分布次序拼接, 内含子也可以不完全被切除, 由此产生了选择性剪接(见第十五章)。选择性剪接的结果是由同一条 mRNA 前体产生了不同的成熟 mRNA, 并由此产生了完全不同的蛋白质。这些蛋白质的功能可以完全不同, 显示了基因调控对生物多样性的决定作用。值得指出的是, 被切除的内含子是否具有功能目前成为研究的热点。有学者认为: 内含子是在进化中出现或消失的, 其功能可能是有利于物种的进化选择。例如, 细菌丢失了内含子, 可以使染色体变小和复制速度加快。真核生物保留内含子, 则可以产生外显子移动, 有利于真核生物在适应环境改变时能合成功能不同而结构上只有微小差异的蛋白质。但也有学者认为内含子具有基因表达调控的功能。例如, 现在已知某些遗传性疾病, 其变异是发生在内含子而不在外显子。有些内含子在调控基因表达的过程中起作用, 有些内含子还编码核酸内切酶或含有小分子 RNA 序列等。

五、真核基因表达在翻译及翻译后仍可受到调控

蛋白质生物合成过程复杂, 涉及众多成分。通过调节许多参与成分的作用可使基因表达在翻译水平以及翻译后阶段得到控制。在翻译水平上, 目前发现的一些调节点主要在起始阶段和延长阶段, 尤其是起始阶段, 如对起始因子活性的调节、Met-tRNA^{Met} 与小亚基结合的调节、mRNA 与小亚基结合的调节等。其中通过磷酸化作用改变起始因子活性这一点备受关注。mRNA 与小亚基结合的调节对某些 mRNA 的翻译控制也具有重要意义。近年来, 包括小分子 RNA 在内的非编码 RNA 对基因表达调控的影响成为新的研究热点。

(一) 对翻译起始因子活性的调节主要通过磷酸化修饰进行

1. 翻译起始因子 eIF-2 α 的磷酸化抑制翻译起始 蛋白质合成速率的快速变化在很大程度上取决于起始水平, 通过磷酸化调节真核起始因子 (eukaryotic initiation factor, eIF) 的活性对起始阶段有重要的控制作用。eIF-2 主要参与起始 Met-tRNA^{Met} 的进位过程, 其 α 亚基的活性可因磷酸化 (cAMP 依赖性蛋白质激酶所催化) 而降低, 导致蛋白质合成受到抑制。如血红素对珠蛋白合成的调节就是由于血红素能抑制 cAMP 依赖性蛋白质激酶的活化, 从而防止或减少了 eIF-2 的失活, 促进了蛋白质的合成。在病毒感染的细胞中, 细胞抗病毒的机制之一即是通过双链 RNA (double-stranded RNA, dsRNA) 激活一种蛋白质激酶, 使 eIF-2 α 磷酸化, 从而抑制蛋白质合成的起始。

2. eIF-4E 及 eIF-4E 结合蛋白的磷酸化激活翻译起始 帽结合蛋白 eIF-4E 与 mRNA 帽结构的结合是翻译起始的限速步骤, 磷酸化修饰及与抑制物蛋白的结合均可调节 eIF-4E 的活性。磷酸化的 eIF-4E 与帽结构的结合力是非磷酸化的 eIF-4E 的 4 倍, 因而可提高翻译的效率。胰岛素及其他一些生长因子都可增加 eIF-4E 的磷酸化从而加快翻译, 促进细胞生长。同时, 胰岛素还可以通过激活相应的蛋白质激酶而使一些与 eIF-4E 结合的抑制物蛋白磷酸化, 磷酸化后的抑制物蛋白会与 eIF-4E 解离, 激活 eIF-4E。

(二) RNA 结合蛋白质参与对翻译起始的调节

所谓 RNA 结合蛋白质 (RNA binding protein, RBP), 是指那些能够与 RNA 特异序列结合的蛋白质。基因表达的许多调节环节都有 RBP 的参与, 如前述转录终止、RNA 剪接、RNA 转运、RNA 在细胞质内稳定性控制以及翻译起始等。铁蛋白相关基因的 mRNA 翻译调节就是 RBP 参与基因表达调控的典型例子。

如前所述, IRE 结合蛋白质 (IRE-BP) 作为特异 RNA 结合蛋白质, 在调节铁转运蛋白受体 (TfR) mRNA 稳定性方面起重要作用。同时, 它还能调节另外两个与铁代谢有关的蛋白质的合成, 这两种蛋

白质是铁蛋白和 δ -氨基- γ -酮戊酸 (ALA) 合酶。铁蛋白与铁结合,是体内铁的贮存形式,ALA 合酶是血红素合成的限速酶。与 Tfr mRNA 不同,IRE 位于铁蛋白及 ALA 合酶 mRNA 的 5'-UTR,而且无 A-U 富含区,不促进 mRNA 降解。当细胞内铁浓度低时,IRE-BP 处于活化状态,结合 IRE 而阻碍 40S 小亚基与 mRNA 的 5'-端起始部位结合,抑制翻译起始;铁浓度偏高时,IRE-BP 不能与 IRE 结合,两种 mRNA 的翻译起始可以进行。

(三) 对翻译产物水平及活性的调节可以快速调控基因表达

新合成蛋白质的半衰期长短是决定蛋白质生物学功能的重要影响因素。因此,通过对新生肽链的水解和运输,可以控制蛋白质的浓度在特定的部位或亚细胞器保持在合适的水平。此外,许多蛋白质需要在合成后经过特定的修饰才具有功能活性。通过对蛋白质可逆的磷酸化、甲基化、酰基化修饰,可以达到调节蛋白质功能的作用,是基因表达的快速调节方式。

(四) 小分子 RNA 对基因表达的调节十分复杂

1. 微 RNA (microRNA, miRNA) miRNA 是一个大家族,属小分子非编码单链 RNA,长度约 22 个碱基,由一段具有发夹环结构的前体加工后形成。编码 miRNA 的基因与编码蛋白质的基因一样,由 RNA 聚合酶 II 负责催化其转录合成。

它们在细胞内首先形成长度约为数百个碱基的 pri-miRNA,经过一次加工后,成为长度为 70~90 个碱基的单链 RNA 前体 (pre-miRNA),再经过一种称为 Dicer 酶的 RNA 酶进行剪切后形成长约 20~24nt 的成熟 miRNA。这些成熟的 miRNA 与其他蛋白质一起组成 RNA 诱导的沉默复合体 (RNA-induced silencing complex, RISC),通过与其靶 mRNA 分子的 3'-UTR 互补匹配,促使该 mRNA 分子的降解或抑制其翻译。

最早被确认的 miRNA 是 1993 年在线虫中发现的 *lin-4*。这种单链 RNA 的表达具有阶段性,通过碱基配对的方式结合到靶 mRNA *lin-14* 的 3'-UTR,从而抑制 *lin-14* 的翻译,但并不影响其转录。2000 年,另一个促进线虫幼虫向成虫转变的基因 *let-7* 被发现,它的转录产物为 21 个碱基的 RNA 分子,也具有明显的阶段表达特异性,对线虫的发育具有重要的调控作用。

miRNA 具有一些鲜明的结构与功能特点:①其长度一般为 20~25 个碱基,个别也有 20 个碱基以下的报道;②在不同生物体中普遍存在,包括线虫、果蝇、家鼠、人及植物等;③其序列在不同生物中具有一定的保守性,但是尚未发现动植物之间具有完全一致的 miRNA 序列;④具有明显的表达阶段特异性和组织特异性;⑤miRNA 基因以单拷贝、多拷贝或基因簇等多种形式存在于基因组中,而且绝大部分位于基因间隔区。miRNA 的广泛性和多样性提示它们可能具有非常重要的生物学功能。

2. 干扰小 RNA (small interfering RNA, siRNA) siRNA 是细胞内的一类双链 RNA (dsRNA),在特定情况下通过一定酶切机制,转变为具有特定长度 (21~23 个碱基) 和特定序列的小片段 RNA。siRNA 参与 RISC 组成,与特异的靶 mRNA 完全互补结合,导致靶 mRNA 降解,阻断翻译过程。

siRNA 和 miRNA 都可以介导基因表达抑制,这种作用被称为 RNA 干扰 (RNA interference, RNAi) (图 17-13)。

RNAi 可通过降解特异 mRNA,在转录后水平对基因表达进行调节机制,是生物体本身固有的一种对抗外源基因侵害的自我保护现象。它能识别、清除外源 dsRNA 或同源单链 RNA,提供了一种防御外源核酸入侵的保护措施。同时,由于外源 dsRNA 导入细胞后也可以引起与 dsRNA 同源的 mRNA 降解,进而抑制其相应的基因表达,RNAi 又被作为一种新技术广泛应用于功能基因组研究中。通常认为,siRNA 及其介导的 RNAi 具有很高的特异性,但也有报道显示 siRNA 序列中一个或几个碱基的改变并不影响 siRNA 的活性。

siRNA 和 miRNA 都属于非编码小分子 RNA,它们具有一些共同的特点:均由 Dicer 切割产生;长度都在 22 个碱基左右;都与 RISC 形成复合体,与 mRNA 作用而引起基因沉默。它们之间的差异见表 17-2。

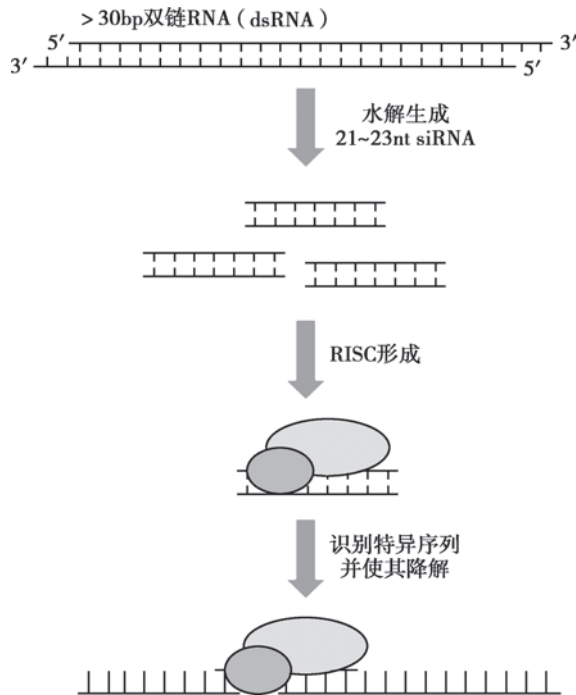


图 17-13 siRNA 介导的 RNA 干扰作用

双链 RNA 分子被水解为 21~23 个碱基对的干扰小 RNA (siRNA), siRNA 与一些蛋白质形成 RNA 诱导的沉默复合体 (RISC), 并通过碱基互补与特异的 mRNA 结合使其降解。

表 17-2 siRNA 和 miRNA 的差异比较

项目	siRNA	miRNA
前体	内源或外源长双链 RNA 诱导产生	内源发夹环结构的转录产物
结构	双链分子	单链分子
功能	降解 mRNA	阻遏其翻译
靶 mRNA 结合	需完全互补	不需完全互补
生物学效应	抑制转座子活性和病毒感染	发育过程的调节

(五) 长链非编码 RNA 在基因表达调控中的作用不容忽视

长链非编码 RNA (long non-coding RNA, lncRNA) 是一类转录本长度超过 200 个核苷酸的 RNA 分子, 一般不直接参与基因编码和蛋白质合成, 但是可在表观遗传水平、转录水平和转录后水平调控基因的表达。尽管我们目前对 lncRNA 的种类、数量、功能都不明确, 但 lncRNA 在很多生命活动中发挥重要作用, 与机体的生理和病理过程均有密切的关系, 因此对 lncRNA 的研究成为当今分子生物学前沿研究领域之一。

从上述内容中我们可以看到, 蛋白质特别是组蛋白的修饰对基因表达调控的影响虽然显而易见, 但是真正的作用机制仍有待揭示。长久以来, 人们一直关注着编码 RNA, 却突然发现非编码 RNA 也有着重要的作用。因此, 全面了解非编码 RNA 的时空表达谱及生物学意义的“转录组学 (transcriptomics)”应运而生。人们也只有在对核酸 (DNA 和 RNA) 和蛋白质进行全面深入的研究之后, 才有可能破解生命之谜。

小 结

基因表达主要是基因转录及翻译的过程,产生有功能的蛋白质和 RNA。个体内不同细胞的基因表达具有严格时空特异性,这种特异性主要由特异基因的启动子(序列)和 / 或增强子与调节蛋白质相互作用决定。

基因表达的方式有组成性表达及诱导 / 阻遏之分。某些基因产物对生命全过程都是必需的或必不可少的。这类基因在一个生物个体的几乎所有细胞中持续表达,称为管家基因。另有一些基因表达随外环境信号变化:有些基因对环境信号应答时被激活,基因表达产物增加,这种基因表达方式称为诱导;有些基因对环境信号应答时被抑制,基因表达产物水平降低,这种基因表达方式称为阻遏。

基因表达调控是在多级水平上进行的复杂事件。其中,转录起始调控最为重要。基因转录激活调节基本要素涉及 DNA 序列、调节蛋白以及这些因素对 RNA 聚合酶活性的影响。

大多数原核基因调控通过操纵子机制实现。*E.coli* 乳糖操纵子的 Z、Y 及 A 三个结构基因在缺乏乳糖时,可借助阻遏蛋白结合于操纵序列而被关闭,又可因乳糖的存在失去阻遏能力而开放。CAP 与调控区结合位点的结合可进一步提高乳糖操纵子的转录效率。色氨酸操纵子存在一类特殊的衰减调控作用,可使 RNA 的转录提前终止。

真核基因表达调控的某些机制与原核存在明显差别。处于转录激活状态的染色质结构会发生明显变化,如对核酸酶敏感,DNA 的甲基化修饰和组蛋白的乙酰化、甲基化或磷酸化修饰改变等。

真核基因转录激活受顺式作用元件与反式作用因子相互作用调节。顺式作用元件按功能特性分为启动子、增强子、沉默子及绝缘子。真核基因启动子就是决定转录起始位点的 DNA 序列。增强子通常远离转录起始位点、决定基因的时间空间特异性表达、增强启动子转录活性的 DNA 序列,其发挥作用的方式通常与方向、距离无关。

真核转录因子可分为基本转录因子和特异转录因子。基本转录因子是 RNA 聚合酶结合启动子所必需的一组蛋白质。特异转录因子通过结合相应的调节序列而激活或阻遏相应基因的转录。所有基因的转录调节都涉及包括 RNA 聚合酶在内的转录起始复合物的形成。真核生物 RNA 转录后的加工修饰、翻译起始蛋白的活性、mRNA 分子的生命、mRNA 的 5'-非翻译区以及 3'-非翻译区结构都会影响细胞蛋白质合成的速度。此外,miRNA 和长非编码 RNA 对真核基因表达调控的影响也日益受到重视。

?

思考题:

1. 何谓基因表达? 基因表达有哪些方式,其特点或规律是什么?
2. 何谓顺式作用元件? 顺式作用元件在基因表达调控中有何作用?
3. 真核生物表观遗传调节有哪些特点?
4. 何谓反式作用因子? 简述真核生物转录因子的基本结构及作用。
5. 何谓反义 RNA、miRNA、siRNA、lncRNA 和 RNA 干扰?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(张晓伟)



分子生物学理论研究的突破,无一不与分子生物学技术的创建和发展息息相关,可以说两者是科学与技术相互促进的最好例证,即理论上的发现为新技术的产生提供思路,而新技术的发明又为证实原有理论和发展新理论提供有力工具。基因研究是分子医学的核心领域,围绕基因的结构与功能的各种研究中,都需要利用 DNA 操作、生物大分子之间相互作用和基因表达分析等研究技术;高通量测序等分子组学技术获取的海量生物学信息,依赖生物信息学技术收集、处理、呈现和运用这些大数据。因此,了解分子生物学技术的原理及其用途,对于加深理解现代分子生物学的基本理论和研究现状,深入认识生命运作的分子过程、疾病发生和发展的分子机制,理解和应用新的基于分子生物学而发展起来的诊断治疗策略和药物研发具有极为重要的意义。为此,本章概括介绍一些常用的分子生物学技术及其在生物医学中的应用。

第一节 | 印迹法和探针技术

DNA 和 RNA 的定性或定量分析,可以利用核酸变性与复性这一基本理化性质,进行分子杂交(hybridization),结合印迹法(blotting)和探针(probe)技术进行。印迹法还能够利用抗原-抗体等相互特异识别结合的特点,检测特定蛋白质分子。

一、印迹法是生物大分子定性定量分析的基本技术

印迹法是通过接触吸附的方式,将 DNA、RNA 或蛋白质等大分子从一种介质转移至另一种介质的过程。转移常用毛细管作用或电泳等技术。

(一) 印迹法的关键是将待测分子聚集并转移至膜上

1975 年, Southern E. 将经琼脂糖凝胶电泳分离的 DNA 片段在胶中变性使其成为单链,然后将硝酸纤维素膜(nitrocellulose membrane, NC 膜)平铺在胶上,膜上放置一定厚度的吸水纸巾,利用毛细作用将胶中的 DNA 分子转移到 NC 膜上,通过 80℃ 烘烤或经紫外线照射交联而使之固相化。将载有 DNA 单链分子的 NC 膜放在核酸杂交反应溶液中,溶液中具有互补序列的 DNA 单链或 RNA 分子就可以结合到存在于 NC 膜上的 DNA 分子上。这一技术类似于用吸墨纸接触吸附纸张上的墨迹,因此译为印迹法。目前印迹法已广泛用于 DNA、RNA 和蛋白质的检测。除靠毛细作用将待测分子转移固定至膜上外,又建立了真空吸引转移和适用于蛋白质固定的电泳转移技术。这些方法缩短了转移所需的时间。另外亦有聚偏二氟乙烯(polyvinylidene fluoride, PVDF)膜等一些新材料作为转移膜,改善了待测分子的转移效率和样品承载能力。

(二) 探针技术是利用特异识别待测分子的示踪物开展检测分析

探针是分子生物学和生物化学实验中用于指示特定物质(如核酸、蛋白质、细胞结构等)性质或物理状态的一类标记分子。核酸探针是最常见的一类探针,另外还有有机小分子探针和金属离子探针等。

核酸探针是常用放射性核素、生物素或荧光物质等可检测示踪物标记的已知序列核酸片段,能与待测的核酸片段依据碱基互补原理杂交,可检测样品中存在的特定核酸分子。核酸探针既可以是人工合成的寡核苷酸片段,也可以是基因组 DNA 片段、cDNA 全长或片段,还可以是 RNA 片段。在 NC



膜杂交反应中,探针序列如果与 NC 膜上的核酸存在碱基序列互补,就可以结合到膜上的相应 DNA 或 RNA 区带,经放射自显影或其他与标记相应的检测技术,就可以判定膜上是否有互补序列的核酸分子存在。

二、印迹法可分为 DNA、RNA 和蛋白质印迹法三大类

三大类印迹法的基本流程如图 18-1 所示。

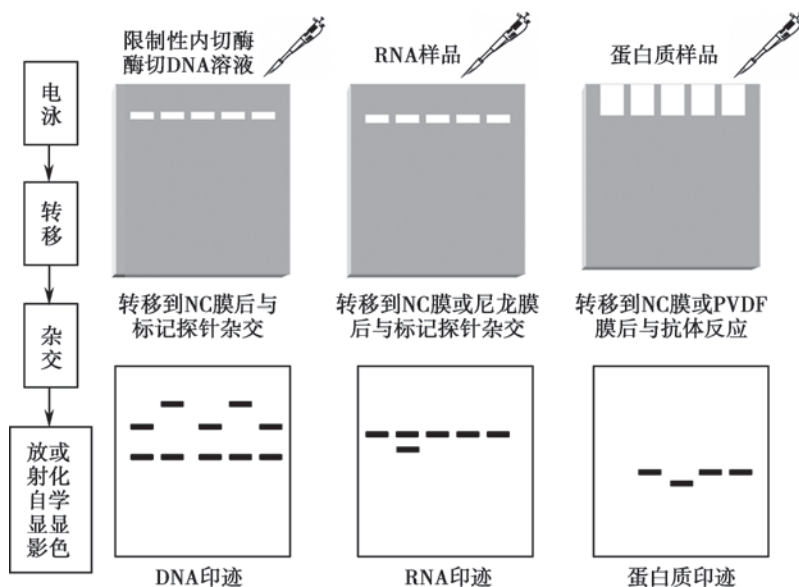


图 18-1 DNA、RNA 和蛋白质印迹法示意图

(一) DNA 印迹法主要用于基因组 DNA 的定性和定量分析

DNA 印迹法 (Southern blotting) 为 Southern E. 首次应用,因而又称 Southern 印迹法。DNA 样品经限制性核酸内切酶消化后,进行琼脂糖凝胶电泳分离 DNA 片段,将已按不同大小聚集 DNA 片段的凝胶在变性溶液中处理,然后将胶中的变性 DNA 分子转移到 NC 膜上,再将含 DNA 片段的 NC 膜在 80℃ 真空条件下加热或在紫外交联仪内处理,使 DNA 固定于 NC 膜上,即可用于杂交反应。DNA 印迹法主要用于基因组 DNA 的定性和定量分析,例如对基因组中特异基因的定位及检测、转基因和基因剔除等基因编辑的分析,亦可用于分析重组构建的质粒和噬菌体等。

(二) RNA 印迹法用于特定组织或细胞目的基因的转录水平分析

利用与 DNA 印迹法相类似的技术来分析 RNA 就称为 RNA 印迹法 (Northern blotting)。RNA 分子较小,在转移前无须进行限制性核酸内切酶切割,而且变性 RNA 的转移效率也比较高。RNA 印迹法主要用于检测特定组织或细胞中已知的特异 mRNA 和非编码 RNA 的表达及丰度,也可以比较不同组织和细胞中的同一基因的转录情况。尽管用 RNA 印迹法检测 RNA 的敏感性较 PCR 技术低,但是由于其特异性强,假阳性率低,仍然被认为是最可靠的 RNA 定量分析方法之一。

(三) 蛋白质印迹法用于蛋白质表达及相互作用研究

印迹法不仅可用于核酸的分子杂交,而且也可用于蛋白质的分析。蛋白质通过电泳也可以从胶中转移并固定到膜型材料上,再依靠与溶液中相应的蛋白质分子相互结合来进行定性定量分析,即判断特定蛋白质的存在与否和分子量大小等。其中最常用的是用抗体来检测,因此亦被称为免疫印迹法 (immunoblotting)。相对应于 DNA 的 Southern 印迹法和 RNA 的 Northern 印迹法,蛋白质印迹法 (Western blotting) 又被称为 Western 印迹法。

蛋白质印迹法需先将样品中混杂的蛋白质用聚丙烯酰胺凝胶电泳按分子大小聚集,再通过电转移将蛋白质固定到 NC 膜或 PVDF 膜上。蛋白质的分析主要靠抗体来进行。特异性抗体(称为第一



动画



动画

抗体)首先与转移膜上相应的蛋白质分子结合,然后用碱性磷酸酶、辣根过氧化物酶标记或放射性核素等标记的第二抗体与之结合。反应之后用底物显色或放射自显影来检测蛋白质区带的信号,底物亦可与化学发光剂相结合以提高敏感度。蛋白质印迹法用于检测样品中特异性蛋白质的存在、细胞中特异蛋白质的半定量分析以及蛋白质分子的相互作用研究等。

在上述三类基本印迹法基础上,已衍生出许多分析核酸或蛋白质的方法。例如,可以不经电泳分离、直接将样品聚集在 NC 膜上用于杂交分析,即斑点杂交(dot hybridization),或称斑点印迹法(dot blotting)、点渍法;组织切片或细胞涂片可以直接用于杂交分析,称为原位杂交(*in situ* hybridization, ISH),如探针以荧光物质为标志物,就称为荧光原位杂交(*fluorescence in situ* hybridization, FISH);研究蛋白质与 DNA 特异结合的 DNA-蛋白质印迹法(Southwestern blotting);研究蛋白质与 RNA 特异结合的 RNA-蛋白质印迹法(Northwestern blotting);检测体外蛋白质与蛋白质的相互作用的蛋白质-蛋白质印迹法(Farwestern blotting);以及与高通量的芯片技术结合,衍生出了生物芯片(biochip)技术。



动画

三、生物芯片技术源于印迹法的微型化和集成化

生物芯片技术是 20 世纪末发展起来的一项新的规模化生物分子分析技术。广义的生物芯片指一切采用生物技术制备或应用于生物技术的微处理器。包括用于研制生物计算机的生物芯片、将细胞与电子集成电路结合起来的仿生芯片、缩微化的实验室即芯片实验室,以及利用生物分子相互间的特异识别作用进行生物信号处理的各种微阵列(microarray),如基因芯片、蛋白质芯片、细胞/组织/器官芯片等。生物芯片技术已广泛应用于生命科学的众多领域,包括基因表达与突变检测、基因诊断、功能基因组研究等。

(一) 基因芯片特别适用于规模化差异表达分析

基因芯片(gene chip)又称 DNA 微阵列(DNA microarray)是指将大量不同的特定 DNA 片段有规律地微量点样于硅片或其他支持物上制作成芯片,也可用光导原位合成等微纳加工技术制造芯片,然后与待测的荧光标记样品进行杂交,再用检测系统扫描荧光,通过计算机系统检测每一位点的信号,并比较和分析,从而迅速得出定性和定量的结果。高密度基因芯片可以在 1cm^2 面积内有序排列超过百万种不同序列的寡核苷酸探针用于分析,实现了基因信息的大规模并行检测,甚至全基因组分析。



动画

基因芯片特别适用于分析不同组织细胞或同一细胞不同状态下的基因差异表达情况,其原理是基于双色或多色荧光标记样品杂交。例如,将两个不同来源样品的 mRNA 逆转录合成 cDNA 时用不同的荧光分子(如正常细胞的用红色的 Cy3、肿瘤细胞的用绿色的 Cy5)标记(图 18-2),然后等量混合,再与基因芯片杂交,在两组不同的激发光下检测,根据杂交的荧光信号强度量化比较分析。呈现 Cy5 荧光的位点代表该基因只在肿瘤组织表达,呈现 Cy3 信号的位点代表该基因只在正常组织表达,呈现两种荧光互补色的位点则提示该基因在两种组织中均有表达,其他互补色则提示表达差异。

(二) 蛋白质芯片可用于分析大量蛋白质的表达水平和相互作用

蛋白质芯片(protein chip)是将不同蛋白质分子高度密集、有序排列地固定于固相支持物(如玻璃、塑料或石英片等)上,当与待测样品反应时,可捕获样品中的靶蛋白质等,再经检测系统对捕获的分子进行定性和定量分析。蛋白质芯片的基本原理是分子间的亲和反应,例如抗原-抗体或受体-配体之间等的特异性结合。在用蛋白质芯片检测时,最常见的是将样品中的待测分子标记上荧光,经过荧光标记的待测分子一旦与芯片上的蛋白质结合,就可通过荧光扫描系统获取产生的荧光信号信息,再用计算机系统处理分析。

蛋白质芯片技术具有快速和高通量等特点,它可以对样品中的上千种蛋白质同时进行分析,是蛋白质组学研究的重要手段之一,已广泛应用于蛋白质表达谱、蛋白质功能、蛋白质间相互作用等的研究,在疾病诊断和药物筛选上也已有应用。但由于蛋白质纯化、抗体制备等原因,尚不能像基因芯片那样分析覆盖整个基因组所表达的蛋白质。



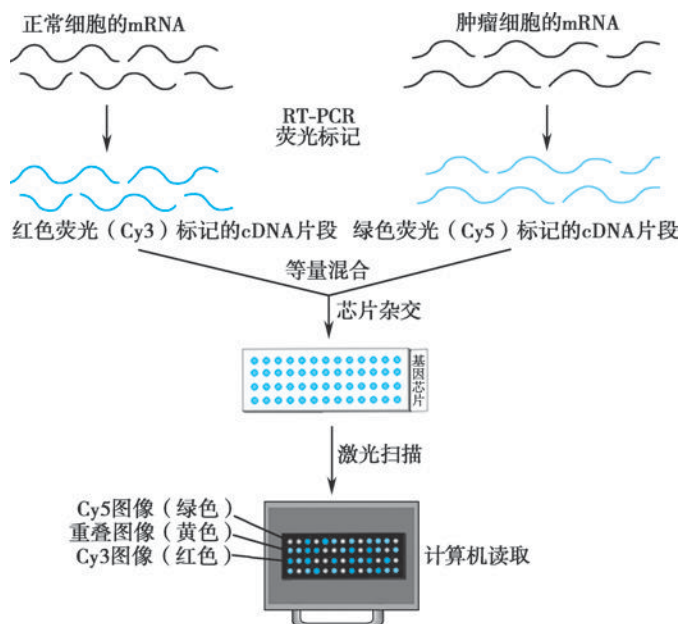


图 18-2 基因芯片工作流程示意图

(三) 细胞 / 组织 / 类器官芯片广泛用于生命科学、医学与药学研究

将一种甚至多种细胞种植于芯片,结合生物反应器、微流控等技术,可以将芯片上的细胞处于模拟组织环境、器官结构、生理活动和疾病状态。将细胞按照特定的方式固定在载体上,即为细胞芯片 (cell chip)。若固定的是干细胞,并在化学小分子抑制剂 / 激动剂、细胞因子、培养基添加剂等作用下得到与相应器官类似组织结构的类器官,则称类器官芯片 (organoid-on-a-chip)。而组织芯片 (tissue chip) 一般是将正常或病理组织切片等按照特定的方式固定在载体上。

细胞 / 组织 / 类器官生物芯片将生物学、化学和信息学相结合,已经成为生命科学与医学领域重要工具,广泛应用于细胞分化与代谢、发育与再生医学、建立疾病与损伤模型、药物毒性与功效测试和筛选等多个方面研究。

第二节 | 聚合酶链反应技术

20 世纪 70 年代末,随着 DNA 重组技术的产生和发展,如何快速获得目的基因(待检测或待研究的特定基因)片段成为瓶颈问题。传奇的诺贝尔化学奖得主 Mullis K. 在 1983 年发明了聚合酶链反应 (polymerase chain reaction, PCR) 技术,可将微量 DNA 片段大量扩增,使微量 DNA 或 RNA 的操作变得简单易行。

一、PCR 技术的工作原理就是体外 DNA 复制

PCR 的基本工作原理是在试管中模拟 DNA 复制过程。以待扩增的 DNA 分子为模板,用两条寡核苷酸片段作为引物,分别在拟扩增片段的 DNA 两侧与模板 DNA 链互补结合,提供 3'-OH 末端;在耐热的 DNA 聚合酶作用下,按照半保留复制的机制沿着模板链延伸直至完成两条新链的合成。不断重复这一过程,即可使目的 DNA 片段得到扩增(图 18-3)。PCR 反应的特异性依赖于与模板 DNA 两端互补的寡核苷酸引物。组成 PCR 反应体系的基本成分包括模板 DNA、特异引物、耐热的 DNA 聚合酶(如 *Taq* DNA 聚合酶)、dNTP 以及含有 Mg^{2+} 的缓冲液。

PCR 的基本反应步骤包括:①变性:将反应体系加热至 95°C ,使模板 DNA 完全变性成为单链,同时引物自身以及引物之间存在的局部双链也得以消除;②退火:将温度下降至适宜温度(一般较 T_m 低



动画

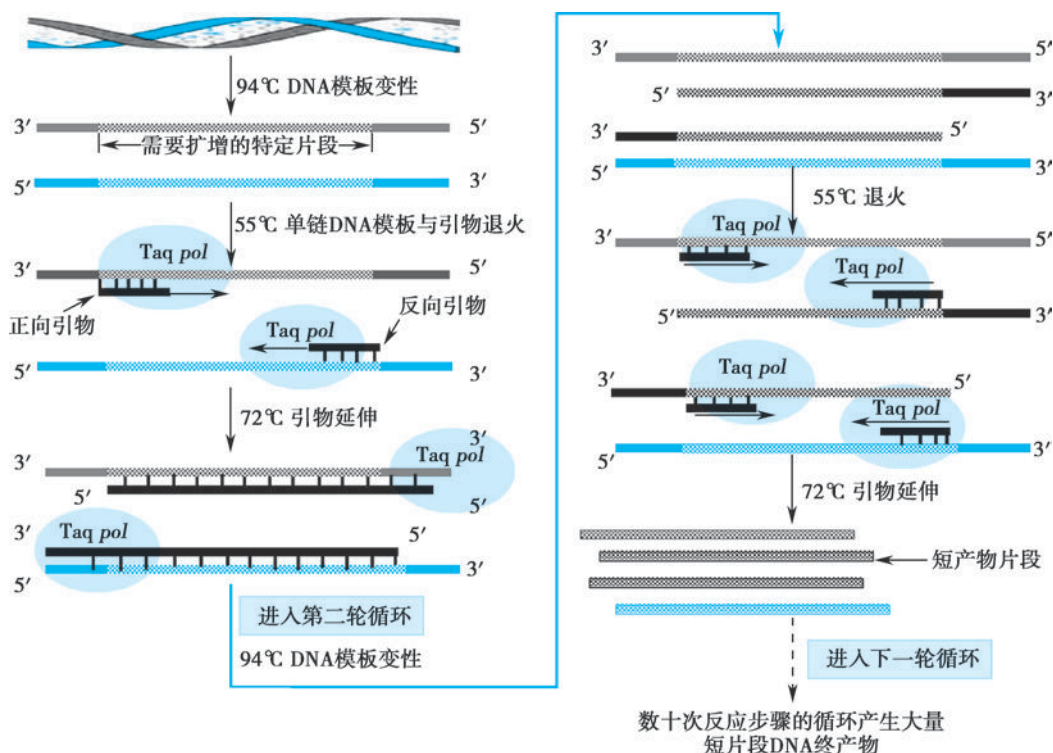


图 18-3 PCR 技术原理示意图

PCR 扩增产物可分为长产物片段和短产物片段两部分。在第一轮反应周期中,以两条互补的 DNA 为模板,引物附上模板的 3'-端,即新生链的 5'-端是固定的,其 3'-端则没有固定的止点,产生“长产物片段”。进入第二轮循环,新延伸片段的起点和终点都限定于引物扩增序列以内,形成长短一致的“短产物片段”。短产物片段的长度严格地限定在两个引物链 5'-端之间,是需要扩增的特定片段。“短产物片段”按指数倍数增加,而“长产物片段”几乎可以忽略不计。

5℃),使引物与模板 DNA 结合;③延伸:将温度升至 72℃,DNA 聚合酶以 dNTP 为底物催化 DNA 的合成反应。上述 3 个步骤称为 1 个循环,新合成的 DNA 分子继续作为下一轮合成的模板,经多次循环(25~30 次)后,即可达到扩增百万倍以上 DNA 片段的目的。

二、PCR 技术是基因研究的最基本技术

PCR 技术的高敏感、高特异、高产率、可重复、快速简便等优点,使其迅速成为分子生物学研究中应用最为广泛的方法,许多以往无法解决的分子生物学研究难题得以解决。PCR 技术的发明是分子生物学的一项革命,极大地推动了分子生物学以及生物技术产业的发展,成为分子生物学与医学研究的支撑技术。

(一) PCR 技术可以简便快速地大量获得目的基因片段

PCR 技术为在重组 DNA 过程中获得目的基因片段提供了简便快速的方法。在人类基因组计划完成之前,PCR 是从 cDNA 文库或基因组文库中获得序列相似的新基因片段或新基因的主要方法。目前,该技术是从各种生物标本或基因工程载体中快速获得已知序列目的基因片段的主要方法。

而且,在 PCR 技术建立以前,在体外对基因进行各种突变是一项费时费力的工作。现在,利用 PCR 技术可以随意设计引物,在体外对目的基因片段进行插入、嵌合、缺失、点突变等改造。

(二) PCR 技术可以定性定量分析微量 DNA 和 RNA

PCR 技术敏感性高,对模板 DNA 的量要求很低,是 DNA 和 RNA 微量定性和定量分析的最好方法。理论上讲,只要存在 1 分子的模板 DNA,就可以获得目的片段。实际工作中,1 滴血液、1 根毛发

或 1 个细胞已足以满足 PCR 的检测需要,因此在基因诊断方面具有极广阔的应用。

(三) PCR 技术简化了 DNA 序列分析

将 PCR 技术引入 DNA 序列测定,使测序工作大为简化,也提高了测序的速度,是实现高通量 DNA 序列分析的基础。待测 DNA 片段既可克隆到特定的载体后进行序列测定,也可直接测定。

(四) PCR 技术提高基因突变检测的敏感性

PCR 与其他技术的结合可以大大提高基因突变检测的敏感性,例如单链构象多态性分析、等位基因特异的寡核苷酸探针分析、基因芯片技术、DNA 序列分析等。

三、几种重要的 PCR 衍生技术已广泛用于生命科学研究

近年来,PCR 技术不断改进,从手工操作发展到自动化仪器,从定性分析发展到定量测定。该方法与其他分子生物学技术相结合,其用途日益拓展。PCR 技术自身的发展及其与已有分子生物学技术的结合形成了多种 PCR 衍生技术,提高了 PCR 反应的特异性和应用的广泛性。这里仅举例介绍部分与医学研究密切相关的 PCR 衍生技术。

(一) 逆转录 PCR 技术可以获得目的基因和定性半定量分析 RNA

逆转录聚合酶链反应(reverse transcription PCR, RT-PCR)简称逆转录 PCR,又称反转录 PCR,是将 RNA 的逆转录反应和 PCR 反应联合应用的一种技术。首先以 RNA 为模板,在逆转录酶的作用下合成 cDNA,再以 cDNA 为模板通过 PCR 反应来扩增目的基因。RT-PCR 可检测到单个细胞中少于 10 个拷贝的特异的 RNA,是目前从组织或细胞中获得目的基因,以及对已知序列的 RNA 进行定性和半定量分析的最有效方法,也是最广泛使用的 PCR 衍生技术。

(二) 原位 PCR 技术可以扩增与定位目的基因

原位聚合酶链反应(*in situ* PCR)简称原位 PCR。是利用完整的细胞作为一个微小的反应体系来扩增细胞内的目的基因片段。PCR 反应在甲醛溶液(福尔马林)固定、石蜡包埋的组织切片或细胞涂片上的单个细胞内进行。在 DNA 模板分子原来所在的位置处进行 PCR 反应后,再用特异性探针进行原位杂交,即可检出待测 DNA 或 RNA 是否在该组织或细胞中存在。

由于常规 PCR 或 RT-PCR 技术的产物不能在组织细胞中直接定位,因而不能与特定的组织细胞特征表型相联系,而原位杂交技术虽有良好的定位效果,但灵敏度不高。原位 PCR 方法弥补了 PCR 技术和原位杂交技术的不足,将目的基因的扩增与定位相结合,既能分辨鉴定带有靶序列的细胞,又能标出靶序列在细胞内的位置,在分子和细胞水平上研究疾病的发病机制和临床过程有重大的实用价值。

(三) 实时 PCR 技术实现 RNA 快速而准确的定量分析

常规 PCR 反应是在反应终点检测产物含量,然而在反应过程中产物是以指数形式增加的,多次循环反应后的产物堆积将影响对原有模板含量差异的准确判断,故常规 PCR 反应只能作为半定量手段。实时聚合酶链反应(real-time PCR),简称实时 PCR,是通过动态监测反应过程中的产物量,消除产物堆积对定量分析的干扰,亦被称为定量聚合酶链反应(quantitative PCR, qPCR),简称定量 PCR。定量 PCR 技术实现了 mRNA、miRNA 及其他非编码的 RNA 快速而准确的定量分析,已在临床应用于基因诊断。

1. 实时 PCR 的定量关键是检测每一轮 PCR 的产物量 实时 PCR 的基本原理是在 PCR 反应体系中加入荧光染料或荧光探针,利用荧光信号积累实时监测整个 PCR 进程,故也称为实时荧光 PCR(real-time fluorescence PCR)。实时荧光 PCR 需要采用专用 PCR 仪,自动在每个循环的特定阶段对反应体系的荧光强度进行采集,实时记录荧光强度的改变,可以做到 PCR 每循环一次就收集一个数据,建立实时扩增曲线。由于反应起始的模板 DNA 量与循环过程的指数期的扩增产物量之间存在着定量关系,利用荧光信号的实时监测和计算,可以准确地确定起始 DNA 拷贝数,实现精确定量分析。



动画

2. 实时荧光 PCR 技术可分为两大类 荧光标记是实现 PCR 实时定量的化学基础,根据荧光标记可将实时 PCR 分为非引物探针类和引物探针类。

非引物探针类是利用非特异性的插入双链 DNA 的荧光染料,如最常用的是能结合到 DNA 双螺旋小沟区域的荧光染料 SYBR Green,来指示扩增产物的增加(图 18-4)。由于非引物探针类实时 PCR 成本低廉,简便易行,在基因表达的定量分析方面应用广泛。

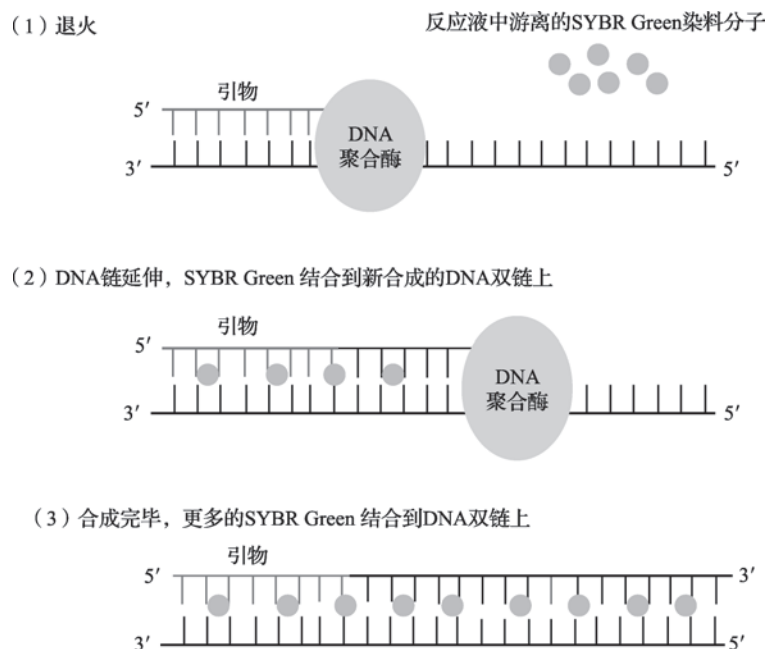


图 18-4 荧光染料 SYBR Green 用于实时 PCR 的原理示意图

SYBR Green 只可以结合在双链 DNA 上,结合后产生荧光(约为游离状态 SYBR Green 的 1 000 倍)。荧光信号强度与双链 DNA,即 PCR 产物量正相关。在 PCR 反应过程中,实时测定荧光强度即可得知产物量,并据此计算出样本中的初始模板含量。

引物探针类则是利用标记荧光报告基团的引物为探针,但仅在与靶 DNA 序列杂交或引导扩增时才产生荧光,来指示扩增产物的增加。常用的包括 TaqMan 探针法、分子信标(molecular beacon)和荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer, FRET)探针法等。由于增加了探针的互补识别步骤,特异性更高,且可采用多色荧光探针,即在一个反应中实现对数种不同基因表达水平的同时检测。

3. 实时 PCR 具有广泛的应用场景 实时荧光 PCR 技术具有定量、特异、灵敏和快速等特点,是检测目的核酸及拷贝数的可靠方法,是核酸定量技术的一次飞跃,已逐渐替代 RNA 印迹法等技术。目前实时荧光 PCR 技术已经被广泛应用于基础科学研究、临床诊断、疾病研究及药物研发等领域。

(1) 实时 PCR 用于肿瘤早期诊断、鉴别、分型、分期、治疗及预后评估:实时定量 PCR 不但能有效地检测基因的突变、重排、易位等,而且能准确检测肿瘤相关基因表达量。实时荧光定量 PCR 检测基因突变,可通过设计跨越疑似突变位点的特异性荧光探针,然后进行基因扩增,再对扩增产物进行缓慢加热获得溶解曲线,根据溶解曲线特征判断有无突变。也可使用双色或多色标记探针,检测野生型和不同突变体。

(2) 实时 PCR 用于基因多态性分析:实时定量 PCR 技术在单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)分析方面亦有很好的应用前景,例如用于预测药物在同一疾病不同个体内的效应差异所致治疗反应性不同,按照基因多态性的特点用药,将会使临床治疗符合精准化和个体化的要求。

(3) 实时 PCR 用于病原体的检测:实时定量 PCR 技术还可用于细菌、病毒、支原体、衣原体等病原体的检测,不仅能对病原体定性,而且由于其检测的批间和批内差异小,重复性好,因此能方便、快速、灵敏、准确地定量病原体的特征 DNA 或 RNA 序列,动态观测病程中潜在病原体数量。与传统的检测方法相比,具有灵敏度高、取样少、快速简便等优点。例如,在乙型肝炎病毒(HBV)感染中,乙肝表面抗原(HBsAg)很难判断患者体内的 HBV 是否处于复制期,病毒复制的量又如何,以及是否具有传染性。而利用实时荧光 PCR 技术,可准确地检测出患者血液中 HBV 的拷贝数,实时监测感染者的药物治疗效果和临床状态。

第三节 | DNA 测序技术

DNA 测序(DNA sequencing)的目的是确定一段 DNA 分子中 4 种碱基(A、G、C、T)的排列顺序。DNA 测序技术是阐明和理解基因结构、功能、变异、表达调控的基础,也是实现在分子层次预测、预防、诊断和治疗疾病的个体化医学的最重要的支撑技术。

分子生物学发展初期,采用部分酶解等方法仅能测定 RNA 的序列,且费时费力。1977 年,Maxam A. 和 Gilbert W. 合作发明了化学降解法(chemical degradation method),又称马克萨姆-吉尔伯特法;同期,Sanger F. 和 Coulson A. 创建了桑格-库森法(Sanger-Coulson method)。这两种方法的建立实现了 DNA 测序技术的第一次飞跃,也因此分享了 1980 年的诺贝尔化学奖。40 余年来,DNA 测序技术发展迅速,从手工操作到自动化仪器分析、从单一一短片段到高通量并行分析,尤其是在人类基因组计划的推动下,实现了高速和低价的目标,人全基因组测序已成为常规技术。快速测序技术极大推动了生物学和医学多个领域的理论突破和应用研究。

一、桑格-库森法和化学降解法是经典 DNA 测序方法

早期的 DNA 测序只能在实验室内手工完成,故基本上是由于分子生物学研究工作,采用的是桑格-库森法或化学降解法。

(一) 桑格-库森法的原理是基于 ddNTP 底物终止 DNA 合成

桑格-库森法又称双脱氧法(dideoxy termination method)、链终止法(chain termination method),其技术原理如图 18-5 所示。用 DNA 聚合酶延伸结合在待测序列的单链 DNA 模板上的反应底物——5'-末端放射性核素标记的寡脱氧核苷酸引物,当新合成的 DNA 链的 3'-末端聚合的是 2',3'-双脱氧核苷三磷酸(ddNTP)反应底物时,由于 ddNTP 的 3'-位碳原子上缺少羟基而不能与下一位脱氧核苷酸的 5'-位磷酸基之间形成 3',5'-磷酸二酯键,从而使得正在延伸的产物 DNA 链在该 ddNTP 处终止。因此,在 4 个独立的 DNA 合成反应体系中分别掺入适量 4 种不同的 ddNTP 底物,就可得到终止于相应特定碱基的一系列不同长度 DNA 片段的产物。这些产物具有共同的起点(即引物的 5'-末端),而有不同的终点(即 ddNTP 掺入的位置),其长度取决于 ddNTP 掺入的位置与引物 5'-末端之间的距离。经可分辨 1 个核苷酸差别的变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离这些 DNA 聚合酶催化合成的产物,再借助片段 5'-末端标记的放射性核素自显影,即可读出一段 DNA 序列。而放射性核素标记在底物 ddNTP 或用荧光分子标记,可以达到同样的测序效果。

(二) 化学降解法的原理是基于碱基专一性化学切断 DNA

化学降解法,又称 DNA 化学测序法(chemical method of DNA sequencing)、碱基特异性裂解法(base-specific cleavage method)。首先对待测序的单链 DNA 片段的末端进行放射性核素标记,然后用几组专一性化学试剂修饰该片段 DNA 的碱基,并在修饰处随机断裂,从而产生 4 套含有长短不一 DNA 片段的混合物,凝胶电泳分离、放射自显影后读出序列。这一方法的建立在分子生物学发展早期发挥了重要作用,但因对待测 DNA 要求较高、试剂毒性和自动化较难实现等原因,并未得到广泛应用。



动画

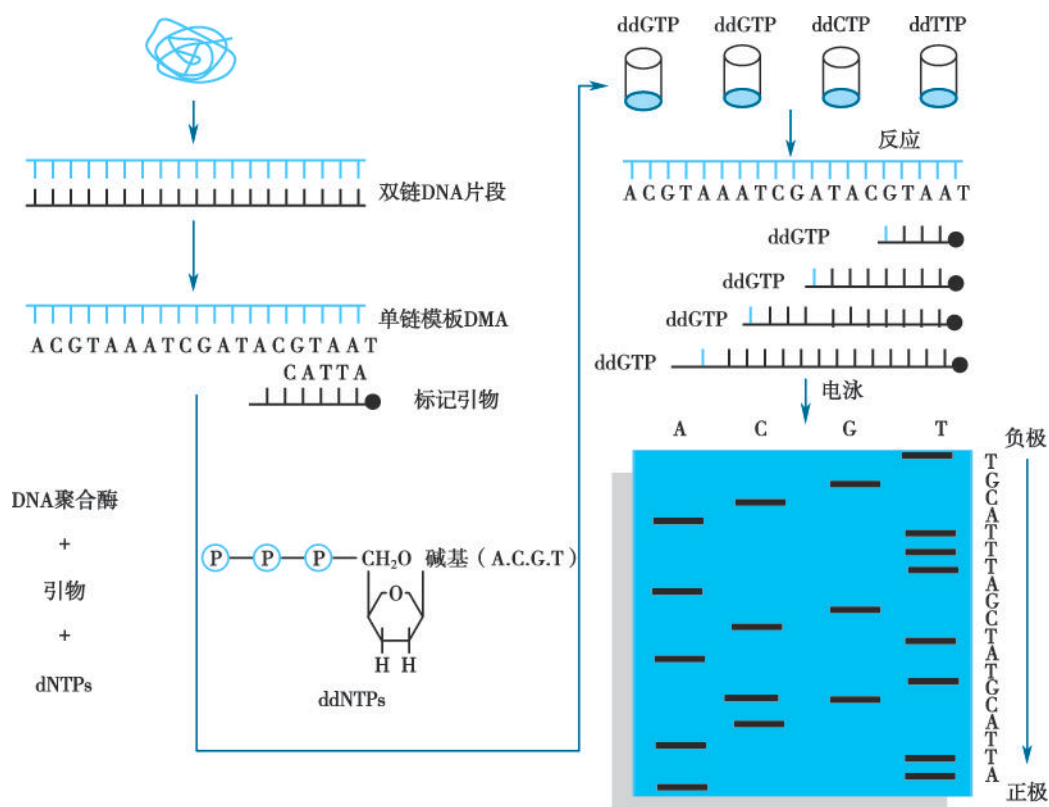


图 18-5 双脱氧法测序原理

二、高通量测序技术大多源于桑格 - 库森法的测序策略

桑格 - 库森法和化学降解法的手工操作对经验和技術熟练程度要求很高,失败概率高,难以在普通实验室推广普及,更难以满足分子生物学的迅速发展,及其在医学实践中需要对人群及个体进行全基因组序列分析的需求,因而催生了快速低成本的系列高通量测序 (high-throughput sequencing, HTS) 技术和自动化测序仪的发明。1986 年推出的第一代平板电泳全自动 DNA 序列分析仪,基于桑格 - 库森法策略,采用四色荧光试剂分别标记 4 种 ddNTP,替代引物的放射性核素标记。由于第一代测序仪高成本和通量的限制,应运而生了系列大规模矩阵结构的微阵列分析技术。例如,循环芯片测序 (cyclic-array sequencing) 策略,使用 DNA 聚合酶或连接酶,将引物在高通量的 DNA 样品芯片上对模板循环进行并行延伸反应,通过显微设备观察并记录连续测序循环中的光学等信号,可快速读取所有序列,再经生物信息学整合分析,得出样本中所有 DNA 序列。这些测序技术大多与桑格 - 库森法的策略类似,充分利用 DNA 合成过程中的各组分,如产物或 DNA 聚合酶等的变化而实现序列分析。

3 种常见的循环芯片测序技术示意图 18-6。

(一) 自动激光荧光测序是利用荧光标记的 ddNTP 为底物的桑格 - 库森法

自动激光荧光 DNA 测序仪 (第一代测序) 的应用已十分普遍,它可实现制胶、进样、电泳、检测、数据分析全自动化,读长可以超过 1 000bp,原始数据的准确率可高达 99.999%。

在四色荧光法分析中,采用可终止 DNA 延伸反应的 4 种荧光染料分别标记的底物 ddNTP,经双脱氧法反应后,赋予所合成的 DNA 片段 4 种不同的颜色。待测 DNA 样品的 4 个反应产物在 1986 年推出的平板电泳全自动测序仪的同一个泳道内,或 1998 年推出的毛细管测序仪上,依据片段大小分离,由仪器自动连续采集荧光数据并完成分析,直接显示出待测 DNA 的碱基序列。

人类基因组计划的第一个人类基因组草图的绘制,采用的就是自动激光荧光测序。中国、美国、英国、日本、法国、德国、加拿大等 7 个国家的科学家合作,用了数以千计的自动激光荧光测



动画



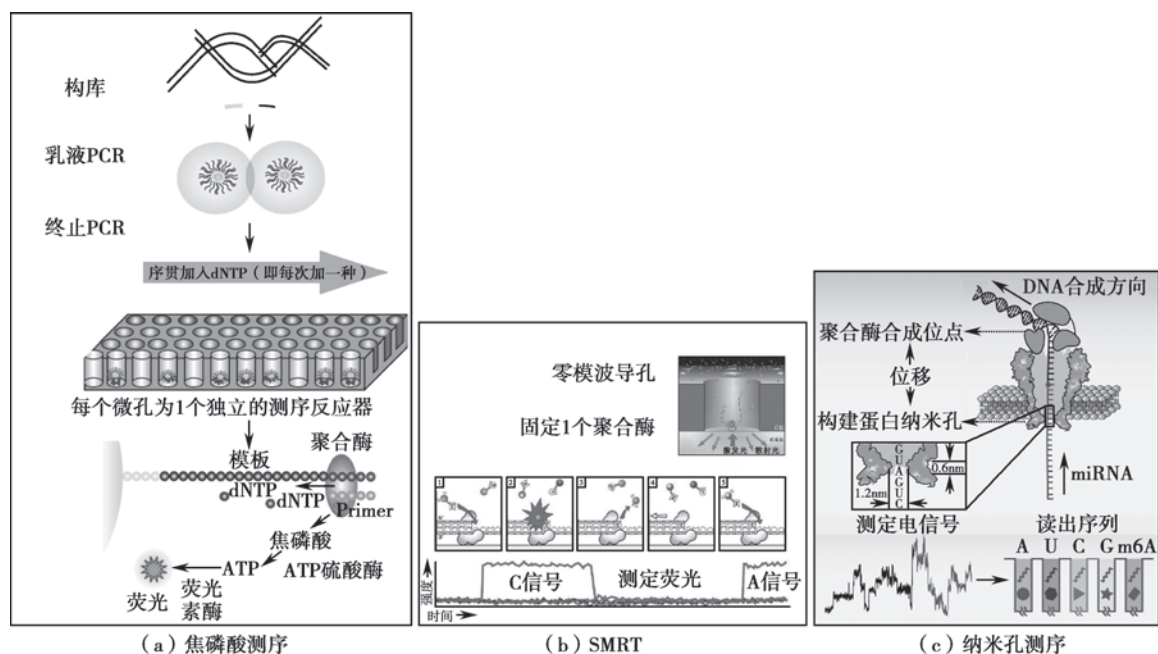


图 18-6 循环芯片测序技术示意图

序仪,以集成式工厂化运行模式,在2003年发布了人类基因组草图,标志着正式进入基因组学时代。

2006年推出的Illumina测序平台(被认为是第二代测序的3大平台之一),策略与自动激光荧光测序类似,其技术核心是四色荧光物质分别连接在dNTP的3'-OH的可逆修饰基团上。当其掺入合成的DNA链后DNA合成反应被终止,根据所标记的荧光读出所添加的碱基。然后去修饰,恢复3'-OH,进行下一轮测序反应。

(二) 焦磷酸测序是基于检测DNA合成的产物焦磷酸

2005年推出的焦磷酸测序(pyrosequencing)平台(也称454测序,第二代测序的3大平台之一),综合运用了微乳滴PCR、微流控芯片、焦磷酸检测等技术。该技术将引物固化在微球上,与单链DNA相结合,构建成DNA模板文库,利用微乳滴PCR扩增,由此每个微球表面都结合了数量相同的DNA片段。然后将微球转移到带有数以百万计的规则排列微孔的芯片上,每个微孔只能容纳1个微球,即每微孔为1个测序的反应器。采用各微孔不同步的序贯边合成边测序方式,即测序时一次仅加入一种dNTP,该dNTP在能与模板碱基互补的微孔中,被DNA聚合酶添加到DNA链上,同时释放出产物焦磷酸,触发微孔中的ATP硫酸化酶和荧光素酶等产生级联反应而释放出光信号,该光学信号被与微孔接触的CCD光学检测系统检测到,即实时读取了模板DNA序列。关键过程如图18-6A。

2011年推出的离子半导体测序(ion semiconductor sequencing)平台,策略与焦磷酸测序类似。焦磷酸测序是利用DNA合成的产物焦磷酸触发荧光级联反应,而离子半导体测序是通过芯片上的每个微孔接入的微型pH计,测定DNA合成时释放出的氢离子(短暂的pH变化),转为读出DNA序列的数字信号。

(三) SOLiD测序是利用DNA连接酶代替DNA聚合酶

2007年推出的SOLiD测序(Sequencing by Oligo Ligation Detection, SOLiD)平台(第二代测序的3大平台之一)基于寡核苷酸连接反应,利用乳液PCR、微流控芯片,检测DNA连接酶催化的四色荧光标记的8碱基测序探针连接到DNA链过程中释放出的光学信号。其中8碱基探针的前2个碱基是测序用的碱基,即双碱基编码;中间3个通用碱基可以与任何碱基配对;后3个是测序时会被剪切掉的荧光标记碱基。这样组合排列就有16种探针,四色荧光标记时每种颜色对应4种排列。测序时DNA连接酶将测序引物与利用前2个碱基与模板特异配对的测序探针连接,测定荧光信号后,化学

剪切后 3 个碱基,加入第 2 个探针连接,再测定荧光信号,如此循环测定,直到合成整条链。接着,偏移 1 个、2 个、3 个、4 个碱基重复上述过程,也就是会测 5 轮,最后通过 16 种荧光探针的双碱基编码矩阵得到序列。可见每个碱基将被读 2 遍,所以准确度高。SOLiD 测序由于读长较短,拼接复杂,运行速度较慢等原因,已较少使用。

(四) 纳米技术的发展促成多种单分子测序技术

随着纳米技术的发展,如纳米的效应、材料、微加工和超灵敏检测等,更新一代的测序技术则无须 PCR 扩增模板,直接针对 DNA 单分子测序(single-molecule sequencing),又称第三代测序技术。这些技术包括 HeliScope 单分子测序技术、单分子实时测序(single molecule real time sequencing, SMRT)和纳米孔测序(nanopore sequencing)等,从而实现了单细胞测序(single cell sequencing),即在单个细胞水平上对基因序列、结构及表达状态进行分析。单细胞测序结果不仅能够以高分辨率显示单个细胞的基因组结构和基因表达差异信息,而且可以在单细胞尺度展示组织器官,甚至个体不同细胞及其相互作用,已成为空间组学(spatial omics)和时空组学(spatiotemporal omics)的主要技术之一,应用于复杂组织微环境和动态生物过程、细胞分化及组织发育和疾病发生发展等研究。

1. HeliScope 单分子测序 2008 年推出,是利用超灵敏度的荧光探测仪,直接以单个固定在纳米材料上的单链 DNA 模板上进行边合成边测序,检测的还是 DNA 合成时荧光物质标记的 dNTP 所释放的荧光。由于读长较短、仪器售价高,目前应用并不多。

2. SMRT 单分子实时测序技术是利用纳米尺度的零模波导(zero-mode waveguide, ZMW)效应,通过激光共聚焦测得芯片上每个微纳米孔中仅固定的 1 个 DNA 聚合酶分子添加荧光物质标记的 dNTP 时所释放的荧光,实现单分子的实时测序,关键过程如图 18-6B。SMRT 测序具有较长的读长和较高的准确性,广泛应用于基因组组装、基因组结构变异分析、表观基因组学等领域。

3. 纳米孔测序 是将 DNA 单链或 RNA 单个分子穿过加上电压的蛋白质纳米孔时,不同碱基所产生的电流信号不同,从而测得序列,关键过程如图 18-6C。纳米孔测序具有较长的读长,可以分析修饰的碱基,直接进行 RNA 测序,和无须 PCR 扩增等优势,为检测大型的基因组结构变异、解析高度重复序列、表观基因组学和转录组学等研究提供了有力工具。

三、DNA 测序在医学领域具有广泛应用价值

高通量 DNA 测序技术的快速进步,极大促进了全基因组测序(whole genome sequencing, WGS),转录组测序(transcriptome sequencing)[即 RNA 测序(RNA-seq)],外显子组测序(exome sequencing),染色质免疫沉淀测序(ChIP-seq)等在医学研究和实践中的应用,为分子医学进入大数据时代提供了核心技术支撑。

DNA 测序在医学研究和临床实践中的主要用途有:①通过人群大样本分析,确定单基因遗传病和多基因变异相关疾病的 SNP 位点、基因结构变异、基因拷贝数变异等,鉴定出可用于复杂性疾病易感性预警或早期诊断的疾病标志物,并将这些单一基因或多个基因的变异检测用于临床诊断,这些变异的发现还将指导治疗靶点的确认和药物研发;②检测肿瘤组织的染色体畸变、癌基因和抑癌基因突变位点、融合基因、染色体拷贝数变化等,为肿瘤分子分型和治疗敏感性监测提供依据;③进行个人基因组分析,在大数据平台发展的基础上,建立个人 SNP 位点与疾病易感性、药物敏感性和耐受性以及其它诸多表型之间的联系;④用于病原微生物检测,确定病原微生物的分子分型,为抗病毒或细菌感染治疗提供依据。

DNA 测序在法医学领域也具有特殊意义。极大提高了 DNA 鉴定的敏感性和准确性,在各类案件中作为司法证据的重要性愈加凸显。DNA 测序在亲子鉴定中亦具有重要价值。

第四节 | 生物分子相互作用研究技术

生物分子之间相互作用可形成共价连接或稳定沉淀或可逆结合的各种复合物,所有重要生命活

动,包括 DNA 复制、RNA 转录、蛋白质合成与分泌、信号转导和代谢等,都是由生物分子相互作用完成的。研究分析细胞内各种蛋白质、蛋白质-DNA、蛋白质-RNA 复合物的组成和作用方式是理解生命活动基本机制的基础。

有关分子相互作用的研究技术发展迅速。例如,体外测定生物分子相互作用速率、亲和力等参数的技术有:等温滴定量热(isothermal titration calorimetry, ITC)、表面等离子共振(surface plasmon resonance, SPR)、生物膜层干涉(bio-layer interferometry, BLI)、微量热泳动(microscale thermophoresis, MST)和表面增强拉曼光谱(surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS)技术等;筛选与分析体内外相互作用的有:各种亲和分离分析(如亲和色谱、免疫共沉淀、标签蛋白质沉淀和串联亲和纯化等)、酵母双杂交系统(yeast two-hybrid system)、FRET 效应分析、噬菌体展示(phage display)系统和细胞指数富集配体系统进化(cell systematic evolution of ligand by exponential enrichment, cell-SELEX)等;以及通过核磁共振、晶体衍射、冷冻电镜、分子计算和分子动力学等计算生物分子相互作用的结构细节。本节选择性介绍几种利用分子生物学研究成果,所构建的生物大分子相互作用研究技术的原理和用途。

一、蛋白质相互作用研究技术可以解析蛋白质行使功能的机制

上述列举的生物大分子相互作用研究技术大多可用于研究蛋白质相互作用。本部分简要介绍标签蛋白质(tagged protein)牵拉沉淀实验(pull-down experiment)和酵母双杂交系统。

(一) 利用重组表达的融合标签捕获相互作用的蛋白质复合物

标签蛋白质牵拉沉淀实验是基于亲和色谱原理,分析蛋白质体外直接相互作用的方法。该方法利用带有特定标签的纯化融合蛋白质作为钓饵,在体外与待检测的纯化蛋白质或含有此待测蛋白质的细胞裂解液温育,然后用可结合蛋白质标签的琼脂糖珠将融合蛋白质牵拉回收,洗脱液经电泳分离并染色。如果两种蛋白质有结合,待检测蛋白质将与融合蛋白质同时被琼脂糖珠牵拉沉淀,在电泳胶中见到相应条带。

标签蛋白质牵拉沉淀实验可用于证明两种蛋白质分子是否存在直接物理结合、分析两种分子结合的具体结构部位及筛选细胞内与融合蛋白质相结合的未知分子。该方法亦常用于重组融合蛋白质的纯化。

目前最常用的标签是谷胱甘肽 S 转移酶(glutathione S-transferase, GST),有各种商品化的载体用于构建与 GST 融合的基因,并在大肠埃希菌中表达为 GST 标签蛋白质(图 18-7)。利用 GST 与还原型谷胱甘肽(glutathione, GSH)的结合作用,可以用共价偶联了 GSH 的琼脂糖珠进行 GST 融合蛋白质牵拉沉淀实验(GST pull-down assay)。另一个常用的易于用常规亲和色谱方法纯化的标签分子是可以与镍离子琼脂糖珠结合的 6 个连续组氨酸(6×His)的标签。

(二) 酵母双杂交的原理是基于融合表达转录因子不同结构域的重组装

酵母双杂交系统目前已经成为分析细胞内未知蛋白质相互作用的主要手段之一。该技术的建立是基于对酵母转录激活因子 GAL4 的认识。GAL4 的 DNA 结合结构域(binding domain, BD)和促进转录的激活结构域(activation domain, AD)被分开后将丧失对下游基因表达的激活作用。如果 BD 和 AD 分别融合了具有配对相互作用的两种蛋白质分子后,就可以依靠所融合的蛋白质分子之间的相互作用,重组装成对下游基因的表达具有激活作用转录因子。

酵母双杂交系统可以用于:①证明两种已知基因序列的蛋白质可以相互作用;②分析已知存在相互作用的两种蛋白质分子的相互作用功能结构域或关键氨基酸残基;③将待研究蛋白质的编码基因与 BD 基因融合成为“诱饵”表达质粒,可以筛选 AD 基因融合的“猎物”基因的 cDNA 表达文库,获得未知的相互作用蛋白质。

二、核酸-蛋白质相互作用研究技术可以解析基因表达调控机制

分析转录因子所结合的 DNA 序列,或基因的调控序列所结合的蛋白质,是阐明基因表达调控机

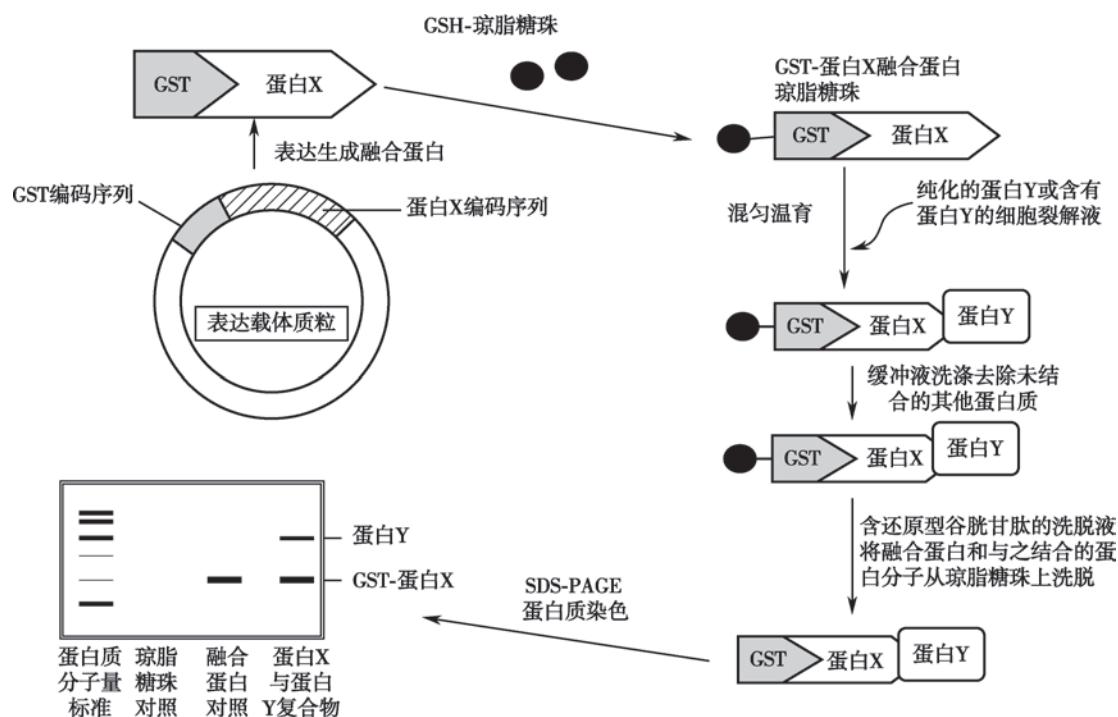


图 18-7 标签蛋白质牵拉沉淀实验流程示意图

如蛋白质 X 和蛋白质 Y 间存在相互作用,可用 GST 标签蛋白质牵拉沉淀实验予以证明。将蛋白质 X 的编码基因插到 GST 编码区的下游,表达为 GST- 蛋白质 X 融合蛋白质;该融合蛋白质的 GST 部分可以与偶联在琼脂糖珠上的 GSH 结合;蛋白质 Y 可以与蛋白质 X 相互作用,被琼脂糖珠间接牵拉沉淀下来;经洗涤去除未结合的蛋白质,再用含游离 GSH 的缓冲液将 GST- 蛋白质 X 融合蛋白质竞争洗脱下来,经电泳染色即可证明两者的相互作用。

制的主要研究内容。而蛋白质与 RNA 的相互作用分析,可以解析 RNA 的剪接、转运、编辑、胞内定位及翻译调控等的机制,还可以阐释非编码 RNA 结构与功能的关系。由于核酸 - 蛋白质相互作用大多是为非共价可逆结合,而且往往作用力较弱。因此,一个策略是在温和的生理条件下分析,另一策略是用甲醛、紫外光等交联已经靠近的生物大分子,然后分析。这里介绍两种策略中各一种代表性技术。

(一) 电泳迁移率变动分析技术依赖分子互作后分子量变化

电泳迁移率变动分析 (electrophoretic mobility shift assay, EMSA) 也称凝胶阻滞分析 (gel retardation assay)、凝胶移位结合分析 (gel-shift binding assay) 或 DNA 结合分析 (DNA binding assay),最初用于研究 DNA 结合蛋白质与相应 DNA 序列间的相互作用,可用于定性和定量分析,也可应用蛋白质 -DNA、蛋白质 -RNA 相互作用研究。

DNA 结合蛋白质与特定 DNA 探针片段的结合后分子量变大,在凝胶中的电泳速度慢于游离探针,即表现为条带相对滞后。在实验中预先用放射性核素或生物素等标记待检测的 DNA 探针,再将标记好的探针与细胞核提取物温育一定时间,使其形成 DNA- 蛋白质复合物,然后将温育后的反应液进行非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳 (不加 SDS, 以免形成的复合物解离),最后利用标记显示出 DNA 探针的条带位置。

(二) 染色质免疫沉淀技术是阐明真核生物基因表达机制的重要方法

真核生物的基因组 DNA 以染色质的形式存在。因此,研究蛋白质与 DNA 在染色质环境下的相互作用是阐明真核生物基因表达机制的重要途径。染色质免疫沉淀 (chromatin immunoprecipitation, ChIP) 技术是目前研究体内 DNA 与蛋白质相互作用的主要方法。它的基本原理是在活细胞状态下,用化学交联试剂固定蛋白质 -DNA 复合物,并将其随机切断为一定长度范围内的染色质小片段,然后

利用特异性抗体沉淀此复合体,经序列分析确定该蛋白质所结合的 DNA 序列,从而获得相互作用的信息。

近年来,人们将 ChIP 和芯片、测序技术联用,建立起基于微阵列的染色质免疫沉淀 (ChIP-chip)、染色质免疫沉淀测序等技术。这些方法能在全基因组范围内高通量筛选细胞或组织中蛋白质和核酸相互作用,可用于检测分析蛋白质结合位点、基因位点特异性组蛋白修饰模式与位置等。

第五节 | 基因表达分析技术

生物体内的基因表达呈动态变化,即在不同的时间、发育阶段、组织或环境刺激等状态下,基因表达时刻发生着变化。分析基因表达及其差异,对于加深理解现代医学的基本理论和研究现状、深刻认识生命运作过程与疾病的发生和发展机制、理解和应用基于分子生物学发展起来的诊断治疗策略和药物研发等都具有极为重要的意义。例如,通过分析发育过程的基因表达并比较不同阶段或时间点的差异,可以了解启动发育和发育表型等的关键决定基因,为衰老、组织损伤修复和再生医学等提供可干预的分子靶点;通过分析疾病发生和发展过程的基因表达及其差异,可以了解疾病的分子机制,为诊断与治疗提供生物标记物和分子靶点;通过分析药物治疗前后的基因表达及其差异,可以了解机体表型变化的分子感知与反应过程,为药物研发奠定基础。

一、生物信息学技术挖掘数据库信息已成为全面分析基因表达的第一步

随着人类基因组计划和多种模式生物基因组测序的完成,后基因组时代对基因组注释的深入,生物信息学技术的发展,深度学习和人工智能软件的开发应用和互联网的普及,基因表达研究已从分析单个基因转变为基因表达谱 (gene expression profile) 的差异分析,即基因表达模式的解析。其一般策略首先是查询各大数据库 (表 18-1),进而实验验证基因表达,验证常用的技术有实时 PCR、基因芯片等。

表 18-1 常用生物信息库及工具

数据库名称	信息和分析工具*
美国国家生物技术信息中心 (NCBI)	美国 NCBI 构建,有 GenBank、GEO、pubmed 等 58 个数据库,以及各类 BLAST 等 47 项分析工具,世界三大综合的生物数据库之一
欧洲分子信息学研究所 (EBI)	欧洲 EMBL 构建,有 69 个数据库和 96 项分析工具,世界三大综合生物数据库之一
日本 DNA 数据库 (DDBJ)	日本 DDBJ 构建,有 11 个数据库和 4 项分析工具,世界三大综合的生物数据库之一
中国国家基因库生命大数据平台 (CNGBdb)	中国 CNGB 构建,有 52 个不同生物基因信息库和 6 项分析工具,第四大综合数据库
中国国家生物信息中心 (CNCB)	中国 CNCB 构建,有 100 个自建数据库,以及主要数据库镜像,34 项分析工具
miRNA 序列和注释 (miRbase)	英国曼彻斯特大学构建,含 271 种生物基因组中可能转录 miRNA 区域和 28 种生物的不同细胞与组织表达的非编码 RNA 数据,如包含人类 20 种细胞或组织
基因组 tRNA (GtRNAdb)	美国加州大学圣克鲁斯分校构建的各种生物 tRNA 表达数据库及分析工具
蛋白质分析专家系统 (expasy)	瑞士 SIB 构建,集成 161 个数据库和分析工具,包括蛋白质理化、相互作用分析等
DNA 元件百科全书 (ENCODE)	美国斯坦福大学维护,2003 年启动的跨国研究项目,全面注释基因组元件,目前已进入第 4 期

续表

数据库名称	信息和分析工具*
基因组数据共享中心 (GDC)	美国国家癌症研究所维护,2006 年启动,已收录 69 种原发 44 637 例的肿瘤基因组测序和注释信息
人类蛋白质图谱 (HPA)	基于 27 520 种抗体、靶向 17 288 种人类蛋白质的组学分析数据库和检索工具
蛋白质数据库 (PDB)	结构生物信息学研究合作组织 (RCSB) PDB 收录 217 966 个实验测定和 1 068 577 个计算获得的蛋白质空间结构数据
京都基因和基因组数据库 (KEGG)	日本京都大学构建的基于基因表达信息的多组学分析数据和工具
基因本体资源 (GO)	基于序列信息分析功能的多组学数据和分析工具

注:* 数据库和分析工具数量、信息数据量截至 2024 年 4 月 8 日。

特定基因的表达分析,可以利用同源检索,在各大生物信息数据库中查询分析。最简单就是利用局部序列比对检索基本工具 (basic local alignment search tool, BLAST),获得该基因的染色体定位、序列及多态性、各种功能区域、表达产物等的各方面参考信息,如推断基因所表达的非编码 RNA 和编码区,并预测编码区所编码多肽链的等电点、跨膜区、信号肽序列、空间结构、相互作用等基本理化性质与生物学功能。并可以追踪不同细胞、组织或状态下该基因表达的信息,进而实验研究该基因在研究者所设定条件下的基因表达情况和功能分析,从而进一步注释该基因。

直接或者间接分析某个生物个体细胞或组织等的基因表达谱及其各自丰度,也首先是查询相关数据库,以获得特定状态下的细胞或组织的基因表达模式。例如,美国国立生物技术信息中心 (NCBI) 创建并维护的基因表达综合数据库 (gene expression omnibus data base, GEO) (表 18-1),该数据库收录的基因表达信息,截至 2023 年 8 月,已包括通过高通量测序和芯片等 10 余种技术平台,所获得的来自人类和小鼠等 16 种模式生物,超过 730 万个各种状态下生物样品的基因表达谱、基因组变异谱、甲基化谱、蛋白质谱或非编码 RNA 谱等 23 万个系列的信息。从数据库所获得的基因表达信息,如是研究者所设定条件下的基因表达的原始数据,可进一步利用各种生物信息学工具深入挖掘,然后实验验证;如没有类似研究条件下基因表达数据,可选择 GEO 中所列的各种研究技术或创建其他方法,开展实验研究,并通过生物信息学分析基因表达模式。

二、染色质构象捕获技术可以解析基因表达时空特异性的机制

线性染色质受表观遗传作用,即自身修饰 (如胞嘧啶甲基化)、组蛋白及多种修饰和非编码 RNA 等作用下,遵循特定规律组装成致密但动态可变的三维结构,通过反式作用因子局部或远程发生互作等高效调控染色质重塑 (chromatin remodeling) 机制,改变染色质可及性 (chromatin accessibility),参与协助细胞完成基因表达的精确调控。而该调控过程的异常或紊乱,可能会导致机体的正常功能受损,甚至发生疾病。

解析染色质高级构象,可以借助染色质构象捕获 (chromatin conformation capture, 3C) 技术,将染色质中的 DNA- 蛋白质、蛋白质 - 蛋白质复合物用化学交联予以固定,经酶切、连接、纯化,获得空间位置接近的 DNA 序列片段,通过对这些片段的 PCR 扩增产物的定性和定量分析,可以推测出染色质的局部空间构象,如图 18-8 所示。基于 3C 扩展的环状染色质构象捕获技术 (circular 3C, 4C)、染色质构象捕获碳拷贝技术 (3C carbon copy, 5C)、高通量染色质构象捕获技术 (high-throughput 3C, Hi-C) 等技术,可以从单个位点构象捕获延伸到全基因组远程相互作用。并与免疫共沉淀 (如 ChIA-PET)、核酸杂交、单细胞、高通量测序技术和生物信息学分析偶联,极大推动了染色质构象分析技术在基因时空特异性表达调控中的研究。



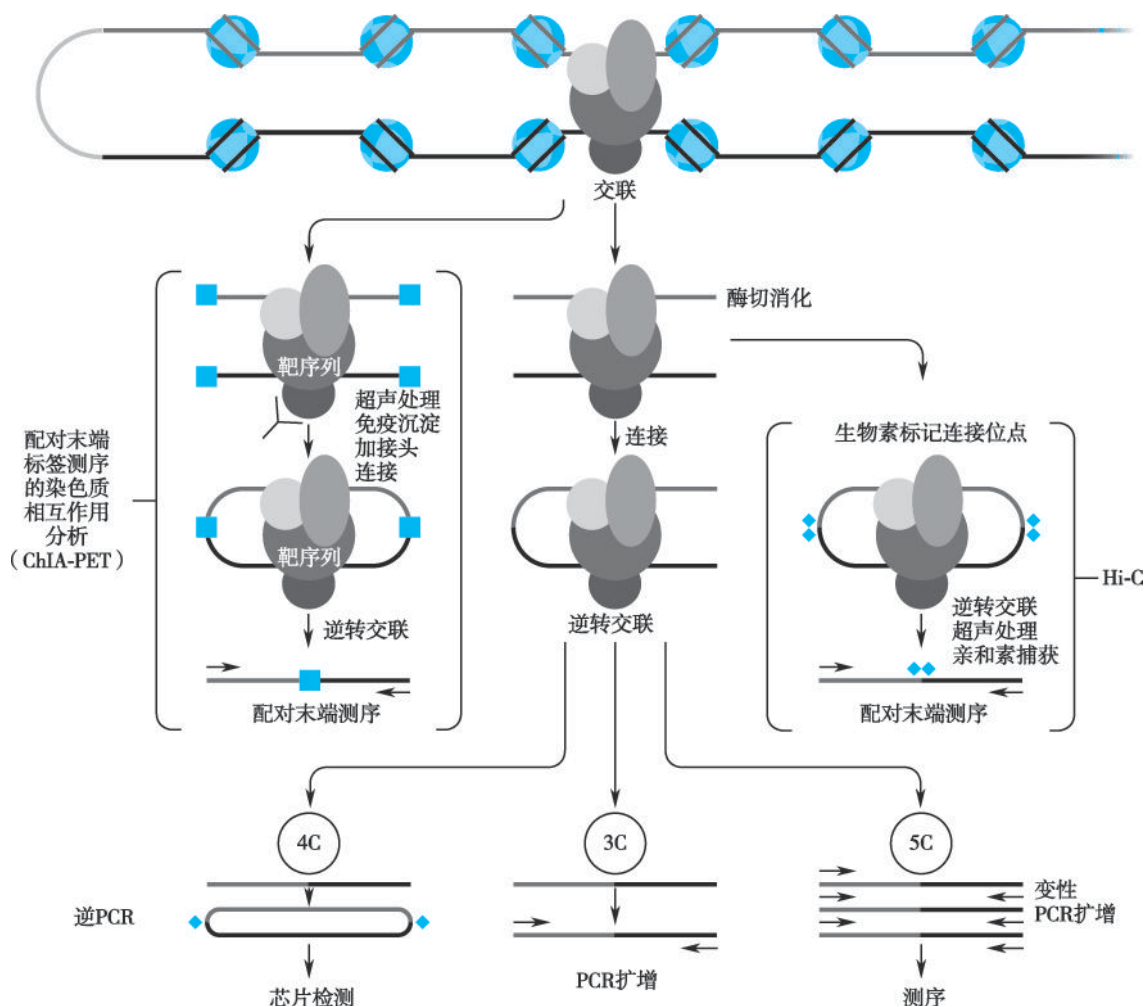


图 18-8 几种染色质构象捕获技术的异同

三、鉴定基因的功能区域可以了解基因表达及其调控

基因上的不同序列及其修饰状态,行使着表达产物和调控表达等不同功能。明确基因转录区是解析基因表达的基础;鉴定顺式作用元件(*cis*-acting element)和探测基因的空间位置是了解基因表达的关键;分析表达产物可以了解基因表达的时空特性;比较基因表达差异可以洞悉机体感知态势和应对的分子过程,这些都有助于揭示基因功能及功能改变的原因。这里主要简介鉴定基因的编码区、转录起点和启动子的实验技术,其中一些技术也适用于高通量,甚至整体性的基因表达谱分析。

(一) cDNA 文库和 RNA 剪接分析确定基因编码区

基因编码区(coding region)是成熟 mRNA 序列的一部分,因此对 cDNA 进行克隆测序或构建 cDNA 文库是最早分析基因编码区的方法。由可变剪接产生的同一基因的不同编码区,可通过基因芯片等高通量分析确定。

1. cDNA 文库分析基因编码区 以全长 cDNA 文库作为编码区的模板,利用 PCR 法即可将目的基因的编码区扩增出来。一是按基因的保守序列合成 PCR 引物,即可从 cDNA 文库中克隆未知基因的编码区;二是通过分析 PCR 产物来观察 mRNA 的不同拼接方式,三是可以设计核酸探针,从 cDNA 文库中筛选出含特定编码区的阳性克隆的,测序获得编码区信息。

2. RACE 钓取未知基因编码区 cDNA 末端快速扩增法(rapid amplification of cDNA end, RACE)(包括 5'-RACE 和 3'-RACE)是高效钓取未知基因编码区的一种方法。该方法可以利用 mRNA 内很短的一段序列,通过逆转录 PCR 扩增与其互补的 cDNA 末端序列。以此为线索,经过多次扩增及测

序分析,最终可以获得该 mRNA 的全部编码区。

3. RNA 剪接分析确定基因编码区 RNA 剪接分析的方法主要有 3 种:①基于 DNA 芯片的分析法:常用的是代表外显子的 DNA 芯片或外显子/外显子交界的 DNA 片段芯片。②交联免疫沉淀法:用紫外线将蛋白质和 RNA 交联在一起,然后用特异性抗体将蛋白质-RNA 复合物沉淀,通过分析蛋白质结合的 RNA 序列,便可确定 RNA 的剪接位点。③体外报告基因(reporter gene)测定法:即将报告基因克隆到载体中,使 RNA 剪接作为活化报告基因的促进因素,通过分析报告基因的表达水平,即可推测克隆片段的 RNA 剪接情况,以此为线索便可分析基因的编码区。报告基因又称“报道基因”,在细胞中表达后产生容易被检测的荧光等信号,用以指示与其融合的调控序列或元件(如启动子)的活性。常用的报告基因有荧光素酶基因、绿色荧光蛋白基因、 β -葡萄糖苷酶基因等。



动画

(二) 直接克隆测序和 5'-RACE 确定转录起点

RNA 聚合酶通过直接或间接识别和结合启动子而在基因的转录起点(transcription start site, TSS)启动转录。本部分主要介绍分析真核生物 TSS 的技术。

1. cDNA 克隆直接测序法鉴定 TSS 最早对 TSS 的鉴定方法就是直接对 cDNA 克隆进行测序分析,所得的 5'-末端序列即可确定基因的 TSS 序列。该方法比较简单,尤其适于对特定基因 TSS 的分析。但该方法依赖于逆转录合成全长 cDNA。

2. 5'-RACE 鉴定 TSS 5'-RACE 是一种基于 PCR 从低丰度的基因转录本中快速扩增 cDNA 的 5'-末端的有效方法。该技术鉴定 TSS 的流程如图 18-9。

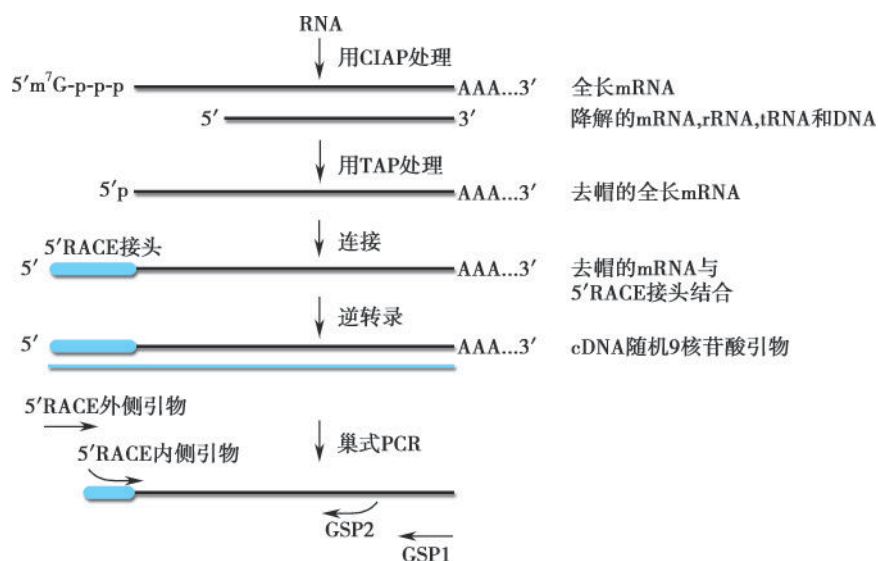


图 18-9 5'-RACE 鉴定 TSS 的原理

CIAP:碱性磷酸酶;TAP:烟草酸焦磷酸酶;GSP:基因特异性引物。

3. SAGE 规模化地检测基因表达种类及其丰度 在 5'-RACE 的基础上,建立了基因表达系列分析(serial analysis of gene expression, SAGE)。如 5'-SAGE 技术就是通过在 mRNA 的 5'-末端引入特殊的 II 型限制性核酸内切酶识别位点,可将细胞表达的所有 mRNA 的 5'-末端短片段作为表达序列标签串联在一起,测序即可确定细胞内的所有转录物,包括低丰度转录物,通过测得标签数目,还可获得每种转录物的相对含量。类似的技术有帽分析基因表达(cap analysis gene expression, CAGE)。

(三) 启动子克隆和核酸-蛋白质相互作用分析确定启动子

分析启动子对于研究基因表达调控具有重要意义。根据启动子序列特征,生物信息学可以直接提示各类启动子结构。实验分析启动子可通过启动子克隆,以及基于启动子与反式作用因子结合的特性,利用核酸-蛋白质相互作用研究技术进行分析。



1. PCR 结合测序技术分析启动子结构 该方法最为简单和直接,即根据基因的启动子序列,设计一对引物,然后以 PCR 扩增启动子,经克隆测序分析启动子序列。

2. 核酸-蛋白质相互作用研究技术分析启动子 EMSA 和 ChIP 等核酸-蛋白质相互作用技术就能确定基因序列中含有的反式作用因子结合位点。这些结合位点的序列分析,早期常用 DNA 足迹法 (footprinting),现在主要通过 DNA 测序确定。足迹法用于分析启动子中潜在的调节蛋白结合位点,基本原理就是利用 DNA 电泳条带连续性中断的图谱特点,判断与分析蛋白质结合的 DNA 区域及其序列。足迹法需要对被检 DNA 进行切割,根据切割 DNA 试剂的不同,足迹法可分为酶足迹法和化学足迹法。酶足迹法基本原理如图 18-10。

四、基因表达产物及时空特异性检测是基因表达分析的核心内容

1968 年中心法则确立前后,只能通过测定单个代谢酶活性,或采用核素标记结合原位杂交、凝胶电泳、放射自显影分析基因表达。20 世纪 70 年代末,建立了 RNA 印迹法和蛋白质印迹法,这两种方法逐步成为分析单个特异基因表达的常规技术。DNA 克隆技术的诞生 (1973 年),推动了基因组 DNA 和 cDNA 的分离与鉴定,至 20 世纪 90 年代初,已建成各种 DNA、表达序列标签 (expressed sequence tag, EST)、mRNA 数据库。PCR 技术,特别是实时 PCR 与数据库检索相结合,通过合成特异引物检测基因表达,几乎取代了先前的 RNA 印迹法。随着人类基因组测序的完成,各种生物芯片和高通量分析技术应运而生,满足了基因功能注释和从组学水平高通量全局性揭示基因表达的需要。

(一) 拷贝数分析技术可以了解基因表达丰度

分析某个基因表达的拷贝数,实质上就是对基因表达进行定性和丰度的定量分析。早期常用技术包括 RNA 印迹法和实时 PCR 技术等。当前高通量的分析技术,包括高通量测序技术、芯片、SAGE 等,已成为精确鉴定拷贝数的主要方法。

(二) 分子标记等技术可以了解基因表达的组织 and 细胞内定位

蛋白质是许多基因表达的最终产物,其质和量的变化直接反映了基因的功能。检测蛋白质的技术除了印迹法和芯片技术外,还有许多,本部分仅简要介绍几种代表性的技术。

1. 酶联免疫吸附实验分析蛋白质 与蛋白质印迹法相似,酶联免疫吸附分析 (enzyme linked immunosorbent assay, ELISA) 也是一种建立在抗原-抗体反应基础上的蛋白质分析方法,其主要用于测定可溶性抗原或抗体。该方法需要将已知抗体或抗原吸附于固相载体 (如聚苯乙烯微量反应板) 表面,使抗原-抗体反应在固相表面进行。

2. 免疫组化实验原位检测组织 / 细胞表达的蛋白质 包括免疫组织化学 (immunohistochemistry)

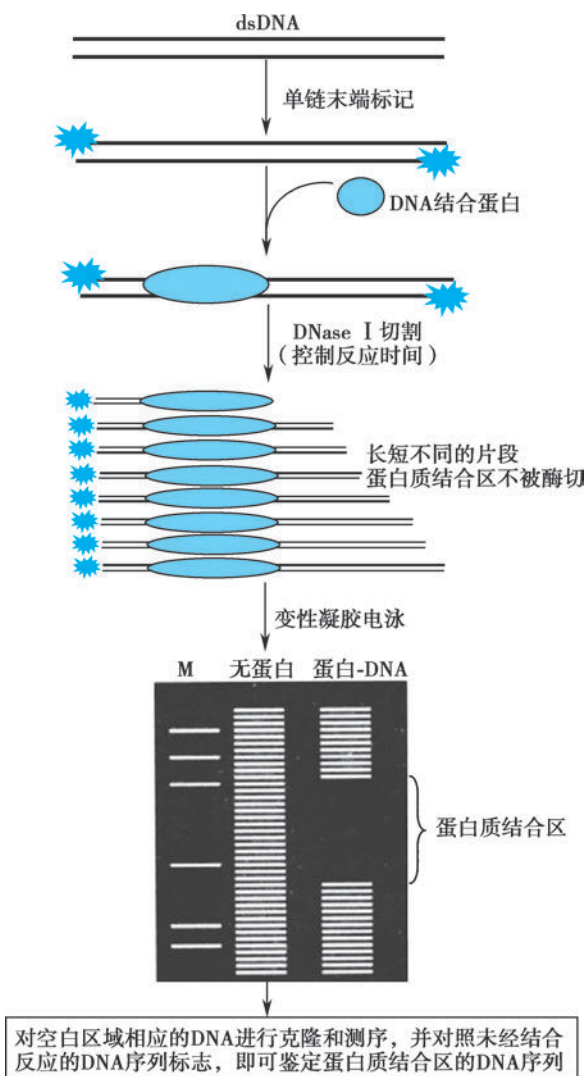


图 18-10 DNase I 足迹法的原理

和免疫细胞化学 (immunocytochemistry) 技术,两者原理相同,都是用标记的抗体在组织 / 细胞原位对目标蛋白质进行定性、定量、定位检测。常用技术包括酶免疫组化(酶标记)、免疫荧光组化(荧光标记,可用荧光或激光共聚焦显微镜进行观察)、免疫金组化(胶体金标记)等。

3. 流式细胞术分析表达特异蛋白质的阳性细胞 流式细胞术(flow cytometry)通常利用荧光标记抗体与抗原的特异性结合,经流式细胞仪分析荧光信号,从而根据细胞表达特定蛋白质的水平对某种蛋白质阳性细胞(即特异基因表达的细胞)作出判断。流式细胞术还可对悬液中微生物或细胞器等进行单个快速识别、分析和分离,用以分析细胞大小、细胞周期、DNA 含量、细胞表面分子,是对细胞进行快速分析、分选、特征鉴定的一种有效方法。

五、整体的基因表达谱信息可以通过转录组学分析技术获得

转录组(transcriptome)指细胞内的 RNA 转录产物,包括 mRNA、rRNA、tRNA 及其他非编码 RNA。因此,转录组学(transcriptomics)是通过分析细胞内全部 RNA 转录产物,研究细胞中所有基因转录及转录调控规律的学科领域。与基因组相比,转录组最大的特点是受到细胞内外多种因素的调节,即基因在不同细胞或不同组织中表达时间或表达水平不同,呈动态可变。

通过 RNA-seq、生物芯片、SAGE、大规模平行标签测序(massively parallel signature sequencing, MPSS)等高通量技术分析转录物,可以获得基因表达谱,即基因在不同细胞或组织、不同时间或发育阶段的总体表达水平,进而生物信息学分析并展示差异表达基因,从而推断基因间的表达调控和表达产物间的相互作用,揭示基因与疾病发生、发展的内在关系。

(一) 比较转录组学技术获得动态可变的差异表达基因

通过 RNA-seq 开展比较转录组研究可以同时监控成千上万个基因在不同状态(如生理、病理、发育不同时期、诱导刺激等)下的表达变化,并能够在单核苷酸水平对任意物种的整体转录活动进行检测,在分析转录本的结构和表达水平的同时,还能发现未知转录本和低丰度转录本,发现基因融合,识别可变剪切位点和 SNP,提供全面的转录组信息。其他一些技术也可获得基因表达的差异性,这里仅简介 MPSS、消减杂交(subtractive hybridization)和 mRNA 差异显示(mRNA differential display, mRNA-DD)。

1. MPSS 是以标签序列测定为基础的高通量基因表达谱分析技术 MPSS 又称大规模平行信号测序,是一种基于序列分析的高通量转录组分析技术。该技术原理是将每个转录本的 16~20nt 的特异序列作为检测标签,该序列在样品中的拷贝数代表了与其对应基因的表达水平。该方法能够分析表达丰度较低、差异较小的基因,且无须预先知道基因序列。由于省略了基因片段分离、克隆和逐一测序,操作简便耗时短。

2. 消减杂交是通过核酸杂交扣除相似表达从而获得差异表达基因的分析技术 消减杂交,曾被称为扣除杂交。该技术原理是利用不同组织、细胞或不同状态下组织、细胞基因表达的差异性,并结合核酸杂交建立的克隆差异表达基因的技术。基本流程是将一种细胞的 cDNA 或 mRNA 与另一种细胞或同一种细胞不同状态的 cDNA 或 mRNA 相互杂交,其不被杂交的部分就代表了两种细胞基因表达的差异,可用于差异表达基因的克隆。差示筛选、消减探针、消减文库的建立等都是该技术的具体实施。

3. mRNA-DD 是 RT-PCR 技术和聚丙烯酰胺凝胶电泳技术的结合 mRNA 差异显示,又称为差异显示逆转录 PCR(differential display reverse transcription PCR, DDRT-PCR)。该技术是利用可以扩增所有哺乳类生物 mRNA 的几条 5'-端随机引物和 3'-端锚定引物组合,用逆转录 PCR 扩增出不同状态细胞的 cDNA,然后用聚丙烯酰胺凝胶电泳分离扩增产物,比较两组间产物的差异(图 18-11)。这一方法的优点在于所需 mRNA 量少、较快速、可同时获得高表达和低表达的基因等。这种方法也存在许多严重的缺陷,如假阳性率高达 70%、获得的片段太短等,很难直接判断其功能和意义。尽管有上述缺陷,但因其步骤较简单,可获得较大量信息,在实际研究中仍有应用。

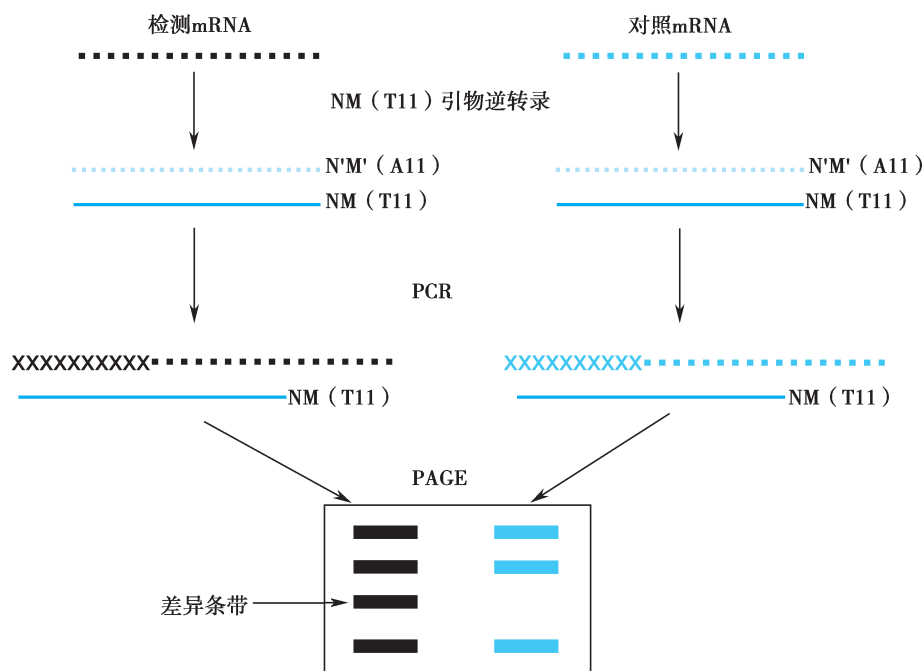


图 18-11 mRNA-DD 原理和基本过程示意图

(二) 空间转录组分析技术可以获得全局性的基因表达时空特异性

不同类型的细胞具有不同的转录组表型,并决定细胞的最终命运。以单细胞为研究模型的转录组分析,有助于解析单个细胞的行为、机制以及与机体的关系等的分子基础。空间转录组分析技术(spatial transcriptomic technology)联合使用组织切片的细胞原位鉴定技术和单细胞测序技术,检测出单个组织切片中不同细胞的所有 mRNA,且能够定位和区分功能基因在特定组织区域内的转录数据,从而高效解析组织空间原位的细胞基因表达模式。因此,解决了用全组织样本测序无法解决的细胞异质性问题,尤其适用于存在高度异质性的干细胞、胚胎发育早期的细胞群体和肿瘤组织等。与活细胞成像系统相结合,空间转录组分析更有助于深入理解细胞分化、细胞重编程及转分化等过程以及相关的基因调节网络,在临床上可以连续追踪疾病基因表达的动态变化,监测病程变化、预测疾病预后。

六、全面的蛋白质表达、修饰和互作谱信息可以通过蛋白质组学技术获得

蛋白质是生物功能的主要载体。蛋白质组(proteome)是指细胞、组织或机体在特定时间和空间上表达的所有蛋白质。蛋白质组学(proteomics)以所有这些蛋白质为研究对象,分析细胞内动态变化的蛋白质组成、定位、结构、表达模式及功能模式的学科领域,包括鉴定蛋白质的表达、存在方式(修饰形式)或部位、结构、功能和相互作用等,故又称为全景式蛋白质表达谱(global protein expression profile)分析。

蛋白质组学可以通过转录组分析细胞的蛋白质组表达模式(种类及其一级结构),进而预测所表达蛋白质的高级结构及其功能模式,也可以利用人类蛋白质图谱(The Human Protein Atlas, HPA)基于 27 520 种抗体、靶向 17 288 种人类蛋白质的组学信息分析(表 18-1)。而实验分析,常用高通量鉴定蛋白质组主要是通过生物芯片、二维电泳、二维/多维液相分离等,然后质谱法(mass spectrometry, MS)鉴定。

(一) 质谱法可以高通量鉴定蛋白质种类和一级结构信息

利用质谱法鉴定蛋白质主要通过两种策略:①肽质量指纹图(peptide mass fingerprinting, PMF)和数据库搜索匹配。蛋白质经过酶解成肽段后,MS 获得所有肽段的精确质荷比,形成一个特异的 PMF

图谱,通过数据库搜索与比对,便可确定待分析蛋白质。②串联质谱法(tandem mass spectrometry)的信息与数据库搜索匹配。通过获得同一蛋白质数段多肽的信息,通过数据库检索来鉴定该蛋白质。可提供更多的结构信息及提高定量分析的专一性。

(二) 整体鉴定蛋白质的各种修饰主要也是依靠质谱法

基因表达产生大量不同蛋白质,大多还要经历靶向运输、翻译后修饰(如磷酸化、糖基化等)等过程,是蛋白质功能调控的重要方式。

1. 蛋白质种类和结构鉴定是蛋白质组研究的基础 细胞在特定状态下表达的所有蛋白质都是蛋白质组学的研究对象。一般利用二维电泳和多维色谱并结合生物质谱法、蛋白质印迹法、蛋白质芯片等技术,对蛋白质进行全面的种类和结构鉴定研究。

2. 翻译后修饰的鉴定有助于蛋白质功能的阐明 质谱法、抗体技术、蛋白质组学技术和基因编辑技术等多种技术的应用,已能够深入探查蛋白质修饰的类型、位置和功能,从而为疾病的诊断和治疗提供新的思路和策略。

(三) 蛋白质相互作用研究是认识蛋白质功能的重要内容

细胞中的各种蛋白质分子往往形成蛋白质复合物,共同执行各种生命活动。蛋白质-蛋白质相互作用是维持细胞生命活动的基本方式。要深入研究所有蛋白质的功能,理解生命活动的本质,就必须对蛋白质-蛋白质相互作用有一个清晰的了解,包括受体与配体的结合、信号转导分子间的相互作用及其机制等。目前研究蛋白质相互作用常用的实验方法有酵母双杂交系统、各类亲和层析、荧光共振能量转移等。

小 结

本章概括介绍了目前医学分子生物学中部分常用技术。

印迹法可以将凝胶中电泳分离的生物大分子转移到固相介质上并加以检测分析,包括DNA印迹法、RNA印迹法和蛋白质印迹法。生物芯片源于规模化集成的印迹法,包括基因芯片、蛋白质芯片和细胞芯片等。基因芯片主要用于基因表达检测、基因突变检测和功能基因组学研究等多个方面。蛋白质芯片广泛应用于蛋白质表达谱、功能及相互作用等研究。

PCR的技术原理是以待扩增的DNA分子为模板,用两条寡核苷酸片段作为引物,分别与模板DNA链互补结合;在DNA聚合酶作用下完成两条新链的合成。通过不断重复变性、退火和延伸三个基本反应步骤,即可大量扩增目的DNA片段。以PCR为基础,衍生出RT-PCR、实时PCR等多种技术。PCR及其衍生技术主要用于目的基因的克隆、DNA和RNA的微量分析、DNA序列测定和基因的体外突变等。

确定一段DNA分子中4种碱基的排列顺序称为DNA测序。桑格-库森法和化学降解法是经典的DNA测序。第一代全自动DNA测序技术基于桑格-库森法而建立。高通量DNA测序技术包括焦磷酸测序、单分子实时测序、纳米孔测序等,通过在芯片微孔中不同步的并行循环微量反应与测定等策略,实现了快速、低成本测序,并建成单细胞测序,为医学大数据时代提供了核心技术支持。DNA测序在医学中用于鉴定各种复杂性疾病的易感性预警或早期诊断的疾病标志物和治疗靶点;建立个体基因与疾病易感性、药物敏感性和耐受性以及其它诸多表型之间的联系;用于病原微生物的分子分型。DNA测序在法医学领域具有特殊价值。

分析蛋白质-蛋白质、蛋白质-DNA、蛋白质-RNA复合物的组成和作用方式是理解生命活动的基础。酵母双杂交技术和标签蛋白质牵拉沉淀是目前分析细胞内蛋白质相互作用的主要手段。EMSA和ChIP是目前最常用的在体外和体内分析DNA与蛋白质相互作用的实验方法。

广义的基因表达分析包括基因序列测定、染色质构象、转录区域、编码区、转录起点、启动子等功能区域和表达产物(非编码RNA和编码的蛋白质)分析。生物信息学技术挖掘基因信息已成为全面



分析基因表达的第一步,主要通过序列搜索与比对已建成的海量生物信息库,从而预测基因表达。实验分析基因的表达可以通过 cDNA 文库和 RNA 剪接分析确定编码区,直接克隆测序和 5'-RACE 确定转录起点,启动子克隆和核酸-蛋白质相互作用分析确定启动子。分析基因表达的产物及时空特异性可以通过拷贝数分析了解基因表达丰度,分子标记等技术了解基因表达的细胞内定位。生命现象是全部基因功能的集体体现,因此,通过研究生物个体及其生命过程中全部基因的表达调控和表达产物的相互作用,主要通过染色质构象捕获和系列组学技术系统分析空间结构、时空特异性表达谱、修饰谱和互作谱等,可以从整体的分子水平还原生命现象。

?

思考题:

1. 整理印迹技术在医学领域的应用价值。
2. 总结 PCR 技术的用途,思考该技术在医学领域的应用。
3. 梳理 DNA 测序用于临床实践可能遇到的技术问题。
4. 设计可以动态实时分析研究细胞内生物大分子相互作用的方法。
5. 归纳本章的各种高通量技术,思考与临床精准医疗的关系。
6. 设想如何将细胞的某个生物学行为与基因表达相对应?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(王梁华)





DNA 重组 (DNA recombination) 是指 DNA 分子内或分子间发生的遗传信息的重新共价组合过程,包括同源重组、位点特异性重组和转座重组等类型,广泛存在于各类生物,构成了生物的基因变异、物种进化或演变的遗传基础。重组 DNA 技术 (recombinant DNA technology) 是指通过体外操作将不同来源的两个或两个以上 DNA 分子重新组合,并在适当细胞中扩增形成新的功能分子的技术。重组 DNA 技术可组合不同来源的 DNA 序列,人工获得重组体 DNA,是基因工程中的关键步骤,可创造自然界以前可能从未存在过的遗传修饰生物体,为在分子水平上研究生物奥秘提供了可操作的活体模型。

第一节 | 自然界的 DNA 重组和基因转移

自然界中的基因转移泛指 DNA 片段或基因在不同生物个体或细胞间的传递过程,其中通过繁殖使 DNA 或基因在亲代和子代间的传递称作基因纵向转移;打破亲缘关系以直接接触、主动摄取或病毒感染等方式使基因在不同生物个体或细胞间、细胞内不同细胞器间的传递称作基因横向(水平)转移。自然界不同物种或个体之间的 DNA 重组和基因转移是经常发生的,这增加了群体的遗传多样性,也通过优化组合积累了有意义的遗传信息。

DNA 重组和基因转移的方式有多种,包括同源重组、位点特异性重组、转座重组、接合、转化和转导等,其中前三种方式在原核和真核细胞中均可发生,后三种方式通常发生在原核细胞。新近研究发现细菌还有一种 DNA 整合机制,称作成簇规律间隔短回文重复 (clustered regularly interspaced short palindromic repeats, CRISPR)/Cas 系统。

一、同源重组是最基本的 DNA 重组方式

同源重组 (homologous recombination) 是指发生在两个相似或相同 DNA 分子之间核苷酸序列互换的过程。在哺乳动物配子发生的减数分裂过程中,同源重组可产生 DNA 序列的新重组,标志着后代的遗传变异;不同种属的细菌和病毒也在水平基因转移中用同源重组互换遗传物质。具有同源序列的两条 DNA 链通过断裂和再连接引起 DNA 单链或双链片段的交换。同源重组的缺陷与人类癌症发生发展高度相关,例如,两个相似的抑癌基因 *brca1* 和 *brca2* 编码的蛋白质 BRCA1 和 BRCA2 与同源重组的发生有关,缺乏 *brca1* 和 *brca2* 的个体细胞同源重组率减少,对电离辐射的敏感性增加,易于患乳腺癌和卵巢癌等。利用同源重组的原理进行基因敲除或基因敲入(也称基因打靶),是将遗传改变引入靶生物体的一种有效方式。下面主要介绍 Holliday 模式的同源重组,并以细菌的 RecBCD 同源重组作为 Holliday 同源重组的例子,便于读者理解同源重组的原理。

(一) Holliday 模型是最经典的同源重组模式

同源重组作为自然界最基本的 DNA 重组方式,不需要特异 DNA 序列,而是依赖两分子之间序列的相同或相似性。Holliday R 于 1964 年提出 Holliday 模型,对于认识同源重组起着十分重要的作用。在这一模型中,同源重组主要经历四个关键步骤(图 19-1):①两个同源染色体 DNA 排列整齐;②一个 DNA 的一条链断裂,与另一个 DNA 对应链连接,在这个过程中形成了十字形结构,称作 Holliday 连接 (Holliday junction);③通过分支移动 (branch migration) 产生异源双链 DNA (heteroduplex DNA),



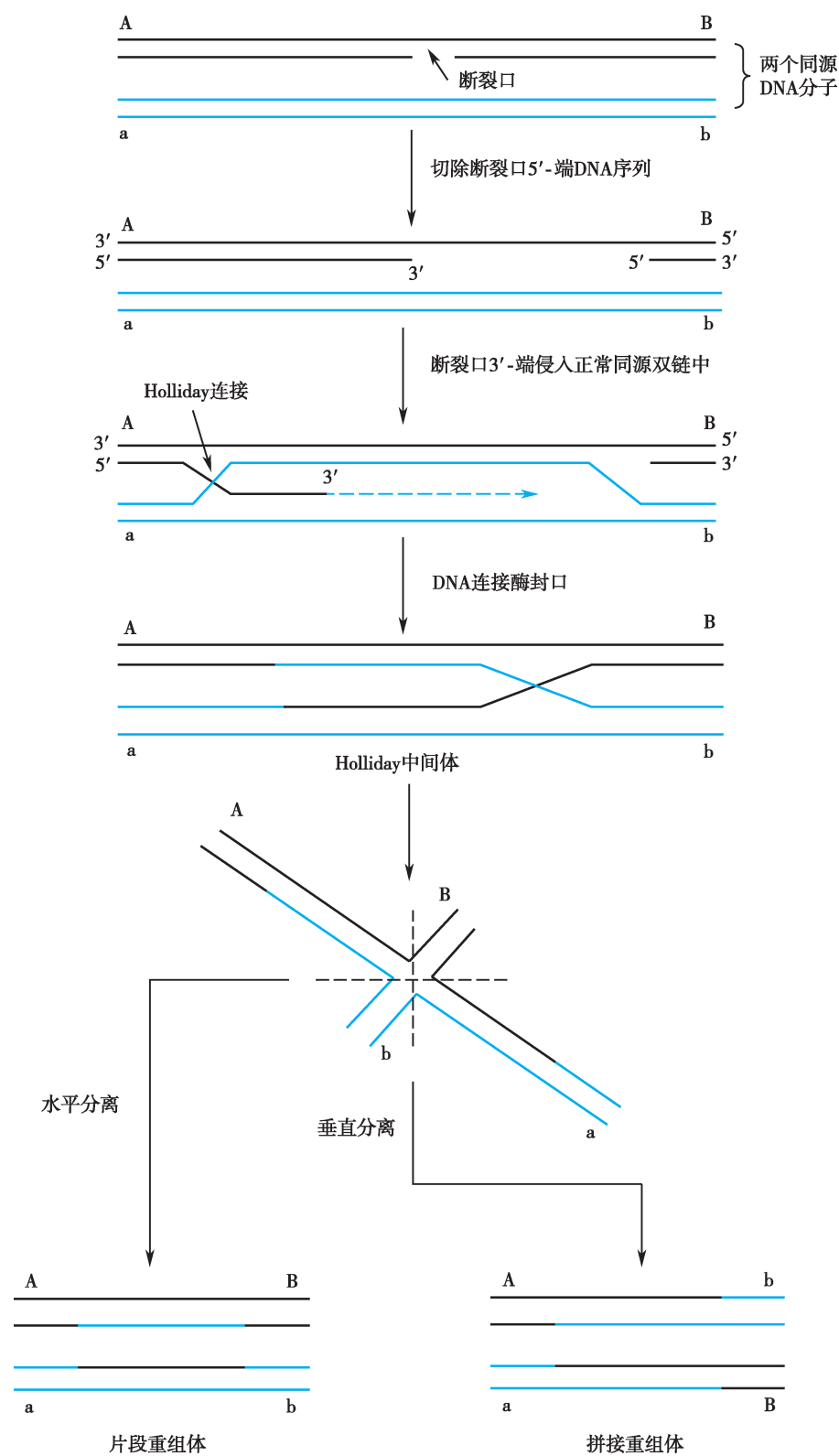


图 19-1 同源重组的 Holliday 模型

也称 Holliday 中间体 (inter-mediate);④将 Holliday 中间体切开并修复,形成两个双链重组体 DNA。Holliday 中间体切开方式不同,所得到的重组产物也不同:如果切开的链与原来断裂的是同一条链,重组体含有一段异源双链区,其两侧来自同一亲本 DNA,称为片段重组体(patch recombinant);如果切开的链并非原来断裂的链,重组体异源双链区的两侧来自不同亲本 DNA,称为拼接重组体(splice recombinant)。



动画

(二) RecBCD 模式是大肠埃希菌的 Holliday 同源重组

目前对大肠埃希菌(*E. coli*)的 DNA 同源重组分子机制了解最清楚。参与细菌 DNA 同源重组的酶有数十种,其中最关键的是 RecA 蛋白、RecBCD 复合物和 RuvC 蛋白。

1. 参与细菌 RecBCD 同源重组的酶 细菌的 RecBCD 同源重组由以下酶和酶复合物催化完成。

(1) RecBCD 复合物:RecBCD 复合物可促进 DNA 末端加工,具有三种酶活性,包括依赖 ATP 的核酸外切酶活性、可被 ATP 增强的核酸内切酶活性和需要 ATP 的解旋酶活性。RecBCD 复合物利用 ATP 水解提供能量,沿着 DNA 链运动,并以较快的速度将前方 DNA 解旋;当遇到 *Chi*(因交换位点的 DNA 结构类似于希腊字母 X 而得名)位点(5'-GCTGGTGG-3')时,可在其下游切出 3' 端的游离单链,从而使 DNA 重组成为可能。

(2) RecA 蛋白:RecA 蛋白可结合单链 DNA(ssDNA),形成 RecA-ssDNA 复合物。在有同源 DNA 存在时,此复合物可与含同源序列的靶双链 DNA 相互作用,并将结合的单链 DNA 插入双链 DNA 的同源区,与互补链配对,而将同源链置换出来。

(3) RuvC 蛋白:RuvC 蛋白有核酸内切酶活性,能专一性识别 Holliday 连接点,并有选择地切开同源重组体的中间体。

2. 大肠埃希菌的 RecBCD 同源重组过程 *E.coli* 的 RecBCD 同源重组过程如图 19-2:RecBCD 复合物识别双链断裂的断裂口平端或近似平端,然后向上游边移行边解链;当遇到 *Chi* 位点时,在 3' 单链上切开产生单链切口;RecA 蛋白催化 3' 单链 DNA 对另一双链 DNA 的侵入,并与其中的一条链交叉,继而交叉分支移动,待相交的另一链在 RecBCD 内切酶催化下断裂后,由 DNA 连接酶交换连接缺失的远末端,形成 Holliday 中间体;此中间体再经 RuvC 切割和 DNA 连接酶的连接,最后完成重组。

二、位点特异性重组是发生在特异位点间的 DNA 整合

位点特异性重组(site specific recombination)只限于特定的序列,是指发生在至少拥有一定程度序列同源性片段间 DNA 链的互换过程,也称保守的位点特异性重组(conservative site-specific recombination)。位点特异性重组酶(site-specific recombinase, SSR)通过识别和结合特定 DNA 短序列(位点)使 DNA 断裂。被切割的 DNA 链重新连接到新的片段形成 Holliday 中间体,然后完成片段重排(图 19-3)。该类重组广泛存在于各类细胞中,在某些基因表达的调节、发育过程中程序性 DNA 重排以及有些病毒和质粒 DNA 复制循环过程中发生的整合和切除等,发挥十分重要的作用。以下是位点特异性重组的例子。

(一) λ 噬菌体 DNA 可与宿主染色体 DNA 发生整合

λ 噬菌体 DNA 的整合是在 λ 噬菌体的整合酶催化下完成的,是 λ 噬菌体 DNA 与宿主染色体 DNA 特异靶位点之间的选择性整合(图 19-4);λ 噬菌体 DNA 的重组位点 *att P* 与 *E.coli* 基因组 DNA 的重组位点 *att B* 之间有 15bp 核心序列相同,在整合酶(Int)和整合宿主因子(IHF)作用下可发生整合,由 Xis 参与切除过程。通常这种由整合酶催化的 DNA 整合是十分特异而有效的。

(二) 基因片段倒位是细菌位点特异性重组的一种方式

以鼠伤寒沙门菌 H 抗原编码基因中 H 片段重组为例。鼠伤寒沙门菌的 H 抗原有两种,分别为 H1 和 H2 鞭毛蛋白。在单菌落的沙门菌中经常出现少数另一种含 H 抗原的细菌,这种现象称为鞭毛相转变。遗传分析表明,这种抗原相位的改变是由基因中一段 995bp 的 H 片段发生倒位所致。如图 19-5 所示,H 片段的两端为 14bp 的特异性重组位点(hix),其方向相反,发生重组后可使 H 片段倒位。



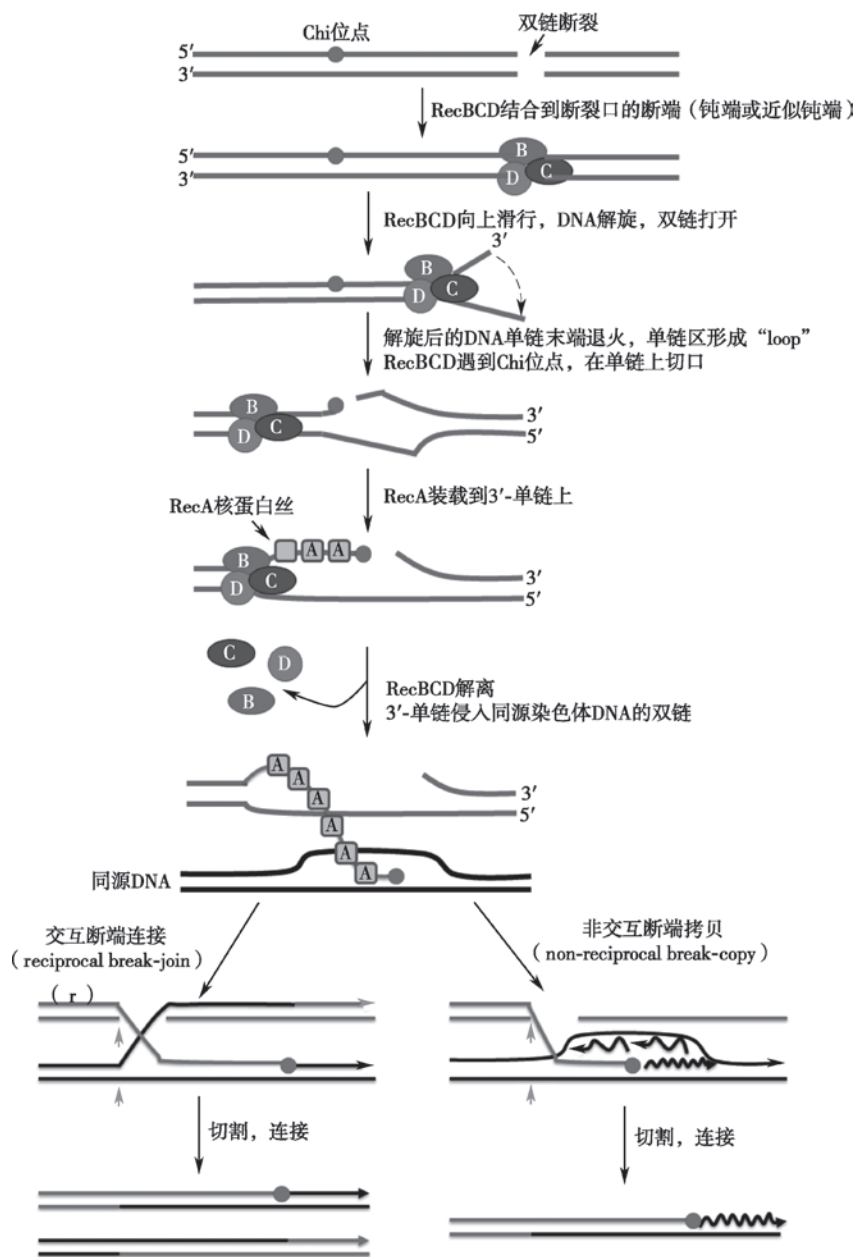


图 19-2 RecBCD 同源重组

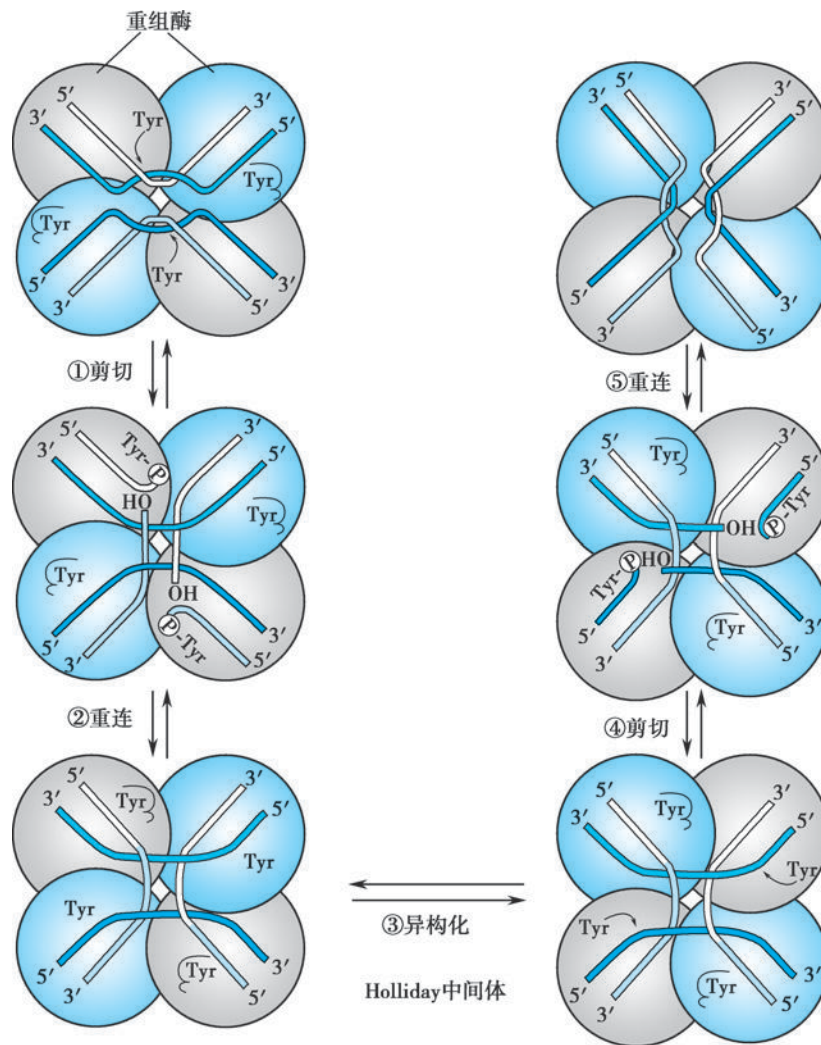


图 19-3 位点特异性重组

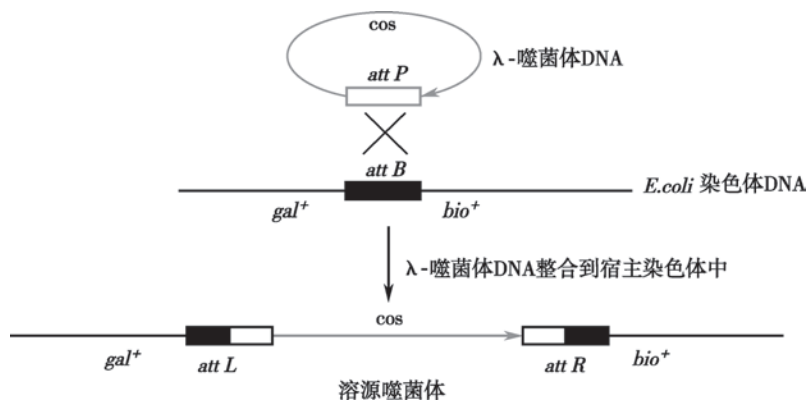


图 19-4 λ 噬菌体 DNA 与大肠埃希菌基因组 DNA 的位点特异性重组

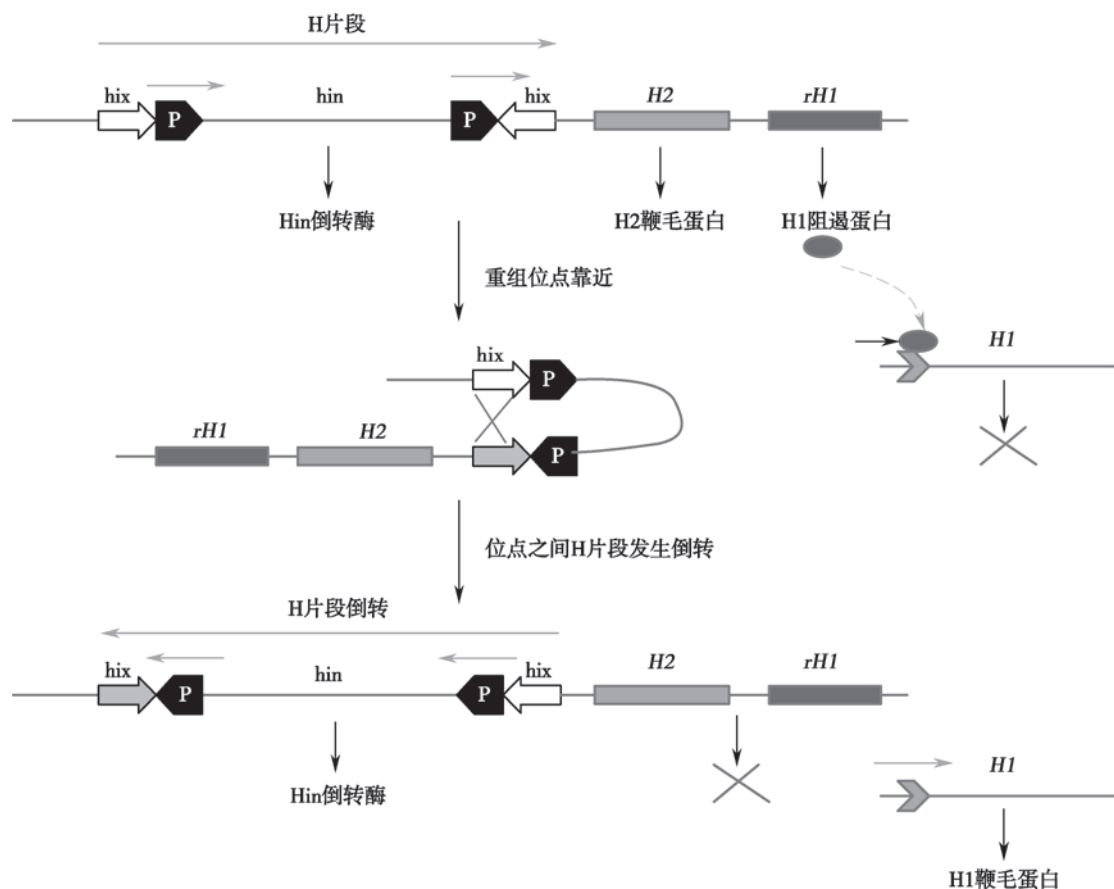


图 19-5 沙门菌 H 片段倒位决定鞭毛相转变

hix 为 14bp 的反向重复序列; *rH1* 为 H1 阻遏蛋白编码基因; P 代表启动子。

H 片段上有两个启动子(P),其一驱动 *hin* 基因表达,另一个驱动 *H2* 和 *rH1* 基因表达,倒位后 *H2* 和 *rH1* 基因不表达。*hin* 基因编码特异的重组酶,即倒转酶(invertase),该酶为同源二聚体,分别结合在两个 hix 位点上,并由辅因子 Fis(factor for inversion stimulation)促使 DNA 弯曲而将两个 hix 位点连接在一起,DNA 片段经断裂和再连接而发生倒位。*rH1* 表达产物为 H1 阻遏蛋白,当 *H2* 基因表达时,*rH1* 也表达,从而使 *H1* 基因被阻遏。

(三) 免疫球蛋白基因以位点特异性重组发生重排

免疫球蛋白编码基因 V-(D)-J 重排及 T 细胞受体基因 V-(D)-J 重排都是利用位点特异性重组的原理。

三、转座重组可使基因位移

转座重组(transpositional recombination)或转座(transposition)是指由插入序列或转座子介导的基因移位或重排。

(一) 插入序列是最简单的转座元件

插入序列(insertion sequence, IS)是指能在基因(组)内部或基因(组)间改变自身位置的一段 DNA 序列,包含转座所需的序列和促进该过程的转座酶(transposase)基因,具有独特的结构特征:两端是反向重复序列(inverted repeat, IR),中间是一个转座酶编码基因,后者的表达产物可引起 IS 转座。典型的 IS 两端各有一个 9~41bp 的反向重复序列,反向重复序列侧翼连接有短的(4~12bp)、不同的 IS 所特有的正向重复序列。IS 发生的转座有保守性转座(conservative transposition)和复制性转座(duplicative transposition)两种形式,前者是 IS 从原位迁至新位(图 19-6),后者是 IS 复制后的一个

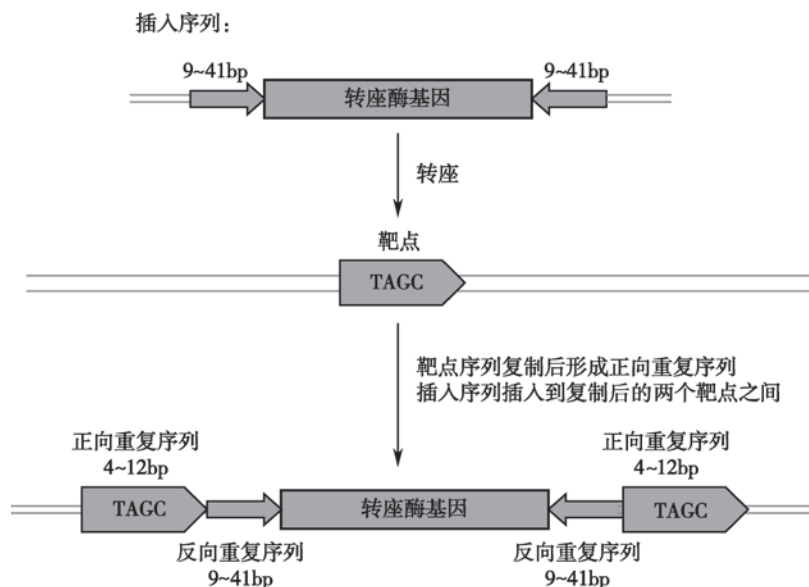


图 19-6 IS 的保守性转座

复制本迁至新位。

(二) 转座子可以在染色体间转座

转座子 (transposon, Tn) 是指能将自身或其拷贝插入基因组新位置的 DNA 序列, 一般属于复合型转座子 (composite Tn), 即有一个中心区域, 两边侧翼序列是插入序列 (IS), 除有与转座有关的编码基因外, 还携带其他基因如抗生素抗性基因等 (图 19-7)。Tn 普遍存在于原核和真核细胞中, 不但可以在一条染色体上移动, 也可以从一条染色体跳到另一条染色体上, 甚至从一个细胞进入另一个细胞。Tn 在移动过程中, DNA 链经历断裂及再连接的过程, 可能导致某些基因开启或关闭, 引起插入突变、新基因生成、染色体畸变及生物进化。

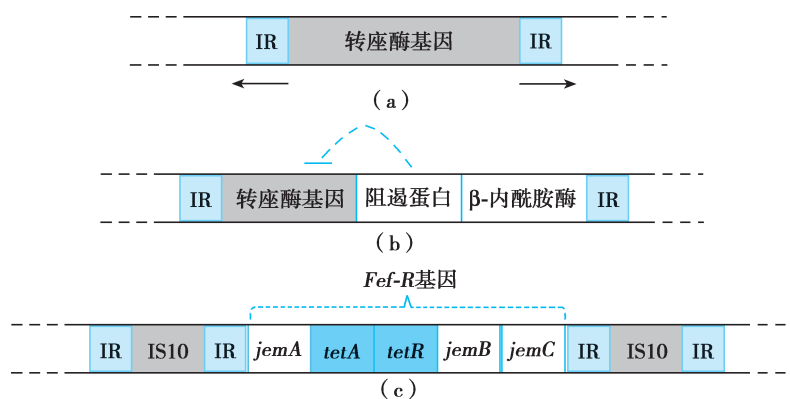


图 19-7 细菌的可移动元件

(a) IS: 转座酶编码基因两侧连接反向重复序列 (IR); (b) 转座子 Tn3: 含有转座酶、 β -内酰胺酶及阻遏蛋白编码基因; (c) 转座子 Tn10: 有两个 IS10, 其中只有一个编码有功能的转座酶; IS10 之间有 5 个基因 (简称 *Fef-R* 基因), 其中位于 Tn10 中间 *tetA* 和 *tetR* 是四环素抗性基因, 另外 3 个基因 *jemA*、*jemB* 和 *jemC* 的功能尚不清楚。

四、原核细胞可通过接合、转化和转导进行基因转移或重组

原核细胞(如细菌)可通过细胞间直接接触(接合作用)、细胞主动摄取(转化作用)或噬菌体传递(转导作用)等方式进行基因转移或重组。

(一) 接合作用是质粒 DNA 通过细胞间相互接触发生转移的现象

接合作用(conjugation)是指细菌的遗传物质在细菌细胞间通过细胞-细胞直接接触或细胞间桥样连接的转移过程。当细菌通过菌毛相互接触时,质粒 DNA 就可以从一个细菌转移至另一细菌,但并非任何质粒 DNA 都有这种转移能力,只有某些较大的质粒,如 F 因子(F factor),也叫 F 质粒,方可通过接合作用从一个细胞转移至另一个细胞。F 因子决定细菌表面菌毛的形成,当含有 F 因子的细菌(F^+ 细菌)与没有 F 因子的细菌(F^- 细菌)相遇时,在两细菌间形成性菌毛连接桥,接着质粒双链 DNA 中的一条链会被酶切割,产生单链切口,有切口的单链 DNA 通过鞭毛连接桥向 F^- 细胞转移,随后,在两细胞内分别以单链 DNA 为模板合成互补链。

(二) 转化作用是受体细胞自主摄取外源 DNA 并与之整合的现象

转化作用(transformation)是指受体菌通过细胞膜直接从周围环境中摄取并掺入外源遗传物质引起自身遗传改变的过程。受体菌必须处于敏化状态,这种敏化状态可以通过自然饥饿、生长密度或实验室诱导而达到。例如,当溶菌时,裂解的 DNA 片段作为外源 DNA 被另一细菌(受体菌)摄取,受体菌通过重组机制将外源 DNA 整合至其基因组上,从而获得新的遗传性状,这就是自然界发生的转化作用。然而,由于较大的外源 DNA 不易透过细胞膜,因此,自然界发生转化作用的效率并不高,染色体整合概率则更低。

(三) 转导作用是病毒将供体 DNA 带入受体并与之染色体发生整合的现象

转导作用(transduction)是指由病毒或病毒载体介导外源 DNA 进入靶细胞的过程。自然界中常见的例子是噬菌体介导的转导,包括普遍性转导(generalized transduction)和特异性转导(specialized transduction),后者又称为限制性转导(restricted transduction)。

1. 普遍性转导的基本过程 当噬菌体在供体菌内包装时,供体菌自身的 DNA 片段被包装入噬菌体颗粒,随后细菌溶解,所释放出来的噬菌体通过感染受体菌而将所携带的供体菌 DNA 片段转移至受体菌中,进而重组于受体菌的染色体 DNA 上。

2. 特异性转导的基本过程 当噬菌体感染供体菌后,噬菌体 DNA 以位点特异性重组机制整合于供体菌染色体 DNA 上;当整合的噬菌体 DNA 从供体菌染色体 DNA 上切离时,可携带位于整合位点侧翼的 DNA 片段,随后切离出来的噬菌体 DNA 被包装入噬菌体衣壳中;供体菌裂解,所释放出来的噬菌体感染受体菌,继而,携带有供体菌 DNA 片段的噬菌体 DNA 整合于受体菌染色体 DNA 的特定位点上。这样,位于整合位点侧翼的供体菌 DNA 片段重组至受体菌染色体 DNA 上。

五、细菌可通过 CRISPR/Cas 系统从病毒获得 DNA 片段作为获得性免疫机制

CRISPR/Cas 系统(CRISPR/Cas system)是原核生物的一种获得性免疫或适应性免疫系统,用于抵抗存在于噬菌体或质粒的外源遗传元件的入侵,目前已被转化为一种多功能和精确的基因编辑工具。关于细菌的 CRISPR/Cas 系统的发现过程可参看数字扩展相关内容。

(一) CRISPR 序列的结构特征

成簇规律间隔短回文重复(clustered regularly interspaced short palindromic repeats, CRISPR)座(CRISPR loci)是指细菌基因组上成簇排列的、由来自外源 DNA 的间隔序列(spacer)和宿主菌基因组的重复序列所形成的特殊重复序列-间隔序列阵列,与 Cas 基因(CRISPR associated gene, Cas gene)相邻(图 19-8)。CRISPR 存在于已测序的 40% 细菌基因组和 90% 古细菌(archaea)基因组中。

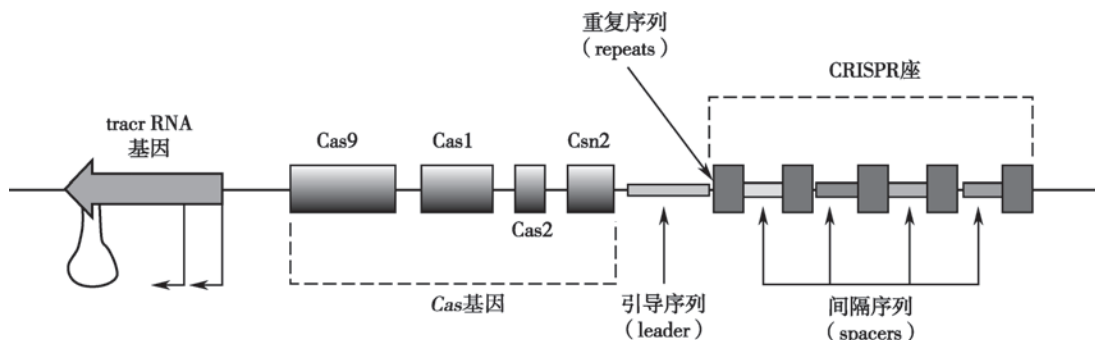


图 19-8 CRISPR 座结构特征

(二) 外源 DNA 可插入宿主基因组的 CRISPR 座

以噬菌体感染为例。当噬菌体感染宿主菌后，噬菌体 DNA 进入宿主细胞并复制，复制所产生的 DNA 片段可以被宿主细胞的 Cas1-Cas2 复合物捕获。然后，Cas1-Cas2 复合物将所捕获的 DNA 片段插入到宿主基因组 CRISPR 座位的第一个位点，Cas1 在此过程中协调切割-连接反应，即在重复序列 5'-端切开，然后与 DNA 片段的 3'-端连接（图 19-9）。这种机制在跨越插入的 DNA 片段两端的重复序列上产生两个单链 DNA 缺口，最后由 DNA 聚合酶将缺口封闭。

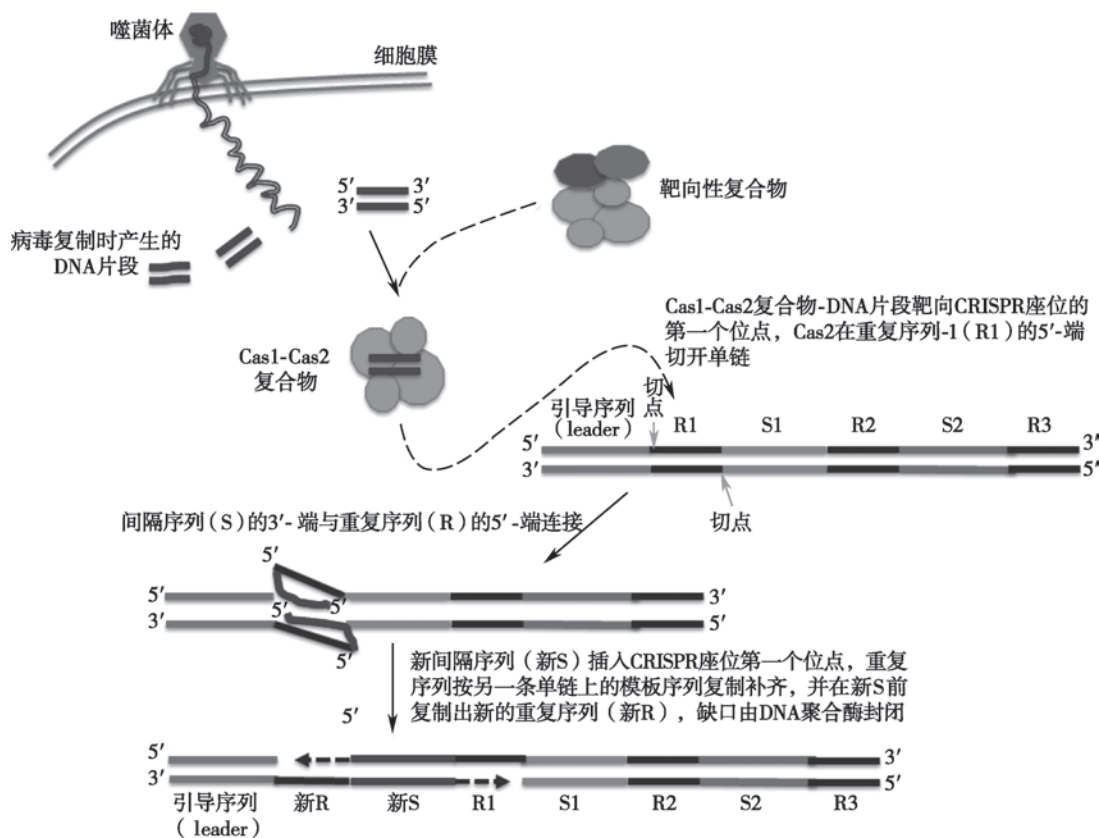


图 19-9 DNA 片段插入 CRISPR 阵列

(三) CRISPR/Cas 系统是细菌的获得性免疫机制

CRISPR/Cas 系统是指由 Cas 基因编码的 Cas 蛋白催化 CRISPR 形成，以及 CRISPR 转录产物与 Cas 蛋白相配合介导入侵 DNA 切割的机制，并成为细菌抵抗病毒感染的一种获得性免疫机制。以噬菌体感染为例，当相同的噬菌体再次攻击具有相应 CRISPR/Cas 系统的细菌时，CRISPR 序列和 Cas 蛋

白共同作用,破坏噬菌体 DNA。首先,CRISPR 序列被转录成 RNA,间隔序列被裂解形成被称为引导 RNA (guide RNA, gRNAs) 的产物,其中包括一些相邻的重复 RNA。一个 gRNA 与一个或多个 Cas 蛋白形成复合物,在某些情况下,还与另一个被称为反式激活 CRISPR RNA 或 tracrRNA (*trans*-encoded crRNA) 的 RNA 形成复合物。由此产生的复合物与入侵的噬菌体 DNA 特异性结合,通过与 Cas 蛋白相关的核酸酶活性来裂解并破坏噬菌体 DNA。

根据 Cas 蛋白的功能可将其分为三型,即 I 型、II 型和 III 型,其中 II 型 CRISPR/Cas9 系统是目前应用最多的。以 II 型 CRISPR/Cas9 系统为例介绍 CRISPR/Cas 系统的工作原理(图 19-10): II 型系统中由重复序列及间隔序列 (spacer) 组成的 CRISPR 座位经转录产生 CRISPR-RNA (crRNA) 前体 (pre-crRNA) 和 tracrRNA; tracrRNA 与 pre-crRNA 的重复序列区互补配对产生局部双链 RNA (dsRNA); RNase III 识别并切割 dsRNA 产生向导 crRNA (guide crRNA, gcrRNA); 宿主细胞表达的 Cas9 核酸酶与 gcrRNA 结合形成 Cas9-crRNA 复合物;当含有相同间隔序列的噬菌体或质粒再次入侵时, Cas9-crRNA 复合物与入侵 DNA 上的原间隔序列 (protospacer) 互补配对形成由 protospacer/crRNA 组成的 R-环双链结构, Cas9 识别并切割 R 环,从而在入侵者的基因组上产生切口。Cas9 切割的靶序列下游有一个紧邻原间隔序列基序 (protospacer-adjacent motif, PAM), 可能对于 Cas9 寻找靶序列有一定作用。CRISPR/Cas9 系统目前已经被开发成一种应用最多的高效、低脱靶率的基因组编辑 (genome editing) 技术,仅由一个蛋白质 (Cas9) 和一个相关的 RNA 组成,由 gRNA 和 tracrRNA 融合成一个单一引导 RNA (a single guide RNA, sgRNA), 其中引导序列可以被改变,以特异性和有效地靶向几乎任何基因组序列(图 19-11)。目前,基于 CRISPR 的遗传性疾病如遗传性视网膜营养不良、杜氏肌萎缩症、 β -地中海贫血等的治疗正在谨慎地推进。

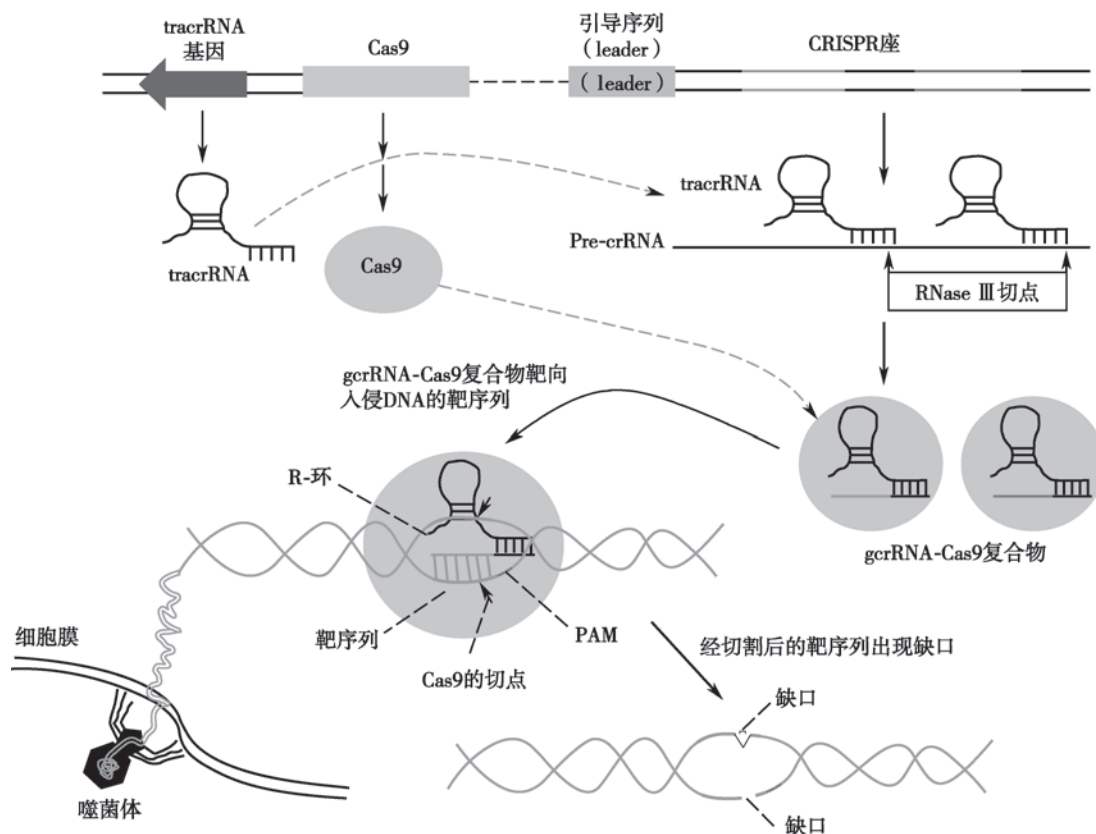


图 19-10 CRISPR/Cas9 系统的获得性免疫机制

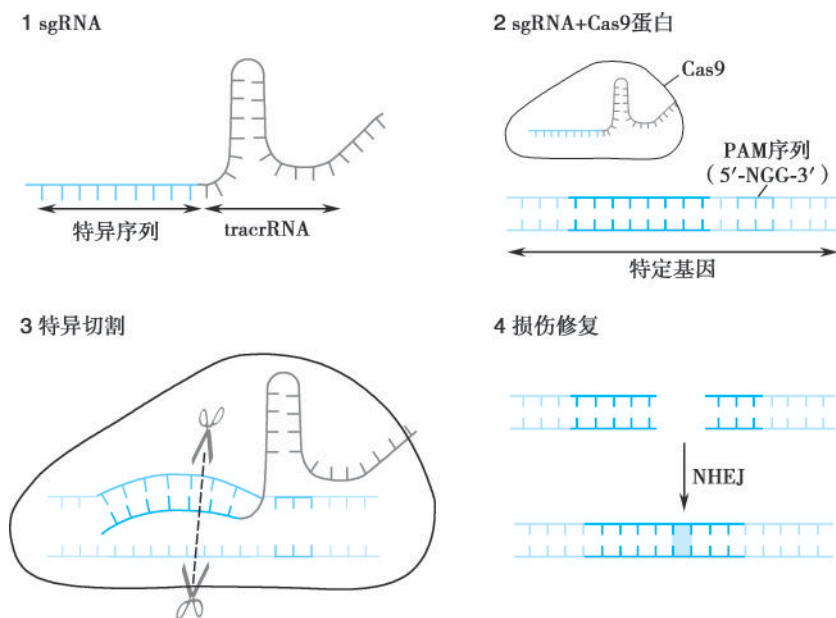


图 19-11 用于基因组工程的 CRISPR/Cas9 系统

第二节 | 重组 DNA 技术

重组 DNA 技术又称分子克隆 (molecular cloning)、DNA 克隆 (DNA cloning) 或基因工程 (genetic engineering), 是指通过体外操作将不同来源的两个或两个以上 DNA 分子重新组合, 并在适当细胞中扩增形成新功能 DNA 分子的方法, 其主要过程包括: 在体外将目的 DNA 片段与能自主复制的遗传元件 (又称载体) 连接, 形成重组 DNA 分子, 进而在受体细胞中复制、扩增及克隆化, 从而获得单一 DNA 分子的大量拷贝。在克隆目的基因后, 还可针对该基因进行表达产物蛋白质或多肽的制备以及基因结构的定向改造。自 1972 年成功构建第一个重组 DNA 分子以来, 重组 DNA 技术得到了快速发展, 人们几乎可以随心所欲地进行分离、分析、切割 - 连接等操作基因。另外, 该技术在生物制药、基因诊断、基因治疗等诸多方面都得到了广泛应用。

一、重组 DNA 技术中常用的工具酶

在重组 DNA 技术中, 常需要一些工具酶用于基因的操作。例如, 对目的 DNA (target DNA) 进行处理时, 需利用序列特异性限制性核酸内切酶 (restriction endonuclease), 限制性核酸内切酶充当精确的分子剪刀, 识别 DNA 中的特定序列, 并将 DNA 切割成适合克隆的片段; 构建重组 DNA 分子时, 在 DNA 连接酶催化下完成 DNA 片段与载体共价连接。此外, 还有一些工具酶也是重组 DNA 时所必不可少的。

(一) 常用工具酶具有各自功能

为了方便快速浏览重组 DNA 技术中一些常用工具酶及其基本功能, 我们将一些常用工具酶概括于表 19-1。在所有工具酶中, 限制性核酸内切酶具有特别重要的地位, 因此, 有关限制性核酸内切酶的内容单独介绍。

(二) 限制性核酸内切酶是 DNA 重组最重要的工具酶

限制性核酸内切酶简称为限制性内切酶或限制酶, 是一类核酸内切酶, 生物学功能是识别和切割外源 DNA (如受感染病毒的 DNA)。除极少数来自绿藻外, 绝大多数来自细菌, 与相伴存在的甲基化酶共同构成细菌的限制修饰体系 (restriction modification system)。限制性核酸内切酶对甲基化保护的自身 DNA 不起作用, 仅切割外源 DNA, 因此对细菌遗传性状的稳定具有重要意义。

表 19-1 重组 DNA 技术中常用的工具酶

工具酶	功能
Ⅱ型限制性核酸内切酶	识别特异序列,切割 DNA
DNA 连接酶	催化 DNA 中相邻的 5'-磷酸基团和 3'-羟基末端之间形成磷酸二酯键,使 DNA 切口封合或使两个 DNA 分子或片段连接起来
DNA 聚合酶 I	具有 5'→3' 聚合、3'→5' 外切及 5'→3' 外切活性,用于合成双链 cDNA 分子或片段连接;缺口平移法制作高比活性探针;DNA 序列分析;填补 3' 末端
Klenow 片段	又名 DNA 聚合酶 I 大片段,具有完整 DNA 聚合酶 I 的 5'→3' 聚合及 3'→5' 外切活性,但缺乏 5'→3' 外切活性。常用于 cDNA 第二链合成、双链 DNA 的 3' 端标记等
逆转录酶	是以 RNA 为模板的 DNA 聚合酶,用于合成 cDNA,也用于替代 DNA 聚合酶 I 进行缺口填补、标记或 DNA 序列分析等
多聚核苷酸激酶	催化多聚核苷酸 5' 羟基末端磷酸化或标记探针等
末端转移酶	在 3' 羟基末端进行同质多聚物加尾
碱性磷酸酶	切除末端磷酸基团

1. 分类及其特点 目前发现的限制性核酸内切酶有 6 000 多种。根据其组成、所需因子及裂解 DNA 方式的不同可分为三种类型,即 I、Ⅱ和Ⅲ型。I 型和Ⅲ型酶为复合功能酶,同时具有内切酶和甲基化酶的活性,且不在所识别的位点特异性切割 DNA;Ⅱ型酶能在 DNA 双链内部的特异位点识别并切割,不需要 ATP,故其被广泛用作“分子剪刀”,对 DNA 进行精确切割。因此,重组 DNA 技术中所说的限制性核酸内切酶通常指Ⅱ型酶。

2. 命名原则 限制性核酸内切酶的命名采用 Smith 和 Nathane 提出的属名与种名相结合的命名法,即第一个字母是酶来源的细菌属名的首字母,用大写斜体;第二、三个字母是细菌菌种名的首字母,用小写斜体;第四个字母(有时无)表示细菌的特定菌株,用大写或小写;罗马数字表示限制性核酸内切酶在此菌种发现的先后顺序。例如,*EcoR I*:*E*=*Escherichia*,埃希菌属;*co*=*coli*,大肠埃希菌菌种;*R*=*RY3*,菌株名;*I*,为从此菌中第一个分离获得的限制性核酸内切酶。

3. 识别及切割特异 DNA 序列 Ⅱ型限制性核酸内切酶的识别位点通常为 6 个或 4 个碱基序列,个别的识别 8 或 8 个以上碱基序列。表 19-2 列举了部分Ⅱ型的识别位点。大多数限制性核酸内切酶的识别序列为回文序列(palindrome)。回文结构是指在两条核苷酸链的特定位点,从 5'→3' 方向的序列完全一致。例如,*EcoR I* 的识别序列,在两条链上的 5'→3' 序列均为 GAATTC。

表 19-2 Ⅱ型限制性核酸内切酶的识别位点举例

限制性核酸内切酶	识别位点	限制性核酸内切酶	识别位点
<i>Apa I</i>	GGGCC'C C'CCGGG	<i>Sma I</i>	CCC'GGG GGG'CCC
<i>BamH I</i>	G'GATCC CCTAG'G	<i>Sau3A I</i>	GATC' 'CTAG
<i>Pst I</i>	CTGCA'G G'ACGTC	<i>Not I</i>	GC'GGCCGC CGCCGG'CG
<i>EcoR I</i>	G'AATTC CTTAA'G	<i>Sfi I</i>	GGCCNNN'NGGCC CCGGN'NNCCGG

注: '代表切割位点;N 代表任意碱基。

4. 同尾酶和同切点酶 有些限制性核酸内切酶所识别的序列虽然不完全相同,但切割 DNA 双链后可产生相同的单链末端(黏端),这样的酶彼此互称同尾酶(isocaudarner),所产生的相同黏端称为



配伍末端 (compatible end)。例如, *Bam*H I (G'GATCC) 和 *Bgl* II (A'GATCT) 在切割不同序列后可产生相同的 5' 黏端, 即配伍末端 (—GATC—)。配伍末端可共价连接, 但连接后的序列通常就不能再被两个同尾酶中的任何一个酶识别和切割了。

有些限制性核酸内切酶虽然来源不同, 但能识别同一序列 (切割位点可相同或不同), 这样的两种酶称同切点酶 (isoschizomer) 或异源同工酶。例如 *Bam*H I 和 *Bst* I 能识别并在相同位点切割同一 DNA 序列 (G'GATCC); *Xma* I 和 *Sma* I 虽能识别相同序列 (GGGCCC), 但切割位点不同, 前者的切点在识别序列的第一个核苷酸后 (G'GGCCC), 而后者的切点则在序列的中间 (GGG'CCC)。同切点酶为 DNA 操作者增加了酶的选择余地。

二、重组 DNA 技术中常用的载体

载体 (vector) 是能够自主复制的 DNA 分子, 可以携带目的外源 DNA 片段、实现外源 DNA 在受体细胞中无性繁殖或表达蛋白质, 按其功能可分为克隆载体和表达载体两大类, 有的载体兼有克隆和表达两种功能。

(一) 克隆载体用于扩增克隆化 DNA 分子

克隆载体 (cloning vector) 是指用于外源 DNA 片段的克隆和在受体细胞中扩增的 DNA 分子, 一般应具备的基本特点: ①至少有一个复制起点使载体能在宿主细胞中自主复制, 并能使克隆的外源 DNA 片段得到同步扩增; ②至少有一个选择标志 (selection marker), 从而区分含有载体和不含有载体的细胞, 如抗生素抗性基因、 β -半乳糖苷酶基因 (*lacZ*)、营养缺陷耐受基因等; ③有多克隆位点 (multiple cloning site, MCS), 即多种限制性核酸内切酶的单一识别位点, 可供外源基因插入载体。常用克隆载体主要有质粒、噬菌体 DNA 等。

1. 质粒克隆载体 质粒克隆载体是重组 DNA 技术中最常用的载体, 可以是天然质粒, 更多是人工改造的质粒。质粒 (plasmid) 是细菌染色体外的、能自主复制和稳定遗传的双链环状 DNA 分子, 具备作为克隆载体的基本特点。例如, pUC18 质粒载体, 具有一个复制起点 *ori*, 一个选择标志 - 氨苄西林抗性基因 *amp^R* 和多克隆位点 (图 19-12)。

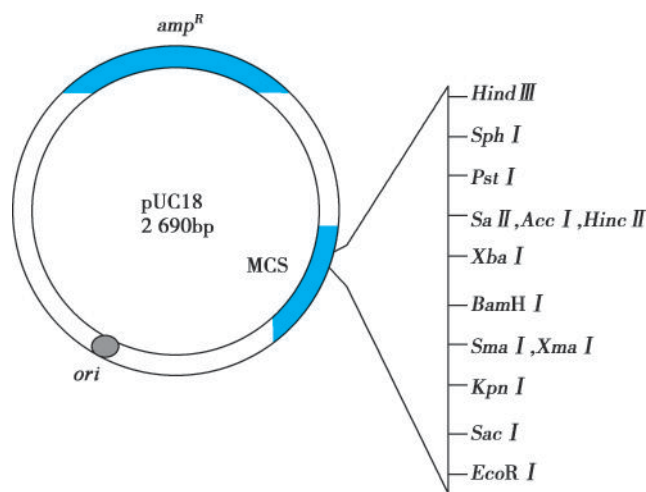


图 19-12 pUC18 质粒克隆载体图谱

2. 噬菌体 DNA 载体 噬菌体 (Phages, bacterial viruses) 通常具有线性 DNA 基因组。外源 DNA 可以通过特异的限制性内切酶位点插入噬菌体 DNA。噬菌体优点之一是容量大, 很容易接受长达 ~20kb 的 DNA 片段。 λ 和 M13 噬菌体 DNA 常用作克隆载体。经 λ 噬菌体 DNA 改造的载体系统有 λ gt 系列 (插入型载体, 适用于 cDNA 克隆) 和 EMBL 系列 (置换型载体, 适用于基因组 DNA 克隆); 经改造的 M13 载体有 M13mp 系列和 pUC 系列, 它们是在 M13 的基因间隔区插入了大肠埃希菌

(*E. coli*)的一段调节基因及 β -半乳糖苷酶(*LacZ*)N-端146个氨基酸残基编码基因,其编码产物为 β -半乳糖苷酶的 α 片段。突变的*E. coli*宿主(*lac*⁻)仅表达该酶的 ω 片段(酶的C-端)。单独存在 β -半乳糖苷酶的 α 片段或 ω 片段都没有酶的活性,只有携带 α 片段基因的M13进入宿主细胞,宿主细胞才能同时表达 α 和 ω 片段,产生有活性的 β -半乳糖苷酶,使特异性底物变为蓝色化合物,这就是所谓的 α 互补(α complementation)。当外源基因的插入位点设计在*LacZ*基因内部时,外源基因的插入则会干扰*LacZ*的表达,利用*lacZ*⁻菌株为宿主细胞,在含*LacZ*底物X-gal和诱导剂IPTG的培养基上生长时会出现白色菌落;如果在*lacZ*基因内无外源基因插入,则有*LacZ*表达,转化菌在同样条件下呈蓝色菌落,这就是蓝白筛选(图19-13)。现在,很多质粒载体也构建了蓝白筛选系统。

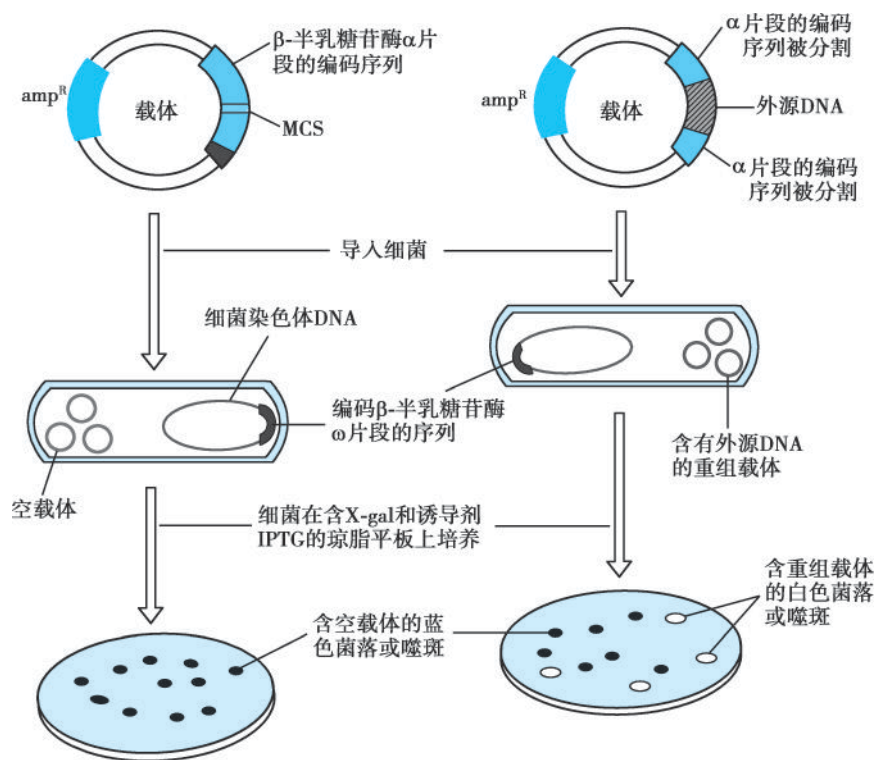


图 19-13 α 互补筛选(蓝白筛选)

3. 其他克隆载体 为增加克隆载体携带较长外源基因的能力,还设计有柯斯质粒(cosmid)载体(又称黏粒载体)、细菌人工染色体(bacterial artificial chromosome, BAC)载体和酵母人工染色体(yeast artificial chromosome, YAC)载体等。柯斯质粒是人工构建的含 λ DNA C_{os}序列和质粒复制子的特殊类型质粒载体,自身一般只有5~7kb,但能携带的外源DNA片段最大可达45kb。BAC是以大肠埃希菌性因子F质粒(F因子)为基础构建的克隆载体,可携带的外源DNA片段在50~300kb之间。YAC是含酵母染色体上必需的端粒、着丝点和复制起始序列的人工构建载体,能携带400kb左右的DNA片段。

(二) 表达载体用来表达外源基因

表达载体(expression vector)是指具有调控表达克隆基因所需的转录和翻译信号的载体,用来在宿主细胞中表达外源基因,依据其宿主细胞的不同可分为原核表达载体(prokaryotic expression vector)和真核表达载体(eukaryotic expression vector),它们的区别主要在于为外源基因提供的表达元件。利用表达载体提供的表达元件也可在体外建立无细胞表达体系(cell-free expression system),根据表达载体上的表达元件决定提供原核细胞提取物或真核细胞提取物,其基本工作原理相同于在细胞内。下面简介原核表达载体和真核表达载体的结构特点。

1. 原核表达载体 该类载体用于在原核细胞中表达外源基因,除了具有克隆载体的基本特征

外,还有供外源基因有效转录和翻译的原核表达调控序列,如启动子、核糖体结合位点即 SD 序列(Shine-Dalgarno sequence)、转录终止序列等。原核表达载体的基本组成如图 19-14 所示。目前应用最广泛的原核表达载体是 *E.coli* 表达载体。

2. 真核表达载体 该类载体用于在真核细胞中表达外源基因,除了具备克隆载体的基本特征外,所提供外源基因的表达元件是来自真核细胞的。质粒真核表达载体一般具备的特点包括:①含有必不可少的原核序列,如复制起点、抗生素抗性基因、多克隆位点(MCS)等,用于真核表达载体在细菌中复制及阳性克隆的筛选;②真核表达调控元件,如真核启动子、增强子、转录终止序列、poly(A)加尾信号等;③真核细胞复制起始序列,用于载体或基因表达框架在真核细胞中的复制;④真核细胞药物抗性基因,用于载体在真核细胞中的阳性筛选。图 19-15 显示的是真核表达载体的基本组成。根据真核宿主细胞的不同,真核表达载体可分为酵母表达载体、昆虫表达载体和哺乳类细胞表达载体等。

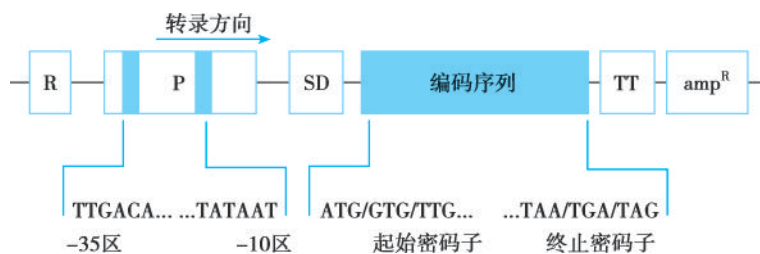


图 19-14 原核表达载体的基本框架

R: 调节序列;P: 启动子;SD: SD 序列;TT: 转录终止序列; amp^R : 氨苄西林抗性基因。

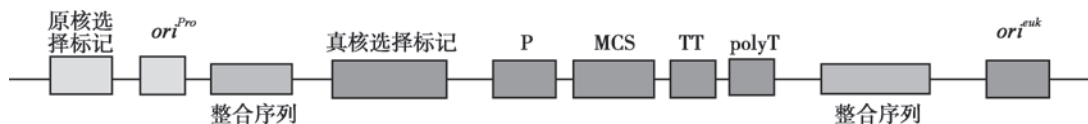


图 19-15 真核表达载体的基本组成

ori^{Pro} : 原核复制起始序列;P: 启动子;MCS: 多克隆位点;TT: 转录终止序列; ori^{euk} : 真核复制起始序列。注意不是所有真核表达载体都有整合序列。

三、重组 DNA 技术的基本原理及操作步骤

完整 DNA 克隆过程包括五大步骤(图 19-16):①目的 DNA 的分离获取(分);②载体的选择与准备(选);③目的 DNA 与载体的连接(连);④重组 DNA 转入受体细胞(转);⑤重组体的筛选及鉴定(筛)。

(一) 目的 DNA 的分离获取是 DNA 克隆的第一步

分离获取目的 DNA 的方法主要有以下几种:

1. 化学合成法 该方法可直接合成目的 DNA 片段,通常用于小分子肽类基因的合成,其前提是已知基因的核苷酸序列,或能根据氨基酸序列推导出相应核苷酸序列。一般先合成两条完全互补的单链,经退火形成双链,然后克隆于载体。

2. 从基因组文库和 cDNA 文库中获取目的 DNA 基因组文库(genomic library)是指把某种生物基因组全部遗传信息通过克隆载体贮存在一个转化子集中。cDNA 文库(cDNA library)是以 mRNA 为模板,包含着细胞全部 mRNA 信息的转化子集。基因文库没有目录来引导我们哪个克隆含有特定的序列,因此,克隆工作的最后一步是从文库中调取所感兴趣的基因。

3. PCR 法 PCR 是一种高效特异的体外扩增 DNA 的方法(见第十八章)。使用 PCR 法的前提是:已知待扩增目的基因或 DNA 片段两端的序列,并根据该序列合成适当引物。



动画

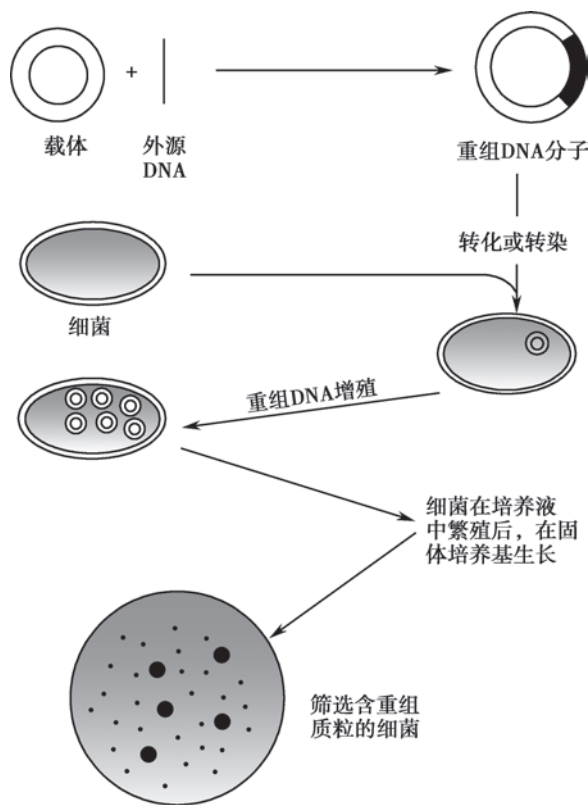


图 19-16 以质粒为载体的 DNA 克隆过程

4. 其他方法 除上述方法外,也可采用酵母单杂交系统克隆 DNA 结合蛋白的编码基因,或用酵母双杂交系统克隆特异性相互作用蛋白质的编码基因。

(二) 载体的选择与准备是根据目的 DNA 片段决定的

进行 DNA 克隆的目的主要有二:一是获取目的 DNA 片段,二是获取目的 DNA 片段所编码的蛋白质。针对第一种目的,通常选用克隆载体;针对第二种目的,需选择表达载体。另外,选择载体时还要考虑目的 DNA 的大小、受体细胞的种类和来源等因素(表 19-3)。除了上述需要考虑的因素外,选择载体时还需要注意载体内应有适宜的单一酶切位点或 MCS,以便根据目的 DNA 片段,对载体进行适当的酶切处理。总之,在重组 DNA 技术中,载体的选择、准备和改进极富技术性,目的不同,操作基因的性质不同,载体的选择和改建方法也不同。

(三) 目的 DNA 与载体连接形成重组 DNA

依据目的 DNA 和线性化载体末端的特点,可采用不同的连接策略。主要连接策略如下:

表 19-3 不同载体的克隆容量及适宜宿主细胞

载体	插入 DNA 片段的适宜长度	宿主细胞
质粒	<5~10kb	细菌,酵母
λ 噬菌体 DNA 载体	约20kb	细菌
黏粒	约50kb	细菌
BAC	约400kb	细菌
YAC	约3Mb	酵母

注:BAC:bacterial artificial chromosome,细菌人工染色体;YAC:yeast artificial chromosome,酵母人工染色体。

1. 黏端连接 依靠酶切后的黏性末端进行连接,连接效率较高。根据酶切策略不同可有以下几种黏端连接策略:

(1) 单一相同黏端连接:如果目的 DNA 序列两端和线性化载体两端为同一限制性核酸内切酶(或同切点酶,或同尾酶)切割所致,那么所产生的黏端完全相同。这种单一相同黏端连接时会有三种连接结果:载体自连(载体自身环化)、载体与目的 DNA 连接和 DNA 片段自连。可见,这种连接的缺点是:容易出现载体自身环化、目的 DNA 可以双向插入载体(即正向和反向插入)及多拷贝连接现象,从而给后续筛选增加了困难。采用碱性磷酸酶预处理线性化载体 DNA,使之去磷酸化,可有效减少载体自身环化。目的 DNA 如果反向插入载体,影响外源基因的表达。

(2) 不同黏端连接:如果用两种不同的限制性核酸内切酶分别切割载体和目的 DNA,则可使载体和目的 DNA 的两端均形成两个不同的黏端,这样可以让外源 DNA 定向插入载体。这种使目的基因按特定方向插入载体的克隆方法称为定向克隆(directed cloning)。定向克隆具有方向性和准确性,可

有效避免载体自连和 DNA 片段的反向插入和多拷贝现象。

(3) 通过其他措施产生黏端的连接:常用的在末端为平端的目的 DNA 片段制造黏端的方法有:①人工接头法:用化学合成法获得含限制性核酸内切酶位点的平端双链寡核苷酸接头(adaptor 或 linker),将此接头连接在目的 DNA 的平端上,然后用相同的限制性核酸内切酶切割人工接头产生黏端,进而连接到载体上。②加同聚物尾法:用末端转移酶将某一核苷酸(如 dC)逐一加到目的 DNA 的 3'-端羟基上,形成同聚物尾(如同聚 dC 尾);同时又将与之互补的另一核苷酸(如 dG)加到载体 DNA 的 3'-端羟基上,形成与目的 DNA 末端互补的同聚物尾(如同聚 dG 尾)。两个互补的同聚物尾均为黏端,因而可高效率地连接到一起。③PCR 法:针对目的 DNA 的 5'-端和 3'-端设计一对特异引物,在每条引物的 5'-端分别加上不同的限制性核酸内切酶位点,然后以目的 DNA 为模板,经 PCR 扩增便可得到带有引物序列的目的 DNA,再用相应限制性核酸内切酶切割 PCR 产物,产生黏端,随后便可与带有相同黏端的线性化载体进行有效连接。另外,在使用 Taq DNA 聚合酶进行 PCR 时,扩增产物的 3'-端一般多出一个不配对的腺苷酸残基(A)而成为黏端,这样的 PCR 产物可直接与 3'-端带不配对的胸腺嘧啶残基(T)的线性化载体(T 载体)连接,此即 T-A 克隆。

2. 平端连接 若目的 DNA 两端和线性化载体两端均为平端,则两者之间也可在 DNA 连接酶的作用下进行连接,其连接结果有三种:载体自连、载体与目的 DNA 连接和 DNA 片段自连,但连接效率都较低。为了提高连接效率,可采用提高连接酶用量、延长连接时间、降低反应温度、增加 DNA 片段与载体的摩尔比等措施。平端连接同样存在载体自身环化、目的 DNA 双向插入和多拷贝现象等缺点。

3. 黏-平端连接 黏-平端连接是指目的 DNA 和载体通过一端为黏端、另一端为平端的方式进行连接。以该方式连接时,目的 DNA 被定向插入载体(定向克隆)(图 19-17),连接效率介于黏端和平端连接之间。可采用提高平端连接效率的措施提高该方式的连接效率。

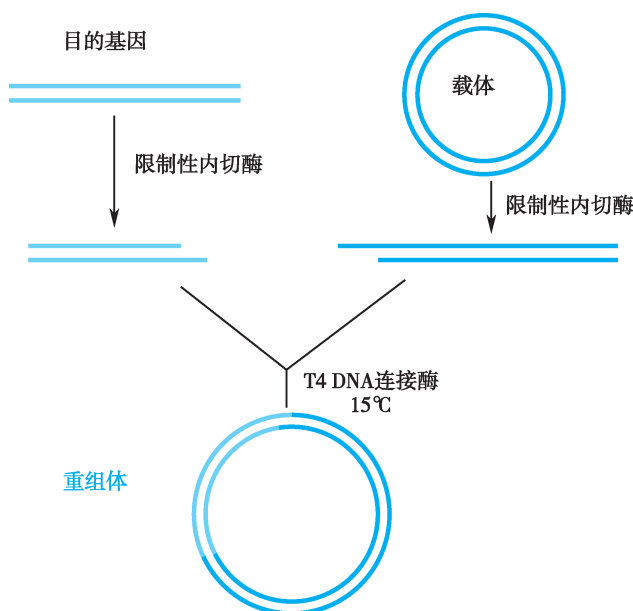


图 19-17 黏-平端连接

(四) 重组 DNA 转入宿主细胞使其得以扩增

重组 DNA 转入宿主细胞后才能得到扩增。理想的宿主细胞通常是 DNA/蛋白质降解系统和/或重组酶缺陷株,这样的宿主细胞称为工程细胞。工程细胞具有较强的接纳外源 DNA 的能力,可保证外源 DNA 长期、稳定地遗传或表达。将重组 DNA 导入宿主细胞的常用方法有如下几种:

1. 转化 转化(transformation)是指将外源 DNA 直接导入细菌、真菌的过程,例如,重组质粒导入大肠埃希菌。然而,只有细胞膜通透性增加的细菌才容易接受外源 DNA,这样的细菌称作感受态细胞(competent cells)。实现转化的方法包括化学诱导法(如氯化钙法)、电穿孔(electroporation)法等。此外,将质粒 DNA 直接导入酵母细胞以及将黏粒 DNA 导入细菌的过程也称作转化。

2. 转染 转染(transfection)是指将外源 DNA 直接导入真核细胞(酵母除外)的过程。常用的转染方法包括化学方法(如磷酸钙共沉淀法、脂质体融合法等)和物理方法(如显微注射法、电穿孔法等)。此外,将噬菌体 DNA 直接导入受体细菌的过程也称作转染。

3. 感染 感染(infection)是指以病毒颗粒作为外源 DNA 运载体导入宿主细胞的过程。例如,

以噬菌体、逆转录病毒、腺病毒等 DNA 作为载体构建的重组 DNA 分子,经包装形成病毒颗粒后进入宿主细胞。

(五) 多种方式进行重组体的筛选与鉴定

重组 DNA 分子导入宿主细胞后,可通过载体携带的选择标记或目的 DNA 片段的序列特征进行筛选和鉴定,从而获得含重组 DNA 分子的宿主细胞。筛选和鉴定方法主要有遗传标志筛选法、序列特异性筛选法、亲和筛选法等。

1. 借助载体上的遗传标志进行筛选 载体上通常携带可供重组体筛选的遗传标志,如抗生素抗性基因等,据此可对含重组 DNA 的宿主细胞进行筛选。

(1) 利用抗生素抗性标志筛选:将含有某种抗生素抗性基因的重组载体转化宿主细胞,然后在含相应抗生素的培养液中培养此细胞,若细胞能在这种条件下生长,则说明细胞中至少应含有导入的载体,但是否是插入目的 DNA 的载体,还需要进一步鉴定。若细胞中没有载体,则被抗生素杀死。

(2) 利用基因的插入失活/插入表达特性筛选:针对某些带有抗生素抗性基因的载体,当目的 DNA 插入抗性基因后,可使该抗性基因失活。如果还以这种抗生素抗性进行筛选,不能生长的细胞应该是含重组 DNA 的细胞。以这种方式筛选时,通常载体上携带一个以上筛选标志基因。例如 pBR322 质粒含有氨苄西林抗性基因(amp^R)和四环素抗性基因(tet^R),如将目的 DNA 插入 tet^R 中, tet^R 失活,含重组 DNA 的细胞只能在含氨苄西林的培养基中生长,而不能在含四环素的培养基中生长(图 19-18)。

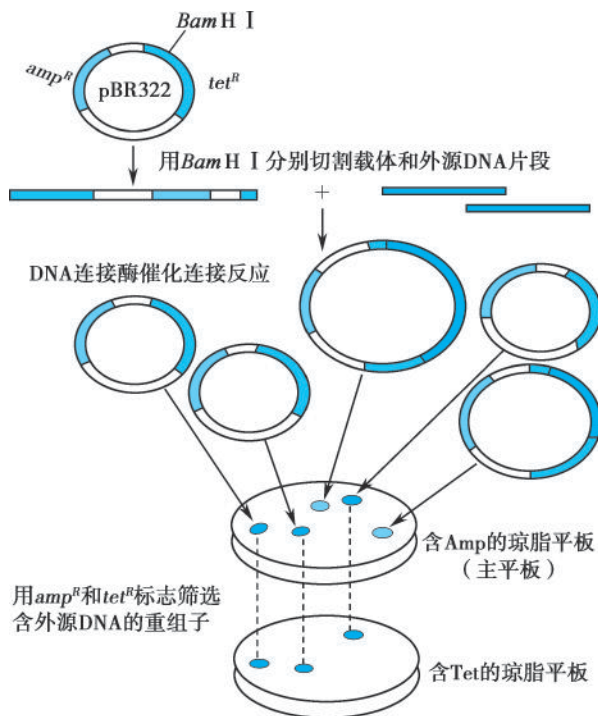


图 19-18 插入失活筛选含重组载体的宿主细胞

(3) 利用标志补救筛选:标志补救(marker rescue)是指当载体上的标志基因在宿主细胞中表达时,宿主细胞通过与标志基因表达产物互补弥补自身的相应缺陷,从而在相应选择培养基中存活。利用该策略可初步筛选含有载体的宿主细胞。例如,*S. cerevisiae* 酵母菌株,因 $trp1$ 基因突变而不能在缺少色氨酸的培养基上生长,当转入带有功能性 $trp1$ 基因的重组载体后,转化菌则能在色氨酸缺陷的培养基上生长。标志补救也可用于外源基因导入哺乳类细胞后阳性克隆的初筛,例如,当将带有二氢叶酸还原酶(DHFR)基因($dhfr$)的真核表达载体导入 $dhfr$ 缺陷的哺乳类细胞后,则可使细胞在无胸腺嘧啶的培养基中存活,从而筛选出带有载体的克隆(DHFR 可催化二氢叶酸还原成四氢叶酸,后者可用于合成胸腺嘧啶)。

利用 α 互补筛选携带重组质粒的细菌也是一种标志补救筛选方法。关于 α 互补原理在本节“重组 DNA 技术中常用载体”部分已有介绍(图 19-13)。

(4) 利用噬菌体的包装特性进行筛选: λ 噬菌体的一个重要遗传特性就是其在包装时对 λ DNA 大小有严格要求,只有当 λ DNA 的长度达到其野生型长度的 75%~105% 时,方能包装形成有活性的噬菌体颗粒,进而在培养基上生长时呈现清晰的噬斑,而不含外源 DNA 的单一噬菌体载体 DNA 因其长度太小而不能被包装成有活性的噬菌体颗粒,故不能感染细菌形成噬斑。根据此原理可初步筛出带有重组 λ 噬菌体载体的克隆。

2. 序列特异性筛选 根据序列特异性筛选的方法包括限制性核酸内切酶酶切法、PCR 法、核酸

杂交法、DNA 测序法等。

(1) 酶切法:针对初筛为阳性的克隆,提取其重组 DNA,以合适的限制性核酸内切酶进行酶切消化,经琼脂糖凝胶电泳便可判断有无目的 DNA 片段的插入及插入片段的大小。同时,根据酶切位点在插入片段内部的不对称分布,还可鉴定插入 DNA 片段在载体上的方向;也可用多种限制性核酸内切酶制作并分析插入片段的酶切图谱。

(2) PCR 法:利用序列特异性引物,经 PCR 扩增,可鉴定出含有目的 DNA 的阳性克隆。如果利用克隆位点两侧载体序列设计引物进行 PCR 扩增,再结合序列分析,便能可靠地证实插入片段的方向、序列和可读框的正确性。

(3) 核酸杂交法:该方法可直接筛选和鉴定含有目的 DNA 的克隆。常用方法是菌落或噬斑原位杂交法,其基本过程如图 19-19 所示:将转有外源 DNA 的菌落或噬斑影印到硝酸纤维素膜上,细菌裂解后所释放出的 DNA 将被吸附在膜上,将膜与标记的核酸探针杂交,通过检测探针的存在即可鉴定出含有重组 DNA 的克隆。根据核酸探针标记物的不同,可通过放射自显影、化学发光、酶作用于底物显色等方法来显示探针的存在位置,也就是阳性克隆存在的位置。

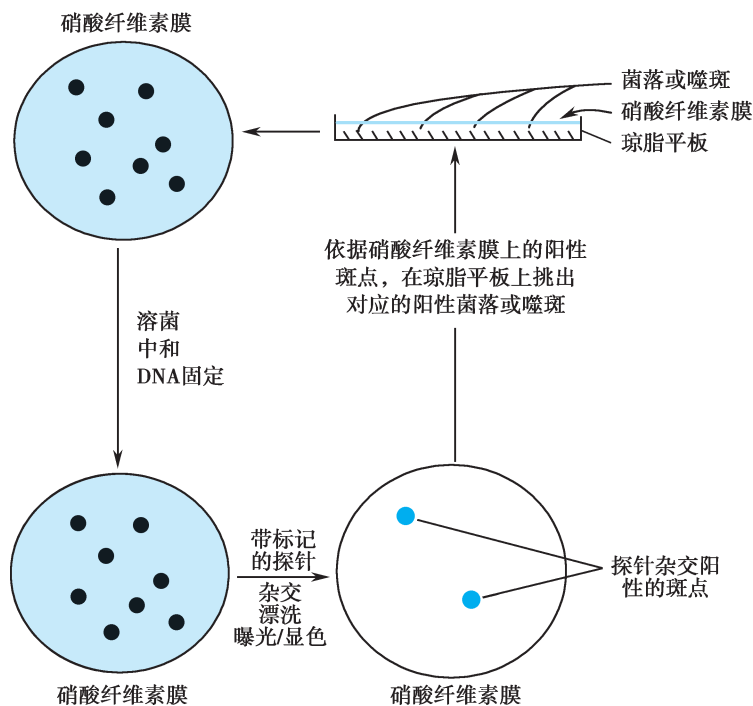


图 19-19 菌落或噬斑核酸原位杂交筛选重组体

(4) DNA 测序法:该法是最准确的鉴定目的 DNA 的方法。针对已知序列,通过 DNA 测序可明确具体序列和可读框的正确性;针对未知 DNA 片段,可揭示其序列,为进一步研究提供依据。

3. 亲和筛选法 亲和筛选法的前提是重组 DNA 进入宿主细胞后能够表达出其编码产物。常用的亲和筛选法的原理是基于抗原-抗体反应或配体-受体反应。一般做法与上述菌落或噬斑核酸原位杂交相似,只是被检测的靶分子换成吸附于硝酸纤维素膜上的蛋白质,检测探针换成标记的抗体/抗原或配体/受体。

四、克隆基因的表达

采用重组 DNA 技术还可进行目的基因的表达,实现生命科学研究、医药或商业目的,这是基因工程的最终目标。基因表达涉及正确的基因转录、mRNA 翻译、适当的转录后及翻译后的加工过程,这些过程对于不同的表达体系是不同的。克隆目的基因,进而大量地表达出有特殊意义的蛋白质,已成

为重组 DNA 技术中一个专门的领域,这就是重组蛋白质表达。在蛋白质表达领域,表达体系的建立包括表达载体的构建、宿主细胞的建立及表达产物的分离、纯化等技术和策略。基因工程中的表达系统包括原核和真核表达体系。

(一) 原核表达体系

细菌,特别是大肠埃希菌(*E. coli*),是当前采用最多的原核表达体系,其优点是培养方法简单、迅速、经济而又适合大规模生产工艺。

1. 原核表达载体的必备条件 运用 *E. coli* 表达有用的蛋白质必须使构建的表达载体符合下述标准:①含 *E. coli* 适宜的选择标志;②具有能调控转录、产生大量 mRNA 的强启动子,如 *lac*、*tac* 启动子或其他启动子序列;③含适当的翻译控制序列,如核糖体结合位点和翻译起始点等;④含有合理设计的 MCS,以确保目的基因按一定方向与载体正确连接。

2. 大肠埃希菌表达体系的优点 *E. coli* 表达体系在实际应用中有很多的优点,诸如:①高表达水平:*E. coli* 能够迅速复制和表达外源蛋白质,从而可获得高产量的目标蛋白质。②简单易操作,成本低:*E. coli* 是一种相对简单的微生物,容易控制培养条件,操作简单,培养成本低廉。③易于遗传操作:*E. coli* 基因组结构简单,构建载体相对容易。④基因组和调控机制清晰:*E. coli* 的基因组已被广泛研究,对其基因组结构、调控机制和代谢途径有较清晰的了解,便于通过基因工程手段更好地调控目标蛋白质的表达。

3. 大肠埃希菌表达体系的缺点 *E. coli* 表达体系在实际应用中尚存在一些不足之处,诸如:①由于缺乏转录后加工机制,对于真核基因来说,*E. coli* 表达体系只能表达经逆转录合成的 cDNA 编码产物,不宜表达从基因组 DNA 上扩增的基因;②由于缺乏适当的翻译后加工机制,真核基因的表达产物在 *E. coli* 表达体系中往往不能被正确地折叠或糖基化修饰;③真核基因表达的蛋白质常常形成不溶性的包涵体(inclusion body),欲使其具有活性尚需进行复杂的变性-复性处理;④很难用 *E. coli* 表达体系大量表达可溶性蛋白质。

(二) 真核表达体系

真核表达体系除与原核表达体系有相似之处外,一般还常有自己的特点。真核表达载体通常含有供真核细胞使用的选择标记、启动子、转录和翻译终止信号、mRNA 的 poly(A) 加尾信号或染色体整合位点等。

真核表达体系有酵母、昆虫、哺乳动物类细胞等,不仅可以表达克隆的 cDNA,也可表达从真核基因组 DNA 扩增的基因。哺乳动物细胞内表达的蛋白质通常经过适当的修饰,确保其功能和稳定性。这些蛋白质也会在细胞内特定区域进行适当的分布和积累,以维持细胞的正常生理活动。因此,采用真核表达体系的优势是:①具有转录后加工机制;②具有翻译后修饰机制;③表达的蛋白质不形成包涵体(酵母除外)。当然,操作技术难、费时、费钱是其缺点。

(三) 重组蛋白质的表达策略

在实际工作中,蛋白质表达策略颇不一致,需要根据目的不同制定不同的重组蛋白质表达策略。有时表达目的是获得蛋白质抗原,以便制备抗体,此时要求表达的蛋白质或多肽具有抗原性,同时要求表达产物易于分离、纯化。较好的策略是为目的基因连上一个编码标签肽的序列,从而表达为融合蛋白质(fusion protein)。谷胱甘肽-S-转移酶(GST)标签系统就是一种常用的策略。但是,即使是非常小的标签也会影响它们所附着的蛋白质的性质,从而影响研究结果。例如,标签可能会对蛋白质的折叠产生不利影响。如果在设计融合基因时,在目的基因和标签序列之间加入适当的裂解位点,则很容易从表达的融合分子中去除标签序列。巧妙地设计标签序列还可大大方便表达产物的分离纯化。如果表达的蛋白质是为了用于生物化学、细胞生物学研究或临床诊断,除分离纯化方便外,更重要的是考虑蛋白质的功能和生物学活性。一般表达的可溶性蛋白质往往具有特异的生物学功能,如果表达的是包涵体形式,还需要在分离纯化后进行复性或折叠。

第三节 | 重组 DNA 技术在医学中的应用

目前,重组 DNA 技术已广泛应用于生命科学和医学研究、疾病诊断与防治、法医学鉴定、物种的修饰与改造等诸多领域,对医学临床及医学研究的影响日益增大。

一、重组 DNA 技术广泛应用于生物医学

利用重组 DNA 技术的实际目标是生产用于生物医学应用的物质。该技术至少有两个优点:①可以提供大量传统纯化方法无法获得的物质(如干扰素、组织型纤溶酶原活化因子等)。②生产有药用价值的蛋白质/多肽及疫苗抗原等产品,如用于人类和其他动物疾病治疗(胰岛素和生长激素)和诊断(艾滋病检测)以及疾病预防(乙型肝炎疫苗)等。重组人胰岛素是利用该技术生产的世界第一个基因工程产品。目前上市的基因工程药物已有百种以上,表 19-4 中仅列出部分药物和疫苗。

表 19-4 利用重组 DNA 技术制备的部分蛋白质/多肽类药物及疫苗

产品名称	主要功能
组织纤溶酶原激活剂	抗凝血,溶解血栓
凝血因子Ⅷ/Ⅸ	促进凝血,治疗血友病
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子	刺激白细胞生成
促红细胞生成素	促进红细胞生成,治疗贫血
多种生长因子	刺激细胞生长与分化
生长激素	治疗侏儒症
胰岛素	治疗糖尿病
多种白细胞介素	调节免疫,调节造血
肿瘤坏死因子	杀伤肿瘤细胞,调节免疫,参与炎症
骨形态形成蛋白	修复骨缺损,促进骨折愈合
人源化单克隆抗体	利用其结合特异性进行临床诊断,肿瘤靶向治疗
重组乙肝疫苗(HBsAg VLP)	预防乙型肝炎
重组 HPV 疫苗(L1VLP)	预防 HPV 感染
重组 B 亚单位霍乱菌苗	口服预防霍乱

注:VLP:类病毒颗粒;HBsAg:乙肝病毒表面抗原;L1HPV:人乳头瘤病毒衣壳蛋白。

利用重组 DNA 技术,可以让细菌、酵母等低等生物成为制药工厂,也使基因工程细菌成为各类生物基因的储藏所;可以将小鼠杂交瘤细胞人源化,让其产生人源化抗体;可以制造基因工程病毒,使病毒保留免疫原性,缺乏感染性或变成不含核酸的类病毒颗粒(virus-like particle, VLP)。

二、重组 DNA 技术是医学研究的重要技术平台

重组 DNA 技术可用于医学研究的很多方面,诸如遗传修饰动物模型的建立、遗传修饰细胞模型的建立、基因获得或丧失对生物功能的影响等。

(一) 遗传修饰动物模型在医学中具有广泛的应用

重组 DNA 技术可用于遗传修饰动物模型的研制,从而建立人类疾病的动物模型。目前已经建立了诸多人类疾病的遗传修饰动物模型,用于研究癌症、糖尿病、肥胖、心脏病、老化、关节炎等;遗传修饰猪模型的应用,可望增加器官移植的成功率;改造蚊子的基因组,使其产生对疟疾的免疫反应,可望消灭疟疾。

(二) 遗传修饰细胞模型在医学中具有创新应用

重组 DNA 技术也可用于遗传修饰细胞模型的建立,从而用于基因替代治疗/靶向治疗,或体内示踪。由单基因产物缺乏引起的疾病在理论上都可以接受替代治疗,其策略是将基因的正常副本克隆到载体中,并转入宿主细胞进行可调控的表达。体细胞基因治疗(somatic gene therapy)已经在 X 连锁联合免疫缺陷病(X-linked SCID)、慢性淋巴细胞白血病(chronic lymphocytic leukemia, CLL)和帕金森病进行了临床研究。改造 T 淋巴细胞,让其携带嵌合抗原受体(chimeric antigen receptor, CAR),从而达到靶向治疗疾病的 CAR-T 细胞也是采用重组 DNA 技术实现的。表 19-5 中仅列出部分已获批的基因治疗药物。

表 19-5 利用重组 DNA 技术进行的临床治疗

原理	治疗疾病
功能性 ADA(腺苷脱氨酶)基因导入患者造血干细胞	重症联合免疫缺陷症
功能性 β -珠蛋白基因(β A-T87Q-珠蛋白基因)导入患者造血干细胞	输血依赖性 β -地中海贫血
功能性 ABCD1 基因导入患者造血干细胞	早期脑肾上腺脑白质营养不良
靶向 CD19, CAR-T 细胞疗法	复发或难治性大 B 细胞淋巴瘤
靶向 B 细胞成熟抗原(BCMA), CAR-T 细胞疗法	复发或难治性多发性骨髓瘤
肿瘤抑制基因 p53 与人工改造的重组复制缺陷型人 5 型腺病毒重组	头颈部鳞状细胞癌
功能性脂蛋白脂酶(LPL)制备 AAV 病毒载体导入肌细胞	严重或反复胰腺炎发作的脂蛋白脂酶缺乏症
功能性 RPE65 基因导入患者视网膜细胞	因双拷贝 RPE65 基因突变所致视力丧失但保留有足够数量的存活视网膜细胞患者
正常 SMN1 基因导入患者体内	治疗 2 岁以下脊髓性肌萎缩症
血管内皮生长因子(VEGF)165 基因重组质粒导入患者体内	周边血管动脉疾病,包括重度肢体缺血

(三) 基因和基因功能的获得与丧失是科学研究的重要领域之一

基因工程生物或细胞模型可用来发现一些基因的新功能,或发现新基因,一般可通过基因的获得(如转基因)或丧失(如基因敲除)进行研究,也可通过示踪实验,如将绿色荧光蛋白质(green fluorescent protein, GFP)与细胞内的某些蛋白质融合,可使细胞变成具有示踪作用的发光细胞,来研究基因表达产物的定位或相互作用信息等,或通过报告基因(如 GFP 或催化特定底物的酶)与不同启动子相融合的方法实现对基因表达调控的研究。

三、重组 DNA 技术是基因及其表达产物研究的技术基础

重组 DNA 技术已经成为基因或基因功能获得或丧失研究的技术基础,它可以产生完全功能缺失等位基因、隐性功能缺失等位基因和显性功能获得等位基因。

(一) 在基因组水平上干预基因

重组 DNA 技术是基因打靶(包括基因敲除和基因敲入)及基因组编辑等的技术基础。例如,基因敲除(gene knock-out),传统的方法是利用同源重组的原理,用目的基因替换基因组上的特定基因,

要实现这一目标,需要将目的基因克隆到合适的载体上,并在其两侧加上待敲除基因上的部分序列,使重组 DNA 进入细胞后能通过同源重组替换基因组的目标基因。条件性基因打靶 (conditional gene targeting) 是在目的基因两侧构建了 Cre 重组酶的切割位点。基因组编辑 (genome editing) 是指一类能定向地在基因组上改变基因序列的技术,其中 CRISPR/Cas9 系统是目前应用最多的、脱靶最少的基因组编辑技术,也是细菌抵抗病毒感染的一种获得性免疫机制。利用 CRISPR/Cas9 基因组编辑技术对特定基因进行改造,也需要在体外构建含导向 crRNA 和 Cas9 编码基因的重组载体,然后将这种重组载体导入受体细胞,才能实现在基因组水平定向地改变特定基因的目的。

(二) 在 RNA 水平上干预基因的功能

RNA 干扰 (RNA interference, RNAi) 是通过干扰小 RNA (small interference RNA, siRNA) 与靶 RNA 结合,从而阻止基因表达的方法。siRNA 可以直接采用化学法合成,也可以利用 DNA 克隆技术构建干扰小发夹 RNA,即将编码 siRNA 反向互补序列和间隔序列 (linker) 克隆入合适的载体,在细胞内转录合成干扰小发夹 RNA,实现 RNA 干扰目的。除了进行科学研究,已经有很多 siRNA 用于临床治疗,如靶向转甲状腺素蛋白 (ATTR) mRNA 的 siRNA,治疗成人遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性伴多发性神经病 (hATTR-PN); 靶向羟基酸氧化酶 1 (HAO1) mRNA 的 siRNA,治疗原发性高草酸尿症 1 型 (PH1); 靶向 PCSK9 mRNA 的 siRNA,治疗成人原发性高胆固醇血症 (杂合子家族性和非家族性) 或混合型血脂异常等。

(三) 研究蛋白质的相互作用

重组 DNA 技术也是蛋白质相互作用研究的技术基础。例如,酵母双杂交系统 (yeast two-hybrid system) 是利用分别克隆转录因子 DNA 结合结构域 (DNA binding domain, DBD) 和转录激活结构域 (transcription activating domain, TAD) 的融合基因,对 DBD- 融合蛋白质和 TAD- 融合蛋白质的融合部分的潜在相互作用能力进行研究。

小 结

DNA 重组是指 DNA 分子内或分子间发生的遗传信息的重新共价组合过程,包括同源重组、位点特异性重组和转座重组等类型,广泛存在于各类生物。自然界 DNA 重组方式主要有同源重组、位点特异性重组和转座重组。原核生物还可以接合、转化和转导等作为基因转移的方式。噬菌体在感染细菌后在宿主基因组上留下短序列,从而组成 CRISPR 序列簇,成为细菌防御病毒感染的重要获得性免疫机制。

重组 DNA 技术是指通过体外操作将不同来源的两个或两个以上 DNA 分子重新组合,并在适当细胞中扩增形成新的功能 DNA 分子的方法。基本操作包括五步:①获取目的 DNA;②选择和准备载体;③目的 DNA 与载体连接;④重组 DNA 导入受体细胞;⑤重组体的筛选、鉴定及克隆化。依据载体的不同,重组的目的基因可被克隆扩增或在原核或真核细胞中表达。限制性核酸内切酶、DNA 连接酶等是重组 DNA 技术常用的重要工具酶。

拟克隆的基因称为目的基因。获取目的基因的方法包括化学合成、从基因组文库或 cDNA 文库钓取以及 PCR 扩增等。载体是指能携带目的基因在受体细胞中复制或表达的 DNA 分子,可分为克隆载体和表达载体。克隆载体应至少具备复制位点、供目的基因插入的单一酶切位点或多克隆酶切位点和筛选标志,表达载体除了具备克隆载体的一般特征外,还应具备供目的基因在受体细胞中表达的转录单位及必要元件,如真核表达载体的 poly (A) 加尾信号。筛选和鉴定重组体的方法主要有遗传标志筛选法、序列特异性筛选法、亲和筛选法等。表达目的基因的体系包括原核表达体系和真核表达体系,两者各具优势和不足。常用的原核表达体系是大肠埃希菌表达体系,操作简便,但缺乏对基因表达产物的加工修饰;常用的真核表达体系有酵母表达体系、昆虫表达体系和哺乳细胞表达体系。

重组 DNA 技术已经成为基因工程制药的重要技术平台,包括重组蛋白质、重组多肽、重组病毒或

类病毒颗粒、人源化单克隆抗体等多种药物都是采用重组 DNA 技术完成的;重组 DNA 技术也是医学研究的重要平台技术,通过重组 DNA 技术构建的遗传修饰的各种模式生物已经成为人类疾病研究的重要模型;重组 DNA 技术也是基因及其功能研究的技术基础,包括基因打靶、基因组编辑、RNA 干扰及蛋白质相互作用等技术都是以重组 DNA 技术为基础。

?

思考题:

1. 设想一下,生物体基因组 DNA 自发地频繁发生重组,无论是同源重组、位点特异性重组或转座重组,会对生物体产生哪些潜在的影响?
2. 生物体基因组可以摄取外源 DNA 留作己用(如细菌的 CRISPR 阵列),并进化成为自身的防御机制。请思考一下,细菌利用 CRISPR/Cas 系统作为获得性免疫机制,人等哺乳动物是否也需要类似的机制?为什么?
3. 重组 DNA 技术为操作 DNA 提供了技术平台,如何优化重组 DNA 技术更精准有效进行 DNA 改变用于疾病的诊断和治疗?
4. 重组 DNA 技术的应用涉及伦理道德问题(如基因编辑、克隆等)、环境保护问题(如转基因作物的种植、生物修复等)以及科学研究问题(如疾病诊断和治疗等)等。请思考一下,DNA 重组技术会对人类社会和环境有哪些影响?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(郑 斌)



第四篇

医学专题

本篇讨论疾病状态下机体的生物化学与分子生物学特点,包括细胞信号转导与疾病,DNA损伤和损伤修复,疾病相关基因,癌症的分子基础,基因诊断和基因治疗,肝、血液和其他重要组织器官的生物化学,共八章。

机体细胞对外界环境的刺激可产生应答。细胞所处微环境中的信号分子结合特异性受体将信号传入细胞内,通过信号转导通路,激活不同的转录因子,调控基因表达,从而调控细胞的代谢和增殖。

人体虽有精细的调控机制保证DNA结构的完整性,但DNA仍会由于多种因素的影响而发生结构变化(损伤或变异),细胞的DNA损伤修复系统则可修复这些损伤,将结构变异控制在最低的程度。

基因和疾病的关系是医学最为关注的问题。人类的多种疾病都与基因的结构、功能,或表达异常有关,分子医学、精准医学、转化医学的发展丰富了人们对常见疾病和发病机制的认识,为分子诊断、分子靶向干预提供了靶点。

癌症的发生是多基因协同参与、多阶段逐渐形成的过程。癌基因和抑癌基因在肿瘤发生发展过程中起着重要的作用,以癌基因和抑癌基因为靶标的肿瘤靶向治疗为人类攻克肿瘤带来了希望。

精准诊断、精准治疗和精准预防依赖于分子水平的诊治。基因诊断和基因治疗从基因水平探讨疾病发生的分子机制,评估个体对疾病的易感性,进而采用针对性的手段矫正疾病的基因紊乱状态,是现代医学发展的重要方向。

本篇最后阐述了肝、血液和其他重要组织器官的生物化学特点。肝是有机体物质代谢的大本营,除在三大营养物质代谢中发挥重要作用外,还在维生素、激素、胆汁酸和其他非营养物质代谢方面起到至关重要的作用。

血液的有形细胞成分参与氧与二氧化碳的运输、防御病原微生物入侵等重要功能;血液中的可溶性蛋白质成分和非蛋白质成分,更是种类繁多、功能多样。

其他重要组织器官(脑、心肌、骨骼肌、脂肪组织、肾)的物质代谢也各具特色,其代谢紊乱与阿尔茨海默病、肥胖、糖尿病等疾病的发生密切相关。

医学所涉及的生物化学与分子生物学问题复杂多样,从本篇获得的知识将仅仅是冰山一角。

(张晓伟)



本章数字资源

第二十章

细胞信号转导与疾病

生物体内各种细胞在功能上的协调统一是通过细胞间相互识别和相互作用来实现的。在多细胞生物中,细胞间或细胞内高度精确和高效地发送与接收信息,并通过放大机制引起快速的细胞生理反应,这一过程称为细胞通信(cell communication)。细胞对来自外界的刺激或信号发生反应,通过细胞内多种分子相互作用引发一系列有序反应,将细胞外信息传递到细胞内,并据以调节细胞代谢、增殖、分化、功能活动和凋亡的过程称为信号转导(signal transduction)。细胞通信和信号转导过程是高等生物生命活动的基本机制。阐明细胞信号转导机制对于认识生命活动的本质具有重要的理论意义,同时也为医学的发展带来新的机遇和挑战。

第一节 | 细胞信号转导概述

细胞信号转导是通过多种分子相互作用的一系列有序反应,将来自细胞外的信息传递到细胞内各种效应分子的过程。通过这一过程,细胞可接收细胞间的接触刺激信号,或所处微环境中的各种化学和物理信号,并将其转变为细胞内各种分子数量、分布或活性的变化,从而改变该细胞的某些代谢过程、生长速度或迁移等生物学行为。在某些情况下,细胞可在外来信号的诱导下进入程序化死亡过程(凋亡)。

一、细胞外化学信号有可溶性和膜结合性两种形式

细胞可以感受物理信号,但体内细胞所感受的外源信号主要是化学信号。化学信号通信的建立是生物体为适应环境而不断变异、进化的结果。单细胞生物可直接接收来自外界环境的信息;而多细胞生物中的单个细胞则主要接收来自其他细胞的信号,或所处微环境的信息。最原始的通讯方式是细胞与细胞间通过孔道进行的直接物质交换,或者是通过细胞表面分子相互作用实现信息交流,这种调节方式至今仍然是高等动物细胞分化、个体发育及实现整体功能协调、适应的重要方式之一。但是,相距较远细胞之间的功能协调必须有可以远距离发挥作用的信号。

(一) 可溶性信号分子作为游离分子在细胞间传递

多细胞生物中,细胞可通过分泌化学物质(如蛋白质或小分子有机化合物)而发出信号,这些分子作用于靶细胞表面或细胞内的受体,调节靶细胞的功能,从而实现细胞之间的信息交流。可溶性信号分子可根据其溶解特性分为脂溶性化学信号和水溶性化学信号两大类;而根据其在体内的作用距离,则可分为内分泌信号、旁分泌信号和神经递质三大类(表 20-1)。有些旁分泌信号还作用于发出信号的细胞自身,称为自分泌。

表 20-1 可溶性信号分子的分类

特征	神经分泌信号	内分泌信号	旁分泌及自分泌信号
化学信号	神经递质	激素	细胞因子
作用距离	nm	m	mm
受体位置	膜受体	膜或胞内受体	膜受体
举例	乙酰胆碱、谷氨酸	胰岛素、甲状腺激素、生长激素	表皮生长因子、白细胞介素、神经生长因子



(二) 膜结合性信号分子需要细胞间接触才能传递信号

每个细胞的质膜外表面都有众多的蛋白质、糖蛋白、蛋白聚糖分子。相邻细胞可通过膜表面分子的特异性识别和相互作用而传递信号。当细胞通过膜表面分子发出信号时,相应的分子即为膜结合性信号分子,而在靶细胞表面存在与之特异性结合分子,通过这种分子间的相互作用而接收信号,并将信号传入靶细胞内。这种细胞通讯方式称为膜表面分子接触通讯。属于这一类通讯的有相邻细胞间黏附因子的相互作用、T淋巴细胞与B淋巴细胞表面分子的相互作用等。

二、细胞经由特异性受体接收细胞外信号

细胞接收信号时,是通过受体(receptor)将信号导入细胞内。受体通常是细胞膜上或细胞内能特异识别生物活性分子并与之结合,进而引起生物学效应的特殊蛋白质,个别糖脂也具有受体作用。能够与受体特异性结合的分子称为配体(ligand)。可溶性和膜结合性信号分子都是常见的配体。

(一) 受体有细胞内受体和膜受体两种类型

按照其在细胞内的位置,受体分为细胞内受体和膜受体(图 20-1)。细胞内受体包括位于细胞质或胞核内的受体,其相应配体是脂溶性信号分子,如类固醇激素、甲状腺激素、视黄酸等。水溶性信号分子和膜结合性信号分子(如生长因子、细胞因子、水溶性激素分子、黏附分子等)不能进入靶细胞,其受体位于靶细胞的细胞质膜表面。

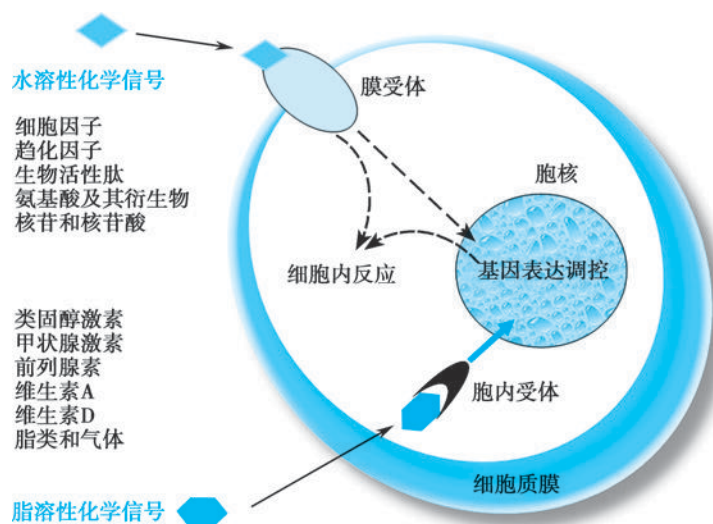


图 20-1 水溶性和脂溶性化学信号的转导

(二) 受体结合配体并转换信号

受体识别并与配体结合,是细胞接收外源信号的第一步反应。受体有两个方面的作用:一是识别外源信号分子并与之结合;二是转换配体信号,使之成为细胞内分子可识别的信号,并传递至其他分子引起细胞应答。

1. 细胞内受体能够直接传递信号或通过特定的途径传递信号 有许多细胞内受体是基因表达的调控蛋白质,与进入细胞的信号分子结合后,可以直接传递信号,即直接调控基因表达。另有一些细胞内受体可以结合细胞内产生的信号分子(如细胞应激反应中产生的细胞内信号分子),直接激活效应分子或通过一定的信号转导途径激活效应分子。

2. 膜受体识别细胞外信号分子并转换信号 膜受体识别并结合细胞外信号分子,将细胞外信号转换成为能够被细胞内分子识别的信号,通过信号转导途径将信号传递至效应分子,引起细胞的应答。

(三) 受体与配体的相互作用具有共同的特点

受体在膜表面和细胞内的分布可以是区域性的,也可以是散在的,其作用都是识别和接收外源信

号。受体与配体的相互作用有以下特点。

1. **高度专一性** 受体选择性地与特定配体结合,这种选择性是由分子的空间构象所决定的。受体与配体的特异性识别和结合保证了调控的准确性。

2. **高度亲和力** 体内化学信号的浓度非常低,受体与信号分子的高亲和力保证了很低浓度的信号分子也可充分发挥其调控作用。

3. **可饱和性** 细胞内受体和膜受体的数目都是有限的。增加配体浓度,可使受体与配体的结合达到饱和。当受体全部被配体占据时,再提高配体浓度不会增强效应。

4. **可逆性** 受体与配体以非共价键结合,当生物效应发生后,配体即与受体解离。受体可恢复到原来的状态再次接收配体信息。

5. **特定的作用模式** 受体的分布和含量具有组织和细胞特异性,并呈现特定的作用模式,受体与配体结合后可引起某种特定的生理效应。

三、细胞内多条信号转导途径形成信号转导网络

细胞内多种信号转导分子,依次相互识别、相互作用,有序地转换和传递信号。由一组特定信号转导分子形成的有序化学变化并导致细胞行为发生改变的过程称为信号转导途径(signal transduction pathway)。一条途径中的信号转导分子可以与其他途径中的信号转导分子间相互作用,不同的信号转导途径之间具有广泛的交互作用(cross talking),由此形成了复杂的信号转导网络(signal transduction network)(图 20-2)。信号转导途径和网络的形成是动态过程,随着信号的种类和强度的变化而不断变化。

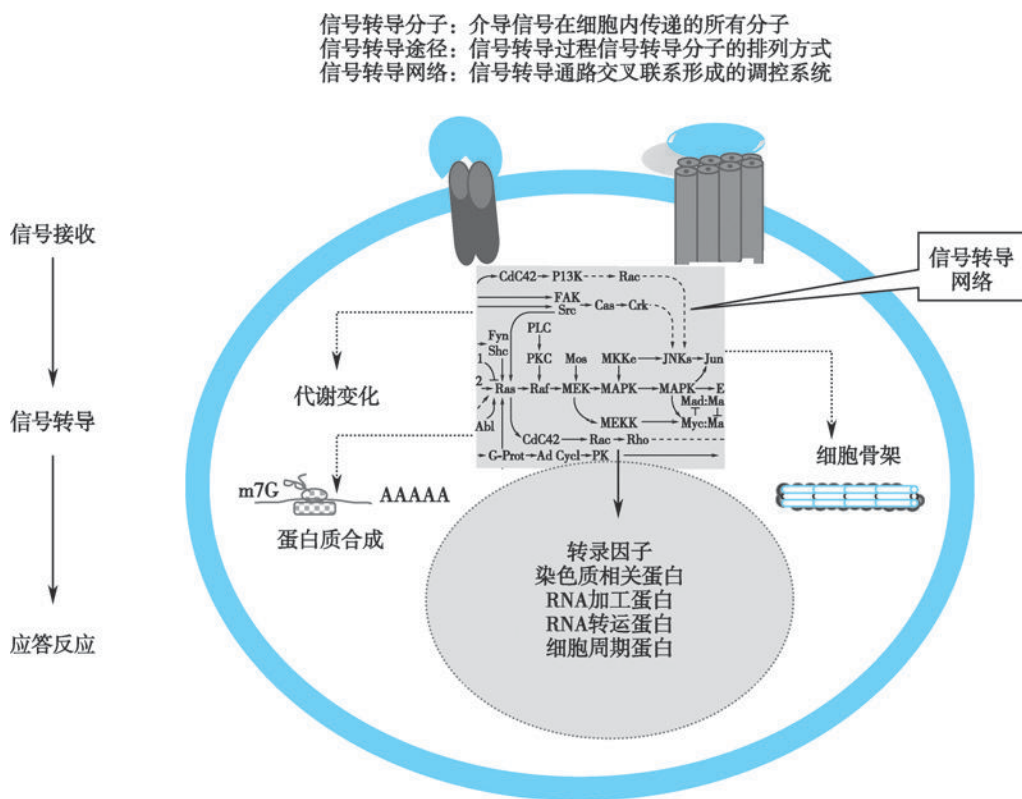


图 20-2 细胞信号转导基本方式示意图

在高等动物体内,细胞外信号分子的作用都具有网络调节特点。如一种细胞因子或激素的作用会受到其他细胞因子或激素的影响,发出信号的细胞又受到其他细胞信号的调节。细胞外信号分子的产生及其调控在另一个层次上形成复杂的网络系统。网络调节使得机体内的细胞因子或激素的作用都具有一定程度的冗余和代偿性,单一缺陷不会导致对机体的严重损害。一些特殊的细胞内事件

也可以在细胞内启动信号转导途径。如 DNA 损伤、活性氧(ROS)、低氧状态等,可通过激活特定的分子而启动信号转导。这些途径可以与细胞外信号分子共用部分转导途径、共用一些信号分子,也可以是一些特殊的途径(如凋亡信号转导途径)。

第二节 | 细胞内信号转导分子

细胞外的信号经过受体转换进入细胞内,通过细胞内一些蛋白质分子和小分子活性物质进行传递,这些能够传递信号的分子称为信号转导分子(signal transducer)。这些分子是构成信号转导途径的基础。依据作用特点,信号转导分子主要有三大类:小分子第二信使、酶、调节蛋白质。受体及信号转导分子传递信号的基本方式包括:①改变下游信号转导分子的构象;②改变下游信号转导分子的细胞内定位;③信号转导分子复合物的形成或解聚;④改变小分子信使的细胞内浓度或分布等。

一、第二信使结合并激活下游信号转导分子

配体与受体结合后并不进入细胞内,但能间接激活细胞内其他可扩散、并调节信号转导蛋白质活性的小分子或离子,这些在细胞内传递信号的分子称为第二信使(second messenger),又称细胞内小分子信使。如钙离子、环腺苷酸(cAMP)、环鸟苷酸(cGMP)、环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸(cGAMP)、环腺苷二磷酸核糖、甘油二酯(diglyceride, DAG)、肌醇-1,4,5-三磷酸(inositol triphosphate, IP_3)、花生四烯酸、神经酰胺、一氧化氮和一氧化碳等。

(一) 小分子信使传递信号具有相似的特点

1. 上游信号转导分子使第二信使的浓度升高或分布变化 多数小分子信使的上游信号转导分子是酶类。这些酶被其上游信号转导分子激活,从而催化小分子信使的生成,使其浓度在细胞内迅速升高。如 cAMP、cGMP、DAG、 IP_3 等都是以此方式产生。 Ca^{2+} 则是由其上游分子改变其在细胞内的分布。

2. 小分子信使浓度可迅速降低 第二信使的浓度变化是传递信号的重要机制,其浓度在细胞接收信号后变化非常迅速,可以在数分钟内被检测出来。而细胞内存在相应的水解酶,可迅速将它们清除,使信号迅速终止,细胞回到初始状态,再接受新的信号。只有当其上游分子(酶)持续被激活,才能使小分子信使持续维持在一定的浓度。

3. 小分子信使激活下游信号转导分子 小分子信使大都是蛋白质的别构激活剂,当其结合于下游蛋白质分子后,通过改变蛋白质的构象而将其激活,从而使信号进一步传递。

(二) 环核苷酸是重要的细胞内第二信使

目前已知的细胞内环核苷酸类第二信使有 cAMP、cGMP 和 cGAMP 三种。

1. cAMP、cGMP 和 cGAMP 的上游信号转导分子是相应的核苷酸环化酶 cAMP 的上游分子是腺苷酸环化酶(adenylate cyclase, AC),AC 是膜结合的糖蛋白,哺乳类动物组织来源的 AC 至少有 8 型同工酶。cGMP 的上游分子是鸟苷酸环化酶(guanylate cyclase, GC),GC 有两种形式,一种是膜结合型的受体分子;另一种存在于细胞质。细胞质中的 GC 含有血红素辅基,可直接受一氧化氮(NO)和相关化合物激活。cGAMP 的上游分子是环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸合酶(cyclic GMP-AMP synthase, cGAS)。

2. 环核苷酸在细胞内调节蛋白质激酶活性,但蛋白质激酶不是 cAMP 和 cGMP 的唯一靶分子 cAMP 的下游分子是蛋白质激酶 A(protein kinase A, PKA)。PKA 属于蛋白质丝氨酸/苏氨酸激酶类,是由 2 个催化亚基(C)和 2 个调节亚基(R)组成的四聚体。R 亚基抑制 C 亚基的催化活性。cAMP 特异性结合 R 亚基,使其变构,从而释放出游离的、具有催化活性的 C 亚基(图 20-3)。



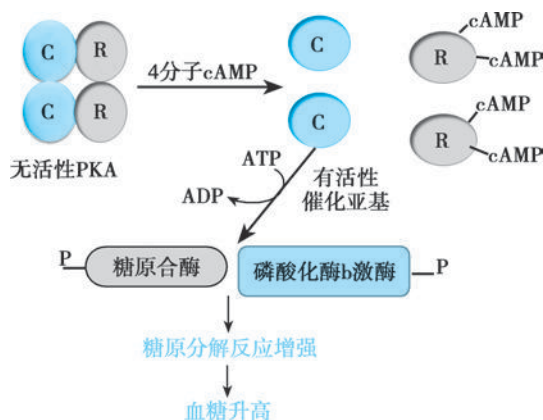


图 20-3 cAMP 激活 PKA 而升高血糖作用机制示意图

cGMP 的下游分子是蛋白质激酶 G (protein kinase G, PKG)。PKG 是由相同亚基构成的二聚体。与 PKA 不同,PKG 的调节结构域和催化结构域存在于同一个亚基内。PKG 在心肌及平滑肌收缩调节方面具有重要作用。

cGMP 的下游分子是干扰素基因刺激因子 (stimulator of interferon gene, STING), cGAS—STING 信号通路主要诱导 I 型干扰素 (interferon, IFN) 的表达。

环核苷酸作为别构效应剂还可以作用于细胞内其他非蛋白质激酶类分子。一些离子通道可以直接受 cAMP 或 cGMP 的别构调节。

3. 磷酸二酯酶催化环核苷酸水解 细胞中存在多种催化环核苷酸水解的磷酸二酯酶 (phosphodiesterase, PDE)。在脂肪细胞中,胰高血糖素在升高 cAMP 水平的同时会增加 PDE 活性,促进 cAMP 的水解,这是调节 cAMP 浓度的重要机制。PDE 对 cAMP 和 cGMP 的水解具有相对特异性。

(三) 脂类也可衍生出细胞内第二信使

1. 磷脂酰肌醇激酶和磷脂酶催化生成第二信使 磷脂酰肌醇激酶 (PI kinase, PIK) 催化磷脂酰肌醇 (phosphatidyl inositol, PI) 的磷酸化。根据肌醇环的磷酸化羟基位置不同,这类激酶有 PI3K、PI4K、PIP4K 和 PI5K 等。而磷脂酰肌醇特异性磷脂酶 C (phospholipase C, PLC) 可将磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸 (PIP₂) 分解成为 DAG 和 IP₃。PIK 和磷脂酶催化产生的第二信使如图 20-4 所示。

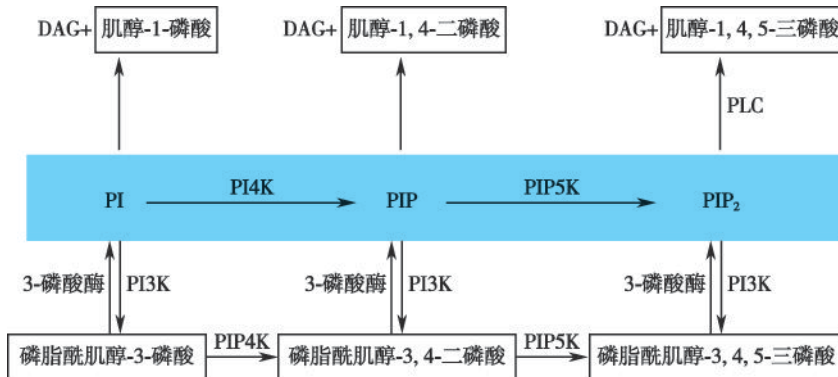


图 20-4 磷脂酶和磷脂酰肌醇激酶催化第二信使的生成

2. 脂类第二信使作用于相应的靶蛋白分子 DAG 是脂溶性分子,生成后仍留在质膜上。IP₃ 是水溶性分子,可在细胞内扩散至内质网或肌质网膜上,并与其受体结合。Ca²⁺ 通道是 IP₃ 的受体,结合 IP₃ 后开放,促进细胞钙库内的 Ca²⁺ 迅速释放,细胞中局部 Ca²⁺ 浓度迅速升高。DAG 和钙离子在细胞内的靶分子之一是蛋白质激酶 C (PKC)。PKC 属于蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸激酶。目前发现的 PKC 同工酶有 12 种以上,不同的同工酶有不同的酶学特性、特异的组织分布和亚细胞定位,对辅助激活剂的依赖性亦不同。

(四) 钙离子可以激活信号转导相关的酶类

1. 钙离子在细胞中的分布具有明显的区域特征 细胞外液游离钙浓度远高于细胞内钙浓度,而细胞内的 Ca²⁺ 则有 90% 以上储存于细胞内钙库(内质网和线粒体内),胞质内的钙浓度很低。如果细胞质膜或细胞内钙库的 Ca²⁺ 通道开启,可引起胞外钙的内流或细胞内钙库的钙释放,使胞质内 Ca²⁺ 浓度急剧升高。而 Ca²⁺ 进入胞质后,又可再经细胞质膜及钙库膜上的钙泵 (Ca²⁺-ATP 酶) 返回细胞外

或细胞内钙库,维持细胞质内的低钙状态。

2. 钙离子的下游信号转导分子是钙调蛋白 钙调蛋白 (calmodulin, CaM) 是一种钙结合蛋白,分子中有 4 个结构域,每个结构域可结合一个 Ca^{2+} 。细胞质中 Ca^{2+} 浓度低时,钙调蛋白不易结合 Ca^{2+} ;随着细胞质中 Ca^{2+} 浓度增高,钙调蛋白可结合不同数量的 Ca^{2+} ,形成不同构象的 Ca^{2+} /CaM 复合物。钙调蛋白本身无活性,形成 Ca^{2+} /CaM 复合物后则具有调节功能,可调节钙调蛋白依赖性蛋白质激酶的活性。

3. 钙调蛋白不是钙离子的唯一靶分子 除了钙调蛋白, Ca^{2+} 还结合 PKC、AC 和 cAMP-PDE 等多种信号转导分子,通过别构效应激活这些分子。

(五) NO 等小分子也具有信使功能

细胞内一氧化氮 (nitrogen monoxide, NO) 合酶可催化精氨酸分解产生瓜氨酸和 NO。NO 可通过激活鸟苷酸环化酶、ADP- 核糖转移酶和环氧化酶等传递信号。除了 NO 以外,CO 和 H_2S 的第二信使作用近年来也得到证实。

二、多种酶通过酶促反应传递信号

细胞内的许多信号转导分子都是酶。作为信号转导分子的酶主要有两大类。一是催化小分子信使生成和转化的酶,如腺苷酸环化酶、鸟苷酸环化酶、磷脂酶 C、磷脂酶 D (PLD) 等;二是蛋白质激酶,作为信号转导分子的蛋白质激酶主要是蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸激酶和蛋白质酪氨酸激酶。

(一) 蛋白质激酶和蛋白质磷酸酶可调控信号传递

蛋白质激酶 (protein kinase, PK) 与蛋白质磷酸酶 (protein phosphatase, PP) 催化蛋白质的可逆磷酸化修饰,对下游分子的活性进行调节。蛋白质的磷酸化修饰可能提高其活性,也可能降低其活性,取决于构象变化是否有利于反应的进行。它们对特定底物的催化作用特异性及其在细胞内的分布特异性决定了信号转导途径的精确性。

1. 蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸激酶和蛋白质酪氨酸激酶是主要的蛋白质激酶 蛋白质激酶是催化 ATP 的 γ - 磷酸基转移至靶蛋白的特定氨基酸残基上的一类酶。迄今发现的蛋白质激酶已超过 800 种。主要的几类蛋白质激酶见表 20-2。目前对蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸激酶和蛋白质酪氨酸激酶类的结构与功能研究较多。

表 20-2 蛋白质激酶的分类

激酶	磷酸基团的受体	激酶	磷酸基团的受体
蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸激酶	丝氨酸 / 苏氨酸羟基	蛋白质半胱氨酸激酶	巯基
蛋白质酪氨酸激酶	酪氨酸的酚羟基	蛋白质天冬氨酸 / 谷氨酸激酶	酰基
蛋白质组氨酸 / 赖氨酸 / 精氨酸激酶	咪唑环、胍基、 ϵ - 氨基		

2. 蛋白质磷酸酶拮抗蛋白质激酶诱导的效应 蛋白质磷酸酶使磷酸化的蛋白质发生去磷酸化,拮抗蛋白质激酶的作用,两者共同构成了蛋白质活性的调控系统。

蛋白质磷酸酶的分类也是依据其所作用的氨基酸残基。目前已知的蛋白质磷酸酶包括蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸磷酸酶和蛋白质酪氨酸磷酸酶两大类。有少数蛋白质磷酸酶具有双重作用,可同时去除酪氨酸和丝氨酸 / 苏氨酸残基上的磷酸基团。

(二) 许多信号途径涉及蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸激酶的作用

细胞内重要的蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸激酶包括受环核苷酸调控的 PKA 和 PKG、受 DAG/ Ca^{2+} 调控的 PKC、受 Ca^{2+} /CaM 调控的 Ca^{2+} /CaM-PK、受 PIP_3 调控的 PKB 及受丝裂原控制的丝裂原激活的蛋白质激酶 (mitogen activated protein kinase, MAPK) 等。



(三) 蛋白质酪氨酸激酶转导细胞增殖与分化信号

蛋白质酪氨酸激酶 (protein tyrosine kinase, PTK) 催化蛋白质分子中的酪氨酸残基磷酸化。酪氨酸磷酸化修饰的蛋白质大部分对细胞增殖具有正向调节作用,无论是生长因子作用后正常细胞的增殖、恶性肿瘤细胞的增殖,还是 T 细胞、B 细胞或肥大细胞的活化都伴随着快速发生的多种蛋白质分子的酪氨酸磷酸化。

1. 部分膜受体具有 PTK 活性 这些受体被称为受体型酪氨酸激酶 (receptor tyrosine kinase, RTK)。它们在结构上均为单次跨膜蛋白质,其胞外部分为配体结合区,中间有跨膜区,细胞内部分含有 RTK 的催化结构域。RTK 与配体结合后形成二聚体,同时激活其酶活性,使受体胞内部分的酪氨酸残基磷酸化 (自身磷酸化)。磷酸化的受体募集含有 SH2 结构域的信号分子,从而将信号传递至下游分子。

2. 细胞内有多种非受体型的 PTK 这些 PTK 本身并不是受体。有些 PTK 是直接与受体结合,由受体激活而向下游传递信号。有些则是存在于细胞质或细胞核中,由其上游信号转导分子激活,再向下游传递信号。非受体型 PTK 的主要作用见表 20-3。

表 20-3 非受体型 PTK 的主要作用

基因家族名称	举例	细胞内定位	主要功能
SRC 家族	Src、Fyn、Lck、Lyn 等	常与受体结合存在于质膜内侧	接受受体传递的信号发生磷酸化而激活,通过催化底物的酪氨酸磷酸化向下游传递信号
ZAP70 家族	ZAP70、Syk	与受体结合存在于质膜内侧	接受 T 淋巴细胞的抗原受体或 B 淋巴细胞的抗原受体的信号
TEC 家族	Btk、Itk、Tec 等	存在于细胞质	位于 ZAP70 和 Src 家族下游接受 T 淋巴细胞的抗原受体或 B 淋巴细胞的抗原受体的信号
JAK 家族	JAK1、JAK2、JAK3 等	与一些白细胞介素受体结合存在于质膜内侧	介导白细胞介素受体活化信号
核内 PTK	Abl、Wee	细胞核	参与转录过程或细胞周期调节

三、信号转导蛋白通过蛋白质相互作用传递信号

信号转导途径中的信号转导分子主要包括 G 蛋白、衔接蛋白质和支架蛋白质,其中许多信号转导分子是没有酶活性的蛋白质,它们通过分子间的相互作用被激活或激活下游分子。

(一) G 蛋白的 GTP/GDP 结合状态决定信号的传递

鸟苷酸结合蛋白 (guanine nucleotide-binding protein, G protein) 简称 G 蛋白,亦称 GTP 结合蛋白。分别结合 GTP 和 GDP 时,G 蛋白处于不同的构象。结合 GTP 时处于活化形式,能够与下游分子结合,并通过别构效应而激活下游分子。G 蛋白自身均具有 GTP 酶活性,可将结合的 GTP 水解为 GDP,回到非活化状态,停止激活下游分子。

1. 三聚体 G 蛋白介导 G 蛋白偶联受体传递的信号 以 $\alpha\beta\gamma$ 三聚体的形式存在于细胞质膜内侧的 G 蛋白,目前已发现 20 余种。三聚体 G 蛋白的 α 亚基具有多个功能位点,包括与 G 蛋白偶联受体 (G protein-coupled receptor, GPCR) 结合并接受其活化调节的部位、与 $\beta\gamma$ 亚基相结合的部位、GDP 或 GTP 结合部位以及与下游效应分子相互作用的部位等, α 亚基具有 GTP 酶活性。在细胞内, β 和 γ 亚基形成紧密结合的二聚体,其主要作用是与 α 亚基形成复合体并定位于质膜内侧。三聚体 G 蛋白是直接由 G 蛋白偶联受体激活,进而激活其下游信号转导分子,调节细胞功能。

2. 低分子量 G 蛋白是信号转导途径中的转导分子 低分子量 G 蛋白 (21kD) 是多种细胞信号

转导途径中的转导分子。Ras 是第一个被发现的低分子量 G 蛋白,因此这类蛋白质被称为 Ras 超家族。目前已知的 Ras 家族成员已超过 50 种,在细胞内分别参与不同的信号转导途径。例如,位于 MAPK 上游的 Ras,在其上游信号转导分子的作用下成为 GTP 结合形式 Ras-GTP 时,可启动下游的 MAPK 级联反应。

在细胞中存在一些专门控制低分子量 G 蛋白活性的调节因子。有的可增强其活性,如鸟嘌呤核苷酸交换因子,促进 G 蛋白结合 GTP 而将其激活;有的可以降低其活性,如 GTP 酶活化蛋白等,可促进 G 蛋白将 GTP 水解成 GDP。

(二) 衔接蛋白质和支架蛋白质连接信号转导网络

1. 蛋白质相互作用结构域介导信号转导途径中蛋白质的相互作用 信号转导途径中的一些环节是由多种分子聚集形成的信号转导复合物 (signaling complex) 来完成信号传递的。信号转导复合物的形成是一个动态过程,针对不同外源信号,可聚集成不同成分的复合物。信号转导复合物形成的基础是蛋白质相互作用。蛋白质相互作用的结构基础则是各种蛋白质分子中的蛋白质相互作用结构域 (protein interaction domain)。这些结构域大部分由 50~100 个氨基酸残基构成,其特点是(图 20-5):①一个信号分子中可含有两种以上的蛋白质相互作用结构域,因此可同时结合两种以上的其他信号分子。②同一类蛋白质相互作用结构域可存在于不同的分子中。这些结构域的一级结构不同,因此选择性结合下游信号分子。③这些结构域没有催化活性。目前已经确认的蛋白质相互作用结构域已经超过 40 种,表 20-4 列举了几种主要的蛋白质相互作用结构域以及它们识别和结合的模式。

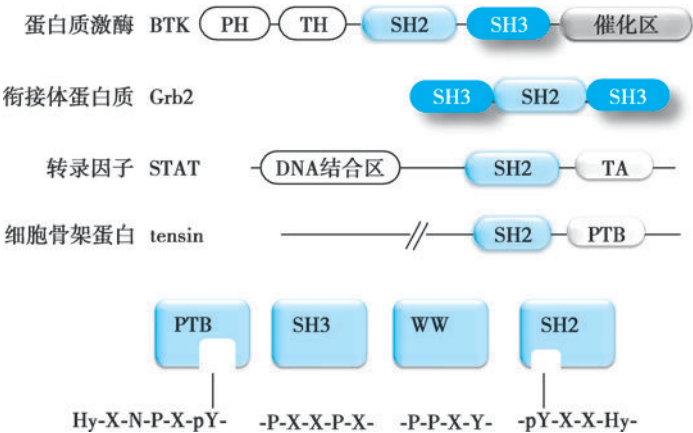


图 20-5 信号转导分子中蛋白质相互作用结构域的分布及作用
图上方为蛋白质相互作用结构域在四个不同种类蛋白质中的分布,下方为几种结构域可识别和结合的结构。

表 20-4 蛋白质相互作用结构域及其识别模体举例

蛋白质相互作用结构域	缩写	存在分子种类	识别模体
Src homology 2	SH2	蛋白激酶、磷酸酶、衔接体蛋白质等	含磷酸化酪氨酸模体
Src homology 3	SH3	衔接体蛋白质、磷脂酶、蛋白质激酶等	富含脯氨酸模体
Pleckstrin homology	PH	蛋白质激酶、细胞骨架调节分子等	磷脂衍生物
Protein tyrosine binding	PTB	衔接体蛋白质、磷酸酶	含磷酸化酪氨酸模体

蛋白质相互作用结构域是通过相应的结合位点而介导蛋白质分子间的相互作用。例如,一个蛋白质分子中有 SH2 结构域,另一个蛋白质分子经磷酸化作用而产生 SH2 结合位点,两个蛋白质分子就可以通过 SH2 结构域和 SH2 结合位点相互作用。

2. 衔接蛋白质连接信号转导分子 衔接蛋白质 (adaptor protein) 是信号转导途径中不同信号转



导分子之间的接头分子,通过连接上游信号转导分子和下游信号转导分子而形成信号转导复合物。大部分衔接蛋白质含有 2 个或 2 个以上的蛋白质相互作用结构域。例如表皮生长因子受体信号转导途径中的衔接体蛋白质 Grb2 就是由 1 个 SH2 结构域和 2 个 SH3 结构域构成的衔接蛋白质,通过 SH2 和 SH3 结构域连接上下游分子 EGFR 和 SOS(见图 20-11)。

3. 支架蛋白质保证特异和高效的信号转导 支架蛋白质(scaffold protein)一般是分子量较大的蛋白质,带有多个蛋白质结合域可将同一信号转导途径中相关蛋白质组织成群的蛋白质。支架蛋白质结合相关的信号转导分子,使之容纳于一个隔离而稳定的信号转导途径内,避免与其他信号转导途径发生交叉反应,以维持信号转导途径的特异性;同时,它也增加了调控的复杂性和多样性。

第三节 | 细胞受体介导的细胞内信号转导

不同信号转导分子的特定组合及有序的相互作用,构成不同的信号转导途径。因此,对信号转导的了解,关键是各种信号转导途径中信号转导分子的基本组成、相互作用及引起的细胞应答。

目前将各种细胞内受体归为一类;而依据结构、接收信号的种类、转换信号方式等差异,膜受体则分为三种类型:离子通道受体、GPCR(七次跨膜受体)和酶偶联受体(单次跨膜受体)(表 20-5)。每种类型的受体都有许多种,各种受体激活的信号转导途径由不同的信号转导分子组成,但同一类型受体介导的信号转导具有共同的特点。本节以几类典型受体所介导的信号转导途径为例,介绍细胞信号转导的基本特点。

表 20-5 三类膜受体的结构和功能特点

特性	离子通道受体	G 蛋白偶联受体	酶偶联受体
配体	神经递质	神经递质,激素,趋化因子,外源刺激(味、光)	生长因子,细胞因子
结构	寡聚体形成的孔道	单体	具有或不具有催化活性的单体
跨膜区段数	4 个	7 个	1 个
功能	离子通道	激活 G 蛋白	激活蛋白质激酶
细胞应答	去极化与超极化	去极化与超极化,调节蛋白质功能和表达水平	调节蛋白质的功能和表达水平,调节细胞分化和增殖

一、细胞内受体通过分子迁移传递信号

位于细胞内的受体多为转录因子。当与相应配体结合后,能与 DNA 的顺式作用元件结合,在转录水平调节基因表达。在没有信号分子存在时,受体往往与具有抑制作用的蛋白质分子(如热激蛋白)形成复合物,阻止受体与 DNA 的结合。没有结合信号分子的胞内受体主要位于细胞质中,有一些则在细胞核内。

能与该型受体结合的信号分子有类固醇激素、甲状腺激素、维甲酸和维生素 D 等。当激素进入细胞后,如果其受体是位于细胞核内,激素被运输到核内,与受体形成激素-受体复合物。如果受体是位于细胞质中,激素则在细胞质中结合受体,导致受体的构象变化,与热激蛋白分离,并暴露出受体的核内转移部位及 DNA 结合部位,激素-受体复合物向细胞核内转移,穿过核孔,迁移进入细胞核内,并结合于其靶基因邻近的激素反应元件上。结合于激素反应元件的激素-受体复合物再与位于启动子区域的基本转录因子及其他的特异转录调节分子作用,从而开放或关闭其靶基因,进而改变细胞的基因表达谱(图 20-6)。不同的激素-受体复合物结合于不同的激素反应元件(表 20-6)。

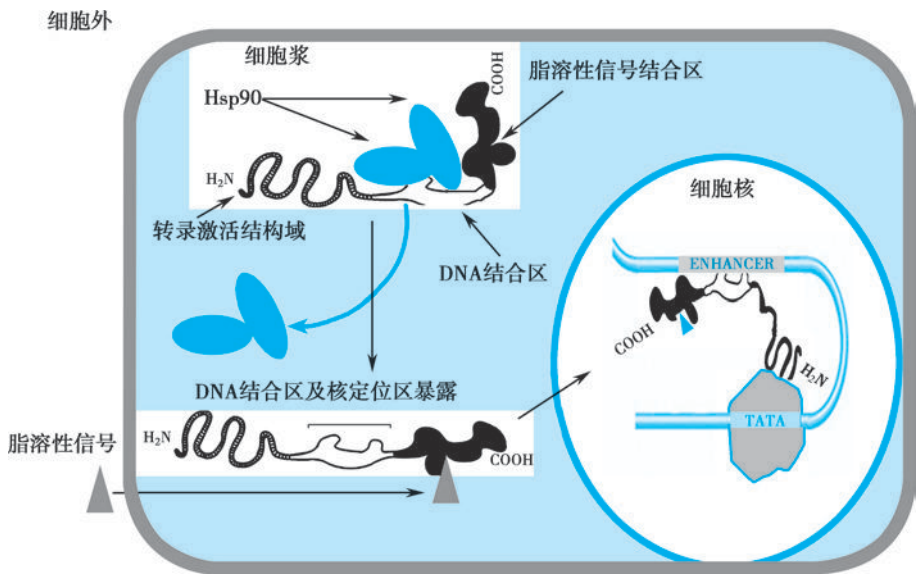


图 20-6 细胞内受体结构及作用机制示意图

脂溶性激素受体存在于细胞内，它们通常都是转录因子，分子中具有锌指结构作为其 DNA 结合区。在没有激素作用时，受体与抑制蛋白（热激蛋白）形成复合物，因此阻止了受体向细胞核的移动及其与 DNA 的结合。当激素与受体结合时，受体构象发生变化，导致热休克蛋白与其解聚，暴露出受体的核内转移部位及 DNA 结合部位，激素 - 受体复合物向核内转移，并结合在特异基因的激素反应元件上，诱导相应的基因表达，引起细胞功能改变。

表 20-6 激素反应元件举例

激素举例	受体所识别的 DNA 特征序列
肾上腺皮质激素	5'-AGAACAXXXTGTCT-3' 3'-TCTTGTXXXACAAGA-5'
雌激素	5'-AGGTCAXXXTGACCT-3' 3'-TCCAGTXXXACTGGA-5'
甲状腺激素	5'-AGGTCATGACCT-3' 3'-TCCAGTACTGGA-5'

二、离子通道型受体将化学信号转变为电信号

离子通道型受体是一类自身为离子通道的受体。离子通道是由蛋白质寡聚体形成的孔道，其中部分单体具有配体结合部位。通道的开放或关闭直接受化学配体的控制，称为配体门控受体型离子通道，其配体主要为神经递质。

离子通道受体的典型代表是 N 型乙酰胆碱受体，由 β 、 γ 、 δ 亚基以及 2 个 α 亚基组成。 α 亚基具有配体结合部位。两分子乙酰胆碱的结合可使通道开放，但即使有乙酰胆碱的结合，该受体处于通道开放构象状态的时限仍十分短暂，在几十毫秒内又回到关闭状态。然后乙酰胆碱与之解离，受体恢复到初始状态，做好重新接受配体的准备（图 20-7）。

离子通道受体信号转导的最终效应是细胞膜电位改变。这类受体引起的细胞应答主要是去极化与超极化。可以认为，离子通道受体是通过将化学信号转变成为电信号而影响细胞功能的。离子通道型受体可以是阳离子通道，如乙酰胆碱、谷氨酸和 5- 羟色胺的受体；也可以是阴离子通道，如甘氨酸和 γ - 氨基丁酸的受体。阳离子通道和阴离子通道的差异是由于构成亲水性通道的氨基酸组成不同，因而通道表面携带有不同电荷所致。



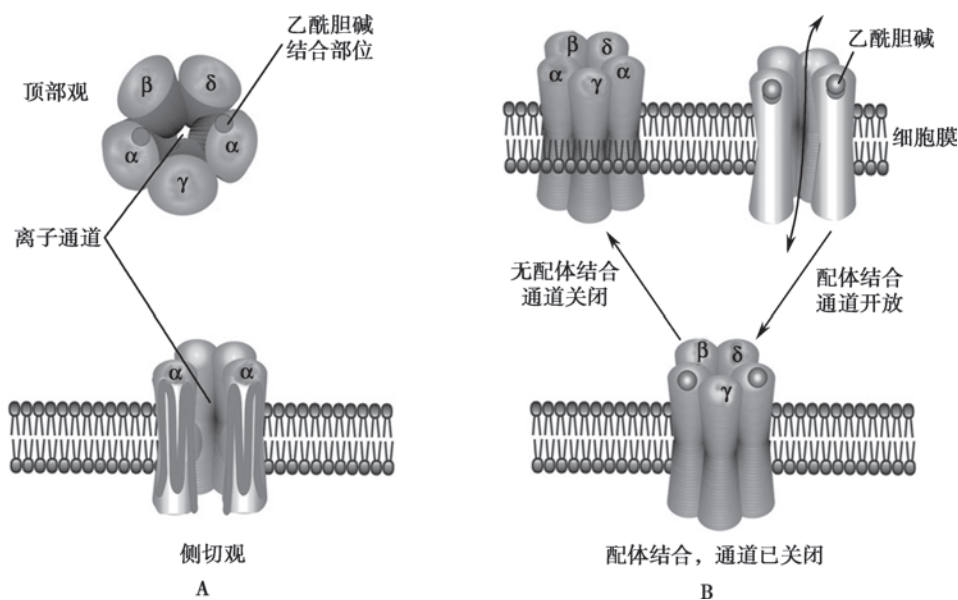


图 20-7 N 型乙酰胆碱受体的结构与功能模式图

乙酰胆碱受体由 5 个同源性很高的亚基构成,包括 2 个 α 亚基,1 个 β 亚基,1 个 γ 亚基和 1 个 δ 亚基。每一个亚基都是一个四次跨膜蛋白,跨膜部分为四个 α -螺旋结构,其中一个亲水性 α -螺旋(含较多的极性氨基酸),五个亚基的亲水性 α -螺旋共同在膜中形成一个亲水性的通道。乙酰胆碱的结合部位位于 α 亚基上。乙酰胆碱受体可以三种构象存在。两分子乙酰胆碱的结合可以使之处于通道开放构象,但即使有乙酰胆碱的结合,通道开放构象持续的时间仍十分短暂,在几十毫秒内又回到关闭状态,然后乙酰胆碱与之解离,受体恢复到初始状态,做好重新接受配体的准备。

三、G 蛋白偶联受体通过 G 蛋白和小分子信使介导信号转导

G 蛋白偶联受体(GPCR)在结构上为单体蛋白,氨基端位于细胞膜外表面,羧基端在胞膜内侧,其肽链反复跨膜七次,因此又称为七次跨膜受体。由于肽链反复跨膜,在膜外侧和膜内侧形成了几个环状结构,分别负责接受外源信号(化学、物理信号)的刺激和细胞内的信号传递,受体的胞内部分可与三聚体 G 蛋白相互作用。此类受体通过 G 蛋白向下游传递信号,因此称为 G 蛋白偶联受体。

(一) G 蛋白偶联受体介导的信号转导途径具有相同的基本模式

不同的 G 蛋白(不同的 $\alpha\beta\gamma$ 组合)可与不同的下游分子组成信号转导途径。GPCR 介导的信号传递可通过不同的途径产生不同的效应,但信号转导途径的基本模式大致相同,主要包括以下几个步骤或阶段:①细胞外信号分子结合受体,通过别构效应将其激活。②受体激活 G 蛋白,G 蛋白在有活性和无活性状态之间连续转换,称为 G 蛋白循环(G protein cycle)(图 20-8)。③活化的 G 蛋白激活下游效应分子。不同的 α 亚基激活不同的效应分子,如 AC、PLC 等效应分子都是由不同的 G 蛋白所激活(表 20-7)。有的 α 亚基可以激活 AC,称为 α_s (s 代表 stimulate);有的 α 亚基可以抑制 AC,称为 α_i (i 代表 inhibit)。④G 蛋白的效应分子向下游传递信号的主要方式是催化产生小分子信使,如 AC 催化产生 cAMP,PLC 催化产生 DAG 和 IP_3 。有些效应分子可以通过对离子通道的调节改变 Ca^{2+} 在细胞内的分布,其效应与 IP_3 的效应相似。⑤小分子信使作用于相应的靶分子(主要是蛋白质激酶),使之构象改变而激活。⑥蛋白质激酶通过磷酸化作用激活一些与代谢相关的酶、与基因表达相关的转录因子以及一些与细胞运动相关的蛋白质,从而产生各种细胞应答反应。

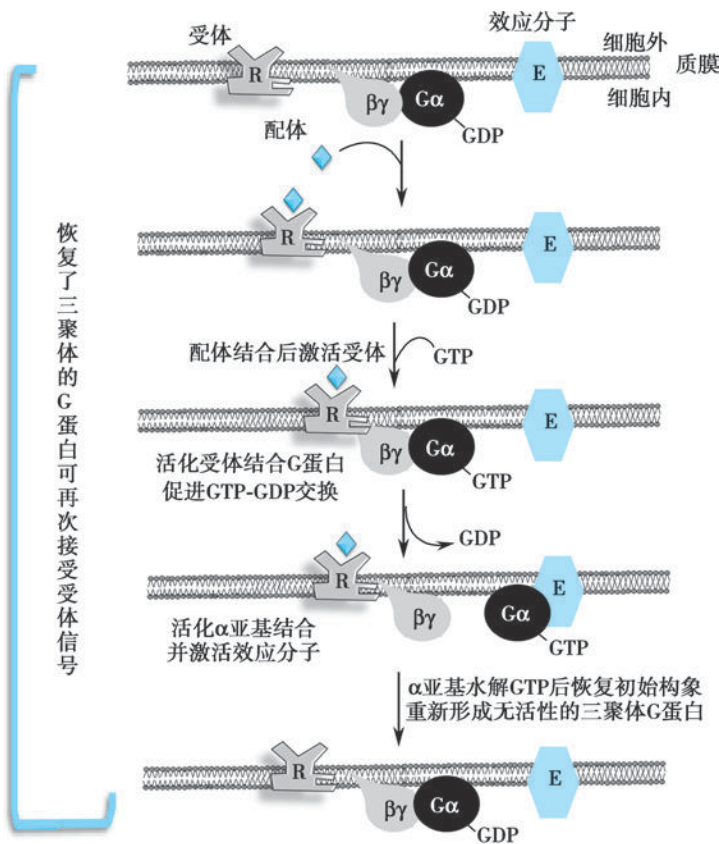


图 20-8 G 蛋白循环

配体激活的受体与 G 蛋白结合,使之发生构象改变,α 亚基与 GDP 的亲合力下降,因而释放 GDP,随即与 GTP 结合。α 亚基结合了 GTP 后即与 βγ 亚基解离,成为活化状态的 α 亚基,能够结合并激活下游的效应分子。而下游分子则可激活 α 亚基的 GTP 酶活性,将 GTP 水解成 GDP,α 亚基又恢复到原来的构象,从而与效应分子解离,重新与 βγ 亚基结合形成三聚体,回到静止状态。

表 20-7 哺乳类动物细胞中的 Gα 亚基种类及效应

Gα 种类	效应	产生的第二信使	第二信使的靶分子
αs	AC 活化 ↑	cAMP ↑	PKA 活性 ↑
αi	AC 活化 ↓	cAMP ↓	PKA 活性 ↓
αq	PLC 活化 ↑	Ca ²⁺ 、IP ₃ 、DAG ↑	PKC 活化 ↑
αt	cGMP-PDE 活性 ↑	cGMP ↓	Na ⁺ 通道关闭

(二) 不同 G 蛋白偶联受体可通过不同途径传递信号

不同的细胞外信号分子与相应受体结合后,通过 G 蛋白传递信号,但传入细胞内的信号并不一样。这是因为不同的 G 蛋白与不同的下游分子组成了不同的信号转导途径。有几条途径是较常见的,本节主要介绍其中 3 条途径(图 20-9)。

1. cAMP-PKA 途径 该途径以靶细胞内 cAMP 浓度改变和 PKA 激活为主要特征(图 20-9)。胰高血糖素、肾上腺素、促肾上腺皮质激素等可激活此途径。PKA 活化后,可使多种蛋白质底物的丝氨酸 / 苏氨酸残基发生磷酸化,改变其活性状态,底物分子包括一些糖代谢和脂代谢相关的酶类、离子通道和某些转录因子。



动画

NOTES



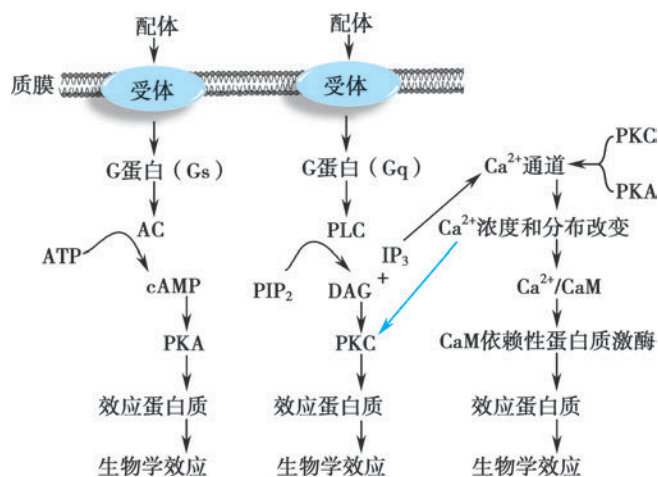


图 20-9 G 蛋白偶联受体介导的信号转导

(1) 调节代谢:PKA 可通过调节关键酶的活性,对不同的代谢途径发挥调节作用,如激活糖原磷酸化酶 b 激酶、激素敏感脂肪酶、胆固醇酯酶,促进糖原、脂肪、胆固醇的分解代谢;抑制乙酰 CoA 羧化酶、糖原合酶,抑制脂肪合成和糖原合成。

(2) 调节基因表达:PKA 可修饰激活转录调控因子,调控基因表达。如激活后进入细胞核的 PKA 可使 cAMP 反应元件结合蛋白 (CREB) 磷酸化。磷酸化的 CREB 结合于 cAMP 反应元件 (CRE),并与 CREB 结合蛋白 (CBP) 结合。与 CREB 结合后的 CBP 作用于通用转录因子 (包括 TFII B),促进通用转录因子与启动子结合,激活基因的表达。

(3) 调节细胞极性:PKA 亦可通过磷酸化作用激活离子通道,调节细胞膜电位。

2. IP_3 /DAG-PKC 途径 促甲状腺素释放激素、去甲肾上腺素、抗利尿激素与受体结合后所激活的 G 蛋白可激活 PLC。PLC 水解膜组分 PIP_2 ,生成 DAG 和 IP_3 。 IP_3 促进细胞钙库内的 Ca^{2+} 迅速释放,使细胞质内的 Ca^{2+} 浓度升高。 Ca^{2+} 与细胞质内的 PKC 结合并聚集至质膜。质膜上的 DAG、磷脂酰丝氨酸与 Ca^{2+} 共同作用于 PKC 的调节结构域,使 PKC 变构而暴露出活性中心。

受 PKC 磷酸化修饰的蛋白质包括一些质膜受体、膜蛋白质及多种酶,因此,PKC 可参与多种生理功能的调节。此外,PKC 能使立早基因 (immediate-early gene) 的转录调控因子磷酸化,加速立早基因的表达。立早基因多数为细胞原癌基因 (如 c-fos),其表达产物经磷酸化修饰后,进一步活化晚期反应基因并促进细胞增殖。

3. Ca^{2+} /钙调蛋白依赖的蛋白激酶途径 G 蛋白偶联受体至少可通过三种方式引起细胞内 Ca^{2+} 浓度升高:某些 G 蛋白可以直接激活细胞质膜上的钙通道,或通过 PKA 激活细胞质膜的钙通道,促进 Ca^{2+} 流入细胞质;或通过 IP_3 促使细胞质钙库释放 Ca^{2+} 。

细胞质中的 Ca^{2+} 浓度升高后,通过结合钙调蛋白传递信号。 Ca^{2+} /CaM 复合物的下游信号转导分子是一些蛋白质激酶,它们的共同特点是可被 Ca^{2+} /CaM 复合物激活,因而统称为钙调蛋白依赖性蛋白质激酶。钙调蛋白依赖性激酶属于蛋白质丝氨酸/苏氨酸激酶,如肌球蛋白轻链激酶 (MLCK)、磷酸化酶激酶 (PhK)、钙调蛋白依赖性激酶 (Cal-PK) I、II、III 等。这些激酶可激活各种效应蛋白质,可在收缩和运动、物质代谢、神经递质的合成、细胞分泌和分裂等多种生理过程中起作用。如 Cal-PK II 可修饰激活突触蛋白 I、酪氨酸羟化酶、色氨酸羟化酶、骨骼肌糖原合酶等,参与神经递质的合成与释放以及糖代谢等多种细胞功能的调节。

四、酶偶联受体主要通过蛋白质修饰或相互作用传递信号

酶偶联受体主要是生长因子和细胞因子的受体。此类受体介导的信号转导主要是调节蛋白质的功能和表达水平、调节细胞增殖和分化。



动画

(一) 蛋白质激酶偶联受体介导的信号转导途径具有相同的基本模式

蛋白质激酶偶联受体介导的信号转导途径较复杂。细胞内的蛋白质激酶有许多种,不同蛋白质激酶组合成不同的信号转导途径。各种途径的具体作用模式虽有差别,但基本模式大致相同,主要包括以下几个阶段:①胞外信号分子与受体结合,导致第一个蛋白质激酶被激活。这一步反应是“蛋白质激酶偶联受体”名称的由来。“偶联”有两种形式。有的受体自身具有蛋白质激酶活性,此步骤是激活受体胞内结构域的蛋白质激酶活性。有些受体自身没有蛋白质激酶活性,此步骤是受体通过蛋白质-蛋白质相互作用激活某种蛋白质激酶。②通过蛋白质-蛋白质相互作用或蛋白质激酶的磷酸化修饰作用激活下游信号转导分子,从而传递信号,最终仍是激活一些特定的蛋白质激酶。③蛋白质激酶通过磷酸化修饰激活代谢途径中的关键酶、转录调控因子等,影响代谢途径、基因表达、细胞运动、细胞增殖等。

(二) MAPK 途径是最常见的蛋白质激酶偶联受体介导的信号转导途径

目前已发现的蛋白质激酶偶联受体介导的信号转导途径有十几条,如 JAK-STAT 途径、Smad 途径、PI3K 途径、NF- κ B 途径等,本节介绍最常见的 MAPK 途径。以丝裂原激活的蛋白质激酶(MAPK)为代表的信号转导途径称为 MAPK 途径,其主要特点是具有 MAPK 级联反应。MAPK 至少有 12 种,分属于 ERK 家族、p38 家族、JNK 家族。这 3 条信号转导途径的组成和信号转导的细胞内效应见图 20-10。

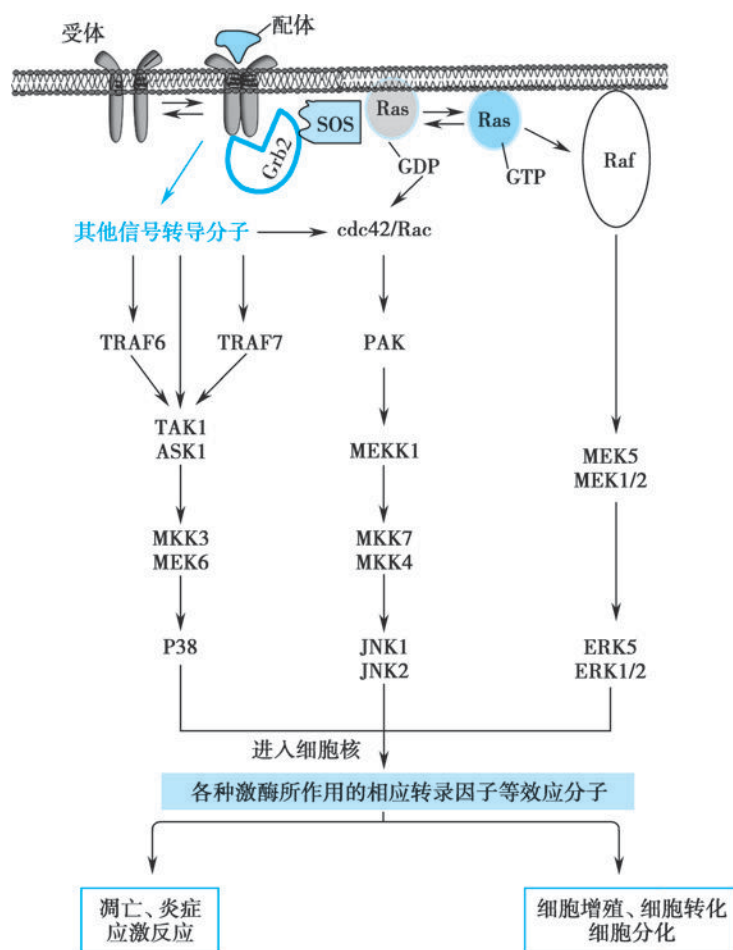


图 20-10 蛋白质激酶偶联受体介导信号转导的 MAPK 途径

在不同的细胞中,MAPK 途径的成员组成及诱导的细胞应答有所不同。其中了解最清楚的是 Ras/MAPK 途径(图 20-11)。Ras/MAPK 途径转导生长因子,如表皮生长因子(EGF)信号,其基本过程是:①受体与配体结合后形成二聚体,激活受体的蛋白质激酶活性;②受体自身酪氨酸残基磷酸化,形成 SH2 结合位点,从而能够结合含有 SH2 结构域的接头蛋白 Grb2;③Grb2 的两个 SH3 结构域与 SOS 分子中的富含脯氨酸序列结合,将 SOS 活化;④活化的 SOS 结合 Ras 蛋白,促进 Ras 释放 GDP、结合



动画

NOTES



GTP;⑤活化的 Ras 蛋白(Ras-GTP)可激活 MAPKKK,活化的 MAPKKK 可磷酸化 MAPKK 而将其激活,活化的 MAPKK 将 MAPK 磷酸化而激活;⑥活化的 MAPK 可以转位至细胞核内,通过磷酸化作用激活多种效应蛋白质,从而使细胞对外来信号产生生物学应答。

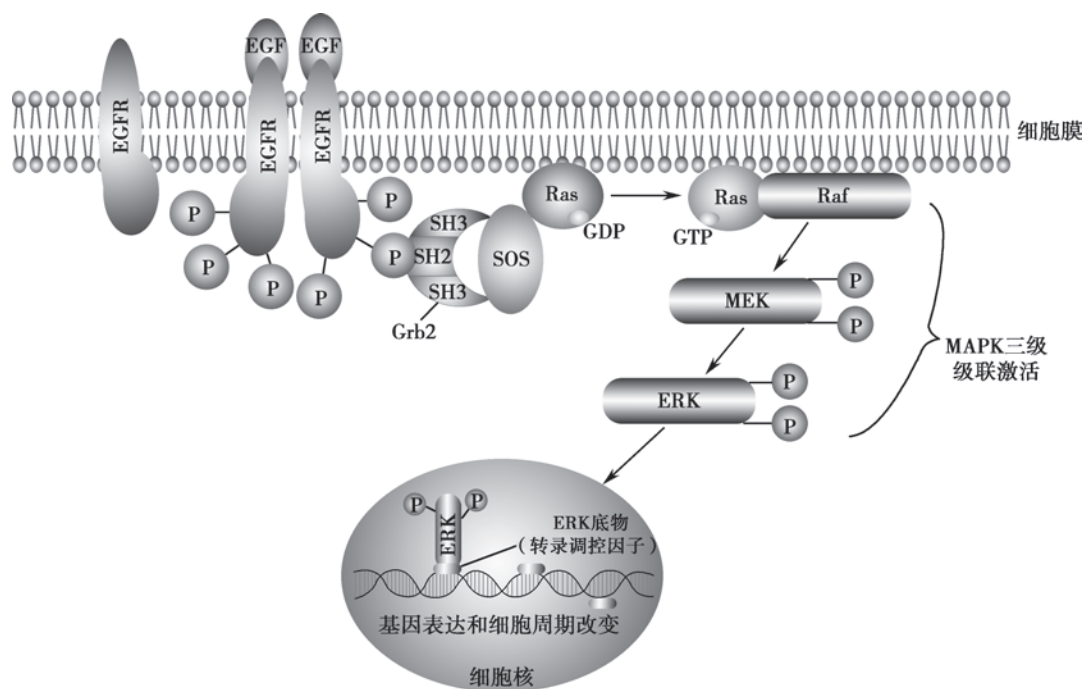


图 20-11 EGFR 介导的信号转导途径

上述 Ras/MAPK 途径是 EGFR 的主要信号途径之一。此外,许多单次跨膜受体也可以激活这一信号途径,甚至 G 蛋白偶联受体也可以通过一些调节分子作用在这一途径。由于 EGFR 的胞内段存在着多个酪氨酸磷酸化位点,因此除 Grb2 外,还可募集其他含有 SH2 结构域的信号转导分子,激活 PLC-IP₃/DAG-PKC 途径、PI3K 等其他信号途径。

第四节 | 细胞信号转导的基本规律

每一条信号转导途径都是由多种信号转导分子组成,不同分子间有序地依次进行相互作用,上游分子引起下游分子的数量、分布或活性状态变化,从而使信号向下游传递。信号转导分子之间的相互作用构成了信号转导的基本机制。

一、信号的传递和终止涉及许多双向反应

信号的传递和终止实际上就是信号转导分子的数量、分布、活性转换的双向反应。如 AC 催化生成 cAMP 而传递信号,磷酸二酯酶则将 cAMP 迅速水解为 5'-AMP 而终止信号传递。以 Ca²⁺ 为细胞内信使时, Ca²⁺ 可以从其贮存部位迅速释放,然后又通过细胞 Ca²⁺ 泵作用迅速恢复初始状态。PLC 催化 PIP₂ 分解成 DAG 和 IP₃ 而传递信号,DAG 激酶和磷酸酶分别催化 DAG 和 IP₃ 转化而重新合成 PIP₂。对于蛋白质信号转导分子,则是通过与上、下游分子的迅速结合与解离而传递信号或终止信号传递,或者通过磷酸化作用和去磷酸化作用在活性状态和无活性状态之间转换而传递信号或终止信号传递。

二、细胞信号在转导过程中被逐级放大

细胞在对外源信号进行转换和传递时,大都具有信号逐级放大的效应。G 蛋白偶联受体介导的信号转导过程和蛋白质激酶偶联受体介导的 MAPK 途径都是典型的级联反应过程。

三、细胞信号转导途径既有通用性又有专一性

细胞内许多信号转导分子和信号转导途径常常被不同的受体共用,而不是每一个受体都有专用的分子和途径。换言之,细胞的信号转导系统对不同的受体具有通用性。信号转导途径的通用性使得细胞内有限的信号转导分子可以满足多种受体信号转导的需求。另一方面,不同的细胞具有不同的受体,而同样的受体在不同的细胞又可利用不同的信号转导途径,同一信号转导途径在不同细胞中的最终效应蛋白又有所不同。因此,配体-受体-信号转导途径-效应蛋白可以有多种不同组合,而一种特定组合决定了一种细胞对特定的细胞外信号分子产生专一性应答。

四、细胞信号转导途径具有多样性

配体-受体-信号转导分子-效应蛋白并不是以一成不变的固定组合构成信号转导途径,细胞信号转导是复杂的,且具有多样性。这种复杂性和多样性反映在以下几个方面。

(一) 一种细胞外信号分子可通过不同信号转导途径影响不同的细胞

一种信号分子在不同靶细胞往往有不同效应。白介素 1β (IL- 1β) 是在局部和全身炎症反应中起核心作用的细胞因子。然而,由于其受体分布广泛,IL- 1β 的作用并不仅限于炎症。IL- 1β 可以通过 G 蛋白偶联受体(涉及 cAMP 途径、cGMP 途径、PKC 途径等)和蛋白质激酶偶联受体介导的 MAPK 途径传递信号。近年又发现 IL- 1β 可通过其他几条重要途径介导信号转导,包括:IL-1 受体相关激酶途径、PI3K 途径、JAK-STAT 途径、离子通道。IL- 1β 受体在多种细胞表面存在,受体可通过不同信号转导途径传递信号,它不仅可以作用于各种炎症相关细胞,还可以通过 JAK-STAT 途径作用于胰岛 B 细胞,通过激活离子通道影响神经细胞、血管平滑肌细胞、成纤维细胞、骨髓基质细胞等多种细胞的功能。

(二) 受体与信号转导途径有多样性组合

一种受体并非只能激活一条信号转导途径。有些受体自身磷酸化后产生多个与其他蛋白相互作用的位点,可以激活几条信号转导途径。如血小板衍生长因子(PDGF)的受体激活后,可激活 Src 激酶活性,结合 Grb2 并激活 Ras、激活 PI3K、激活 PLC γ ,因而同时激活多条信号转导途径而引起复杂的细胞应答反应。另一方面,一条信号转导途径也不是只能由一种受体激活,例如,有多种受体可以激活 PI3K 途径。

(三) 一种信号转导分子可参与多条信号转导途径

GPCRs 主要是促进第二信使产生而调节代谢,因而 GPCRs 一般是在分化成熟的组织细胞参与信号转导。但 GPCRs 在某些增殖细胞中也可表达,在这些细胞中,G 蛋白的 $\beta\gamma$ 二聚体可激活 Src 激酶家族(如 Src、Fyn、Lyn 和 Yes 蛋白质酪氨酸激酶),后者使 Shc 的酪氨酸残基磷酸化,形成 SH2 结合位点,从而与 Grb2 结合形成 Shc-Grb2 复合物,通过 SOS、Ras 蛋白激活 MAPK 途径,调控细胞增殖所需基因的转录。

(四) 一条信号转导途径中的功能分子可影响和调节其他途径

细胞内的信号转导途径并不是各自独立存在,不同途径之间存在着多种交互的联系。当一条途径中的信号转导分子对另一条途径中的信号转导分子发挥调节作用时,可对该途径发挥调控作用。下面两个例子可使我们对此有一个初步了解。

1. Ras/MAPK 途径可调节 Smad 途径 Ras/ERK 途径转导的信号可促进细胞增殖,而 Smad 途径转导的信号则抑制细胞增殖。对于正常上皮细胞,作为维持细胞稳态的 TGF- β 占主导地位,并对抗由生长因子经 Ras 途径激活的增殖反应。然而,当大量的生长因子(如 EGF、HGF)刺激细胞或 RAS 基因激活后,使 Ras/ERK 途径激活,活化的 ERK1/2 蛋白质激酶将 Smad2/3 等分子的特定位置磷酸化,使 Smad2/3 向核内聚集的能力减弱,从而削弱了 Smad 传递信号的作用。此时增殖成为细胞的主要反应。

2. 蛋白质激酶 C 可调节蛋白质酪氨酸激酶系统 PKC 是肌醇磷脂系统的重要酶,但它可对蛋白质酪氨酸激酶系统产生调节作用。PKC 通过磷酸化修饰 EGF 受体、Ras、Raf-1 等,对 Ras/MAPK 途径产生调节作用。

(五) 不同信号转导途径可参与调控相同的生物学效应

趋化因子是体内一类能够诱导特定细胞趋化运动的分子。趋化因子受体是一类表达于不同类型



动画

细胞上的 GPCR。然而趋化因子可以通过不同的信号转导途径传递信号,如激活 PKA 途径、调节细胞内 Ca^{2+} 浓度、G 蛋白 $\beta\gamma$ 亚单位和磷酸酪氨酸肽协同作用可激活 PI3K 途径、MAPK 途径,还可以激活 JAK-STAT 途径。这些信号途径不同,但都参与调控细胞趋化运动。

第五节 | 细胞信号转导异常与疾病

信号转导机制研究在医学发展中的意义主要体现在两个方面,一是对发病机制的深入认识,二是为疾病诊断提供新的标记物和治疗提供新靶位。目前,人们对信号转导机制及信号转导异常与疾病关系的认识还相对有限,该领域研究的不断深入将为新的诊断和治疗技术提供更多的依据。

一、信号转导异常可发生在两个层次

引起细胞信号转导异常的原因是多种多样的,基因突变、细菌毒素、自身抗体和应激等均可导致细胞信号转导的异常。细胞信号转导异常可以局限于单一途径,亦可同时或先后累及多条信号转导途径,造成信号转导网络失衡。细胞信号转导异常的原因和机制虽然很复杂,但基本上可从两个层次来认识,即受体功能异常和细胞内信号转导分子的功能异常。

(一) 受体存在异常激活和失能

1. 受体异常激活 在正常情况下,受体只有在结合外源信号分子后才能激活,并向细胞内传递信号。但基因突变可导致异常受体的产生,不依赖外源信号的存在而激活细胞内的信号途径。如 EGF 受体只有在结合 EGF 后才能激活 MAPK 途径,但 ERB-B 癌基因表达的变异型 EGF 受体则不同,该受体缺乏与配体结合的胞外区,而其胞内区则处于活性状态,因而可持续激活 MAPK 途径。

在某些条件下,受体编码基因可因某些因素的调控作用而过度表达,使细胞表面呈现远远多于正常细胞的受体数量。在这种情况下,外源信号所诱导的细胞内信号转导途径的激活水平会远远高于正常细胞,使靶细胞对外源信号的刺激反应过度。

外源信号异常也可导致受体的异常激活。如自身免疫性甲状腺病中,患者产生针对促甲状腺激素(thyroid-stimulating hormone, TSH)受体的抗体。TSH 受体抗体分为两种,其中一种是刺激性抗体,与 TSH 受体结合后能模拟 TSH 的作用,在没有 TSH 存在时也可以激活 TSH 受体。

2. 受体异常失活 受体分子数量、结构或调节功能发生异常变化时,可导致受体异常失能,不能正常传递信号。如基因突变可导致遗传性胰岛素受体异常,包括:①受体合成减少或结构异常的受体在细胞内分解加速导致受体数量减少;②受体与配体的亲和力降低,如 735 位精氨酸突变为丝氨酸可导致受体与胰岛素亲和力下降;③ RTK 活性降低,如 1 008 位甘氨酸突变为缬氨酸可致胞内区 PTK 结构域异常,从而使之磷酸化酪氨酸残基的能力减弱。在这些情况下,受体均不能正常传递胰岛素的信号。

自身免疫性疾病中产生的自身抗体,也可能导致特定受体失活。如前述自身免疫性甲状腺病中产生的 TSH 受体的两种抗体中,有一种是阻断性抗体。这种抗体与 TSH 受体结合后,可抑制受体与 TSH 结合,从而减弱或抑制受体的激活,不能传递 TSH 的信号。

(二) 信号转导分子存在异常激活和失活

细胞内信号转导分子可因各种原因而发生功能的改变。如果其功能异常激活,可持续向下游传递信号,而不依赖外源信号及上游信号转导分子的激活。如果信号转导分子失活,则导致信号传递的中断,使细胞失去对外源信号的反应性。

1. 细胞内信号转导分子异常激活 细胞内信号转导分子的结构发生改变,可导致其激活并维持在活性状态。如三聚体 G 蛋白的 α 亚基可因基因突变而发生功能改变。当 α 亚基的 201 位精氨酸被半胱氨酸或组氨酸所取代,或 227 位谷氨酰胺被精氨酸取代时,可致 α 亚基失去 GTP 酶活性,使 α 亚基处于持续激活状态,因而持续向下游传递信号。此外,霍乱毒素的 A 亚基进入小肠上皮细胞后,可直接结合 G 蛋白的 α 亚基,使其发生 ADP-核糖化修饰,抑制其 GTP 酶活性,导致 α 亚基持续激活。

小分子 G 蛋白 Ras 也可因基因突变而导致其异常激活。Ras 的 12 位或 13 位甘氨酸、61 位谷氨



动画



动画

酰胺被其他氨基酸取代时,均可导致 Ras 的 GTP 酶活性降低,使其处于持续活化状态。

2. 细胞内信号转导分子异常失活 细胞内信号转导分子表达降低或结构改变,可导致其失活。胰岛素受体介导的信号转导途径中包括 PI3K 途径。基因突变可导致 PI3K 的 p85 亚基表达下调或结构改变,使 PI3K 不能正常激活或不能达到正常激活水平,因而不能正常传递胰岛素信号。

在遗传性假性甲状旁腺素低下疾病中,甲状旁腺素信号途径中 G 蛋白的 α 亚基基因的起始密码子突变为 GTG,使得核糖体只能利用第二个 ATG(第 60 位密码子)起始翻译,产生 N 端缺失了 59 个氨基酸残基的异常 α 亚基,从而使 G 蛋白不能向下游传递信号。

二、信号转导异常可导致疾病的发生

异常的信号转导可使细胞获得异常功能或者失去正常功能,从而导致疾病的发生,或影响疾病的过程。许多疾病的发生和发展都与信号转导异常有关。本节主要通过一些具体的例子说明较典型的信号转导异常与疾病的关系。

(一) 信号转导异常导致细胞获得异常功能或表型

1. 细胞获得异常的增殖能力 正常细胞的增殖在体内受到严格控制。机体通过生长因子调控细胞的增殖能力。当 *ERB-B* 癌基因异常表达时,细胞不依赖 EGF 的存在而持续产生活化信号,从而使细胞获得持续增殖的能力。MAPK 途径是调控细胞增殖的重要信号转导途径,RAS 基因突变时,使 Ras 蛋白处于持续激活状态,因而使 MAPK 途径持续激活,这是肿瘤细胞持续增殖的重要机制之一。

2. 细胞的分泌功能异常 生长激素(growth hormone, GH)的功能是促进机体生长。GH 的分泌受下丘脑 GH 释放激素和生长抑素的调节,GH 释放激素通过激活 G 蛋白、促进 cAMP 水平升高而促进分泌 GH 的细胞增殖和分泌功能;生长抑素则通过降低 cAMP 水平抑制 GH 分泌。当 α 亚基由于突变而失去 GTP 酶活性时,G 蛋白处于异常的激活状态,垂体细胞分泌功能活跃。GH 的过度分泌,可刺激骨骼过度生长,在成人引起肢端肥大症,在儿童引起巨人症。

3. 细胞膜通透性改变 霍乱毒素的 A 亚基使 G 蛋白处于持续激活状态,持续激活 PKA。PKA 通过将小肠上皮细胞膜上的蛋白质磷酸化而改变细胞膜的通透性, Na^+ 通道和氯离子通道持续开放,造成水与电解质的大量丢失,引起腹泻和水电解质紊乱等症状。

(二) 信号转导异常导致细胞正常功能缺失

1. 失去正常的分泌功能 如 TSH 受体的阻断性抗体可抑制 TSH 对受体的激活作用,从而抑制甲状腺素的分泌,最终可导致甲状腺功能减退。

2. 失去正常的反应性 慢性长期儿茶酚胺刺激可以导致 β -肾上腺素能受体(β -AR)表达下降,并使心肌细胞失去对肾上腺素的反应性,细胞内 cAMP 水平降低,从而导致心肌收缩功能不足。

3. 失去正常的生理调节能力 胰岛素受体异常是一个最典型的例子。由于细胞受体功能异常而不能对胰岛素产生反应,不能正常摄入和贮存葡萄糖,从而导致血糖水平升高。

抗利尿激素(antidiuretic hormone, ADH)的 II 型受体是 G 蛋白偶联受体,ADH V2 受体位于远端肾小管或集合管上皮细胞膜。该受体激活后,通过 cAMP-PKA 途径使微丝微管磷酸化,促进位于细胞质内的水通道蛋白向集合管上皮细胞管腔侧膜移动并插入膜内,集合管上皮细胞膜对水的通透性增加,管腔内水进入细胞,并按渗透梯度转移到肾间质,使肾小管腔内尿液浓缩。基因突变可导致 ADH 受体合成减少或受体胞外环结构异常,不能传递 ADH 的刺激信号,集合管上皮细胞不能有效进行水的重吸收,导致肾性尿崩症的发生。

三、细胞信号转导分子是重要的药物作用靶位

细胞信号转导机制研究的发展,尤其是对于各种疾病过程中的信号转导异常的不断认识,为发展新的疾病诊断和治疗手段提供了更多的机会。在研究各种病理过程中发现的信号转导分子结构与功能的改变为新药的筛选和开发提供了靶位,由此产生了信号转导药物这一概念。信号转导分子的激



动画



动剂和抑制剂是信号转导药物研究的出发点,尤其是各种蛋白质激酶的抑制剂更是被广泛用作母体药物进行抗肿瘤新药的研发。

一种信号转导干扰药物是否可以用于疾病的治疗而又具有较小的副作用,主要取决于两点。一是它所干扰的信号转导途径在体内是否广泛存在,如果该途径广泛存在于各种细胞内,其副作用则很难控制。二是药物自身的选择性,对信号转导分子的选择性越高,副作用就越小。基于上述两点,人们一方面正在努力筛选和改造已有的化合物,以发现具有更高选择性的信号转导分子的激动剂和抑制剂,同时也在努力了解信号转导分子在不同细胞的分布情况。这些努力已经使得一些药物得以用于临床,特别是在肿瘤治疗领域。

小 结

细胞通讯和细胞信号转导是机体内一部分细胞发出信号,另一部分细胞接收信号并将其转变为细胞功能变化的过程。细胞信号转导的相关分子包括细胞外信号分子、受体、细胞内信号转导分子。

信号的传递和终止、信号转导过程中的级联放大效应、信号转导途径的通用性和特异性、信号转导途径的复杂且多样性形成了细胞信号转导的基本规律。

受体的基本类型包括细胞内受体和膜表面受体两大类。膜受体又有离子通道型受体、G 蛋白偶联型受体和蛋白质激酶偶联受体三个亚类。受体的功能是结合配体并将信号导入细胞。

各种信号转导分子的特定组合及有序的相互作用,构成了不同的信号转导途径。信号转导分子通过引起下游分子的数量、分布或活性状态变化而传递信号。小分子信使以浓度和分布的迅速变化为主,蛋白质信号转导分子通过蛋白质的相互作用而传递信号。受体或细胞内信号转导分子的数量或结构改变,可导致信号转导途径的异常激活或失活,从而使细胞产生异常功能或失去正常功能,导致疾病的发生或影响疾病的进程。

?

思考题:

1. 一种受体为什么可以同时激活几条信号转导途径?
2. 当外源信号分子刺激细胞时,细胞内信号传递和终止的双向反应是否同时发生?为什么?
3. 在 GPCR 介导的信号途径中,为什么会存在 G 蛋白循环这一反应?有何意义?
4. 蛋白质分子中有许多含有羟基的氨基酸残基,作为信号转导分子的蛋白质激酶在修饰底物时,是将底物蛋白分子的所有含羟基的氨基酸残基都磷酸化,还是只将一个(或某几个)氨基酸残基磷酸化?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(黄 建)



生物遗传物质之一, DNA 的遗传保守性是维持生物物种相对稳定的最主要的因素。然而, 在长期的生物进化过程中, 生物体时时刻刻受到来自内、外环境中多种因素的影响, DNA 的改变不可避免。各种体内体外因素所导致的 DNA 组成与结构的变化称之为 DNA 损伤 (DNA damage)。DNA 损伤可产生两种后果: 一是损伤导致 DNA 的结构发生永久性改变, 即突变; 二是损伤导致 DNA 失去作为复制和 / 或转录的模板的功能。

在长期的生物进化中, 无论是低等生物还是高等生物均形成了自己的 DNA 损伤修复系统, 可随时修复被损伤的 DNA, 恢复 DNA 的正常结构, 保持生物细胞的正常功能。实际上, DNA 损伤的同时即伴有 DNA 损伤修复系统的启动。生物受损细胞的转归, 在很大程度上, 取决于 DNA 损伤的修复效果, 如损伤被正确修复, 细胞的 DNA 的结构恢复正常, 细胞就能够维持其正常的状态; 如损伤严重, DNA 不能被有效修复, 则可能通过凋亡的方式, 清除这些 DNA 受损的细胞, 降低 DNA 损伤对生物遗传信息稳定性的影响。另外, 当 DNA 的损伤发生不完全修复时, DNA 发生突变, 染色体发生畸变, 可诱导生物细胞出现功能改变, 甚至出现衰老与细胞恶性转化等生理病理变化。当然, 如果遗传物质具有绝对的稳定性, 那么生物将失去其进化的基础, 就不会呈现大千世界、万物生辉的自然景象。因此, 总体而言, 自然界生物的多样性依赖于 DNA 损伤与 DNA 损伤修复之间保持良好的平衡。

第一节 | DNA 损伤

导致 DNA 损伤的因素众多, 一般可分为体内因素与体外因素。体内因素主要包括机体代谢过程中产生的某些活性代谢物, DNA 复制过程中发生的碱基错配, 以及 DNA 本身的热不稳定性等, 均可导致 DNA “自发” 损伤。体外因素则主要包括辐射、化学毒物、药物、病毒感染、植物以及微生物的活性代谢产物等。值得注意的是, 体内因素与体外因素的作用, 往往是不能截然被分开的。通常, 体外因素是通过体内因素导致 DNA 损伤的。然而, 不同因素所导致的 DNA 损伤的机制往往是不相同的。

一、多种因素通过不同机制导致 DNA 损伤

(一) 体内因素导致 DNA 自发损伤

1. DNA 复制错误 在 DNA 复制过程中, 碱基的异构互变, 4 种 dNTP 之间的浓度的不平衡等均可能引起碱基的错配, 即产生非 Watson-Crick 碱基对。尽管绝大多数错配的碱基会被 DNA 聚合酶的即时校读所纠正, 但依然不可避免地有极少数的碱基错配被保留下来。DNA 复制的错配率约 $1/10^{10}$ 。

此外, 复制错误还表现为片段的缺失或插入。特别是 DNA 上短片段的重复序列, 在真核细胞基因组上广泛分布, 导致 DNA 复制系统工作时可能出现“打滑”现象, 使得新生 DNA 上的重复序列的拷贝数发生变化。DNA 重复片段在长度方面表现出的高度的多态性, 在遗传性疾病的研究上有重大价值。亨廷顿病 (Huntington disease)、脆性 X 综合征 (fragile X syndrome)、肌强直性营养不良 (myotonic dystrophy) 等神经退行性疾病均属于此类。

2. DNA 自身的不稳定性 在 DNA 自发性损伤中, DNA 结构自身的不稳定性是最主要的因素。当 DNA 受热或所处环境的 pH 发生改变时, DNA 分子上连接碱基和核糖之间的糖苷键可自发水解, 导致碱基的脱落丢失, 其中以脱嘌呤最为普遍。另外, 含有氨基的碱基可能自发发生脱氨基反应, 转



变为另一种碱基,如 C 转变为 U, A 转变为 I(次黄嘌呤)等。

3. 机体代谢过程中产生的活性氧 机体代谢过程中产生的活性氧(reactive oxygen species, ROS)可以直接作用,修饰碱基,如修饰鸟嘌呤,产生 8-羟基脱氧鸟嘌呤,等等。

(二) 多种体外因素导致 DNA 损伤

最常见的导致 DNA 损伤的体外因素,主要包括物理因素、化学因素和生物因素等。这些因素导致 DNA 损伤的机制各有其特点。

1. 物理因素 物理因素中最常见的是电磁辐射。电磁辐射可导致接受电磁辐射的组织细胞的 DNA 受损。根据作用原理的不同,通常将电磁辐射分为电离辐射和非电离辐射。 α 粒子、 β 粒子、X 射线、 γ 射线等,能直接或间接引起被穿透的组织发生电离,损伤 DNA,属电离辐射;而紫外线和波长长于紫外线的电磁辐射属非电离辐射。

(1) 电离辐射导致的 DNA 损伤:电离辐射既可直接作用于 DNA 等生物大分子,破坏其分子结构,如断裂 DNA 分子的化学键等,使 DNA 链断裂或发生交联。与此同时,电离辐射还可激发细胞内的自由基反应,发挥间接作用,导致 DNA 分子发生碱基氧化修饰,破坏碱基环结构,使其脱落。

(2) 紫外线照射导致的 DNA 损伤:紫外线(ultraviolet, UV)属于非电离辐射。按波长的不同,紫外线可分为 UVA(321~400nm)、UVB(291~320nm)和 UVC(100~290nm)3 种。UVA 的能量较低,一般不造成 DNA 等生物大分子的损伤。260nm 左右的紫外线,其波长正好在 DNA 和蛋白质的吸收峰附近,容易导致 DNA 等生物大分子的损伤。大气臭氧层可吸收 320nm 以下的大部分的紫外线,一般不会造成地球上生物的伤害。然而,近年来,由于环境污染,臭氧层的破坏日趋严重,来自大气层外的 UV 对地球生物的影响越来越被关注。

低波长紫外线的吸收,可使 DNA 分子中同一条链上相邻的两个胸腺嘧啶碱基(T),以共价键连接形成胸腺嘧啶二聚体结构(TT),也称为环丁烷型嘧啶二聚体,见图 21-1。另外,紫外线也可导致其他嘧啶间形成类似的嘧啶二聚体,如 CT 二聚体和 CC 二聚体等。嘧啶二聚体的形成可使 DNA 产生弯曲和扭结,影响 DNA 的双螺旋结构,使复制与转录受阻。再者,紫外线还会导致 DNA 链间的其他交联或 DNA 链的断裂等损伤。

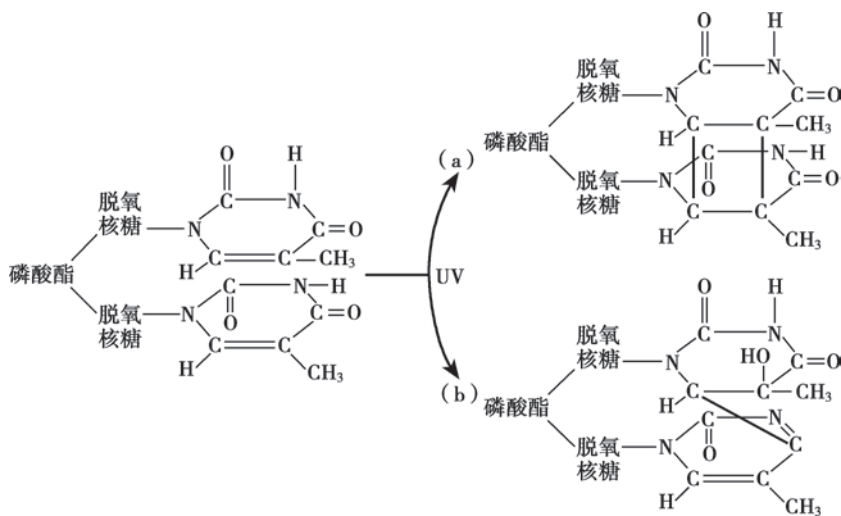


图 21-1 胸腺嘧啶二聚体的形成

2. 化学因素 能引起 DNA 损伤的化学因素的种类繁多,主要包括自由基、碱基类似物、碱基修饰物和嵌入染料等。值得注意的是,许多肿瘤化疗药物通过诱导 DNA 损伤,包括碱基改变、单链或双链 DNA 断裂等,阻断 DNA 复制或 RNA 转录,进而抑制肿瘤细胞的增殖。因此,对 DNA 损伤,以及后继的肿瘤细胞死亡机制的认识,将十分有助于指导抗肿瘤化疗药物的研发。

(1) 自由基导致的 DNA 损伤:自由基是指能够独立存在,外层轨道带有未配对电子的原子、原子

团或分子。自由基的化学性质异常活跃,可引发多种化学反应,破坏生物大分子的结构,影响细胞的功能。自由基的产生可以是体外因素与体内因素相互作用的结果,如电离辐射产生羟自由基($\cdot\text{OH}$)和氢自由基($\cdot\text{H}$),而生物体内的代谢过程可产生活性氧自由基。 $\cdot\text{OH}$ 具有极强的氧化性质,而 $\cdot\text{H}$ 则具有极强的还原性质。这些自由基可与 DNA 分子发生反应,导致碱基、核糖和磷酸基损伤,引发 DNA 的结构与功能异常。

(2) 碱基类似物导致的 DNA 损伤:碱基类似物是人工合成的一类与 DNA 正常碱基结构类似的化合物,通常被用作抗肿瘤药物或促突变剂。在 DNA 复制时,因结构类似,碱基类似物可取代正常碱基掺入到 DNA 链中,并与互补链上的碱基配对,引发碱基对的置换。比如,5- 溴尿嘧啶(5-BU)是胸腺嘧啶的类似物,有酮式和烯醇式两种结构,可以互变。前者与腺嘌呤配对,后者与鸟嘌呤配对,可导致 AT 配对与 GC 配对间的相互转变。

(3) 碱基修饰剂和烷化剂导致的 DNA 的损伤:这是一类通过对 DNA 链中碱基的某些基团进行修饰,改变被修饰碱基的配对,进而改变 DNA 结构的化合物。例如亚硝酸能脱去碱基上的氨基,腺嘌呤脱氨后成为次黄嘌呤,不能与原来的胸腺嘧啶配对,转而与胞嘧啶配对;胞嘧啶脱氨基成为尿嘧啶,不能与原来的鸟嘌呤配对,转而与腺嘌呤配对。这些均能改变碱基的序列。此外,众多的烷化剂如氮芥、硫芥、二乙基亚硝酸等可导致 DNA 碱基上的氮原子烷基化,引起 DNA 分子电荷变化,也可改变碱基配对,或烷基化的鸟嘌呤脱落形成无碱基位点,或引起 DNA 链中的鸟嘌呤连接成二聚体,或导致 DNA 链交联与断裂。这些变化均可以引起 DNA 的序列或结构异常,阻止正常的修复过程。

(4) 嵌入性染料导致的 DNA 损伤:溴化乙锭、吖啶橙等染料可直接插入到 DNA 碱基对中,导致碱基对间的距离增大一倍,极易造成 DNA 两条链的错位,在 DNA 复制过程中往往引发核苷酸的缺失、移码或插入。

物理因素和化学因素造成的 DNA 损伤的情况如图 21-2 所示。

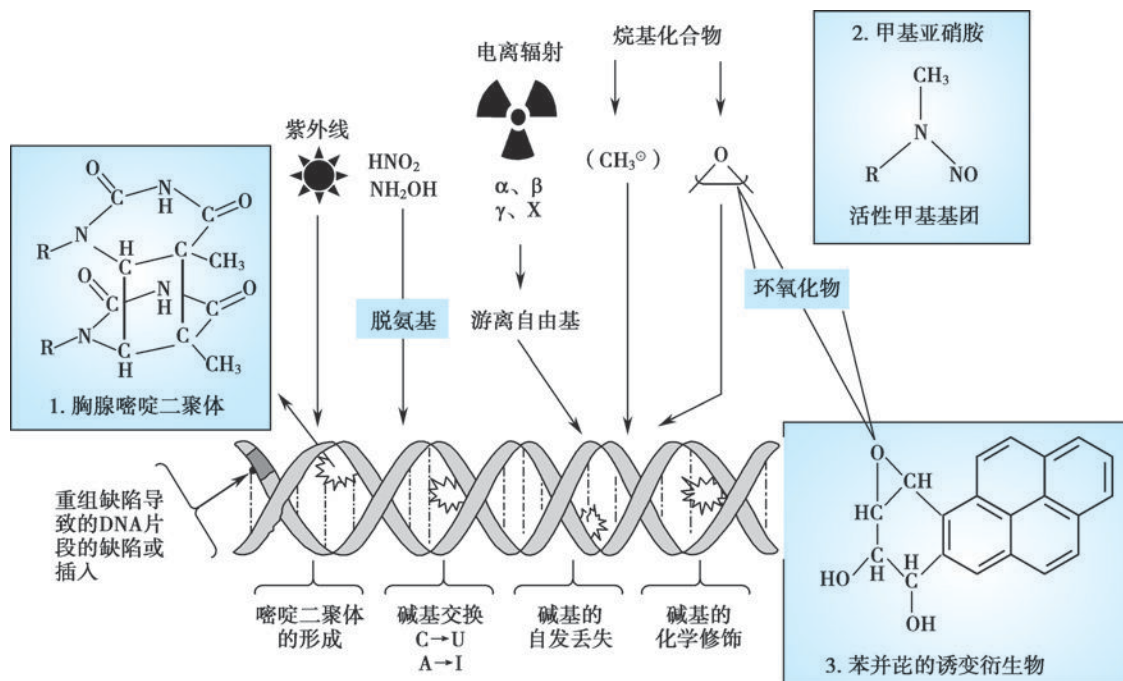


图 21-2 物理、化学因素对 DNA 的损伤作用

3. 生物因素 生物因素主要指病毒和霉菌,如麻疹病毒、风疹病毒、疱疹病毒、黄曲霉、寄生曲霉等,其蛋白表达产物或产生的毒素和活性代谢产物,如黄曲霉素等有诱变作用。

黄曲霉素主要由黄曲霉产生。在湿热地区的食品和饲料中出现黄曲霉毒素的概率很高。黄曲霉

存在于土壤、动植物和各种坚果中,特别容易污染花生、玉米、稻米、大豆和小麦等粮油产品,是霉菌毒素中毒性最大、对人类健康危害极为突出的一类霉菌毒素。

二、DNA 损伤有多种类型

DNA 分子中的碱基、核糖与磷酸二酯键均是 DNA 损伤因素作用的靶点。根据 DNA 分子结构改变的不同,DNA 损伤有碱基脱落、碱基结构破坏、嘧啶二聚体形成、DNA 单链或双链断裂、DNA 交联等多种类型。

1. 碱基的损伤与糖基的破坏 化学毒性分子通过对碱基的某些基团进行修饰,改变碱基的理化性质,破坏碱基的结构。比如,①亚硝酸等可导致碱基脱氨;②在羟自由基的攻击下,嘧啶碱基易发生加成、脱氢等反应,导致碱基环破裂;③具有氧化活性的物质可造成 DNA 中嘌呤或嘧啶碱基的氧化修饰,形成 8-羟基脱氧鸟苷或 6-甲基尿嘧啶等氧化产物。DNA 分子中的戊糖基的碳原子和羟基上的氢可以与自由基反应,由此戊糖基的正常结构被破坏。

由于碱基的损伤或糖基的破坏,在 DNA 链上可能形成一些不稳定点,最终导致 DNA 链断裂。

2. 碱基之间发生错配 如前所述,碱基类似物的掺入、碱基修饰剂的作用可改变碱基的性质,导致 DNA 序列中的错误配对。在正常的 DNA 复制过程中,存在着一定比例的自发的碱基错配发生,最常见的是组成 RNA 的尿嘧啶替代胸腺嘧啶掺入到 DNA 分子中。

3. DNA 链发生断裂 DNA 链断裂是电离辐射致 DNA 损伤的主要形式。某些化学毒剂也可导致 DNA 链断裂。戊糖环的破坏、碱基的损伤和脱落都是引起 DNA 断裂的原因。碱基的损伤或糖基的破坏可引起 DNA 双螺旋局部变性,形成酶敏感性位点,特异的核酸内切酶能识别并切割这些位点,造成 DNA 链断裂。DNA 链上受损碱基也可以被另一种特异的 DNA-糖苷酶除去,形成无嘌呤或无嘧啶位点(apurinic/apyrimidinic site, AP 位点),或称无碱基位点,这些位点在内切酶等的作用下可造成 DNA 链的断裂。DNA 链断裂可以发生在单链或双链上。DNA 单链断裂能迅速在细胞中以另一条互补链为模板重新合成,完成修复;而 DNA 双链断裂不能在原位修复,需依赖其他修复方式修复双链断裂的 DNA。这些修复方式导致染色体畸变的可能性很大。因此,一般认为双链断裂的 DNA 损伤与细胞的致死性效应直接联系。

4. DNA 链的共价交联 被损伤的 DNA 分子中有多种 DNA 交联形式。DNA 分子中同一条链中的两个碱基以共价键结合,称之为 DNA 链内交联(DNA intrastrand cross-linking)。低波长紫外线照射后形成的嘧啶二聚体是 DNA 链内交联的最典型的例子。DNA 分子一条链上的碱基与另一条链上的碱基以共价键结合,称之为 DNA 链间交联(DNA interstrand cross-linking)。DNA 分子还可与蛋白质分子以共价键结合,称为 DNA-蛋白质交联(DNA protein cross-linking)。

以上对各种类型的 DNA 损伤进行了系统阐述。实际上,DNA 损伤是相当复杂的。当 DNA 受到严重损伤时,在其局部范围所发生的损伤常常不止一种,而是多种类型的损伤复合存在。最常见的是碱基损伤、糖基破坏和链断裂可能同时存在。这样的损伤部位被称为局部多样性损伤部位。

上述 DNA 损伤可导致 DNA 模板发生碱基置换、插入、缺失和链的断裂等变化,并可能影响到染色体的高级结构。就碱基置换来讲,DNA 链中的一种嘌呤被另一种嘌呤取代,或一种嘧啶被另一种嘧啶取代,称为转换;而嘌呤被嘧啶取代或反之,则被称为颠换。转换和颠换在 DNA 复制时可引起碱基错配,导致基因突变。碱基的插入和缺失可引起移码突变。DNA 断裂可阻止 RNA 合成过程中链的延伸。而 DNA 损伤所引起的染色质结构变化也可以造成转录的异常。所有这些变化均可造成某种或某些基因信息发生异常或丢失,进而导致其表达产物的量与质的变化,对细胞的功能造成不同程度的影响。

需要特别指出的是,由于密码子的简并性(见第十六章),上述的碱基置换并非一定相应地发生氨基酸编码的改变。碱基置换可以造成改变氨基酸编码的错义突变(missense mutation)、变为终止密码

子的无义突变 (nonsense mutation) 和不改变氨基酸编码的同义突变 (same sense mutation)。教科书和文献中对于错义突变用氨基酸的单字母符号和位置注明,如 B-Raf 的第 600 位的缬氨酸突变为谷氨酸则写为 V600E,具体标示为 B-Raf^{V600E}。

第二节 | DNA 损伤修复

在生命的各种活动中,生物体发生 DNA 损伤是不可避免的。这种损伤所导致的结局取决于 DNA 损伤的程度,以及细胞对损伤 DNA 的修复能力。DNA 损伤修复是指纠正 DNA 两条单链间错配的碱基、清除 DNA 链上受损的碱基或糖基、恢复 DNA 的正常结构的过程。DNA 修复 (DNA repair) 是机体维持 DNA 结构的完整性与稳定性,保证生命延续和物种稳定的重要环节。

细胞内存在多种修复 DNA 损伤的途径或系统。常见的 DNA 损伤修复途径或系统包括,直接修复、切除修复、重组修复和损伤跨越修复等(表 21-1)。值得注意的是,一种 DNA 损伤可通过多种途径修复,而一种修复途径也可同时参与多种 DNA 损伤的修复过程。

表 21-1 常见的 DNA 损伤的修复途径

修复途径	修复对象	参与修复的酶或蛋白
光复活修复	嘧啶二聚体	光复活酶
碱基切除修复	受损的碱基	DNA 糖苷酶、AP 核酸内切酶
核苷酸切除修复	嘧啶二聚体、DNA 螺旋结构的改变	大肠埃希菌中 UvrA、UvrB、UvrC 和 UvrD,人 XP 系列蛋白 XPA 和 XPB 等
错配修复	复制或重组中的碱基配对错误	大肠埃希菌中的 MutH、MutL 和 MutS,人的 MLH1、MSH2、MSH3 和 MSH6 等
重组修复	双链断裂	MRN 复合物、RAD51、BRCA1/2
损伤跨越修复	大范围的损伤或复制中来不及修复的损伤	RecA、LexA 以及其他类型的 DNA 聚合酶

一、有些 DNA 损伤可以被直接修复

直接修复是最简单的一种 DNA 损伤的修复方式。修复酶直接作用于受损的 DNA,使之恢复为原来的结构。

(一) DNA 的嘧啶二聚体可以被直接修复

嘧啶二聚体的直接修复又被称为光复活修复或光复活作用。生物体内存在着一种光复活酶 (photoreactivating enzyme),能够直接识别和结合于 DNA 链上的嘧啶二聚体部位。在可见光 (400nm) 激发下,光复活酶可将嘧啶二聚体解聚为原来的单体核苷酸形式,完成修复(图 21-3)。光复活酶最初在低等生物中发现,有两个与吸收光子有关的生色基团,次甲基四氢叶酸和 FADH₂。次甲基四氢叶酸吸收光子后将 FADH₂ 激活,再由激活的 FADH₂ 将电子转移给嘧啶二聚体,使其还原。鸟类等高等生物虽然也存在光复活酶,但是光复活修复并不是高等生物修复嘧啶二聚体的主要方式。哺乳动物细胞缺乏光复活酶。

(二) DNA 的烷基化碱基可以被直接修复

催化此类直接修复的酶是一类特异的烷基转移酶,可以将烷基从烷基化核苷酸直接转移到烷基转移酶蛋白自身的肽链上,在修复 DNA 的同时,酶自身发生不可逆转性失活。比如,人类的 O⁶- 甲基鸟嘌呤 -DNA 甲基转移酶,能够将 DNA 分子中 O⁶- 甲基鸟嘌呤上的 O⁶ 位甲基转移到酶蛋白自身的半胱氨酸残基上,使甲基化的鸟嘌呤恢复其正常的结构(图 21-4)。



动画



动画

NOTES



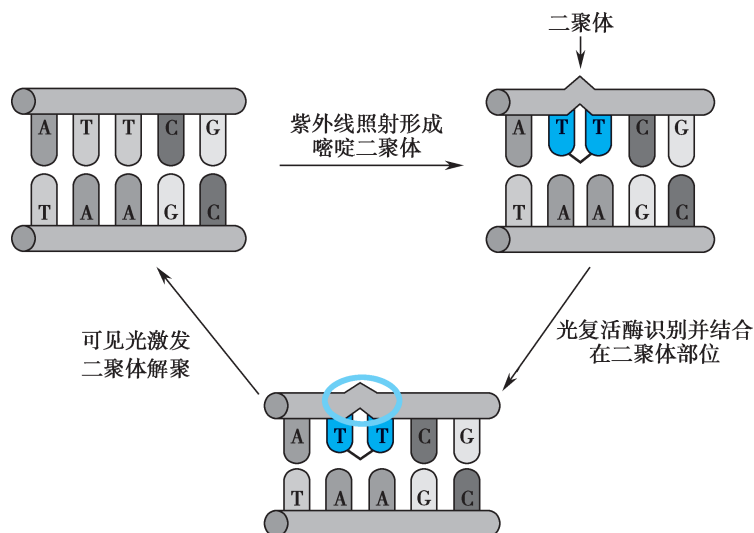


图 21-3 胸腺嘧啶二聚体的 DNA 光裂合修复

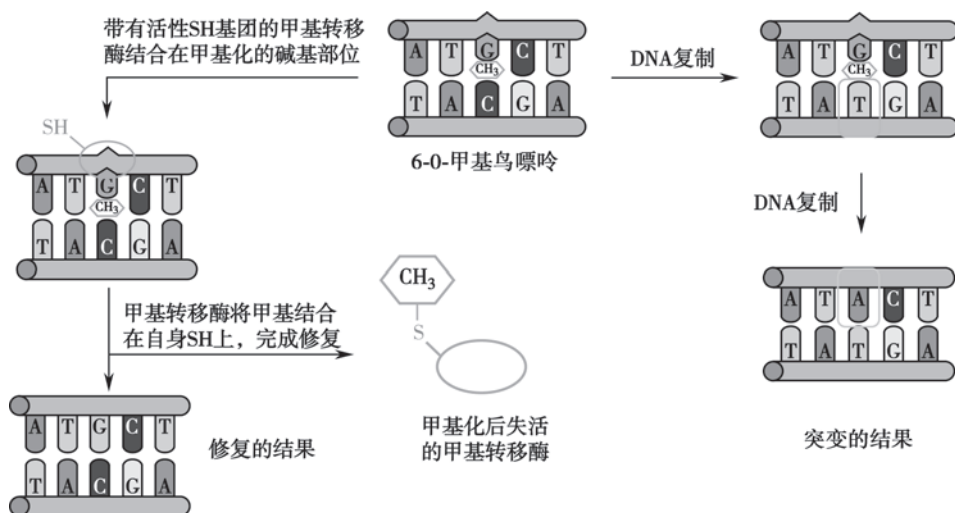


图 21-4 烷基化碱基的直接修复

(三) DNA 的单链断裂可以被直接修复

DNA 连接酶能够催化 DNA 双螺旋结构中一条链上缺口处的 5'-磷酸基团与相邻片段的 3'-羟基之间形成磷酸二酯键,从而直接参与 DNA 单链断裂的修复,如电离辐射所造成的 DNA 单链上的切口。

二、切除修复是最普遍的 DNA 损伤修复方式

切除修复是生物界最普遍的一种 DNA 损伤的修复方式。通过此修复方式,可将不正常的碱基或核苷酸切除并替换掉。依据识别损伤机制的不同,又分为碱基切除修复和核苷酸切除修复两种不同的类型。

碱基切除修复 (base excision repair) 依赖于生物体内存在的一类特异的 DNA 糖苷酶。整个修复过程包括:①识别水解:DNA 糖苷酶特异性识别 DNA 链中已受损的碱基并将其水解切除,产生一个无碱基位点。②无碱基位点的切除:在此位点的 5' 和 3' 端,无碱基位点核酸内切酶将 DNA 链的磷酸二酯键切开,同时去除剩余的磷酸核糖部分。③合成:DNA 聚合酶在缺口处以另一条链为模板修补合成互补序列。④连接:由 DNA 连接酶将切口重新连接,使 DNA 恢复正常结构(图 21-5)。

抑癌蛋白 p53 在哺乳动物细胞中参与调控碱基切除修复。直接证据是 DNA 烷化剂诱导的 DNA 损伤,在表达野生型 p53 的细胞可被有效修复,而在 p53 缺失的细胞,其修复速度明显减慢。

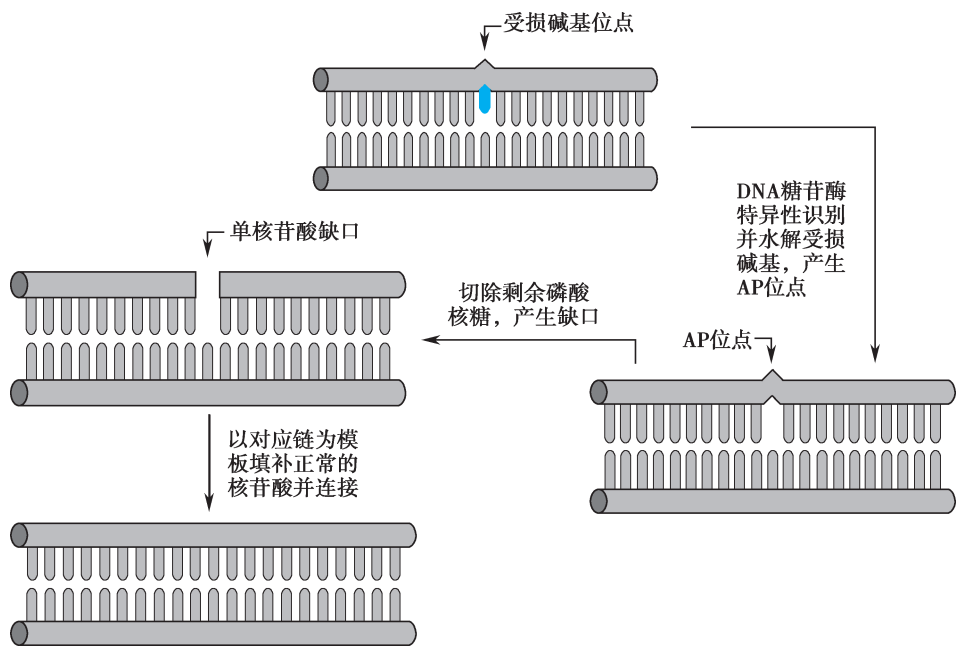


图 21-5 单个碱基的切除修复

与碱基切除修复不同,核苷酸切除修复系统并不识别具体的损伤,而是识别损伤对 DNA 双螺旋结构所造成的扭曲,但修复过程与碱基切除修复相似。①首先,由一个酶系统识别 DNA 损伤部位;②其次,在损伤部位两侧切开 DNA 链,去除两个切口之间的一段受损的寡核苷酸;③再次,在 DNA 聚合酶作用下,以另一条链为模板,合成一段新的 DNA,填补缺损区;④最后由连接酶连接,完成损伤修复。

切除修复是 DNA 损伤修复的一种普遍形式,它并不局限于某种特殊原因造成的损伤,而能一般性地识别和纠正 DNA 链及 DNA 双螺旋结构的变化,修复系统能够使用相同的机制和一套修复蛋白去修复一系列性质各异的损伤。

遗传性着色性干皮病 (xeroderma pigmentosum, XP) 的发病,就是由于 DNA 损伤核苷酸切除修复系统基因缺陷所致。有关人类 XP 相关的核苷酸切除修复系统缺陷基因的一般情况,见表 21-2。此外,Cockayne 综合征和人毛发二硫键营养不良症等疾病的遗传病因也是 DNA 损伤核苷酸切除修复系统基因缺陷。

表 21-2 人类 XP 相关的 DNA 损伤核苷酸切除修复系统缺陷基因

基因名称	基因的染色体定位	编码蛋白的大小 aa	编码蛋白细胞定位	编码蛋白的主要功能
XPA	9q22.3	273	细胞核	可能结合受损的 DNA,为切除修复复合体其他因子到达 DNA 受损部位指示方向
XPB	2q21	782	细胞核	在 DNA 切除修复中,发挥解螺旋酶的功能
XPC	3p25	940	细胞核	可能是受损 DNA 识别蛋白
XPD	19q13.3	760	细胞核	转录因子 TFⅡH 的一个亚单位,与 XPB 一起,在受损 DNA 修复中,发挥解螺旋酶的功能
XPE	11q12-13 11p11-12	1 140 427	细胞核	主要结合受损 DNA 的嘧啶二聚体处
XPF	16p13.12	905	细胞核	结构专一性 DNA 修复核酸内切酶,在 DNA 损伤切除修复中,在受损 DNA 的 5'-端切口
XPG	13q33	1 186	细胞核	镁依赖的单链核酸内切酶,在 DNA 损伤切除修复中,在受损 DNA 的 3'-端切口



动画



人类的 DNA 损伤核苷酸切除修复需要大约 30 多种蛋白质分子的参与。其修复过程如下:①首先,由损伤部位识别蛋白 XPC 和 XPA 等,再加上复制蛋白 SSB,结合在损伤 DNA 的部位;②其次,XPB 和 XPD 发挥解旋酶的活性,与上述蛋白质分子共同作用在受损 DNA 周围形成一个凸起;③再次,XPB 与 XPD 发生构象改变,分别在凸起的 3' 端和 5' 端发挥核酸内切酶作用,在增殖细胞核抗原(PCNA)的帮助下,切除并释放受损的寡核苷酸;④再者,遗留的缺损区由 DNA 聚合酶 δ 或 ϵ 进行修补合成;⑤最后,由连接酶完成连接。

核苷酸切除修复不仅能够修复整个基因组中的损伤,而且还能够修复那些正在转录基因模板链上的损伤,后者又称为转录偶联修复(transcription-coupled repair),因此,更具积极意义。在此修复中,所不同的是由 RNA 聚合酶承担起识别损伤部位的任务。

碱基错配修复校正 DNA 复制中错配的碱基。错配是指非 Watson-Crick 碱基配对。碱基错配修复也可被看作是碱基切除修复的一种特殊形式,是维持细胞中 DNA 结构正确的重要方式,主要负责纠正:①复制与重组中出现的碱基配对错误;②因碱基损伤所致的碱基配对错误;③碱基插入;④碱基缺失。从低等生物到高等生物,均拥有保守的碱基错配修复系统或途径。

大肠埃希菌参与 DNA 复制中错配修复的蛋白包括 Mut (mutase) H、MutL、MutS、DNA 解旋酶、单链 DNA 结合蛋白、核酸外切酶 I、DNA 聚合酶 III,以及 DNA 连接酶等 10 余种蛋白质分子或相关酶成分,修复过程十分复杂。修复过程中面临的主要问题是区分母链和子链。在细菌 DNA 中甲基化修饰是一个重要标志,母链是高度甲基化的,主要是其腺嘌呤 A 发生甲基化修饰,而新合成子链中的腺嘌呤 A 的甲基化修饰尚未进行,提示错配修复应在此链上进行。首先由 MutS 蛋白识别错配碱基,随后由 MutL 和 MutH 等蛋白质分子协同相应的核酸外切酶,将包含错配点在内的一小段 DNA 水解、切除,经修补和连接后,恢复 DNA 正确的碱基配对。

继细菌错配修复机制被揭示之后,真核细胞的错配修复机制的研究也取得很大进展。现已发现多种与大肠埃希菌的 MutS 和 MutL 高度同源的参与错配修复的蛋白质分子,如与大肠埃希菌 MutS 高度同源的人类的 MSH2 (MutS Homolog 2)、MSH6 和 MSH3 等。MSH2 和 MSH6 的复合物可识别包括碱基错配、插入、缺失等 DNA 损伤,而由 MSH2 和 MSH3 形成的蛋白质复合物则主要识别碱基的插入与缺失。真核细胞并不像原核细胞那样以甲基化来区分母链和子链,可能是依赖修复酶与复制复合体之间的联合作用识别新合成的子链。有关人类错配修复系统成员的一般情况见表 21-3。

表 21-3 人类错配修复系统成员的一般情况

基因名称	染色体定位	cDNA 全长 bp	蛋白全长 aa	主要功能	细胞定位	组织分布
MLH1	3p21.3	2 484	756	错配修复	细胞核	大肠、乳腺、肺、脾、睾丸、前列腺、甲状腺、胆囊、心肌
MLH3	14q24.3	4 895	1 453	错配修复	细胞核	广泛,尤多见于消化道上皮
PMS1	2q31-33	3 121	932	错配修复	细胞核	与 MLH1 的组织分布一致
PMS2	7p22	2 859	862	错配修复	细胞核	与 MLH1 的组织分布一致
MSH2	2p22-21	3 181	934	错配修复	细胞核	广泛,在肠道表达多限于隐窝
MSH3	5q11-12	3 187	1 137	错配修复	细胞核	在非小细胞肺癌和造血系统恶性肿瘤中表达减少
MSH4	1p31	3 085	936	染色体重组	细胞核	睾丸、卵巢
MSH5	6p21.3	2 883	834	染色体重组	细胞核	广泛,尤其在睾丸、胸腺和免疫系统中高表达
MSH6	2p16	4 263	1 360	错配修复	细胞核	



动画

三、DNA 严重损伤时需要同源重组修复或非同源末端连接修复

双链 DNA 分子中的一条链断裂,可通过模板依赖的 DNA 修复系统修复,不会给细胞带来严重后果。然而,DNA 分子的双链断裂是一种极为严重的损伤。与其他修复方式明显不同的是,双链断裂修复由于没有互补链可言,因此难以及时直接提供修复断裂所必需的互补链序列信息。如果 DNA 双链断裂不能得到及时而准确的修复,可能会导致基因的突变、基因组的不稳定、染色体的丢失或者细胞的凋亡甚至癌变。为此,细胞已经进化出同源重组修复和非同源末端连接修复两种重要的修复机制,相互协调共同修复 DNA 的双链断裂,维持基因组完整和稳定。

1. 同源重组修复 所谓的同源重组修复(homologous recombination repair),指的是参加重组的两段双链 DNA 在相当长的范围内序列相同或十分相近(长度 $\geq 200\text{bp}$),这样就能保证重组后生成的新区序列正确。同源重组修复是发生在有同源序列的 DNA 之间的一种修复方式,具有较高的保真度。真核细胞中,需要以未受损伤的姐妹染色单体的同源序列来作为其修复的模板,因此,同源重组修复过程主要发生在细胞周期的 S 和 G₂ 期。

同源重组修复过程大体分为四个阶段:包括 DNA 断裂末端切除,单链末端入侵形成置换环,捕获断裂末端进行连接,两条双链 DNA 解离完成修复。首先 MRN 复合物(MRE11-RAD50-NBS1 complex)和 CtIP(CtBP-interacting protein, CtIP)共同发挥作用进行 DNA 断裂末端的切除,产生一段短的 3'-单链 DNA(single strand DNA, ssDNA)。3'-ssDNA 一旦产生立即被复制蛋白 A(replication protein A, RPA)复合物结合包裹以防止其被核酸酶降解,然后再经核酸外切酶 1(exonuclease 1, EXO1)或核酸酶-解旋酶蛋白复合物 DNA2-BLM 进一步切除产生长的 3'-ssDNA。随后在 BRCA2-PALB2 以及 BRCA1-BRAD1 复合物的介导下,重组酶 RAD51(细菌 RecA 的真核同源物)替换掉 RPA 加载到 3'-ssDNA 上,形成 RAD51-ssDNA 核蛋白丝。RAD51-ssDNA 核蛋白丝入侵至另一条双链 DNA(即“供体”)的同源序列区,称为单链入侵(single strand invasion)。随后 RAD51 蛋白解离,形成异源双链体 DNA(heteroduplex DNA)产生一个由三链 DNA 组成的置换环(displacement loop, D-loop)。此时供体双链 DNA 中的一条链被置换。随后在 DNA 聚合酶的作用下 3'-ssDNA 合成延伸双链 DNA,置换环也随之向前迁移,直到置换环中的另一供体 DNA 单链与第二个 DNA 断端的 3'-ssDNA 退火互补,称为第二断端捕获(second-end capture)。然后经连接反应形成两个霍利迪连接体(double Holliday junction, dHJ)结构。最后 dHJ 结构被 DNA 解旋酶解开或被核酸酶切开解离,产生非交叉或交叉双链 DNA 产物,完成同源重组修复,详见图 21-6。重组修复过程中先后有 MRE11、RAD50、NBS1、EXO1、DNA2、BLM、RPA、BRCA2、PALB2、BRCA1、BRAD1 和 RAD51 等相关蛋白质或酶的参与。

①由黑色线条组成的 DNA 双链为发生断裂损伤的 DNA 双链。②由浅蓝色线条组成的 DNA 双链为完好的同源供体 DNA 双链。③上图 A-D,两个断裂末端的 DNA 中,只有左侧的酶或相关蛋白被标示出来。④上图 D-F,矩形线条框所示为 3'-ssDNA 对同源序列的攻击形成置换环,随 DNA 修复合成延伸(新合成的 DNA 链用亮蓝色表示)置换环增大,一旦置换环与断裂的另一端配对,就可捕获第二个断裂末端,紧随着连接反应,会形成两个霍利迪连接体。

2. 非同源末端连接修复 非同源末端连接(non-homologous end joining, NHEJ)修复,通过直接修饰和连接两个 DNA 断端,在不需要同源模板的情况下对 DNA 双链断裂(DNA double strand breaks, DSB)进行容易出错的修复,是整个细胞周期 DNA 双链断裂修复的主要途径。DSB 发生后, Ku70-Ku80 蛋白异源二聚体首先结合到断裂末端,随后 DNA 依赖性蛋白激酶催化亚基(DNA-dependent protein kinase catalytic subunit, DNA PKcs)被募集至断裂位点并被激活,使断裂的 DNA 末端保持接近,进而招募 Artemis 核酸酶对 DNA 断端进行加工,最后由 DNA 连接酶 4(DNA ligase 4, LIG4)和 X 射线修复交叉互补蛋白 4(X-ray repair cross-complementing protein 4, XRCC4)进行 DNA 末端的连接,完成修复。非同源末端连接重组修复既是修复 DNA 损伤的一种方式,又可以被看作是一种生理性基因重组的策略,将原来并未连接在一起的基因或片段连接产生新的组合,如 B 淋巴细胞和 T 淋巴细胞的受体基因,以及免疫球蛋白基因的构建与重排等。

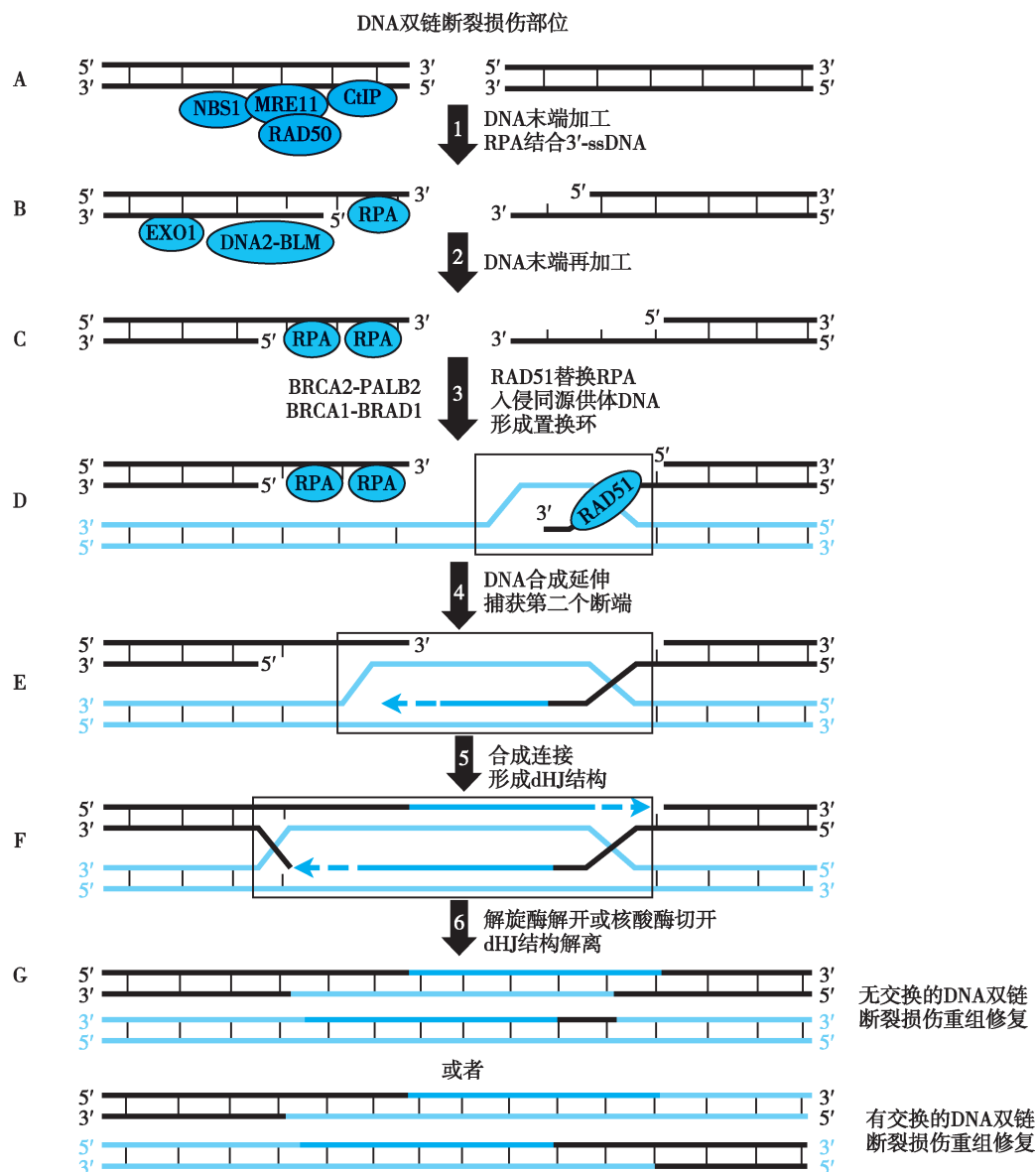


图 21-6 同源重组修复

四、跨越损伤 DNA 合成是一种保留差错的 DNA 损伤修复方式

当 DNA 双链发生大范围的损伤时, DNA 的损伤部位失去其模板作用, 或复制叉已被解开, 致使修复系统无法通过上述方式进行有效修复。此时, 细胞可以诱导一个或多个应急途径, 通过跨过损伤部位先进行复制, 再设法对损伤进行修复。而根据损伤部位跨越机制的不同, 这种跨越损伤 DNA 的修复又被分为重组跨越损伤修复与合成跨越损伤修复两种不同的类型。

1. 重组跨越损伤修复 当 DNA 链的损伤较大, 致使损伤链不能作为模板复制时, 细胞利用同源重组的方式, 将 DNA 模板进行重组交换, 使复制能够继续下去。然而, 在大肠埃希菌中, 还有某些新的机制, 当复制进行到损伤部位时, DNA 聚合酶Ⅲ停止移动, 并从模板上脱离下来, 然后在损伤部位的下游重新启动复制, 从而在子链 DNA 上产生一个缺口。RecA 重组蛋白将另一股健康母链上对应的序列重组到子链 DNA 的缺口处填补。通过重组跨越, 解决了有损伤的 DNA 分子的复制问题, 但其损伤并没有真正地修复, 只是转移到了另一个新合成的一个子代的 DNA 分子上, 接下来由细胞内其他修复系统完成后继修复。

2. 合成跨越损伤修复 当 DNA 双链发生大片段、高频率的损伤时, 大肠埃希菌可以紧急启动应

急修复系统,诱导产生新的 DNA 聚合酶,DNA 聚合酶Ⅳ或Ⅴ,替换停留在损伤位点的原来的 DNA 聚合酶Ⅲ,在子链上以随机方式插入正确甚至错误的核苷酸使复制继续,越过损伤部位之后,这些新的 DNA 聚合酶在完成使命后从 DNA 链上脱离,再由原来的 DNA 聚合酶Ⅲ继续复制。因为诱导产生的这些新的 DNA 聚合酶的活性低,识别碱基的精确度差,通常无校对功能,所以这种合成跨越损伤复制过程的出错率会大大增加,是大肠埃希菌 SOS 反应或 SOS 修复的一部分。

在大肠埃希菌等原核生物中,SOS 修复反应是由 RecA 蛋白与 LexA 阻遏物的相互作用引发的,有近 30 个 SOS 相关基因编码蛋白参与此修复反应。正常情况下,RecA 基因以及其他的 SOS 相关的可诱导基因的上游,有一段共同的操纵序列(5'-CTG-N10-CAG-3')可以被阻遏蛋白 LexA 结合,基因表达被阻遏,只有低水平的转录和翻译,产生少量的相应蛋白。当 DNA 严重损伤时,RecA 蛋白表达,其可激活 LexA 的自水解酶活性。当 LexA 因被水解从 RecA 基因,以及 SOS 相关的可诱导基因的操纵序列上解离下来后,一系列受 LexA 阻遏的基因得以表达,参与 SOS 修复活动。完成修复后,LexA 阻遏蛋白重新合成,SOS 相关的可诱导基因重新关闭(图 21-7)。需要指出的是,SOS 反应诱导的产物可参与重组修复、切除修复和错配修复等修复过程。这种修复机制因海空紧急呼救信号“SOS”而得名。

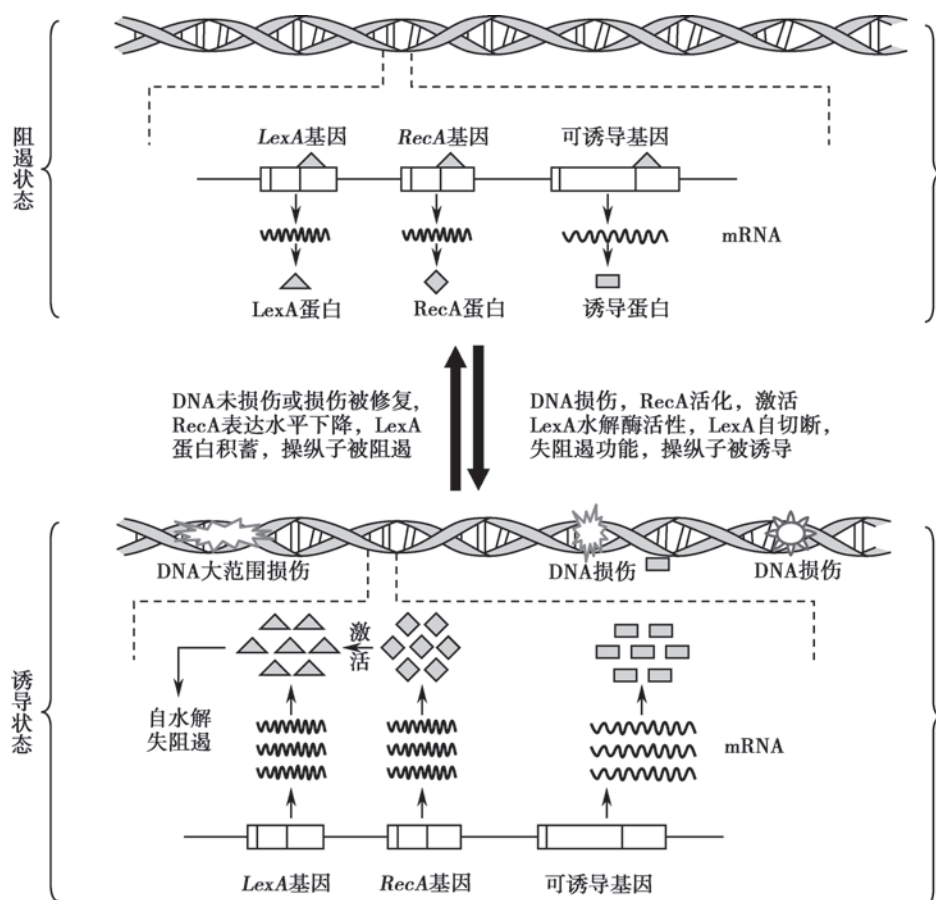


图 21-7 SOS 修复中 LexA-RecA 操纵子的作用机制

此外,对于受损的 DNA 分子,除了启动上述诸多的修复途径,以修复损伤之外,细胞还可以通过其他的途径将损伤的后果降至最低。比如,通过 DNA 损伤应激反应活化细胞周期检查点机制,延迟或阻断细胞周期进程,为损伤修复提供充足的时间,诱导修复基因表达,加强损伤的修复,使细胞能够安全进入新一轮的细胞周期。与此同时,细胞还可以激活凋亡机制,诱导严重受损的细胞发生凋亡,在整体上维持生物体基因组的稳定。

第三节 | DNA 损伤和损伤修复的意义

遗传物质稳定性的世代相传是维持物种稳定的主要因素。然而,如果遗传物质是绝对一成不变的话,自然界也就失去了进化的基础,也就不会有新的物种出现。因此,生物多样性依赖于 DNA 损伤与损伤修复之间的良好的动态平衡。

一、DNA 损伤具有双重效应

一般认为 DNA 损伤是有害的;然而,就损伤的结果而言,DNA 损伤具有双重效应,DNA 损伤是基因突变的基础。通常,DNA 损伤有两种生物学后果。一是给 DNA 带来永久性的改变,即突变,可能仅改变基因的编码序列或基因的调控序列,细胞尚未产生明显可见的功能性障碍,细胞依然存活。二是 DNA 的这些改变使得 DNA 不能用作复制和转录的模板,使细胞的功能出现明显可见的障碍,重则甚至死亡。

从久远的生物史来看,进化是遗传物质不断突变的过程。可以说没有突变就没有生物物种的多样性。当然在短暂的某一段历史时期,我们往往无法看到一个物种的自然演变,只能见到长期突变的累积结果,适者生存。因此突变是进化的分子基础。

DNA 突变可能只改变基因型,而不影响其表型,并表现出个体差异。目前,基因的多态性已被广泛应用于亲子鉴定、个体识别、器官移植,以及疾病易感性分析等。DNA 损伤若发生在与生命活动密切相关的基因上,可能导致细胞,甚至是个体的死亡。人类常利用此性质杀死某些病原微生物。

DNA 突变还是某些遗传性疾病发病的基础。有遗传倾向的疾病,如高血压和糖尿病,尤其是肿瘤,均是多种基因与环境因素共同作用的结果。

二、DNA 损伤修复系统缺陷可能引发多种疾病

细胞中 DNA 损伤的生物学后果,主要取决于 DNA 损伤的程度和细胞的修复能力。如果损伤得不到及时正确的修复,就可能导致细胞功能的异常。DNA 碱基的损伤将可能导致遗传密码子的变化,经转录和翻译产生功能异常的 RNA 与蛋白,引起细胞功能的衰退、凋亡,甚至发生恶性转化。双链 DNA 的断裂可通过同源或非同源重组修复途径加以修复,但非同源重组修复的忠实性差,修复过程中可能丧失或获得核苷酸,造成染色体畸变,导致严重后果。DNA 交联影响染色体的高级结构,妨碍基因的正常表达,对细胞的功能同样产生明显影响。因此,DNA 损伤修复系统缺陷与肿瘤、遗传性疾病、免疫性疾病以及衰老等多种疾病的发生有着非常密切的关联(表 21-4)。

表 21-4 DNA 损伤修复系统缺陷可能引发的人类疾病

疾病	易患肿瘤或疾病	修复系统缺陷
着色性干皮病	皮肤癌、黑色素瘤	核苷酸切除修复
遗传性非息肉性结肠癌	结肠癌、卵巢癌	错配修复 转录偶联修复
遗传性乳腺癌	乳腺癌、卵巢癌	同源重组修复
Bloom 综合征	白血病、淋巴瘤	同源重组修复
范科尼贫血	再生障碍性贫血、白血病和生长迟缓	重组跨越损伤修复
Cockayne 综合征	视网膜萎缩、侏儒、耳聋和早衰等	核苷酸切除修复、转录偶联修复
毛发硫营养不良症	毛发易断、生长迟缓	核苷酸切除修复

(一) DNA 损伤修复系统缺陷可能引发肿瘤

先天性 DNA 损伤修复系统缺陷患者容易发生肿瘤。肿瘤发生是 DNA 损伤对机体的远期效应之一。众多研究表明, DNA 损伤→DNA 损伤修复异常→基因突变→肿瘤发生是贯穿肿瘤发生发展过程的主要环节。DNA 损伤可导致原癌基因的激活, 也可使抑癌基因失活。癌基因与抑癌基因的表达失衡是细胞恶变的重要机制。参与 DNA 损伤修复的多种基因具有抑癌基因的功能, 目前已发现这些基因在多种肿瘤中发生突变而失活。1993 年, 有研究发现, 人类遗传性非息肉性结肠癌 (hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC) 细胞存在错配修复与转录偶联修复缺陷, 造成细胞基因组的不稳定性, 进而引起调控细胞生长的基因发生突变, 引发细胞恶变。在 HNPCC 中 *MLH1* 和 *MSH2* 基因的突变时有发生。*MLH1* 基因的突变形式主要有错义突变、无义突变、缺失和移码突变等。而 *MSH2* 基因的突变形式主要有移码突变、无义突变、错义突变以及缺失或插入等; 其中以第 622 位密码子发生 C/T 转换, 导致脯氨酸突变为亮氨酸最为常见, 结果使 *MSH2* 蛋白的功能受损。

BRCA 基因 (breast cancer gene) 参与 DNA 损伤修复的启动与细胞周期的调控。*BRCA* 基因的失活可增加细胞对辐射的敏感性, 导致细胞对双链 DNA 断裂修复能力的下降。现已发现 *BRCA1* 基因在 70% 的家族遗传性乳腺癌和卵巢癌病例中发生突变而失活。

值得注意的是, DNA 修复功能缺陷虽可引起肿瘤的发生, 但已癌变的细胞本身 DNA 修复功能往往并不低下, 相反会显著升高, 使得癌细胞能够充分修复化疗药物引起的 DNA 的损伤, 这也是大多数抗肿瘤药物不能奏效的直接原因之一, 所以关于 DNA 损伤修复的研究可为肿瘤化疗药物开发提供理论指导。

(二) DNA 损伤修复缺陷可能引发遗传性疾病

着色性干皮病 XP, 患者的皮肤对阳光敏感, 照射后出现红斑、水肿, 继而出现色素沉着、干燥和角化过度等病变发生。具有不同临床表现的 XP 患者存在明显的遗传异质性, 表现为不同程度的核酸内切酶缺乏引发的切除修复功能缺陷, 所以患者的肺、胃肠道等器官在受到有害环境因素刺激时, 会有较高的肿瘤发生率。然而, 在对 XP 的进一步研究中发现, 一些患者虽具有明显的临床症状, 但在 UV 辐射后的核苷酸切除修复中却未见明显的缺陷表型, 故将其定名为“XP 变种”(XP variant, XPV)。这类患者的细胞在培养中表现出对 UV 辐射的轻微增高的敏感性, 变种的切除修复功能正常, 而复制后修复的功能有缺陷。最新的研究发现, 某些 XP 变种的分子病理学机制是由于其对 DNA 碱基损伤耐受的缺陷所致, 而不是修复方面的缺陷。

共济失调-毛细血管扩张症 (ataxia telangiectasia, AT), 是一种常染色体隐性遗传病, 主要影响机体的神经系统、免疫系统与皮肤。AT 患者的细胞对射线以及拟辐射的化学因子, 如博来霉素等敏感, 具有极高的染色体自发畸变率, 以及对辐射所致的 DNA 损伤的修复缺陷。患者的肿瘤发病率相当高。AT 的发生与在 DNA 损伤信号转导网络中发挥关键作用的 ATM 蛋白分子的突变有关。

此外, DNA 损伤核苷酸切除修复的缺陷可以导致人毛发硫营养不良症 (trichothiodystrophy, TTD)、科凯恩综合征 (Cockayne syndrome, CS) 和范科尼贫血 (Fanconi anemia) 等遗传病。

(三) DNA 损伤修复缺陷可能引发免疫性疾病

DNA 损伤修复功能先天性缺陷患者, 其免疫系统常有缺陷, 主要是 T 淋巴细胞功能缺陷。随着年龄的增长, 细胞中的 DNA 修复功能逐渐衰退, 如果同时发生免疫监视机能的障碍, 便不能及时清除癌变细胞, 从而导致发生肿瘤。因此, DNA 损伤修复与免疫以及肿瘤等均是紧密关联的。

(四) DNA 损伤修复缺陷可能引发衰老

有关 DNA 损伤修复能力比较研究发现, 寿命长的动物如象和牛等, 其 DNA 损伤的修复能力较强; 相对而言, 寿命短的动物如小鼠和仓鼠等, 其 DNA 损伤的修复能力较弱。人的 DNA 损伤修复能力也很强, 但到一定年龄后会逐渐减弱, 突变细胞数与染色体畸变率相应增加。如人类常染色体隐性遗传的早老症和韦尔纳氏综合征患者, 其体细胞极易衰老, 一般早年死于心血管疾病或恶性肿瘤。

小 结

DNA 损伤是指各种体内外因素导致的 DNA 组成与结构上的变化,主要有碱基或戊糖基的破坏、碱基错配、DNA 单链或双链断裂、DNA 链共价交联等多种表现形式。

细胞内在因素,如 DNA 复制中的错配、DNA 结构本身的不稳定性、机体代谢中产生的有害活性分子等,均可诱发 DNA 的“自发”损伤。外环境中的物理因素(电离辐射和紫外线)、化学因素(自由基、碱基类似物、碱基修饰剂、嵌入性染料)和生物因素等也均可损伤 DNA。

DNA 损伤具有双重生物学效应。各种因素诱发的 DNA 结构改变是生物进化的基础;同时 DNA 的损伤也可使细胞功能出现障碍,与多种疾病,如肿瘤等密切相关。

细胞拥有 DNA 损伤修复机制,可以修复 DNA 的损伤,恢复 DNA 的正常结构。这一机制对于维持 DNA 结构的完整性与稳定性,保证生命延续和物种稳定至关重要。细胞有直接修复、切除修复、重组修复和跨越损伤修复等多种 DNA 损伤修复途径。一种 DNA 损伤可通过多种途径修复,一种修复途径也可参与多种 DNA 损伤的修复。DNA 损伤修复的缺陷与肿瘤、遗传性疾病、免疫性疾病以及衰老等密切相关。

?

思考题:

1. 有很多突变,对于野生型基因是隐形的,也就是说,在一个含有野生型与突变型基因的二倍体细胞中,只有野生型的特性才能够得到表达。请根据基因突变的理论,解释这一事实。
2. RecA 蛋白是如何调节 SOS 的?
3. 为什么 DNA 的甲基化状态可以被 DNA 损伤修复系统所利用?
4. 突变可能影响高等真核生物结构基因表达的几个水平?
5. 假如发生了碱基对的错配,如何被有效修复?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(李恩民)



人类几乎所有的疾病都是遗传因素(基因)和环境因素相互作用的结果。要解析疾病发生发展过程中遗传因素的作用及其分子机制,开展精准的诊断、治疗和预防以及个性化医疗,加速基础医学研究成果向临床与预防的转化应用,首先需要鉴定引起疾病发生的疾病相关基因。鉴定疾病相关基因不但可以详尽地了解疾病的病因和发病机制、开发新的诊断和干预技术,而且有利于了解基因的功能,因而一直是生物医学工作者研究的重点。早期,基于连锁分析的定位克隆技术在单基因病致病基因的发现和鉴定中取得了很大成功;现在,基于 SNP 分析的全基因组关联研究、全外显子组测序加关联/连锁分析在疾病相关基因发现和鉴定中发挥着越来越重要的作用。随着基因和疾病研究数据的快速累计,多个专门收集和整理疾病相关基因信息的数据库应运而生,为研究人员和临床医生深入了解基因与疾病之间的关系、揭示疾病的遗传基础和发病机制提供了方便和高效的资源,为疾病的诊断和治疗提供科学依据。随着人类基因组计划的完成以及各种组学的不断发展,分子医学、精准医学以及转化医学加速发展,人们有望从分子水平突破对疾病的传统认识,彻底改变和革新现有的临床诊疗模式。

第一节 | 疾病相关基因及其鉴定原则

人们将影响疾病发生发展的基因统称为疾病相关基因(disease related gene)。依据基因变异在疾病发生、发展中的作用,可将疾病相关基因区分为致病基因和疾病易感基因。如果一种疾病的表型和某个基因型呈直接对应的因果关系,即该基因异常是导致该疾病发生的直接原因,那么该基因就属于致病基因(causative gene)。这类疾病主要是单基因病,即传统的遗传病,也称为孟德尔遗传病。

人类疾病的发生发展既受疾病相关基因的影响,也受环境因素的影响。基因与疾病的关系,并非总是一个基因导致一种疾病这样简单的一一对应关系。在肿瘤、心血管疾病、代谢性疾病、自身免疫性疾病等复杂疾病中遗传因素和环境因素均起一定作用,表现为 2 个以上基因的“微效作用”相加,或多个基因间的相互作用,故此类疾病也称为多基因病。单一基因变异仅增加对疾病的易感性,故此类基因被称为疾病易感基因(disease susceptibility genes)。对疾病要开展精准诊断、治疗和预防,实现个体化精准医疗,首先就要鉴定疾病发生相关的基因,明确其与疾病间的确切关系。鉴定疾病发生相关基因需遵循一定的原则。

一、遗传标记在疾病相关基因鉴定中发挥重要作用

大的 DNA 变异会产生显著的遗传学效应,导致突变个体的表型发生严重改变甚至使突变个体死亡。这些大的 DNA 变异包括染色体数目的变异(如染色体组成倍地增加或减少、单条染色体的增加或减少),以及染色体结构的变异(如染色体片段的重复、缺失、倒位和易位等)。而更小的 DNA 变异(包括拷贝数目变异、短串联重复序列和单核苷酸多态性等)则可用作遗传标记(genetic marker),在疾病相关基因的发现和鉴定中发挥重要作用。

拷贝数目变异(copy number variation,CNV)是一种大小介于 1KB 至 3MB 的 DNA 片段的变异,在人类基因组中广泛分布,其覆盖的核苷酸总数大大超过单核苷酸多态性,极大地丰富了基因组遗传变异的多样性。CNV 对于物种特异的基因组构成、物种的演化和系统发育及基因组某些特定区域基



因的表达和调控具有非常重要的生物学意义。存在于自然群体中 DNA 片段的 CNV 是基因组结构性差异的常见形式,人们建立多种实验方法对其进行检测和量化,随着实验技术的进步,人群 CNV 图谱被不断完善、细化;许多 CNVs 和疾病的相关性被陆续报道,对复杂疾病的 CNV 关联研究已成为当前医学遗传学研究的重要内容。

短串联重复序列(short tandem repeat,STR)又称为微卫星 DNA,主要是指染色体上重复单位仅 2~6bp、重复次数为 10~60 多次、基因片段在 400bp 以下的重复序列。STR 主要是在 DNA 复制(或修复)过程中滑动链与互补链碱基错配,导致一个或几个重复单位的缺失或插入而产生的,重复的次数可以出现个体差异,形成片段长度等位基因。

单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)是指在基因组中因单个核苷酸改变(颠换/置换)而引起的多态性,人口中的分布频率在 1% 以上;SNP 在基因组中广泛分布,平均每 300bp 就出现 1 个,人类基因组大约 90% 的多态性是以 SNPs 形式出现,因此它被认为是第三代遗传标志。由于 SNPs 密度高,通过对 SNPs 的关联分析使得在全基因组范围精确定位疾病相关基因成为可能。

罕见变异(rare variant)通常是指频率在 1/1 000 以下,新发或者存在于人口中某些特定族群的变异,这些变异是单基因疾病的原因。可以通过家系连锁分析或外显子测序等发现。

基因和基因组异常可导致截然不同的表型和生物学效应。有一些异常不影响或基本不影响蛋白质活性,不表现明显的性状变化,与遗传病无直接联系,称为中性突变(neutral mutation)。有些异常的发生则可严重影响蛋白质活性,从而直接影响生命的维系,这种突变称为致死突变(lethal mutation)。

二、疾病相关基因鉴定应遵循一定的原则

确定疾病相关基因是一个艰巨复杂的系统工程,耗时耗钱,有的疾病基因的最终鉴定历时数十年。尽管人类基因组计划的完成,为疾病相关基因的鉴定提供了诸多的便利,但明确地解析疾病和某种基因的关系仍非易事,掌握疾病相关基因鉴定的原则,无疑将起到事半功倍作用,有助于鉴定疾病相关基因研究工作高效有序开展。首先,确定疾病表型和基因实质联系是关键;其次,采用多途径、多种方法鉴定疾病相关基因是手段;最终,确定候选基因,明晰基因序列的改变和疾病表型的关系,以了解基因致病的本质,是鉴定和确定疾病相关基因的核心。

(一) 鉴定疾病相关基因的关键是确定疾病表型和基因间的实质联系

疾病作为一种遗传性状,要确保其专一性和同质性。正确的疾病诊断非常重要。在一些复杂性疾病中,对疾病表型有必要进行进一步的分类,确保疾病的同质性,以减少临床的异质性。其次,需要确定疾病的遗传因素,即通过家系分析、孪生子分析、领养分析和同胞罹患率分析等,确定遗传因素是否在疾病发病中的作用及其作用程度(遗传度)。在遗传因素作用较小的疾病中,鉴定并最终克隆疾病相关基因成功的可能性很小。一旦确定了遗传因素在疾病中的重要作用,就可进而确定存在于人类基因组中决定疾病表型的基因,确定该基因在基因组中的位置(位点)以及该位点和基因组其他位点的联系。

(二) 鉴定疾病相关基因需要多学科多途径的综合策略

鉴定疾病相关基因是一项艰巨的系统工程,需要多学科的紧密配合,针对不同疾病采用不同的策略。如图 22-1 所示,这些不同策略和方法互为补充,方可达到最终确定疾病基因的目的。首先通过对不同疾病家系的连锁分析,可粗略地将疾病的基因定位于某个染色体上,这些位点被称为疾病的位点(locus),位点内存在数个到数十个基因,需要通过测序发现突变基因。随着对某些疾病发病机制的了解,可进一步阐明疾病相关的蛋白质的生物化学和细胞生物学特征,以此为切入点,寻找基因结构的异常,确定基因 DNA 碱基序列突变及其导致蛋白质结构或表达异常的分子机制,最终确定引发疾病的相关基因。疾病动物模型对于疾病相关基因的鉴定具有重要帮助。对不同的疾病动物模型的研究,可以确定导致实验动物异常表型的基因,进而鉴定人类的同源基因在疾病中的作用。借助生物信息数据库中有关待定基因的信息,也可极大地促进疾病相关基因鉴定的效率。

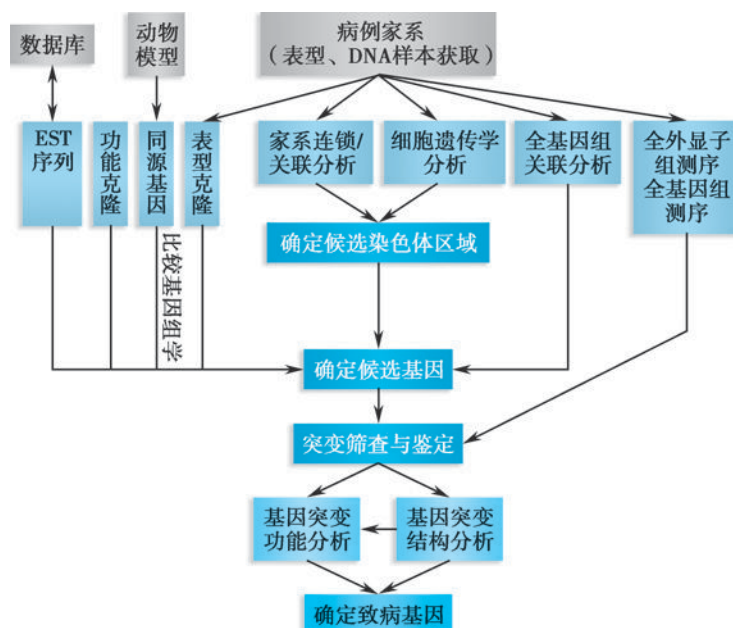


图 22-1 疾病相关基因鉴定策略示意图

（三）确定候选基因是多种鉴定疾病相关基因方法的交汇

有许多途径能够达到最终鉴定疾病相关基因的目的,这些方法最终将交汇在候选基因上。一旦候选基因被鉴定,即可筛选患者中该基因的突变。候选基因可不依赖其在染色体位置而予以鉴定,但常用的策略仍然是首先找出候选染色体区域,然后在此区域内鉴定候选基因。人类基因组计划的完成提供了人类所有基因的信息。尽管从众多的候选基因中寻找基因突变,仍然是一项耗时的工作,但鉴定候选基因较以往还是相对容易。这是由于位置信息从2万个的基因降低到候选区域的10~30个基因。在候选区域内预测可能的候选基因并非易事,目前仍然缺乏这样的能力。需要的是大量重复、逐个排除,最终确定候选基因的突变以及这种突变和疾病的联系。

三、疾病相关基因鉴定的策略

鉴定疾病相关基因的策略和方法主要包括:不依赖染色体定位的疾病相关基因克隆策略、定位克隆、全基因组关联分析、全外显子组测序法等。不依赖染色体定位的疾病相关基因克隆策略主要包括:功能克隆、表型克隆,以及采用位点非依赖的DNA序列信息和动物模型来鉴定和克隆疾病基因。

（一）从已知蛋白质的功能和结构出发克隆疾病基因

在掌握或部分了解基因功能产物蛋白质的基础上,鉴定蛋白质编码基因的方法,称之为功能克隆(functional cloning)。这是相对于利用基因位置克隆基因的定位克隆而言的。该方法采用的是从蛋白质到DNA的研究路线,针对的是一些对影响疾病的功能蛋白具有一定了解的疾病,如血红蛋白病、苯丙酮尿症等出生缺陷引起的分子病可以采用这个方法定位和克隆疾病基因。

1. 依据蛋白质的氨基酸序列信息鉴定克隆疾病相关基因 如果疾病相关的蛋白质在体内表达丰富,可分离纯化得到一定纯度的足量蛋白质,就可用质谱或化学方法进行氨基酸序列分析,获得全部或部分氨基酸序列信息。在此基础上设计寡核苷酸探针,用于筛查cDNA文库,可筛选出目的基因。使用这种策略时,必须考虑到密码子的简并性特点,即除了甲硫氨酸和色氨酸仅有1个密码子外,其余氨基酸均有2个或2个以上的密码子。设计探针时应尽量避开有简并密码子的区域,但实际上往往难以做到。为此可以设计1套可能含有全部简并密码子信息的寡核苷酸探针,用此混合探针去筛查cDNA文库,“钓出”目的基因克隆。除cDNA文库筛查技术外,目前还可采用部分简并混合寡核苷酸作为PCR引物,采用多种的PCR引物组合,以获得候选基因的PCR产物。

上述方法曾成功地用于镰状细胞贫血的基因克隆。首先,免疫电泳等方法已经显示出镰状细胞贫血患者的珠蛋白异常,获得部分氨基酸残基序列后,设计了简并寡核苷酸探针,筛选有核红细胞系的 cDNA 文库,得到了 α 珠蛋白基因的 cDNA,与正常人的 cDNA 比较,发现了 α 珠蛋白基因变异。进而找出 cDNA 探针与染色体 DNA 序列间的同源互补关系,将人的 α 珠蛋白基因定位于第 16 号染色体上,并在此基础上,提出了分子病(molecular disease)的概念。

2. 用蛋白质的特异性抗体鉴定疾病基因 有些疾病相关的蛋白质在体内含量很低,难以纯化得到足够纯度的蛋白质用于氨基酸序列测定。但是少量低纯度的蛋白质仍可用于免疫动物获得特异性抗体,用以鉴定基因。获得的抗体一方面可用于直接结合正在翻译过程中的新生肽链,此时会获得同时结合在核糖体上的 mRNA 分子,最终克隆未知基因;另外,特异性抗体也可用来筛查可表达的 cDNA 文库,筛选出可与该抗体反应的表达蛋白质的阳性克隆,进而可获得候选基因。

功能克隆早期是单基因疾病基因克隆的常用策略,其缺点是特异功能蛋白质的确认、鉴定及其纯化都相当困难,微量表达的基因产物在研究中难以获得。现在已经基本被全外显子组测序取代了。

(二) 从疾病的表型差异出发发现疾病相关基因

表型克隆(phenotype cloning)是疾病相关基因克隆领域中一个新的策略。该策略的原理是基于对疾病表型和基因结构或基因表达的特征联系已经有所认识的基础上来分离鉴定疾病相关基因。依据 DNA 或 mRNA 的改变与疾病表型的关系,可有三种策略。

第一种策略是从疾病的表型出发。比较患者基因组 DNA 与正常人基因组 DNA 的不同,直接对产生变异的 DNA 片段进行克隆,而不需要基因的染色体位置或基因产物的其他信息。例如,在一些遗传性神经系统疾病中,患者基因组中含有的三联重复序列的拷贝数可发生改变,并随世代的传递而扩大,称为基因的动态突变。此时,采用基因组错配筛选(genome mismatch scanning)、代表性差异分析(representative difference analysis, RDA)等技术即可检测患者的 DNA 是否有三联重复序列的拷贝数增加,从而确定患病原因。

第二种策略是针对已知基因。如果高度怀疑某种疾病是由于某个特殊的已知基因所致,可通过比较患者和正常对照间该基因表达的差异,来确定该基因是否为该疾病相关基因。常用分析方法有 Northern 印迹法、RNA 酶保护试验、RT-PCR 及实时定量 RT-PCR 等。

第三种策略是针对未知基因的。可通过比较疾病和正常组织中的所有 mRNA 的表达种类和含量间的差异,从而克隆疾病相关基因。这种差异可能源于基因结构改变,也可能源于表达调控机制的改变。早前常用的技术有 mRNA 差异显示(mRNA differential display, mRNA-DD)、抑制消减杂交(suppressive subtractive hybridization, SSH)、基因表达系列分析(SAGE)等;目前常用的主要是 cDNA 微阵列(cDNA microarray)、转录组测序(RNA sequencing, RNA-seq)(图 22-2)。



图 22-2 RNA-seq 技术流程示意图

(三) 采用动物模型鉴定克隆疾病相关基因

人类的部分疾病,已经有相应的动物模型。如果动物某种表型的突变基因定位于染色体的某一

部位,而具有相似人类疾病表型的基因很有可能存在于人染色体的同源部位。另外,当疾病基因在动物模型上已完成鉴定,还可以采用荧光原位杂交来定位分离人的同源基因。肥胖相关的瘦素(leptin)基因的克隆就是一个成功例证。利用突变的肥胖近交系小鼠通过定位克隆分离得到了位于小鼠6号染色体的瘦蛋白基因,依据小鼠瘦蛋白基因侧翼标记,将人的瘦蛋白基因定位于人染色体7q31区。小鼠和人的瘦蛋白基因有84%的同源性,编码167个氨基酸残基的分泌性蛋白——瘦蛋白,其主要功能是控制食物的摄入,促进能量的消耗。肥胖小鼠和一些遗传性肥胖症患者均带有该基因的缺损,导致基因功能丧失。

(四) 利用半克隆技术获得的复杂疾病小鼠模型鉴定疾病相关基因

类精子干细胞(sperm-like stem cells),即孤雄单倍体胚胎干细胞(androgenetic haploid embryonic stem cells, AG-haESCs),是一种来源于小鼠孤雄囊胚、仅含有父源遗传物质、性染色体为X染色体的新型单倍体胚胎干细胞。它不但能在体外长期自我更新、增殖或诱导分化,还能替代精子使卵母细胞受精产生半克隆小鼠。类精子干细胞与CRISPR系统结合可以开展单基因或多基因的编辑,通过将基因编辑后的类精子干细胞注射到卵母细胞中,可以高效稳定地一步获得基因型确定的半克隆小鼠(无嵌合现象),原代小鼠即可用于研究。基于类精子干细胞获得的单基因或多基因精准编辑的小鼠模型,通过模型的各种病理特征,可进一步在生物个体水平上明确单基因病的致病基因或复杂疾病的易感基因。利用该技术获得的复杂疾病小鼠模型,可以在生物个体水平上阐述多个基因协同互作的效应,进而更充分地模拟复杂的、可能受多个基因影响的人类疾病的各种病理特征,以挖掘新的诊断和治疗方法。

(五) 生物信息数据库贮藏丰富的疾病相关基因信息

借助于人类基因组计划和多种模式生物基因组测序的完成,生物信息学的发展,计算机软件的开发应用和互联网的普及,人们通过已获得的序列与数据库中核酸序列及蛋白质序列进行同源性比较,或对数据库中不同物种间的序列比较分析、拼接,预测新的全长基因等,进而通过实验证实,从组织细胞中克隆该基因,这就是所谓的计算机模拟克隆(in silico cloning)。计算机模拟克隆充分利用网络资源,可大大提高克隆新基因的速度和效率;但因数据库的不完善、错误信息的存在及分析软件的缺陷,往往它难以真正地克隆基因,而是一种电子辅助克隆。

人类新基因克隆大都是从同源表达序列标签(expressed sequence tag, EST)分析开始的。EST是指从不同组织构建的cDNA文库中,随机挑选不同的克隆,进行克隆部分测序所产生的cDNA序列,在新基因资源中扩展最为迅速。在人类EST数据库中,应用同源比较,识别和拼接与已知基因高度同源的人类新基因。

EST主要用于新基因克隆、人类基因组图谱绘制、基因组序列编码区的确定等,是注释基因组序列的宝贵资源,在功能基因组学研究中发挥了重要作用。早期,EST数据库在确定疾病相关基因方面也发挥了重要作用,如确定家族性阿尔茨海默病相关基因。事实上,通过阳性克隆发现的45种人类疾病的基因,其中78%都可与EST数据库中的序列相匹配(至1995年),国际组织将EST转变为基因依赖的序列标签位点(sequence-tagged site, STS)数据库、以扩展人基因组的“转录图谱”。

第二节 | 疾病相关基因鉴定的方法

定位克隆是早期鉴定疾病相关基因的经典方法;全基因组关联分析、全外显子组测序等是目前鉴定疾病相关基因的常用方法。

一、定位克隆是鉴定疾病相关基因的经典方法

仅根据疾病基因在染色体上的大体位置,鉴定克隆疾病相关基因,称之为定位克隆(positional cloning)。定位克隆的起点是基因定位,即确定疾病相关基因在染色体上的位置,然后根据这一位置

信息,应用 DNA 标记将经典的遗传学信息转换为遗传标记所代表的特定基因组区域,再以相关基因组区域的相连重叠群(contig)筛选候选基因,最后比较患者和正常人这些基因的差异,确定基因和疾病的关系。人类基因组计划后所进行的定位候选克隆,是将疾病相关位点定位于某一染色体区域后,根据该区域的基因、EST 或模式生物对应的同源区的已知基因等有关信息,直接进行基因突变筛查,通过多次重复,最终确定疾病相关基因。

(一) 基因定位的方法有多种

基因定位(gene location)是基因分离和克隆的基础,目的是确定基因在染色体的位置以及基因在染色体上的线性排列顺序和距离。可从家系分析、细胞、染色体和分子水平等几个层次进行基因定位,由于使用手段的不同可派生出多种方法,不同方法又可联合使用,相互补充。

1. 体细胞杂交法通过融合细胞的筛查定位基因 体细胞杂交(somatic cell hybridization)又称细胞融合(cell fusion),是将来源不同的两种细胞融合成一个新细胞。大多数体细胞杂交是用人的细胞与小鼠、大鼠或仓鼠的体细胞进行杂交。这种新产生的融合细胞称为杂种细胞(hybrid cell),含有双亲不同的染色体。杂种细胞有一个重要的特点是在其繁殖传代过程中出现保留啮齿类一方染色体而人类染色体逐渐丢失,最后只剩一条或几条,其原因至今不明。Miller 等运用体细胞杂交,结合杂种细胞的特征,证明杂种细胞的存活需要胸苷激酶(thymidine kinase, TK)。含有人 17 号染色体的杂种细胞在特殊的培养基中,都因有 TK 活性而存活,反之则死亡,从而推断 TK 基因定位于第 17 号染色体上。利用这一方法定位了许多人的基因。肿瘤抑制基因也是应用体细胞杂交技术而被发现的。

2. 染色体原位杂交是在细胞水平定位基因的常用方法 染色体原位杂交(chromosome *in situ* hybridization)是核酸分子杂交技术在基因定位中的应用,也是一种直接进行基因定位的方法。其主要步骤是获得组织培养的分裂中期细胞,将染色体 DNA 变性,与带有标记的互补 DNA 探针杂交,显影后可将基因定位于某染色体及染色体的某一区段。如果用荧光染料标记探针,即为荧光原位杂交(fluorescence *in situ* hybridization, FISH)。1978 年首次用 α 及 β 珠蛋白基因的 cDNA 为探针,与各种不同的人/鼠杂种细胞进行杂交,从而将人 α 及 β 珠蛋白基因分别定位于第 16 号和第 11 号染色体上。这种染色体原位杂交技术特别适用于那些不转录的重复序列,这些重复序列很难用其他方法进行基因定位。如利用原位杂交技术将卫星 DNA 定位于染色体的着丝粒和端粒附近。

3. 染色体异常有时可提供疾病基因定位的替代方法 从基因定位克隆的角度来看,对于任何已知与染色体异常直接相关的疾病来说,染色体的异常本身就成为疾病定位基因克隆的一个绝好的位置信息。染色体的异常有时可替代连锁分析,用于定位疾病基因。在一些散发性、严重的显性遗传病,染色体变异分析是获得候选基因的唯一方法。例如染色体的平衡易位和倒位等,有时可直接获得基因的正确位置,而无须进行连锁分析;多囊肾、巨肠症、假肥大型肌营养不良基因的定位在很大程度上借助于染色体的异常核型表现。

如果细胞学观察的染色体异常与某一基因所表达的异常同时出现,即可将该基因定位于这一染色体的异常区域内。例如对一具有 6 号染色体臂间倒位的家系分析表现,凡是有此倒位者,同时也都有某一 HLA 等位基因的表达;而家族中无此倒位者,也无该等位基因的表达,因此将该 HLA 基因定于 6 号染色体短臂的远侧区。

染色体非整倍体分析中,可通过基因剂量法进行基因定位。在 Down 综合征(核型 47,+21)病人中超氧化物歧化酶 -1 的活性比正常人高 1.5 倍,因此将该酶基因定位于 21 号染色体上。但并非所有基因的拷贝数都有明显的剂量效应作用。

4. 连锁分析是定位疾病未知基因的常用方法 基因定位的连锁分析(linkage analysis)是根据基因在染色体上呈直线排列,不同基因相互连锁成连锁群的原理,即应用被定位的基因与同一染色体上另一基因或遗传标记相连锁的特点进行定位。如果待定基因与标记基因呈连锁遗传,即可推断待定基因与标记基因处于同一染色体上,并且依据和多个标记基因连锁的程度(用两者间的重组率度量),可确定待定基因在染色体的排列顺序以及和标记基因间的遗传距离(用 cM 表示)。例如已知血型基

因 Xs 定位于 X 染色体上,普通鱼鳞病和眼白化病基因与其连锁,因此判定这两个基因也在 X 染色体上,计算患者子代的重组率,即可确定这些基因间的相对距离。

(二) 定位克隆疾病相关基因的过程包括三大步骤

定位克隆疾病相关基因是鉴定遗传性疾病基因的主要手段,在早期的疾病基因鉴定工作中发挥了不可替代的作用,也获得了巨大的成功。随着人类基因组计划的完成,采用定位克隆疾病基因的方法,更加容易实施,其主要的过程包括三个步骤。

1. 尽可能缩小染色体上的候选区域 定位克隆疾病基因困难的大小取决于染色体候选区域的宽窄。为此要尽可能地缩小疾病相关基因在染色体上的候选区域。在单基因疾病基因的遗传制图时,需要选择更多的遗传标记,找出遗传距离最近的标记,增加更多的家系、建立所有个体的单倍体型等,以增加发现重组机会,结合寻找更多连锁不平衡,精确疾病相关基因的候选区域。

2. 构建目的区域的基因列表 由于人类基因组计划的完成,各种 DNA 分子水平上物理图谱的建立,已经使得疾病相关基因的克隆变得较为容易。现在已无须建立 DNA 重叠群,直接使用人类基因组的数据库,如基因组浏览器 Ensembl 或者 the Santa Cruz 浏览器就可直接显示候选区域已肯定或可能的基因,但也不能完全依赖这些信息,要仔细检查重叠的拼装是否正确。当然,还要结合 ENCODE 计划的结果、非编码序列、选择性转录本等表达谱,获得更多候选区域的基因信息。

3. 候选区域优先考虑基因的选择及突变检测 为了鉴定突变,对无血缘关系的患者要进行 DNA 测序。可以测定候选区域所有的外显子,也可测定优先考虑基因的外显子,取决于研究策略、人力和财力的投入。可根据下列情况考虑该基因为优先考虑的基因:①合适的表达:一个好的候选基因的表达模式应该和疾病表型相一致,该基因不一定特征性表达于病变组织,但至少在疾病发生前或发生时,疾病组织表达该基因,如神经管缺损的基因应该在神经管闭锁前,即人胚胎发育的 3~4 周表达。②合适的功能:候选区域的基因功能,如果已知,就易于作出决定。如 fibrillin 和结缔组织疾病 Marfan 综合征的关系。一个新基因序列的分析提示有某种功能,如有跨膜基序或酪氨酸激酶基序等,就可和疾病的发病机制联系起来,作出判断。③同源性和功能关系:如果候选区域一个基因和已知的基因同源,不管是与人的间接同源(paralog),还是与其他种的直接同源(ortholog),而且也知道同源基因突变引起的相类似表型,该基因就有可能是疾病基因。候选基因的确定也可基于密切的功能关系,如受体和配体的关系,同一代谢或发育途径的组分等。近年来,对模式生物基因功能的认识,更多的同源基因的表型被鉴定,极大地促进了人类致病基因的鉴定克隆工作。

(三) 利用定位克隆策略成功鉴定的致病基因

采用定位克隆策略鉴定的第一个疾病相关基因是 X 连锁慢性肉芽肿病基因。而假肥大型肌营养不良(Duchenne muscular dystrophy, DMD)基因的成功克隆,更彰显了基因定位克隆的优势。

二、全基因组关联研究在复杂疾病的易感基因鉴定中发挥了重要作用

基因连锁分析在定位克隆遗传性疾病的基因取得了成功,尽管鉴定复杂疾病的易感基因采用了如罹患姊妹对(affected sib pair, ASP)分析方法,也取得一些成功的例子,但总体来说,并不理想。从 2005 年以来,基于连锁不平衡(linkage disequilibrium)理论发展而来的全基因组关联分析(genome-wide association study, GWAS),在复杂疾病的疾病易感基因鉴定中,发挥了巨大的作用。

(一) GWAS 是基于 SNP 和关联分析的疾病相关基因鉴定方法

GWAS 方法是一种在无假说驱动的条件下,通过扫描整个基因组观察基因与疾病表型之间关联的研究手段。GWAS 是对大规模人群在全基因组范围的遗传标记(SNPs)进行检测,获得基因型,进而将基因型与可观测的性状(即表型),进行群体水平的统计学分析,根据统计量或显著性 p 值筛选出最有可能影响该性状的遗传标记,挖掘与性状变异相关的基因。GWAS 通过比较患者与对照组之间的基因频率差异,确定与疾病关联的 SNP 位点,进而确定疾病相关基因。进一步通过统计学分析,确定分子 SNP 位点和疾病表型的关系。

(二) GWAS 在疾病易感基因发现和鉴定中广泛应用

GWAS 是一种强大的遗传关联分析方法,自 2005 年第一篇应用 GWAS 研究鉴定年龄相关性黄斑变性 (age-related macular degeneration, ARMD) 的易感基因后,科学家已在阿尔茨海默、乳腺癌、糖尿病、冠心病、肺癌、前列腺癌、肥胖、胃癌等一系列复杂疾病中进行了 GWAS 并找到疾病相关的易感基因。我国科学家也在银屑病、精神病和冠心病等方面开展了 GWAS 研究并取得成效。另外, GWAS 还用于进一步研究与疾病相关的基因功能和通路、个体化医疗等领域,为揭示复杂疾病的遗传基础和个体差异提供了重要的手段。该方法已成功鉴定了常见多发病的多种基因位点,不仅有效简化了常见病的相关基因鉴定过程,而且为研究疾病的发病机制和干预靶点提供了极有价值的信息。不过该技术对研究团队的经济实力、合作性、生物信息学水平以及庞大假阳性数据排查能力都有很高的要求,且只涉及常见等位基因的变异。

三、全外显子组 / 全基因组测序在疾病相关基因鉴定中愈发重要

2005 年,罗氏推出了第一款二代测序仪罗氏 454,生命科学开始进入高通量测序时代。与 Sanger 法 DNA 测序技术相比,基于 PCR 和基因芯片发展而来的第二代测序 (next-generation sequencing, NGS), 又称为高通量测序 (high-throughput sequencing) 能够以大规模并行的方式扩增数百万份特定 DNA 片段,从而实现高通量、更高的灵敏度、速度和降低成本。随着 Illumina 系列测序平台的推出,极大降低了 NGS 的价格,推动了 NGS 在生命科学和医学各个研究领域的普及。

(一) 全外显子组测序基于 NGS 技术检测个体基因组的所有外显子区域

全外显子组测序 (whole exome sequencing, WES) 是指利用序列捕获技术将全基因组的外显子区域 DNA 捕获富集后进行高通量测序的技术,能够直接发现与蛋白质功能变异相关的遗传变异 SNP。

以人类基因组为例,虽然外显子只占基因组的 1%,但人类基因组 85% 的致病突变都在外显子区域,通过外显子区域测序,可以获得与蛋白质编码相关的变异信息,可实现定位克隆,对常见和罕见的基因变异都具有较高灵敏度。WES 通过选择性富集外显子区域进行测序,而不对整个基因组进行测序;仅对约 1% 的基因组片段进行测序就可覆盖外显子绝大部分疾病相关基因变异,其高的性价比、测序数据量和复杂性的减少、相关的数据分析压力减轻,使其在复杂疾病易感基因的研究中颇受推崇。然而,由于只对基因组的一部分进行测序,重要的信息可能会被遗漏,新发现的机会也会减少。

全外显子组测序在遗传病领域 (寻找新的致病基因和变异、诊断罕见遗传病)、不明原因疾病和复杂疾病有重要的应用,可以提供大量的遗传变异信息,加深对疾病的理解,并为疾病预防、诊断和个体化治疗或用药提供基础。

(二) 全基因组测序检测个体基因组的整个核苷酸序列

全基因组测序 (whole genome sequencing, WGS) 是应用最广泛的 NGS 形式,指的是对生物体基因组的整个核苷酸序列的分析,用于快速、低成本地确定生物体的完整基因组序列。人全基因组测序就是通过运用新一代高通量 DNA 测序仪,进行 10~20 倍覆盖率的个体全基因组测序,然后与人类基因组精确图谱比较,其目的是准确检测出个人基因组中的变异集合,也就是人与人之间存在差异的那些 DNA 序列。简单地说,人 WGS 是对人类核酸样品进行全基因组范围的测序,并在个体或群体水平进行差异性分析的方法,同时完成 SNP 及基因结构注释。相比芯片检测, WGS 可以全面的挖掘基因序列差异和结构变异。

WGS 即是对生物体整个基因组序列进行测序,可以获得完整的基因组信息。WGS 覆盖面广,能检测个体基因组中的全部遗传信息,准确性高 (其准确率可高达 99.99%),揭示了人类生、老、病、死的奥秘,使人类从根本上认知疾病发生的原因,做到正确治疗疾病、尽早预防疾病。

WGS 由于结果包含完整丰富的信息,可以得到外显子测序或靶向测序不能得到的更多信息,具有其独特的优势。WGS 因此提供了一个更强大的分析,可以揭示一个更完整的画面。且随着近年来测序技术的不断进步、测序成本的不断降低,使得 WGS 变得触手可及。而且 WGS 在鉴定 SNP、插入和缺失突变 (Indel) 时更有优势,所以 WGS 逐渐成为临床和基础研究的另一种选择。

(三) 全基因组重测序是 WGS 在不同样本上的重复

全基因组重测序 (whole genome re-sequencing, WGRS) 是指对已知参考基因组和注释的物种进行不同个体间 (如家系中的所有成员) 的 WGS, 并在此基础上对个体或群体进行差异性分析, 鉴定出与某类表型相关的 SNP。

尽管 WES、WGS 和 WGRS 这三种技术覆盖的范围不同: WES 覆盖全基因组上的外显子区域, WGS 覆盖全基因组, WGRS 覆盖全基因组、是 WGS 在不同样本上的重复, 但其实都是在找基因组上的 DNA/遗传 (SNP) 变异, 主要包括四种: ①单核苷酸变异 (SNVQ): 包括同义突变和非同义突变; ②插入缺失突变 (InDel); ③结构变异 (SV): 包括 50bp 以上的长片段序列插入或者删除 (big indel)、串联重复 (tandem repeat)、染色体倒位 (inversion)、染色体内部或染色体之间的序列易位 (translocation) 等; ④ CNV (图 22-3)。

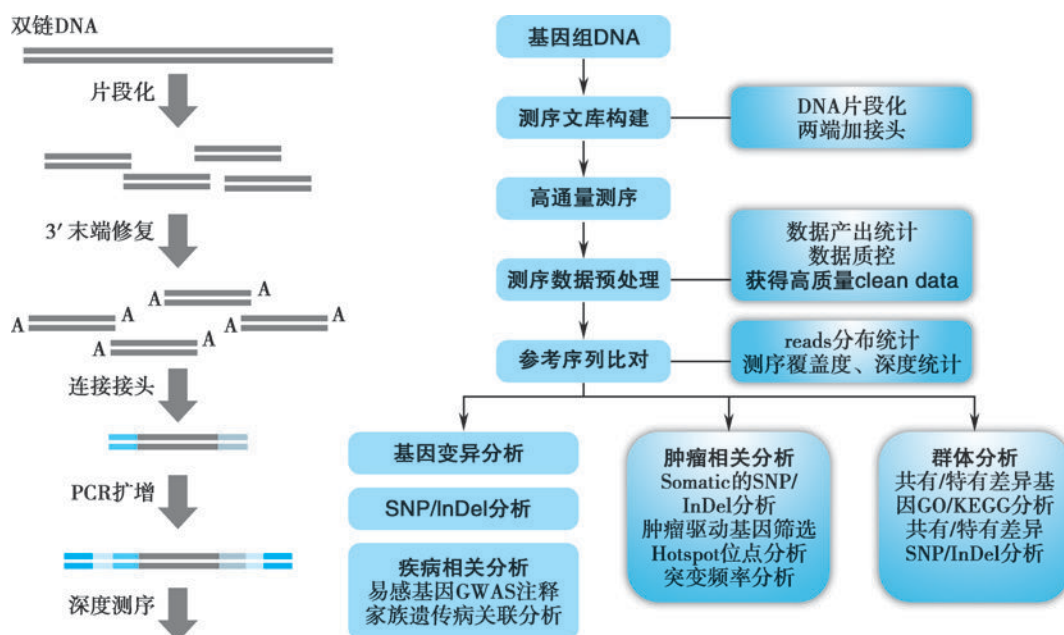


图 22-3 全基因组测序的技术流程及应用示意图

在临床实际中, 可根据家系、患者等多方面的实际情况选择最佳的疾病相关鉴定的策略和方法, 为疾病预防、诊断和个体化治疗或用药提供基础。

四、疾病相关基因 - 疾病数据库

“基因”一词出现已有 100 多年, 且在几个科学方向上不断发展。技术的不断进步给基因组学领域带来了巨大的变革, 并获得丰富的生物数据。基因组和表观基因组的研究为人类疾病的发展和进展奠定了基础。世界卫生组织对所有人类疾病进行了分类、标准化和维护, 而许多学术和商业在线系统正在共享有关基因的信息并与相关疾病联系起来。基因 - 疾病数据库是专门收集和整理疾病相关基因信息的数据库, 为研究人员提供方便和高效的资源, 帮助研究和理解基因与疾病之间的关联。根据不同的疾病类型、基因功能、遗传变异等方面来组织和分类数据, 提供丰富的基因和疾病相关信息, 支持研究人员进行疾病研究、基因功能注释、基因诊断等工作。通过这些数据库, 研究人员可以深入了解基因与疾病之间的关系, 揭示疾病的遗传基础和发病机制, 为疾病的诊断和治疗提供科学依据。

(一) OMIM 是一个收集人类基因和遗传病的数据库

OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), 即在线人类孟德尔遗传, 是一个持续更新、广泛使用的基因遗传学数据库, 旨在提供有关人类遗传疾病的详细信息。其前身 MIM 是一本由美国约翰·霍普金斯大学医学院 McKusick V. A. 教授主编的《人类孟德尔遗传》书, 该书一直是医学遗传学最权威的百科全书, 被誉为医学遗传学界的“《圣经》”, 目前为第 12 版; 在科学研究已进入数字化年代的当

今,OMIM 于 1987 年应运而生,由约翰·霍普金斯大学医学院的人类遗传学部门维护和更新,并且免费供全世界科学家浏览和下载。

OMIM 数据库收集了来自全球范围的遗传疾病的信息,包括大量的遗传疾病的病因、临床特征、遗传模式和分子机制等详细信息,为研究人员和临床医生提供了全面的遗传疾病知识库。每个遗传疾病都有一个唯一的 OMIM 标识号码,便于检索和引用。OMIM 数据库对遗传疾病的病因、临床特征和分子机制等描述精确,这可帮助临床医生进行准确的诊断和治疗;帮助研究人员深入了解疾病的发病机制和研究方向。此外,OMIM 数据库提供了大量的文献引用和链接(涵盖了遗传疾病的研究论文、临床指南、疾病注册和患者组织等),方便用户获取更多的相关信息,帮助研究人员和临床医生深入了解疾病的最新研究进展和治疗方案。OMIM 数据库提供了大量的文献引用和链接(涵盖了遗传疾病的研究论文、临床指南、疾病注册和患者组织等),方便用户获取更多的相关信息。

应用举例:例如,呈常染色体隐性遗传的囊性纤维化(Cystic Fibrosis),其 OMIM 编号为“*603855”,细胞发生位置:19q13.2-q13.4,基因组坐标 38:19:38,200,001-58,617,616。其中,OMIM 编号中的有关含义如下:

编号前有“*”:表示该条目(entry)是一个基因。

编号前有“#”:表示该条目是一个描述性的条目,通常为一种表型(疾病或性状),而非一个特定的基因座。

编号前有“+”:表示该条目包含了已知 DNA 序列的基因以及表型的相关描述。

编号前有“%”:表示该条目描述了一种已经明确了孟德尔表型或一个未知分子基础的表型基因座。

编号前无任何符号:表示该条目尽管被怀疑为孟德尔性状,但是否为孟德尔遗传方式的表型信息尚未明确,或尚不能将该条目列为一个单独的条目。

编号前有“^”:表示该条目现已不存在,或已从 OMIM 数据库中移除,或已被合并至其他条目中。

编号为“100000-199999,200000-299999”的条目:表示为常染色体基因座或表型(创建于 1994 年 5 月 15 日之前的相关条目)。

编号为“300000-399999”的条目:表示为 X 染色体连锁基因座或表型。

编号为“400000-499999”的条目:表示为 Y 染色体连锁基因座或表型。

编号为“500000-599999”的条目:表示为线粒体遗传基因座或表型。

编号为“600000-699999”的条目:表示为常染色体基因座或表型。

OMIM 数据库在遗传疾病的诊断和治疗、研究和科学发现、遗传咨询和遗传测试、基因治疗和药物发现、教育和公众意识等方面都有广泛的应用。它提供了全面、可靠的遗传疾病信息,帮助研究人员、临床医生和患者更好地理解和管理遗传疾病。

(二) GWAS catalog 是一个收集遗传变异与表型关联信息的数据库

GWAS catalog 数据库是美国国家人类基因组研究所(National Human Genome Research Institute, NHGRI)和欧洲生物信息研究所(European Bioinformatics Institute, EMBL-EBI)为了便于研究者快速高效地获取当前的 GWAS 结果,共同开发和制作的 NHGRI-EBI GWAS Catalog(the NHGRI-EBI Catalog of published genome-wide association studies)公共资源,是 EBI 负责维护的一个收集已发表的 GWAS 研究的数据库,是一个用于存储和共享遗传变异与表型关联信息的资源库。GWAS catalog 网站共分为 6 个模块,分别是 Search 搜索模块、Documentation 文档模块、Diagram 图像模块、Summary Statistics 统计模块、Download 下载模块和还在开发的 Ancestry 种族模块。截至 2021 年 11 月 5 日, GWAS 目录包含 5 457 种出版物和 318 587 关联分析。GWAS Catalog 数据目前被映射到基因组组装 GRCh38.p13 和 dbSNP Build 154。

GWAS catalog 数据库收集了大量的基因组数据(包括 SNP 和其他遗传变异数据和相关的表型信息),涵盖了常见疾病(如心脏病、糖尿病)和罕见疾病等多种疾病和表型,并提供了基因功能注释和生物学解释的信息,帮助研究人员理解与疾病相关的遗传变异的功能和作用机制。此外, GWAS 数据库

中的数据可以用于进行基因型 - 表型关联分析,即研究遗传变异与表型特征之间的关联。通过对数据库中的遗传变异和表型数据进行统计分析,研究人员可以确定遗传变异与表型特征之间的显著关联,从而揭示遗传基础和表型多样性之间的关系。

GWAS catalog 数据库鼓励数据共享和开放性,使研究人员可以自由访问和使用已发布的 GWAS 数据;并对存储的 GWAS 数据进行质量控制和验证,确保数据的准确性和可靠性;提供的数据查询和分析工具使用户可以根据感兴趣的基因、疾病或性状等关键词进行检索,并对搜索结果进行分析和可视化。此外,GWAS catalog 数据库与其他相关数据库(如基因功能数据库、遗传变异数据库、疾病数据库等)进行数据交互和整合,这有助于研究人员将 GWAS 数据与其他数据资源进行整合和分析,深入研究基因与疾病之间的关联和机制。另外,GWAS 数据库采用标准化的数据格式,如 PLINK 格式、VCF 格式等,以方便数据的共享和比较。数据库还提供了搜索和查询功能,使用户能够根据特定的遗传变异或表型特征来检索相关数据。这种标准化和可访问性使研究人员能够更方便地获取和使用数据库中的数据。

(三) Orphanet 是一个收集罕见疾病的数据库

Orphanet 的建立是为了收集关于罕见疾病的稀缺知识,以改善对这些疾病患者的诊断、护理和治疗。Orphanet 是一个由 40 个国家组成的多方利益相关者的全球联盟,由位于巴黎的法国国家健康和医学研究所(the French National Institute of Health and Medical Research)的核心资源小组协调。它涵盖了 6 000 多种现有罕见病,来源包括 OMIM、ICD10、MeSH、MedDRA、GARD、UMLS 和利用现有已出版的专家分类阐述的疾病分类。它是为所有读者设计的,它可以进行多向搜索,尽管一次只能搜索一个基因。对于每一个基因搜索,都会出现一系列相关的蛋白质,点击这些蛋白质就会显示出与疾病相关的信息。这对基础基因研究来说是不方便的,因为搜索涉及许多步骤来收集特定基因的所有疾病相关信息。Orphanet 有潜力成为一个很好的参考数据库。

Orphanet 数据库收集和整理了来自世界各地的罕见疾病信息。该数据库提供了有关罕见疾病的详细描述,包括疾病的定义、病因、发病机制、临床特征、流行病学数据、诊断方法、预后、治疗选项、遗传模式等信息。Orphanet 使用了一套独特的分类和编码系统,称为 Orpha 编码系统,用于对罕见疾病进行分类和标识。每个罕见疾病都被赋予一个唯一的 Orpha 编码,便于检索和管理。Orphanet 数据库提供了有关罕见疾病的地理分布和统计数据。这些数据可以帮助研究人员和临床医生了解罕见疾病的全球分布情况,以及不同地区和人群之间的差异。Orphanet 数据库还提供了关于罕见疾病的临床试验和治疗资源的信息,这可以帮助研究人员、临床医生和患者找到最新的治疗方法和专业知识。另外,Orphanet 数据库提供了与罕见疾病相关的社区支持和联系信息(包括患者组织、支持组织、社交媒体群体等),可以帮助患者和家属找到支持和交流的渠道。

Orphanet 数据库在罕见疾病的诊断和治疗、研究和科学发现、地理分布和流行病学研究、遗传咨询和遗传测试、社区支持和联系等方面都有广泛的应用。它提供了全面、可靠的罕见疾病信息,帮助研究人员、临床医生和患者更好地理解和管理罕见疾病。

(四) DisGeNET 是人类疾病相关基因研究的百科全书

DisGeNET(Disease Gene Network)是一个与疾病相关的基因数据库,即基因与疾病关联的公共数据库,整合了来自各种存储库(包括孟德尔、复杂和环境疾病)的人类基因疾病协会(GDA)和变异疾病协会(VDA)的信息,收集了大量与人类疾病相关的变异和基因。DisGeNET 收集和整合了来自多个数据源的疾病与基因之间的关联信息,包括遗传联合、功能性研究、表达分析、生物标志物及药物治疗等。

DisGeNET 中的数据根据以下来源的原始数据进行汇总:Curated Data 包括 UNIPROT、CTD、CLINVAR、ORPHANET、GWAS CATALOG;Predicted Data 包括 CTD、MGD、RGD;Literature Data 包括 GAD、LHGDN、BeFree Data;Variant Data 包括 dbSNP、EXAC、1 000 Genomes Project、Ensembl。DisGeNET 提供了一些原始指标,以帮助确定基因型与表型关系的优先级。可以通过 web 接口、Cytoscape 应用程序、RDF SPARQL 终端、几种编程语言的脚本和 R 包访问这些信息。目前,DisGeNET(v7.0)版本包含 21 671 个基因和 30 170 种疾病、紊乱、性状和临床或异常人类表型,共 1 134 942 个基因疾病关联(GDAs),同时在 194 515 种变异和 14 155 种疾病、性状和表型之间,共 369 554 个变异疾病关联

(variant-disease associations, VDAs)。

DisGeNET 是一个基因与疾病关联的公共数据库,它提供了一个疾病与基因之间的知识库,支持研究者在疾病研究、药物开发和个性化治疗方面进行深入的分析研究。它从 2010 年发表第一版以来,经过 10 多年不断更新和功能拓展,目前已经成为该领域最权威的数据库之一。

(五) HGMD 是人类基因突变数据库

HGMD (Human Gene Mutation Database) 即“人类基因突变数据库”,是由英国威尔士 Cardiff 大学医学遗传学研究所创建和维护的著名通用型数据库,全面收录了导致人类遗传病或与人类遗传病相关的核基因突变。HGMD 建立的初衷是用于基因突变机制的分析,但由于其收录最新的、完整的有关人类疾病基因突变谱的参考数据,包括单碱基置换(如基因编码序列中的错义突变、无义突变以及 DNA 调控和剪接区域中的点突变)、微小缺失(micro-deletion)、微小插入(micro-insertion)、插缺(indel)、重复序列扩增、大的基因损伤(大片段缺失、大片段插入和基因扩增)、复杂性基因重组等,因而具有很高的权威性声誉,一直为学者们广泛应用。

(六) GeneCards 是人类基因综合数据库

GeneCards 是一个强大的人类基因综合数据库,信息量非常丰富,提供简明的基因组、蛋白质组、转录组、遗传和功能上所有已知和预测的人类基因等数据。GeneCards 中的功能信息包括指向疾病的关系,突变和多态性、基因表达、基因功能、信号通路、蛋白与蛋白互作、相关药物及化合物和切割等研究抗体的试剂和工具、重组蛋白、克隆、表达分析和 RNAi 试剂等信息。

GeneCards 数据库是 1997 年由著名的以色列魏斯曼科学研究所(Weizmann Institute of Science in Israel)创建和维护。近年来,紧跟各种“组学”的发展步伐,GeneCards 数据库又适时衍生推出多个子数据库。例如:专注于人类疾病及其注释的 MalaCards 数据库;整合人体各种信号转导通路并进行注释的 PathCards 数据库;列出所有查询基因的注释清单的 GeneALaCart 数据库;为用户导出每一条染色体整合图谱的 GeneLoc 数据库;从用户 NGS 数据中分析致病基因突变、辅助临床诊断的 VarElect 数据库。

目前,许多免费的、应用价值极大的在线基因-疾病数据库和分析软件不胜枚举。研究人员和临床医生应了解并有效使用这些数据库,以助力于人类疾病的精准诊断、治疗和预防,以及个体化治疗,更好地服务于所从事的医学科学职业。

第三节 | 疾病相关基因与分子医学

人类基因组计划(human genome program, HGP)的完成极大地促进了医学科学的发展,为疾病相关基因的发现提供了便利。随着疾病基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢物组学等多种组学的不断发展及集成,现代医学正酝酿着一场颠覆性的变革,促进分子医学的不断深入、精准医学的开展以及转化医学的发展。

一、疾病相关基因的发现推动医学进入分子时代

分子医学(molecular medicine)就是从分子水平阐述疾病状态下基因组、基因、基因表达(转录与翻译)变化及其调控规律,推进高效预测、预防、诊断和治疗手段的发展。分子医学主体内容是分子生物学在医学中的应用,涵盖了其主要的理论和技术体系,其中的技术体系是开展该领域研究的核心内容。疾病基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢物组学等是分子医学发展的基础。

(一) 疾病基因组学阐明发病的分子基础

疾病相关基因和疾病易感性的遗传学基础是疾病基因组学研究的两大任务。定位克隆技术的发展极大地推动了疾病基因或疾病相关基因的发现和鉴定,该技术将疾病相关基因位点定位于某一染色体区域后,根据该区域的基因、EST 或模式生物所对应的同源区的已知基因等有关信息,直接进行基因突变筛查,从而可确定疾病相关基因。

SNP 是疾病易感性的重要遗传学基础,例如, *APOE* 基因单个碱基变异与阿尔茨海默病(Alzheimer

disease, AD) 的发生相关,趋化因子受体基因 *CCR5* 中一个单纯缺失突变会导致对 HIV 的抗性等。疾病基因组研究在全基因组 SNP 制图基础上,筛选和鉴定与疾病相关的 SNP,从而阐明各种疾病易感人群的遗传学背景,为疾病的诊断和治疗提供新的理论基础。

(二) 药物基因组学揭示遗传变异对药物效能和毒性的影响

药物基因组学 (pharmacogenomics) 是功能基因组学与分子药理学的有机结合。药物基因组学以药物效应和安全性为目标,研究各种基因突变与药效及安全性的关系。正因为药物基因组学是研究基因序列变异及其对药物不同反应的科学,所以也是研究高效 / 特效药物的重要途径,通过它可为患者或者特定人群寻找合适的药物。

药物基因组学广泛应用遗传学、基因组学、蛋白质组学和代谢组学信息来预测患病人群对药物的反应,从而指导临床试验和药物开发过程。不断涌现的各种生物分析技术,如基因变异检测技术、SNP 高通量扫描技术、药物作用显示技术、基因分型研究技术等,为药物基因组学的进一步发展提供了技术支撑。药物基因组学使药物治疗模式由诊断定向治疗转为基因定向治疗。

(三) 转录组学可阐明疾病发生机制并推动新诊治方式的进步

利用转录组学,即通过比较研究正常和疾病条件下,或疾病不同阶段基因表达的差异情况,从而为阐明复杂疾病的发生发展机制、筛选新的诊断标志物、鉴定新的药物靶点、发展新的疾病分子分型技术以及开展个体化治疗提供理论依据。

例如,外周血转录物谱可作为冠状动脉疾病 (coronary artery diseases, CAD) 诊断与病程、预后判定的生物标志物。CardioDx 发展了基于 23 个基因表达谱的诊断试剂盒 Corus CAD,适用于早期阻塞性 CAD 的诊断。再如,近年研究表明多种疾病 (包括肿瘤) 与 miRNA 密切相关,检测血清中 miRNA 表达谱可指示某些疾病的发生。目前已有 HBV、心脏疾病 (包括急性冠脉综合征、急性心肌梗死、高血压、心力衰竭等)、2 型糖尿病和肝癌等的血清 miRNA 作为诊断标记物的报道。此外,miRNA 还可作为某些疾病治疗的潜在靶点,例如针对 miRNA-182 的反义寡聚核苷酸可以用于黑色素瘤肝转移的治疗。

(四) 蛋白质组学可发现和鉴别药物新靶点

药物作用靶点的发现与验证是新药发现阶段的重点和难点,成为制约新药开发速度的瓶颈。近年来,随着蛋白质组研究技术的不断进步,蛋白质组学在药物靶点的发现应用中亦显示出越来越重要的作用。

利用蛋白质组学不但可以发现和鉴定在疾病条件下表达异常的蛋白质 (这类蛋白质可作为药物候选靶点),而且还可对疾病发生的不同阶段进行蛋白质变化分析,发现一些疾病不同时期的蛋白质标志物 (其对药物发现不仅具有指导意义,也是未来诊断学和治疗学的理论基础)。许多疾病与信号转导异常有关,因而信号分子和途径可以作为治疗药物设计的靶点。在信号传递过程中涉及数十或数百个蛋白质分子,蛋白质 - 蛋白质相互作用发生在细胞内信号传递的所有阶段。而且,这种复杂的蛋白质作用的串联效应可以完全不受基因调节而自发地产生。通过与正常细胞作比较,掌握与疾病细胞中某个信号途径活性增强或丧失有关的蛋白质分子的变化,将为药物设计提供更为合理的靶点。

(五) 医学代谢组学提供新的疾病代谢物标志物

代谢组学经过十余年的发展,方法正日趋成熟,其应用已逐步渗透到生命科学研究领域的多个方面,在医学科学中亦日益彰显出其强有力的潜能。

与基因组学和蛋白质组学相比,代谢组学研究则侧重于代谢物的组成、特性与变化规律。在疾病条件下通过对某些代谢产物进行分析,并与正常人的进行比较,可发现和筛选出疾病新的生物标志物,对相关疾病作出早期预警,并发展新的有效的疾病诊断方法。例如通过代谢组学的研究,证实血清中 VLDL、LDL、HDL 和胆碱的含量 / 比值可以判断心脏病的严重程度;血清中脂蛋白颗粒的组成,如脂肪酸侧链的不饱和度和脂蛋白分子之间相互作用的强度 (而不是脂质的绝对含量) 是影响高血压病人收缩压的主要因素;通过比较病人与正常人尿样中嘌呤和嘧啶化合物图谱,能够实现绝大多数核苷酸相关代谢遗传疾病的诊断。

二、疾病相关基因鉴定是实现个体化精准医疗的前提

2015 年 1 月 20 日,美国在其国情咨文中提出“精准医学计划 (Precision Medicine Initiative)”,该

计划致力于治愈癌症和糖尿病等疾病,目的是让所有人获得健康个性化信息。随后发布了精准医疗计划的相关细节。该计划将加快在基因组层面对疾病的认识,并将最新最好的技术、知识和治疗方法提供给临床医生,使医生能够准确了解病因、针对性用药。

(一) 精准医学依据个人基因组信息实现个体化精准医疗

精准医学(precision medicine)是指在基因测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学交叉应用背景下发展起来的新型医学概念和医疗模式,是一种将个人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的新兴的疾病预防与治疗方法。

精准医学的本质是通过基因组、蛋白质组等组学技术和医学前沿技术(如现代遗传技术、分子影像技术、生物信息技术等),并结合患者生活环境和临床数据,对于大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析与鉴定、验证与应用,从而精确寻找到疾病的病因和治疗的靶点,并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类,制定具有个性化的疾病预防和诊疗方案(包括对风险的精确预测、疾病精确诊断、疾病精确分类、药物精确应用、疗效精确评估、疗后精确预测等),最终实现对于疾病和特定患者进行个性化精准治疗的目的,提高疾病诊治与预防的效益。其目的就是全面推动个体基因组研究,依据个人基因组信息“量体裁衣式”(tailored)制定最佳的个性化治疗方案,以达到疗效最大化和副作用最小化。

(二) 精准医学分为短期和长远两个目标

精准医学分为短期目标和长远目标。精准医学的短期目标就是癌症治疗。癌症是常见的疾病,其全球发病率和死亡率逐年上升,而目前临床上尚缺乏有效的、针对性强的治疗方法。精准医学希望通过个体基因组研究,发现和鉴定与癌症发生发展相关的基因和调控因子,发掘新的肿瘤标志物,发展新的肿瘤分子分型技术,开展基于个体基因组的个体化治疗方法与技术。例如,药物伊马替尼(Imatinib)抑制慢性骨髓性白血病 BCR-ABL 融合基因发挥作用;药物克唑替尼(crizotinib)靶向作用于遗传异常的间变性淋巴瘤激酶(ALK)基因,用于 ALK 阳性的局部晚期或转移的非小细胞肺癌(NSCLC)的治疗。

精准医学的长期目标是健康管理。精准医学通过科技进步,将其优势拓展到健康和医疗的各个方面,从而提升对疾病风险评估,对疾病发生、发展和转归机制的认识,以及对疾病最佳治疗方案的预测、制订与实施,为健康和卫生保健等诸多领域带来最大利益。

(三) 精准医疗是精确诊断和靶向治疗的结合

精准医学是一项系统工程,它包括了4个层面的内容:如何发现功能性的遗传信息异常;如何发现针对这些异常的精准靶向药物;如何通过临床试验确定这些药物的疗效;如何在临床实践中使用,缺一不可。简单地说,精准医疗是精确诊断和靶向治疗的结合。

我国于2016年正式启动国家重点研发计划“精准医学研究”重点专项,按照全链条部署、一体化实施的原则,部署新一代临床用生命组学技术研发,大规模人群队列研究,精准医学大数据的资源整合、存储、利用与共享平台建设,疾病防治方案的精准化研究,精准医学集成应用示范体系建设等五大研究任务。自“精准医学计划”提出后,精准医疗概念迅速席卷全球,近年来更呈逐年加速趋势,各种新技术、新产品不断出现,技术进步推动基因组测序、靶向药物研制、细胞免疫治疗、基因治疗等进入新的阶段。

三、转化医学是加速基础研究实际应用的重要路径

转化医学(translational medicine)强调以临床问题为导向,开展基础-临床联合攻关,将基因组学等各种分子生物学研究成果迅速有效地转化为可在临床实际应用的理论、方法、技术和药物。

(一) 转化医学的产生基于多方面的原因

转化医学产生的背景主要基于以下几个方面:①基础研究与临床问题解决之间严重脱节;②疾病谱的转变使医疗成本大大增加;③基础科学研究积累大量数据的意义需要解析;④基础研究和药物开发及医学实践三者需要整合。因此,围绕以临床问题为导向,开展医学科学实践,是解决医学根本性问题的有效途径,这也是转化医学的根本目的。

(二) 转化医学是连接基础研究与临床应用的重要桥梁

转化医学是将基础医学研究和临床治疗连接起来的一种新的思维方式。其核心是要在实验室和

病床(bench to bedside,简称 B2B)之间架起一条快速通道,把基础研究获得的知识成果快速转化为临床和公共卫生方面的防治新方法。

转化医学的目标就是将生命科学和生物技术及相关的现代科学技术相整合、转变现有的医学模式,推动医疗改革,提高人民的健康水平和生活质量,从而达到更精确的预警与诊断,更有效的干预和治疗,降低发病率、推迟发病平均年龄,提高治愈率、减少重症病人,以及降低医疗的综合成本。

小 结

人类几乎所有的疾病都是遗传因素和环境因素相互作用的结果。依据基因变异在疾病发生发展中的作用,可将疾病相关基因分为致病基因和疾病易感基因。单核苷酸多态性(SNP)、拷贝数目变异(CNV)、短串联重复序列(STR)等遗传标记在疾病相关基因鉴定中有重要作用。

疾病相关基因鉴定应遵循一定的原则。疾病相关基因鉴定的策略和方法主要包括,不依赖染色体定位的疾病相关基因克隆策略、定位克隆、全基因组关联研究、全外显子组测序/全基因组测序法。基于连锁分析的定位克隆技术在早期单基因致病基因的发现和鉴定中取得了很大成功;现在基于SNP分析的全基因组关联研究、全外显子组/全基因组测序在疾病相关基因鉴定中发挥越来越重要的作用。

疾病相关基因-疾病数据库是专门收集和整理疾病相关基因信息的数据库(如:OMIM、GWAS catalog、Orphanet、DisGeNET、HGMD、GeneCards等),为研究人员提供方便和高效的资源,帮助研究和理解基因与疾病之间的关联。

随着人类基因组计划的完成以及各种组学的不断发展及其原理/技术与医学、药学等领域交叉,产生了分子医学、精准医学、转化医学等现代医学概念。人们有望从分子水平突破对疾病的传统认识,改变和革新现有的诊断、治疗模式。

?

思考题:

1. 如何理解疾病相关基因的鉴定原则?
2. 如何理解基因结构异常及其造成基因表达水平异常的机制?
3. 假设你作为一名临床医师,在长期诊断和治疗胆囊腺癌患者的过程中,意识到大部分原发性患者都同时具有相同的其他疾病特征;并且根据目前医学的研究进展,已知该相同的疾病性状与X基因异常有关,请以该临床现象作为切入点,为这个研究课题设计一套研究思路。
4. 假设你作为一名临床医师,职责是对肺癌患者进行治疗。已知某抗肿瘤药物对某些患者群体效果极佳,但对另一些患者则丝毫不起作用,并且已知其作用机制是特异性地抑制肺癌患者的某生长因子受体的活性。请问,你能设计出一套个性化治疗的方案吗?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(李冬民)



本章数字资源

第二十三章

癌症的分子基础

癌症(cancer)是严重威胁全球人类健康和社会发展的重大疾病。在临床和研究工作中,“癌症”一词泛指一切恶性肿瘤。肿瘤(tumor)是机体在致癌因素作用下,局部组织的细胞异常增殖而形成的新生物(neoplasm),可分为良性肿瘤(benign tumor)和恶性肿瘤(malignant tumor)。上皮组织发生的恶性肿瘤称为癌(carcinoma),80%以上的癌症相关死亡由此造成。非上皮组织恶性肿瘤主要有三类:起源于成纤维细胞、脂肪细胞、成骨细胞、肌细胞等间充质细胞的肉瘤(sarcoma);起源于造血组织细胞的造血系统恶性肿瘤(hematopoietic malignancies)如白血病和淋巴瘤;以及起源于中枢和外周神经系统细胞的神经外胚层恶性肿瘤(neuroectodermal malignancies)如胶质母细胞瘤和神经母细胞瘤。恶性肿瘤一旦形成,还会侵犯邻近正常组织,甚至经淋巴和血道转移至全身,直至引起机体死亡。

本章主要介绍癌症的分子基础,原癌基因、癌基因和抑癌基因的基本概念,并介绍原癌基因激活和抑癌基因失活的机制及其在肿瘤发生发展中的作用。

第一节 | 癌症分子基础概述

癌症的发生是多病因长期作用、多基因协同参与、多阶段逐步发展的过程(图 23-1)。

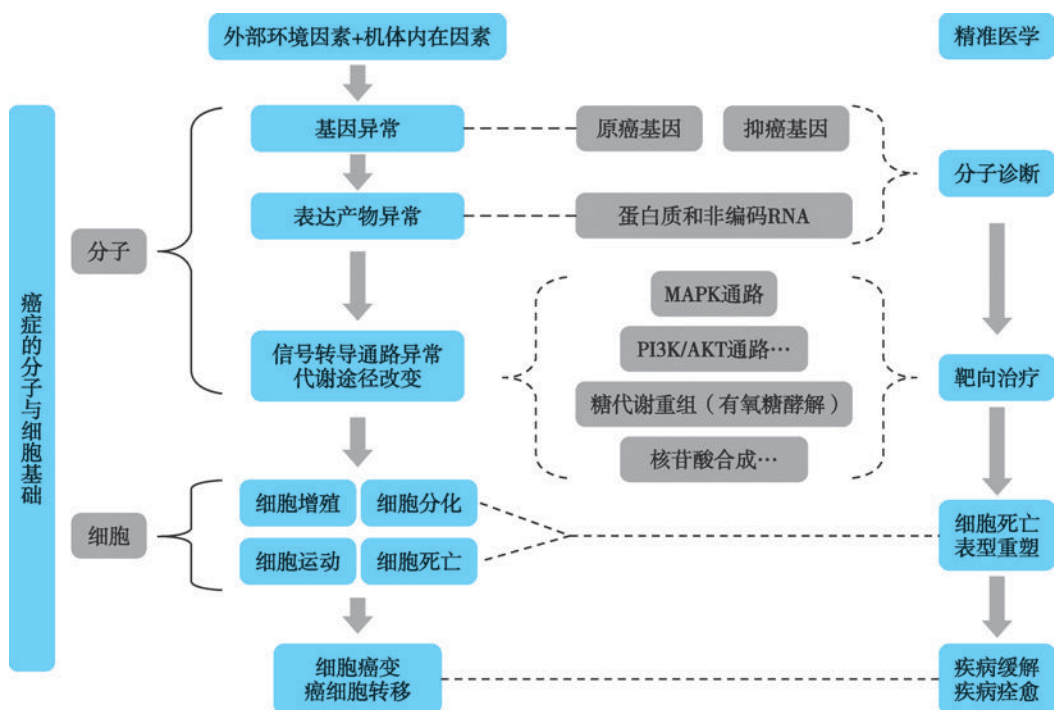


图 23-1 癌症发生的分子和细胞基础

一、癌症发生的危险因素包括外部环境因素和机体内在因素

目前认为,癌症的发生是外部环境因素和机体内在因素共同作用的结果,其中外部环境因素是肿瘤发生的始动因素,机体内在因素是恶性肿瘤发生的基础。

(一) 外部环境因素包括化学因素、物理因素、生物因素和生活方式

约 80% 以上的人类肿瘤可能由环境因素引起或与环境因素相关。外部环境因素包括化学因素、物理因素、生物因素和生活方式等。其中化学因素是最主要的致癌因素,约占环境因素的 90%。化学和物理因素常导致 DNA 损伤进而诱发基因突变(见第二十三章)。

现经动物实验证明的化学致癌物多达 2 000 余种,主要包括烷化剂类、多环芳烃类、芳香胺类、偶氮染料和亚硝基化合物等。物理致癌因素包括电离辐射、紫外线辐射和石棉等某些矿物纤维,其中电离辐射是最主要的物理致癌因素。生物因素包括病毒、细菌和寄生虫等,其中病毒是最主要的生物致癌因素。与癌症发生密切相关的生活方式包括饮食习惯不合理、过量饮酒、吸烟、肥胖、缺乏体育锻炼和空气污染等。

(二) 机体内在因素包括遗传因素、免疫因素、营养因素和激素水平

癌症发生的机体内在因素包括遗传因素、免疫因素、营养因素和激素水平等。个体的遗传特征是决定肿瘤易感性的重要因素。遗传因素包括两个方面:一是癌变通路上关键基因的种系突变(germline mutation),常导致受累个体出现某种遗传性肿瘤综合征;二是一些易感基因多态性可导致携带者对环境致癌因素的敏感性升高,使肿瘤发生风险增加,与常见的散发性肿瘤的发病风险增高密切相关。

二、癌症的发生主要涉及三类基因

正常机体内,各种细胞的新生、生长、增殖、分化、衰老和死亡受到多种基因的严格调节和控制,从而确保正常生命活动的有序进行。肿瘤发生的关键正是这些基因异常所导致的细胞增殖失去控制,这也是癌细胞区别于正常细胞的一个显著特征。与癌症发生密切相关的基因,可分为三类:①细胞内正常的原癌基因(proto-oncogene),其作用通常是促进细胞的生长和增殖,阻止细胞分化,抵抗凋亡;②抑癌基因,或称肿瘤抑制基因(tumor suppressor gene),通常抑制增殖,促进分化,诱发凋亡;③基因组维护基因(genome maintenance gene),参与 DNA 损伤修复,维持基因组完整性。当细胞受到各种致癌因素的作用时,可引起原癌基因或抑癌基因的结构或表达调控异常,导致原癌基因活化或抑癌基因失活,直接导致细胞生长增殖的失控而形成肿瘤。而基因组维护基因的编码产物则不直接抑制细胞增殖,这类基因在致癌因素的作用下发生突变失活后,可导致基因组不稳定,从而间接地通过增加基因突变频率、使原癌基因或抑癌基因突变来引发肿瘤发生。因此,基因组维护基因也可归属于抑癌基因。

癌细胞中的突变可分为两类:驱动突变(driver mutation)和乘客突变(passenger mutation)。驱动突变可视为癌症发生或进展的“原因”,对癌症发生和进展起决定性作用。相反,乘客突变是癌症发生或进展过程中的伴随性“结果”,对癌症发生和进展没有决定性作用。

三、癌细胞具有与正常细胞显著不同的多种生物学特征

(一) 癌细胞的遗传组成发生显著改变

大多数癌细胞的基因组获得了数千个突变和其他遗传改变,包括点突变、缺失、扩增、染色体重排和整个染色体的获得和丢失。这些遗传变化影响细胞稳态、增殖、组织构成和细胞迁移特性等几乎所有方面,也影响癌细胞在体内其他转移位置的存活和增殖。

(二) 增殖失控是癌细胞的普遍特征

在正常组织中,细胞增殖是一个高度受控的过程。癌细胞的一个普遍特征是其获得了致癌突

变(如原癌基因 *RAS* 激活、抑癌基因 *TP53* 突变失活和端粒酶活性增加),使其生长信号自给自足,对抗增长信号不敏感,逃避细胞凋亡,具有无限复制的能力,从而逃脱细胞增殖的严格控制,持续无限地增殖。

(三) 癌细胞代谢发生改变

癌细胞在显微镜下的形态与正常细胞明显不同,其核质比高,核仁明显,有丝分裂细胞比例增加。癌细胞中整个或部分染色体的丢失和获得导致细胞的蛋白质组成发生显著改变,进而影响许多细胞功能。蛋白质组成的失衡导致很多蛋白质仅部分折叠,可引发应激反应,这也导致癌细胞严重依赖分子伴侣和蛋白酶体进行蛋白质折叠和降解以维持细胞存活。癌细胞的代谢尤其是能量代谢也发生显著改变。绝大多数正常分化细胞依赖高效的线粒体氧化磷酸化供能,仅正常静息状态细胞在缺氧状态下通过无氧糖酵解(anaerobic glycolysis)产生大量乳酸供能。然而,大多数癌细胞无论氧水平高低均依赖糖酵解供能。这种即使在氧存在时仍使用糖酵解供能的现象,称为有氧糖酵解(aerobic glycolysis),因其由生物化学家 Warburg O. H. 首次发现,故也称 Warburg 效应(Warburg effect)。癌细胞的有氧糖酵解每分子葡萄糖仅产生 2 分子 ATP,其效率看起来低于有氧氧化途径的每分子葡萄糖可产生约 36 分子 ATP,但癌细胞通过该策略可使用糖酵解和三羧酸循环中的分子用于合成核苷酸、氨基酸和脂质以支持癌细胞快速增殖的需要。

(四) 癌症细胞丧失了接触抑制特性

正常的多细胞生物细胞在进行体外培养时,分散贴壁生长的细胞一旦相互汇合接触,即停止移动和生长,该现象称为接触抑制(contact inhibition)。癌细胞丧失了正常细胞的接触抑制特性,使其能突破正常细胞生长限制而大量生长为三维多层细胞簇。肿瘤组织不单单包含肿瘤细胞,肿瘤可视为由多种细胞组成的复杂器官和生态系统,由肿瘤细胞、微环境基质细胞、浸润到微环境的免疫类细胞、肿瘤血管、细胞外基质以及各种分泌成分和代谢产物等共同构成。肿瘤微环境(tumor microenvironment, TME)在癌症发生发展中具有重要作用,其中癌细胞与其他细胞相互作用以获得最大生长优势。

(五) 癌细胞能刺激血管生成

当肿瘤生长至直径约 2mm 的小球(约 10^6 细胞)时,中心区域的细胞会因营养供应不足而死亡。此时,癌细胞会产生生长因子如血管内皮生长因子(VEGF)刺激血管生成,从而使肿瘤长得更大。血管形成也有助于癌细胞的转移。

(六) 癌细胞能侵袭局部组织并转移至其他部位

癌细胞往往会侵入周围组织,通常会突破界定组织边界的基底膜,并在体内扩散,建立第二生长区域,这一过程称为转移。大量研究发现,癌细胞的细胞膜组分发生变化,如各种糖蛋白分子中糖链的改变,这些糖蛋白包括细胞黏附分子,这可导致细胞黏附降低和转移。癌细胞的转移是导致癌症患者死亡的主要原因。良性肿瘤的细胞不会侵入局部组织或扩散到身体的其他部位。

四、癌症分子基础研究极大地推动了癌症诊疗变革和生物医学发展

癌症是一类古老的疾病,人类对其认识和研究历史悠久。3 500 年前,我国殷周时代的甲骨文中出现“瘤”字的记载。在西方,古希腊的希波克拉底(公元前 460—前 377 年)在描述恶性肿瘤时,发现其形似螃蟹(crab),“cancer”一词即源于此。随着生命科学的进步,尤其是分子生物学的迅速发展,人类对癌症的研究进入分子水平时代。

癌症的分子基础研究,不断加深了人类对癌症病因和发病机制的认识,并极大地推动了癌症的预防、诊断和治疗的进步和变革。20 世纪 60 年代,多种癌基因和抑癌基因相继被发现。癌症的诊断现已发展到分子和基因水平,癌症的治疗也进入到个体化精准治疗时代,尤其是分子靶向治疗,临床疗效显著,引发了抗癌治疗理念的变革。此外,癌症分子基础研究也催生了诸如逆转录等挑战传统的分子生物学“中心法则”的重大发现,对生物医学基础研究也产生了深远影响。

第二节 | 癌基因

癌基因 (oncogene) 是能导致细胞发生恶性转化和诱发癌症的基因。绝大多数癌基因是细胞内正常的原癌基因 (proto-oncogene) 突变或表达水平异常升高转变而来, 某些病毒也携带癌基因。

一、原癌基因是人类基因组中具有正常功能的基因

原癌基因及其表达产物是细胞正常生理功能的重要组成部分, 原癌基因所编码的蛋白质在正常条件下并不具致癌活性, 原癌基因只有经过突变等被持续或过度活化后才有致癌活性, 转变为癌基因。在 20 世纪 70 年代中期, 研究人员提出, 肿瘤发生是由于细胞中的原癌基因在致癌因素的作用下激活或突变为致癌基因而引起。

原癌基因在进化上高度保守, 从单细胞酵母、无脊椎生物到脊椎动物乃至人类的正常细胞都存在着这些基因。原癌基因的表达产物对细胞正常生长、增殖和分化起着精确的调控作用。在某些因素 (如放射线、有害化学物质等) 作用下, 这类基因结构发生异常或表达失控, 转变为癌基因, 导致细胞生长增殖和分化异常, 部分细胞发生恶性转化从而形成肿瘤。

许多原癌基因在结构上具有相似性, 功能上亦高度相关。故而可据此将原癌基因和癌基因区分为不同的基因家族, 重要的有 *SRC*、*RAS* 和 *MYC* 等基因家族。

SRC 家族包括 *SRC* 和 *LCK* 等多个基因。*SRC* 最初是在引起肉瘤 (sarcoma) 的劳斯肉瘤病毒 (Rous sarcoma virus, RSV) 中发现的, 因此病毒癌基因名为 *v-src*。该基因家族的产物具有酪氨酸激酶活性 (见第二十章), 在细胞内常位于膜的内侧部分, 接受受体酪氨酸激酶 (如 PDGF 受体) 的活化信号而激活, 促进增殖信号的转导。这些酶因突变而导致的持续活化是其促进肿瘤发生的主要原因。

RAS 家族包括 *H-RAS*、*K-RAS*、*N-RAS* 等成员。*H-RAS* 和 *K-RAS* 最初分别在 Harvey 大鼠肉瘤病毒 (Harvey rat sarcoma virus) 和 Kirsten 鼠科肉瘤病毒 (Kirsten murine sarcoma virus) 中克隆, 分别称为 *v-Hras* 和 *v-Kras*。原癌基因 *K-RAS* 突变是恶性肿瘤中最常见的基因突变之一, 在 81% 的胰腺癌患者的肿瘤组织可检测到。*RAS* 基因编码低分子量 G 蛋白 (见第二十章), 在肿瘤中发生突变后, 通常造成其 GTP 酶活性丧失, *RAS* 始终以 GTP 结合形式存在, 即处于持续活化状态, 导致细胞内的增殖信号通路持续开放。

MYC 家族主要包括 *C-MYC*、*N-MYC* 和 *L-MYC*。*MYC* 最初在禽骨髓细胞瘤病毒 (avian myelocytomatosis virus, AMV) 被发现, 并因而得名 *v-myc*。*MYC* 基因家族编码转录因子, 有直接调节其他基因转录的作用。原癌基因 *C-MYC* 编码的 49kDa 的 *MYC* 与 *MAX* 蛋白形成异二聚体, 与特异的顺式作用元件结合, 活化靶基因的转录。*MYC* 的靶基因多编码细胞增殖信号分子, 故细胞内 *MYC* 蛋白质可促进细胞的增殖。

二、某些病毒的基因组中含有癌基因

一些病毒能导致肿瘤发生, 称为肿瘤病毒 (tumor virus)。肿瘤病毒大多为 RNA 病毒, 且目前发现的 RNA 肿瘤病毒都是逆转录病毒, 如前述的 RSV、AMV、Harvey 大鼠肉瘤病毒和 Kirsten 鼠科肉瘤病毒等。DNA 肿瘤病毒常见的有人乳头瘤病毒 (Human papilloma virus, HPV) 和乙型肝炎病毒 (Hepatitis B virus, HBV) 等。RNA 肿瘤病毒和 DNA 肿瘤病毒的致癌机理不同。

事实上, 癌基因最早发现于 RNA 肿瘤病毒。1910 年, Rous F. P. 首次发现病毒可导致鸡肉瘤, 提出病毒导致肿瘤的观点。该病毒后来被命名为劳斯肉瘤病毒 (Rous sarcoma virus, RSV)。在深入研究 RSV 的致癌分子机制时, 研究人员比较了具备转化和不具备转化特性的 RSV 的基因组, 发现了一个特殊的基因 *src*, 将这一基因导入正常细胞可使之发生恶性转化。以后又在其他逆转录病毒中陆续发现了一些使宿主患肿瘤的基因。

1976年,Varmus H. E. 和 Bishop J.M. 发现,逆转录病毒 RSV 携带的癌基因 *v-src* 在进化过程中来源于宿主细胞的原癌基因 *C-SRC*,进而提出:RNA 肿瘤病毒携带的癌基因来源于细胞原癌基因。关于其起源进化的分子机制,目前认为,逆转录病毒感染宿主细胞后,在逆转录酶作用下,以病毒 RNA 基因组为模板合成双链 DNA 即前病毒 DNA (provirus),并整合于宿主细胞基因组的原癌基因附近,在后续的病毒复制和包装过程中,经过复杂而巧妙的删除、剪接、突变、重组等过程,逆转录病毒最终将细胞原癌基因“劫持”并改造为具有致癌能力的病毒癌基因,成为新病毒基因组的一部分。

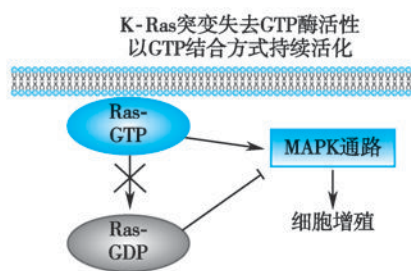
目前已发现的病毒癌基因有几十种。需要注意的是,病毒有致癌能力并不意味着其一定含有病毒癌基因。有致癌特性的逆转录病毒可区分为急性转化逆转录病毒和慢性转化逆转录病毒两类。前者含有癌基因,能迅速在几天内诱发肿瘤;后者则不含有癌基因,而是通过将其基因组插入至宿主细胞的原癌基因附近,从而激活原癌基因而诱发肿瘤,故其致癌效应较慢,常需数月甚至数年,有较长的潜伏期。

逆转录病毒的癌基因也可以视为是原癌基因的活化或激活形式,它有利于病毒在肿瘤细胞中的复制,但对病毒复制包装无直接作用,对逆转录病毒基因组不是必需的。与之不同,已知的 DNA 病毒的癌基因则是其基因组不可或缺的部分,对病毒复制是必需的,目前也没有证据表明其有同源的原癌基因,如 HPV 基因组中的癌基因 *E6* 和 *E7*。通常可将 RNA 肿瘤病毒的癌基因的名称冠以前缀 *v-*,写为小写斜体,如 *v-src*,而将正常人类细胞中的原癌基因则冠以前缀 *C-*,写为大写斜体,如 *C-SRC*,以示区分。其编码的蛋白质则通常写为正体,如 *v-src* 和 *C-SRC*。

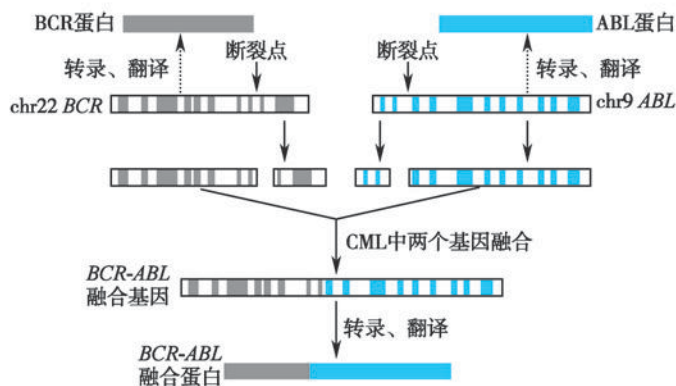
三、原癌基因有多种活化机制

原癌基因在物理、化学或生物因素的作用下发生突变,表达产物的质和量的变化,表达方式在时间及空间上的改变,都有可能使细胞脱离正常的信号控制,获得不受控制的异常增殖能力而发生恶性转化。从正常的原癌基因转变为具有使细胞发生恶性转化的癌基因的过程称为原癌基因的活化,这种转变属于功能获得突变 (gain-of-function mutation)。原癌基因活化的机制主要有下述四种(图 23-2)。

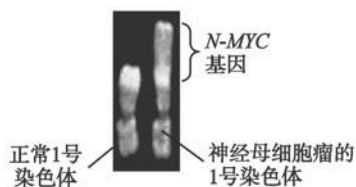
1. 基因突变



3. 染色体易位



2. 基因扩增



4. 获得启动子或增强子

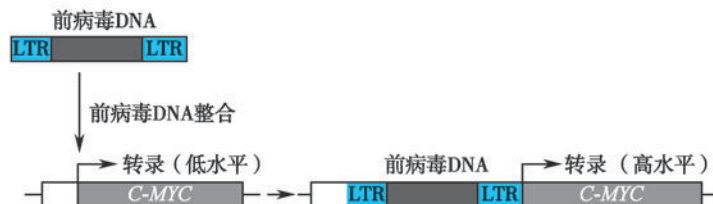


图 23-2 原癌基因活化的四种机制

(一) 基因突变常导致原癌基因编码的蛋白质的活性持续性激活

各种类型的基因突变如碱基替换、缺失或插入,都有可能激活原癌基因。较为常见和典型的是错义点突变,导致基因编码的蛋白质中的关键氨基酸残基改变,造成突变蛋白质的活性呈现持续性激活。如 *H-RAS* 中的 GGC,在膀胱癌中突变为 GTC,使得表达产物 RAS 的第 12 位甘氨酸突变为缬氨酸,结果使其丧失 GTP 酶活性,RAS 始终以 GTP 结合的活性形式存在。

(二) 基因扩增导致原癌基因过量表达

原癌基因可通过基因扩增 (gene amplification) 使基因拷贝数升高几十甚至上千倍不等,发生扩增的机制目前尚不清楚。基因扩增可致编码产物过量表达,细胞发生转化。例如小细胞肺癌中 *C-MYC* 的扩增和乳腺癌中 *HER2* 的扩增都在肿瘤发生中具有重要作用。

(三) 染色体易位导致原癌基因表达增强或产生新的融合基因

染色体易位可通过两种机制致癌。第一,染色体易位使原癌基因易位至强的启动子或增强子的附近,导致其转录水平大大提高。例如,人 Burkitt 淋巴瘤细胞中,位于 8 号染色体上的 *C-MYC* 基因移位到 14 号染色体的免疫球蛋白重链基因的增强子附近,使 *C-MYC* 基因在该增强子的控制下过量表达。第二,染色体易位导致产生新的融合基因。例如,慢性髓性白血病 (chronic myelogenous leukemia, CML) 中,22 号染色体的 *BCR* (breakpoint cluster region) 基因与 9 号染色体的 *ABL* 基因发生染色体易位产生融合基因 *BCR-ABL*,进而表达为融合蛋白 BCR-ABL,导致 ABL 的蛋白酪氨酸激酶活性持续增高。该易位产生的较小的异常 22 号染色体,最早于 1960 年在美国费城发现,故又称费城染色体 (Philadelphia chromosome) 或 Ph 染色体 (Ph chromosome),是 CML 的标志染色体。

(四) 获得启动子或增强子导致原癌基因表达增强

如前所述,染色体易位可使原癌基因获得增强子而被活化。此外,逆转录病毒的前病毒 DNA 的两个末端是特殊的长末端重复序列 (LTR),含有较强的启动子或增强子元件。如果前病毒 DNA 恰好整合到原癌基因附近或内部,就会导致原癌基因的表达不受原有启动子的正常调控,而成为病毒启动子或增强子的控制对象,往往导致该原癌基因的过量表达。如鸡的白细胞增生病毒引起的淋巴瘤,就是因为该病毒的 LTR 序列整合到宿主的 *C-MYC* 基因附近,LTR 中的强启动子可使 *C-MYC* 的表达比正常高出 30~100 倍。

不同的癌基因有不同的激活方式,一种癌基因也可有几种激活方式。例如 *C-MYC* 的激活就有基因扩增和染色体易位等方式,但很少见到 *C-MYC* 的点突变;而 *RAS* 的激活方式则主要是点突变。

两种或更多的原癌基因的活化可有协同作用,抑癌基因的失活也会产生协同作用。在肿瘤细胞中常发现两种或多种细胞癌基因的活化。例如白血病细胞株 HL-60 中有 *C-MYC* 和 *N-RAS* 的同时活化。实验也证明癌基因的协同作用可使细胞更易发生恶性转化。例如原代培养的大鼠胚胎成纤维细胞传代 50 次左右就会死亡,如仅导入重排的 *C-MYC* 可使它永生化,但细胞表型无恶性行为;如仅导入活化的突变 *RAS* 基因,细胞形态发生改变,但不能无限传代及形成肿瘤。只有同时导入 *C-MYC* 和 *N-RAS*,细胞才会发生恶性变,并在动物中成瘤。

四、原癌基因编码的蛋白质与生长因子密切相关

生长因子 (growth factor) 是一类由细胞分泌的、类似于激素的信号分子,多数为肽类或蛋白质,具有调节细胞生长与分化的作用。在体外培养细胞时,培养基中除了含有氨基酸、维生素和无机盐等一系列必需营养物质外,还必须添加含有多种生长因子的胎牛血清,细胞才能保持良好的生长、增殖状态。生长因子在肿瘤和心血管疾病等多种疾病的发生发展过程中发挥重要作用,不少生长因子已经应用于临床治疗。目前已知,原癌基因编码的蛋白质参与调控细胞增殖、分化与生长等各个环节,与生长因子密切相关。

(一) 生长因子主要有三种作用模式

目前已发现的肽类生长因子有数十种,而且还在不断增加。生长因子可以根据其来源进行分类和命名,也可以依据其作用方式进行分类。

生长因子来源于多种不同的组织细胞,其靶细胞亦各不相同(表 23-1)。有的生长因子作用的细胞比较单一,如 EPO 及 VEGF,分别主要作用于红细胞系和血管内皮细胞;也有的生长因子作用的细胞谱型比较广,如成纤维细胞生长因子(fibroblast growth factor,FGF)对间充质细胞、内分泌细胞和神经系统细胞都有作用。

表 23-1 常见生长因子举例

生长因子名称	组织来源	功能
表皮生长因子(EGF)	唾液腺、巨噬细胞、血小板等	促进表皮与上皮细胞的生长,尤其是消化道上皮细胞的增殖
肝细胞生长因子(HGF)	间质细胞	促进细胞分化和细胞迁移
促红细胞生成素(EPO)	肾	调节成红细胞的发育
类胰岛素生长因子(IGF)	血清	促进硫酸盐参入软骨组织,促进软骨细胞的分裂,对多种组织细胞起胰岛素样因子的作用
神经生长因子(NGF)	颌下腺含量高	营养交感和某些感觉神经元,防止神经元退化
血小板源生长因子(PDGF)	血小板、平滑肌细胞	促进间质及胶质细胞的生长,促进血管生成
转化生长因子 α (TGF- α)	肿瘤细胞、巨噬细胞和神经细胞	作用类似于 EGF,促进细胞的恶性转化
转化生长因子 β (TGF- β)	肾、血小板	对某些细胞的增殖起促进和抑制双向作用
血管内皮生长因子(VEGF)	低氧应激细胞	促进血管内皮细胞增殖和新生血管形成

NGF 是最早被发现的生长因子。1948 年,Bueker E. 等发现将小鼠肉瘤组织植入胚胎体壁可使移植区神经节增加。随后,Levi-Montalcini R. 等发现肉瘤组织的植入不仅可使局部神经节增加,而且可使远隔部位的神经节增加。由此设想肉瘤组织释放了一种可扩散因子作用于远隔部位。后来证实这种因子就是神经生长因子,它有刺激神经元生长以及神经纤维延长的功能。1959 年 Cohen S. 又发现了 EGF。Levi-Montalcini R. 和 Cohen S. 由于在这一领域的成就荣获了 1986 年诺贝尔生理学或医学奖。

与其他细胞外信号分子一样(见第二十章),根据产生细胞与靶细胞间的关系,生长因子的作用模式可分为 3 种:①内分泌方式:生长因子从细胞分泌出来后,通过血液运输作用于远端靶细胞。如源于血小板的 PDGF 可作用于结缔组织细胞;②旁分泌方式:细胞分泌的生长因子作用于邻近的其他类型细胞,对合成和分泌该生长因子的自身细胞不发生作用,因为其缺乏相应受体;③自分泌方式:生长因子作用于合成及分泌该生长因子的细胞本身。生长因子以后两种的作用方式为主,经细胞分泌后在胞外运送,最终作用于自身细胞或者其他细胞,传递它们独特的生物学信息。生长因子将组织内的细胞联接成为一个有机整体网络,相互之间进行着持续不断的信息交流沟通。

(二) 生长因子的功能主要是正调节靶细胞生长

目前对大部分生长因子的结构与功能了解得相当清楚。大多数生长因子具有促进靶细胞生长的功能,少数具有负调节功能,还有一些具有正负双重调节作用。

生长因子的生物学效应主要表现在促进细胞生长、分化、促进个体发育等方面。但是有些生长因子具有双重调节作用或负调节作用。例如,NGF 对神经系统的生长具有促进作用,但对成纤维细胞的 DNA 合成却有微弱的抑制作用。TGF- β 也是这样,对成纤维细胞有促进生长的作用,但对其他多种细胞具有抑制作用。其具体作用取决于与其他生长因子的相互作用和环境条件。

同一生长因子对不同细胞的作用有所不同,如肝细胞生长因子(hepatocyte growth factor,HGF)对正常肝细胞的生长起促进作用,但对肝癌细胞的增殖则有抑制作用。一种细胞也可受不同生长因子调节,如胚胎时期属于间充质细胞的成纤维细胞可被 EGF、IGF 和多种 FGF 所调节,但不被 HGF 调节。还有一些以前认为作用比较单一的生长因子,近来发现对其他细胞也有作用。如内皮素(endothelin,ET)除了对内皮细胞作用外,还可能对脑、垂体的神经内分泌也有作用。

具有负调节作用的生长因子比较少,人们通常把这种负调节因子(negative growth factor)称为细胞生长抑制因子。抑素(chalone)是最早被确认的生长抑制因子,以后又发现 TGF-β、干扰素(interferon)和肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor, TNF)等也具有抑素的某些特征,但它们实际上都是双重调节,只不过以负调节为主。目前对生长抑制因子尚无统一的标准或定义,也没有明确的学说阐明其作用机制,但是其在肿瘤、心血管疾病等疾病防治方面的潜在应用前景是不可否认的。因此对负调节因子的研究,始终是生物医学界的一个热点领域。

(三) 生长因子通过细胞内信号转导而发挥其功能

生长因子的作用通过其受体介导的细胞信号转导而实现(见第二十章)。生长因子的受体多位于靶细胞膜,为一类跨膜蛋白,多数具有蛋白激酶特别是酪氨酸蛋白激酶活性,也有少数具有丝/苏氨酸蛋白激酶活性。最近发现细胞核也存在 EGF 等生长因子的受体样蛋白质。有些生长因子受体(如 EGF 受体)与原癌基因产物有高度同源性。对生长因子受体的研究不仅有助于了解细胞的增殖分化,而且对了解肿瘤的发生、发展及治疗也具有重要意义。

大部分生长因子的受体属于受体酪氨酸激酶家族,如 EGF 受体、FGF 受体、PDGF 受体、HGF 受体、VEGF 受体等,胰岛素受体也属于受体酪氨酸激酶。位于膜表面的受体是跨膜受体蛋白质,包含具有酪氨酸激酶活性的胞内结构域。当生长因子与这类受体结合后,受体所包含的酪氨酸激酶被活化,使胞内的相关蛋白质被直接磷酸化。另一些膜上的受体则通过胞内信号传递体系,产生相应的第二信使,后者使蛋白激酶活化,活化的蛋白激酶同样可使胞内相关蛋白质磷酸化。这些被磷酸化的蛋白质再活化核内的转录因子,引发基因转录,达到调节生长与分化的作用。

另一类生长因子受体定位于细胞质,当生长因子与胞内相应受体结合后,形成生长因子-受体复合物,后者亦可进入胞核活化相关基因,促进细胞生长。

原癌基因表达产物有的属于生长因子或生长因子受体;有的属于胞内信息传递体或核内转录因子。发生突变的原癌基因可能生成上述产物的变异体,后者的生成及过量表达会导致细胞生长、增殖失控,进而引起癌变。

(四) 原癌基因编码的蛋白质涉及生长因子信号转导的多个环节

目前已知,原癌基因编码的蛋白质涉及生长因子信号转导的多个环节。依据它们在细胞信号转导系统中的作用分为四类(表 23-2)。

表 23-2 原癌基因编码的蛋白质分类及功能举例

类别	癌基因名称	作用
细胞外生长因子	SIS	PDGF-2
	INT-2	FGF 同类物,促进细胞增殖
跨膜生长因子受体	EGFR	EGF 受体,促进细胞增殖
	HER2	EGF 受体类似物,促进细胞增殖
	FMS	CSF-1 受体,促进增殖
	KIT	SCF 受体,促进增殖
	TRK	NGF 受体
细胞内信号转导分子	SRC, ABL	与受体结合转导信号
	RAF	MAPK 通路中的重要分子
	RAS	MAPK 通路中的重要分子
核内转录因子	MYC	促进增殖相关基因表达
	FOS, JUN	促进增殖相关基因表达

注:EGFR:epidermal growth factor receptor,表皮生长因子受体;CSF-1:colony stimulating factor 1,集落刺激因子 1;SCF:stem cell factor,干细胞因子。

1. **细胞外生长因子** 生长因子是细胞外增殖信号,它们作用于膜受体,经各种信号通路,如 MAPK 通路等,引发一系列细胞增殖相关基因的转录激活。这些因子的过度表达,势必连续不断作用于相应的受体细胞,造成大量生长信号的持续输入,从而使细胞增殖失控。

已知人的原癌基因 *C-SIS* 编码 PDGF 的 β 链,作用于 PDGF 受体,激活 PLC-IP₃/DAG-PKC 途径(见第二十章),促进肿瘤细胞增殖。此外,*C-SIS* 表达产物还能促进肿瘤血管的生长,为肿瘤进展提供有利环境。目前已知与恶性肿瘤发生和发展有关的生长因子有:PDGF、EGF、TGF- β 、FGF 和 IGF-1 等。

2. **跨膜生长因子受体** 第二类原癌基因的产物为跨膜受体,它们接受细胞外的生长信号并将其传入细胞内。跨膜生长因子受体的膜内侧结构域,往往具有酪氨酸特异的蛋白激酶活性。这些受体型酪氨酸激酶通过多种信号通路,如 MAPK 通路、PI3K-AKT 通路等,加速增殖信号在胞内转导。许多恶性肿瘤如非小细胞型肺癌、乳腺癌等均出现 EGF/EGFR 的过度表达,EGF/EGFR 的过度表达或者异常活化常能引起细胞恶性转化,而这与多种肿瘤的发生发展、恶性程度以及预后具有密切相关性。另外,表皮生长因子还参与了肿瘤的血管生成作用,因此其过表达或异常活化会促进肿瘤进展。

3. **细胞内信号转导分子** 生长信号到达胞内后,借助一系列胞内信号转导体系,将接收到的生长信号由胞内传至核内(见第二十章),促进细胞生长。这些转导体系成员多数是原癌基因的产物,或者通过这些基因产物的作用影响第二信使,如 cAMP、DAG 和 Ca²⁺ 等等。作为胞内信号转导分子的癌基因产物包括:非受体酪氨酸激酶 SRC 和 ABL 等,丝/苏氨酸激酶 RAF 等,以及低分子量 G 蛋白 RAS 等。

4. **核内转录因子** 另外一些癌基因表达的蛋白质属于转录因子,通过与靶基因的顺式作用元件相结合,直接促进细胞增殖靶基因的转录。EGF 促肿瘤的一个重要机制就是通过活化 MAPK 通路(见第二十章),使原癌基因 *FOS* 活化,FOS 蛋白增加。FOS 蛋白可与 JUN 蛋白结合形成 AP-1,而 AP-1 是一种广泛存在的高度活化的异源二聚体转录因子,能促进肿瘤的发生发展。

五、癌基因是癌症治疗的重要分子靶点

在许多人类肿瘤中存在某些癌基因的过度活化,从而在肿瘤的发病机制中扮演着重要的角色,也为肿瘤治疗提供了靶位。此处仅以下述 4 个基因为例进行简要介绍。

(一) *BRAF* 是黑素瘤治疗的重要分子靶点

原癌基因 *BRAF* 所编码的蛋白质属于丝/苏氨酸激酶,是 MAPK 信号通路的重要组成分子,在调控细胞增殖与分化等方面发挥重要作用。人类肿瘤中,*BRAF* 基因存在不同比例的基因突变,其中约 60% 的黑素瘤中 *BRAF* 发生突变,其第 600 位氨基酸从缬氨酸突变为谷氨酸(V600E)最为常见,导致 B-RAF 的持续激活。已有针对这类 V600E 突变的小分子抑制剂靶向药物威罗菲尼(vemurafenib)用于临床,该药可阻断突变 B-RAF 的活性,从而抑制肿瘤生长。

(二) *EGFR* 是肺癌治疗的重要分子靶点

EGFR 是表皮生长因子受体家族成员,具有蛋白酪氨酸激酶活性,能激活下游信号通路,从而促进细胞增殖和抑制细胞凋亡。*EGFR* 基因突变频率在东亚非小细胞肺癌患者中约为 30%~50%,在西方高加索人群患者中约为 10%。其常见突变是第 19 外显子缺失突变和第 21 外显子 L858R 点突变,导致 EGFR 持续激活。针对该突变的小分子选择性酪氨酸激酶抑制剂如吉非替尼(gefitinib)已用于临床,适用于上述 EGFR 外显子突变阳性的晚期非小细胞肺癌一线治疗。

(三) *HER2* 是乳腺癌治疗的重要分子靶点

HER2 也是表皮生长因子受体家族成员,具有蛋白酪氨酸激酶活性,能激活下游信号通路,从而促进细胞增殖和抑制细胞凋亡。在 30% 的乳腺癌中 *HER2* 基因发生扩增或者过度表达,其表达水平与治疗复发率和不良预后显著相关。针对其过度表达的单克隆抗体药物赫赛汀(herceptin)已在临床使用。

(四) *BCR-ABL* 是慢性髓性白血病治疗的重要分子靶点

慢性髓性白血病(CML)患者的 9 号染色体与 22 号染色体之间发生易位,从而融合产生了癌基因 *BCR-ABL*,编码的蛋白质 BCR-ABL 具有持续活化的蛋白酪氨酸激酶活性,能促进细胞增殖,并增加

基因组的不稳定性。在 95% 的 CML 患者中都伴随有 *BCR-ABL* 融合基因的产生,在一些急性淋巴细胞白血病患者中也有发现。针对 *BCR-ABL* 融合蛋白的药物伊马替尼 (imatinib) 2001 年被 FDA 批准用于临床治疗。

第三节 | 抑癌基因

抑癌基因也称肿瘤抑制基因 (tumor suppressor gene),是防止或阻止癌症发生的基因。与原癌基因活化诱发癌变的作用相反,抑癌基因的部分或全部失活可显著增加癌症的发生风险。抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用,包括抑制细胞增殖、调控细胞周期检查点、促进凋亡和参与 DNA 损伤修复等。

一、抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用

抑癌基因的发现源于 20 世纪 60 年代 Harris H. 的杂合细胞致癌性研究。他将癌细胞株与正常细胞融合得到的杂合细胞接种动物,发现并不产生肿瘤,提示正常细胞中有能抑制肿瘤发生的基因,即抑癌基因。用化学物质诱发的肿瘤或自发发生的肿瘤细胞与正常细胞制备杂合细胞也可重复出上述结果,并且与肿瘤的组织起源无关,表明上述结果有普遍意义。将不具致癌性的杂合细胞体外培养传代,可从中分离出具有致癌性的子代细胞。比较两种杂合细胞,发现致癌性的子代杂合细胞丢失了来自正常细胞的一条或几条染色体。将正常人类细胞的单条染色体逐一融合在肿瘤细胞中,也可分离到无致癌性的杂合细胞。这些结果说明细胞中含有各种不同的抑癌基因,分布在不同的染色体上,可以分别抑制不同组织起源的癌细胞的致癌作用。

随着 20 世纪 70 年代基因克隆技术的建立,*RB* 和 *TP53* 等一系列抑癌基因得以克隆和鉴定。必须指出,最初在某种肿瘤中发现的抑癌基因,并不意味着与别的肿瘤无关;恰恰相反,在多种组织来源的肿瘤细胞中往往可检测出同一抑癌基因的突变、缺失、重排、表达异常等,这正说明抑癌基因的变异构成某些共同的致癌途径。抑癌基因产物的功能多种多样,目前已鉴定的一些抑癌基因产物及其功能如表 23-3。总体来说,抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用,其编码产物的功能有:抑制细胞增殖;抑制细胞周期进程;调控细胞周期检查点;促进凋亡;参与 DNA 损伤修复。

表 23-3 常见的抑癌基因及其编码产物

名称	染色体定位	相关肿瘤	编码产物及功能
<i>TP53</i>	17p13.1	多种肿瘤	转录因子 p53,细胞周期负调节和诱发细胞凋亡
<i>RB</i>	13q14.2	视网膜母细胞瘤和骨肉瘤等	转录因子 p105RB
<i>PTEN</i>	10q23.3	胶质瘤、膀胱癌、前列腺癌和子宫内膜癌等	磷脂类信使的去磷酸化,抑制 PI3K-AKT 通路
<i>P16</i>	9p21	肺癌、乳腺癌、胰腺癌、食管癌和黑素瘤等	p16 蛋白,细胞周期检查点负调节
<i>P21</i>	6p21	前列腺癌等	抑制 Cdk1、2、4 和 6
<i>APC</i>	5q22.2	结肠癌和胃癌等	G 蛋白,细胞黏附与信号转导
<i>DCC</i>	18q21	结肠癌等	表面糖蛋白(细胞黏附分子)
<i>NF1</i>	7q12.2	神经纤维瘤等	GTP 酶激活剂
<i>NF2</i>	22q12.2	神经鞘膜瘤和脑膜瘤等	连接膜与细胞骨架的蛋白
<i>VHL</i>	3p25.3	小细胞肺癌、宫颈癌和肾癌等	转录调节蛋白
<i>WT1</i>	11p13	肾母细胞瘤等	转录因子

注: *TP53*:tumor protein p53,肿瘤蛋白 p53 基因; *APC*:adenomatous polyposis coli,腺瘤性结肠息肉病基因; *DCC*:deleted in colorectal carcinoma,结肠癌缺失基因; *NF*:neurofibromatosis,神经纤维瘤; *VHL*:von Hippel-Lindau tumor suppressor, VHL 肿瘤抑制基因; *WT*:Wilms tumor,威尔姆肿瘤。

二、抑癌基因有多种失活机制

抑癌基因的失活与原癌基因的激活一样,在肿瘤发生中起着非常重要的作用。但癌基因的作用是显性的,而抑癌基因的作用往往是隐性的。原癌基因的两个等位基因只要激活一个就能发挥促癌作用,而抑癌基因则往往需要两个等位基因都失活才会导致其抑癌功能完全丧失。1971年,Knudson A.以视网膜母细胞瘤(retinoblastoma)为模型进行统计学分析研究,发现散发性单侧视网膜母细胞瘤的发病需要抑癌基因(即后来命名为 RB 的基因)的两次体细胞突变,从而提出二次打击假说(two-hit hypothesis)。

但也有一些抑癌基因只失活其等位基因中的一个拷贝就会引起肿瘤发生,也就是说,一个正常的等位基因拷贝不足以完全发挥其抑癌功能,故称为单倍体不足型抑癌基因(haploinsufficient tumor suppressor gene),如 $p27^{Kip1}$ 基因。还有一些抑癌基因,如 $TP53$ 基因,当其一个等位基因突变失活后,其表达的 $p53$ 突变蛋白能抑制另一个正常等位基因产生的野生型即正常 $p53$ 蛋白的功能,这种基因突变称为显性负效突变(dominant negative mutation)。

抑癌基因失活的方式常见有以下三种。

(一) 基因突变常导致抑癌基因编码的蛋白质功能丧失或降低

抑癌基因发生突变后,会造成其编码的蛋白质功能或活性丧失或降低,进而导致癌变。这种突变属于功能失去突变(loss-of-function mutation)。最典型的例子就是抑癌基因 $TP53$ 的突变,目前已经发现 $TP53$ 基因在超过一半以上的人类肿瘤中发生了突变。

(二) 杂合性丢失导致抑癌基因彻底失活

杂合性(heterozygosity)是指同源染色体在一个或一个以上基因座存在不同的等位基因的状态。杂合性丢失(loss of heterozygosity, LOH)则是指一对杂合的等位基因变成纯合状态的现象。杂合性丢失是肿瘤细胞中常见的异常遗传学现象,发生杂合性丢失的区域也往往就是抑癌基因所在的区域。

杂合性丢失导致抑癌基因失活的经典实例就是抑癌基因 RB 的失活。1986年,将视网膜母细胞瘤的 RB 基因成功克隆后就发现, RB 等位基因的一个拷贝往往是通过生殖细胞突变遗传给后代,也就是说,此时后代的体细胞中 RB 等位基因就呈现为杂合子状态,即:一个为突变失活的不具有抑癌功能的 RB 等位基因,另一个为仍具有抑癌功能的正常的 RB 等位基因。而当因为某些原因导致正常的 RB 等位基因丢失即杂合性丢失时,抑癌基因 RB 则彻底失活,失去其抑癌作用,从而导致视网膜母细胞瘤发生。

(三) 启动子区甲基化导致抑癌基因表达抑制

真核生物基因启动子区域CpG岛的甲基化修饰对于调节基因转录活性至关重要,甲基化程度与基因表达呈负相关。很多抑癌基因的启动子区CpG岛呈高度甲基化(hypermethylation)状态,从而导致相应的抑癌基因不表达或低表达。例如,约70%的散发性肾癌患者中存在抑癌基因 VHL 启动子区甲基化失活现象;在家族性腺瘤息肉所致的结肠癌中, APC 基因启动子区因高度甲基化使转录受到抑制,导致 APC 基因失活,进而引起 β -连环蛋白在细胞内的积累,从而促进癌变发生。

三、抑癌基因在癌症发生发展中具有重要作用

抑癌基因的失活在肿瘤发生发展中发挥着重要作用,此处以 $TP53$ 、 RB 、 $PTEN$ 三个抑癌基因为例,简要介绍抑癌基因的作用机制。

(一) RB 主要通过调控细胞周期检查点而发挥其抑癌功能

RB 基因失活不仅与视网膜母细胞瘤及骨肉瘤有关,在许多散发性肿瘤,如50%~85%的小细胞性肺癌、10%~30%乳腺癌、膀胱癌和前列腺癌中都发现有 RB 基因失活。

RB 基因位于染色体13q14,有27个外显子,mRNA长4.7kb,编码的蛋白质为105kDa。 RB 蛋白的磷酸化状态及其与其他蛋白质结合,与它的功能密切相关。去磷酸化(或低磷酸化)形式为活性型,能促进细胞分化,抑制细胞增殖。实验表明,将 RB 基因导入视网膜母细胞瘤细胞或成骨肉瘤细

胞,这些恶性细胞的生长受到抑制。

RB 的磷酸化程度受细胞周期中增殖调控蛋白质的直接控制,包括随着细胞周期不同时相的转换,其浓度也随之发生变化的细胞周期蛋白(cyclin),以及受到这些蛋白质调节的蛋白激酶。这些蛋白激酶被称为细胞周期蛋白依赖性激酶(cyclin-dependent kinase,CDK)。细胞进入 G_1 期时 RB 处于低磷酸化状态,而低磷酸化的 RB 使得细胞不能通过 G_1/S 期检查点(checkpoint)。该检查点是哺乳动物细胞周期的重要检查点,只有通过该检查点后,细胞周期才能进入下一步运转,进行 DNA 合成和细胞分裂,故又称为限制点(restriction point),以符号“R”表示。只有在细胞增殖信号通过依赖于 cyclin D1 的激酶 CDK4 的活化导致 RB 磷酸化后,高磷酸化的 RB 方允许细胞跨过 G_1/S 期检查点。因此,低磷酸化的 RB 在 G_1 期特异的磷酸化是细胞从 G_1 期进入 S 期的关键。

低磷酸化的 RB 对细胞周期的负调节作用是通过与转录因子 E2F-1 的结合而实现的(图 23-3)。低磷酸化 RB 的口袋结构域能结合 E2F-1 并使之失活,S 期必需的基因产物如二氢叶酸还原酶、胸苷激酶、DNA 聚合酶 α 等的合成因而受限,细胞周期的进展受到抑制。而高磷酸化的 RB 不能与 E2F-1 结合,将导致这些基因的开放,促进细胞通过 G_1-S 关卡。*RB* 基因的缺失使得细胞丧失了该关卡的“守卫”,细胞周期进程失控,细胞异常增殖。

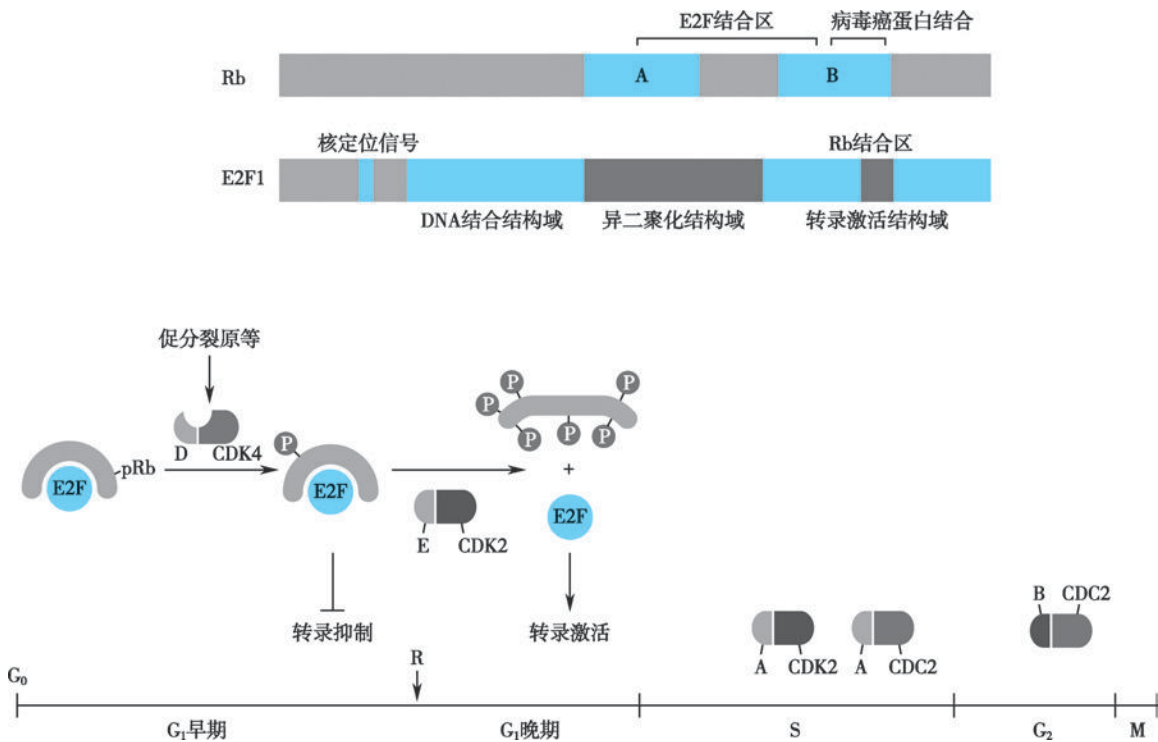


图 23-3 RB 磷酸化与细胞周期控制

T: 苏氨酸(Thr);S: 丝氨酸(Ser);P: 磷酸化修饰;D: 周期蛋白 D;A: 周期蛋白 A;E: 周期蛋白 E;E2F 蛋白与 RB 蛋白的 A 结构域和 B 结构域结合。

(二) *TP53* 主要通过调控 DNA 损伤应答和诱发细胞凋亡而发挥其抑癌功能

TP53 基因是目前研究最多,也是迄今发现在人类肿瘤中发生突变最广泛的抑癌基因。50%~60% 的人类各系统肿瘤中发现有 *TP53* 基因突变。

人的 *TP53* 基因定位于 17p13,全长 16~20kb,含有 11 个外显子,转录 2.8kb 的 mRNA,编码蛋白为 p53,具有转录因子活性。*TP53* 基因是迄今为止发现的与人类肿瘤相关性最高的基因。过去一直把它当成一种癌基因,直至 1989 年才知道起癌基因作用的是突变的 p53,后来证实野生型 p53 是一种抑癌基因。

TP53 基因的表达产物 p53 蛋白由 393 个氨基酸残基构成,在体内以四聚体形式存在。p53 蛋白

属于转录因子, 包含有典型的转录激活结构域、DNA 结合结构域、寡聚结构域、富含脯氨酸区和核定位序列等多个结构域或序列, 这也是 p53 发挥其生物学功能的分子结构基础。多数 *TP53* 基因突变都发生在编码其 DNA 结合结构域的序列中。

正常情况下, 细胞中 p53 蛋白含量很低, 因其半衰期只有 20~30min, 所以很难检测出来, 但在细胞增殖与生长时, 可升高 5~100 倍以上。野生型 p53 蛋白在维持细胞正常生长、抑制恶性增殖中起着重要作用, 因而被冠以“基因组卫士”称号。当细胞受电离辐射或化学试剂等作用导致 DNA 损伤时, p53 表达水平迅速升高, 同时 p53 蛋白中包含的一些丝氨酸残基被磷酸化修饰而被活化。活化的 p53 从细胞质移位至细胞核内, 调控大量下游靶基因的转录而发挥其生物学功能。例如, p53 的靶基因之一 *p21* 可阻止细胞通过 G₁/S 期检查点, 使其停滞于 G₁ 期; 另一靶基因 *GADD45* 的产物是 DNA 修复蛋白。这就使 DNA 受损的细胞不再分裂, 并且修复损伤以维持基因组的稳定性。如果修复失败, p53 蛋白就会通过激活一些靶基因如 *BAX* 的转录而启动细胞凋亡, 阻止有癌变倾向的突变细胞的生成。p53 突变后, 则 DNA 损伤不能得到有效修复并不断累积, 导致基因组不稳定, 进而导致肿瘤发生 (图 23-4)。

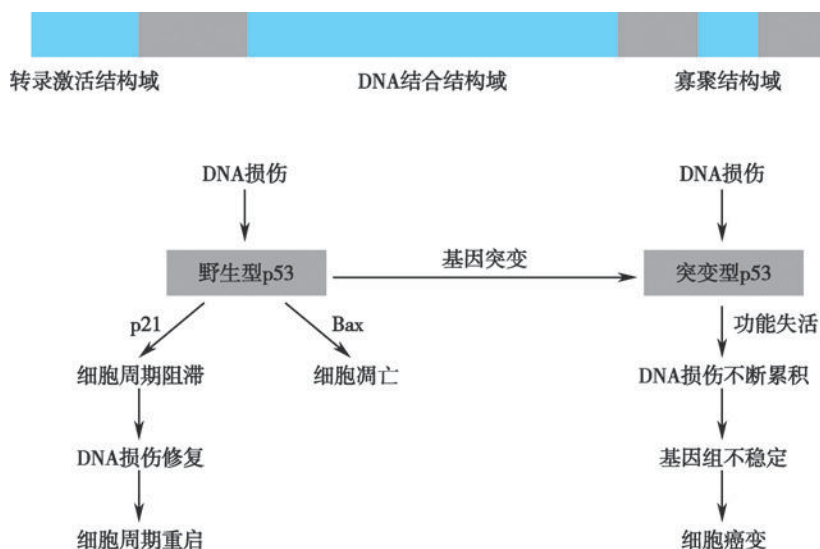


图 23-4 p53 的结构与功能

(三) *PTEN* 主要通过抑制 PI3K/AKT 信号通路而发挥其抑癌功能

PTEN 基因 (phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten, 第 10 号染色体缺失的磷酸酶及张力蛋白同源基因) 是继 *TP53* 基因后发现的另一个与肿瘤发生关系密切的抑癌基因。人的 *PTEN* 基因定位于 10q23.3, 共有 9 个外显子和 8 个内含子, 编码 5.15kb 的 mRNA, *PTEN* 蛋白由 403 个氨基酸残基组成, 分子量约 56kDa。PTEN 主要包括如下 3 个结构功能域:

(1) N 端磷酸酶结构区 (1~185) 由第 5 外显子编码, 与蛋白酪氨酸磷酸酶及蛋白质丝/苏氨酸磷酸酶催化区的核心模体 (HCXXGXGRXG) 同源, 是 *PTEN* 发挥肿瘤抑制活性的主要功能区。*PTEN* 的 N 端 175 个氨基酸序列可与整联蛋白 (integrin)、酪氨酸激酶、黏着斑激酶 (focal adhesion kinase, FAK) 等形成复合物, 共同参与细胞生长的调节。此外, *PTEN* 还能与肌动蛋白纤维细丝局部黏附, 在肿瘤浸润、转移、血管生成中也起一定的作用。

(2) C2 区由 186~351 位氨基酸残基构成, 介导蛋白质与脂类的结合。*PTEN* 通过 C2 区结合于膜磷脂, 参与 *PTEN* 在胞膜的有效定位和胞内的细胞信号转导。与其他信号蛋白不同, 这一结合过程不需要 Ca^{2+} 参与。磷酸酶区和 C2 区之间有广泛的相互作用界面, 提示 C2 区可能同样具有催化作用。已有实验证实, 对 C2 区进行诱变, 可导致 *PTEN* 的肿瘤抑制活性降低。

(3) C- 端区由羧基端的 50 个氨基酸残基组成, 包括 PDZ (PSD-95/Dlg/ZOI 同源区) 结合序列 (Thr/

Ser-X-Val-COOH) 和 2 个 PEST 序列 (350~375, 376~396), 对于调节自身的稳定性和酶活性具有重要作用。研究表明 PEST 序列与蛋白质降解有关, PDZ 结合位点与细胞生长调控有关。PDZ 区在肿瘤的发生中也可以缺失突变, 虽不影响磷酸酶功能, 但对肿瘤细胞锚定非依赖性生长的抑制作用显著降低。

PTEN 是迄今发现的第一个具有双特异 (dual specificity) 磷酸酶活性的抑癌基因, 其编码产物 PTEN 具有磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸 3-磷酸酶活性, 催化水解磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸 (PIP₃) 的 3-磷酸成为 PIP₂, 而 PIP₃ 是胰岛素、表皮生长因子等细胞生长因子的信号转导分子, 从而抑制 PI3K/Akt 信号通路, 起到负性调节细胞生长增殖的作用。PTEN 也能催化黏着斑激酶 (focal adhesion kinase, FAK) 的去磷酸化反应, 而抑制由整联蛋白介导的细胞铺展和迁移, 因而 *PTEN* 的失活也与肿瘤细胞的转移密切相关。

四、癌症发生发展涉及癌基因和抑癌基因的共同参与

目前普遍认为肿瘤的发生与发展是多个原癌基因和抑癌基因突变累积的结果, 经过起始、启动、促进和癌变几个阶段逐步演化而产生。

(一) 肿瘤发生发展涉及多种相关基因的改变

在基因水平上, 或通过外界致癌因素, 或由于细胞内环境的恶化, 突变基因数目增多, 基因组变异逐步扩大; 在细胞水平上则要经过永生、分化逆转、转化等多个阶段, 细胞周期失控的生长特性逐步得到强化。结果是相关组织从增生、异型变、良性肿瘤、原位癌发展到浸润癌和转移癌。例如, 结肠癌的发生发展过程涉及数种基因的变化 (图 23-5): ①上皮细胞过度增生阶段: 涉及家族性腺瘤性息肉基因 *FAP* (familial adenomatous polyposis)、结肠癌突变基因 *MCC* (mutated in colorectal carcinoma) 的突变或缺失; ②早期腺瘤阶段: 与 DNA 的低甲基化有关; ③中期腺瘤阶段: 涉及 *K-RAS* 基因突变; ④晚期腺瘤阶段: 涉及结肠癌缺失基因 *DCC* 的丢失; ⑤腺癌阶段: 涉及 *TP53* 基因缺失; ⑥转移癌阶段: 涉及 *NM23* (nonmetastatic protein 23) 基因的突变、血管生长因子基因表达增高等。

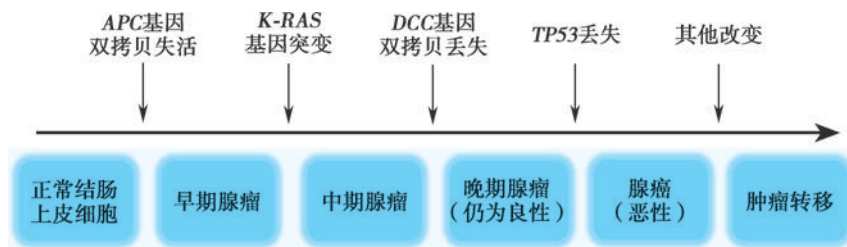


图 23-5 从基因角度认识结肠癌的发生和发展

(二) 细胞周期和细胞凋亡的调控异常是肿瘤进展的关键

1. 原癌基因和抑癌基因是调控细胞周期进程的重要基因 细胞周期调控体现在细胞周期驱动和细胞周期监控两个方面, 后者的失控与肿瘤发生发展的关系最为密切。细胞周期监控机制由 DNA 损伤感应机制、细胞生长停滞机制、DNA 修复机制和细胞命运决定机制等构成。细胞一旦发生 DNA 损伤或复制错误, 将会启动 DNA 损伤应激机制 (见第二十一章), 经由各种信号转导途径使细胞停止生长, 修复损伤的 DNA。如果 DNA 损伤得到完全修复, 细胞周期可进入下一个时相, 正常完成一个细胞分裂周期; 倘若 DNA 损伤修复失败, 细胞凋亡机制将被启动, 损伤细胞进入凋亡, 从而避免 DNA 损伤带到子代细胞, 维持了组织细胞基因组的稳定性, 避免肿瘤发生的潜在可能。

肿瘤细胞的最基本特征是细胞的失控性增殖, 而失控性增殖的根本原因就是细胞周期调控机制的破坏, 包括驱动机制和监控机制的破坏。监控机制破坏可发生在损伤感应、生长停滞、DNA 修复和凋亡机制的任何一个环节上, 结果将导致细胞基因组不稳定, 突变基因数量增加, 这些突变的基因往往就是癌基因和抑癌基因。同时, 很大一部分的原癌基因和抑癌基因又是细胞周期调控机制的组成部分。

因此,在肿瘤发展过程中,监控机制的异常会使细胞周期调控机制进一步恶化,并导致细胞周期驱动机制的破坏,细胞周期的驱动能力异常强化,细胞进入失控性生长状态,从而细胞出现癌变性生长。

2. 原癌基因和抑癌基因还是调控细胞凋亡的重要基因 细胞除了生长、增殖和分化等之外,还存在细胞死亡现象,如程序性细胞死亡或凋亡。有些抑癌基因的过量表达可诱导细胞发生凋亡,而与细胞生存相关的原癌基因的激活则可抑制凋亡,细胞凋亡异常与肿瘤的发生发展密切相关。现已明确,细胞凋亡在肿瘤发生、胚胎发育、免疫反应、肿瘤免疫逃逸、神经系统发育、组织细胞代谢等过程中起重要作用。

值得注意的是,近年来的研究也发现,一些非编码 RNA 在肿瘤发生过程中也具有重要作用。总之,肿瘤分子生物学的进展已经深刻地改变了人们对肿瘤发生和生命现象的认识,并使肿瘤研究从以揭示肿瘤病因和寻找肿瘤治疗方法为目的的单项研究,转变为以研究整个生命现象和全面揭示生命分子机制为目的的综合性系统研究。肿瘤分子生物学必将在整个生命医学研究中发挥越来越重要的作用。

小 结

癌症泛指一切恶性肿瘤。癌症发生的危险因素包括外部环境因素和机体内在因素。癌细胞具有与正常细胞显著不同的多种生物学特征。癌基因是能导致细胞发生恶性转化和诱发癌症的基因。绝大多数癌基因是细胞内正常的原癌基因突变或表达水平异常升高转变而来,某些病毒也携带癌基因。在物理、化学及生物因素的作用下,从原癌基因转变为具有促进细胞恶性转化(癌变)的致癌基因的过程称为原癌基因活化。原癌基因活化主要有基因突变、基因扩增、染色体易位、启动子或增强子获得等机制。生长因子是一类由细胞分泌的、类似于激素的信号分子,主要为肽类或蛋白质,通过受体跨膜信号转导途径调节细胞的生长与分化,与多种生理及病理状态(如肿瘤和心血管疾病等)有关。不少生长因子已经应用于临床疾病的治疗。原癌基因编码的蛋白质涉及生长因子信号转导的多个环节。抑癌基因,也称肿瘤抑制基因,是防止或阻止癌症发生的基因,抑癌基因的部分或全部失活可显著增加癌症的发生风险。抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用,包括抑制细胞增殖、调控细胞周期检查点、促进凋亡和参与 DNA 损伤修复等。抑癌基因的失活机制包括基因突变、杂合性丢失和启动子甲基化等。肿瘤的发生发展是多个原癌基因和抑癌基因突变累积的结果,经过起始、启动、促进和癌变几个阶段逐步演化而产生。

?

思考题:

1. 什么是癌基因? 原癌基因的活化方式有哪些?
2. 什么是生长因子? 简述原癌基因与生长因子信号转导的关系。
3. 什么是抑癌基因? 抑癌基因的失活方式有哪些?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(卜友泉)



人类大多数疾病与自身基因结构与功能发生异常,以及外源性细菌、病毒等病原体致病基因的体内异常表达相关。利用多种分子生物学技术,从基因水平探讨疾病发生、发展的分子机制,评估个体对疾病的易感性,进而采用针对性的手段矫正疾病的紊乱状态,是现代医学发展的重要方向。基因诊断(gene diagnosis)和基因治疗(gene therapy)已成为现代分子医学的重要内容之一。

第一节 | 基因诊断

早在 20 世纪 70 年代,美国加州大学旧金山分校华裔科学家 Kan Y.W. 首次检测了 α 地中海贫血的基因缺失状态,发现了镰状细胞贫血的限制性核酸内切酶片段长度多态性,开创了基因诊断的历史先河。伴随相关检测手段的不断进步,基因诊断技术已从实验室研究逐步进入临床应用阶段。作为一种新的诊断模式,基因诊断在许多重大疾病的早期诊断、分期分型、疗效判断、预后评估、用药指导等方面显示出独特优势,已应用于遗传性疾病、感染性疾病、恶性肿瘤以及法医学等多个方面。

一、基因诊断是针对 DNA 和 RNA 的分子诊断

基因诊断属于分子诊断。从广义上讲,凡是利用分子生物学技术对生物体 DNA 序列及其产物(如 mRNA 和蛋白质)进行的定性、定量分析,均可称为分子诊断(molecular diagnosis)。从技术角度来讲,目前的分子诊断方法主要针对 DNA,涉及功能分析时,还可定量检测 RNA(主要是 mRNA)和蛋白质等分子。通常将针对 DNA 和 RNA 的分子诊断称为基因诊断。

大部分疾病表型是由自身基因结构及功能异常或外源性病原体基因的异常表达所致。例如,肿瘤的发生和发展具有多因素性和多阶段性,在各阶段均可能涉及内源性基因结构与功能的改变;感染性疾病的发生与病原体侵入相关,患者体内存在外源性病原体的遗传物质。基因诊断即分析内源性基因及其表达产物是否异常,或检测特定外源基因是否存在,进而对临床疾病作出诊断。

(一) 基因诊断的样品来源广泛

临床上可用于基因诊断的样品包括血液、组织块、精液、唾液、尿液、羊水、绒毛、毛发(含毛囊)、细胞、微生物等。进行基因诊断的前提是疾病表型与基因型的关系已被阐明。根据疾病特点和诊断目的,选择合适的待检样品,提取 DNA 或 RNA 进行目标分子的检测。在开展胎儿 DNA 诊断时,还可直接从母亲外周血中提取胎儿细胞或胎儿 DNA 进行检测。分析 RNA 时需确保一定的样品新鲜度。

(二) 基因诊断具有独特的优势

大部分疾病的表型改变缺乏特异性,往往是在疾病的中晚期才出现。基于疾病的表型改变、患者的临床症状和体征进行的医学诊断常常不能作出及时准确的诊断。基因诊断不依赖疾病的表型改变,具有特异性强、灵敏度高、早期诊断、快速诊断、适用性强、诊断范围广的独特优势。

1. 基因诊断具有较强的特异性 基因诊断属于病因诊断,具有较强的特异性。基因的突变及功能异常、外源性病原体基因的存在是疾病发生的原因,采用分子生物学技术检测这些特异基因序列,可作出特异性诊断。

2. 基因诊断具有较高的灵敏度 核酸分子杂交技术与 PCR 技术的联合使用可检测微量病原体基因及拷贝数极少的基因突变,表现出较高的灵敏度。核酸分子杂交技术可采用具有生物催化活性



的酶、放射性核素或荧光素标记的高灵敏度探针来检测;PCR 技术可对几个细胞、一根头发、一滴血迹、组织切片和石蜡包埋组织块中的微量 DNA 进行高效扩增。

3. 基因诊断可实现早期和快速诊断 基因诊断直接以遗传物质作为诊断对象,可在临床症状或表型改变出现前作出早期诊断。与传统的医学诊断相比,基因诊断的过程往往更直接、快速。例如,采用细菌培养技术对感染性疾病作出诊断通常需要数天时间,而采用基因诊断技术仅需数小时。基因诊断还可快速检测不易在体外培养或培养安全风险较大的病原体,如人类免疫缺陷病毒、肝炎病毒等。

4. 基因诊断的适用性强、诊断范围广 随着更多疾病基因和疾病相关基因的成功鉴定,基因诊断的理论基础不断丰富,诊断范围不断拓展,表现出较强的适用性。基因诊断技术可对有遗传病家族史的致病基因携带者作出预警诊断,还可评估个体对肿瘤、心血管疾病、高血压等多基因病的易感性,并进行疾病分期分型、发展阶段、抗药性等方面的分析。

二、基因诊断的基本技术日益成熟

基因诊断技术可用于定性与定量分析。检测基因分型和基因突变属于定性分析,而测定基因拷贝数及基因表达产物量属于定量分析。针对病原体基因进行基因诊断时,定性分析可诊断其在人体存在与否,而定量分析则可确定其含量多少。常用的基因诊断技术包括核酸分子杂交、聚合酶链反应 (polymerase chain reaction, PCR) 及衍生技术、单链构象多态性 (single-strand conformation polymorphism, SSCP) 分析、限制性片段长度多态性 (restriction fragment length polymorphism, RFLP) 分析、基因测序、基因芯片等。这些技术可单独或者联合应用。

(一) 核酸分子杂交技术是基因诊断的基本方法

核酸分子杂交技术是基因诊断最基本的方法之一。不同来源的 DNA 或 RNA 在一定的条件下,通过变性和复性可形成杂化双链。选择一段已知序列的核酸片段作为探针,进行放射性核素、生物素或荧光染料的标记,再与目的核酸进行杂交反应,通过检测标记信号便可对未知的目的核酸进行定性或定量分析。

1. DNA 印迹检测 DNA 异常 DNA 印迹又称为 Southern 印迹 (Southern blotting),是最为经典的基因诊断方法。DNA 印迹一般可显示 50~20 000bp 的 DNA 片段,片段大小的信息是其诊断基因异常的重要依据。DNA 印迹实验结果可靠,用于特异 DNA 序列检测、限制性核酸内切酶图谱和基因定位、正常和突变样品的基因型鉴定、基因缺失或插入片段大小等信息的获取等;但其操作流程烦琐、费时费力,常需使用放射性核素,难以成为一种常规的临床诊断手段。

2. RNA 印迹分析 RNA 特点 RNA 印迹又称为 Northern 印迹法 (Northern blotting),是通过标记的核酸探针与待测样本 RNA 杂交,对组织或细胞中的 RNA 进行定性或定量分析。RNA 印迹对 RNA 样品纯度要求高,限制了其在临床诊断中的应用。

3. 斑点印迹检测固相载体上的核酸 斑点印迹又称为斑点杂交 (dot blot hybridization),是制备标记的核酸探针,将 DNA 或 RNA 样品固定至特定载体上,两者进行杂交,检测样品中是否存在特异的基因或表达产物。斑点印迹具有简便、快速、灵敏和样品用量少的优点,可用于基因组中特定基因及其表达产物的定性与定量分析;但其无法测定目的基因的大小,特异性低,易出现假阳性结果。另外,等位基因特异性寡核苷酸 (allele specific oligonucleotide, ASO) 分子杂交是检测点突变的有效技术。可人工设计并合成针对正常和突变位点的 ASO 探针,再与固相载体上的样品进行杂交,根据杂交结果判断特定基因的突变状态。

4. 反向斑点印迹检测基因点突变 反向斑点印迹 (reverse dot blotting, RDB) 是将多种特异性寡核苷酸探针固定至特定载体上,针对基因多个位点进行样品的 PCR 扩增并进行生物素等标记,再将两者杂交,一次杂交可同时筛查出样品 DNA 中的多种突变。反向斑点印迹常与 ASO 分子杂交联用,可提高检测点突变结果的可靠性,应用于遗传性疾病的基因诊断、病原微生物的鉴定分型、乙型肝炎病毒耐药、癌基因的点突变分析等方面。

5. 原位杂交直接检测细胞或组织中的核酸 原位杂交 (in situ hybridization, ISH) 是针对已知位点设计特定标记的核酸探针, 直接与细胞或组织标本中的 DNA/RNA 杂交, 再通过杂交信号的检测对特定核酸序列进行定位、定性和定量分析。利用原位杂交技术能够显示目的核酸序列的空间定位特点, 获得含有特定核酸序列的具体细胞在样品中的位置、数量及类型信息; 分析目的 DNA 在细胞核或染色体上的分布; 检测组织或细胞是否感染细菌或病毒等病原体。通过与细胞内 RNA 进行杂交还可检测样本组织细胞中特定基因的表达状态。

以荧光素或生物素作为探针标记的原位杂交, 即为荧光原位杂交 (fluorescence in situ hybridization, FISH) 技术。FISH 可对任何给定的基因组区域进行特异性杂交, 对中期分裂相染色体及间期细胞核进行分析, 获得传统技术所无法检测到的染色体信息。FISH 还可用于鉴别染色体数目和结构的异常, 特别是能够对染色体的异常改变进行原位显示和定量分析, 适用于新鲜、冷冻、石蜡包埋标本及穿刺物和脱落细胞等样品的检测。

(二) PCR 技术是特异且快速的基因诊断方法

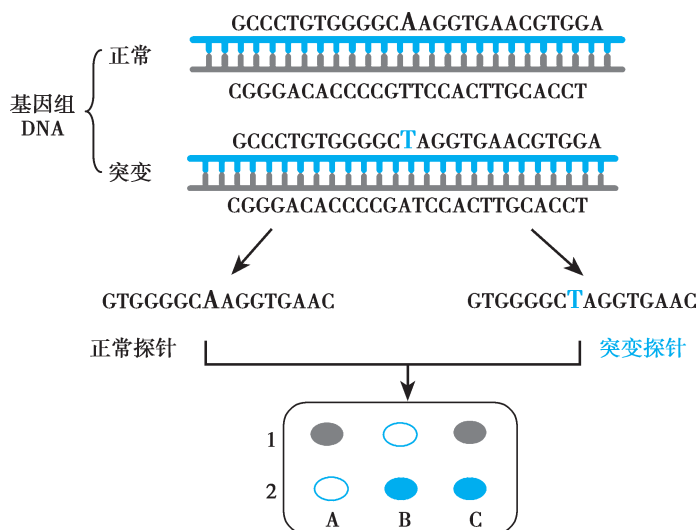
PCR 技术能够快速、特异性地进行基因扩增, 具有较高的灵敏度。以 PCR 为基础的相关衍生技术发展迅速, 常与其他技术联合使用, 广泛应用于致病基因鉴定、核酸序列分析、DNA 多态性检测、遗传性及感染性疾病诊断、法医鉴定及个体识别等领域。

1. PCR 技术特异性检测疾病相关基因的表达及突变 PCR 技术可直接检测样品中疾病相关基因的存在、缺失或突变, 简便灵敏, 适用于临床诊断。例如, 裂口 PCR (gap PCR) 是一种跨越基因缺失或插入部位的 PCR 技术, 基本原理是首先设计并合成一组序列上跨越突变 (缺失或插入) 断裂点的引物, 再将待测 DNA 样本进行 PCR 扩增, 然后进行琼脂糖凝胶电泳, 以扩增片段的大小直接判断是否存在缺失或插入突变。多重 PCR (multiplex PCR) 则是另一种检测 DNA 异常的方法, 基本原理是在一次 PCR 反应中加入多种引物, 对一份 DNA 样本中的不同系列片段进行扩增, 根据电泳图谱上不同长度 DNA 片段存在与否来判断基因片段的缺失或突变情况。

2. PCR-ASO 技术基于突变探针检测基因突变 PCR-ASO 杂交技术可检测基因上已知的点突变、微小的缺失或插入, 适用于突变类型较少的遗传病诊断。首先设计并合成包含突变位点在内的 ASO 探针 (突变探针) 和包含未突变位点的正常探针, 再对样品进行 PCR 扩增并固定于特定载体上, 两者进行杂交。根据杂交信号判断受检者是否存在基因突变, 还可进行已知突变的基因分型。如图 24-1 所示, 针对 β 地中海贫血珠蛋白基因第 17 密码子的点突变位点设计相应的突变及正常探针。正常人样本仅与正常探针杂交产生信号, 突变纯合子患者也只能被突变探针所识别, 而突变杂合子则能同时与两种探针产生杂交信号。

3. PCR-RFLP 基于限制性核酸内切酶识别位点检测基因突变 利用一种或几种限制性核酸内切酶对某一段 DNA 序列进行消化, 会产生大小不同的 DNA 片段, 称为限制性片段。在不同个体中出现的不同长度限制性片段类型被称为限制性片段长度多态性 (restriction fragment length polymorphism, RFLP)。有的基因突变可使某种限制性核酸内切酶识别位点发生改变, 导致原有酶切位点的消失或新酶切位点的产生。

PCR-RFLP 是将 PCR 与限制性片段长度多态性相结合, 可快速、简便地对已知突变进行基因诊断的技术。首先是针对相应位点进行 PCR 扩增, 经过限制性核酸内切酶消化后进行电泳分离, 可在紫外线灯下分辨各种限制性片段的大小或位置, 也可基于核素标记探针进行放射自显影, 从而区分各种片段, 判断是否发生相应的基因突变。例如, 镰状细胞贫血是一种遗传性异常血红蛋白病, 为 β -珠蛋白基因第 6 密码子发生 A-T 的单点突变, 从而导致血红蛋白 β 亚基发生 Glu-Val 的氨基酸突变。利用 PCR-RFLP 可用于镰状细胞贫血的基因诊断。如图 24-2 所示, 针对致病性 β -珠蛋白基因第 6 密码子区域的 110bp 片段进行 PCR 扩增, 然后经限制性核酸内切酶 *Mst* II 消化后进行凝胶电泳分析。正常人的扩增产物经 *Mst* II 消化可产生 54bp 与 56bp 两个片段, 检测到两条电泳条带; 镰状细胞贫血患者的扩增片段不被酶切, 仅检测到一条 110bp 的条带; 杂合子则可检测到 54bp、56bp 和 110bp 三条带。

图 24-1 针对 β 地中海贫血的 PCR-ASO 分析示意图

1. 正常探针检测孔;2. 突变探针检测孔。

A. 正常人;B. 突变纯合子;C. 突变杂合子。

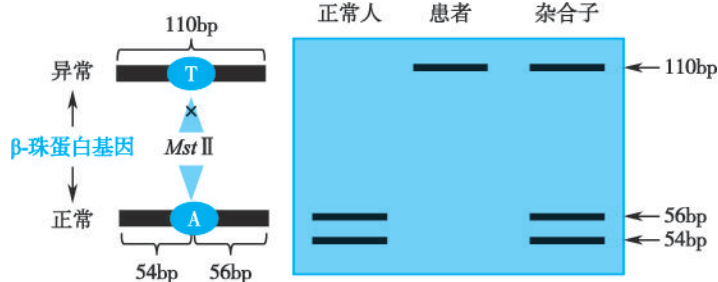


图 24-2 针对镰状细胞贫血的 PCR-RFLP 分析示意图

PCR-引物介导的限制性分析 (PCR-primer introduced restriction analysis, PCR-PIRA) 是 PCR-RFLP 技术的延伸。基本原理是在设计引物时引入错配碱基, 消除或产生新的酶切位点, 该错配的结果最终表现为酶解的限制性片段长度差异性。主要分析对象是已知基因, 利用相应的计算机软件可以分析基因上可能产生的酶切位点的错配。PCR-RFLP 和 PCR-PIRA 的主要区别在于后者需要人工引入酶切位点。另外, 巢式 PCR-限制性片段长度多态性 (nested PCR-RFLP) 是将 RFLP 与巢式 PCR 技术相结合, 通过设计针对高度保守序列的引物对待测物种 DNA 进行 PCR 扩增, 再对 PCR 产物进行 RFLP 分析。该方法省时, 可应用于流行病学调查和临床常规检测。

4. PCR-SSCP 基于 DNA 空间构象检测基因突变 PCR-单链构象多态性 (PCR-single strand conformation polymorphism, PCR-SSCP) 分析是一种基于单链 DNA 空间构象的差异性来检测基因点突变的方法。在非变性条件下, 单链 DNA 分子内碱基之间存在相互作用, 形成由碱基序列所决定的空间构象。DNA 分子中一个或多个特定碱基发生变异, 可导致其构象改变。对于相同长度的单链 DNA, 因其碱基组成或排列顺序不同, 形成各异的空间构象类型, 表现出不同的电泳迁移率, 即称为单链构象多态性 (SSCP)。PCR-SSCP 技术首先是以 PCR 扩增待测 DNA 片段, 再将扩增产物变性为单链 DNA, 非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳后通过检测电泳迁移率分析基因突变情况。PCR-SSCP 的灵敏度取决于突变对单链 DNA 的构象及电泳迁移率的影响程度, 适用于较小 DNA 片段的突变分析。

5. PCR-DHPLC 基于异源双链检测基因突变 PCR-变性高效液相色谱 (PCR-denature high performance liquid chromatography, PCR-DHPLC) 是一种筛查点突变的技术, 可对目的基因进行基因序列扫描, 有助于发现新的突变类型。基本原理是利用待测样品 DNA 在 PCR 扩增过程的单链产物可

与互补链随机结合而形成双链的特性,依据最终产物中是否出现异源双链来判断样品中是否存在点突变。如果不存在点突变,在 PCR 反应中产生的双链 DNA 都是一致的,即只产生一种同源双链。如果存在点突变,就会产生 4 种不同的 DNA 双链分子,包括 2 种异源双链和 2 种同源双链。在部分变性洗脱条件下,这些异源双链 DNA 片段可以在液相色谱柱中呈现出不同的滞留时间,出现“变异”洗脱峰的样品可进一步通过 DNA 直接测序确定样品的突变位点和性质。PCR-DHPLC 技术需借助自动化操作的分析仪,已成为临床遗传学诊断的重要工具。

(三) 基因测序是最直接的基因诊断方法

PCR 技术和基因测序技术发展迅速,传统的限制性核酸内切酶酶谱分析法基本被替代。针对致病基因进行 PCR 扩增后,通过基因测序技术找出变异所在是最为直接和确切的基因诊断方法。基因测序除了用于突变类型已经明确的遗传病诊断及产前诊断,还可通过全基因组测序(whole genome sequencing, WGS)和全外显子组测序(whole exome sequencing, WES)等方法进行复杂疾病的致病基因筛选与鉴定。

(四) 基因芯片技术可用于大规模基因诊断

基因芯片技术本质上是一种核酸分子杂交技术,可以进行微量化、大规模、自动化处理样品,同时检测多个基因、多个位点,精确研究多种状态下的分子结构变异,了解组织或细胞中的基因表达情况。基因芯片可提供从整体观念研究有机体的全新技术,将给复杂疾病的诊断与治疗带来革命性的变化。目前基因芯片技术可以实现地中海贫血、异常血红蛋白病、苯丙酮尿症、血友病等常见遗传性疾病的早期、快速诊断,也广泛地应用于肿瘤表达谱、甲基化分析、比较基因组杂交分析等领域。

三、基因诊断的医学应用广泛

当人类基因组的信息与疾病的相关机制阐明后,基因诊断从理论上可实现所有直接或间接涉及基因结构/功能改变的诊断、预警和疗效评估。目前,基因诊断可以实现针对特定疾病的相关基因分型鉴定、基因突变检测,以及基因拷贝数或表达产物的定量分析等,已在许多重大疾病(如遗传病、感染病、肿瘤等)的早期诊断、产前筛查、疗效判断、预后评估、用药指导,以及法医学鉴定、分子流行病学分析、器官移植等多方面得到广泛应用。

(一) 基因诊断可用于遗传性疾病的诊断和风险预测

人类遗传性疾病的表型是由个体基因型决定的,故对遗传性疾病的诊断也可理解为进行个体的基因分型。遗传性疾病的发生常与体内一个或多个特定基因突变导致的蛋白质结构异常及功能丧失相关。例如,地中海贫血是由于珠蛋白基因突变,不能正常表达珠蛋白,导致红细胞的数量和质量发生变化,表现出贫血症。遗传性疾病的诊断性检测和风险预测是基因诊断的主要应用领域。与以往的细胞学和生化检查相比,基因诊断耗时少、准确性高。

单基因遗传病的发生主要与特定基因突变导致编码的蛋白质生物学功能异常相关。基因诊断可为单基因遗传病提供最终确诊依据。例如,通过限制性核酸内切酶图谱分析、PCR-RFLP、基因测序技术可以实现镰状细胞贫血的基因诊断。我国的基因诊断研究和应用始于 20 世纪 80 年代中期,已开展针对地中海贫血、血友病、苯丙酮尿症等一些常见单基因遗传病的诊断性检测。

基因诊断还可用于遗传筛查和产前诊断。通过遗传筛查检测出的高风险夫妇需给予遗传咨询和婚育指导,在知情同意原则下开展产前诊断。若胎儿为某种严重遗传病的受累者,可在遗传咨询的基础上由受试者决定是否终止妊娠,从而在人群水平实现遗传性疾病预防的目标。

(二) DNA 指纹分析是法医学个体识别的核心技术

除了部分同卵双生子外,人与人之间的某些 DNA 序列特征具有高度的个体特异性和终生稳定性。利用限制性核酸内切酶消化个体染色体 DNA 后,分离得到不同大小的 DNA 片段,再利用核酸分子杂交技术获得不同生物个体 DNA 片段的带型图谱;这些图谱就如同人类指纹一样具有高度的个体特异性,故称为 DNA 指纹分析(DNA fingerprinting),可分析生物个体间关系的密切程度。

正常人群中有一类约 2~6bp 的较短核心序列,常以 10~50 次重复串联的方式存在于相应结构基因的侧翼区或非编码区,被称为短串联重复序列(short tandem repeat,STR)。STR 是 RFLP 之后的第二代遗传标记。基于 PCR-STR 的 DNA 指纹分析技术已取代传统的核酸分子杂交图谱分析,可有效地进行生物个体认定,成为刑侦样品鉴定、犯罪嫌疑人排查、亲子关系或个体间亲缘关系确定的重要手段。选择特定 STR 位点,设计相应的 PCR 引物,对微量血痕、精液、唾液和毛发等样品中的 DNA 进行 PCR 扩增和带型比较,从而

实现快速、灵敏的个体鉴定。如图 24-3 所示,针对 STR 位点 D13S317 的 PCR 扩增产物带型分析,发现 3 个子女基因型的一个等位基因来自父亲,另外一个等位基因来自母亲。

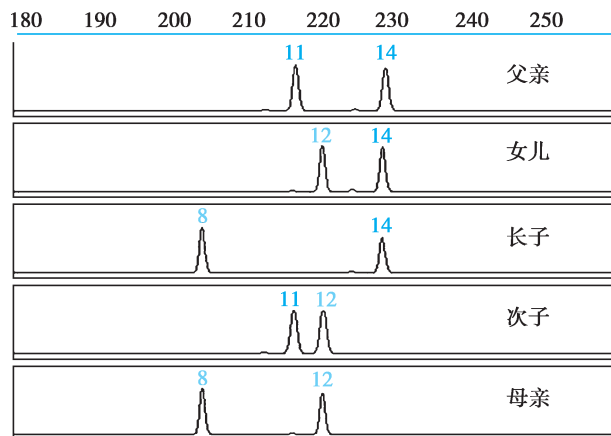


图 24-3 STR 等位基因在家族中遗传示意图

(三) 针对外源基因的检测有助于感染性疾病的诊断

针对病原体自身特异性 DNA 或 RNA 序列,通过基因扩增、核酸分子杂交等手段,判断这些外源性基因在人体组织中是否存在,从而实现感染性疾病的基因诊断。基因诊断主要适用于下列情况:①病原微生物的现场快速检测,确定感染源;②病毒或致病菌的快速分型,明确致病性或药物敏感性;③需要复杂的分离培养条件,或目前尚不能进行体外培养的病原微生物鉴定。针对病原体的基因诊断主要依赖于 PCR 及衍生技术,可快速检测出样品中微量的、基因序列已知的病原微生物,如组织和血液中的 SARS 病毒、各型肝炎病毒等。利用反向斑点印迹(RDB)技术可用于检测耐药相关的基因突变,例如 RDB 可以检测乙型肝炎病毒拉米夫定耐药相关的酪氨酸-甲硫氨酸-天冬氨酸-天冬氨酸位点突变。样品中痕量病原微生物的迅速检测、分类及分型还可采用 DNA 芯片技术。与传统诊断方法相比,基因诊断具有更高的特异性和敏感性,有利于感染性疾病的早期诊治、隔离和人群预防。

(四) 基因诊断可用于多基因常见病的预测性诊断

肿瘤、心血管疾病、糖尿病、高血压、阿尔茨海默病等疾病不具备典型的孟德尔遗传模式,但常存在多个易感基因结构和功能的改变,与某些遗传标记关联,部分具有家族遗传倾向,致病原因可能与基因组多个较微弱的基因效能累加相关,即为多基因病。对于多基因常见病,基于 DNA 分析的预测性诊断可为被测者提供某些疾病发生风险的评估意见,是开展临床遗传咨询最重要的依据。在一些有明显遗传倾向的肿瘤中,肿瘤抑制基因和突变的癌基因是基因诊断的重要靶点。大多数人类肿瘤组织中都可检测到癌基因或抑癌基因的缺失或点突变,且有些基因或相关表达产物的改变可作为特定肿瘤的标志物。例如,甲胎蛋白可视为原发性肝癌诊断的标志物之一。乳腺癌易感基因(breast cancer susceptibility gene, BRCA)突变可提高个体的乳腺癌发病风险。基于 BRCA 突变的基因诊断已成为一些国家人群健康监测的项目之一。随着基因变异和疾病发生相关研究的知识积累,针对肿瘤和其他一些多基因常见病的预测性诊断正在逐渐进入临床应用阶段。

(五) 基因诊断可用于疾病的疗效评价和用药指导

遗传诊断还可应用于临床药物疗效的评价,提供指导用药的信息。例如,急性淋巴细胞白血病经化疗等综合治疗后,部分患者可获得缓解,但由于患者体内仍残留少数的白血病细胞,而容易复发。利用 PCR 等多种基因诊断技术可检测和跟踪这些微小残留病灶,有助于预测白血病复发、判断化疗效果和制定相应的治疗方案。人群中对药物的反应性存在个体差异,致使药物的不良反应难以避免。例如,氨基糖苷类抗生素的致聋副作用的发生与线粒体 DNA 12S rRNA 基因第 1555 位点突变相关。在人群中通过基因诊断技术筛查发现携带此突变的个体,可指导医生用药,有效防止儿童药物中毒性耳聋的发生。通过测定人体的药物代谢酶类(如细胞色素 P450)的基因多态性可预测药物代谢情况

或治疗效果,从而制订针对不同个体的药物治疗方案。

尽管基因诊断已在多个领域获得重大进展,但在具体实施和推广过程中仍然存在很多问题或难点。由于很多临床疾病的发病机制复杂,尚未找到可供基因诊断的有效切入点。针对同一疾病的不同基因诊断技术各有利弊。基因诊断并不能取代其他临床医学诊断。针对病原体的基因诊断只能判断外源基因的有无和拷贝数的多少,难以检测病原体进入体内后机体的反应。有的基因诊断结果假阳性较高,须结合临床症状、影像检查、生化诊断、病理检测等信息进行综合评估。

第二节 | 基因治疗

基因治疗是以改变人遗传物质为基础的,通过基因转移的方式将正常基因或有治疗作用的基因导入人体靶细胞,以修正、替代或补偿缺陷基因的功能,或干扰致病基因的异常表达,从而在基因水平上治疗疾病的方法。目前基因治疗的概念不断扩展,凡是利用分子生物学等技术,在核酸水平上开展的疾病治疗均可纳入基因治疗的范畴。基因治疗范围也从单基因遗传病拓展到恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经系统疾病、代谢性疾病等。

一、基因治疗的基本策略聚焦异常基因的纠正

基因治疗针对的是疾病的根源,即致病基因本身。被导入靶细胞中的基因或与宿主细胞染色体整合成为宿主遗传物质的一部分,或不发生整合而独立于染色体外,但均可在宿主细胞内表达基因产物蛋白质,发挥生物学效应。需要根据不同疾病的发病机制,选择合适的基因治疗策略。基因治疗的基本策略主要包括基因修正、基因置换、基因增强、基因干扰、自杀基因治疗等。

(一) 基因修复是基因治疗的理想策略

基因修复 (gene repair) 是针对致病基因进行精确的原位修复,不引入外源序列,不破坏整个基因组的结构,又可达到治疗目的,被认为是理想的基因治疗策略,但目前相关技术尚不成熟。基因修复策略包括对患者体内致病基因的突变碱基直接进行纠正的基因修正 (gene correction) 和以正常基因原位替换致病基因的基因置换 (gene replacement)。在体外细胞实验研究中,可基于基因同源重组技术实现基因置换。近年来,基因编辑 (gene editing) 技术发展迅速,可对基因组的特定基因进行靶向编辑等,有助于实现基因修正。

目前已存在多种基于不同核酸酶的基因编辑系统,如巨型核酸酶、锌指核酸酶 (zinc finger nuclease, ZFN)、转录激活因子样效应物核酸酶 (transcription activator-like effector nuclease, TALEN) 和成簇规律间隔短回文重复 (clustered regularly interspaced short palindromic repeat, CRISPR) 等。这里以目前应用较为广泛的 CRISPR-Cas9 系统进行简要机制介绍。CRISPR-Cas9 系统主要包括可以切断靶基因的 Cas9 核酸酶和引导 Cas9 核酸酶靶向特定定位点的单链导向 RNA (single guide RNA, sgRNA) 分子。sgRNA 是基于细菌中 CRISPR 序列改造而成的高效靶基因识别序列,可结合 Cas 9 核酸酶,又可与靶基因组间隔序列邻近基序 (protospacer adjacent motif, PAM) 附近的目标序列形成碱基互补配对。在 Cas 9 核酸酶的 DNA 切割作用下,靶基因外显子区基因序列发生双链断裂 (double-strand break, DSB)。基于供体 DNA 模板分子,通过同源重组 (homologous recombination, HR) 修复机制实现对于特定定位点的基因修饰。基因编辑系统在降低脱靶效应、提高编辑效率及精准度、拓展适应范围等方面不断优化,具备治疗单基因遗传病、血液病、肿瘤等疾病的良好应用前景。

(二) 基因增强是基因治疗的主要策略

基因增强 (gene augmentation) 是一种对基因进行异位替代的方法,为目前临床上使用的主要基因治疗策略。基因增强可以针对特定的缺陷基因导入相应的正常基因,使导入的正常基因整合到存在基因缺陷的细胞基因组中,而细胞内的缺陷基因并未被删除,通过在体内表达出功能正常的蛋白质,以补偿缺陷基因的功能。例如,在血友病患者体内导入凝血因子Ⅸ的基因,恢复其凝血功能。需

要注意的是导入基因的整合位置是随机的,可能引起基因组正常结构的改变,导致新疾病的发生。此外,还可以向靶细胞中导入本来不表达或表达量低的基因,利用其表达产物达到治疗疾病的目的。例如,将编码干扰素和白介素 2 等分子的基因导入恶性肿瘤患者体内,激活机体免疫细胞的活力,作为抗肿瘤治疗中的辅助治疗。

(三) 基因干扰降解特定 RNA 序列

针对靶基因过度表达的疾病,可向患者体内导入具有抑制基因表达作用的核酸,如反义 RNA (antisense RNA)、核酶(ribozyme)、miRNA 和 siRNA 等,阻断致病基因的异常表达,达到治疗目的,这一策略称为基因干扰(gene interference)。需要干扰的靶基因常是过度表达的癌基因或者病毒复制周期中的关键基因。反义 RNA 可与细胞中 mRNA 特异结合而调控其翻译,具有安全性高、设计和制备方便、存在剂量调节效应等特点,并能直接作用于一些 RNA 病毒。核酶分子可结合到靶 RNA 分子中的适当部位,形成锤头状核酶结构,切断靶 RNA 分子,通过破坏靶 RNA 分子达到治疗疾病的目的。miRNA 和 siRNA 通过与互补序列结合,降解 mRNA,导致靶基因沉默。

(四) 自杀基因用于治疗恶性肿瘤

在肿瘤的治疗中,通过导入基因诱发细胞“自杀”死亡也是一种重要的策略。自杀基因治疗恶性肿瘤的原理是将编码某些特殊酶类的基因导入肿瘤细胞,其编码的酶能够使无毒或低毒的药物前体转化为细胞毒性代谢物,诱导细胞产生“自杀”效应,达到清除肿瘤细胞的目的。胸苷激酶/丙氧鸟苷(thymidine kinase/ganciclovir, TK/GCV)是目前研究最多的自杀基因系统。自杀基因还可利用肿瘤细胞特异性启动子序列(如肝癌的甲胎蛋白启动子序列),激活细胞内抑癌基因等细胞毒性基因,发挥杀伤肿瘤的作用。此外,导入自杀基因的肿瘤细胞可影响周边的肿瘤细胞,增强自杀基因对肿瘤细胞的杀伤作用。这种效应被称为旁观者效应(bystander effect)。

二、基因治疗程序涉及多个环节

基因治疗的基本程序主要包括治疗基因的确定、基因转移载体的选择、基因治疗靶细胞的选择、治疗基因导入以及治疗基因表达的检测。

(一) 治疗基因的确定是基因治疗的关键

基因治疗的首要问题是确定与疾病相关的致病基因。基于致病基因,可选择对应的正常基因或经改造的基因作为治疗基因。对于基因缺陷导致的遗传性疾病,一般采用野生型的正常基因作为靶基因;对于非遗传性疾病,则有多种治疗策略可供选择,不同的策略又可以选择不同的靶基因。

(二) 病毒和非病毒载体可介导基因转移

大分子 DNA 不能主动进入细胞,即使进入也会被细胞内的核酸酶水解。因此,在选定治疗基因后,需要选择可介导治疗基因转移至靶细胞中并稳定表达的基因工程转移载体。基因转移载体包括病毒载体和非病毒载体(如脂质体、细菌载体、磷酸钙等)两大类。基因治疗的临床实施一般多选用转移效率较高的病毒载体。

目前可用作基因转移载体的病毒有逆转录病毒、慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、疱疹病毒等。不同类型的病毒载体具有不同的优缺点,可依据基因转移和表达的不同要求加以选择。

1. 逆转录病毒载体介导基因转移 逆转录病毒属于 RNA 病毒,可编码逆转录酶和整合酶。感染细胞后,病毒基因组 RNA 被逆转录成双链 DNA,随机整合至宿主细胞的染色体 DNA 上,因此可长期存在于宿主细胞基因组中(图 24-4),这是逆转录病毒作为载体的主要优势。逆转录病毒载体具有基因转移效率高、细胞宿主范围广泛、DNA 整合效率高等优点。主要缺点在于随机整合有插入突变、激活癌基因或破坏抑癌基因正常表达的潜在危险;载体容量较小。

2. 慢病毒载体介导基因转移 慢病毒载体是在人类免疫缺陷 1 型病毒基础上构建的整合型基因转移载体。与一般的逆转录病毒载体相比,其对分裂细胞和非分裂细胞均具有感染能力,但病毒载体的容量仍然有限。

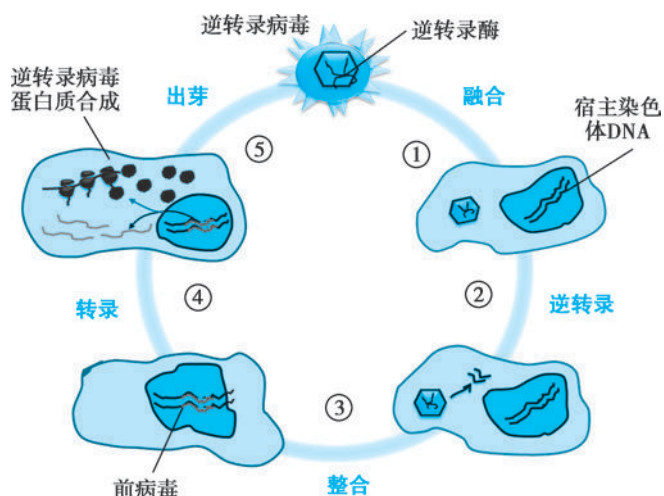


图 24-4 逆转录病毒的生活周期示意图

3. 腺病毒载体介导基因转移 腺病毒属于 DNA 病毒,共包含 50 多个血清型,其中 C 亚类的 2 型和 5 型腺病毒在人体内为非致病病毒,适合作为基因治疗用载体。腺病毒载体并不整合到染色体基因组,不会破坏染色体结构,安全性较高;且对 DNA 包被量大、基因转染效率高,适用细胞范围广,可感染静止或慢分裂细胞。腺病毒载体的缺点是基因组较大,载体构建过程较复杂;由于治疗基因不整合到染色体基因组,故易随着细胞分裂或死亡而丢失,不能长期表达。此外,该病毒载体的免疫原性较强,注射到机体后可能会被机体的免疫系统排斥。

4. 腺相关病毒载体介导基因转移 腺相关病毒 (adeno-associated virus, AAV) 属于单链线状 DNA 缺陷型病毒,不能独立复制,只有在辅助病毒如腺病毒、单纯疱疹病毒等存在的条件下才能进行复制。腺相关病毒载体安全性高,可实现靶向整合,避免随机整合带来的潜在危险性,还可实现外源基因的持续稳定表达,兼具逆转录病毒载体和腺病毒载体两者的优点。主要缺点是容量小、感染效率低、可能引起免疫排斥。

(三) 基因治疗的靶细胞仅限于体细胞

根据治疗靶细胞的不同,基因治疗可分为生殖细胞 (germ line) 治疗和体细胞 (somatic cell) 治疗。由于生殖细胞基因治疗涉及伦理、遗传等诸多问题,国际上严格限制采用人生殖细胞进行基因治疗实验。目前人类基因治疗研究与应用的重点是体细胞治疗。适合作为基因治疗的靶细胞应具备如下特点:易于从人体内获取,生命周期较长,基因治疗效应持久;易于在体外培养及易受外源性遗传物质转化;离体细胞经转染和培养后回植体内易成活;最好具有组织特异性,或治疗基因在某种组织细胞中表达后能够以分泌小泡等形式进入靶细胞。目前成功用于基因治疗的靶细胞有限,主要包括造血干细胞、淋巴细胞、皮肤成纤维细胞、肌细胞和肿瘤细胞等。

1. 造血干细胞是基因治疗的重要靶细胞 造血干细胞是基因治疗最有前途的靶细胞之一。骨髓造血干细胞具有高度自我更新能力,可进一步分化为其他血细胞,并保持基因组 DNA 的稳定性。由于造血干细胞在骨髓中含量很低,难以获得足够的数量用于基因治疗。人脐带血细胞是造血干细胞的丰富来源,在体外增殖能力强,移植后抗宿主反应发生率低,是替代骨髓造血干细胞的理想靶细胞。目前已有脐带血基因治疗的成功案例。

2. 淋巴细胞是基因治疗的有效靶细胞 淋巴细胞参与机体的免疫反应,有较长的寿命,且容易从血液中分离和回输,对目前常用的基因转移方法都具备一定的敏感性,适合作为基因治疗的靶细胞。目前,已将一些细胞因子、功能蛋白质的编码基因导入外周血淋巴细胞并获得稳定高效的表达,应用于黑色素瘤、免疫缺陷性疾病、血液系统单基因遗传病的基因治疗。

3. 皮肤成纤维细胞可作为基因转移的靶细胞 皮肤成纤维细胞具有易采集、可在体外扩增培养、易于移植等优点,具备良好的基因治疗应用前景。逆转录病毒载体能高效感染原代培养的成纤维

细胞,将其移植回受体动物时,治疗基因可以稳定表达一段时间,并通过血液循环将表达的蛋白质送至其他组织。

4. 肌细胞可通过直接注射法导入靶基因 骨骼肌细胞是基因治疗的良好靶细胞。肌细胞具有特殊的 T 管系统,与细胞外直接相通,利于注射的质粒 DNA 经内吞作用进入细胞。肌细胞内的溶酶体和 DNA 酶含量很低,环状质粒可在胞内保留较长时间,且并不整合至基因组 DNA 中。

5. 肿瘤细胞便于外源基因的高效转移 肿瘤细胞是肿瘤基因治疗中极为重要的靶细胞。由于肿瘤细胞分裂旺盛,对大多数的基因转移方法都比较敏感,可实现外源基因的高效转移。

6. 血管内皮细胞便于基因表达产物的分泌 血管内皮细胞的优势在于可以将导入的治疗基因产物直接分泌至血液中。

7. 肝细胞是基因治疗的重要细胞 肝脏是人体最大的实质代谢器官。许多肝脏特异性基因的突变可导致遗传病的发生。肝细胞具有一定的分裂能力,便于在体外进行扩增培养。

8. 其他细胞是基因治疗的潜在靶细胞 骨髓基质细胞、角质细胞、胶质细胞、心肌细胞及脾细胞等也可作为靶细胞,但由于受到取材及导入外源基因困难等因素的影响,还仅限于实验研究。

(四) 治疗基因可通过生物学或非生物学法导入细胞

在确定基因治疗的靶基因、靶细胞及基因转移载体后,需将治疗基因导入细胞,主要存在生物学和非生物学两大类方法。生物学方法是指由病毒载体介导的基因导入,通过病毒感染细胞实现,特点是基因转移效率高,但安全性问题需要重视。非生物学方法则是基于各种非病毒载体,通过物理、化学等方法将治疗基因导入细胞或直接导入人体内,操作简单、安全,但是转移效率低。常用的基因导入方法见表 24-1。

表 24-1 基因治疗的常用基因导入方法

名称	操作方法	特点
直接注射法	将携带治疗基因的非病毒真核表达载体(多为质粒)溶液直接注射入肌组织	无毒无害、操作简便、目的基因表达时间长;仅限于在肌组织中表达,导入效率低,需注射大量 DNA
基因枪法	采用微粒加速装置,使携带治疗基因的微米级金或钨颗粒获得足够能量,直接进入靶细胞	操作简便、DNA 用量少、效率高、无痛苦、适宜在体操作,尤其适于将 DNA 疫苗导入表皮细胞,获得理想的免疫反应;但目前不宜用于内脏器官的在体操作
电穿孔法	在直流脉冲电场下细胞膜出现微孔,维持几毫秒到几秒,便于质粒 DNA 进入细胞	可将外源基因选择性地导入靶组织或器官,效率较高;但外源基因表达持续时间短
脂质体	利用人工合成的兼性脂质膜包裹极性大分子 DNA 或 RNA,形成的微囊泡穿透细胞膜,进入细胞	操作简单、重复性好,脂质体可被降解,对细胞无毒,可反复给药;DNA 或 RNA 得到有效保护,不易被核酸酶降解;但体内基因转染效率低,表达时间短,易被血液中的网状内皮细胞吞噬
受体	基于细胞表面受体能特异性识别相应配体并将其内吞的机制,将治疗基因转移至特定类型的细胞中	具备细胞靶向性。受体介导的基因转移在基因治疗中具有较好的优势和发展前景

目前临床基因治疗实施方案中,根据外源基因导入人体的途径,基因治疗可分为直接体内(*in vivo*)和间接体内(*ex vivo*)两种疗法。直接体内疗法是利用病毒或非病毒载体将外源基因直接导入患者体内的治疗方法。例如,将无复制能力的、含外源基因的腺相关病毒直接应用于患者体内;或将脂质体包埋或裸露 DNA 直接注射到患者体内。间接体内疗法则是首先提取患者的特定靶细胞,在体外利用逆转录病毒载体等方式导入外源基因,经体外增殖、筛选、药物处理等操作后,再将经过基因修饰的阳性细胞输回患者体内的治疗方法。例如:嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法(chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy, CAR-T)即先提取患者 T 细胞,在体外利用基因编辑等技术使 T 细胞表

达嵌合抗原受体,经细胞培养扩增及相应筛选后重新输回患者体内,靶向攻击特定肿瘤细胞。直接体内的方法操作简便,容易推广。虽然直接体内方法目前尚不成熟,未能彻底解决疗效短、免疫排斥以及安全性等问题,但仍是基因转移方法的重要研究方向。间接体内的方法则比较安全,同时治疗效果比较容易控制,但操作步骤多、技术较复杂。

(五) 多种技术可用于检测治疗基因在细胞内的表达

当将治疗基因导入靶细胞后,需要利用 PCR、RNA 印迹、蛋白质印迹等多种技术检测这些基因是否能被正确表达;还可利用核酸分子杂交技术分析导入基因是否整合至基因组以及整合的部位。治疗基因导入靶细胞的转染效率通常较低,可通过载体上的标记基因(如新霉素磷酸转移酶基因、潮霉素抗性基因等)筛选细胞,获得可稳定表达治疗基因的细胞。

三、基因治疗的前景良好但也面临挑战

作为一种新兴的具有极大潜力的治疗手段,基因治疗在遗传性疾病、恶性肿瘤、感染性疾病等方面具有广泛应用前景,但也存在尚待解决的安全性、技术、社会和伦理等一系列问题。

(一) 基因治疗应用于单基因遗传病

单基因遗传病只受一对等位基因影响,致病基因清楚,基因治疗方案相对容易确定。基本方案是通过一定的方法将正常的基因导入至患者体内,表达出正常的功能蛋白质。例如,腺苷脱氨酶(adenosine deaminase, ADA)缺乏症是常染色体隐性遗传性代谢缺陷性疾病,患者体内 T 和 B 淋巴细胞代谢产物累积, DNA 合成受抑, T 和 B 细胞功能缺陷。1990 年美国 Blaese RM 博士成功地将正常的人腺苷脱氨酶基因植入 ADA 缺乏症患者的淋巴结内,完成世界上首例基因治疗试验。

此外,将携带凝血因子 IX 的基因导入血友病患者自体的皮肤成纤维细胞中,可提高血浆中凝血因子 IX 浓度,从而降低出血次数,减轻出血症状。苯丙酮尿症(phenylketonuria, PKU)主要是由于苯丙氨酸羟化酶(phenylalanine hydroxylase, PAH)基因突变导致肝内苯丙氨酸羟化酶缺乏,进而使苯丙氨酸不能转变为酪氨酸而产生的疾病。针对发生特定突变的 PAH 致病基因,可采用基因置换或基因增强策略校正基因缺陷,也可采用基因编辑技术纠正基因异常结构,但目前尚无获批的基因治疗实施方案。

(二) 基因治疗应用于多基因常见病

基因治疗最早是针对一些单基因遗传病进行的,但随着人们对恶性肿瘤、心血管疾病、糖尿病等分子机制的深入了解,越来越多的疾病相关基因被成功鉴定,基因治疗在这些多基因常见病中表现出良好的应用前景。目前已被克隆的恶性肿瘤相关基因较多,动物模型证据较充足,肿瘤患者及亲属对基因治疗的接受度相对较高,恶性肿瘤的基因治疗研究日趋活跃,并取得显著成果。常见的针对恶性肿瘤的基因治疗策略包括:针对癌基因或肿瘤血管生成相关基因的基因干扰、针对抑癌基因的基因增强、调节肿瘤免疫反应的细胞因子基因导入、自杀基因的导入等。

(三) 基因治疗存在尚待解决的问题

科学家们在基因治疗领域取得了很大的进步,但在基因调控元件选择、靶细胞确定、安全高效载体的构建和转移手段、疗效评价等环节仍存在很多亟待解决的问题。例如,对于多种疾病的相关基因认识有限,缺乏切实有效的治疗靶基因,缺乏安全、高效、靶向性的基因转移系统。很多基因治疗手段尽管在细胞及动物实验中获得较为理想的测试结果,但应用于具有明显异质性的不同个体时,还应考虑这种基因治疗的有效性及其可能的副作用。对于不同的疾病而言,其主要累及的细胞类型是不同的,治疗基因在不同类型细胞中的表达水平也存在明显差异。只有选择合适的细胞作为靶细胞,才能取得良好的效果。另外,目前的基因治疗临床试验中,多选择常规治疗失败或晚期肿瘤患者,尚难以客观地评价治疗效果。

理论上,生殖细胞和体细胞均可作为基因治疗的实施对象,但纠正生殖细胞的遗传缺陷面临极大的伦理学问题,故针对人类生殖细胞的基因治疗被不同国家的法律所禁止。基于体细胞的基因治疗也必须在严格的专业监管和法律约束下谨慎进行,还须获得受试者的知情同意,保护受试者的权益,

注重隐私保护,同时做好科普宣传,消除公众疑虑。

把基因治疗方案用于人体必须经过严格的审批程序。世界各国对基因治疗产品、方法的安全性与质量控制都采取了严格的措施和周密的临床前研究与评估。美国是最早开展基因治疗的国家,每个临床基因治疗方案的实施均须通过地方伦理小组、生物安全小组、人类基因治疗分委会等多个机构的严格审批。我国的基因治疗方案监管和审批制度不断完善。任何基因治疗方案的实施均须接受国家药品监督管理局等部门的审批和监督。

小 结

基因诊断是针对 DNA 和 RNA,通过检测内源性基因结构、功能以及表达是否正常,是否存在外源基因及表达产物等,从而对人体状态和疾病作出诊断的方法。样品来源广泛,具有特异性强、灵敏度高、早期诊断、快速诊断、适用性强、诊断范围广的特点。常用的基因诊断技术包括核酸分子杂交、PCR 及衍生技术、单链构象多态性分析、限制性片段长度多态性分析、基因测序、基因芯片等。这些技术可单独或者联合应用。DNA 指纹分析已成为法医学个体识别的核心技术。基因诊断成功应用于人类遗传病,尤其是单基因病的确诊及其症状前诊断;在多基因常见病的发病风险预测、个体化用药指导和疗效评价等方面也显示出巨大的应用潜力。

基因治疗是以改变人遗传物质为基础,将正常基因或有治疗作用的基因导入人体靶细胞,以修正、替代或补偿缺陷基因的功能,或干扰致病基因的异常表达,从而在基因水平上治疗疾病的方法。基本策略包括基因修正、基因置换、基因增强、基因干扰、自杀基因治疗等。基因增强是目前基因治疗的主要策略。基本程序包括治疗基因的确定、基因转移载体的选择、基因治疗靶细胞的选择、治疗基因导入以及治疗基因表达的检测。基因治疗可分为直接体内和间接体内疗法。基因治疗在遗传病、恶性肿瘤、感染性疾病等方面具有广泛应用前景,但也存在安全性、技术、社会以及伦理等方面的问题。

?

思考题:

1. 苯丙酮尿症是一种常染色体隐性遗传疾病,主要与苯丙氨酸羟化酶(PAH)突变相关。试查阅相关文献总结 PAH 突变特点,设计相应的基因诊断方案,并提出可能的基因治疗策略。
2. 查阅文献,试通过两个实例来比较直接体内和间接体内疗法的特点。
3. 与其他诊疗方式相比,基因诊断与基因治疗具有什么优势与不足?如何看待在基因诊断与基因治疗过程中已经出现或可能出现的问题?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(杨 洁)



肝是人体最大的实质性器官,也是体内最大的腺体和代谢器官。成人肝组织约重 1 500g,约占体重的 2%~2.5%。独特的结构特点,赋予肝复杂多样的生物化学功能。

肝的结构特点见图 25-1,包括:①具有肝动脉和门静脉双重血液供应。肝脏血流量约占心输出量的 1/4。肝脏可从肝动脉获得由肺及其他组织运来的氧和代谢物,又可从门静脉中获得由肠道吸收的各种营养物质,为各种物质在肝的代谢奠定了物质基础。②存在肝静脉和胆道系统双重输出通道。肝静脉可将肝内的代谢中间物或代谢产物运输到其他组织利用或排出体外;胆道系统与肠道相通,将肝分泌的胆汁排入肠道,同时排出一些代谢废物,肝脏每天排出 600~1 000ml 胆汁。③具有丰富的肝血窦。肝脏内有上百万个肝小叶,相邻肝小叶之间分布小叶间动脉和小叶间静脉,均进入肝血窦。血窦血流速率慢,为肝细胞与血液进行充分的物质交换提供了时间保证。④肝细胞含有丰富的细胞器(如内质网、线粒体、溶酶体等)和丰富的酶体系,有些甚至是肝所独有的。因此肝细胞除存在一般细胞所具有的代谢途径外,还具有一些特殊的代谢功能。

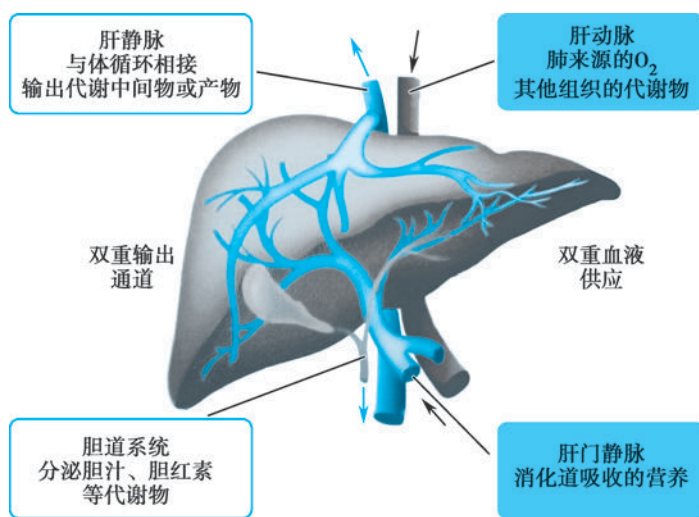


图 25-1 肝脏的结构特点

肝脏的主要生理功能是进行糖的分解、储存糖原和糖异生;参与蛋白质、脂肪、维生素、激素的代谢;解毒;分泌胆汁;吞噬、防御机能;制造凝血因子;调节血容量及水电解质平衡;胚胎时期肝脏还有造血功能。因此,肝脏被比喻为人体内的“化工厂”。

第一节 | 肝在物质代谢中的作用

一、肝是维持血糖水平相对稳定的重要器官

肝脏是调节血糖的重要器官,主要通过糖原合成与分解、糖异生以及其他单糖的转化来维持血糖水平的相对恒定,以保障全身各组织,尤其是大脑和红细胞的能量供应。

肝细胞膜葡萄糖转运蛋白 2 (glucose transporter 2, GLUT2) 能有效转运葡萄糖,可使肝细胞内



的葡萄糖浓度与血糖浓度保持一致。肝细胞含有特异的己糖激酶同工酶Ⅳ,即葡萄糖激酶。其 K_m (10mmol/L) 较肝外组织的己糖激酶 (0.1mmol/L) 高得多,且不被其产物葡萄糖-6-磷酸所抑制。这利于肝在饱食状态下血糖浓度很高时,仍可持续将葡萄糖磷酸化成葡萄糖-6-磷酸,并将其合成肝糖原贮存,成人肝糖原总量可达75~100g。血糖高时,葡萄糖-6-磷酸除氧化供能以及合成糖原储存外,还可在肝内转变成脂肪,并以极低密度脂蛋白(VLDL)的形式运出肝外,贮存于脂肪组织。

肝细胞内含有葡萄糖-6-磷酸酶(该酶不存在于肌组织)。在空腹状态下,可将肝糖原分解生成的葡萄糖-6-磷酸直接转化成葡萄糖以补充血糖。肝细胞还存在一套完整的糖异生酶系,是糖异生最重要的器官。较长时间禁食时,储存有限的肝糖原在12~18小时内几乎耗尽,糖异生则成为产糖的唯一来源。此时,肝通过糖异生将生糖氨基酸、乳酸及甘油等非糖物质转变成葡萄糖,维持血糖相对恒定。肝还能将小肠吸收的其他单糖如果糖及半乳糖转化为葡萄糖,作为血糖的补充来源。因此肝细胞严重损伤时,易造成糖代谢紊乱。

肝细胞的磷酸戊糖途径也很活跃,为肝的生物转化作用提供足够的NADPH。此外,肝细胞中的葡萄糖还可通过糖醛酸途径生成UDP-葡萄糖醛酸(UDPGA),作为肝生物转化结合反应中最重要的结合物质。

二、肝在脂质代谢中占据中心地位

肝在脂质的消化、吸收、分解、合成及运输等代谢过程中均具有重要作用。肝细胞合成并分泌胆汁酸,为脂质(包括脂溶性维生素)的消化、吸收所必需。肝损伤时,肝分泌胆汁能力下降;胆管阻塞时,胆汁排出障碍,均可导致脂质的消化吸收不良,产生厌油腻和脂肪泻等临床症状。

肝可有效协调脂肪酸氧化供能和酯化合成甘油三酯两条途径。饱食状态下,肝将过剩的葡萄糖分解为乙酰CoA并转变成脂肪酸,并进一步合成甘油三酯,这是内源性甘油三酯的主要来源。肝也可将某些氨基酸经乙酰CoA转变成脂肪酸和甘油三酯。肝还可摄取来自消化道的外源性脂肪酸,部分经 β -氧化彻底分解,释放能量供肝利用,剩余部分用于合成甘油三酯。肝合成的内源性甘油三酯与来自消化道的外源性和肝自身合成的胆固醇、磷脂一起,组装成VLDL分泌入血,经血液运输至肝外组织摄取和利用。饥饿状态下,机体脂库的脂肪动员增加,释放出脂肪酸和甘油,经血液运输至肝代谢。肝细胞可将脂肪酸 β -氧化产生的乙酰CoA,部分经三羧酸循环彻底氧化释放能量供肝利用;其余大部分则在肝细胞内合成酮体。肝是体内产生酮体的重要器官。酮体则是肝向肝外组织输出脂质能源的一种形式,供肝外组织尤其脑和肌肉氧化利用。饥饿时酮体可占大脑供能的60%~70%。

肝在调节机体胆固醇代谢平衡上起中心作用。肝是合成胆固醇的主要器官,其合成量占全身合成总量的3/4以上。肝又是转化及排出胆固醇的主要器官。胆汁酸的生成是肝降解胆固醇的最重要途径。肝能通过apo E受体、LDL受体和HDL受体,从血液中摄取外源性胆固醇、内源性胆固醇和肝外组织细胞多余胆固醇,以直接形式或转化成胆汁酸,随胆汁排出。肝对胆固醇的酯化也具有重要作用。肝合成的卵磷脂:胆固醇脂酰基转移酶(LCAT)可将胆固醇转化为胆固醇酯以利运输。严重肝损伤时,胆固醇合成和LCAT的生成均受影响,故除血浆胆固醇含量减少外,血浆胆固醇酯的降低往往出现得更早、更明显。

肝在血浆脂蛋白代谢中亦起重要作用。肝脏合成的载脂蛋白(如apo AI, apo B₁₀₀, apo CI等)对脂蛋白运输发挥重要作用。肝细胞膜上特异性分布LDL受体,可识别LDL并将其内吞入肝细胞降解。HDL也主要在肝合成,将肝外的胆固醇转移到肝内处理。肝细胞合成的apo CII可激活肝外组织毛细血管内皮细胞表面的LPL,在血浆CM和VLDL的甘油三酯分解代谢中具有不可或缺的作用。

肝内磷脂的合成非常活跃,尤其是卵磷脂的合成。磷脂合成障碍可影响VLDL的合成和分泌,导致肝内脂肪运出障碍而在肝中堆积,成为脂肪肝发生的机制之一。

三、肝内存在活跃的蛋白质合成及分解代谢

肝在人体蛋白质合成、分解和氨基酸代谢中起重要作用。

肝脏的蛋白质合成代谢十分活跃,除满足自身结构和功能的需要,还合成大量蛋白质输出肝,以满足机体的需要。如肝合成与分泌 90% 以上的血浆蛋白质(表 25-1)。除 γ 球蛋白外,几乎所有的血浆蛋白均来自肝,如清蛋白(albumin)(临床上也叫白蛋白)、凝血酶原、纤维蛋白原、铜蓝蛋白、凝血因子 I、II、V、VI、IX 和 X 等。血浆脂蛋白中的多种载脂蛋白(apo A、B、C、E 等)及部分脂蛋白代谢酶也是在肝合成的,执行脂质运输和脂蛋白代谢功能。由于凝血因子大部分由肝合成,因此严重肝细胞损伤时,可出现凝血时间延长及出血倾向。

肝脏对于清除血浆蛋白质起着重要作用。肝细胞膜上的唾液酸酶可水解血浆蛋白质糖链末端的唾液酸,剩下的糖蛋白部分经胞饮作用进入肝细胞,进一步被溶酶体清除。

血浆清蛋白几乎均由肝实质细胞合成,是血浆中的主要蛋白质成分。成人肝每日约合成 12g 清蛋白,几乎占肝合成蛋白质总量的 25%。血浆清蛋白除了作为许多脂溶性物质(如游离脂肪酸、胆红素等)的非特异性运输载体外,在维持血浆胶体渗透压方面亦起重要作用。若血浆清蛋白低于 30g/L,约有半数病人出现水肿或腹水。正常人空腹血浆清蛋白(A)与球蛋白(G)的比值(A/G)为 1.2~2.4:1。肝功能严重受损时,血浆清蛋白合成减少,可致 A/G 比值下降,甚至倒置。此种变化临床上可作为严重慢性肝细胞损伤的辅助诊断指标。

表 25-1 肝细胞合成分泌的部分血浆蛋白质

蛋白质	分子量/kD (亚基数)	结合的配基或主要功能	血浆浓度
清蛋白	66.5(1)	脂溶性激素、氨基酸、类固醇、维生素、脂肪酸、胆红素等运输	40~55/(g/L)
α_1 酸性糖蛋白	40(1)	参与炎症应答	0.5~1.5/(g/L)
α_1 抗胰蛋白酶	52(1)	丝氨酸蛋白酶抑制剂	0.9~2.0/(g/L)
甲胎蛋白	72(1)	激素、氨基酸	$\leq 25.0/(\mu\text{g/L})$
α_2 巨球蛋白	190~240(4)	丝氨酸蛋白酶抑制剂	1.5~4.2/(g/L)
抗凝血酶 III	65(1)	与蛋白酶 1:1 结合,作为丝氨酸蛋白酶抑制剂	0.23~0.35/(g/L)
铜蓝蛋白	160(1)	6 原子铜/分子	0.2~0.6/(g/L)
C 反应蛋白	105(5)	急性时相反反应蛋白,参与炎症应答	$< 0.008/(\text{g/L})$
纤维蛋白原	340(2)	纤维蛋白的前体	2~4/(g/L)
结合珠蛋白	85(2)	与血红蛋白 1:1 结合	0.7~1.5/(g/L)
血色素结合蛋白	57(1)	与血红素 1:1 结合	0.5~1.15/(g/L)
转铁蛋白	80(1)	2 原子铁/分子,转运铁	2.0~3.6/(g/L)

正常人血浆甲胎蛋白(α -fetoprotein, α -AFP)很低,原发肝癌细胞中 AFP 基因的表达失去阻遏,血浆浓度上升,因此 AFP 是原发性肝癌的重要肿瘤标志物。但胚胎期肝可合成 AFP,因此孕妇血中可见 AFP 升高,这是正常现象。

肝内含有丰富的与氨基酸分解代谢相关的酶类,肝中转氨基、脱氨基、脱羧基、转甲基等反应均很活跃。除支链氨基酸(亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸)主要在肌肉组织降解外,其余氨基酸特别是苯丙氨酸、酪氨酸与色氨酸等芳香族氨基酸主要在肝内进行代谢。故患严重肝病时,血浆中支链氨基酸与芳香族氨基酸的比值下降。

肝是代谢氨的主要解毒器官。肝通过鸟氨酸循环将有毒的氨合成无毒的尿素,也可以将氨转变成谷氨酰胺解毒。合成中所需的氨基甲酰磷酸合成酶 I 及鸟氨酸氨基甲酰转移酶只存在于肝细胞线

粒体,因此肝是机体合成尿素的特异器官。在尿素合成中消耗了呼吸性 H^+ 和 CO_2 ,故肝对维持机体酸碱平衡也有重要作用。严重肝病病人,肝解氨毒能力下降,导致血氨升高和氨中毒,是导致肝性脑病发生的重要生化机制之一。

肝也是胺类物质的重要生物转化器官。正常人体经肝单胺氧化酶作用,可将芳香族氨基酸脱羧基作用产生的苯乙胺、酪胺等芳香族胺加以氧化而清除。严重肝病病人,这些芳香族胺类得不到及时清除,可通过血脑屏障进入脑组织,经羟化后生成苯乙醇胺和 β -羟酪胺,其结构与儿茶酚胺相似并抑制后者功能,属于假神经递质(false neurotransmitter),与肝性脑病的发生也有一定关系。

四、肝参与多种维生素和辅酶的代谢

肝在维生素的吸收、储存、运输及转化等方面起重要作用。

肝合成和分泌胆汁酸,可促进脂溶性维生素 A、维生素 D、维生素 E 和维生素 K 的吸收。肝是机体含维生素 A、维生素 K、维生素 B_1 、维生素 B_2 、维生素 B_6 、维生素 B_{12} 、泛酸和叶酸较多的器官。人体内维生素 A、维生素 E、维生素 K 及维生素 B_{12} 主要储存于肝,肝中维生素 A 的含量占体内总量的 95%。肝合成和分泌视黄醇结合蛋白,它能与视黄醇结合,在血液中运输视黄醇。肝几乎不储存维生素 D,但可合成和分泌维生素 D 结合蛋白,血浆中 85% 的维生素 D 代谢产物与维生素 D 结合蛋白结合而运输。

肝还参与多种维生素的转化。肝可将胡萝卜素转化为维生素 A,将维生素 PP 转变为辅酶 I (NAD^+) 和辅酶 II ($NADP^+$),将泛酸转变为辅酶 A (CoA),将维生素 B_1 转变为焦磷酸硫胺素 (TPP),将维生素 D_3 转化为 25-羟维生素 D_3 等。维生素 K 还是肝参与合成凝血因子 II、VII、IX、X 不可缺少的物质。

五、肝参与多种激素的灭活

多种激素在发挥其调节作用后,主要在肝中代谢转化,从而降低或失去其活性,此过程称为激素的灭活(inactivation)。一些水溶性激素能与肝细胞膜上特异受体结合,通过内吞作用,将激素吞入肝细胞内进行代谢转化。一些类固醇激素则通过扩散作用进入肝细胞,与肝内的葡萄糖醛酸或活性硫酸等结合后灭活。肝细胞严重损伤时,激素的灭活功能降低,体内的雌激素、醛固酮、抗利尿激素等水平升高,可出现男性乳房女性化、蜘蛛痣、肝掌(雌激素使局部小动脉扩张)及水钠潴留等。胰岛素也在肝内灭活,严重肝病可导致灭活减弱,血中胰岛素升高。

六、肝中主要代谢途径及联系

肝为糖、脂质、蛋白质、核酸等生物大分子代谢的中心。正常饮食状态下,肝合成肝糖原,储备能量供短期饥饿时补充血糖。肝可以利用氨基酸、乳酸、甘油等小分子进行糖异生,维持血糖水平。脂代谢与肝细胞功能紧密相关,肝将体内约 50% 的胆固醇转化为胆汁酸,这是胆固醇排出的主要形式。胆汁酸进入肠道,对食糜中的脂质进行乳化,助于消化和吸收。肝细胞特异性表达清蛋白,它可作为载体在血液中转运脂肪酸。肝是甘油三酯合成的主要场所,糖代谢产生的乙酰 CoA 可在肝脏内合成甘油三酯,后者可通过 VLDL 形式转运至其他组织;肝细胞也是载脂蛋白的表达场所,对血浆脂蛋白转运和代谢发挥重要作用,大约 50% 的血浆 LDL 是被肝摄取并代谢分解。绝大多数酮体和大约 75% 的胆固醇在肝脏内生成,酮体是水溶性较高的储能小分子,可供肝外组织供能。

体内氨基酸代谢产生的胺和氨均在肝内代谢转化,其中胺经生物转化作用解毒,氨转变为尿素,肝细胞受损导致血氨升高,可引起肝性脑病。嘌呤和嘧啶核苷酸的从头合成主要发生在肝细胞内,它们利用磷酸戊糖途径产生的 5'-磷酸核糖和甘氨酸、谷氨酰胺、天冬氨酸及氨基酸代谢产生的一碳单位等为原料进行合成。肝中主要代谢途径及联系见图 25-2。

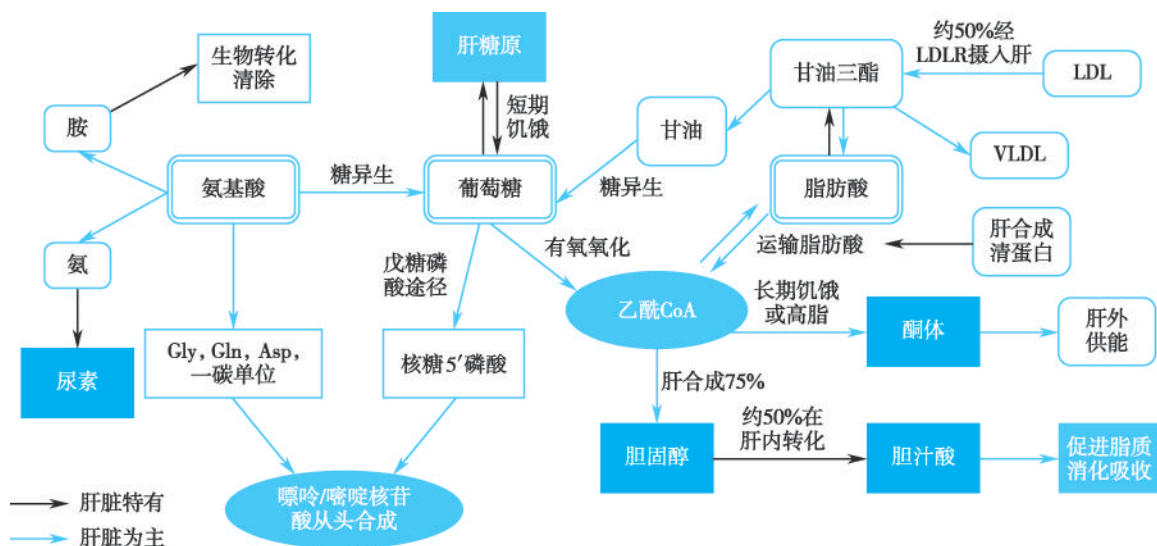


图 25-2 肝中主要代谢途径及联系

第二节 | 肝的生物转化作用

一、肝的生物转化作用是机体重要的保护机制

1. 生物转化的概念 机体将一些内源性或外源性非营养物质进行化学转变,增加其水溶性和极性,使其易于通过胆汁或尿排出,这一过程称为生物转化(biotransformation)。肝是机体内生物转化最重要的器官,胃肠道、皮肤、肺及肾等亦有一定的生物转化作用。

按被转化物质来源可分为两大类:

(1) 内源性物质:如体内物质代谢的产物或中间物(如胺类、胆红素等),以及发挥生理作用后有待灭活的各种生物活性物质(如激素、神经递质等)。

(2) 外源性物质:系人体在日常生活和/或生产过程中不可避免接触的异源物(xenobiotics),如药物、毒物、食品添加剂、环境化学污染物等和从肠道吸收的腐败产物。大约超过 20 万种环境化学物质存在,除个别因系水溶性可直接由胆汁或尿排出外,绝大部分因系脂溶性需经生物转化作用才能排出体外。生物转化的生理意义主要是增加异源物水溶性,促进排出;以及发挥解毒作用。

2. 生物转化的特点

(1) 反应的连续性:一种非营养物质往往需要经多种连续进行的反应才能排出体外。如乙酰水杨酸进入人体首先被水解为水杨酸,水杨酸在肝内进行结合反应排出体外。

(2) 类型的多样性:由于非营养物质含有各种各样的基团,而各类基团能进行不同的化学反应,这就导致了生物转化反应类型的多样性。

(3) 解毒和致毒的双重性:一种物质经过一定生物转化后,其毒性可能减弱(解毒),也可能增强(致毒)。如烟草中含有一种多环芳烃类化合物——苯并(a)芘[benzo(a)pyrene, BaP],其本身没有直接致癌作用,但经过生物转化后反而成为直接致癌物。有的药物如环磷酰胺、百浪多息、水合氯醛和中药大黄等需经生物转化后才能成为有活性的药物。因此,不能将肝的生物转化作用简单地称为“解毒作用(detoxification)”,这显示了肝生物转化作用的解毒与致毒双重性的特点。

二、肝的生物转化作用包括两相反应

肝的生物转化涉及多种酶促反应,但总体上可分为两相反应。第一相反应包括氧化(oxidation)、

还原(reduction)和水解(hydrolysis)。许多物质通过第一相反应,其分子中的某些非极性基团转变为极性基团,水溶性增加,即可排出体外。但有些物质经过第一相反应后水溶性和极性改变不明显,还需要结合极性更强的物质或基团,以进一步增加其水溶性而促进排泄,这些结合反应(conjugation)属于第二相反应。实际上,许多物质的生物转化过程非常复杂。一种物质有时需要连续进行几种反应类型才能实现生物转化目的,这反映了肝生物转化作用的连续性特点。如阿司匹林常先水解成水杨酸后再经与葡萄糖醛酸的结合反应才能排出体外。此外同一种物质可以进行不同类型的生物转化反应,产生不同的转化产物,这体现了肝生物转化反应类型的多样性特点。例如,阿司匹林先水解生成水杨酸,后者既可与葡萄糖醛酸结合转化成 β -葡萄糖醛酸苷,又可与甘氨酸结合成水杨酰甘氨酸,还可水解后先氧化成羟基水杨酸,再进行多种结合反应。肝内参与生物转化的主要酶类列于表 25-2。

表 25-2 肝生物转化的第一相反应

反应类型	酶类	辅酶	细胞定位
氧化反应	单加氧酶系	NADPH+H ⁺ 、O ₂ 、细胞色素 P ₄₅₀	内质网
	单胺氧化酶类	黄素辅酶	线粒体
	脱氢酶类	NAD ⁺	细胞质或线粒体
还原反应	硝基还原酶	NADH+H ⁺ 或 NADPH+H ⁺	内质网
	偶氮还原酶	NADH+H ⁺ 或 NADPH+H ⁺	内质网
水解酶	酯酶、酰胺酶		内质网或细胞质
	糖苷酶		内质网或细胞质

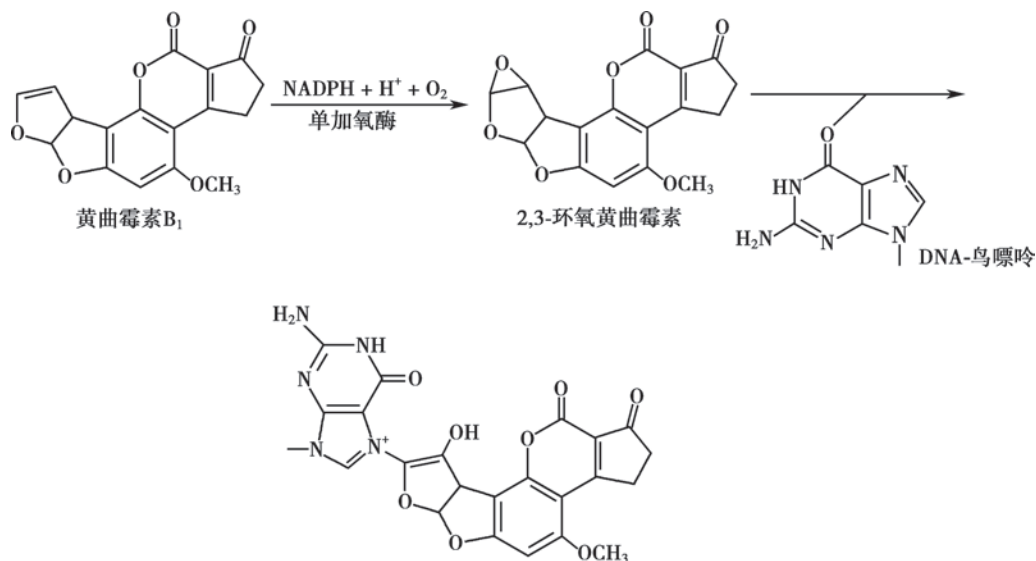
(一) 氧化反应是最多见的第一相反应

1. 单加氧酶系是氧化异源物最重要的酶 肝细胞中存在多种氧化酶系,最重要的是定位于肝细胞内质网的细胞色素 P450 单加氧酶(cytochrome P450 monooxygenase, CYP)系。单加氧酶系是一个复合物,至少包括两种组分:一种是细胞色素 P450(以血红素为辅基的蛋白);另一种是 NADPH-细胞色素 P450 还原酶(以 FAD 为辅基的黄酶)。该酶催化氧分子中的一个氧原子加到许多脂溶性底物中形成羟化物或环氧化物,另一个氧原子则被 NADPH 还原成水,故该酶又称羟化酶或称混合功能氧化酶。该酶是目前已知底物最广泛的生物转化酶类。迄今已鉴定出 57 种人类编码 CYP 的基因,它们的同源性为 40% 以上。人 CYP 可以分为 9 个亚家族,对异源物进行生物转化的 CYP 主要是 CYP1、CYP2 和 CYP3 家族,其中又以 CYP3A4、CYP2C9、CYP1A2 和 CYP2E1 的含量最多。CYP3A4 占据整个肝脏 CYP 酶系的 30%~40%,是负责药物代谢的主要酶。CYP2E1 负责将乙醇转化为乙醛,其中 2 表示亚家族,E 表示乙醇,1 表示同工酶 1。奥美拉唑是 Cyt P450 强抑制剂,可导致肝损伤,因此长期服用奥美拉唑可见血中转氨酶升高。利福平是 CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4 等诱导剂。

单加氧酶系催化的基本反应如下:



单加氧酶系的羟化作用不仅增加药物或毒物的水溶性而利于排出,而且还参与体内许多重要物质的羟化过程,如维生素 D₃ 的羟化、胆汁酸和类固醇激素合成过程中的羟化等。然而应该指出的是,有些致癌物质经氧化后丧失其活性,而有些本来无活性的物质经氧化后却生成有毒或致癌物质。例如,发霉的谷物、花生等常含有黄曲霉素 B₁,经单加氧酶系作用生成的黄曲霉素 2,3 环氧化物,可与 DNA 分子中的鸟嘌呤结合引起 DNA 突变,成为导致原发性肝癌的重要危险因素(图 25-3)。

图 25-3 黄曲霉素 B₁ 经单加氧酶转变为致癌物过程

2. 单胺氧化酶类氧化脂肪族和芳香族胺类 存在于肝细胞线粒体内的单胺氧化酶 (monoamine oxidase, MAO) 是另一类参与生物转化的氧化酶类。属于黄素酶类, 可催化蛋白质腐败作用等产生的脂肪族和芳香族胺类物质 (如组胺、酪胺、色胺、尸胺、腐胺等) 以及一些肾上腺素能药物如 5-羟色胺、儿茶酚胺类等的氧化脱氨基作用生成相应的醛类, 后者进一步在胞质中醛脱氢酶催化下进一步氧化成酸, 使之丧失生物活性。



3. 醇脱氢酶与醛脱氢酶将乙醇最终氧化成乙酸 肝细胞的细胞质存在非常活跃的以 NAD^+ 为辅酶的醇脱氢酶 (alcohol dehydrogenase, ADH), 可催化醇类氧化成醛, 后者再由线粒体或细胞质中醛脱氢酶 (aldehyde dehydrogenase, ALDH) 催化生成相应的酸类。



乙醇 (ethanol) 作为饮料和调味剂被广为利用。进入体内的乙醇主要在肝进行生物转化, 人平均每天通过肠道产生 3g 乙醇。70kg 体重的成年人每小时可代谢 7~14g 乙醇, 由 ADH 与 ALDH 将乙醇最终氧化成乙酸。长期饮酒或慢性乙醇中毒除经 ADH 与 ALDH 氧化外, 还可使肝内质网增殖, 稳定内质网内 CYP2E1 的活性并诱导其合成。胎儿肝脏尚未表达 ADH, 即使出生后, 也需要很久 ADH 才能达到成年人水平, 这期间主要依靠 CYP2E1 分解乙醇, 但分解能力较慢, 因此孕妇和儿童不应饮酒。CYP2E1 仅在血中乙醇浓度很高时起催化作用。值得注意的是, 乙醇诱导 CYP2E1 可增加肝对氧和 NADPH 的消耗, 且还可催化脂质过氧化产生羟乙基自由基, 后者可进一步促进脂质过氧化, 产生大量脂质过氧化物, 引发肝细胞氧化损伤。ADH 与 CYP2E1 的细胞定位及特性见表 25-3。

乙醇经上述两种代谢途径氧化均生成乙醛, 后者在 ALDH 的催化下氧化成乙酸。人体肝内 ALDH 活性最高。ALDH 的基因型有正常纯合子、无活性型纯合子和两者的杂合子三型。东方人这三种基因型的分布比例是 45 : 10 : 45。无活性型纯合子完全缺乏 ALDH 活性, 杂合子型部分缺乏

表 25-3 ADH 与 CYP2E1 之间的比较

区别	醇脱氢酶 (ADH)	CYP2E1
肝细胞内定位	胞质	内质网
底物与辅酶	乙醇、NAD ⁺	乙醇、NADPH、O ₂
对乙醇的 K_m 值	2mmol/L	8.6mmol/L
乙醇的诱导作用	无	有
与乙醇氧化相关的能量变化	氧化磷酸化释能	耗能

ALDH 活性。东方人群大约有 30%~40% 的人 ALDH 基因有变异,部分 ALDH 活性低下,此乃该人群饮酒后乙醛在体内堆积,引起血管扩张、面部潮红、心动过速、脉搏加快等反应的重要原因。值得注意的是,头孢类、咪唑类等抗菌药能够抑制 ALDH,如果饮酒会引起“双硫仑反应”,重则有生命危险,因此服用抗生素药不能饮酒。此外,乙醇的氧化使肝细胞内细胞质 NADH/NAD⁺ 比值升高,过多的 NADH 可将细胞质中丙酮酸还原成乳酸。严重酒精中毒导致乳酸和乙酸堆积,可引起酸中毒和电解质平衡紊乱,还可使糖异生受阻引起低血糖。

(二) 还原反应主要依靠硝基还原酶和偶氮还原酶

硝基化合物多见于食品防腐剂、工业试剂等。偶氮化合物常见于食品色素、化妆品、纺织与印刷工业等,有些可能是前致癌物。这些化合物可分别在肝硝基还原酶 (nitroreductase) 和偶氮还原酶 (azoreductase) 的催化下,以 NADH 或 NADPH 为供氢载体,还原生成相应的胺类,从而失去其致癌作用。例如,硝基苯和偶氮苯经还原反应均可生成苯胺,后者再在单胺氧化酶的作用下,生成相应的酸(图 25-4)。

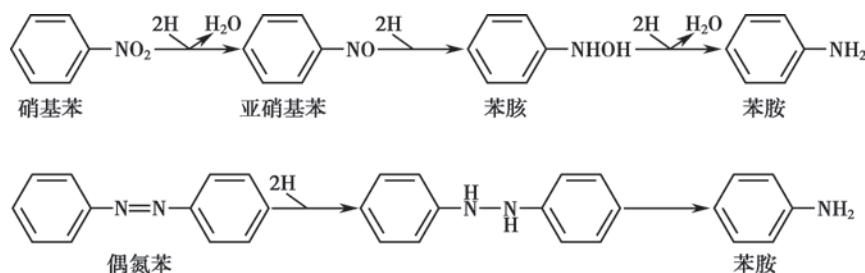


图 25-4 硝基还原酶和偶氮还原酶催化的还原反应

又如,百浪多息是无活性的药物前体,经还原生成具有抗菌活性的氨苯磺胺(图 25-5)。

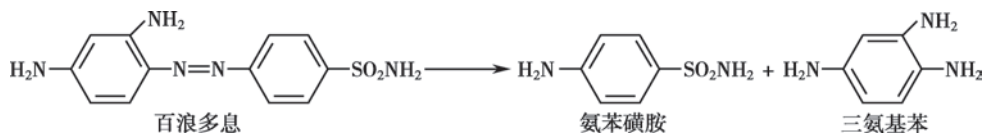


图 25-5 百浪多息还原转化为磺胺药物

(三) 水解反应主要依靠酯酶、酰胺酶和糖苷酶

肝细胞溶酶体和细胞质中含有多种水解酶类,主要有酯酶 (esterases)、酰胺酶 (amidase) 和糖苷酶 (glucosidase),可分别催化脂质、酰胺类及糖苷类化合物中酯键、酰胺键和糖苷键的水解反应,以降低或消除其生物活性。应该指出的是,这些水解产物通常还需进一步转化反应才能排出体外。例如,阿司匹林(乙酰水杨酸)的生物转化过程中,首先是水解反应生成水杨酸或水解后先氧化成羟基水杨酸,然后是与葡萄糖醛酸的结合转化反应(图 25-6)。

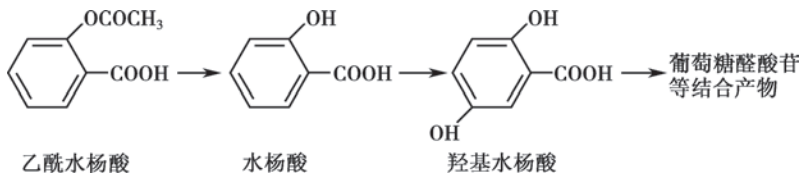


图 25-6 乙酰水杨酸水解、氧化及结合反应

(四) 结合反应是生物转化的第二相反应

第一相反应生成的产物可直接排出体外。如果其水溶性仍不够大,则需再进行第二相反应,生成极性更强的化合物。有些被转化的物质也可不经过第一相反应而直接进入第二相反应。肝细胞内质网、细胞质或线粒体含有许多催化结合反应的酶类。含有羟基、羧基或氨基的化合物,可在肝细胞内与某些内源物质结合,从而增加水溶性,使其失去生物学活性(或毒性),并促进其排出,称为结合反应。常见的结合物或基团有葡萄糖醛酸、硫酸、乙酰基、甲基、谷胱甘肽及氨基酸等,尤以与葡萄糖醛酸的结合最为普遍(表 25-4)。

表 25-4 结合反应的主要类型

结合反应	基团供体	酶类	酶定位	底物类型
葡萄糖醛酸结合	UDPGA	葡萄糖醛酸转移酶	内质网	酚、醇、羧酸、胺、磺胺、胆红素、巯基化合物
硫酸结合	PAPS	硫酸转移酶	细胞质	醇、酚、芳香胺、类固醇
乙酰基结合	乙酰 CoA	乙酰基转移酶	细胞质	芳香胺、异烟肼
谷胱甘肽结合	GSH	谷胱甘肽-S-转移酶	细胞质	卤代化合物、环氧化物
甲基结合	SAM	甲基转移酶	细胞质	生物胺、喹啉、异吡唑
甘氨酸结合	Gly	酰基转移酶	线粒体	含羧基药物、毒物

1. 葡萄糖醛酸结合是最重要和最普遍的结合反应 糖醛酸循环代谢途径产生的尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)可由 UDPG 脱氢酶催化生成尿苷二磷酸葡萄糖醛酸(UDPGA)。



UDPGA 作为葡萄糖醛酸的活性供体,在肝内质网的 UDP-葡萄糖醛酸基转移酶(UDP-glucuronosyltransferase, UGT)催化下,可将具有多个羟基和可解离羧基的葡萄糖醛酸基转移到反应底物的羟基、氨基及羧基上形成相应的 β -D-葡萄糖醛酸苷(图 25-7),使其极性增加易排出体外。据研究,有数千种亲脂的内源物和异源物可与葡萄糖醛酸结合,如胆红素、类固醇激素、吗啡和苯巴比妥类药物等均可在肝与葡萄糖醛酸结合而进行生物转化,进而排出体外。临床上采用葡萄糖醛内酯治疗肝病,就是为了增加肝脏的生物转化功能。

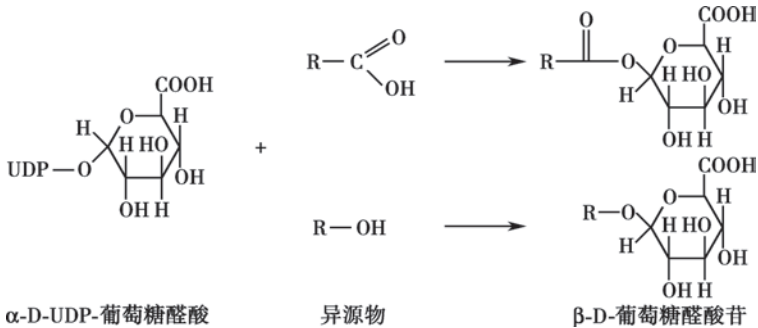


图 25-7 葡萄糖醛酸结合反应

2. 硫酸结合也是常见的结合反应 肝细胞胞质存在硫酸基转移酶(sulfotransferase, SULT),以 3'-磷酸腺苷 5'-磷酸硫酸(PAPS)作为活性硫酸供体,可催化硫酸基转移到类固醇、酚或芳香胺类等

内、外源待转化物质的羟基上生成硫酸酯,既可增加其水溶性易于排出,又可促进其失活。如雌酮与 PAPS 结合形成硫酸酯而灭活(图 25-8)。

3. 乙酰化是某些含胺类异源物的重要转化反应 肝细胞细胞质富含乙酰基转移酶 (acetyltransferase),以乙酰 CoA 为乙酰基的直接供体,催化乙酰基转移到含氨基或胍的内、外源待转化物质(如异烟肼、磺胺、苯胺等),形成相应的乙酰化衍生物。例如,抗结核病药物异烟肼经乙酰化而失去活性(图 25-9)。

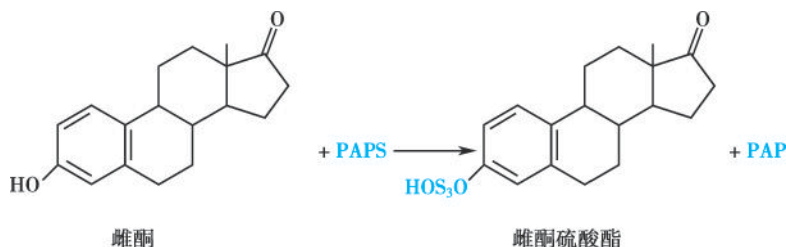


图 25-8 雌酮的硫酸结合反应

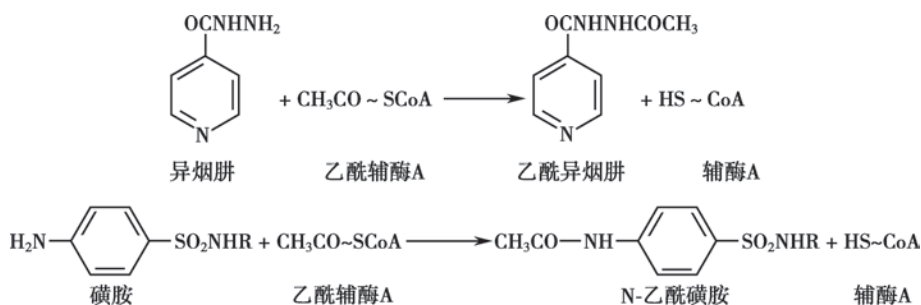


图 25-9 异烟肼及磺胺药乙酰化反应

此外,大部分磺胺类药物在肝内也通过这种形式灭活。但应指出,磺胺类药物经乙酰化后,其溶解度反而降低,在酸性尿中易于析出,故在服用磺胺类药物时应服用适量的碳酸氢钠,以提高其溶解度,利于随尿排出。

4. 谷胱甘肽结合是细胞应对亲电子性异源物的重要防御反应 肝细胞的细胞质富含谷胱甘肽 S- 转移酶 (glutathione S-transferase, GST),可催化谷胱甘肽 (GSH) 与含有亲电子中心的环氧化物和卤代化合物等异源物结合,生成谷胱甘肽结合产物。主要参与对致癌物、环境污染物、抗肿瘤药物以及内源性活性物质的生物转化(图 25-10)。亲电子性异源物若不与 GSH 结合,则可自由地共价结合 DNA、RNA 或蛋白质,导致细胞严重损伤。此外,谷胱甘肽结合反应也是细胞自我保护的重要反应。很多内源性底物受活性氧 (ROS) 修饰后形成具有细胞毒作用的氧化修饰产物。所以, GSH 不仅具有抗氧化作用,还可结合氧化修饰产物,减低其细胞毒性,增加其水溶性易于排出体外。



图 25-10 黄曲霉素谷胱甘肽结合反应

5. 甲基化反应是代谢内源化合物的重要反应 肝细胞中含有多种甲基转移酶,以 S- 腺苷甲硫氨酸 (SAM) 为活性甲基供体,催化含有氧、氮、硫等亲核基团化合物的甲基化反应。其中,细胞质中可溶性儿茶酚 -O- 甲基转移酶 (catechol-O-methyltransferase, COMT) 具有重要的生理功能。COMT 催

化儿茶酚和儿茶酚胺的羟基甲基化,生成有活性的儿茶酚化合物(图 25-11)。同时,COMT 也参与生物活性胺如多巴胺类的灭活等。

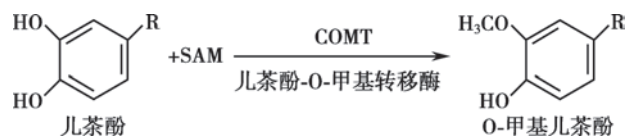


图 25-11 儿茶酚甲基化反应

6. 甘氨酸主要参与含羧基异源物的生物转化 含羧基的药物、毒物等异源物首先在酰基 CoA 连接酶催化下生成活泼的酰基 CoA,再在肝线粒体基质酰基 CoA:氨基酸 N-酰基转移酶(acyl CoA: amino acid N-acyltransferase)的催化下与甘氨酸、牛磺酸结合生成相应的结合产物。如马尿酸、甘氨酸、牛磺胆酸的生成等(图 25-12)。

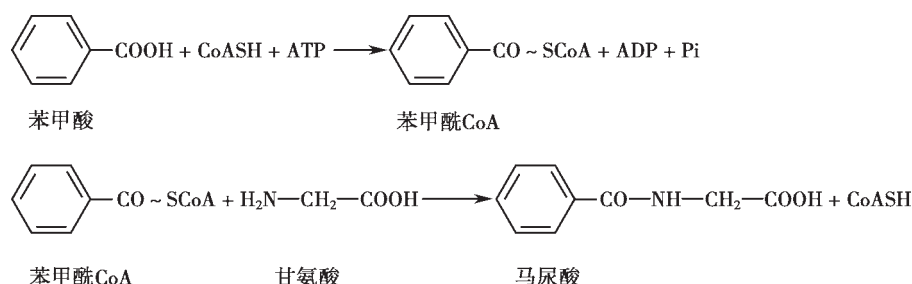


图 25-12 苯甲酸酰基化后与甘氨酸结合反应

三、生物转化作用受许多因素的调节和影响

肝的生物转化作用受年龄、性别、营养、疾病、遗传和诱导物等体内、外诸多因素的影响。

(一) 多种体内因素影响生物转化效率

1. 年龄对生物转化作用的影响很明显 人肝的生物转化酶有一个发育的过程。新生儿肝生物转化酶系发育尚不完善,对药物及毒物的转化能力较弱,容易发生中毒。新生儿的高胆红素血症与缺乏葡萄糖醛酸基转移酶有关,此酶活性在出生 5~6 天后才开始升高,1~3 个月后接近成人水平。老年人肝的生物转化能力和肝生物转化酶的诱导作用仍属正常,但老年人肝血流量及肾的廓清速率下降,导致老年人血浆药物的清除率降低,药物在体内的半衰期延长。例如,安替匹林和消炎镇痛药保泰松的半衰期在青年人分别为 12 小时和 81 小时,老年人则分别为 17 小时和 105 小时。因此,临床上对新生儿及老年人的药物用量应较成人低,许多药物使用时都要求儿童和老人慎用或禁用。

2. 某些生物转化反应存在明显的性别差异 一般女性的生物转化能力更强,例如女性体内醇脱氢酶活性高于男性,对乙醇的代谢处理能力比男性强。氨基比林在男性体内的半衰期约 13.4 小时,而女性则为 10.3 小时,说明女性对氨基比林的转化能力比男性强。妊娠期妇女肝清除抗癫痫药的能力升高,但晚期妊娠妇女的生物转化能力普遍降低。

3. 营养状况对生物转化作用亦产生影响 蛋白质的摄入可以增加肝细胞整体生物转化酶的活性,提高生物转化的效率。饥饿数天,肝谷胱甘肽 S 转移酶(GST)作用受到明显影响,其参加的生物转化反应水平降低。大量饮酒,因乙醇氧化为乙醛及乙酸,再进一步氧化成乙酰 CoA,产生 NADH,可使细胞内 NAD^+/NADH 比值降低,从而减少 UDP-葡萄糖转变成 UDPGA,影响了肝内葡萄糖醛酸结合转化反应。

4. 疾病尤其严重肝病可明显影响生物转化作用 肝实质损伤直接影响肝生物转化酶类的合成。例如严重肝病时单加氧酶系活性可降低 50%。肝细胞损害导致 NADPH 合成减少也影响肝对血浆药物的清除率。肝功能低下对包括药物或毒物在内的许多异源物的摄取及灭活速度下降,药物的治疗剂量与毒性剂量之间的差距减小,容易造成肝损害,故对肝病病人用药应特别慎重。

5. 遗传因素亦可显著影响生物转化酶的活性 遗传变异可引起个体之间生物转化酶分子结构的差异或酶合成量的差异。变异产生的低活性酶可因影响药物代谢而造成药物在体内的蓄积。相反,变异导致的高活性酶则可缩短药物的作用时间或造成药物代谢毒性产物的增多。目前已知,许多肝生物转化的酶类存在酶活性异常的多态性,如醛脱氢酶、葡萄糖醛酸基转移酶、谷胱甘肽 S- 转移酶等。

(二) 体外因素通过诱导或抑制生物转化酶影响生物转化

许多异源物可以诱导相关生物转化酶的合成,长期服用该药物时容易产生耐药性。例如长期服用苯巴比妥、降糖药甲苯磺丁脲可诱导肝单加氧酶系的合成,使机体对苯巴比妥类催眠药和甲苯磺丁脲的转化能力增强,是耐药性产生的重要因素之一。因为单加氧酶特异性较差,因此可利用其诱导作用增强对其他药物的代谢以达到解毒的效果,如用苯巴比妥减低地高辛中毒。苯巴比妥还可诱导肝UDPGA转移酶的合成,临床上用其增加机体对游离胆红素的结合转化反应,治疗新生儿黄疸。有些毒物,如烟草中的苯并芘可诱导肺泡吞噬细胞中芳香烃羟化酶的合成,故吸烟者羟化酶的活性明显高于非吸烟者。

由于多种物质在体内转化常由同一酶系催化,因此同时服用多种药物时可出现药物之间对同一转化酶系的竞争性抑制作用,使药物的生物转化作用相互抑制,导致某些药物药理作用强度的改变。例如保泰松可抑制双香豆素类药物的代谢,两者同时服用时保泰松可增强双香豆素的抗凝作用,但易发生出血现象,因此同时服用多种药物时应予注意。

此外,食物中亦常含有诱导或抑制生物转化酶的物质。例如烧烤食物、甘蓝、萝卜等含有肝单加氧酶系的诱导物,而水田芥则含有该酶的抑制剂。食物中的黄酮类可抑制单加氧酶系的活性。

第三节 | 胆汁与胆汁酸的代谢

一、胆汁可分为肝胆汁和胆囊胆汁

胆汁(bile)由肝细胞分泌。肝细胞最初分泌的胆汁称肝胆汁(hepatic bile)。肝胆汁进入胆囊后,胆囊壁上皮细胞吸收其中的部分水分和其他一些成分,并分泌黏液渗入胆汁,浓缩成为胆囊胆汁(gallbladder bile),经胆总管排入十二指肠参与脂质的消化与吸收。

胆汁的主要固体成分是胆汁酸盐,约占固体成分的50%。其次是无机盐、黏蛋白、磷脂、胆固醇、胆色素等。除胆汁酸盐与脂质消化、吸收有关,磷脂与胆汁中胆固醇的溶解状态有关外,其他成分多属排泄物。体内某些代谢产物及进入体内的药物、毒物、重金属盐等异源物,均经肝的生物转化后随胆汁排出体外。因此,胆汁既是一种消化液,亦可作为排泄液。

正常人肝胆汁和胆囊胆汁的部分性质和化学百分组成见表 25-5。

表 25-5 两种胆汁的部分性质和化学组成百分比

区别	肝胆汁	胆囊胆汁
比重	1.009~1.013	1.026~1.032
pH	7.1~8.5	5.5~7.7
水	96~97	80~86
固体成分	3~4	14~20
无机盐	0.2~0.9	0.5~1.1
黏蛋白	0.1~0.9	1~4
胆汁酸盐	0.5~2	1.5~10
胆色素	0.05~0.17	0.2~1.5
总脂类	0.1~0.5	1.8~4.7
胆固醇	0.05~0.17	0.2~0.9
磷脂	0.05~0.08	0.2~0.5



二、胆汁酸有游离型、结合型及初级、次级之分

胆汁酸 (bile acid) 按其结构可分为游离胆汁酸 (free bile acid) 和结合胆汁酸 (conjugated bile acid) 两大类。游离胆汁酸包括胆酸 (cholic acid)、鹅脱氧胆酸 (chenodeoxycholic acid)、脱氧胆酸 (deoxycholic acid) 和少量石胆酸 (lithocholic acid) 四种。结合胆汁酸是发生了甘氨酸或牛磺酸结合反应的胆汁酸。胆汁酸按其来源亦可分为初级胆汁酸 (primary bile acid) 和次级胆汁酸 (secondary bile acid) 两类。其中在肝细胞以胆固醇为原料直接合成的胆汁酸称为初级胆汁酸, 包括胆酸、鹅脱氧胆酸及其与甘氨酸或牛磺酸的结合产物。初级胆汁酸在肠菌作用下, 第 7 位 α 羟基脱氧转变为次级胆汁酸, 主要包括脱氧胆酸和石胆酸, 及在肝中发生结合反应的胆汁酸。胆汁酸的分类见图 25-13, 结构式见图 25-14。

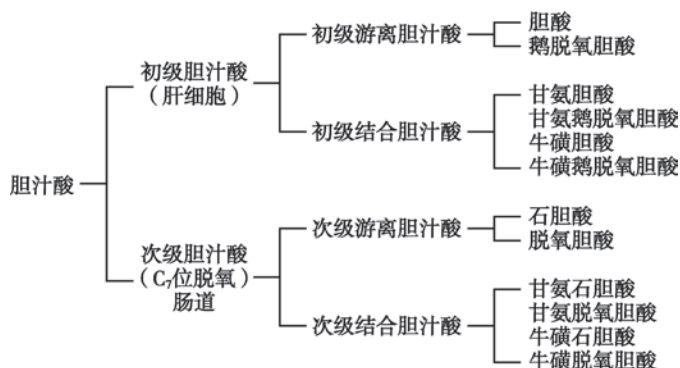


图 25-13 胆汁酸的分类

胆汁中所含的胆汁酸以结合型为主 (占 90% 以上)。其中甘氨酸胆汁酸与牛磺胆汁酸的比例为 3 : 1。胆汁中的初级胆汁酸与次级胆汁酸均以钠盐或钾盐的形式存在, 形成相应的胆汁酸盐, 简称胆盐 (bile salts)。

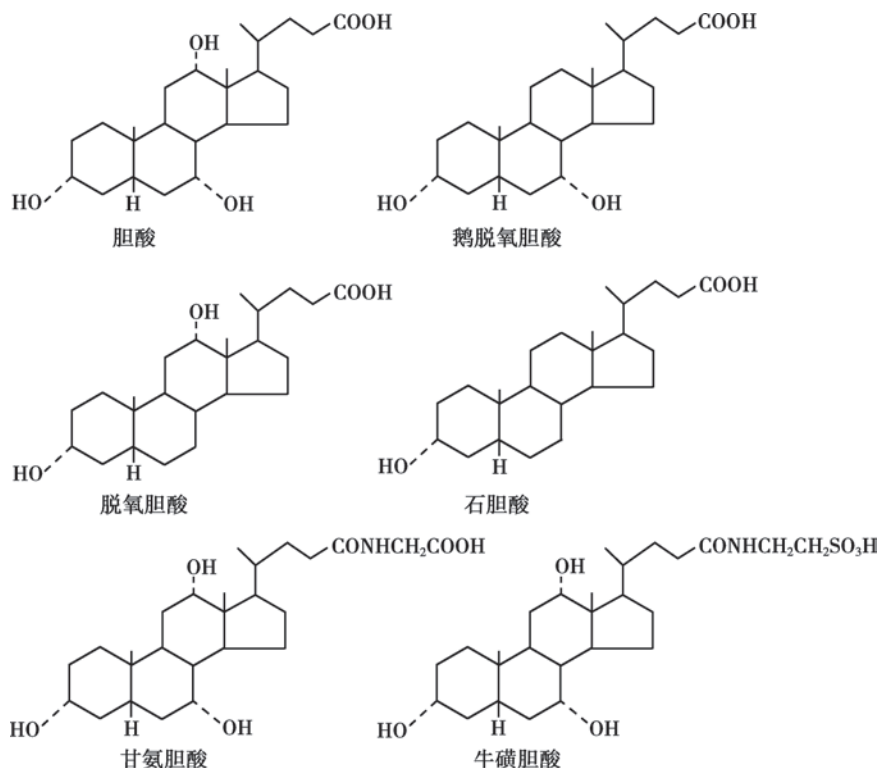


图 25-14 几种主要胆汁酸的结构式

胆汁酸在结构上系 24 碳的胆烷酸衍生物, 初级胆汁酸中的胆酸含有 3 个羟基 (3 α 、7 α 、12 α), 鹅脱氧胆酸含有 2 个羟基 (3 α 、7 α)。属于次级胆汁酸的脱氧胆酸和石胆酸的 C₇ 位均无羟基存在。

三、胆汁酸的主要生理功能是促进脂质的消化和吸收

1. 促进脂质的消化与吸收 胆汁酸分子含有亲水性和疏水性基团,形成亲水面和疏水面。这种结构特点赋予胆汁酸很强的界面活性,成为较强的乳化剂,将脂质乳化成 $3\sim 10\mu\text{m}$ 的细小微团,增加脂质与脂肪酶的接触面积,有利于脂肪的消化。如果胆汁分泌被阻断,可能导致脂肪消化不良引起腹泻。

2. 溶解和排出胆固醇与胆红素等代谢产物 人体内约99%的胆固醇随胆汁经肠道排出体外,其中1/3以胆汁酸形式,2/3以直接形式排出体外。胆汁中的胆固醇难溶于水,与胆汁酸及卵磷脂协同作用,使胆固醇分散形成可溶性的微团,使之不易析出沉淀而经胆道转运至肠道排出体外。胆固醇是否从胆汁中沉淀析出主要取决于胆汁中胆汁酸盐和卵磷脂与胆固醇之间的合适比例。如果肝合成胆汁酸或卵磷脂的能力下降、消化道丢失胆汁酸过多或胆汁酸肠肝循环减少,以及排入胆汁中的胆固醇过多(高胆固醇血症)等均可造成胆汁中胆汁酸和卵磷脂与胆固醇的比例下降(小于10:1),易发生胆固醇析出沉淀,形成胆结石(gallstone)。依据胆固醇含量可将胆结石分为3类:胆固醇结石(cholesterol stone)、黑色素结石(black pigment stone)和棕色素结石(brown pigment stone)。结石中胆固醇含量超过50%的称为胆固醇结石;黑色素结石一般为10%~30%;棕色素结石含胆固醇较少。

四、胆汁酸的代谢及胆汁酸的肠肝循环

(一) 初级胆汁酸在肝内由胆固醇转化而来

肝细胞以胆固醇为原料合成初级胆汁酸,这是胆固醇在体内的主要代谢去路。正常人每日约合成1~1.5g胆固醇,其中约0.4~0.6g在肝内转化为胆汁酸。肝细胞合成胆汁酸的反应步骤较复杂,主要位于内质网和胞质。胆固醇首先在胆固醇 7α -羟化酶(cholesterol 7α -hydroxylase)(CYP7A1)的催化下生成 7α -羟胆固醇。后续的转化反应包括固醇核的 3α (3β -羟基差向异构化为 3α -羟基)和 12α 羟化、加氢还原、侧链氧化断裂、与辅酶A结合等多步复杂酶促反应,首先生成24碳的胆烷酰CoA。后者既可水解生成初级游离胆汁酸即胆酸和鹅脱氧胆酸(12α 未羟化),也可直接与甘氨酸或牛磺酸结合生成相应的初级结合胆汁酸,以胆汁酸钠盐或钾盐的形式随胆汁入肠。

胆固醇 7α -羟化酶是胆汁酸合成途径的关键酶,受终产物胆汁酸的负反馈调节。临床上采用口服考来烯胺减少肠道对胆汁酸的重吸收,促进肝内胆固醇向胆汁酸的转化,以降低血浆胆固醇含量。高胆固醇饮食在抑制HMG-CoA还原酶合成的同时,亦可诱导胆固醇 7α -羟化酶基因的表达。肝细胞通过这两个酶的协同作用维持肝细胞内胆固醇的水平。糖皮质激素、生长激素也可提高胆固醇 7α -羟化酶的活性。甲状腺素可诱导胆固醇 7α -羟化酶mRNA合成,故甲状腺功能亢进病人血清胆固醇含量降低。

(二) 次级胆汁酸由肠菌作用生成

进入肠道的初级胆汁酸在发挥促进脂质的消化吸收后,在回肠和结肠上段细菌作用下,胆汁酸水解去掉甘氨酸或牛磺酸,释放出游离胆汁酸,然后进一步脱去 7α -羟基,生成次级胆汁酸。胆酸脱去 7α -羟基生成脱氧胆酸,鹅脱氧胆酸脱去 7α -羟基生成石胆酸。这两种游离型次级胆汁酸还可经肠肝循环被重吸收入肝,并与甘氨酸或牛磺酸再次结合成为结合型次级胆汁酸。此外,肠菌还可将鹅脱氧胆酸 7α -羟基转变成 7β -羟基,转化成熊脱氧胆酸(ursodeoxycholic acid)。熊脱氧胆酸含量很少,虽对代谢没有重要意义,但有一定的药理学效应,富含熊脱氧胆酸的熊胆是传统中成药。熊脱氧胆酸在慢性肝病治疗时具有抗氧化应激作用,可降低肝内由于胆汁酸潴留引起的肝损伤,改善肝功能以减缓疾病的进程。

(三) 大部分胆汁酸经肠肝循环回收入肝

进入肠道的各种胆汁酸(包括初级和次级、游离型与结合型)约有95%以上可被肠道重吸收,其余的(约为5%石胆酸)随粪便排出。胆汁酸的重吸收有两种方式:结合型胆汁酸在回肠部位被主动

重吸收,游离型胆汁酸在小肠各部及大肠被动重吸收。重吸收的胆汁酸经门静脉重新入肝,在肝细胞内,游离胆汁酸被重新转变成结合胆汁酸,与重吸收及新合成的结合胆汁酸一起重新随胆汁入肠。胆汁酸在肝和肠之间的这种不断循环过程称为“胆汁酸肠肝循环”(enterohepatic circulation of bile acid)。

机体内胆汁酸储备的总量称为胆汁酸库(bile acid pool)。成人的胆汁酸库共约3~5g,即使全部排入小肠也难满足每日正常膳食中脂质消化吸收的需要。人体每天约进行6~12次肠肝循环,从肠道吸收的胆汁酸总量可达12~32g,借此有效的肠肝循环机制可使有限的胆汁酸库存循环利用,以满足机体对胆汁酸的生理需求(图25-15)。

未被肠道吸收的小部分胆汁酸在肠菌的作用下,衍生成多种胆烷酸并由粪便排出。每日仅从粪便排出约0.4~0.6g胆汁酸,与肝细胞合成的胆汁酸量相平衡。此外,经肠肝循环回收入肝的石胆酸在肝中除了与甘氨酸或牛磺酸结合外,还硫酸化生成硫酸甘氨石胆酸和硫酸牛磺石胆酸。这些双重结合的石胆酸在肠道中不容易去结合,亦不容易被肠道重吸收因而从粪便中排出。因此,正常胆汁中石胆酸的含量甚微。

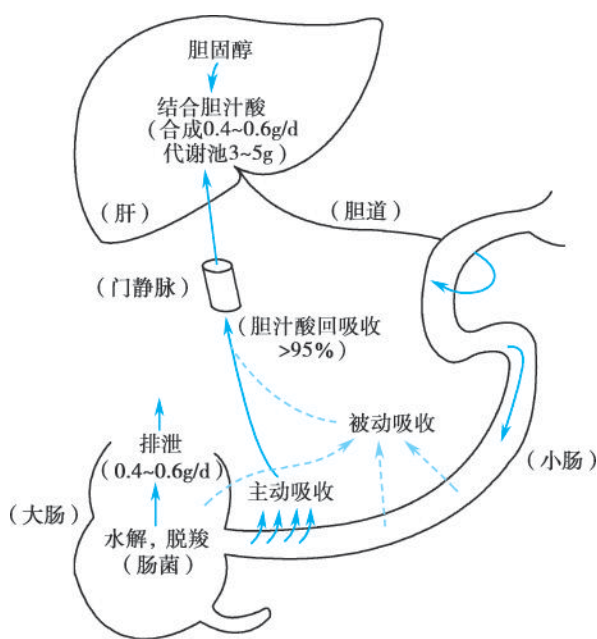


图 25-15 胆汁酸的肠肝循环

五、胆汁酸代谢异常可导致胆石症

(一) 肝细胞损害导致胆汁酸代谢异常

肝实质细胞损害时,总胆汁库量为正常人的1/2以下,其中以三羟基胆汁酸量降低最明显。肝组织中12 α -羟化酶活力或血清胆汁酸浓度对于判断肝细胞损害及程度,是一种敏感的指标。

肝细胞损害时血清总胆酸浓度显著升高,如酒精性肝病患者。肝硬化患者血清总胆汁酸增高,原因是肝脏清除功能降低引起的,另外也与肝血流量下降、肠道吸收功能减退及门-体循环侧枝分流等因素相关。肝细胞损害引起血清胆汁酸比值变化,如甘氨酸结合物与牛磺酸结合物之比,可从正常2~3降低到1,胆酸/鹅脱氧胆酸比值明显降低。

(二) 胆汁酸代谢异常导致胆石症

胆固醇性结石与胆汁酸代谢异常有密切关系,主要因素有:胆汁中胆固醇含量过高,胆固醇易于沉淀形成结石;胆汁中胆汁酸盐减少,利于结石形成;胆汁酸的组成比例变化,正常人胆酸、鹅脱氧胆酸及脱氧胆酸比例为1.3:1:0.6,胆石症患者胆酸/鹅脱氧胆酸比例明显降低。

第四节 | 胆色素的代谢与黄疸

胆色素(bile pigment)是体内铁卟啉类化合物的主要分解代谢产物,包括胆绿素(biliverdin)、胆红素(bilirubin)、胆素原(bilinogen)和胆素(bilin)。这些化合物主要随胆汁排出体外,其中胆红素居于胆色素代谢的中心,是人体胆汁中的主要色素,呈橙黄色。

一、胆红素是铁卟啉类化合物的降解产物

(一) 胆红素主要源自血红蛋白降解

体内铁卟啉类化合物包括血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化氢酶和过氧化物酶等。正常人每天可生成250~350mg胆红素,其中约80%以上来自衰老红细胞破坏所释放的血红蛋白的分解。



动画



动画

小部分胆红素来自造血过程中红细胞的过早破坏(无效红细胞生成),还有少量胆红素来自其他各种含血红素蛋白如细胞色素 P_{450} 、肌红蛋白由于更新率低,所占比例很小。

红细胞的平均寿命约 120 天。生理情况下,正常成年人(70kg)每小时约有 $(1\sim2)\times 10^8$ 个红细胞被破坏。衰老的红细胞被肝、脾、骨髓等单核吞噬系统细胞识别并吞噬,每天释放约 6g 血红蛋白(每克血红蛋白约可产生 35mg 胆红素)。释出的血红蛋白随后分解为珠蛋白和血红素。珠蛋白可降解为氨基酸供体内再利用。血红素则由单核吞噬系统细胞降解生成胆红素。

(二) 血红素加氧酶和胆绿素还原酶催化胆红素的生成

血红素是由 4 个吡咯环连接而成的环形化合物,并螯合 1 个 Fe^{2+} 。血红素由单核吞噬系统细胞内质网的血红素加氧酶(heme oxygenase, HO)催化,在至少 3 分子氧和 3 分子 NADPH 的存在下,血红素原卟啉 IX 环上的 α 次甲基($-\text{CH}$)桥碳原子的两侧氧化断裂,释放出一分子一氧化碳(CO)和 Fe^{2+} ,并将两端的吡咯环羟化,生成线性四吡咯结构的水溶性胆绿素。释出的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 进入铁代谢池,可供机体再利用或以铁蛋白形式储存。

胆绿素在胞质的胆绿素还原酶(biliverdin reductase)催化下,由 NADPH 供氢,还原生成胆红素(图 25-16)。胆红素是由 3 个次甲基桥连接的 4 个吡咯环组成,分子量 585。虽然胆红素分子中含有

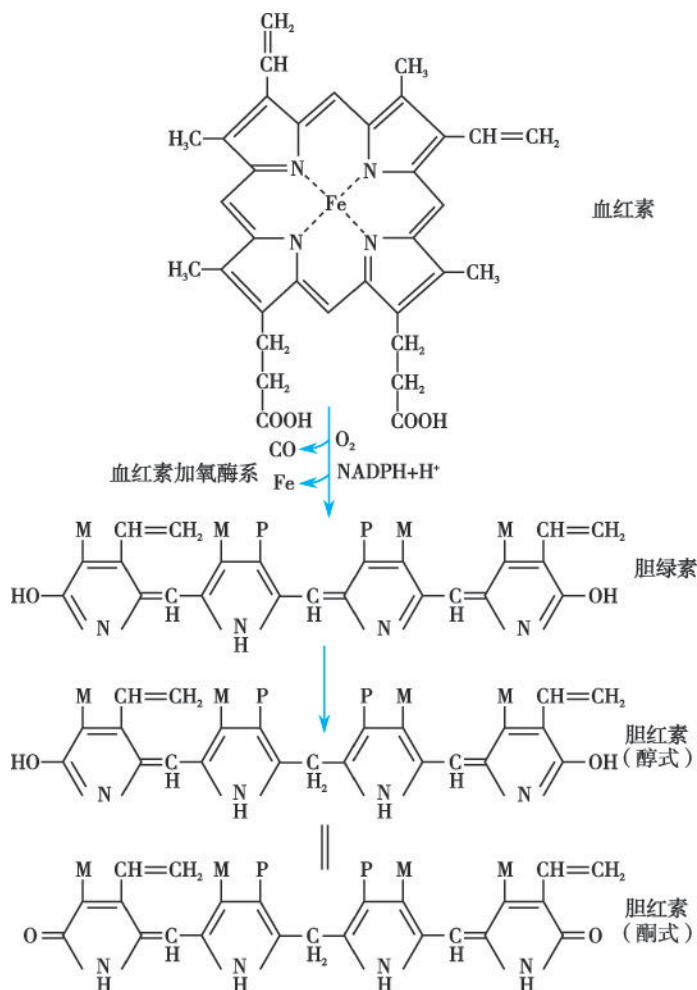


图 25-16 胆红素的生成

M: $-\text{CH}_3$; P: $-\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$

血红素原卟啉 IX 环上的 α 次甲基($-\text{CH}=\text{CH}$)桥碳原子被氧化使卟啉环打开,形成胆绿素,进而还原为胆红素,次甲桥的碳转变成 CO,螯合的铁离子释出被再利用。

2 个羟基(醇式)或酮基(酮式)、4 个亚氨基和 2 个丙酸基等亲水基团,但由于这些基团形成 6 个分子内氢键,使胆红素分子形成脊瓦状内旋的刚性折叠结构,赋予胆红素以疏水亲脂的性质,极易自由透过细胞膜进入血液(图 25-17)。

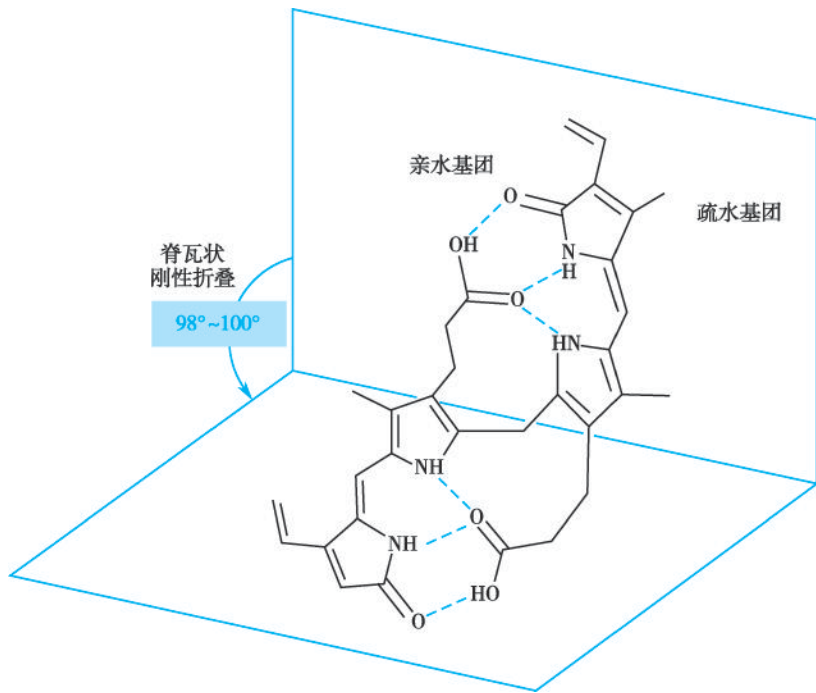


图 25-17 胆红素的 X 线衍射结构图

图中 C 环上的丙酸基与 A 环的氧原子和 A、B 环上的氮原子形成氢键;B 环上的丙酸基与 C 环的氧原子和 C、D 环上的氮原子形成氢键;A 和 B 环在一个平面,C 和 D 环在一个平面,两平面的夹角为 98°~100°。

迄今已发现人体内存在 3 种血红素加氧酶的同工酶:HO-1、HO-2 和 HO-3(表 25-6)。HO1 (32kD)是一种诱导酶,为热激蛋白 32(HSP32)。主要存在于肝、脾、和骨髓等降解衰老红细胞的组织器官。HO-2(36kD)是组成型酶,仅受糖皮质激素诱导,主要存在于大脑及睾丸组织内,其功能多认为与 CO 的神经信使作用有关。HO-3(33kD)与 HO-2 有 90% 的同源性,亦属组成型表达,其功能尚未明晰。HO-1 在血红素代谢中居重要地位,其生物合成可被其底物血红素迅速激活,以及时清除循环系统中的血红素。HO-1 亦是迄今所知的诱导物最多的诱导酶。缺氧、高氧、内毒素、重金属、白细胞介素 10(IL-10)、一氧化氮(NO)、促红细胞生成素(EPO)、炎症细胞因子等许多能引发细胞氧化应激(oxidative stress)的因素均可诱导此酶的表达,从而增加 CO、胆绿素和继之胆红素的产生。

表 25-6 血红素加氧酶同工酶

HO 同工酶	分子量 /kD	表达类型	表达部位	诱导因子
HO-1	32	诱导型	肝、脾、骨髓等衰老红细胞	缺氧、高氧、内毒素、重金属、IL-10、NO、促红细胞生成素(EPO)、炎症细胞因子等
HO-2	36	组成型	大脑及睾丸	受糖皮质激素诱导;与 CO 的神经信使作用有关
HO-3	33	组成型		不明

许多疾病亦表现 HO-1 的表达增加,例如肿瘤、动脉粥样硬化、心肌缺血、阿尔茨海默病等。HO-1 作为一种应激蛋白质,其诱导因子的多样性是对细胞的一种重要保护机制。HO-1 在上述诸多有害环境刺激和疾病存在条件下所呈现的对机体保护作用,主要是通过其催化生成的产物来实现的,这些



产物主要是 CO 与胆红素。HO 氧化血红素时产生的 CO 是机体内源性 CO 的主要来源。CO 因对 Hb 有高度亲和力而呈现有害效应。但有研究显示,低浓度 CO 和 NO 功能相似,可作为信息分子和神经递质。

胆红素过量对人体有害,但适宜水平的胆红素是人体内强有力的内源性抗氧化剂,是血清中抗氧化活性的主要成分,可有效地清除超氧化物和过氧化自由基。氧化应激可诱导 HO-1 的表达,从而增加胆红素的量以抵御氧化应激状态。胆红素的这种抗氧化作用通过胆绿素还原酶循环(biliverdin reductase cycle)实现:胆红素氧化成胆绿素,后者再在分布广、活性强的胆绿素还原酶催化下,利用 NADH 或 NADPH 再还原成胆红素。胆绿素还原酶循环可使胆红素的作用增大 10 000 倍。

二、胆红素在体内不同部位采取不同运输形式

(一) 血液中的胆红素主要与清蛋白结合而运输

胆红素在单核吞噬系统细胞生成以后释放入血。在血浆中主要以胆红素-清蛋白复合体形式存在和运输。血浆清蛋白(albumin)与胆红素的结合,一方面增加了胆红素的水溶性,提高了血浆对胆红素的运输能力;另一方面限制了它自由通透各种细胞膜,避免了其对组织细胞造成的毒性作用。研究证明,每个清蛋白分子有一个高亲和力结合部位和一个低亲和力结合部位,可结合两分子胆红素。正常人血浆胆红素浓度参考区间为 $0\sim 23.0\mu\text{mol/L}$,而每 100ml 血浆清蛋白可结合 25mg 胆红素,故在正常情况下血浆清蛋白结合胆红素的潜力很大,不与清蛋白结合的胆红素甚微。但必须提及的是,胆红素与清蛋白的结合是非特异性、非共价可逆性的。若清蛋白含量明显降低、结合部位被其他物质占据或降低胆红素对结合部位的亲和力,均可促使胆红素从血浆向组织细胞转移。

某些有机阴离子(如磺胺药、水杨酸、胆汁酸、脂肪酸等)可与胆红素竞争性地结合清蛋白,使胆红素游离。过多的游离胆红素因脂溶性质易穿透细胞膜进入细胞,尤其是富含脂质的脑部基底核的神经细胞,干扰脑的正常功能,称为胆红素脑病(bilirubin encephalopathy)或核黄疸(kernicterus)。有黄疸倾向的病人或新生儿生理性黄疸期,应慎用上述药物。因此,血浆清蛋白与胆红素的结合仅起到暂时性的解毒作用,其根本性的解毒依赖于在肝内胆红素与葡萄糖醛酸结合的生物转化作用。把这种未经肝结合转化的,在血浆中与清蛋白结合运输的胆红素称为未结合胆红素(unconjugated bilirubin)或血胆红素或游离胆红素。未结合胆红素因分子内氢键存在,不能直接与重氮试剂反应,只有在加入乙醇或尿素等破坏氢键后才能与重氮试剂反应,生成紫红色偶氮化合物,故未结合胆红素又称为间接胆红素(indirect bilirubin)。

(二) 胆红素在肝细胞中转变为结合胆红素并泌入胆小管

肝细胞对胆红素的处理,包括摄取、结合、分泌三个过程。

1. 摄取 血中游离胆红素以胆红素-清蛋白复合体的形式运输到肝,随即与清蛋白分离,未结合的胆红素以其亲脂性质,可以自由通过肝血窦细胞膜而进入肝细胞;也可经有机阴离子多肽转运体(organic anion transporting peptide, OATP) 1B1、B3 摄取进入肝细胞。胆红素进入肝细胞后,与细胞质配体蛋白(ligandin)Y 蛋白和 Z 蛋白相结合,运输至肝细胞滑面内质网,其中,以 Y 蛋白为主。Y 蛋白是谷胱甘肽 S-转移酶(GST)家族成员,含量丰富,占肝细胞质总蛋白质的 3%~4%,对胆红素有高亲和力。新生儿出生后,肝内 Y 蛋白含量低下,7 周后才达到成人水平。

2. 结合 Y 蛋白-胆红素和 Z 蛋白-胆红素在滑面内质网内,通过胆红素-葡萄糖醛酸基转移酶(BUGT)的作用,由 UDPGA 提供葡萄糖醛酸基,转变为结合胆红素,即葡萄糖醛酸胆红素(bilirubin glucuronide)。由于胆红素分子中含有 2 个羧基,每分子胆红素可至多结合 2 分子葡萄糖醛酸,结果主要生成胆红素二葡萄糖醛酸酯(70%~80%)和胆红素一葡萄糖醛酸酯(20%~30%)(图 25-18),两者均可被分泌入胆汁。此外,尚有少量胆红素与硫酸结合生成硫酸酯。肝内的结合反应消除了游离胆红素的毒性,增加了水溶性,能从肾脏排出。

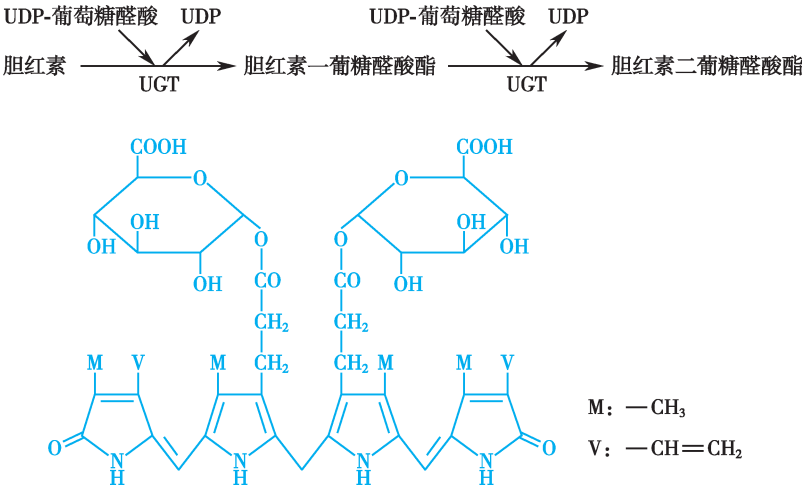


图 25-18 胆红素双葡萄糖醛酸酯的生成及结构

葡萄糖醛酸结合后,胆红素因分子内氢键被破坏,埋藏于分子内部的亚甲桥暴露,可以迅速、直接与重氮试剂发生凡登白反应 (Van den Bergh reaction),故结合胆红素又称为直接反应胆红素或直接胆红素 (direct bilirubin)。结合胆红素与未结合胆红素不同理化性质的比较见表 25-7。

表 25-7 两种胆红素理化性质的比较

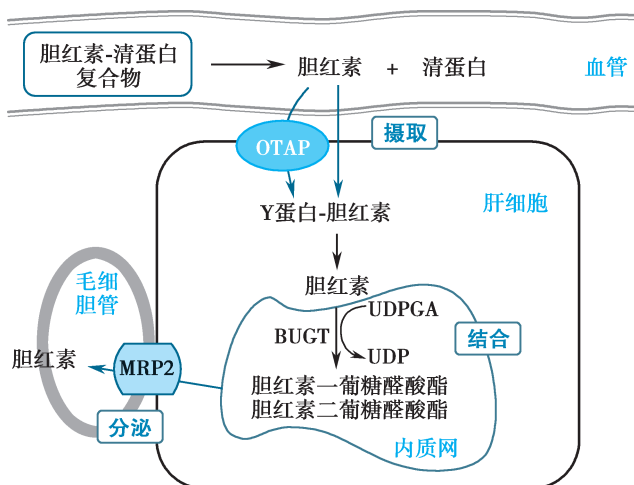
理化性质	未结合胆红素	结合胆红素
同义名称	间接胆红素、游离胆红素	直接胆红素、肝胆红素
凡登白反应	间接反应	直接反应
与葡萄糖醛酸结合	未结合	结合
溶解性	脂溶性	水溶性
形成场所	单核 - 巨噬细胞系	肝脏
直接穿透膜能力及毒性	大	小
尿内	无	有

3. 分泌 结合胆红素水溶性强,被肝细胞分泌进入胆管系统,随胆汁排入小肠。分泌是肝脏代谢胆红素的限速步骤,亦是肝脏处理胆红素的薄弱环节。分泌过程是一个逆浓度梯度的主动转运过程,定位于毛细胆管膜的多耐药相关蛋白 2 (multidrug resistance like protein 2,MRP2)是肝细胞向胆小管分泌结合胆红素的外排转运体。胆红素排泄一旦发生障碍,结合胆红素就可反流入血。对 UDP-葡萄糖醛酸基转移酶具有诱导作用的苯巴比妥对结合胆红素的逆浓度分泌同样具有诱导作用,可见胆红素的结合转化与分泌构成相互协调的功能体系。

胆红素在血液和肝中的运输、结合和分泌过程如图 25-19 所示。

(三) 胆红素在肠道内转化为胆素原和胆素

葡萄糖醛酸胆红素随胆汁进入肠道,在回肠下段和结肠的肠菌作用下,脱去葡萄糖醛酸基,并被还原生成 d- 尿胆素原 (d-urobilinogen) 和中胆素原 (mesobilirubinogen)。后者又可进一步还原生成粪胆素原 (stercobilinogen),这些物质统称为胆素原。大部分胆素原随粪便排出体外,在肠道下段,这些无色的胆素原接触空气后分别被氧化为相应的 d- 尿胆素 (d-urobilin)、i- 尿胆素 (i-urobilin) 和粪胆素 (stercobilin,l-urobilin),三者合称胆素 (图 25-20)。胆素呈黄褐色,成为粪便的主要颜色。正常人每日排出总量为 40~280mg。胆道完全梗阻时,胆红素不能排入肠道形成粪胆素,因此粪便呈灰白色或白陶土色。婴儿肠道细菌稀少,未被细菌作用的胆红素随粪便排出,可使粪便呈现橘黄色。



OTAP: 有机阴离子多肽转运体
BUGT: 胆红素-葡萄糖醛基转移酶
MRP2: 多耐药相关蛋白

图 25-19 胆红素在血液和肝中的运输、结合和分泌过程

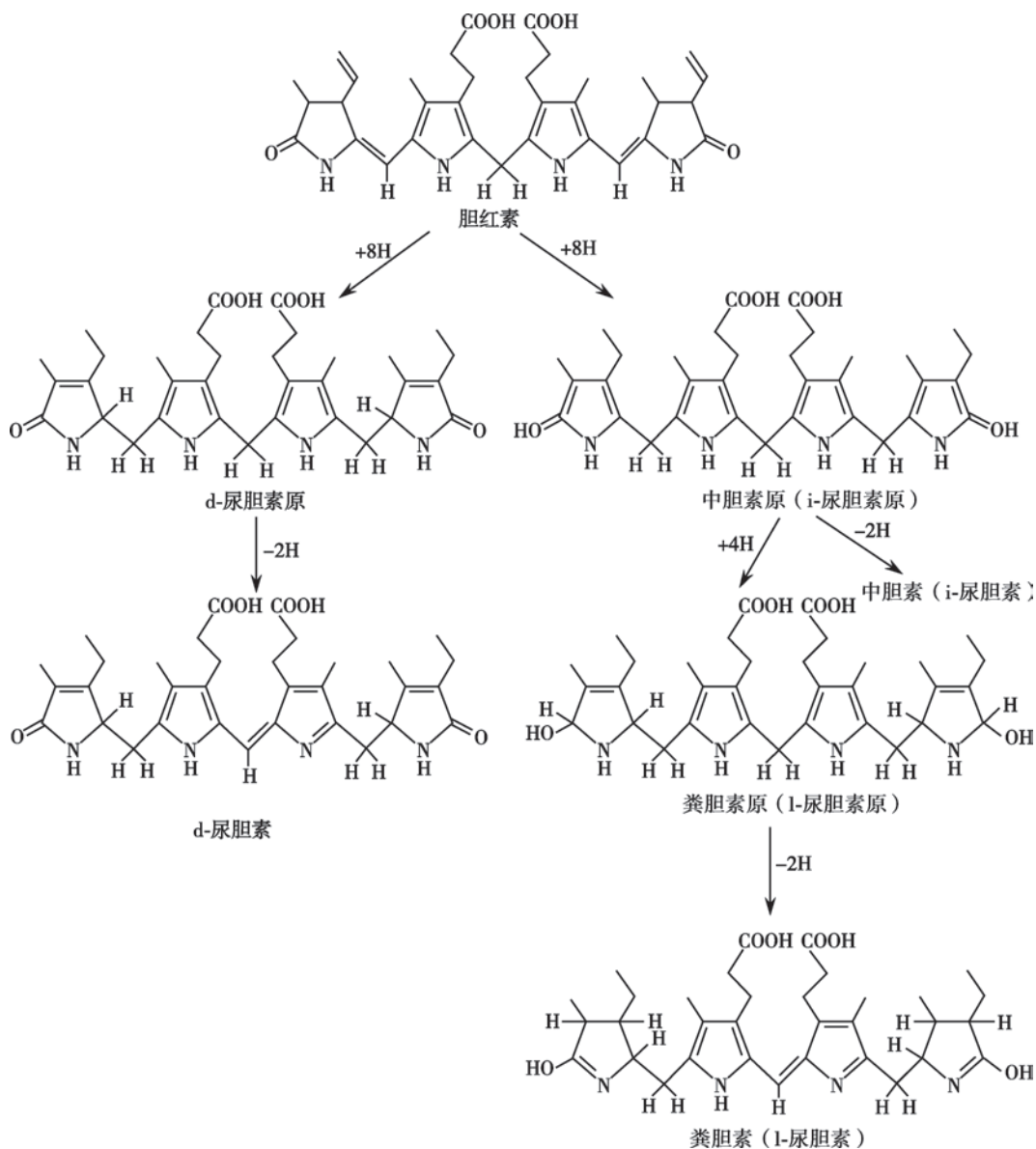


图 25-20 粪胆素和尿胆素的生成

(四) 少量胆素原经肠肝循环回收入肝

肠道中生成的胆素原有 10%~20% 可被肠黏膜细胞重吸收,其余随粪便排出。重吸收的胆素原经门静脉入肝,大部分以原形随胆汁再次排入肠腔,形成胆素原的肠肝循环(bilinogen enterohepatic cycle)。

只有小部分(10%)胆素原可以进入体循环经肾小球滤出随尿排出,称为尿胆素原(图 25-21)。正常人每日随尿排出尿胆素原约 0.5~4.0mg。尿胆素原与空气接触后被氧化成尿胆素,成为尿的主要色素。临床上将尿胆素原、尿胆素及尿胆红素合称为尿三胆,是黄疸类型鉴别诊断的常用指标。正常人尿中检测不到尿胆红素。

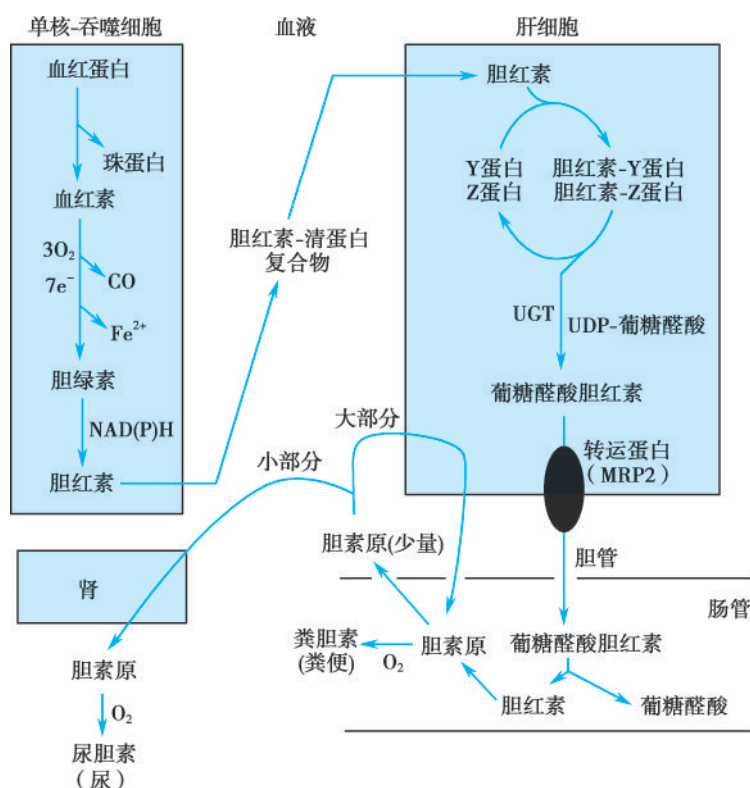


图 25-21 胆红素的生成与胆素原的肠肝循环

三、胆红素升高可导致高胆红素血症与黄疸

(一) 血清胆红素水平升高可引起黄疸

正常成人空腹血清总胆红素(total bilirubin, TBIL)参考区间为 0~23.0 $\mu\text{mol/L}$,其中男性 $\leq 26.0\mu\text{mol/L}$,女性 $\leq 21.0\mu\text{mol/L}$,其中未结合胆红素约占 80%,其余为结合胆红素(0~8 $\mu\text{mol/L}$)。未结合胆红素是有毒的脂溶性物质,易透过细胞膜尤其对富含脂质的神经细胞可造成不可逆损伤。胆红素与血浆清蛋白的结合(未结合胆红素)仅起到暂时性的解毒作用,在肝细胞内与葡萄糖醛酸结合(结合胆红素)是对胆红素的根本性解毒方式。肝细胞对胆红素有强大的处理能力,正常人每天产生 250~350mg 胆红素,肝每天可清除 3 000mg 以上的胆红素,因此正常人血清中胆红素的含量甚微。

(二) 黄疸依据病因有溶血性、肝细胞性和阻塞性之分

体内胆红素生成过多,或肝细胞对胆红素的摄取、转化及排泄能力下降等均可引起血浆胆红素含量增多。当血清胆红素含量超过 23.0 $\mu\text{mol/L}$ 称为高胆红素血症(hyperbilirubinemia)。胆红素为橙黄色物质,过量的胆红素可扩散进入组织造成黄染现象,这一体征称为黄疸(jaundice)。由于皮肤、巩膜、指甲床下和上颚等含有较多弹性蛋白,对胆红素有较强的亲和力,故易被黄染。

黄疸形成原因包括:①胆红素形成过多,如红细胞溶解过多;②肝细胞处理胆红素能力下降,如肝

细胞受损,对胆红素摄取、转化和排泄发生障碍;③胆红素肝外排泄障碍:因胆道梗死等原因导致胆红素无法正常排泄到肠道,胆红素逆流入血,造成黄疸。另外,还有一些药物也容易导致高胆红素血症,如抗菌药物两性霉素 B、异烟肼、利福平、乙胺丁醇、利托那韦等;降脂药物阿托伐他汀,抗肿瘤药物如克唑替尼、瑞格非尼等。临床上常根据黄疸发病的原因不同,将黄疸分为三类。

1. 溶血性黄疸 溶血性黄疸(hemolytic jaundice)又称为肝前性黄疸(prehepatic jaundice)。系各种原因所致红细胞的大量破坏,单核吞噬系统产生胆红素过多,超过了肝细胞摄取、转化和排泄胆红素的能力,造成血液中未结合胆红素浓度显著增高所致。其特征为:①血浆总胆红素、未结合胆红素含量增高;②结合胆红素的浓度改变不大,尿胆红素呈阴性;③因肝对胆红素的摄取、转化和排泄增多,过多的胆红素进入胆道系统,肠肝循环增多,使得尿胆原和尿胆素含量增多,粪胆原与粪胆素亦增加;④伴有其他特征如贫血、脾大及末梢血液网织红细胞增多等。某些药物、某些疾病(如恶性疟疾、过敏、镰状细胞贫血、蚕豆病等)及输血不当等多种因素均有可能引起大量红细胞破坏,导致溶血性黄疸。

2. 肝细胞性黄疸 肝细胞性黄疸(hepatocellular jaundice),又称为肝原性黄疸(hepatic jaundice)。由于肝细胞功能受损,造成其摄取、转化和排泄胆红素的能力降低所致的黄疸。一方面肝摄取胆红素障碍,造成血中未结合胆红素升高;另一方面肝细胞受损肿胀,压迫毛细胆管,造成肝内毛细胆管阻塞,而后者与肝窦直接相通,使肝内部分结合胆红素反流入血,造成血清结合胆红素亦增高。此外,经肠肝循环入肝的胆素原可经损伤的肝细胞进入体循环,并从尿中排出,使尿胆素原升高。其特征为:①血清未结合胆红素和结合胆红素均升高。②尿胆红素呈阳性。③尿胆素原升高,但若胆小管堵塞严重,则尿胆素原反而降低。④粪胆素原含量正常或降低。由于肝功能障碍,结合胆红素在肝内生成减少,粪便颜色可变浅。⑤其他特征如血清谷丙转氨酶(ALT)及谷草转氨酶(AST)活性明显升高。肝细胞性黄疸常见于肝实质性疾病如各种肝炎、肝硬化、肝肿瘤及中毒(如氯仿、四氯化碳)等引发的肝损伤。

3. 阻塞性黄疸 阻塞性黄疸(obstructive jaundice)又称为肝后性黄疸(post-hepatic jaundice)。由各种原因引起的胆管系统阻塞,胆汁排泄通道受阻,使胆小管和毛细胆管内压力增高而破裂,导致结合胆红素反流入血,使得血清结合胆红素明显升高。其特征为:①结合胆红素明显升高,未结合胆红素升高不明显;②大量结合胆红素可从肾小球滤出,所以尿胆红素呈强阳性,尿的颜色加深,可呈茶叶水色;③由于胆管阻塞排入肠道的结合胆红素减少,导致肠菌生成胆素原减少,粪便中胆素原及胆素含量降低,完全阻塞的病人粪便可变成灰白色或白陶土色;④其他特征如血清胆固醇和碱性磷酸酶(ALP)活性明显升高等。阻塞性黄疸常见于胆管炎、肿瘤(尤其胰头癌)、胆结石或先天性胆管闭锁等疾病。各种黄疸血、尿、粪胆色素的实验室检查变化见表 25-8。

表 25-8 各种黄疸血、尿、粪胆色素的实验室鉴别诊断

指标	正常	溶血性黄疸	肝细胞性黄疸	阻塞性黄疸
血清胆红素				
总量	<10mg/L	>10mg/L	>10mg/L	>10mg/L
结合胆红素	无或极少	正常或微增	↑	↑↑
未结合胆红素	0~8mg/L	↑↑	↑	不变或微增
尿三胆				
尿胆红素	-	-	++	++
尿胆素原	少量	↑	不定	↓
尿胆素	少量	↑	不定	↓
粪便				
粪胆素原	40~280mg/24h	↑	↓或正常	↓或-
粪便颜色	棕黄色	加深	变浅或正常	完全阻塞时白陶土色

注:“-”代表阴性,“++”代表强阳性。

小 结

肝是多种物质代谢之中枢,而且还具有生物转化、分泌和排泄等功能。

肝通过肝糖原合成与分解、糖异生维持血糖的相对稳定。肝在脂质代谢中占据中心地位。肝将胆固醇转化为胆汁酸,协助脂质的消化与吸收。肝是体内合成甘油三酯、磷脂与胆固醇的重要器官。肝能合成 VLDL 及 HDL,参与甘油三酯与胆固醇的转运。肝是氧化脂肪酸并产生酮体的重要器官。肝的蛋白质合成与分解代谢均非常活跃。除 γ 球蛋白外,几乎所有的血浆蛋白质均来自肝。肝是除支链氨基酸外所有氨基酸分解代谢的重要器官,也是处理氨基酸分解代谢产物的重要场所。氨主要在肝内经鸟氨酸循环合成尿素而解毒。肝在维生素的吸收、储存、运输和代谢转化方面起重要作用。肝也是许多激素灭活的场所。

除了各种代谢,肝还可以通过生物转化反应提高某些内源性代谢产物或异源物水溶性和极性,易于从尿或胆汁排出。生物转化分两相反应,第一相反应包括氧化、还原和水解;第二相反应是结合反应,主要与葡萄糖醛酸、硫酸和乙酰基等结合。生物转化反应具有连续性、多样性和解毒与致毒的双重性特点。

胆汁是肝细胞分泌的兼具消化液和排泄液的液体。胆汁的主要成分是胆汁酸,是肝清除胆固醇的主要形式。胆固醇 7 α -羟化酶是胆汁酸合成的关键调节酶。胆汁酸有初级胆汁酸与次级胆汁酸之分。初级胆汁酸合成于肝,包括胆酸与鹅脱氧胆酸。初级胆汁酸经肠菌作用生成次级胆汁酸,包括脱氧胆酸与石胆酸。胆汁酸还有游离型胆汁酸与结合型胆汁酸之分。胆汁酸的肠肝循环使有限的胆汁酸库存反复利用以满足脂质消化吸收之需。

胆色素是铁卟啉类化合物的分解代谢产物。胆红素主要源于衰老红细胞血红蛋白释放的血红素的降解。血红素加氧酶和胆绿素还原酶催化血红素经胆绿素生成胆红素。胆红素为亲脂疏水性,在血浆中与清蛋白结合而运输,称为未结合胆红素。胆红素在肝与葡萄糖醛酸结合生成水溶性的结合胆红素,由肝细胞分泌随胆汁排入肠道。少量的胆素原则被肠黏膜重吸收入肝,其中的大部分又以原形重新排入肠道,构成胆素原的肠肝循环,有小部分重吸收的胆素原经体循环入肾随尿排出,称为尿胆素原,其被空气氧化后生成尿胆素。尿胆素原、尿胆素和尿胆红素在临床上合称为尿三胆,是黄疸类型鉴别的常用指标。多种原因可致高胆红素血症并引发黄疸体征。黄疸可根据发生原因分为溶血性黄疸、肝细胞性黄疸和阻塞性黄疸三类。各种黄疸均有其独特的血、尿、粪胆色素实验室检查改变。

?

思考题:

1. 如何理解肝是多种物质代谢的中枢?
2. 何谓生物转化作用? 生物转化有哪些反应类型? 其生理意义及特点是什么?
3. 何谓初级、次级胆汁酸及游离、结合胆汁酸? 简述胆汁酸的生理功能及胆汁酸的肠肝循环的生理意义。
4. 请思考如何预防胆红素升高? 怎样降低体内胆红素水平?



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(黄春洪)



本章数字资源

第二十六章

血液的生物化学

血液(blood)是流动于心血管系统内的液体组织,主要发挥运输物质的作用。正常人体的血液总量约占体重的8%,由血浆(plasma)、血细胞和血小板组成。血浆占全血容积的55%~60%。血液凝固后析出淡黄色透明液体,称作血清(serum)。

正常人血液的含水量约为77%~81%,比重为1.050~1.060,它主要取决于血液内的血细胞数和蛋白质的浓度。血液的pH为 7.40 ± 0.05 ,血浆渗透压在37℃时接近 $7.70 \times 10^3 \text{ kPa}$,即 $300 \text{ mOsm/kg} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

血浆的固体成分可分为无机物和有机物两大类。无机物主要以电解质为主,重要的阳离子有 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ,重要的阴离子有 Cl^- 、 HCO_3^- 、 HPO_4^{2-} 等,它们在维持血浆晶体渗透压、酸碱平衡以及神经肌肉的正常兴奋性等方面起重要作用。有机物包括蛋白质、非蛋白质类含氮化合物、糖类和脂质等。非蛋白质类含氮化合物主要有尿素、肌酸、肌酸酐、尿酸、胆红素和氨等,它们中的氮总量称为非蛋白质氮(non-protein nitrogen, NPN)。正常人血中NPN含量为 $14.28 \sim 24.99 \text{ mmol/L}$ 。其中血尿素氮(blood urea nitrogen, BUN)约占NPN的1/2。

第一节 | 血浆蛋白质

一、血浆蛋白质是血浆的主要固体成分

人血浆中蛋白质总浓度为 $60 \sim 80 \text{ g/L}$,它们是血浆主要的固体成分。血浆蛋白质种类很多,目前已知的血浆蛋白质有200多种,其中既有单纯蛋白质又有结合蛋白质,如糖蛋白和脂蛋白,血浆中还有几千种抗体。血浆内各种蛋白质的含量差异很大,多者每升达数十克,少的仅为毫克水平。

(一) 血浆蛋白质种类繁多

目前尚有多种血浆中的蛋白质的结构和功能尚不明确,故难以对血浆的全部蛋白质作出十分恰当的分类。通常按来源、分离方法和生理功能将血浆蛋白质进行分类。

血浆蛋白质依据功能,可分为以下8类:①凝血系统蛋白质,包括12种凝血因子(除 Ca^{2+} 外);②纤溶系统蛋白质,包括纤溶酶原、纤溶酶、激活剂及抑制剂等;③补体系统蛋白质;④免疫球蛋白;⑤脂蛋白;⑥血浆蛋白酶抑制剂,包括酶原激活抑制剂、血液凝固抑制剂、纤溶酶抑制剂、激肽释放抑制剂、内源性蛋白酶及其他蛋白酶抑制剂;⑦载体蛋白;⑧未知功能的水浆蛋白质。

电泳是最常用的分离蛋白质的方法。以pH8.6的巴比妥溶液作缓冲液,可将血浆蛋白质分成5条区带:清蛋白(albumin,又称白蛋白)、 α_1 球蛋白、 α_2 球蛋白、 β 球蛋白和 γ 球蛋白(图26-1、表26-1)。清蛋白是人体血浆中最主要的蛋白质,浓度达 $40 \sim 55 \text{ g/L}$,约占血浆总蛋白的60%。肝每天约合成12g清蛋白。清蛋白以前清蛋白(prealbumin)的形式合成,成熟的清蛋白是含585个氨基酸残基的单一多肽链,分子形状呈椭圆形。球蛋白(globulin)的浓度为 $20 \sim 30 \text{ g/L}$ 。正常的清蛋白与球蛋白的比例(A/G)为1.5~2.5。血浆蛋白质电泳是临床常用的辅助诊断方法。

聚丙烯酰胺凝胶电泳是分辨率更高的电泳方法,可将血清中的蛋白质分成数十条区带。

超速离心法则是根据蛋白质的密度将其分离,例如血浆脂蛋白的分离。

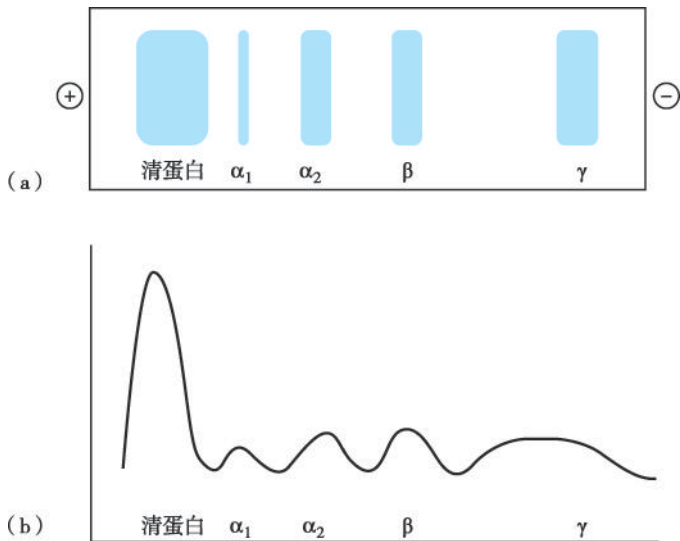


图 26-1 血浆蛋白质的醋酸纤维素薄膜电泳图谱
(a) 染色后的图谱;(b) 光密度扫描后的电泳峰。

表 26-1 血浆蛋白质的种类、生成部位、主要功能和正常含量

血浆蛋白质种类	生成部位	主要功能	含量参考区间 /%*
清蛋白	肝	维持血浆渗透压、运输	62~71
α 球蛋白	主要在肝	营养运输	
α ₁ 球蛋白			3~4
α ₂ 球蛋白			6~10
β 球蛋白	大部分在肝	运输	7~11
γ 球蛋白	主要在肝外	免疫	9~18

* 醋酸纤维素薄膜电泳时血浆蛋白质的百分含量参考区间。

(二) 血浆蛋白质是由不同种类细胞产生的分泌蛋白质

尽管血浆蛋白质的种类繁多,但由于血浆蛋白质较易获得,且许多编码血浆蛋白质的基因序列已知,故对这些蛋白质的结构、功能、合成和更新等已有较深入的了解,现将血浆蛋白质的性质归纳如下:

- 1. 绝大多数血浆蛋白质在肝合成 如清蛋白、纤维蛋白原和纤维粘连蛋白等血浆蛋白质都是在肝合成,还有少量的蛋白质是由其他组织细胞合成,如 γ 球蛋白是由浆细胞合成。
- 2. 血浆蛋白质的合成场所一般位于膜结合的多核糖体上 血浆蛋白质在进入血浆前,在肝细胞内经历了从粗面内质网到高尔基复合体再抵达质膜而分泌入血液的途径。即合成的蛋白质转移入内质网池,然后被酶切去信号肽,蛋白质前体成为成熟蛋白质。血浆蛋白质自肝细胞内合成部位到血浆的时间为 30 分钟至数小时不等。
- 3. 除清蛋白外,几乎所有的血浆蛋白质均为糖蛋白 血浆蛋白质的糖链部分包含许多生物信息。例如,血浆蛋白质合成后需要定向输送,此过程需要 N- 或 O- 连接的糖链。此外,红细胞的血型物质含糖达 80%~90%,ABO 系统中血型物质 A、B 均是在血型物质 O 的糖链非还原端各加上 N- 乙酰半乳糖胺 (N-acetylgalactosamine, GalNAc) 或半乳糖 (galactose, Gal)。正是一个糖基的差别,使红细胞能分别识别不同的抗体。某些血浆蛋白质糖链末端的唾液酸残基如被唾液酸酶 (neuraminidase) 切除,常可使这些血浆蛋白质的半衰期缩短。
- 4. 血浆蛋白质呈现多态性 多态性是孟德尔式或单基因遗传的性状。在人群中,如果某一蛋白质具有多态性说明它至少有两种表型,每一种表型的发生率不少于 1%~2%。ABO 血型抗原是广为人知的多态性,ABO 血型基因位于人类染色体 9q34,有三个最主要的等位基因: I^A (A)、 I^B (B) 和 i (O),

这些等位基因的原初产物是糖基转移酶。*A* 基因编码 N-乙酰半乳糖胺转移酶, *B* 基因编码半乳糖转移酶, *O* 基因由于碱基缺失形成移码突变, 表达产物无酶活性。*ABO* 基因单核苷酸多态性使糖基转移酶的催化结构域改变, 其血型抗原呈多样性。另外 α_1 -抗胰蛋白酶、结合珠蛋白、运铁蛋白、铜蓝蛋白和免疫球蛋白等均具有多态性。研究血浆蛋白质的多态性对遗传学、人类学和临床医学均有重要意义。

5. 每种血浆蛋白质均有自己特异的半衰期 各种血浆蛋白质具有差异较大的半衰期, 如正常成人的清蛋白和结合珠蛋白的半衰期分别为 20 天和 5 天左右。

6. 血浆蛋白质水平的改变往往与疾病紧密相关 在急性炎症或组织损伤(如广泛性心肌梗死)等情况下, 某些血浆蛋白质的水平会增高, 它们被称为急性期蛋白(acute phase protein, APP)。增高的蛋白质包括 C 反应蛋白(C-reactive protein, CRP)、 α_1 -抗胰蛋白酶、结合珠蛋白、 α_1 -酸性糖蛋白和纤维蛋白原等。这些蛋白质水平的增高, 少则增加 50%, 多则可增加上千倍。患慢性炎症或肿瘤时, 也会出现这种升高, 提示急性期蛋白在人体炎症反应中起一定作用。例如, α_1 -抗胰蛋白酶能使急性炎症期释放的某些蛋白酶失效; 白细胞介素 1(IL-1)是单核巨噬细胞释放的一种多肽, 它能刺激肝细胞合成许多急性期反应物(acute phase reactant, APR)。急性期亦有些蛋白质浓度出现降低, 如清蛋白和运铁蛋白等。

二、血浆蛋白质具有重要功能

血浆蛋白质种类繁多, 虽然其中不少蛋白质的功能尚未完全阐明, 但对血浆蛋白质的一些重要功能已有较深入的了解, 现概述如下。

(一) 血浆蛋白质维持血浆胶体渗透压

虽然血浆胶体渗透压仅占血浆总渗透压的极小部分(1/230), 但它对水在血管内外的分布具有决定性的作用。正常人血浆胶体渗透压的大小, 取决于血浆蛋白质的摩尔浓度。由于清蛋白的分子量小(66kDa), 在血浆内的总含量大、摩尔浓度高, 加之在生理 pH 条件下, 其电负性高, 能使水分子聚集其分子表面, 故清蛋白能最有效地维持胶体渗透压。清蛋白所产生的胶体渗透压占血浆胶体总渗透压的 75%~80%。当血浆蛋白质浓度, 尤其是清蛋白浓度过低时, 血浆胶体渗透压下降, 导致水分在组织间隙滞留, 出现水肿。

(二) 血浆蛋白质维持血浆正常的 pH

正常血浆的 pH 为 7.40 ± 0.05 。蛋白质是两性电解质, 血浆蛋白质的等电点大部分在 pH 4.0~7.3 之间, 血浆蛋白盐与相应蛋白质形成缓冲对, 参与维持血浆正常的 pH, 如蛋白质钠盐/蛋白质是血浆中的主要缓冲对之一。

(三) 血浆蛋白质具有运输作用

血浆蛋白质分子的表面上分布有众多的亲脂性结合位点, 脂溶性物质可与其结合而被运输。血浆蛋白质还能与易被细胞摄取和易随尿液排出的一些小分子物质结合, 防止它们从肾丢失。例如, 脂溶性维生素 A 以视黄醇形式存在于血浆中, 它先与视黄醇结合蛋白形成复合物, 再与前清蛋白以非共价键缔合成视黄醇-视黄醇结合蛋白-前清蛋白复合物。这种复合物一方面可防止视黄醇的氧化, 另一方面防止小分子量的视黄醇-视黄醇结合蛋白复合物从肾丢失。血浆中的清蛋白能与脂肪酸、 Ca^{2+} 、胆红素、磺胺等多种物质结合。此外血浆中还有皮质激素传递蛋白、运铁蛋白、铜蓝蛋白、载脂蛋白等。这些载体蛋白除结合运输血浆中某种物质外, 还具有调节被运输物质代谢的作用。

(四) 抗体和补体具有免疫作用

血浆中的免疫球蛋白, IgG、IgA、IgM、IgD 和 IgE, 又称为抗体, 在体液免疫中起至关重要的作用。此外, 血浆中还有一组协助抗体完成免疫功能的蛋白酶——补体。免疫球蛋白能识别特异性抗原并与之结合, 形成的抗原抗体复合物能激活补体系统, 产生溶菌和溶细胞现象。

(五) 血清酶具有催化作用

血浆中的酶称作血清酶。根据血清酶的来源和功能, 可分为以下三类。

1. 血浆功能酶 这类酶主要在血浆发挥催化功能, 如凝血及纤溶系统的多种蛋白水解酶, 它们

都以酶原的形式存在于血浆内,在一定条件下被激活后发挥作用。此外血浆中还有生理性抗凝物质、假性胆碱酯酶、卵磷脂:胆固醇酰基转移酶、脂蛋白脂肪酶和肾素等。血浆功能酶绝大多数由肝合成后分泌入血,并在血浆中发挥催化作用。

2. 外分泌酶 外分泌腺分泌的酶类包括胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰淀粉酶、胰脂肪酶和唾液淀粉酶等。在生理条件下这些酶少量逸入血浆,它们的催化活性与血浆的正常生理功能无直接的关系。但当这些脏器受损时,逸入血浆的酶量增加,血浆内相关酶的活性增高,在临床上有诊断价值。

3. 细胞酶 细胞酶存在于细胞和组织内,参与物质代谢。随着细胞的不断更新,这些酶可释放至血。正常时它们在血浆中含量甚微。这类酶大部分无器官特异性;小部分来源于特定的组织,表现为器官特异性。当特定的器官有病变时,血浆内相应的酶活性增高,可用于临床酶学检验。如肝功能严重受损时,血浆中谷丙转氨酶与谷草转氨酶的活性会显著升高。

(六) 血浆蛋白质为组织提供营养

每个成人 3L 左右的血浆中约有 200g 蛋白质。体内的某些细胞,如单核-吞噬细胞系统,吞噬血浆蛋白质,然后由细胞内的酶类将吞入细胞的蛋白质分解为氨基酸进入氨基酸池,用于组织蛋白质的合成,或转变成其他含氮化合物。此外,蛋白质还能分解供能。

(七) 血浆蛋白质具有凝血、抗凝血和纤溶作用

血浆中存在众多的凝血因子、抗凝血及纤溶物质,它们在血液中相互作用、相互制约,保持循环血流通畅。但当血管损伤、血液流出血管时,即发生凝血反应,封堵损伤部位,以防止血液的大量流失。

(八) 多种疾病可导致血浆蛋白质异常

血浆蛋白质在维持人体正常代谢中有重要功能,血浆蛋白质异常可见于多种临床疾病,如风湿病、肝疾病和多发性骨髓瘤等。

1. 风湿病 风湿病血浆蛋白质的异常改变主要包括急性炎症反应和由于抗原刺激引起的免疫系统增强的反应。其特征为:①免疫球蛋白升高,特别是 IgA,并可有 IgG 及 IgM 的升高;②炎症活动期可有 α_1 -酸性糖蛋白、触珠蛋白、补体 C3 蛋白成分升高。

2. 肝疾病 急性肝炎时,出现非典型的急性时相反应,前清蛋白是肝功能损害的敏感指标。肝硬化时,血浆蛋白质含量呈现特征性改变,如清蛋白减少、球蛋白增加,清蛋白/球蛋白(A/G)倒置等。

3. 多发性骨髓瘤 多发性骨髓瘤是由浆细胞恶性增生所致的一种肿瘤。总的蛋白质电泳图谱表现为:①在原 γ 区带外出现一特征性的 M 蛋白峰;②清蛋白区带下降。

第二节 | 血红素的合成

血红蛋白(hemoglobin, Hb)是红细胞中最主要的成分,由珠蛋白和血红素(heme)组成。血红素不但是 Hb 的辅基,也是肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶等的辅基。血红素可在机体多种细胞内合成,参与血红蛋白组成的血红素主要在骨髓的幼红细胞和网织红细胞中合成。

一、合成血红素的基本原料是甘氨酸、琥珀酰 CoA 和 Fe^{2+}

合成血红素的基本原料是甘氨酸、琥珀酰 CoA 和 Fe^{2+} 等。合成的起始和终末阶段均在线粒体内进行,而中间阶段在胞质内进行。血红素的生物合成可分为四个步骤。

(一) 血红素合成的第一步是在线粒体内合成 δ -氨基- γ -酮戊酸

在线粒体内,由琥珀酰 CoA 与甘氨酸缩合生成 δ -氨基- γ -酮戊酸(δ -aminolevulinic acid, ALA)(图 26-2)。催化此反应的酶是 ALA 合酶(ALA synthase),其辅酶是磷酸吡哆醛。此酶是血红素合成的限速酶,受血红素的反馈调节。

(二) ALA 在胞质内脱水缩合生成胆色素原

ALA 生成后从线粒体进入胞质,在 ALA 脱水酶(ALA dehydrase)催化下,2 分子 ALA 脱水缩合生成 1 分子胆色素原(porphobilinogen, PBG)(图 26-3)。ALA 脱水酶含有巯基,对铅等重金属的抑制作用十分敏感。

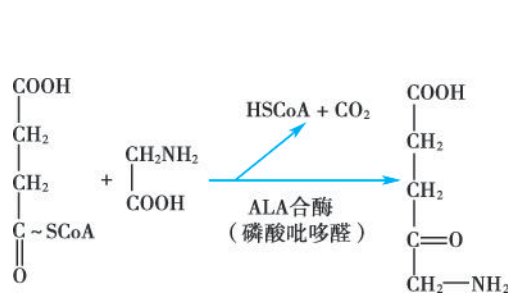


图 26-2 δ -氨基- γ -酮戊酸的合成

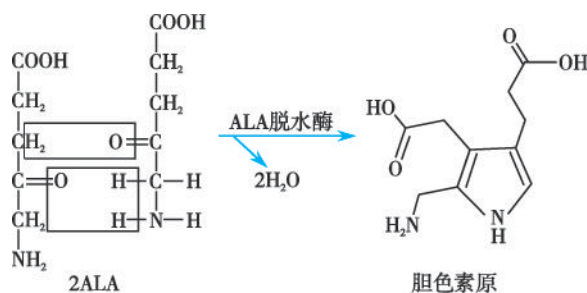


图 26-3 胆色素原的合成

(三) 胆色素原脱氨缩合转变为尿卟啉原与粪卟啉原

在胞质中,由尿卟啉原 I 合酶(uroporphyrinogen I synthase,UPG I synthase,又称胆色素原脱氨酶)催化,使 4 分子胆色素原脱氨缩合生成 1 分子线状四吡咯,后者再由 UPG III 合酶催化生成尿卟啉原 III (UPG III)。UPG III 进一步经尿卟啉原 III 脱羧酶催化,使其 4 个乙酰基(A)侧链脱羧基变为甲基(M),从而生成粪卟啉原 III (coproporphyrinogen III,CPG III),反应如图 26-4 所示。

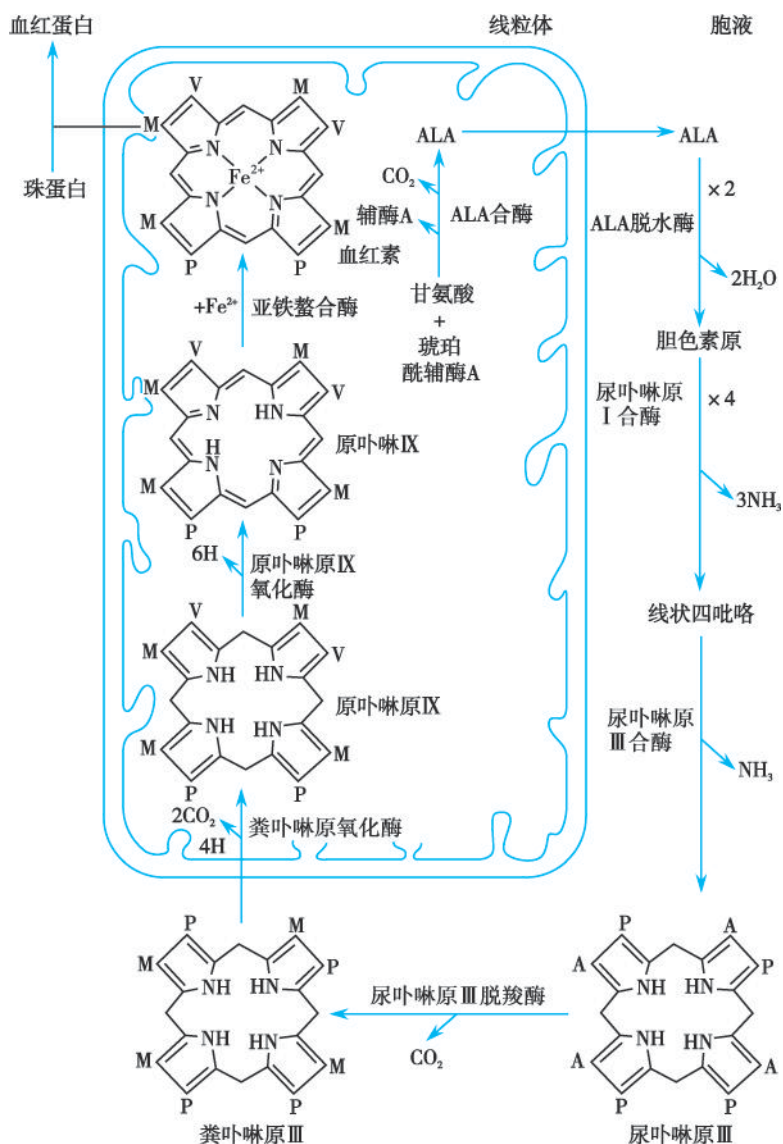


图 26-4 血红素的生物合成

A:—CH₂COOH;P:—CH₂CH₂COOH;M:—CH₃;V:—CHCH₂。

(四) 粪卟啉原Ⅲ在线粒体内转变为血红素

胞质中生成的粪卟啉原Ⅲ再进入线粒体,经粪卟啉原Ⅲ氧化酶作用,使其 2,4 位两个丙酸基(P)氧化脱羧变成乙烯基(V),从而生成原卟啉原Ⅸ(protoporphyrinogen IX),再由原卟啉原Ⅸ氧化酶催化,使其 4 个连接吡咯环的亚甲基氧化成次甲基,则成为原卟啉Ⅸ(protoporphyrin IX)。通过亚铁螯合酶(ferrochelatase,又称血红素合成酶)的催化,原卟啉Ⅸ和 Fe^{2+} 结合,生成血红素(图 26-4)。铅等重金属对亚铁螯合酶也有抑制作用。

血红素生成后从线粒体转运到胞质,在骨髓的有核红细胞及网织红细胞中,与珠蛋白结合成为血红蛋白。

血红素合成的全过程总结于图 26-4。血红素合成的特点可归结如下:①体内大多数组织均具有合成血红素的能力,但合成的主要部位是骨髓与肝,成熟红细胞不含线粒体,故不能合成血红素。②血红素合成的原料是琥珀酰 CoA、甘氨酸及 Fe^{2+} 等简单小分子物质。其中间产物的转变主要是吡咯环侧链的脱羧和脱氢反应。各种卟啉原化合物的吡咯环之间无共轭结构,均无色,性质不稳定,易被氧化,对光尤为敏感。③血红素合成的起始和最终过程均在线粒体中进行,而其他中间步骤则在胞质中进行。这种定位对终产物血红素的反馈调节作用具有重要意义。关于中间产物进出线粒体的机制,目前尚不清楚。

二、血红素合成的最主要调节步骤是 ALA 的合成

血红素的合成受多种因素的调节,其中最主要的调节步骤是 ALA 的合成。

(一) ALA 合酶是血红素合成体系的限速酶

ALA 合酶是血红素合成体系的限速酶,受血红素的反馈抑制。此外,血红素还可以阻抑 ALA 合酶的合成。由于磷酸吡哆醛是该酶的辅酶,维生素 B_6 缺乏将影响血红素的合成。ALA 合酶本身的代谢较快,半衰期约为 1 小时。正常情况下,血红素合成后迅速与珠蛋白结合成血红蛋白,不致有过多的血红素堆积。血红素结合成血红蛋白后,对 ALA 合酶不再有反馈抑制作用。如果血红素的合成速度大于珠蛋白的合成速度,过多的血红素可以氧化成高铁血红素,后者对 ALA 合酶也具有强烈抑制作用。某些固醇类激素,例如睾酮在体内的 $5\text{-}\beta$ 还原物,能诱导 ALA 合酶的合成,从而促进血红素的生成。许多在肝中进行生物转化的物质,例如致癌物质、药物、杀虫剂等,均可导致肝 ALA 合酶显著增加,因为这些物质的生物转化作用需要细胞色素 P450,后者的辅基正是铁卟啉化合物。由此,通过肝 ALA 合酶的增加,以适应生物转化的需求。

(二) 重金属抑制 ALA 脱水酶与亚铁螯合酶活性

ALA 脱水酶虽然也可被血红素抑制,但并不引起明显的生理效应,因为此酶的活性较 ALA 合酶强 80 倍,故血红素的抑制基本上是通过 ALA 合酶起作用。ALA 脱水酶和亚铁螯合酶对重金属(例如铅)的抑制均非常敏感,因此血红素合成的抑制是铅中毒的重要体征。此外,亚铁螯合酶还需要还原剂(如谷胱甘肽),任何还原条件的中断也会抑制血红素的合成。

(三) 促红细胞生成素促进红细胞成熟以及血红素和血红蛋白合成

促红细胞生成素(erythropoietin, EPO)是一种集落刺激因子,由 166 个氨基酸组成的糖蛋白,分子量为 34kDa。主要在肾合成,缺氧时即释放入血,运至骨髓,结合并激活原始红细胞表面的 EPO 受体,促进红系爆式集落形成单位(burst forming unit-erythroid, BFU-E)和红系集落形成单位(colony forming unit-erythroid, CFU-E)的繁殖和分化,加速有核红细胞的成熟以及血红素和 Hb 的合成。因此, EPO 是红细胞生成的主要调节剂。

铁卟啉合成代谢异常而导致卟啉或其中间代谢物浓度异常升高,并在组织中蓄积,造成细胞损伤而引起的一类代谢性疾病称为卟啉症(porphyrria)。卟啉症有先天性和后天性两大类。先天性卟啉症是由某种血红素合成酶系的遗传性缺陷所致;后天性卟啉症则主要指重金属中毒或某些药物中毒引起的铁卟啉合成障碍。例如铅中毒抑制 ALA 脱水酶、亚铁螯合酶和粪卟啉原氧化酶而导致卟啉症。

第三节 | 血细胞物质代谢

血液中存在有多种血细胞:红细胞,主要的功能是运送氧;白细胞,在机体免疫反应中发挥重要作用;血小板,在凝血过程中起重要作用。血小板由骨髓造血组织中的巨核细胞脱落的胞质被细胞膜包裹而形成,本节重点介绍红细胞和白细胞的主要代谢特点。

一、糖无氧氧化是成熟红细胞获得能量的唯一途径

红细胞是血液中最主要的细胞,它是在骨髓中由造血干细胞定向分化而成的红系细胞。在红系细胞发育过程中,经历了原始红细胞、早幼红细胞、中幼红细胞、晚幼红细胞、网状红细胞等阶段,最后才成为成熟红细胞。在成熟过程中,红细胞发生一系列形态和代谢的改变(表 26-2)。

表 26-2 红细胞成熟过程中的代谢变化

代谢能力	有核红细胞	网织红细胞	成熟红细胞
分裂增殖能力	+	-	-
DNA 合成	+	-	-
RNA 合成	+	-	-
蛋白质合成	+	+	-
血红素合成	+	+	-
脂质合成	+	+	-
三羧酸循环	+	+	-
氧化磷酸化	+	+	-
糖无氧氧化	+	+	+
戊糖磷酸途径	+	+	+

注:“+”“-”分别表示该途径有或无。

* 晚幼红细胞为“-”。

哺乳动物的成熟红细胞除质膜和胞质外,无细胞核和线粒体等细胞器,其代谢比一般细胞简单。葡萄糖是成熟红细胞的主要能量物质。血液循环中的红细胞每天大约从血浆摄取 30g 葡萄糖,其中 90%~95% 经糖无氧氧化和甘油酸 -2,3- 二磷酸 (2,3-bisphosphoglycerate, 2,3-BPG) 支路进行代谢, 5%~10% 通过戊糖磷酸途径进行代谢。

(一) 糖无氧氧化产生的 ATP 维持红细胞生理活动

红细胞中存在催化糖无氧氧化所需要的所有的酶和中间代谢物(表 26-3),糖无氧氧化的基本反应和其他组织相同。糖无氧氧化是红细胞获得能量的唯一途径,1mol 葡萄糖经无氧氧化生成 2mol 乳酸的过程中,产生 2mol ATP,通过这一途径可使红细胞内 ATP 的浓度维持在 1~2mmol/L 水平。

表 26-3 红细胞中糖无氧氧化中间产物的浓度

单位:μmol/L

糖无氧氧化中间产物	动脉血	静脉血
葡萄糖 -6- 磷酸	30.0	24.8
果糖 -6- 磷酸	9.3	3.3
果糖 -1,6- 二磷酸	0.8	1.3
磷酸丙糖	4.5	5.0
甘油酸 -3- 磷酸	19.2	16.5
甘油酸 -2- 磷酸	5.0	1.0
磷酸烯醇式丙酮酸	10.8	6.6
丙酮酸	87.5	143.2
甘油酸 -2,3- 二磷酸	3 400	4 940

红细胞中的 ATP 主要用于维持以下几方面的生理活动。

1. 维持红细胞膜上钠泵 (Na^+, K^+ -ATP 酶) 的运转 Na^+ 和 K^+ 一般不易通过细胞膜, 钠泵通过消耗 ATP 将 Na^+ 泵出、 K^+ 泵入红细胞以维持红细胞的离子平衡以及细胞容积和双凹盘状形态。

2. 维持红细胞膜上钙泵 (Ca^{2+} -ATP 酶) 的运行 将红细胞内的 Ca^{2+} 泵入血浆以维持红细胞内的低钙状态。正常情况下, 红细胞内的 Ca^{2+} 浓度很低 ($20\mu\text{mol/L}$), 而血浆的 Ca^{2+} 浓度为 $2\sim 3\text{mmol/L}$ 。血浆内的 Ca^{2+} 会被动扩散进入红细胞。缺乏 ATP 时, 钙泵不能正常运行, 钙将聚集并沉积于红细胞膜, 使膜失去柔韧性而趋于僵硬, 红细胞流经狭窄的脾窦时易被破坏。

3. 维持红细胞膜上脂质与血浆脂蛋白中的脂质进行交换 红细胞膜的脂质处于不断地更新中, 此过程需消耗 ATP。缺乏 ATP 时, 脂质更新受阻, 红细胞的可塑性降低, 易于破坏。

4. 用于谷胱甘肽、 NAD^+ 和 NADP^+ 的生物合成 谷胱甘肽是由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸结合而成的三肽化合物, 是机体中重要的抗氧化物质。合成谷胱甘肽需要 ATP 参与, 烟酰胺在体内与 ATP 反应生成辅酶 NAD^+ 和 NADP^+ , 这两种辅酶在生物氧化还原反应中起电子载体或递氢体作用。

5. ATP 用于葡萄糖的活化, 启动糖无氧氧化过程 葡萄糖分解的第一步反应就是发生磷酸化而活化, 此过程需由 ATP 供能。

(二) 红细胞的糖无氧氧化存在甘油酸-2,3-二磷酸支路

红细胞内的糖无氧氧化还存在一个特殊途径——甘油酸-2,3-二磷酸支路 (2,3-bisphosphoglycerate shunt) (图 26-5)。2,3-BPG 支路的分支点是甘油酸-1,3-二磷酸 (1,3-bisphosphoglycerate, 1,3-BPG)。正常情况下, 2,3-BPG 对甘油酸二磷酸变位酶的负反馈作用大于对磷酸甘油酸激酶的抑制作用, 所以 2,3-BPG 支路占糖酵解的 15%~50%; 但是由于 2,3-BPG 磷酸酶的活性较低, 2,3-BPG 的生成大于分解, 造成红细胞内 2,3-BPG 升高。红细胞内 2,3-BPG 虽然也能供能, 但主要功能是调节血红蛋白的运氧功能。

2,3-BPG 是调节 Hb 运氧功能的重要因素, 它是一个电负性很高的分子, 可与血红蛋白结合, 结合部位在 Hb 分子 4 个亚基的对称中心孔穴内。2,3-BPG 的负电基团与组成孔穴侧壁的 2 个 β 亚基的带正电基团形成盐键 (图 26-6), 从而使血红蛋白分子的 T 构象更趋稳定, 降低 Hb 与 O_2 的亲合力。当血流经过 PO_2 较高的肺部时, 2,3-BPG 的影响不大, 而当血液流过 PO_2 较低的组织时, 红细胞中 2,3-BPG 的存在则显著增加 O_2 释放, 以供组织需要。在 PO_2 相同条件下, 随 2,3-BPG 浓度增大, HbO_2 释放的 O_2 增多。人体能通过改变红细胞内 2,3-BPG 的浓度来调节对组织的供氧。



动画

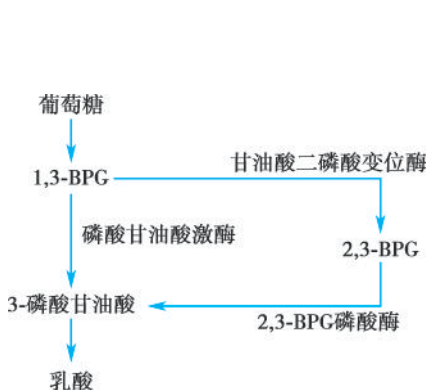


图 26-5 甘油酸-2,3-二磷酸支路

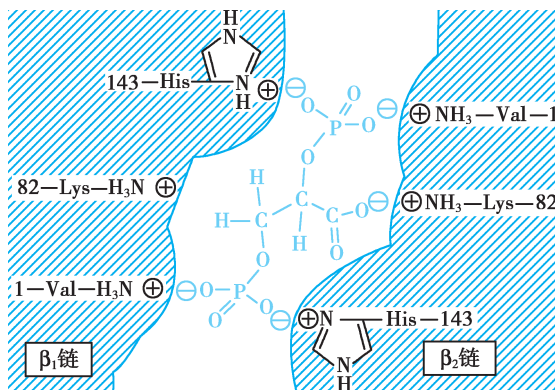


图 26-6 甘油酸-2,3-二磷酸与血红蛋白的结合

(三) 戊糖磷酸途径提供 NADPH 维持红细胞的完整性

红细胞内戊糖磷酸途径的代谢过程与其他细胞相同, 主要功能是产生 $\text{NADPH}+\text{H}^+$ 。NADH 和 NADPH 是红细胞内重要的还原当量, 它们能够对抗氧化剂, 保护细胞膜蛋白质、血红蛋白和酶蛋白的巯基等不被氧化, 从而维持红细胞的正常功能。戊糖磷酸途径是红细胞产生 NADPH 的唯一途径。红细胞中的 NADPH 能维持细胞内还原型谷胱甘肽 (GSH) 的含量 (图 26-7), 使红细胞免遭外源性和内源性氧化剂的损害。某些疾病状态, 如葡萄糖-6 磷酸脱氢酶缺乏症 (俗称蚕豆病) 病人因红细胞中戊糖磷酸途径关键酶缺乏而导致 NADPH 量不足, 无法维持谷胱甘肽的还原状态, 因此在接触强氧化

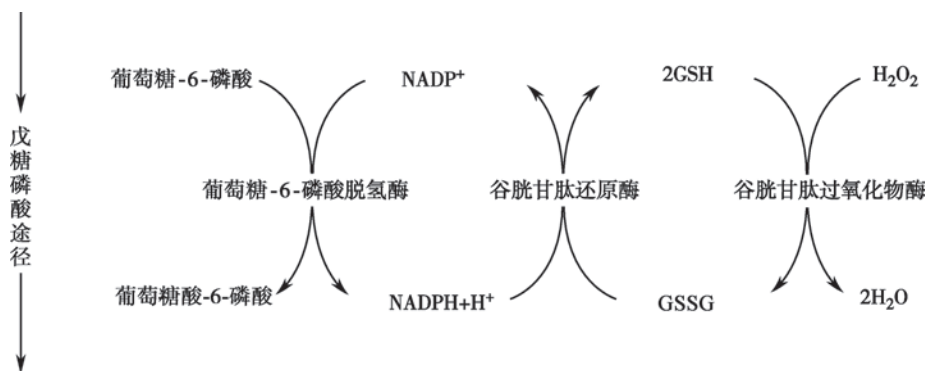


图 26-7 谷胱甘肽的氧化与还原及其有关代谢

因子时,红细胞细胞膜破裂导致溶血。

由于氧化作用,红细胞内经常产生少量高铁血红蛋白(methemoglobin, MHb),MHb中的铁为三价,不能携带氧。但红细胞内有 NADH- 高铁血红蛋白还原酶和 NADPH- 高铁血红蛋白还原酶催化 MHb 还原成 Hb。另外,GSH 和抗坏血酸也能直接还原 MHb。在上述高铁血红蛋白还原系统中,以 NADH- 高铁血红蛋白还原酶最重要。由于有 MHb 还原系统的存在,使红细胞内 MHb 只占 Hb 总量的 1%~2%。

(四) 红细胞不能合成脂肪酸

成熟红细胞的脂质几乎都存在于细胞膜。成熟红细胞由于没有线粒体,因此无法从头合成脂肪酸,但膜脂的不断更新却是红细胞生存的必要条件。红细胞通过主动参与和被动交换不断地与血浆进行脂质交换,维持其正常的脂质组成、结构和功能。

(五) 高铁血红素促进珠蛋白的合成

血红蛋白由珠蛋白与血红素构成。珠蛋白的合成与一般蛋白质相同,其合成受血红素的调控。血红素的氧化产物高铁血红素能促进珠蛋白的生物合成,其机制见图 26-8。cAMP 激活蛋白激酶 A 后,蛋白激酶 A 能使无活性的 eIF-2 激酶磷酸化。后者再催化 eIF-2 磷酸化而使之失活。高铁血红素有抑制 cAMP 激活蛋白激酶 A 的作用,从而使 eIF-2 保持于去磷酸化的活性状态,有利于珠蛋白的合成,进而影响血红蛋白的合成。

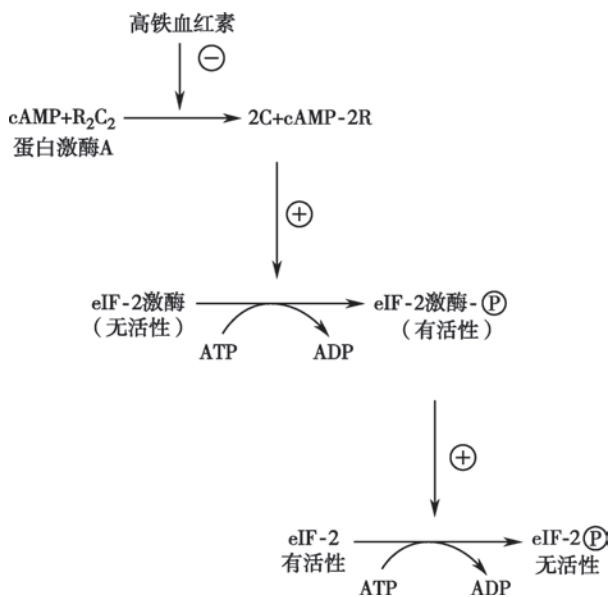


图 26-8 高铁血红素对起始因子 2 的调节

R: 蛋白激酶 A 调节亚基; C: 蛋白激酶 A 催化亚基。

二、白细胞的代谢与白细胞功能密切相关

人体白细胞由粒细胞、淋巴细胞和单核巨噬细胞三大系统组成。主要功能是对外来入侵起抵抗作用,白细胞的代谢与白细胞的功能密切相关。白细胞的功能将在免疫学详细介绍,故在此只扼要介绍白细胞的代谢特点。

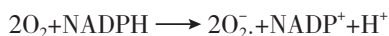
(一) 糖无氧氧化是白细胞主要的获能途径

由于粒细胞的线粒体很少,故糖无氧氧化是主要的糖代谢途径。中性粒细胞能利用外源性的糖和内源性的糖原进行糖无氧氧化,为细胞的吞噬作用提供能量。单核巨噬细胞虽能进行有氧氧化,但糖无氧氧化仍占很大比重。在免疫反应中,T 淋巴细胞接受复杂的信号后激活、增殖和分化成不同的细胞亚型。研究表明,不同状态和阶段的 T 淋巴细胞其葡萄糖代谢的特点有所不同,例如,免疫反应

中 T 淋巴细胞激活前主要通过葡萄糖的有氧化获能,而激活后则主要通过糖无氧化获能。

(二) 粒细胞和单核巨噬细胞通过产生活性氧发挥杀菌作用

中性粒细胞和单核巨噬细胞被趋化因子激活后,细胞内戊糖磷酸途径被激活,产生大量的 NADPH。经 NADPH 氧化酶递电子体系可使 O_2 接受单电子还原,产生大量的超氧阴离子($O_2^{\cdot-}$)。超氧阴离子再进一步转变成 H_2O_2 , $\cdot OH$ 等活性氧,起杀菌作用。NADPH 氧化酶递电子体系的成分包括 NADPH 氧化酶、细胞色素 b_{558} 和两种胞质多肽等。



(三) 粒细胞和单核巨噬细胞能合成多种物质参与超敏反应

速发型超敏反应(I型超敏反应)中,在多种刺激因子作用下,单核巨噬细胞可将花生四烯酸转变成血栓烷和前列腺素;而在脂氧化酶的作用下,粒细胞和单核巨噬细胞可将花生四烯酸转变成白三烯;同时,粒细胞中的大量组氨酸代谢生成组胺。组胺、白三烯和前列腺素都是速发型超敏反应中重要的生物活性物质。

(四) 单核巨噬细胞和淋巴细胞能合成多种活性蛋白质

由于成熟粒细胞缺乏内质网,故蛋白质合成量很少。而单核/巨噬细胞的蛋白质代谢很活跃,能合成多种酶、补体和各种细胞因子。在免疫反应中,B 淋巴细胞分化为浆细胞,产生并分泌多种抗体蛋白,参与体液免疫。

小 结

血液由红细胞、白细胞和血小板以及血浆组成。血浆的主要成分是水、无机盐、有机小分子和蛋白质等。

血浆中的蛋白质浓度为 $60 \sim 80\text{g/L}$,多在肝合成。其中含量最多的是清蛋白,其浓度为 $40 \sim 55\text{g/L}$,它能结合并转运许多物质,在血浆胶体渗透压形成中起重要作用。血浆中的蛋白质具有多种重要的生理功能。

未成熟红细胞能利用琥珀酰 CoA、甘氨酸和 Fe^{2+} 合成血红素。血红素合成的关键酶是 ALA 合酶,受到多种因素的调控。

成熟红细胞代谢的特点是丧失了合成核酸和蛋白质的能力,并且不能进行有氧化,红细胞主要依赖糖无氧化、戊糖磷酸途径和 2,3-BPG 支路维持其功能。

有吞噬功能的白细胞的戊糖磷酸途径和糖无氧化代谢也很活跃。NADPH 氧化酶递电子体系产生活性氧,发挥杀菌作用。



思考题:

1. 试述红细胞的氧化还原系统。
2. 试述重金属通过哪些环节抑制血红素合成。



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(潘东宁)



本章数字资源

第二十七章

其他重要器官和组织的生物化学

肝作为机体物质代谢的中枢,在第二十五章已有详细介绍,但肝外各器官组织高度分化且功能各异,其代谢模式又各具独特性。本章重点介绍脑、心肌、肾以及骨骼肌、脂肪组织等肝外器官和组织的代谢特点,并结合其功能关联和代谢调节讨论这些重要器官组织相关的代谢性疾病。

第一节 | 脑的生物化学

人类脑需要计划复杂行为、作出决定以及处理应对情绪和社会环境的变化,有巨大的能量需求,是主要耗能器官之一。脑主要利用葡萄糖和酮体供能,神经元消耗了脑能量的 70%~80%,胶质细胞与神经元进行了广泛的代谢互动。此外,脑还存在谷氨酸等神经递质特异代谢途径。糖脂代谢紊乱参与了阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发生发展。

一、脑主要利用葡萄糖和酮体供能且耗氧量大

(一) 葡萄糖是脑主要的能量来源

脑的功能主要依靠葡萄糖的分解产生 ATP 和中间代谢物,葡萄糖或氧气供应不足会降低脑功能,最终导致死亡。人脑仅占体重的 2%,但每天消耗约 100g 葡萄糖,约占总葡萄糖的 25%,并消耗约 20% 的总耗氧量。

脑约 70% 的能量消耗主要应用于神经元信号转导,包括静息电位、动作电位、突触后受体、谷氨酸循环以及突触后 Ca^{2+} 信号。其余能量用于非信号生理功能,如蛋白质、磷脂和寡核苷酸的合成、轴突运输、线粒体质子外排、肌动蛋白细胞骨架重塑等。其中, $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$ 等离子泵在神经元和胶质细胞中表达,消耗 ATP 来维持质膜离子梯度来调控细胞的兴奋性,占到约 50% 葡萄糖氧化所产生的能量,其中兴奋性神经元消耗约 80%~85% 的 ATP,抑制性神经元和神经胶质细胞利用 15%~20% 的 ATP。此外,脑的不同区域消耗能量也不同,灰质包含更多神经元,能量消耗远高于白质,而白质的非信号能量需求高于灰质。

葡萄糖转运蛋白 (glucose transporters, GLUT) 转运葡萄糖进入细胞, GLUT1 和 3 是脑主要的葡萄糖转运蛋白。由于糖基化程度不同, GLUT1 有 45kDa 和 55kDa 两种不同的分子量形式。55kDa 形式的 GLUT1 主要定位于脑微血管、脉络丛和室管膜细胞中,转运循环中的葡萄糖到脑实质。45kDa 的 GLUT1 主要定位在星形胶质细胞和其他神经胶质细胞中。GLUT3 和胰岛素敏感的 GLUT4 是神经元的特异性葡萄糖转运蛋白。GLUT2 在下丘脑和脑干神经核等区域的神经元和星形胶质细胞中表达,可以“感知”葡萄糖水平并参与进食行为的调节和胰岛素释放。GLUT5 定位于小胶质细胞,参与神经系统的免疫和炎症反应。

葡萄糖进入细胞后通过糖酵解和三羧酸循环进行分解并产生 ATP。糖酵解产生的胞质 NADH 通过苹果酸 - 天冬氨酸穿梭转移到线粒体, NAD^+ 也通过苹果酸 - 天冬氨酸穿梭或乳酸脱氢酶催化再生。在缺氧或线粒体受损情况下,糖酵解速率超过苹果酸 - 天冬氨酸穿梭能力或三羧酸循环速率时会产生乳酸。乳酸胞内积累导致低水平 NAD^+ ,最终抑制糖酵解途径。乳酸可通过单羧酸转运蛋白 (monocarboxylate transporters, MCTs) 释放到胞外。



(二) 脑的葡萄糖代谢存在能量供给外的功能

葡萄糖的分解不仅为脑提供能量支持,同时其中间代谢产物可用于合成生糖氨基酸(丝氨酸、甘氨酸、丙氨酸和谷氨酰胺)、神经递质和神经调节剂(谷氨酸、 γ -氨基丁酸、天冬氨酸、D-丝氨酸、甘氨酸和乙酰胆碱)、糖脂和糖蛋白中的糖组分、细胞膜和磷脂的脂肪酸组分、胆固醇等其他脂质以及核酸等,为脑结构、功能和可塑性提供物质基础。葡萄糖的戊糖磷酸途径等分支代谢途径还参与防御氧化应激和有毒物的损伤。

戊糖磷酸途径的产物 NADPH 以及还原型的谷胱甘肽(GSH)可对抗 ROS 产生的氧化应激损伤。呼吸链的电子传递等生理活动产生超氧阴离子,单胺氧化酶(monoamine oxidase, MAO)在 5-羟色胺、多巴胺和去甲肾上腺素(norepinephrine, NE)等生物胺类神经递质代谢过程中产生 H_2O_2 。超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)转化超氧阴离子为 H_2O_2 后,谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase, GSH-Px)催化 H_2O_2 生成 H_2O 和 O_2 。和星形胶质细胞比较,神经元的谷胱甘肽水平和戊糖磷酸途径活性较低,更容易受到氧化应激的损伤。星形胶质细胞协同调控神经元谷胱甘肽的合成代谢,抵抗氧化应激损伤(图 27-1)。这种协同作用受损参与神经退行性疾病进展,例如家族性肌萎缩侧索硬化症是由 SOD 突变引起的,帕金森病患者的黑质神经元中的谷胱甘肽含量减少。

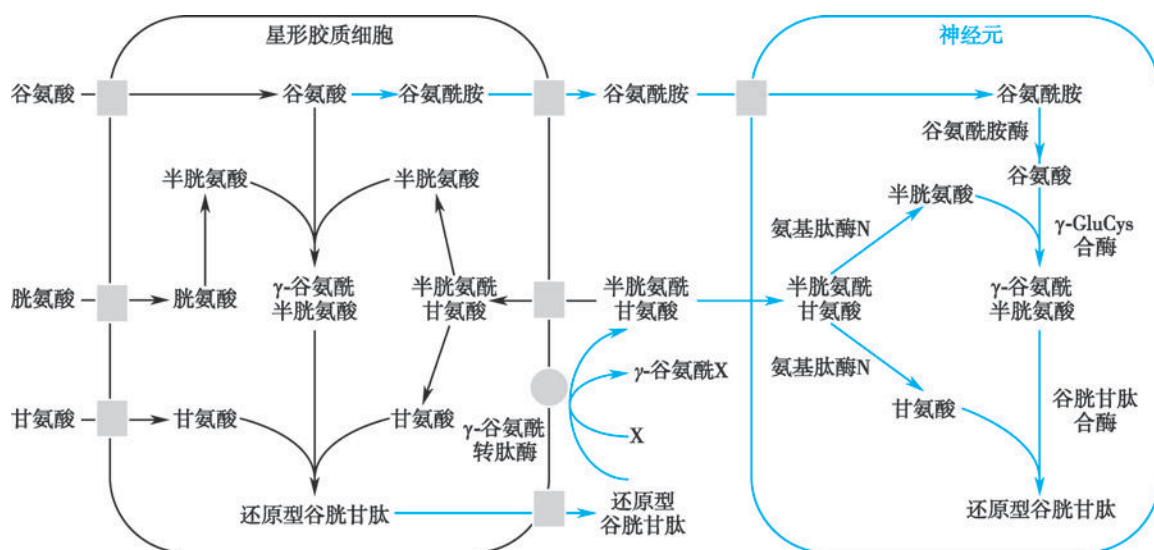


图 27-1 星形胶质细胞协同神经元的谷胱甘肽合成

NADPH 和 GSH 也参与代谢过程中生成的甲基乙二醛、乙二醛和甲醛等有毒物的清除。甲基乙二醛和乙二醛是糖酵解的副产物,由甘油醛-3-磷酸和磷酸二羟丙酮自发生成,丙糖磷酸异构酶(triose phosphate isomerase, TIM)加速这个过程。甲基乙二醛也可由丝氨酸和苏氨酸的分解以及脂质过氧化产生。高糖膳食、高血糖和摄入大量果糖后,增加组织甲基乙二醛的水平,并与蛋白质中的氨基酸残基形成亚胺化合物,通过缓慢的非酶催化的糖基化修饰,形成糖和蛋白质结合物即晚期糖基化终末产物(advanced glycation end products, AGEs)。AGEs 与相邻蛋白质的氨基酸残基发生共价键交联,AGEs 及其蛋白质交联产物抵抗蛋白酶水解,非常稳定且不可逆转,加速衰老并参与糖尿病、阿尔茨海默病(Alzheimer disease, AD)、动脉粥样硬化等慢性退化性疾病。神经元和星形胶质细胞中具有活跃的乙二醛酶系统可利用 GSH 清除甲基乙二醛和乙二醛的毒性。

在星形胶质细胞中, GSH 由半胱氨酸、甘氨酸和谷氨酸合成,星形胶质细胞释放合成的 GSH 到胞外,但神经元不能直接摄取 GSH。星形胶质细胞膜结合的 γ -谷氨酰转肽酶(γ -GT)可裂解胞外的 GSH 并释放二肽 CysGly。神经元摄取该二肽后经氨基肽酶 N(aminopeptidase N, APN)裂解成为半胱氨酸和甘氨酸。星形胶质细胞还转运 GSH 合成的第三个前体谷氨酰胺给神经元。在神经元中谷氨酰胺通过谷氨酰胺酶作用产生谷氨酸, γ -GluCys 合酶将谷氨酸和半胱氨酸缩合成二肽 γ -GluCys, 谷胱

甘肽合酶再将甘氨酸添加到二肽中生成 GSH。实心黑框代表转运体。

此外, NADPH 还用于参与一氧化氮合酶、细胞色素 P450 还原酶、醛还原酶 (aldehyde reductase) 和醛糖还原酶 (aldose reductase) 催化的反应。由于醛糖还原酶对葡萄糖的 K_m 高 (70~200mmol/L), 正常脑中的山梨醇合成水平非常低。在糖尿病引起葡萄糖水平升高时, NADPH 参与醛糖还原酶催化葡萄糖生成山梨醇的过程, 促进白内障和糖尿病并发症的进展。

(三) 特殊情况下脑可以利用酮体、乳酸供能

在特殊情况下脑也可以利用使用酮体、乳酸、丙酮酸、谷氨酸和谷氨酰胺等作为葡萄糖的补充能源。母乳喂养的新生儿除葡萄糖外, 还能利用酮体包括乙酰乙酸和 β -羟丁酸。新生儿断奶前后脑能量利用的差异与能量物质供给差异有关, 能量物质转运和代谢酶水平也相应发生变化。母乳富含脂质有助于合成髓鞘和细胞膜的磷脂、胆固醇等组分。脂质约占母乳总热量的 55%, 而断乳后的膳食脂质只占总热量的 30%~35%。母乳喂养时脑脉管系统中单羧酸转运蛋白的水平以及脑 β -羟丁酸脱氢酶活性显著增加, 而断乳后这些酶活性下降的同时丙酮酸脱氢酶复合体活性增加。在成人, 长时间禁食或饥饿以及未受控制的糖尿病情况下, 葡萄糖来源和利用度不足, 脂质分解代谢增强而导致血浆酮体升高。此时上述母乳喂养新生儿的适应性机制开始发挥作用, 脑重新利用酮体供能。

乳酸和丙酮酸也是脑中的替代能量来源, 通过专门的单羧酸盐转运蛋白进入神经细胞, 并通过三羧酸循环和氧化磷酸化在线粒体中产生 ATP。在基础条件下 (血浆乳酸约 1.0mM), 乳酸可被脑吸收并完全氧化, 占其能量需求的 8%~10%。而在中度至剧烈运动期间, 血乳酸浓度可上升至 10mM, 脑部乳酸供能可达脑总能量需求的 20%~25%。

此外, 脑也可以分解脂肪酸和氨基酸作为能量来源, 但是与葡萄糖相比, 对整体脑能量代谢的贡献很小。在人的脑组织中, 存在有限的糖原储备, 与肝和骨骼肌的糖原含量相比, 脑中的糖原浓度非常低, 主要存储在星形胶质细胞中。

二、脑存在特殊的神经递质代谢途径

神经递质是神经元之间或神经元与效应器细胞之间传递信息的化学物质。神经递质主要有胆碱类 (乙酰胆碱)、单胺类 (去甲肾上腺素、多巴胺和 5-羟色胺)、氨基酸类 (兴奋性递质如谷氨酸和天冬氨酸, 抑制性递质如 GABA、甘氨酸和牛磺酸) 和神经肽类等。不同于其他组织, 脑存在高水平的神经递质代谢途径。

(一) 谷氨酸 - 谷氨酰胺循环参与脑谷氨酸的清除和再生过程

突触释放神经递质及其随后的递质清除是神经元之间信号传递的关键步骤。以兴奋性神经递质谷氨酸为例, 细胞外间隙的谷氨酸水平很低 ($<3\mu\text{mol/L}$), 谷氨酸释放突触局部浓度可达 1~10mmol/L, 星形胶质细胞等通过兴奋性氨基酸转运蛋白 (excitatory amino acid transporter, EAAT) 可迅速摄取清除胞外的谷氨酸。EAAT 至少有五种亚型参与兴奋性神经递质的摄取, EAAT-1 和 EAAT-2 亚型仅表达于星形胶质细胞, EAAT-3 和 4 主要定位于神经元, 而 EAAT-5 在视杆细胞和视网膜双极细胞中表达。

神经元和星形胶质细胞之间的谷氨酸 - 谷氨酰胺循环 (glutamate-glutamine cycle) (图 27-2) 参与了神经递质谷氨酸的清除和再生过程。神经元释放的谷氨酸完成其生理功能后, 星形胶质细胞通过 EAAT 摄取突触间隙的谷氨酸, 由星形胶质细胞特异的谷氨酰胺合成酶 (glutamine synthetase, GS) 消耗 ATP 并生成谷氨酰胺。此后, 谷氨酰胺由星形胶质细胞释放并被神经元重新摄取。在神经元谷氨酰胺酶作用下, 谷氨酰胺水解重新生成谷氨酸, 循环再生神经元代谢池中的谷氨酸。

谷氨酸 - 谷氨酰胺循环及时清除突触间隙中的谷氨酸, 防止突触后神经元过度激活所产生的神经毒性, 同时转运回神经元的谷氨酰胺可以进一步氧化分解生成 ATP 为神经元提供能量。循环同时

也是缓冲脑氨过高的机制。在肝病患者中,肝对肠道细菌产生的氨的清除受到严重损害,血氨升高引起的肝性脑病的一个特征是脑内谷氨酰胺水平升高。

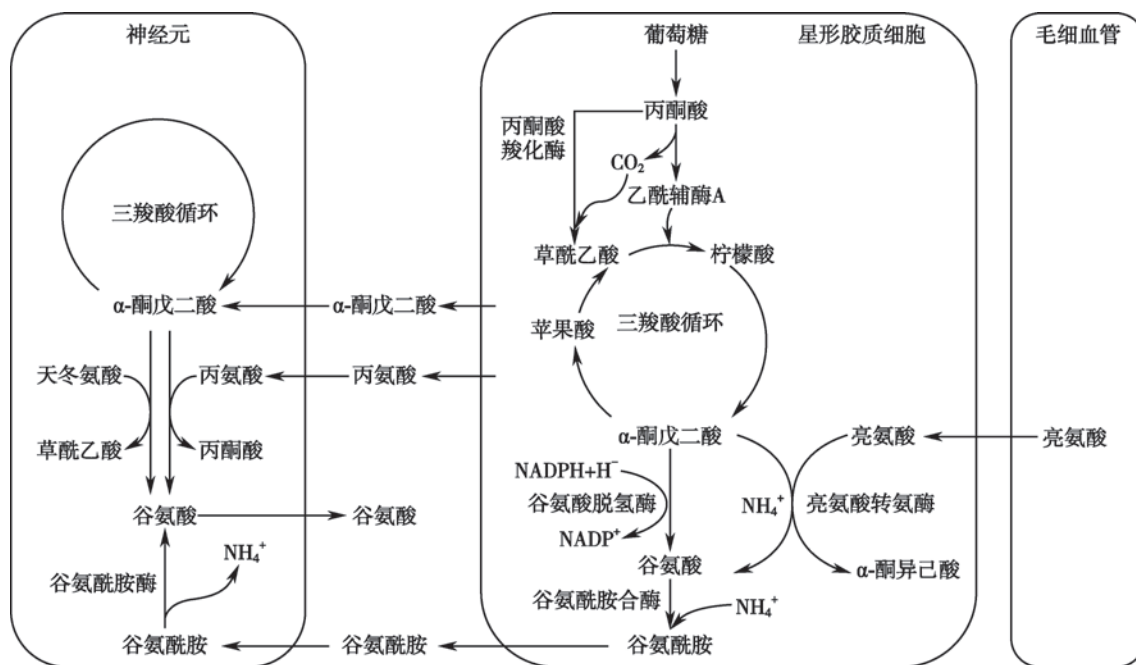


图 27-2 星形胶质细胞和神经元之间的谷氨酸 - 谷氨酰胺循环

并非所有谷氨酸都可以通过谷氨酸 - 谷氨酰胺循环再生,被摄取进入星形胶质细胞的谷氨酸在转氨酶的作用下生成 α -酮戊二酸,或者通过谷氨酸脱氢酶 (glutamate dehydrogenase, GDH) 的氧化脱氨转化为 α -酮戊二酸。部分 α -酮戊二酸进一步彻底氧化分解为星形胶质细胞提供能量,因此星形胶质细胞需要补充作为能量物质消耗所带来的谷氨酸代谢池损失。星形胶质细胞可利用葡萄糖通过从头合成途径来补充脑谷氨酸代谢池(图 27-2)。星形胶质细胞消耗 NADPH ,在谷氨酸脱氢酶催化下通过 α -酮戊二酸氨化从头合成谷氨酸。其中谷氨酸合成所需氨来自血中的亮氨酸,星形胶质细胞从循环血液中摄取亮氨酸后,在亮氨酸转氨酶 (leucine transaminase, LT) 催化下将氨基转移给 α -酮戊二酸生成谷氨酸和 α -酮异己酸 (α -ketoisocaproate, α -KIC)。同时,由于 α -酮戊二酸进行氧化分解和谷氨酸合成,必须补充 α -酮戊二酸以维持三羧酸循环的通量。星形胶质细胞特异性表达丙酮酸羧化酶,催化糖酵解产物丙酮酸生成草酰乙酸,草酰乙酸与乙酰辅酶 A 缩合生成柠檬酸,通过三羧酸循环补充 α -酮戊二酸。

通过星形胶质细胞的谷氨酸从头合成途径以及谷氨酸 - 谷氨酰胺循环机制,星形胶质细胞和神经元协同调控神经递质谷氨酸和脑组织氨的代谢。

脑内抑制性神经递质 GABA 不能穿过血脑屏障,必须在神经元内合成(图 27-3)。谷氨酸在谷氨酸脱羧酶 (glutamate decarboxylase, GAD) 作用下脱羧生成 GABA,该酶仅在释放 GABA 的神经元中表达。原料谷氨酸可由 GABA 在 GABA 转氨酶 (GABA aminotransferase, GABA-T) 作用下转移氨基给 α -酮戊二酸生成,或由谷氨酰胺脱氨生成。GABA 在突触的作用通过 GABA 转运蛋白 (GABA transporter, GAT) 重新摄取到突触前神经末梢和周围的神经胶质细胞中而终止,在回收神经末梢的 GABA 可重新利用。在神经胶质细胞中的 GABA 在 GABA-T 作用下,GABA 将氨基转移给丙酮酸生成丙氨酸,GABA 转变为琥珀酸半醛,此后琥珀酸半醛在琥珀酸半醛脱氢酶 (succinic semialdehyde dehydrogenase, SSADH) 催化下生成琥珀酸,进入三羧酸循环,并重新生成谷氨酰胺转运回神经元。GAD 和 GABA-T 均需要磷酸吡哆醛作为辅助因子,调节中枢兴奋性和抑制性神经递质的平衡,其功能紊乱参与癫痫和成瘾等疾病过程。

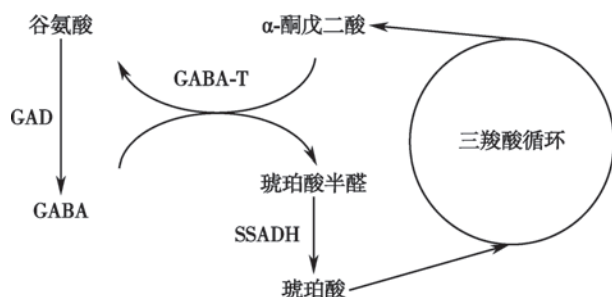


图 27-3 抑制性递质 GABA 的代谢途径

GAD:谷氨酸脱羧酶;GABA-T:GABA 转氨酶;SSADH:琥珀酸半醛脱氢酶。

（二）神经递质的代谢受到糖和氧水平的调节

神经递质合成和降解需要葡萄糖的分解和提供羟基化的氧。

乙酰胆碱存在于神经肌肉接头处,主要在脊髓和脑干的运动神经元中合成。乙酰胆碱在胞质中由胆碱和乙酰辅酶 A 在胆碱乙酰转移酶 (choline acetyltransferase, ChAT) 的催化下合成,被乙酰胆碱酯酶 (acetylcholinesterase, AChE) 水解为胆碱和乙酸而清除。乙酰胆碱的乙酰基团来源于葡萄糖,占葡萄糖利用率的 1%,其合成对缺氧极为敏感,其异常导致认知功能障碍。

儿茶酚胺类神经递质包括多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素。肾上腺髓质细胞与交感神经元均受中枢神经系统的胆碱能轴突支配,受刺激时释放儿茶酚胺。儿茶酚胺类神经递质的代谢如图 27-4 所示。酪氨酸由酪氨酸羟化酶转变为多巴,是儿茶酚胺类物质合成的限速步骤,去甲肾上腺素反馈抑制酪氨酸羟化酶。多巴经芳香族 L-氨基酸脱羧酶(aromatic L-amino acid decarboxylase, AAAD)催化而形成多巴胺,在儿茶酚胺能神经元中含量丰富,因此多巴胺的合成量主要取决于可利用的多巴数量。多巴胺随后转运进突触囊泡,由结合在囊泡膜上的多巴胺-β-羟化酶转变为去甲肾上腺素,利血平可阻遏多巴胺和去甲肾上腺素转运进入囊泡过程。释放多巴胺的神经元含有酪氨酸羟化酶和芳香族 L-氨基酸脱羧酶,但缺乏多巴胺-β-羟化酶。肾上腺素能神经元中含有苯乙醇胺-N-甲基转移酶

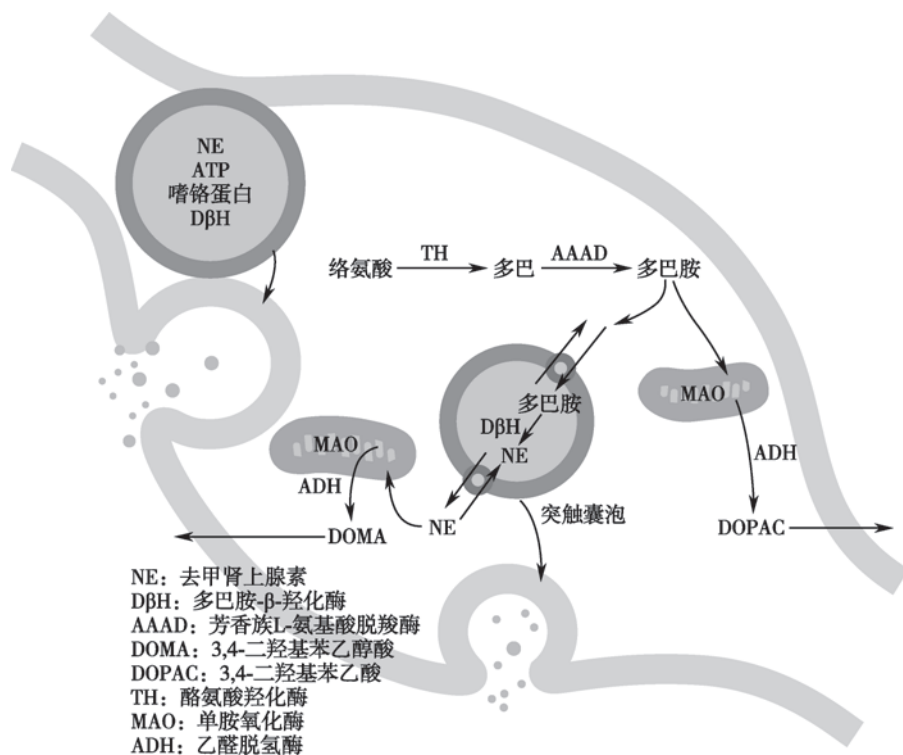


图 27-4 儿茶酚胺类神经递质的生成与清除

(PNMT),催化去甲肾上腺素生成肾上腺素。一旦合成,多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素被包装在颗粒状囊泡中,以响应神经冲动时分泌。儿茶酚胺的清除首先是钠离子依赖的转运体将儿茶酚胺类递质重新摄入神经末梢,从而终止其在突触间隙的作用,安非他明和可卡因可以阻断该过程。重摄取至轴突末梢后,儿茶酚胺类物质可重新装载入突触囊泡再利用。此外单胺氧化酶(MAO)和乙醛脱氢酶(acetaldehyde dehydrogenase, ADH)可将去甲肾上腺素降解为3,4-二羟基苯乙醇酸(DOMA),而将多巴胺降解为3,4-二羟基苯乙酸(DOPAC)。

合成多巴胺的主要脑区域是黑质,帕金森病患者的脑内多巴胺能神经元缓慢退变直至死亡,而给予多巴可增加存活神经元内多巴胺的合成,是治疗帕金森病的有效策略。除了作为神经递质的作用外,去甲肾上腺素和肾上腺素还可以调节内分泌功能(如胰岛素分泌)和增加糖原分解和脂肪酸动员,影响新陈代谢率。

5-羟色胺(serotonin, 5-HT)是一种单胺类神经递质,以色氨酸为前体合成。由于神经元不能合成色氨酸,外周血中色氨酸转运入脑脊液是决定5-HT能神经元5-HT水平的重要初始环节。与5-HT功能相关的行为特别容易受到饮食的影响,例如给予实验动物一天的低蛋白质饮食,然后给予不含色氨酸的氨基酸混合物后,攻击性行为增加并且导致睡眠周期改变。

葡萄糖和氧都是神经递质合成以及降解所必需,其中多巴胺- β -羟化酶、酪氨酸羟化酶和色氨酸羟化酶催化的羟基化反应需要氧气。

三、代谢紊乱参与阿尔茨海默病进展

阿尔茨海默病是一种进行性的中枢神经系统退行性疾病,其特征表现是记忆和认知退化,是世界范围内主要公共卫生问题之一。其病理学特征包括 β 淀粉样蛋白(A β)细胞外聚集形成的老年斑块、微管相关蛋白tau过度磷酸化形成的神经元胞内神经原纤维缠结(neurofibrillary tangles, NFTs)以及海马和新皮层等脑区域中神经元及其突触的丢失。阿尔茨海默病发病机制复杂,除上述经典病理特征外,常伴有全身性和脑糖代谢、脂代谢、氨基酸代谢等代谢异常。

(一) 阿尔茨海默病存在糖代谢速率下降和胰岛素抵抗

阿尔茨海默病脑的糖代谢逐步下降,其下降程度与症状严重程度相关。糖代谢障碍发生在阿尔茨海默病脑的特定区域,在顶叶、颞叶、后扣带回和额叶等皮质区域表现明显。代谢功能改变早于脑的结构变化,内侧颞叶等区域糖代谢的下降可被PET、MRI等成像技术显示,是识别轻度认知功能障碍(mild cognitive impairment, MCI)患者相对特异、敏感的标志物,也是阿尔茨海默病的早期指标。

阿尔茨海默病脑的葡萄糖代谢下降涉及葡萄糖转运蛋白的异常、代谢酶活性下降、氧化应激产生、神经递质代谢紊乱以及线粒体功能紊乱等。阿尔茨海默病患者脑的葡萄糖摄取能力受损,其大脑皮层和海马齿状回等区域的葡萄糖转运体GLUTs水平降低。糖代谢的下降进一步引起的UDP-N-乙酰葡萄糖胺合成减少和氧-糖连接的蛋白质糖基化修饰下降,降低了GLUTs的蛋白稳定性。涉及糖代谢的酶在阿尔茨海默病患者的大脑和脑脊液中的活性显著降低,包括丙酮酸脱氢酶复合物、三羧酸循环中的 α -酮戊二酸脱氢酶复合物和戊糖磷酸途径中的转酮醇酶,这些酶依赖硫胺素作为辅助因子,补充硫胺素及其衍生物可改善阿尔茨海默病症状。

阿尔茨海默病脑乙酰胆碱传递和代谢减少也是其典型特征之一,糖代谢下降影响乙酰胆碱的合成前体乙酰辅酶A和琥珀酰辅酶A的生成,而乙酰胆碱酯酶抑制剂多奈哌齐是常见的对症治疗阿尔茨海默病的药物。此外,线粒体功能障碍导致氧化磷酸化受损、ATP合成减少并增加ROS产生。

胰岛素抵抗也参与阿尔茨海默病的进展过程。阿尔茨海默病和2型糖尿病表现出相似的临床症状和体征,包括认知障碍、空腹血糖受损、慢性高血糖以及海马萎缩,而大多数阿尔茨海默病患者也表现出空腹血糖和胰岛素抵抗异常。临床前和临床研究已经证实,治疗糖尿病、动脉粥样硬化和其他代

谢紊乱的常规药物可改善阿尔茨海默病患者的整体状态、行为和细胞功能。

胰岛素信号通路障碍导致胰岛素抵抗,是脑糖代谢紊乱和病理进展的重要原因。胰岛素、胰岛素样生长因子介导的 PI3K/Akt 信号通路异常引起 GLUTs 表达和功能降低,促进 tau 过度磷酸化。此外,参与胰岛素抵抗的其他信号分子也参与了阿尔茨海默病病理生理的改变。

(二) 脂代谢紊乱参与阿尔茨海默病病理进展

脂质代谢紊乱与阿尔茨海默病发病机制和进展亦密切相关。脑的 10%~12% 的湿重和超过 50% 的干重由脂质组成,其中磷脂占总脂质含量的约 50%。这些脂质是突触、髓鞘、细胞膜等关键神经系统结构的组成成分,参与并调节信号转导过程。

在阿尔茨海默病的早期阶段就出现各种脂质水平的改变。阿尔茨海默病患者脑脊液中总游离脂肪酸水平较高,偶数链饱和脂肪酸增加,但 ω -3 多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸(油酸)和二十二碳六烯酸(DHA)降低,其中 DHA 水平与认知能力呈正相关。海马和皮层的磷脂酰胆碱、磷脂酰肌醇和磷脂酰乙醇胺等甘油磷脂水平降低。在额叶和颞叶皮质等区域神经酰胺水平升高,同时鞘磷脂水平降低,神经酰胺水平升高可促进脂质过氧化、氧化应激、线粒体功能障碍和神经元死亡。阿尔茨海默病脑中的甘油三酯水平没有改变,但轻度认知功能障碍和 AD 脑的额叶皮质中的单酰基甘油和二酰甘油均升高。脑富含胆固醇,占总胆固醇的 25%,由于血脑屏障原因,脑的胆固醇大部分是在中枢神经系统中从头合成。阿尔茨海默病患者的脑胆固醇水平高,同时胆固醇堆集于老年斑块的核心,脑胆固醇水平与疾病严重程度呈正相关。

全基因组关联分析(genome wide association study, GWAS)等研究进一步支持脂质代谢紊乱在阿尔茨海默病中的潜在启动作用。在散发性阿尔茨海默病的高风险基因中, ApoE、髓系细胞触发受体 2(triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM2)、ApoJ、磷脂酰肌醇结合网格蛋白组装蛋白(phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein, PICALM)、ATP 结合盒转运蛋白 A1(ATP-binding cassette transporter A1, ABCA1)和 ABCA7 都直接参与脂质运输或代谢。载脂蛋白 ApoE 是散发性阿尔茨海默病相关的最强遗传危险因素。ApoE 有三个等位基因 ϵ 2、 ϵ 3 和 ϵ 4,一个 ApoE ϵ 4 等位基因携带者患阿尔茨海默病的风险增加约 3.7 倍, ApoE ϵ 4 纯合子会使风险增加多达 12 倍,而携带单个 ApoE ϵ 2 等位基因可将风险降低约 40%, ApoE ϵ 2 纯合子进一步降低了风险。此外, ApoE ϵ 4 携带者发病年龄较早。固醇调节元件结合蛋白 2(Sterol-regulatory element-binding protein-2, SREBP-2)是胆固醇代谢的关键调节因子,在遗传上也与 AD 风险改变有关。家族性阿尔茨海默病的致病基因 APP、早老素 1 和 2(Presenilin 1/2, PSEN1/2)也调节脂质代谢。

第二节 | 心肌的生物化学

心肌的主要能源是葡萄糖和脂肪酸。胎儿心肌很大程度上依赖于葡萄糖分解供能,而成人心肌代谢则具备代谢灵活性,能够根据血糖供应的程度在糖和脂肪酸之间切换首选能量物质。心肌还能利用乳酸和酮体供能。心力衰竭时会出现心肌代谢的重编程。

一、心肌以有氧氧化为主供能

心肌以有氧氧化为主产生能量。心脏只占全身质量的 0.5%,但消耗了全身氧气的 10%。心肌细胞富含线粒体,95% 的 ATP 生成是通过氧化磷酸化进行,糖酵解产生剩余部分的 ATP。约 60%~70% 的 ATP 被用于产生驱动循环的机械力,其余的部分用于收缩过程的离子泵(主要是肌浆/内质网 Ca^{2+} -ATPase)运行、 Ca^{2+} 的周期性释放和再摄取。

冠状动脉灌注是满足心脏氧需求的主要途径。高耗氧率使心肌保持相对较低的氧分压,有利于血红蛋白的氧释放。在高负荷下心肌氧需求量增加,其中约 20% 通过增加氧摄取来满足,其余通过

增加冠状动脉流量(可高达5倍)来保障供氧。心肌还通过释放 NO 和腺苷调节冠状动脉血管张力和心脏收缩力发挥短暂的局部调节。

二、心肌可利用多种物质供能

成人心肌主要消耗脂肪酸而不是葡萄糖,也能利用乳酸和酮体,因此成年人的心肌经常被命名为“代谢杂食者”。

脂肪酸占成人心肌总能量供应的40%~60%,葡萄糖占约20%~40%,而酮体和氨基酸的贡献较小(分别为10%~15%和1%~2%)。胰岛素或者 AMPK 的激活都可以刺激心肌胞内葡萄糖转运蛋白 GLUT4 向细胞膜的转移,增加葡萄糖的摄取。摄取的葡萄糖可被用来合成糖原,作为能量储存,而当能量耗竭时激活 AMPK,迅速分解糖原产生葡萄糖。无论其来源如何,大多数葡萄糖在心肌细胞中都进入糖酵解途径,生成丙酮酸。脂肪酸主要由脂肪酸转运体白细胞分化抗原 36(cluster of differentiation 36, CD36)介导摄取进入细胞。CD36 部分定位于心肌细胞的储存囊泡,心脏工作负荷的增加和胰岛素均刺激 CD36 向细胞膜转移,增加脂肪酸的摄取。

心肌也可利用酮体和支链氨基酸获取能量。在禁食期间和心脏疾病(例如糖尿病心肌病和心力衰竭)发生时,酮体可以成为心肌的重要能量来源,其中 β -羟丁酸是主要的供能酮体。在线粒体中,亮氨酸等支链氨基酸首先被线粒体支链氨基酸转移酶分解代谢为支链 α -酮酸,然后被支链 α -酮酸脱氢酶氧化为琥珀酰辅酶 A 或乙酰辅酶 A,再进入三羧酸循环分解。

乳酸也可用于心肌细胞内 ATP 的生成。乳酸被单羧酸转运蛋白摄取,并通过乳酸脱氢酶转化为丙酮酸,产生 $\text{NADH}+\text{H}^+$,随后被氧化生成乙酰 CoA 进入三羧酸循环。在运动等心脏负荷增加的情况下,乳酸主要来源于骨骼肌糖的无氧氧化而不是心肌自身产生的乳酸。

三、优势效应调节心肌利用葡萄糖和脂肪酸的比例

心肌代谢的特点是能够在葡萄糖和脂肪酸之间切换首选能量物质,表现为代谢灵活性。优势效应(advantage effect)是指一种物质代谢途径中的代谢物可以反馈抑制其他代谢途径流量的现象。脂肪酸和葡萄糖氧化分解存在相互反馈抑制,脂肪酸氧化代谢的增强抑制葡萄糖的氧化分解,而膳食后或缺氧等情况下,心肌利用更多的葡萄糖并减少脂肪酸的分解。AMP、ATP、丙酮酸、乙酰 CoA、丙二酸单酰 CoA 和柠檬酸等代谢物具有调节能量物质利用和切换的功能(图 27-5)。

在生理或空腹状态下,心肌主要利用脂肪酸供能。在生理血浆葡萄糖水平心肌 GLUT4 的转运能力饱和,限制心肌对葡萄糖的进一步利用和糖酵解流量。在空腹或饥饿等葡萄糖供应不足的情况下,ATP/ADP 比率降低,激活 AMP 激活的蛋白质激酶(AMP-activated protein kinase, AMPK),诱导 CD36 和 GLUT4 向细胞膜易位,促进脂肪酸和葡萄糖的摄取。激活的 AMPK 通过抑制乙酰 CoA 羧化酶活性等机制减少丙二酸单酰辅酶 A 产生,抑制脂肪酸的合成,并且解除丙二酸单酰辅酶 A 对线粒体肉碱穿梭系统的抑制,增加线粒体脂酰 CoA 的摄取并促进 β -氧化。增加的脂肪酸 β -氧化升高线粒体乙酰 CoA/CoA 和 NADH/NAD^+ 的比值,激活丙酮酸脱氢酶激酶(PDK),通过磷酸化丙酮酸脱氢酶(PDH)而抑制其活性,抑制丙酮酸生成乙酰 CoA。同时含量增加的柠檬酸通过柠檬酸转运体进入胞质,抑制磷酸果糖激酶(PFK)活性,抑制糖酵解,减少葡萄糖的利用。

在进食、心脏负荷增加或缺氧等情况下,心肌从利用脂肪转向分解葡萄糖。上述情况导致血中葡萄糖或乳酸浓度增加,胰岛素通过 AKT 信号增加 GLUT4 细胞膜定位,提高葡萄糖的摄取和糖酵解通量。同时,心肌细胞中丙酮酸水平增加,激活丙酮酸脱氢酶磷酸酶(PDP),通过去除丙酮酸脱氢酶(PDH)的磷酸化修饰而激活 PDH,从而增加乙酰辅酶 A 和柠檬酸水平。此外,心脏负荷增加, β -肾上腺素升高胞质的 Ca^{2+} 浓度,也激活 PDP 并刺激葡萄糖氧化利用。胞质柠檬酸在柠檬酸裂解酶作用下裂解产生乙酰 CoA 和草酰乙酸,胞质乙酰 CoA 可进一步羧化转变为丙二酸单酰 CoA 促进脂肪酸合成,同时抑制肉碱穿梭系统从而抑制线粒体对脂肪酸的转运和氧化分解。

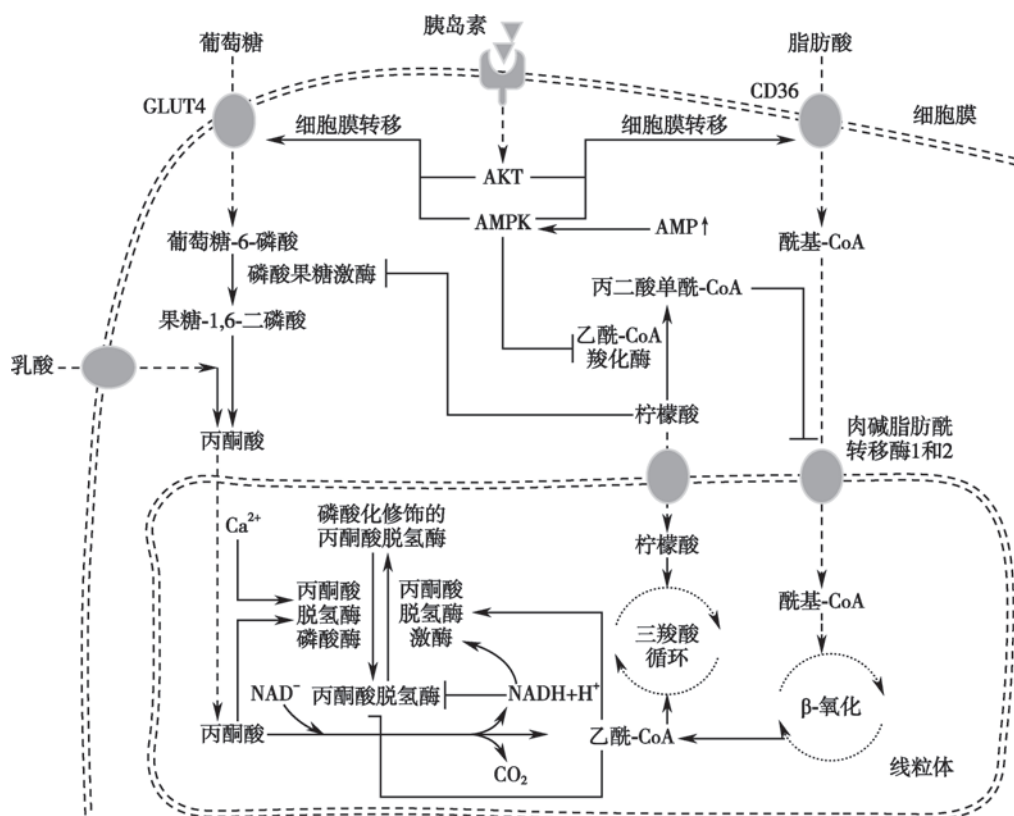


图 27-5 心肌中葡萄糖和脂肪酸代谢途径和转换

四、心力衰竭可致心肌细胞发生代谢重编程

心力衰竭是指各种病因导致心收缩和/或舒张功能发生障碍,心泵血功能降低,心排出量绝对或者相对减少,以致不能满足机体代谢需要。心衰发生时心肌对能量的需求增加并超过供应,包括线粒体功能障碍,不同底物氧化速率和相对偏好的改变。缺氧、代偿性心率增加、血氧饱和度下降进一步加重了心肌细胞能量危机。交感神经系统、肾素-血管紧张素-醛固酮系统、血管紧张素转换酶和血管紧张素Ⅱ受体激活等作用参与心力衰竭后适应性病理改变。

病理性肥大或扩张型心肌病等所致心力衰竭发生时,心肌代谢重编程的标志是底物偏好转向,即减少脂肪酸的氧化,同时增加葡萄糖的利用。在心力衰竭初期,心肌细胞中葡萄糖分解代谢增加,脂肪酸的代谢不受影响。当重度心力衰竭时,肉碱棕榈酰基转移酶(carnitine palmitoyltransferase 1, CPT-1)及 β -氧化的脂酰基辅酶A脱氢酶活性降低,导致脂肪酸氧化明显降低。另外,在心力衰竭发展过程中,心肌细胞的糖摄取增加,但糖摄取的增加并没有增加糖的有氧氧化而是大量生成乳酸,使葡萄糖的转化率和利用率进一步降低。

肌酸磷酸(phosphocreatine, PCr)是心肌的能量储备,通过高能磷酸基转移,可快速生成ATP。心力衰竭时线粒体结构和功能异常,呼吸链的功能受损,ATP合成减少。由于肌酸转运体功能下调,肌酸磷酸和总肌酸水平在心衰早期阶段就下降,同时肌酸激酶活性下降,肌酸磷酸减少50%~70%。而ATP含量很大程度上保持不变,仅在心力衰竭终末期时下降30%。因此,肌酸磷酸与ATP比率是能量储备、供需平衡的指标,其下降是心衰的代谢特征。

支链氨基酸和酮体在心肌信号转导中也发挥重要作用。支链氨基酸分解供能只占心肌ATP生成的2%,但心衰过程中支链氨基酸氧化分解受阻可引起支链氨基酸以及支链 α 酮酸的堆积,持续激活哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(Mammalian target of rapamycin, mTOR)信号,通过胰岛素受体底物(insulin receptor substrate, IRS)损害胰岛素信号转导,最终导致胰岛素抵抗。酮体还可以起

信号分子的作用,例如, β -羟丁酸是组蛋白脱乙酰酶的抑制剂,从而抑制促心肌肥大相关基因的转录。

第三节 | 肾的生物化学

肾属于泌尿系统,是重要的排泄器官。肾通过过滤和重吸收维持机体的水电解质平衡、酸碱平衡并产生尿液。肾还调节全身的物质代谢平衡,一些外源毒物 and 内源代谢物经肾排出,肾小球滤出的葡萄糖和其他可利用代谢物可被重吸收;空腹条件下肾可生成葡萄糖和酮体等供能物质。肾也是活跃的内分泌器官,通过分泌激素来调节自身和其他器官的功能。

一、肾利用脂肪酸和葡萄糖供能

肾可利用葡萄糖和脂肪酸作为自身能量来源。生理条件下,皮质近端小管细胞不表达己糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶,而髓质的肾单位远端细胞缺乏线粒体,并表达这些糖酵解等糖代谢的关键酶。同时,从肾皮质到髓质的氧供应逐渐减少,因此皮层的近端小管主要利用脂肪酸(饥饿状态下利用酮体)氧化和氧化磷酸化生成 ATP。肾单位远端部分更多地通过糖无氧氧化生成 ATP,导致乳酸生成。

二、肾具有糖异生和酮体生成的功能

除肝外,肾是糖异生的器官之一。一般情况下肾的糖异生作用较弱,仅占肝糖异生葡萄糖产量的 10%。在应激压力、酸中毒或长期禁食情况下,肾负责约 40%~50% 的糖异生。例如饥饿 5~6 周后,肾的糖异生作用大大加强,每天产生葡萄糖约 40g,几乎与肝糖异生的量相等。肾糖异生发生在皮质近端小管,糖异生关键酶仅在其 S3~S11 段表达。生理条件下肾糖异生的主要前体是乳酸(50%)、谷氨酰胺(20%)和甘油(10%)。乳酸可以来自肾自身所产生,还可来自近端小管重吸收清除的血液乳酸。在代谢性酸中毒期间,谷氨酰胺成为糖异生的最重要前体。

肾也可进行酮体合成。在禁食、饥饿或不受控制的糖尿病情况下,肾酮体合成的关键酶线粒体 β -羟基- β -甲基戊二酰 CoA 合成酶 2 (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2, HMGCS2) 可被诱导表达,生成酮体。

三、肾可重吸收与排出代谢物

肾可以重吸收部分代谢物,包括葡萄糖和氨基酸。近端小管小管液中的葡萄糖是通过其上皮细胞顶端侧质膜中的 Na^+ -葡萄糖同向转运体(sodium-glucose transport protein, SGLT)重吸收(图 27-6),其中近端小管 S1 和 S2 节段的 SGLT2 负责约 90% 的葡萄糖重吸收,S3 节段的 SGLT1 负责 10% 的重吸收。随后细胞内葡萄糖依赖细胞内外浓度梯度差异以易化扩散的方式,通过基底侧质膜中的葡萄糖转运蛋白 GLUT1 和 GLUT2 转运进入细胞间液或血液中。近端小管每天共吸收 160~180g 过滤后的葡萄糖。

和葡萄糖类似,由肾小球滤过的氨基酸和维生素也主要在近端小管被重吸收,利用 Na^+ 的电化学梯度差异通过继发性主动方式重吸收,需要多种类型氨基酸转运体等的参与。此外,在低血浆浓度下,过滤后的酮体在近端小管通过 Na^+ 偶联单羧酸转运蛋白 1 和 2 (SMCT) 完全重吸收,如果超过其转运能力会发生酮尿症。在长期饥饿中,肾对酮体的重吸收能力增强,可节省约 225kcal/d 的热量。

肾还可以滤过并重吸收体内产生的一些其他代谢物,包括碳酸氢盐(HCO_3^-)、 NH_3 、尿素、乳酸、尿酸。肌酐可通过肾小球滤过,少量被肾小管和集合管分泌和重吸收。一些药物或代谢物如青霉素、酚红、部分利尿剂、有机碱、胆碱和组胺等不能被肾小球滤过,但可在近端小管被主动分泌进入小管液中被排出体外。



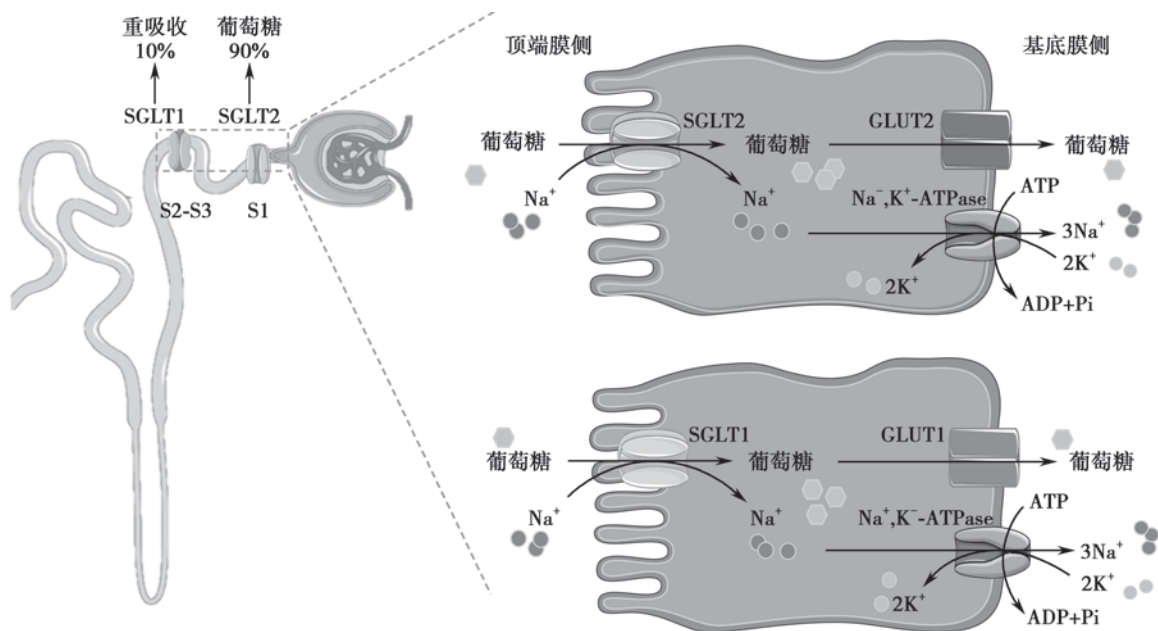


图 27-6 近端小管葡萄糖的重吸收过程

四、肾代谢物对其他器官的功能具有广泛影响

肾通过分泌肾素、前列腺素、激肽调节血压和体液,通过分泌红细胞生成素调节红细胞生成,通过生成 1,25-二羟维生素 D_3 调节矿物代谢(图 27-7)。

(一) 肾素、激肽、前列腺素调节体液和血压

肾素的合成由三种机制诱导:①传入小动脉中的压力感受器感知到动脉血压下降;②致密斑感知原尿中氯化钠浓度降低;以及③增加的儿茶酚胺激活肾小球旁细胞上的 β -肾上腺素能受体。受到刺激后,

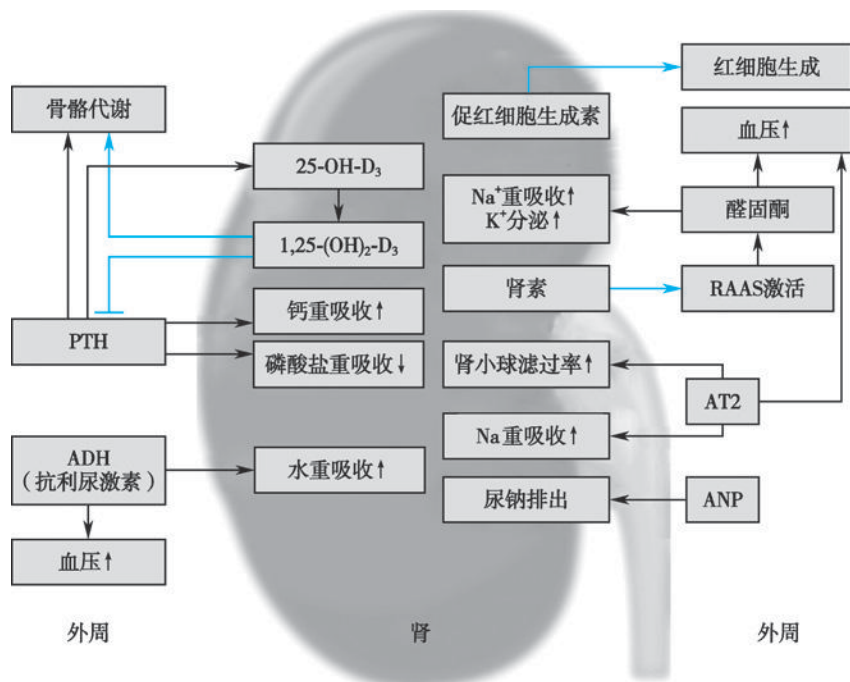


图 27-7 肾代谢物与影响肾的身体代谢物间的相互作用示意图

PTH:甲状旁腺激素;RAAS:肾素-血管紧张素-醛固酮系统;AT2:血管紧张素 II 受体 2 型;ANP:心房利尿钠肽。

肾小球旁细胞首先合成肾素的前体肾素原,含 406 个氨基酸残基的肾素原可在肾中被神经内分泌转化酶 1 (neuroendocrine convertase 1) 或组织蛋白酶 B 水解激活,生成含有 340 个氨基酸残基活性形式的肾素。

肾素 (renin) 是肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统 (renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS) 的关键激活剂。肾素将血管紧张素原切割为血管紧张素 I, 然后血管紧张素 I 在血管紧张素转换酶作用下转化为血管紧张素 II。血管紧张素 II 是一种多功能效应分子,具有内分泌 / 自分泌 / 旁分泌作用,调节几乎所有系统,是盐、细胞外液容量和血压的基本控制器。血管紧张素 II 引起小动脉血管收缩,促进肾上腺皮质合成和分泌醛固酮,导致抗利尿激素 (ADH) 生成,增加钠的重吸收和水潴留,从而升高血压。

肾存在活跃的激肽释放酶 - 激肽系统 (kallikrein-kinin system, KKS)。激肽释放酶是丝氨酸蛋白酶,可将激肽原 (kininogen) 水解为激肽 (Kinin)。肾的激肽释放酶具备活性,而其他组织的激肽释放酶需要激活才能发挥作用。激肽原是血浆中的一种 α_2 球蛋白,主要由肝和肾产生。激肽是一组多肽,是在缓激肽 (bradykinin, BK) 的 9 肽结构基础上的系列修饰物,包括缓激肽 (BK)、赖氨酸缓激肽 (Lys-BK) 和蛋氨酸赖氨酸缓激肽 (Met-Lys-BK)。激肽通过结合靶细胞上的激肽受体 (bradykinin receptor, BR) 发挥作用,结合激肽 B1 受体后促进靶细胞合成释放前列环素 (PGI_2),引起血管平滑肌细胞舒张,激活激肽 B2 受体刺激 PGI_2 和 NO 释放,引起血管强烈舒张,参与局部组织血流的调节。此外,激肽还与凝血系统、纤维蛋白溶解系统和补体系统等相互作用,参与炎症和疼痛的产生。

(二) 促红细胞生成素调节红细胞生成

促红细胞生成素 (EPO) 是一种 34kDa 大小的多肽激素,肾是合成 EPO 的主要器官,缺氧诱导 EPO 合成。EPO 作用于骨髓中的干细胞并增加血红蛋白和红细胞的生成。慢性肾衰竭时 EPO 生成减少,导致正常红细胞数量减少。注射人工合成的 EPO 可纠正慢性肾病患者的贫血并减少输血。

(三) 活化维生素 D_3 调节钙磷代谢

维生素 D_3 是一种激素原,由皮肤中的 7-脱氢胆固醇经阳光中的紫外线照射后合成。维生素 D_3 经羟化修饰后活化,首先在肝中被羟化产生 25-羟维生素 D_3 (25-OH-D_3),25-羟维生素 D_3 进一步在肾近端小管被 1α -羟化酶羟化修饰生成 $1,25\text{-二羟维生素 D}_3$ ($1,25\text{-(OH)}_2\text{-D}_3$)。活化的维生素 D_3 在肠、甲状旁腺、骨骼和肾等器官调节钙磷代谢稳态。甲状旁腺激素 (PTH) 可激活 1α -羟化酶产生活性 $1,25\text{-二羟维生素 D}_3$,同时 $1,25\text{-二羟维生素 D}_3$ 与甲状旁腺中的特定受体结合抑制 PTH 释放,形成负反馈调节。在慢性肾病患者中,肾羟化 25-羟维生素 D_3 的活性降低,导致继发性甲状旁腺功能亢进,通过刺激甲状旁腺激素分泌促进肾远曲小管和集合管对钙的重吸收,活化肾 1α -羟化酶,来维持钙磷代谢稳态。

此外,肾也受到身体其他器官产生的代谢物或激素的调控(图 27-7)。例如,心房利尿肽 (atrial natriuretic peptide, ANP) 由心房肌细胞合成并释放,使血管平滑肌舒张和促进肾排钠、排水。抗利尿激素 (antidiuretic hormone, ADH) 又称升压素 (vasopressin),是下丘脑 - 垂体控制释放的 9 肽激素,其主要作用是提高肾集合管对水的通透性,促进水的吸收,是尿液浓缩和稀释的关键调节激素。肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统激活产生的醛固酮 (aldosterone) 主要作用于肾,促进水和 Na^+ 的重吸收,同时排出 K^+ ,调节水盐平衡。

第四节 | 骨骼肌的生物化学

骨骼肌是正常成人含量最多的器官,约占身体总质量的 40%。生理学上骨骼肌纤维可分为慢肌纤维和快肌纤维两种,不同类型的骨骼肌具有不同代谢特征。骨骼肌组织的主要能量物质来源于细胞内储存的肌糖原、血糖、骨骼肌和脂肪组织储存的甘油三酯。静息状态下主要从肌糖原有氧氧化、脂肪酸氧化和酮体氧化获取能量;人体运动状态下肌组织对能量的不同需求是通过改变分解代谢途径实现的,剧烈运动时糖无氧氧化供能则大大增加,长时间运动时脂肪酸氧化供能增多。运动可以通过调节代谢预防肥胖和糖尿病。

一、骨骼肌利用多种能量来源产生 ATP 供能

骨骼肌收缩所需能量的直接来源是 ATP,但其细胞中 ATP 含量有限,不足以维持持续剧烈的收

缩。骨骼肌有一定糖原储备,静息状态下肌组织获取能量通常以有氧化肌糖原、脂肪酸、酮体为主。短暂的骨骼肌收缩后,储存于肌内的高能物质肌酸磷酸在肌酸激酶催化下开始分解,生成 ATP。在不同运动状态下,骨骼肌的不同能量物质的供能比例会发生转变。

(一) 不同类型的骨骼肌具有不同代谢特征

生理学上肌纤维可分为红色或慢肌纤维和白色或快肌纤维两种。慢肌纤维适应长时间的工作,非常耐受疲劳,富含氧亲和力的肌红蛋白,并有大量血管的分布,使红色肌有特征性的红色。快肌纤维适应低氧工作,含有相对较少的线粒体和血管分布,收缩快速而有力,但会迅速发生疲劳。

不同骨骼肌的肌球蛋白重链亚型不同,慢肌纤维主要表达 I 型肌球蛋白重链,也称为 I 型肌纤维,而快肌纤维主要表达 IIa 型和 IIb 等型肌球蛋白重链而被称为 II 型肌纤维。I 型和 II 型肌纤维的收缩速度不同,II 型肌纤维分解 ATP 的速度较 I 型肌纤维速度快,有发达的肌质网,在受到刺激时钙离子更容易进入肌细胞,收缩速度是 I 型肌纤维的 5~6 倍,功率为 I 型肌纤维的 3~5 倍。运动单位是指一个运动神经元及其所支配的所有肌纤维。I 型肌纤维内的运动神经元胞体较小,支配的肌纤维数不多于 300 条,而 II 型肌纤维内的运动神经元胞体较大,支配的肌纤维数不少于 300 条。运动单位的大小不同,导致 II 型肌纤维达到最大收缩力的速度快于 I 型肌纤维,且产生的力量也较大。

不同肌纤维通过不同的途径获得 ATP。在 I 型肌纤维中,氧化磷酸化是 ATP 合成的主要机制,脂肪酸是主要的代谢底物,也可以使用酮体、肌糖原和葡萄糖。在 II 型肌纤维中,大部分合成的 ATP 来自糖酵解中的底物水平磷酸化,肌糖原是葡萄糖-6-磷酸的主要来源,并且乳酸是主要终产物。

(二) 骨骼肌中有多个 ATP 合成途径来供能

ATP 主要用于骨骼肌收缩过程中所需要的神经冲动传递、离子稳态维持以及机械能的消耗。其中,①肌球蛋白 ATP 酶活性提供机械能,直接参与收缩;② Na^+/K^+ -ATP 酶维持 Na^+ 和 K^+ 梯度,使神经冲动传递停止后膜电位得以恢复;③肌质网 Ca^{2+} -ATP 酶负责将 Ca^{2+} 逆浓度梯度从肌浆泵入肌质网内腔。

骨骼肌中 ATP 的生成主要有 3 个来源。①磷酸原系统,其中肌酸激酶降解肌酸磷酸,催化 ADP 快速生成 ATP。此外,腺苷酸激酶催化两个 ADP 分子生成 ATP 和 AMP,AMP 再脱氨生成次黄嘌呤核苷酸 IMP;②葡萄糖的无氧化,由糖原磷酸化酶分解肌糖原或己糖激酶催化循环血糖产生葡萄糖-6-磷酸后,进一步被氧化为丙酮酸,丙酮酸通过乳酸脱氢酶还原为乳酸,并通过底物水平磷酸化产生 ATP;③有氧化,包括葡萄糖经糖酵解途径和脂肪酸通过 β -氧化产生乙酰辅酶 A,经三羧酸循环氧化分解,通过氧化磷酸化产生 ATP。

二、运动状态下骨骼肌收缩对能量需求的差异通过调节分解代谢实现

在不同运动状态下,骨骼肌的不同能量物质的供能比例会发生转变。在运动过程中,所有 ATP 的生成途径都处于活跃状态。

(一) 不同运动类型具有不同的能量物质分解比例

从休息到剧烈活动,骨骼肌细胞的 ATP 消耗可增加 100 倍,必须同时激活氧化脂肪和葡萄糖的分解代谢途径。骨骼肌收缩时能量需求和供给之间建立“稳态”,需要调节葡萄糖和脂肪分解供能的比例,由细胞外能量物质的可用性、运动持续时间以及强度调控。

如图 27-8 所示,随着运动时间的延长,骨骼肌主要 ATP 生成途径从磷酸原系统、葡萄糖的无氧化、葡萄糖的有氧化到脂肪酸的有氧化逐步转变。运动初期,ATP 供给来自储存的 ATP 和肌酸磷酸。随着运动时间的延长,例如投掷、跳跃、100~400m 冲刺或间歇性活动,大多数 ATP 来自肌酸磷酸和肌糖原的分解,并且葡萄糖通过无氧化产生乳酸。运动持续时间超过 1 分钟后(例如在 800m 的田径比赛中),线粒体内的氧化磷酸化是主要的 ATP 生成途径,肌糖原成为有氧氧化的主要能量物质。随着运动时间的进一步延长,例如在持续 2 小时以上的马拉松和铁人三项比赛中,肌糖原分解的同时也逐步增加从血液循环中摄取葡萄糖,同时脂肪酸的有氧化比例上升。和肌糖原分解比较,血糖的利用比例相对较少,后者受到胰岛素水平的调控,保证脑细胞或红细胞等优先利用。长时间运动通过不依赖于胰岛素的途径,例如激活 AMPK 信号增加骨骼肌细胞的葡萄糖摄取,同时肝葡萄糖输出量和糖异生增加。

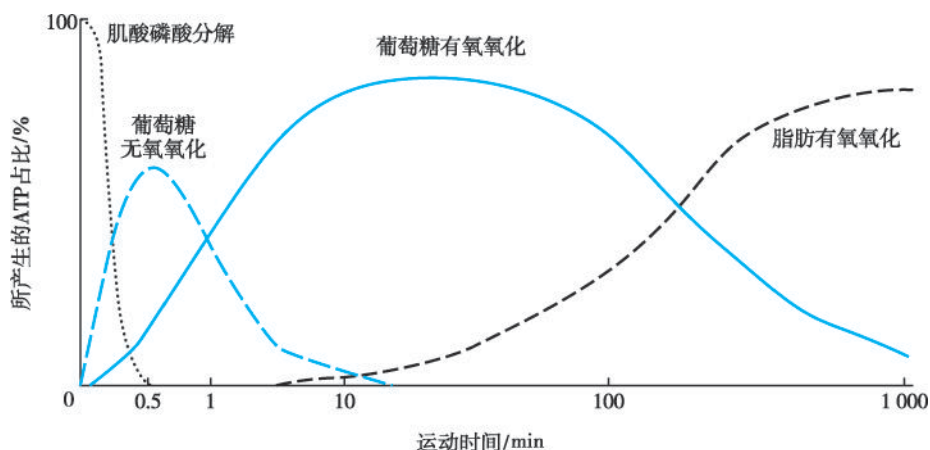


图 27-8 不同时长的运动中不同供能系统对 ATP 合成的贡献

此外,不同能量物质供能比例随运动强度发生变化(图 27-9)。随运动强度的增加葡萄糖氧化特别是肌糖原的无氧氧化增加,而脂肪酸的有氧氧化下降。在较低运动强度时脂肪酸有氧氧化供应较多的骨骼肌能量,当运动强度达到个体最大摄氧量的 60%~65% 时其贡献最大。

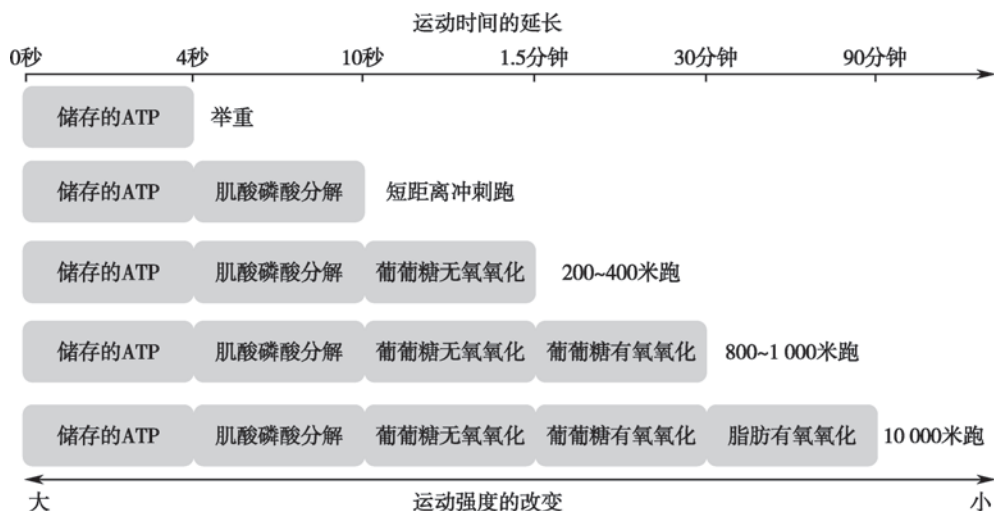


图 27-9 不同强度运动中各供能系统对 ATP 合成的贡献

在葡萄糖利用受限(如糖原耗竭等)或者长时间运动(超过 30 分钟)情况下,会增加骨骼肌蛋白质分解提供能量(占比 5%~15%)。亮氨酸、缬氨酸和异亮氨酸等支链氨基酸可用于供能,减少糖原消耗,抑制蛋白质降解,且可抑制自由基和乳酸的产生并加快其清除,减缓抑制性神经递质的生成与集聚,可对抗运动性疲劳、提高运动能力和削弱延迟性肌肉酸痛,但也可能增加血氨的水平。

运动过程中骨骼肌产生的乳酸,可用作红肌纤维、心肌、肝和脑的能量物质,是糖异生和肌糖原合成的底物,也是运动适应以及器官之间交流的信号分子。此外,肌肉中释放的甘油、丙氨酸也是肝糖异生的原料。

(二) AMP 等关键调节分子和激素调节骨骼肌的能量代谢

骨骼肌的代谢受到细胞水平以及激素的多重调节。

静止时骨骼肌的能量消耗主要是由底物的可用性和血中葡萄糖、胰岛素、脂肪酸和胰高血糖素等分子的浓度驱动调控。在收缩过程中 AMP 浓度可能上升超过 100 倍,ADP 浓度变化幅度仅为 10 倍左右,而 ATP 含量变化在 20%~30% 幅度内,因此 AMP 或 ADP 是代谢状态的一个非常敏感的指标。AMP 是骨骼肌细胞中 ATP 合成途径的重要激活剂,变构激活糖原磷酸化酶 b 和磷酸果糖激酶,并抑制果糖-1,6-二磷酸酶,分别增强糖原分解和糖酵解途径。在受到神经冲动的刺激后,肌质网释放

Ca^{2+} 至肌浆,可激活糖原磷酸化酶激酶和 AMPK。除受到 Ca^{2+} 的调节,浓度上升的 AMP 或 ADP 结合 AMPK 的 γ 调节亚基后,促进 AMPK 磷酸化并抑制其去磷酸化,从而激活 AMPK,而 ATP 拮抗这种效应。骨骼肌细胞 AMPK 的激活促进脂肪酸的 β 氧化,并且即使在没有胰岛素信号情况下促进 GLUT4 细胞膜的迁移,在剧烈运动期间增加从血液中摄取葡萄糖。

骨骼肌收缩期间脂肪的消耗来自脂肪、骨骼肌细胞中的甘油三酯 (intramuscular fat, IMTG) 和血中的脂蛋白,其中脂蛋白中的脂肪分解供能作用较小,在长时间有氧运动过程中占总脂肪氧化的 10% 以下。运动最初的 30 分钟,骨骼肌氧化的脂肪酸总量约 48% 来自骨骼肌细胞内甘油三酯的分解。运动 30 分钟后脂肪组织的脂肪动员迅速增加,甘油部分释放进入血液进行糖异生,所产生的脂肪酸只有一部分释放进入血液,约三分之二会被重新酯化储存起来,可减轻运动期间血浆升高的游离脂肪酸对机体的毒性作用。超过 30 分钟的长时间中等强度 (达到个体最大携氧量的 60%~70%) 运动期间,血中脂肪酸浓度缓慢上升,肌细胞摄取血浆脂肪酸占供能比例约一半。肌肉收缩过程中,升高的 ADP、AMP 和钙离子水平激活 AMPK,后者磷酸化乙酰辅酶 A 羧化酶,抑制乙酰辅酶 A 羧化为丙二酰辅酶 A,从而抑制脂肪酸的合成并促进脂肪酸氧化。此外,血中游离脂肪酸的增加,加速骨骼肌细胞中的脂肪酸氧化,使得乙酰辅酶 A、柠檬酸盐和葡萄糖-6-磷酸的含量增加,抑制葡萄糖的有氧氧化,节约葡萄糖保障脑等重要器官的供应。

肾上腺素等激素参与运动期间的代谢调控。肾上腺素对脂肪组织的主要作用是促进脂肪分解,激活的 PKA 磷酸化脂蛋白 (Perilipin-1) 和激素敏感性脂肪酶 (HSL),在血液中释放脂肪酸。同时肾上腺素还会抑制脂肪细胞的脂蛋白脂肪酶 (LPL) 的活性,抑制脂肪细胞对乳糜微粒和极低密度脂蛋白的储存,从而增加它们对骨骼肌的可用性。此外 PKA 还抑制乙酰辅酶 A 羧化酶,导致丙二酰辅酶 A 浓度降低,从而抑制脂肪酸合成并促进其 β -氧化。

肾上腺素还通过 PKA 的磷酸化修饰作用调节糖代谢。PKA 磷酸化修饰磷酸化酶激酶,磷酸化酶激酶进一步磷酸化并激活磷酸化酶 b,并使得糖原合酶磷酸化失活,抑制肝糖原和肌糖原的合成并促进其降解。PKA 还通过抑制肝 6-磷酸果糖-2-激酶 / 果糖-2,6-二磷酸酶这个双功能酶促进糖异生。但在骨骼肌有不同于肝的 6-磷酸果糖-2-激酶 / 果糖-2,6-二磷酸酶亚型,同时骨骼肌缺乏葡萄糖-6-磷酸酶,肾上腺素介导的 PKA 激活促进了骨骼肌糖酵解,而不是进行糖异生。肾上腺素在骨骼肌细胞中的作用导致糖原降解和糖酵解的强烈激活,这种适应对于 II 型纤维的无氧代谢尤其重要。

三、运动可以预防肥胖和糖尿病

肥胖定义为体重指数 (BMI) $\geq 30\text{kg/m}^2$,是一种体内脂肪或脂肪组织过度堆积引起的复杂的慢性疾病,极大地增加了 2 型糖尿病 (T2D)、心血管疾病、高血压、非酒精性脂肪性肝、痛风和癌症等疾病的风险。糖尿病是以慢性高血糖为特征的代谢性疾病,其发生发展与遗传、环境及行为三大因素密切相关。肥胖和糖尿病紧密关联,已经成为重要的公共卫生问题。

运动可以增加能量消耗,降低肥胖和糖尿病的发病风险,对身体有多重益处。活跃的生活方式能维持健康的体重,超重的成人每天进行 45~60 分钟中等强度的运动能有效预防由超重进展为肥胖。降低并维持 BMI 可以降低糖尿病发病的危险,而运动能显著改善空腹血糖水平的控制和降低糖尿病的发病率。

(一) 运动通过调节糖代谢产生效应

运动对糖代谢有重要调节作用,显著降低 2 型糖尿病患者空腹血糖、餐后血糖和糖化血红蛋白与血糖波动。

运动可改善 2 型糖尿病个体胰岛素敏感性。在整体水平上,运动可以通过增加机体能量的消耗,减少脂质在骨骼肌细胞、胰腺细胞及肝细胞中的堆积,减少脂质的毒性作用。运动激活 AMPK,增加骨骼肌细胞膜上 GLUT4 的数量,增加骨骼肌细胞的葡萄糖摄取。

运动还可改善 2 型糖尿病患者的骨骼肌功能。糖尿病患者骨骼肌功能下降,严重者会出现糖尿病肌病,表现为骨骼肌的机械收缩功能和代谢功能下降,运动能够明显改善这些病变。长期运动能

诱导在糖尿病患者骨骼肌中显著下调的过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 共激活剂-1 α (peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator-1 α , PGC-1 α) 和热休克蛋白表达, 从而增加线粒体生物合成; 同时运动能使糖尿病患者的骨骼肌线粒体中 UCP3 表达上升, 能够诱导骨骼肌细胞线粒体适应, 从而修复糖尿病骨骼肌线粒体损伤。

(二) 运动通过调节脂代谢产生效应

运动对血脂也有重要影响。运动对血浆甘油三酯的影响取决于运动强度、运动量和时长, 强度较高的运动可降低血浆甘油三酯的水平并维持较长时间。长期有氧运动显著降低血浆总胆固醇和甘油三酯。运动提高脂蛋白脂肪酶活性, 促进甘油三酯的分解; 有氧运动刺激肌细胞线粒体体积增大数目增加, 有利于脂肪酸的有氧氧化; 此外, 运动增加骨骼肌毛细血管数量与密度, 增加血管内皮表面积从而增加氧气与血浆脂肪酸的摄取和利用。

单次运动对血浆胆固醇影响不大, 长期耐力训练后升高血浆 HDL-C 约 12%~20%, 但是停止运动并不能保持升高, 需要长期坚持。长期有氧运动升高 LPL 以及卵磷脂-胆固醇酰基转移酶 (LCAT) 的活性, 加速乳糜微粒和 VLDL 中甘油三酯的分解, 促使其残存的胆固醇、磷脂和载脂蛋白转移进入肝, 并与新生的 HDL₃ 生成 HDL₂。此外, 上升的 LCAT 活性促进 HDL₃ 不断酯化生成富含胆固醇酯的 HDL₂, 利于胆固醇逆向转运。

(三) 运动通过调节内分泌激素和肌肉因子产生效应

运动对内分泌激素有不同影响。应激激素水平在急性运动过程中升高, 且升高幅度与运动强度和运动持续时间相关。例如, 交感神经系统通过节前神经纤维将刺激传播到肾上腺释放肾上腺素, 血液中的肾上腺素浓度可增加 50 倍以上, 但其半衰期仅约 2 分钟, 引起应激性短期反应。肾上腺素的分泌取决于运动的持续时间或强度。肾上腺素作用于身体的很多组织, 促进小支气管的扩张增加 O₂ 的摄取, 增加心率和血压, 收缩血管, 减弱胃肠道蠕动, 这些作用保证 O₂ 输送到脑等不同的器官。此外, 肾上腺素促进糖原分解、脂肪动员以及蛋白质降解, 促进 ATP 的生成。

骨骼肌还是一种分泌器官, 骨骼肌收缩诱导肌肉因子 (myokine) 的分泌 (图 27-10)。肌肉因子是

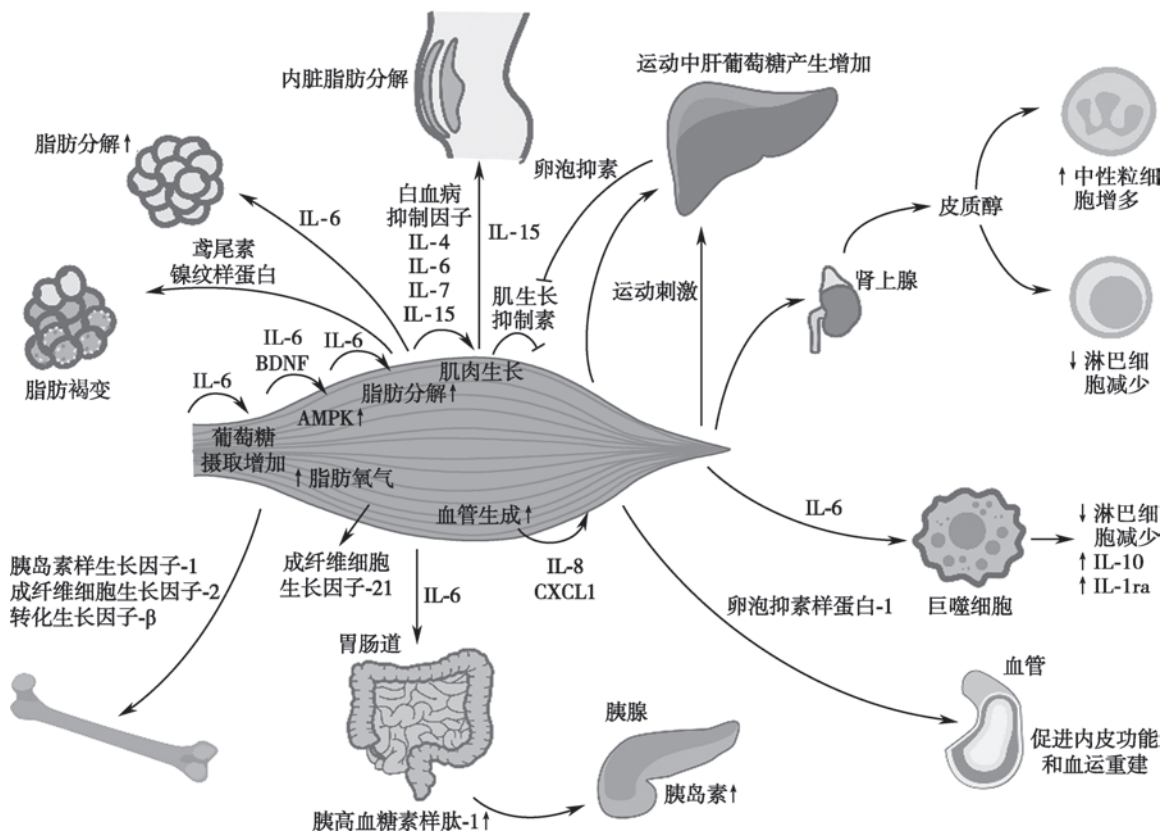


图 27-10 骨骼肌通过肌肉因子与其他器官交流信息

由肌纤维表达、产生和释放的蛋白质或多肽,通过自分泌、旁分泌或内分泌方式发挥作用。肌肉因子参与骨骼肌生长或脂质代谢等生理调节,适应运动训练。通过肌肉因子的内分泌作用,骨骼肌与脑、脂肪组织、骨骼、肝、肠道、胰腺、血管和皮肤等其他组织器官进行信息交流。目前已经发现 650 多种肌肉因子,影响认知、脂质和葡萄糖代谢、白色脂肪褐变、骨形成、内皮细胞功能、皮肤结构和肿瘤生长等生理病理过程。

白细胞介素-6(IL-6)是第一个被发现的肌肉因子。运动时血液中 IL-6 浓度以指数形式增加,与运动时间长短以及参与运动的骨骼肌量成正比,并且在 I 型肌纤维中高表达。IL-6 促进胰岛 B 细胞的增殖,刺激肠道 L 细胞分泌胰高血糖素样肽 1 (glucagon-like peptide-1, GLP-1),同时通过 AMPK 和 PI3K/Akt 信号通路增强胰岛素的分泌,提高葡萄糖的摄取和脂肪酸的氧化。与常见的 IL-6 促炎作用不同,骨骼肌分泌的 IL-6 减少 TNF 和 IL-1 等炎症因子的产生,同时诱导抗炎细胞因子(如 IL-10、IL-1 受体拮抗剂和可溶性 TNF 受体)的释放,减少全身性炎症反应。IL-6 还诱导皮质醇的产生,从而刺激中性粒细胞增多和淋巴细胞的减少。

一些肌肉因子参与骨骼肌组织的生长,包括白血病抑制因子(leukemia inhibitory factor, LIF)、IL-4、6、7 和 IL-15。肌生长抑制素(myostatin)抑制骨骼肌的生长,而运动可诱导肝释放卵泡抑素(follistatin),后者是肌生长抑制素的抑制剂。

除对炎症和骨骼肌生长的调节,肌肉因子还调节多个组织器官代谢等生理过程。脑源性神经营养因子(BDNF)和 IL-6 参与 AMPK 介导的脂肪氧化,IL-6 刺激脂肪分解,而 IL-15 特异性诱导内脏脂肪的分解。IL-8 和 CXCL1 促进血管生成。胰岛素样生长因子 1(IGF1)、成纤维细胞生长因子 2(FGF2)和转化生长因子- β (TGF- β)与骨形成有关。卵泡菌素相关蛋白 1(follistatin-related protein 1)可促进缺血血管的内皮功能和血运重建。鸢尾素(irisin)和纹线样蛋白(meteorin-like, METRNL)参与白色脂肪组织向棕色或米色脂肪组织的转变,以热量的形式消耗能量。

第五节 | 脂肪组织的生物化学

脂肪组织的主要功能是储存和动员甘油三酯。白色脂肪组织是主要的甘油三酯储存和动员的部位,而棕色脂肪组织的主要功能是氧化脂肪酸产热。脂肪组织作为内分泌器官还产生许多脂肪分泌因子,参与自身及其他器官的信息交流。热量限制具有减重和调节代谢等多种功能。

一、脂肪组织是储存和动员甘油三酯的重要组织

生理情况下,餐后吸收的脂肪和葡萄糖除部分氧化供能外,其余部分主要以脂肪形式储存于脂肪组织。饥饿时抗脂解激素胰岛素水平降低、脂解激素胰高血糖素等分泌增加,激活脂肪组织甘油三酯脂肪酶(adipose triglyceride lipase, ATGL)和激素敏感脂肪酶(hormone-sensitive lipase, HSL),将储存于脂肪组织的能量以脂肪酸和甘油的形式释放入血,是其他组织的能量来源。

二、脂肪组织具有不同的类型和代谢特征

脂肪组织由多种细胞类型组成,包括脂肪细胞、血管内皮细胞、成纤维细胞和巨噬细胞。脂肪组织分为白色和棕色两种类型。

人体的白色脂肪组织主要分布于皮下组织、网膜和肠系膜等处,其中的脂肪细胞有大而单一的脂滴、较少的线粒体和低含量的解偶联蛋白 1(UCP1),具有特征性的白色外观,在白色脂肪组织中脂解的脂肪酸主要释放到外周循环系统中。棕色脂肪组织的棕色脂肪细胞有小而多的脂滴,有大量富含铁的线粒体,并分布有丰富的毛细血管,具有特有的棕色外观。棕色脂肪组织主要存在于哺乳动物出生后和冬眠期间,以及人类的婴幼儿期间。棕色脂肪组织特异地分解脂肪释放脂肪酸进入线粒体氧化分解产生热量,这种无颤动产热可维持体温。棕色脂肪组织在新生儿的肩胛间、颈部、脊柱旁有较多的分布,在成人的椎旁交界处、颈部/腋窝区域、气管和血管以及肾周、肾上腺位置也有数量不定但

代谢活跃的棕色脂肪组织分布。尽管数量较少,人体棕色脂肪组织代谢活跃时全身能量消耗可增加40%~80%。

此外,米色脂肪细胞具有二者的混合特征,可由祖细胞分化或在寒冷刺激下由白色脂肪细胞转变而来。

三、脂肪组织及其产生的分泌因子是影响体重的关键因素

脂肪组织作为内分泌器官还产生许多脂肪分泌因子,参与自身及其他组织和器官间的信息交流。脂肪组织表达并释放许多蛋白质性质的脂肪因子(adipokine)、脂质和 microRNA 等分子,这些分子以自分泌、旁分泌或内分泌方式作用于附近或远处的其他组织器官,调节脂质和葡萄糖稳态、能量平衡、炎症和组织修复。

(一) 脂肪组织分泌多种脂肪因子调控自身和整体代谢

具备促炎作用的脂肪因子包括瘦素(leptin)、抵抗素(resistin)、趋化素(chemerin)、前粒蛋白(progranulin, PGRN)、Wnt1- 诱导的信号通路蛋白1(WNT1 inducible signaling pathway protein 1, WISP1)、视黄醇结合蛋白-4(retinol binding protein 4, RBP4)、脂肪酸结合蛋白4(fatty acid binding protein 4, FABP4)、纤溶酶原激活剂抑制剂1(plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1)、卵泡抑素样蛋白1(follistatin-like protein 1, FSTL1)、MCP-1、TNF- α 、IL-6 和 IL-1 β 等。除在能量平衡中的作用外,高水平瘦素在肥胖的个体中发挥促炎作用。抵抗素与脂连蛋白具有相似结构,却是一种促炎脂肪因子,并有抵抗胰岛素的作用。脂肪组织固有巨噬细胞、外周血单核细胞、巨噬细胞和骨髓细胞是抵抗素的主要来源,通过 NF- κ B 活化诱导 TNF- α 、IL-6、IL-12 和 MCP-1 过表达。趋化素是一种 14kDa 的趋化蛋白,在白色脂肪组织中高度表达。肥胖和代谢综合征患者的趋化素水平在全身和脂肪细胞中升高,通过与其 G 蛋白偶联受体趋化因子样受体-1(chemerin chemokine-like receptor 1, CMKLR1)结合,调节脂肪细胞分化并招募循环浆细胞样树突状细胞到内脏脂肪组织,启动先天免疫反应并导致肥胖个体脂肪组织炎症。脂肪细胞分泌的 WISP1 直接激活巨噬细胞,释放 TNF- α 和 IL-6 等促炎细胞因子。

具备抗炎作用的脂肪因子包括脂连蛋白(adiponectin)、网膜蛋白-1(omentin-1)、锌 α 2糖蛋白(zinc-alpha 2-glycoprotein, ZAG)、Secreted frizzled-related protein 5(Sfrp5)、C1q/TNF-related proteins(CTRP)s)、脂质运载蛋白-2(lipocalin-2, LCN-2)、腹腔脂肪型丝氨酸蛋白酶抑制剂(vaspin)和 IL-10 等。脂连蛋白抑制巨噬细胞促炎细胞因子 TNF- α 表达并诱导抗炎细胞因子 IL-10 表达,诱导 M1 至 M2 巨噬细胞的极化,从而减轻慢性炎症。网膜蛋白-1 可抑制氧化应激和炎症小体信号通路,减轻炎症反应。在肥胖个体的脂肪组织中脂连蛋白和网膜蛋白-1 表达降低。

脂肪组织慢性低度炎症是肥胖的标志,并导致各种代谢紊乱。脂肪组织的炎症特征是巨噬细胞浸润和由 NF- κ B、JNK 和 NLRP3 炎症小体等炎症途径的激活。从脂肪组织、肝和骨骼肌分别产生分泌的脂肪因子、肝分泌因子(hepatic factors)和肌肉因子参与了脂肪组织的慢性炎症调节。肥胖发生时,促炎脂肪分泌因子或趋化因子水平升高,抗炎脂肪分泌因子的水平降低。

脂肪细胞不仅受到自身脂肪分泌因子的调控,也受来自其他器官产生的细胞因子影响,共同调控其代谢和发育、血管生成、炎症等多个过程。脂肪组织功能和代谢的失衡,以及由此产生的脂肪分泌因子和脂代谢变化影响全身整体代谢,并参与胰岛素抵抗和代谢综合征的发生发展。

(二) 瘦素直接或间接地减少脂肪组织

瘦素是由肥胖基因编码、白色脂肪组织合成的肽激素,由 146 个氨基酸残基组成。血浆中的瘦素浓度通常与脂肪量成正比,肥胖升高瘦素水平。瘦素受体在结合瘦素后形成二聚体而活化,激活 JAK-STAT 信号通路,主要通过转录因子信号转导及转录激活蛋白 3(signal transducer and activator of transcription 3, STAT3)发挥效应。瘦素受体在神经元、肝、胰腺、心肌和血管周围组织中表达。

瘦素通过中枢间接调节脂肪组织脂质的存储(图 27-11)。瘦素通过作用于下丘脑弓状核(arcuate nucleus, ARC)的神经元的受体调节食欲和代谢。弓状核有神经肽 Y/ 刺鼠相关蛋白(neuropeptide Y/agouti-related peptide, NPY/AgRP)和阿黑皮素原(pro-opiomelanocortin, POMC)两种类型的神经元。瘦素促进神经元 POMC 基因的转录,POMC 的转录产物 α -黑色素细胞刺激素(α -MSH)结合室旁核(paraventricular

nucleus of hypothalamus, PVN) 神经元的黑皮质素受体 (melanocortin receptors, MCR), 激活神经元导致食欲抑制。NPY/AgRP 神经元产生和释放神经肽 Y 和 AgRP, 可促进食欲并减少新陈代谢和能量消耗。其中, AgRP 肽与 α -MSH 竞争性结合 MCR, 而瘦素抑制 NPY/AgRP 的合成, 进而取消 AgRP 对 MCR 的抑制作用。

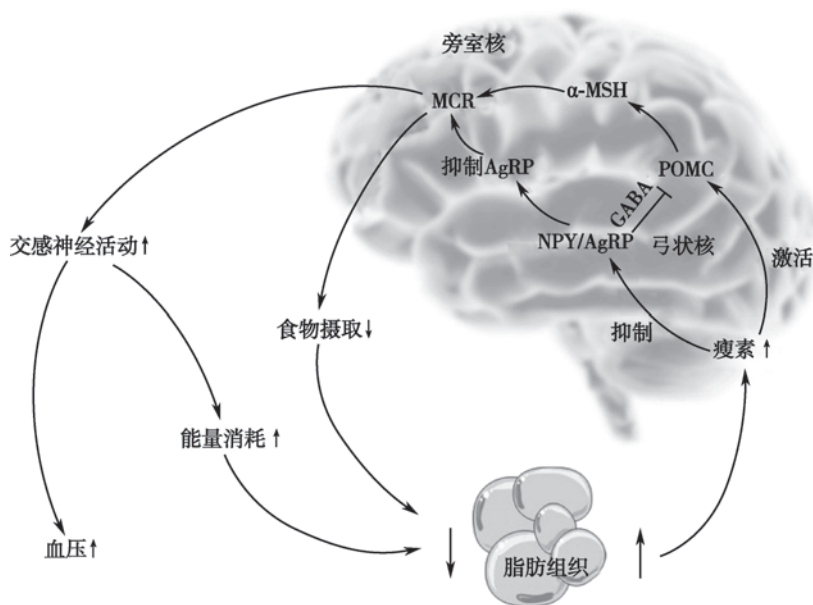


图 27-11 瘦素的作用机制

此外,瘦素还可刺激交感神经系统,增加血压、心率和产热,间接调节脂肪组织数量。例如,瘦素调节弓状核神经元,通过交感神经系统向脂肪和其他组织增加去甲肾上腺素的释放,通过 β_3 -肾上腺素受体刺激 UCP1 的转录,增加棕色和米色脂肪细胞中线粒体的合成。去甲肾上腺素激活 PKA,引发甘油三酯的分解,所产生的脂肪酸在线粒体中进行氧化,由于 UCP1 表达增加导致 ATP 生成与呼吸链电子传递解偶联,增加储备能量的消耗和产热。

瘦素也直接调节脂肪组织。脂肪组织存在瘦素受体,抑制脂肪细胞的胰岛素反应,导致胰岛素诱导的葡萄糖摄取和白色脂肪细胞脂肪生成减少。

瘦素携带着脂肪储备充足的信息,减少能量物质的摄入并增加能量的消耗,调节了脂肪组织的平衡。类似于胰岛素抵抗,肥胖也会引起瘦素抵抗。

(三) 脂连蛋白调节骨骼肌和心血管功能

脂连蛋白是脂肪细胞特异性表达的脂肪分泌因子,是分子量为 30kD 的单分子糖蛋白,以三聚体、六聚体和多聚体形式存在,其中高分子量多聚体脂连蛋白活性最强。与瘦素相反,脂连蛋白的循环水平与总脂肪量成反比,肥胖、T2D 患者的脂连蛋白血浆浓度急剧降低。脂连蛋白以高浓度存在于外周血中 (3~30 μ g/ml), 占血清总蛋白的 0.05%, 其循环浓度与胰岛素、代谢综合征、肥胖、T2D、心血管疾病负相关。

脂连蛋白具有胰岛素增敏和抗炎作用,通过结合靶细胞上的脂连蛋白受体 1 (adiponectin receptor 1, Adipo R1) 和 2 (Adipo R2) 发挥其效应。在血管内皮和平滑肌细胞中表达的 T-钙黏蛋白 (T-cadherin) 可以促进脂连蛋白与受体的结合。Adipo R1 在骨骼肌、心肌等组织和内皮细胞中表达,而 Adipo R2 主要在肝中表达。脂连蛋白与其受体结合激活骨骼肌、肝、心肌和胰腺等组织的一系列下游信号,包括肝糖异生减少、肝和骨骼肌中的脂肪酸氧化增加、骨骼肌和白色脂肪组织中的葡萄糖摄取增加以及减轻炎症等。

骨骼肌是脂连蛋白重要的作用组织之一。脂连蛋白促进骨骼肌 GLUT4 细胞膜转运定位,增加骨骼肌的葡萄糖摄取。脂连蛋白激活骨骼肌细胞 LKB1-AMPK 信号通路,增强骨骼肌对胰岛素的敏感性。脂连蛋白还可以增加胰岛素向骨骼肌的输送而增强胰岛素的作用。脂连蛋白同时通过激活骨骼肌细

胞的 AMPK 以促进脂肪酸氧化,减少肝脏和骨骼肌的脂肪沉积,增加甘油三酯在白色脂肪组织的储存。

脂连蛋白还是心血管系统关键调节者,低水平的脂连蛋白血症与不良心血管事件正相关。通过依赖于 AMPK 和非 AMPK 途径,脂连蛋白阻断多个动脉粥样硬化过程中的进展环节,可刺激血管生成以修复受损血管,抑制氧化/硝化应激、心脏肥大和间质纤维化,拮抗血栓形成,抑制心血管系统炎症,加上胰岛素增敏和代谢调控作用,发挥心血管保护作用。

四、热量限制具有减重和增加胰岛素敏感性等多种作用

热量限制(calorie restriction, CR)是指在不造成营养不良的情况下长期减少总热量摄入。热量限制导致摄入的热量小于消耗实现减重。热量限制不仅可以减重,还是目前已知的能够延缓衰老和延长寿命的策略,推迟和降低多种与老龄相关疾病(如衰老、T2D、肿瘤、心血管疾病)的发病。热量限制通过关键信号通路传递信息调节机体代谢、生物钟、激素、胃肠道菌群及炎症等。

(一) 热量限制调控基因表达和表观遗传过程

热量限制参与基因表达的调控过程。饮食限制导致大多数常量营养素的摄入减少,包括葡萄糖、特定氨基酸和蛋白质。AMPK 和哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物 1(mammalian target of rapamycin complex 1, mTORC1)可感受到葡萄糖及其分解代谢物磷酸二羟丙酮的水平降低,导致 AMPK 活性增加和 mTORC1 信号转导降低。AMPK 影响转录因子肌细胞增强因子 2(myocyte enhancer factor 2, MEF2)、过氧化物酶体增殖物激活受体 δ (peroxisome proliferator-activated receptor δ , PPAR δ) 和 PGC-1 α ,参与线粒体生物发生和脂质氧化等调节。葡萄糖和热量限制导致胰岛素和胰岛素样生长因子 1(insulin-like growth factor 1, IGF-1)信号转导降低,从而导致 PI3K/mTORC2/AKT 信号级联反应的活性降低,抑制叉头盒蛋白 O(forkhead box O, FOXO)依赖性基因转录,涉及脂质代谢、蛋白质结构保护、自噬、抗氧化应激和 DNA 修复。

热量限制还参与表观遗传调控过程。甲硫氨酸、支链氨基酸或蛋白质水平的降低同样会抑制 mTORC1 信号转导, mTORC1 受到抑制后核糖体的生物发生和蛋白质合成被下调,并且增加自噬。甲硫氨酸水平降低导致代谢物 S-腺苷甲硫氨酸(SAM)水平降低,改变 DNA 和组蛋白甲基化。AMPK 的活化也涉及沉默信息调节因子 2 相关酶 1(sirtuin 1, SIRT1)和 3(sirtuin 3, SIRT3),这些酶有蛋白质去乙酰化酶活性,通过表观遗传调节自噬、氧化应激等过程。

(二) 热量限制增加胰岛素敏感性

胰岛素诱导胰岛素敏感组织(如骨骼肌、脂肪和心肌)的葡萄糖摄取,抑制肝、肾和小肠中的葡萄糖产生,控制血糖。当胰岛素敏感组织对胰岛素的反应性降低,就会发生胰岛素抵抗。肥胖、炎症、线粒体功能障碍、高胰岛素血症、脂毒性/高脂血症、遗传因素、内质网应激和衰老参与胰岛素抵抗。热量限制通过调节激素水平、胰岛素信号通路以及慢性炎症等机制提高胰岛素敏感性。

热量限制调节激素水平。热量限制能降低循环血中胰岛素、IGF-1 和葡萄糖的水平,从而改善胰岛素的敏感性。热量限制也能减少氧自由基的生成和非酶糖基化修饰,进一步减少葡萄糖增加对蛋白质的破坏。此外,热量限制提高循环系统中脂连蛋白的水平,增强胰岛素敏感性并降低炎症引起的胰岛素抵抗。脂连蛋白受体被激活后,激活下游的代谢调节因子 AMPK,促进 NAD⁺ 补救通路的重要酶烟酰胺磷酸核糖转移酶(nicotinamide phosphoribosyltransferase, NAMPT)的表达,激活 NAD⁺ 依赖的去乙酰化酶 SIRT1,正调节 PGC-1 α 。这四种代谢调节因子的表达水平均上调共同增强了胰岛素信号。热量限制还可降低血清瘦素水平,从而抑制性腺轴、生长轴和甲状腺轴,激活肾上腺轴,增加能量消耗。

热量限制调节胰岛素受体信号通路增加胰岛素敏感性。热量限制通过增加 SIRT1 介导的 STAT3 的去乙酰化修饰,增强了骨骼肌 PI3K 信号转导效率和胰岛素作用。此外热量限制还能降低胰岛素激活的硫氧还蛋白相互作用蛋白(thioredoxin interacting protein, TXNIP)水平,加强葡萄糖利用过程,从而增加外周组织对胰岛素的敏感性。

热量限制改善炎症指标,减轻胰岛素抵抗。热量限制降低了总白细胞数目、IL-1 β 、IL-6、TNF- α 和血清 C 反应蛋白(C-reactive protein, CRP)的水平,还可以抑制肝促炎蛋白血清胎球蛋白-A 的分泌。

小 结

肝以外的重要器官、组织由于可获得的能量物质不同,特异性表达不同代谢物转运体和代谢酶,显现出鲜明的代谢特征以适应各自功能。这些器官、组织还可通过产生多种分泌因子,调节自身功能并进行器官组织间的信息交流。

脑主要利用葡萄糖作为主要的能量来源,特定情况下也可以利用酮体、乳酸、丙酮酸、谷氨酸和谷氨酰胺等作为补充。脑中存在特殊的神经递质合成与清除代谢途径,星形胶质细胞和神经元之间通过谷氨酸-谷氨酰胺循环协调谷氨酸和氮代谢,并参与谷胱甘肽的合成对抗氧化应激等损伤。糖脂代谢紊乱参与了阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发生发展。

心肌 ATP 主要由氧化磷酸化生成,并可利用多种能量物质。心肌主要利用脂肪酸和葡萄糖,其中成人心脏主要消耗脂肪酸,胎儿依赖于葡萄糖的分解,运动时可利用乳酸,在禁食等情况下心脏可利用酮体和支链氨基酸。优势效应调节心肌对葡萄糖和脂肪酸的利用比例。心力衰竭时发生代谢重编程,肌酸磷酸与 ATP 比率下降,减少脂肪酸的氧化,同时增加葡萄糖和酮体的利用。

肾利用葡萄糖和脂肪酸作为自身能量来源,其中皮层利用脂肪酸或酮体,肾单位远端部分更多地使用糖酵解生成 ATP,导致乳酸生成。肾还是糖异生的器官之一。肾重吸收部分代谢物,包括葡萄糖和氨基酸。肾参与肾素、前列腺素、激肽、促红细胞生成素的生成以及维生素 D₃ 活化,对其他器官代谢具有广泛影响。

骨骼肌可分为红色或慢肌纤维和白色或快肌纤维两种,具备不同代谢特征。骨骼肌中有多个 ATP 合成途径来供能,骨骼肌主要能量来源是肌糖原、血糖、骨骼肌的脂肪酸和脂肪组织的甘油三酯。运动能量供给受细胞外能量物质的可用性、运动强度以及持续时间影响,受到 AMP 等关键分子和激素的调节。运动可以预防肥胖和糖尿病。

脂肪组织分为白色和棕色两种类型,有不同的代谢特征,是储存和动员甘油三酯的重要组织。脂肪组织及其产生的分泌因子是影响体重的关键因素,其中瘦素抑制食欲、调控糖脂代谢控制脂肪组织重量,脂连蛋白增敏胰岛素信号并具备抗炎作用,参与骨骼肌和心血管稳态的维持。热量限制通过调控基因表达和代谢减重并增敏胰岛素信号。

?

思考题:

1. 请描述脑糖代谢的生理意义。
2. 请描述星形胶质细胞和神经元在谷氨酸代谢中的相互作用。
3. 请叙述不同状态下心肌如何调节对葡萄糖和脂肪酸利用。
4. 请叙述长时程运动期间能量供给如何变化及其调控机制。
5. 请叙述脂肪组织产生的 IL-6、瘦素以及脂连蛋白等分泌因子对自身和其他组织器官的影响。
6. 请分析瘦素在治疗肥胖的临床试验中失败的可能原因。
7. 请叙述肾的代谢特点。



思考题解题思路



本章目标测试



本章思维导图

(高国全)

名词释义

1. 5'-帽子结构(5'-cap structure):真核生物 mRNA 5'-端的特殊结构,是 7'-甲基鸟苷-5'-三磷酸通过 5'-5'方式与 mRNA 的 5'-端连接。具有保护 mRNA、调控翻译起始等多种功能。
2. CpG 岛(CpG island):基因组中长度为 300~3 000bp、GC 含量可达 60% 的区段,主要存在于基因的 5'-端启动子区。CpG 序列中的胞嘧啶(C)甲基化可导致基因转录被抑制,故 CpG 岛的未甲基化状态为基因转录所必需。
3. CRISPR/Cas 系统(CRISPR/Cas system):原核生物的一种获得性免疫或适应性免疫系统,用于抵抗存在于噬菌体或质粒的外源遗传元件的入侵。
4. DNA 变性(DNA denaturation):某些极端的理化条件(温度、pH、离子强度等)可以断裂 DNA 双链互补碱基对之间的氢键以及破坏碱基堆积力,使一条 DNA 双链解离成为两条单链。
5. DNA-蛋白质交联:DNA 分子与蛋白质以共价键的形式结合在一起,称为 DNA-蛋白质交联。
6. DNA 复制(DNA replication):亲代 DNA 作为合成模板,按照碱基配对原则合成子代分子,其化学本质是酶促脱氧核糖核苷酸的聚合反应。
7. DNA 损伤:DNA 损伤是指各种体内外因素导致的 DNA 组成与结构上的变化,主要有碱基或戊糖基的破坏、碱基错配、DNA 单链或双链断裂、DNA 链共价交联等多种表现形式。
8. DNA 损伤链间交联:DNA 损伤链间交联是指 DNA 双螺旋链中的一条链上的碱基与另一条链上的碱基以共价键的形式结合在一起。
9. DNA 损伤链内交联:DNA 双螺旋链中的同一条链内的两个碱基以共价键结合,称为 DNA 损伤链内交联。紫外线照射后形成的嘧啶二聚体就是 DNA 损伤链内交联的典型例子。
10. DNA 损伤切除修复:一种重要的 DNA 损伤的修复方式,普遍存在于各种类型的生物中。其过程主要包括,首先,由一个酶系统识别 DNA 损伤部位;其次,在损伤两侧切开 DNA 链,去除两个切口之间的一段受损的寡核苷酸;再次,在 DNA 聚合酶作用下,以另一条链为模板,合成一段新的 DNA,填补缺损区;最后,由连接酶连接,完成损伤修复。
11. DNA 印迹法(Southern blotting):又称 Southern 印迹法。将经过凝胶电泳分离的 DNA 转移到适当的膜(如硝酸纤维素膜、尼龙膜等)上的技术。可以采用毛细管作用或电泳法转移,转移到膜上的 DNA 再与标记的特异核酸探针杂交等进行分析。
12. DNA 重组(DNA recombination):指 DNA 分子内或分子间发生的遗传信息的共价重排过程。
13. G 蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor, GPCR):具有 7 个跨膜 α -螺旋,直接与异源三聚体 G 蛋白偶联结合的一类重要的细胞表面受体,依靠活化 G 蛋白转导细胞外信号,亦称七次跨膜受体。
14. G 蛋白循环(G protein cycle):在 G 蛋白偶联受体介导的信号通路中,G 蛋白在有活性和无活性状态之间的连续转换。其关键机制是受体不断促进 G 蛋白释放 GDP、结合 GTP,而使其激活;而 G 蛋白的效应分子又不断激活其 GTP 酶活性,促进 GTP 水解成为 GDP,而使其恢复到无活性状态。
15. HMG-CoA 还原酶(HMG-CoA reductase):在胆固醇生物合成过程中,催化 HMG-CoA 还原成羟甲戊酸,是细胞胆固醇合成的限速酶。
16. Hognest 盒/TATA 盒(TATA box):起始点上游多数具有的共同 TATA 序列。
17. K_m 值(K_m value):等于酶促反应速率为最大反应速率一半时的底物浓度。
18. MAPK 途径(MAPK pathway):以促分裂原活化蛋白质激酶(mitogen-activated protein kinase, MAPK)为代表的信号转导途径,其主要特点是具有 MAPK 级联反应。
19. P/O 比值(phosphate/oxygen ratio):氧化磷酸化过程中,每消耗 1/2 摩尔 O_2 所需磷酸的摩尔数,即所能合成 ATP 的摩尔数(或一对电子通过呼吸链传递给氧所生成 ATP 的分子数)。
20. piRNA:一类最早发现于生殖细胞中的长度约为 24~31nt 的小分子非编码 RNA,其作用依赖于 PIWI 蛋白。
21. RNA 编辑(RNA editing):在初级转录物上增加、删除或取代某些核苷酸而改变遗传信息的过程,可使 RNA 序列不同于所对应的基因组模板 DNA 序列。

22. RNA 复制 (RNA replication): RNA 指导的 RNA 合成。
23. RNA 干扰 (RNA interference, RNAi): 与靶基因同源的双链 RNA 诱导的特异性转录后基因沉默现象。siRNA、miRNA 均可介导 RNA 干扰。
24. RNA 剪接 (RNA splicing): 从 DNA 模板链转录出的前体 RNA 分子中除去内含子, 并将外显子连接起来而形成一个成熟的 RNA 分子的过程。
25. RNA 印迹法 (Northern blotting): 又称 Northern 印迹法。将经过凝胶电泳分离的 RNA 转移到适当的微孔膜 (如硝酸纤维素膜、尼龙膜等) 上的技术。膜上的 RNA 可再与标记的特异核酸探针杂交以分析特异性 RNA。主要用于检测目的基因的转录水平。
26. SH2 结构域 (SH2 domain): 可与某些蛋白质 (如受体酪氨酸激酶) 的磷酸化酪氨酸残基紧密结合的蛋白质结构域, 可启动信号转导通路中的多蛋白质复合物的形成。
27. $V_{\max}$ (maximum velocity): 酶被底物完全饱和时的反应速率。
28. α -螺旋 (α -helix): 是蛋白质二级结构的主要形式之一。指多肽链主链围绕中心轴呈有规律的螺旋式上升, 每 3.6 个氨基酸残基螺旋上升一圈, 螺距为 0.54nm, 每个氨基酸残基沿着螺旋的长轴上升 0.15nm。螺旋的方向为右手螺旋。氨基酸侧链 R 基团伸向螺旋外侧, 每个肽键的 N—H 和第四个肽键的羰基氧形成氢键, 氢键的方向与螺旋长轴基本平行。
29. 癌基因 (oncogene): 能导致细胞发生恶性转化和诱发癌症的基因。绝大多数癌基因是细胞内正常的原癌基因突变或表达水平异常升高转变而来, 某些病毒也携带癌基因。
30. 氨基酸代谢库 (aminoacid metabolic pool): 通过消化食物蛋白质而吸收的氨基酸 (外源性氨基酸)、体内组织蛋白质降解产生的氨基酸以及少量合成氨基酸 (内源性氨基酸) 混合在一起, 分布于体内各处参与代谢, 称为氨基酸代谢库。
31. 巴斯德效应 (Pasteur effect): 糖有氧化抑制无氧氧化的现象。有氧时肌组织通过此效应实现产能最大化。
32. 半不连续复制 (semi-discontinuous replication): 前导链连续复制而后随链不连续复制的方式, 这种复制方式叫半不连续复制。
33. 报告基因 (reporter gene): 又称报道基因。一种标记基因。在细胞中表达后不产生对毒物或药物的抗性, 而是产生容易被检测的荧光等信号, 用以指示与其融合的调控序列或元件 (如启动子) 的活性。常用的报告基因有荧光素酶基因、绿色荧光蛋白基因、 β -葡萄糖苷酶基因等。
34. 比较基因组学 (comparative genomics): 在基因组图谱和序列的基础上, 通过与已知基因和基因组结构的比较来了解基因的功能、表达机制和物种进化的学科领域。
35. 必需脂肪酸 (essential fatty acid): 人体自身不能合成、必须由食物提供的脂肪酸。
36. 编码链 (coding strand): 相对应模板链的另一股单链。
37. 表达序列标签 (expressed sequence tag): 是指从不同组织构建的 cDNA 文库中, 随机挑选不同的克隆, 进行克隆部分测序所产生的 cDNA 序列, 在新基因资源中扩展最为迅速。在人类 EST 数据库中, 应用同源比较, 识别和拼接与已知基因高度同源的人类新基因。
38. 表达载体 (expression vector): 用来在宿主细胞中表达外源基因, 具有调控表达克隆基因所需的转录和翻译信号的载体。
39. 丙氨酸 - 葡萄糖循环 (alanine glucose cycle): 骨骼肌主要以丙酮酸作为氨基受体, 经转氨基作用生成丙氨酸, 丙氨酸进入血液后被运往肝。在肝中, 丙氨酸通过联合脱氨基作用生成丙酮酸, 并释放氨。氨用于合成尿素, 丙酮酸经糖异生途径生成葡萄糖。葡萄糖经血液运往肌肉, 沿糖酵解转变成丙酮酸, 后者再接受氨基生成丙氨酸。丙氨酸和葡萄糖周而复始的转变, 完成骨骼肌和肝之间氨的转运, 这一途径称为丙氨酸 - 葡萄糖循环。
40. 卟啉症 (porphyria): 是由于血红素生物合成途径中的酶活性缺乏, 引起卟啉或其中间代谢物浓度异常升高, 并在组织中蓄积, 造成细胞损伤而引起的一类代谢性疾病, 有先天性和后天性两大类。
41. 补救合成途径 (salvage pathway): 利用生物分子分解途径的中间代谢产物如游离的嘌呤、嘧啶或核苷等经过简单的反应合成核苷酸的过程。是从头合成途径的补充。
42. 操纵子 (operon): 每一转录区段可视为一个转录单位, 包括了若干个基因的编码区及其调控序列。
43. 插入序列 (insertion sequence, IS): 是指能在基因 (组) 内部或基因 (组) 间改变自身位置的一段 DNA 序列。
44. 长非编码 RNA (long non-coding RNA, lncRNA): 一类转录本长度超过 200 个核苷酸的 RNA 分子, 不直接参与基因编码和蛋白质合成, 但是可在表观遗传水平、转录水平和转录后水平调控基因的表达。
45. 长散在核元件 (long interspersed nuclear elements, LINEs): 以散在方式分布于基因组中的较长的重复序列, 重复序列长度约为 6 000~7 000bp, 常具有转座活性, 又称为长散在重复序列 (long interspersed repeat sequence)。

46. 超螺旋结构 (superhelix 或 supercoil): 双螺旋 DNA 通过弯曲、盘绕等进一步折叠所形成的一种 DNA 三级结构。DNA 超螺旋有两种: 当 DNA 分子沿轴扭转的方向与通常双螺旋的方向相反时, 造成双螺旋的欠旋而形成负超螺旋; 反之则为正超螺旋。在生物体内, DNA 一般呈现负超螺旋构象。
47. 沉默子 (silencer): 可抑制基因转录的特定 DNA 序列, 当其结合一些反式作用因子时对基因的转录起阻遏作用, 使基因沉默。
48. 重组 DNA 技术 (recombinant DNA technology): 指通过体外操作将不同来源的两个或两个以上 DNA 分子重新组合, 并在适当细胞中扩增形成新的功能分子的技术。
49. 初级胆汁酸 (primary bile acids): 由肝细胞以胆固醇为原料合成的胆汁酸及其与甘氨酸或牛磺酸的结合产物。包括胆酸、鹅脱氧胆酸、甘氨酸胆酸、牛磺胆酸、甘氨酸鹅脱氧胆酸和牛磺鹅脱氧胆酸。
50. 次级胆汁酸 (secondary bile acids): 初级胆汁酸经肠菌作用产生的胆汁酸及其结合产物, 包括脱氧胆酸、石胆酸、甘氨酸脱氧胆酸、牛磺脱氧胆酸、熊去氧胆酸等。
51. 从头合成途径 (de novo pathway): 利用简单单体分子合成如核苷酸一类生物分子的完整代谢途径。
52. 促红细胞生成素 (erythropoietin, EPO): 在肾和肝等组织产生的一种分子量为 34kDa 的糖蛋白细胞因子。能刺激骨髓中红细胞的产生。
53. 代谢 (metabolism): 即新陈代谢, 是机体内所有的化学反应, 是生命活动的物质基础。代谢主要包括物质消化、吸收、合成、分解、转化, 能量的生成与利用等, 以及将自身原有组成转变为废物排出到环境中的不断更新的过程。
54. 代谢库 (metabolic pool): 也称代谢池, 人体内的代谢物质在进行中间代谢时, 机体不分彼此, 无论自身合成的内源性物质和食物中摄取的外源性物质, 均组成共同的代谢池, 根据机体的营养状态和需要, 这些物质不分彼此, 均可进入各种代谢途径进行代谢。
55. 代谢综合征 (metabolic syndrome): 一组以肥胖、高血糖 (糖调节受损或糖尿病)、高血压以及血脂异常 [高 TG (甘油三酯) 血症和/或低 HDL-C (高密度脂蛋白胆固醇) 血症] 集结发病的临床综合征, 特点是相互联系的代谢危险因素在同一个体的组合。
56. 代谢组学 (metabonomics): 测定一个生物 / 细胞中所有的中间代谢物 (小分子) 组成, 描绘其动态变化规律, 建立系统代谢图谱, 并确定这些变化与生物过程联系的学科领域。
57. 单纯酶 (simple enzyme): 水解后仅有蛋白质的酶称为单纯酶。
58. 单分子实时测序 (single molecule real time sequencing, SMRT): 基于边合成边测序策略的一种高通量单分子测序技术。以零模波导孔金属片为载体进行测序反应。合成反应局限在纳米小孔的底部, 检测配对合成的脱氧核苷酸发出的荧光信号, 依据 4 种不同荧光标记信号读出 DNA 模板序列。无须进行 PCR 扩增而直接读取目标序列, 具有高通量、快速度、长读长、低成本、假阳性率低等多种优点。
59. 单核苷酸多态性 (single nucleotide polymorphism, SNP): 是在基因组中由于单个核苷酸改变 (颠换 / 置换) 而引起的多态性。SNPs 在基因组中广泛分布, 平均每 300bp 就有 1 个 SNPs, 人类基因组大约 90% 的多态性是以 SNPs 形式出现, 因此它被认为是第三代遗传标志。
60. 单链构象多态性 (single-strand conformation polymorphism, SSCP): 在非变性条件下, 单链 DNA 分子内碱基之间存在相互作用, 形成一定的空间构象。DNA 分子中的特定碱基发生变异可导致空间构象的改变。SSCP 常与 PCR 联用, 检测基因突变。
61. 单顺反子 (monocistron): 真核生物一个结构基因转录生成一条 mRNA, 编码一条多肽链的初级转录物。
62. 单体酶 (monomeric enzyme): 由一条多肽链组成的酶称为单体酶。
63. 单细胞测序 (single cell sequencing): 利用微量基因组扩增和高通量测序技术, 在单个细胞水平上对基因序列、结构及表达状态进行分析的技术。技术流程包括: 单个细胞的分离、基因组的提取、全基因组或转录组扩增、测序文库的构建及测序。能够以高分辨率显示单个细胞的基因组结构和基因表达差异信息, 在单细胞尺度研究个体细胞、相关环境细胞及其相互作用的机制。可以应用于细胞类型鉴定、细胞分化及组织发育轨迹分析、基因表达调控机制研究等。
64. 胆固醇逆向转运 (reverse cholesterol transport, RCT): 新生 HDL 从肝外组织细胞获取胆固醇并在血浆 LCAT、apo A、apo D 及 CETP 和 PTP 共同作用下, 胆固醇被酯化、转移至内核和与 VLDL 甘油三酯交换, 新生双脂层盘状 HDL 逐步膨胀为单脂层球状 HDL, 颗粒逐步增大、密度逐渐减小, 形成 HDL₃, 最终转变为成熟的富含胆固醇的 HDL₂。VLDL 在转变为 LDL 后, 与成熟 HDL 一起经血液运输至肝, 与肝细胞膜表面 HDL 受体、LDL 受体结合, 被肝细胞摄取降解, 其中的胆固醇酯可被分解转化成胆汁酸排出体外, 这种将肝外组织多余胆固醇运输至肝分解转化排出体外的过程就是胆固醇逆向转运途径。
65. 胆汁酸的肠肝循环 (enterohepatic circulation of bile acid): 在肝细胞合成的初级胆汁酸, 随胆汁进入肠道并转变为次级胆汁酸。肠道中约 95% 胆汁酸可经门静脉被重吸收入肝, 并与肝新合成的胆汁酸一起再次被排入肠道, 构成胆

汁酸的肠肝循环。

66. 蛋白聚糖 (proteoglycan): 以聚糖含量为主, 由糖胺聚糖共价连接于不同核心蛋白形成的糖复合物。
67. 蛋白质靶向输送 (protein targeting): 蛋白质合成后在细胞内被定向输送到其发挥作用部位的过程, 也称蛋白质分拣 (protein sorting)。
68. 蛋白质变性 (protein denaturation): 在某些物理和化学因素作用下, 蛋白质的特定的空间构象被破坏, 从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失, 称为蛋白质的变性。一般认为蛋白质的变性主要发生二硫键和非共价键的破坏, 不涉及一级结构中氨基酸序列的改变。
69. 蛋白质-蛋白质相互作用 (protein-protein interaction, PPI): 是指两个或两个以上的蛋白质分子通过非共价键相互作用并发挥功能的过程。
70. 蛋白质的腐败作用 (putrefaction): 在消化过程中, 有一小部分蛋白质未被消化或虽经消化、但未被吸收, 肠道细菌对这部分蛋白质及其消化产物进一步代谢, 称为腐败作用。
71. 蛋白质的三级结构 (tertiary structure): 是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置, 也就是整条肽链所有原子在三维空间的排布位置。
72. 蛋白质等电点 (protein isoelectric point, pI): 在某一 pH 的溶液中, 蛋白质解离成阳离子和阴离子的趋势或程度相等, 成为兼性离子, 呈电中性, 此时溶液的 pH 称为该蛋白质的等电点。
73. 蛋白质激酶 (protein kinase): 将 ATP 或其他核苷三磷酸的 γ -磷酸基转移给靶蛋白质的 Ser、Thr、Tyr、Asp 或 His 的侧链的一类酶。可以调节被磷酸化的蛋白质分子的功能。
74. 蛋白质相互作用结构域 (protein interaction domain): 蛋白质分子中能识别并结合其他蛋白质分子的一段特定氨基酸序列。其结合位点可通过蛋白质磷酸化而产生, 也可以是具有特定氨基酸序列的肽段。
75. 蛋白质组 (proteome): 一个基因组所表达的全部蛋白质的总和, 或在一定条件下, 存在于一个体系 (包括细胞、亚细胞器、体液等) 中的所有蛋白质。
76. 蛋白质组学 (proteomics): 阐明机体在细胞中表达的全部蛋白质的组成、定位、结构、表达模式及功能模式的学科领域。包括鉴定蛋白质的表达、存在方式 (修饰形式) 或部位、结构、功能和相互作用等。
77. 氮平衡 (nitrogen balance): 是指每日氮的摄入量与排出量之间的代谢状态, 反映体内氮的“收支”平衡状况。人体氮平衡有三种情况, 即氮的总平衡、氮的正平衡及氮的负平衡。
78. 低密度脂蛋白受体 (LDL receptor): 广泛分布于体内各组织细胞表面, 能特异地识别和结合 LDL, 主要生理功能是摄取降解 LDL 并参与维持细胞内胆固醇平衡。
79. 底物水平磷酸化 (substrate level phosphorylation): ADP 或其他核苷二磷酸的磷酸化作用, 与高能化合物的高能键水解直接相偶联的产能方式。
80. 第二信使 (second messenger): 细胞内受配体与受体结合后激活的可扩散、并调节信号转导蛋白活性的小分子或离子, 又称细胞内小分子信使。如钙离子、环腺苷酸 (cAMP)、环鸟苷酸 (cGMP)、环鸟苷一磷酸一腺苷一磷酸 (cGAMP)、环腺苷二磷酸核糖、甘油二酯 (diglyceride, DAG)、肌醇-1,4,5-三磷酸 (inositol triphosphate, IP₃)、花生四烯酸、神经酰胺、一氧化氮和一氧化碳等。
81. 电泳 (electrophoresis): 依据分子或颗粒所带的电荷、形状和大小等不同, 因而在电场介质中移动的速度不同, 从而达到将蛋白质、核酸或其他带电的颗粒混合物进行分离的技术。
82. 电泳迁移率变动分析 (electrophoretic mobility shift assay, EMSA): 又称凝胶阻滞分析 (gel retardation assay)、凝胶移位结合分析 (gel-shift binding assay) 或 DNA 结合分析 (DNA binding assay)。一种利用电泳迁移率的变化来分析核酸片段和蛋白质相互作用的技术。当特定的核酸序列与某种蛋白质特异性结合后, 它在电泳带中的位置就发生了变化, 由此可以分析核酸同蛋白质间的相互作用。最初用于研究转录因子与启动子相互作用, 也可应用蛋白质-DNA、蛋白质-RNA 相互作用研究。
83. 电子克隆 (in silico cloning): 人们通过已获得的序列与数据库中核酸序列及蛋白质序列进行同源性比较, 或对数据库中不同物种间的序列比较分析、拼接, 预测新的全长基因等, 进而通过实验证实, 从组织细胞中克隆该基因, 即电子克隆。
84. 调控性非编码 RNA: 具有调控基因表达作用的非编码 RNA, 主要包括长链非编码 RNA (lncRNA)、微 RNA (miRNA)、干扰小 RNA (siRNA)、与 Piwi 蛋白相互作用的 RNA (piRNA)、环状 RNA (circRNA) 等, 它们在细胞中的含量往往随外界环境和细胞性状发生改变。
85. 定位克隆 (positional cloning): 仅根据疾病基因在染色体上的大体位置, 鉴定克隆疾病相关基因, 称之为定位克隆。
86. 定向克隆 (directed cloning): 使目的基因按特定方向插入载体的克隆方法称为定向克隆。

87. 端粒(telomere):真核生物染色体线性 DNA 的末端有一特殊的膨大成粒状的结构,因而得名。端粒结构的共同特点是富含 T-G 短序列的多次重复。
88. 端粒酶(telomerase):端粒酶有三部分组成,约 150nt 的端粒酶 RNA(human telomerase RNA, hTR)、端粒酶协同蛋白 1(human telomerase associated protein 1, hTP1)和端粒酶逆转录酶(human telomerase reverse transcriptase, hTERT)。该酶兼有提供 RNA 模板和催化逆转录的功能。
89. 短串联重复序列(short tandem repeat, STR):正常人群中有一类约 2~6bp 的较短核心序列,常以 10~50 次重复串联的方式存在于相应结构基因的侧翼区或非编码区,被称为短串联重复序列。STR 是 RFLP 之后的第二代遗传标记,可有效地进行生物个体认定,用于亲缘关系鉴定、法医物证等。
90. 短散在核元件(short interspersed nuclear elements, SINEs):以散在方式分布于基因组中的较短的重复序列,重复序列平均长度约为 70~300bp,与平均长度约为 1 000bp 的单拷贝序列间隔排列,拷贝数可达数十万。又称为短散在重复序列(short interspersed repeat sequence)。
91. 断裂基因(split gene 或 interrupted gene):由若干个编码区(外显子)和非编码区(内含子)互相间隔开但又连续镶嵌而成,去除非编码区再连接后,可翻译出一条完整多肽链,该基因又被称为割裂基因。
92. 多功能酶(multifunctional enzyme):在一条肽链上同时具有多种不同的催化功能及/或结合功能的酶称为多功能酶或串联酶(tandem enzyme)。
93. 多聚(A)尾[poly(A)-tail]:真核生物 mRNA3'-端的一段几十个到几百个腺苷酸残基。具有保护 mRNA、调控翻译起始等多种功能。
94. 多聚核糖体(polyribosome 或 polysome):蛋白质合成过程中,多个核糖体结合在同一条 mRNA 链上所形成的聚合物。这些核糖体依次结合起始密码子并沿 mRNA 的 5'→3' 方向移动,共同进行同一条肽链的合成,使肽链合成以高速度、高效率进行。
95. 多酶复合物(multienzyme complex):几种具有不同催化功能的酶可彼此聚合形成多酶复合物或称多酶体系(multienzyme system)。
96. 多顺反子(polycistron):携带了几条多肽链的编码信息,受同一个控制区调控的 mRNA 分子,多见于原核生物。一个多顺反子通常包括数个功能上有关联的基因,它们串联排列,共同构成编码区,共用一个启动子和一个转录终止信号序列,几个编码基因在转录合成时仅产生一条 mRNA 长链,为几种不同的蛋白质编码。
97. 翻译(translation):在多种因子辅助下,核糖体与 mRNA 模板结合,tRNA 识别模板 mRNA 序列中的密码子及转运相应氨基酸,进而按照模板 mRNA 信息合成蛋白质肽链的过程。
98. 翻译后加工(post-translational processing):新生肽链转变成成为有特定空间构象和生物学功能的蛋白质的过程,包括肽链的折叠和二硫键的形成、肽链的剪切、肽链中某些氨基酸残基侧链的修饰、肽链聚合及连接辅基等。
99. 反式作用因子(trans acting factor):起反式作用的调控元件。有些调节序列远离被调控的编码序列,通过其产物(mRNA 或蛋白质)间接调节基因的表达。这种调节基因产物又称为调节因子,它们不仅能对处于同一条 DNA 链上的结构基因的表达进行调控,而且还能对不在一条 DNA 链上的结构基因的表达起到同样的作用。因此,这些分子被称为反式作用因子。反式作用因子以特定的方式识别和结合在顺式作用元件上,实施精确的基因表达调控。
100. 反向重复序列(inverted repeat sequence):由两个相同顺序的互补拷贝在同一 DNA 链上反向排列而成,反向重复的单位长度约为 300bp 或略短,其总长度约占人基因组的 5%,多数是散在,而非群集于基因组中。
101. 反义 RNA(antisense RNA):与特定 mRNA 互补的单链 RNA 分子,通过与 mRNA 杂交阻断 30S 小亚基对起始密码子的识别及与 SD 序列的结合,抑制翻译起始。
102. 非蛋白质氮(non-protein nitrogen, NPN):血液中除蛋白质外其他含氮化合物中的氮总量,这些化合物主要有尿素、肌酸、肌酸酐、尿酸、胆红素和氨等。
103. 非加工假基因(non-processed pseudogene):在基因复制时基因组 DNA 重复或染色体发生交叉互换过程产生的假基因,是基因组进化过程中功能基因发生突变产生的失活产物。常位于相同基因有功能拷贝附近,与其具有类似的结构,含有内含子。
104. 分化加工(differential RNA processing):基因的编码序列经过转录后加工,是可有多种用途分化的。
105. 分子伴侣(molecular chaperone):与部分折叠或错误折叠的肽链以非共价形式特异结合,促使其正确折叠或提供折叠微环境的一类辅助性蛋白质,在生物界广泛存在。目前研究得较为清楚的是热激蛋白 70(heat shock protein 70, Hsp70)家族和伴侣蛋白(chaperonin)。
106. 分子病(molecular disease):由于基因上 DNA 分子的缺陷,致使细胞内 RNA 及蛋白质合成出现异常、结构与功能随之发生变异的疾病。DNA 分子的此种异常,有些可随个体繁殖而传给后代。例如镰状细胞贫血。
107. 分子医学(molecular medicine):就是从分子水平阐述疾病状态下基因组、基因、基因表达(转录与翻译)及其调控规

律等,发展现代高效预测、预防、诊断和治疗手段。

108. 复合糖类 (complex carbohydrate): 糖基分子与蛋白质或脂以共价键连接而形成的化合物,即糖蛋白、蛋白聚糖、肽聚糖、糖脂及脂多糖等含有糖类的复合生物大分子的统称。
109. 复制叉 (replication fork): 正在进行复制的双链 DNA 分子所形成的 Y 形区域,即模板 DNA 形成 2 个延伸方向相反的开链区。
110. 复制基因 (replicator): 指 DNA 复制起始所必需的全部 DNA 序列。
111. 复制许可因子 (replication licensing factor, RLF): 真核细胞复制基因的选择出现于 G1 期,在这一阶段,基因组的每个复制基因位点均组装前复制复合物 (pre-replicative complex, pre-RC), pre-RC 即复制许可因子。
112. 复制子 (replicon): 指从一个 DNA 复制起点起始的 DNA 复制区域称为。复制子是含有一个复制起点的独立完成复制的功能单位。
113. 甘油酸-2,3-二磷酸支路 (2,3-bisphosphoglycerate shunt): 红细胞糖酵解途径中,在甘油酸-1,3-二磷酸处形成分支,生成中间产物甘油酸-2,3-二磷酸,再转变为甘油酸-3-磷酸而返回糖酵解的过程。红细胞内此支路占糖酵解的 15%~50%,主要生理功能是甘油酸-2,3-二磷酸调节血红蛋白运氧。
114. 干扰小 RNA (small interfering RNA, siRNA): 受内源或外源双链 RNA 诱导后,细胞内产生的一类双链 RNA。在特定情况下通过一定酶切机制,这些 RNA 可转变为具有特定长度 (21~23 个碱基) 和特定序列的小片段 RNA。siRNA 参与 RISC 组成,与特异的靶 mRNA 完全互补结合,导致靶 mRNA 降解,阻断翻译过程。
115. 冈崎片段 (Okazaki fragment): 指沿着后随链的模板链合成的新 DNA 片段,真核生物的冈崎片段长度约 100~200 核苷酸,而原核生物约 1 000~2 000 核苷酸。
116. 高氨血症 (hyperammonemia): 当某种原因,例如肝功能严重损伤或尿素合成相关酶遗传性缺陷时,都可导致尿素合成发生障碍,血氨浓度升高,称高氨血症。
117. 高度重复序列 (highly repetitive sequence): 真核基因组中存在的有数千到几百万个拷贝的 DNA 重复序列。这些重复序列的长度为 5~500bp,不编码蛋白质或 RNA。
118. 高通量测序 (high-throughput sequencing): 可同时对数十万至数百万 DNA 分子进行序列测定,实现对物种和个体全基因组和转录组组的微量、快速和低成本化的 DNA 测序技术。其共同特点是采用大规模矩阵结构的微阵列分析技术,在一次反应中同时分析多个 DNA 片段,因而可快速获得所有序列,再经生物信息学整合分析,得出个体的基因组序列。
119. 功能基因组学 (functional genomics): 主要研究内容包括基因组的表达、基因组功能注释、基因组表达调控网络及机制等。它同时对多个表达基因或蛋白质进行研究,使得生物学研究从以往的单一基因或单一蛋白质分子研究转向多个基因或蛋白质的系统研究。
120. 谷氨酸-谷氨酰胺循环 (glutamate-glutamine cycle): 神经元释放谷氨酸完成神经信号传递后,星形胶质细胞通过 EAAT 摄取谷氨酸并生成谷氨酰胺,然后星形胶质细胞释放的谷氨酰胺被神经元重新摄取的过程,循环参与神经元谷氨酸代谢库的再生。
121. 寡聚酶 (oligomeric enzyme): 由多个相同或不同的亚基以非共价键连接组成的酶称为寡聚酶。
122. 关键酶 (key enzymes): 在代谢过程中具有调节作用的酶,并影响代谢途径整体的反应速率和方向。
123. 还原当量 (reducing equivalent): 衡量物质的还原能力,通常将 1 摩尔的氢原子 (含 1 个质子和 1 个电子) 称为 1 个还原当量。
124. 罕见变异 (rare variant) 通常是指频率在 1/1 000 以下,新发或者存在于人口中某些特定族群的变异,这些变异是单基因疾病的原因。可以通过家系连锁分析或外显子测序等发现。
125. 核苷 (nucleoside): 由碱基和五碳糖 (核糖或脱氧核糖) 连接而成,即嘌呤的 N-9 或嘧啶的 N-1 原子与核糖或脱氧核糖 C-1' 通过 β 糖苷键连接而成的化合物,包括核糖核苷和脱氧核糖核苷两种。
126. 核苷酸 (nucleotide): 核苷的磷酸酯,是构成核酸的基本单位。根据连接部位不同,有 2'-核苷酸 (核苷 2'-磷酸)、3'-核苷酸 (核苷 3'-磷酸)、5'-核苷酸 (核苷 5'-磷酸) 三种。体内通常是 5'-核苷酸。
127. 核酶 (ribozyme): 具有催化功能的 RNA 分子。它的发现打破了酶都是蛋白质的传统观念。
128. 核仁小 RNA (small nucleolar RNA, snoRNA): snoRNA 定位于核仁,主要参与 rRNA 的加工。rRNA 的核糖 C-2' 的甲基化过程和假尿嘧啶化修饰都需要 snoRNA 的参与。
129. 核仁小核糖核蛋白 (small nucleolar RNA, snoRNA): 核仁小 RNA 与相关蛋白质构成的复合体,参与前体 rRNA 的加工、某些 RNA 的甲基化修饰和 tRNA 的稀有碱基修饰等过程。

130. 核酸 (nucleic acid): 由核苷酸或脱氧核苷酸通过 3',5'- 磷酸二酯键连接而成的生物大分子,有核糖核苷酸 (RNA) 和脱氧核糖核苷酸 (DNA) 两种。
131. 核酸的二级结构 (nucleic acid secondary structure): 核酸分子的空间构象,指多聚核苷酸链中碱基对之间的相互作用。
132. 核酸的一级结构 (nucleic acid primary structure): 构成核酸的核苷酸或脱氧核苷酸从 5'- 端到 3'- 端的排列顺序,也就是碱基的排列顺序。
133. 核酸分子杂交 (nucleic acid hybridization): 如果将不同种类的 DNA 单链或 RNA 单链混合在同一溶液中,只要这两种核酸单链之间存在着一定程度的碱基互补关系,它们就有可能形成杂化双链。这种双链可以在两条不同的 DNA 单链之间形成,也可以在两条 RNA 单链之间形成,甚至还可以在一条 DNA 单链和一条 RNA 单链之间形成。这种现象称为核酸分子杂交。核酸分子杂交是一项被广泛地应用在分子生物学和医学中的技术,Southern 印迹、Northern 印迹、斑点印迹、原位杂交、PCR 扩增、基因芯片等核酸检测方法都利用了核酸分子杂交的原理。
134. 核酸杂交 (nucleic acid hybridization): 两条核酸单链通过互补碱基对形成核酸双链的过程。有 DNA-DNA、DNA-RNA、RNA-RNA 三种杂交类型。
135. 核糖核酸 (ribonucleic acid, RNA): 是核酸的一类,是 DNA 的转录产物。由 4 种主要的核苷酸 (AMP, GMP, CMP 和 UMP) 通过 3',5'- 磷酸二酯键连接聚合而成的生物大分子。不同种类的 RNA 链长度不同,行使不同的生物功能。
136. 核糖体 RNA (ribosomal RNA, rRNA): 核糖体中的 RNA。真核生物通常有分子量为 28S、18S、5.8S 和 5S 四种;原核生物则有 23S、16S 和 5S 三种。
137. 核小 RNA (small nuclear RNA, snRNA): 细胞核内的短片段 RNA,长度 100~215 个核苷酸,研究较多的为 7 类,由于含 U 丰富,故编号为 U1~U7。其中 U3 存在于核仁中,其他 6 种存在于非核仁区的核液里。U3 snRNA 与核仁内 28S rRNA 的成熟有关。U7 与组蛋白前体 mRNA 的茎环结构的加工有关。其他 5 种小核 RNA 是真核生物转录后加工过程中 RNA 剪接体 (spliceosome) 的主要成分,参与前体 mRNA 的加工过程。
138. 核小核糖核蛋白 (small nuclear ribonucleoprotein, snRNP): 由核小 RNA 与一些蛋白质构成的复合体,参与 RNA 剪接等重要生物学过程。比如 5 种核小核糖核蛋白是剪接体的主要组成部分;U7 snRNP 则参与组蛋白前体 mRNA 的茎环结构的加工。
139. 核小体 (nucleosome): 由约 200bp 的 DNA 区段和多个组蛋白组成的复合体,是染色质基本组成单位。其中 146bp 的 DNA 区段与八聚体 (H2A、H2B、H3 和 H4 各两分子) 的组蛋白组成核小体核心颗粒,核心颗粒之间通过一个组蛋白 H1 分子以及 0~50bp 的 DNA 连接区彼此相连,构成真核染色质重复的串珠状结构。
140. 核心酶 (core enzyme): 不含 σ 因子的原核 RNA 聚合酶,由 $\alpha_2\beta\beta'\omega$ 五个亚基组成。核心酶能够催化 NTP 按模板的指引合成 RNA。
141. 后随链 (lagging strand): 因为复制方向与解链方向相反,不能连续延长,只能随着模板链的解开,逐段地从 5'→3' 生成引物并复制子链。模板被打开一段,起始合成一段子链;再打开一段,再起始合成另一段子链,这一不连续复制的链称为后随链。
142. 呼吸链 (respiratory chain): 又称电子传递链 (electron transfer chain),指线粒体内膜中按一定顺序排列的一系列具有电子传递功能的酶复合体,形成一个传递电子 / 氢的体系,可通过连续的氧化还原反应将电子最终传递给氧生成水,并释放能量。
143. 化学降解法 (chemical degradation method): 又称 DNA 化学测序法 (chemical method of DNA sequencing)、碱基特异性裂解法 (base-specific cleavage method)、马克萨姆 - 吉尔伯特法 (Maxam-Gilbert method)。马克萨姆 (Maxam A) 和吉尔伯特 (Gilbert W) 于 1977 年发明的 DNA 碱基序列测定方法。将放射性标记的单链 DNA 用几组专一性化学试剂进行碱基修饰,在修饰部位随机断裂 DNA 链,凝胶电泳分离、放射自显影显示 DNA 片段的电泳区带,直接读出核苷酸序列。此法也适用于 RNA 的测序。
144. 化学渗透假说 (chemiosmotic hypothesis): 线粒体呼吸链进行电子传递时,通过呼吸链复合体 I、III、IV 将基质侧的质子泵至线粒体内外膜之间的膜间腔,形成跨内膜的质子电化学梯度 (质子浓度和跨膜电位差) 而储存能量,当质子顺浓度梯度回流至基质时促进 ATP 合酶利用 ADP 合成 ATP。
145. 环状 RNA (circular RNA, circRNA): circRNA 分子呈封闭环状结构,没有 5'- 端和 3'- 端,因此不受 RNA 外切酶的影响,表达更稳定,不易降解。
146. 黄疸 (jaundice): 血浆胆红素高于正常水平时扩散进入组织造成黄染的体征。
147. 活化能 (activation energy): 是指在一定温度下,1mol 反应物从基态转变成过渡态所需要的自由能。
148. 活性染色质 (active chromatin): 相对松弛、具有转录活性的染色质。当基因被激活时,可观察到染色质相应区域发生某些结构和性质变化,使其易于被转录因子等识别结合,起始转录。
149. 肌肉因子 (myokines): 肌肉因子是由肌纤维表达、产生和释放的蛋白质分子,通过自分泌、旁分泌或内分泌方式发挥作用。

150. 基因 (gene): 一段含有特定遗传信息的核苷酸序列 (大多数生物中是 DNA 序列, 少数是 RNA 序列), 能够编码蛋白质或 RNA 等具有特定功能产物、负载遗传信息的基本单位。
151. 基因表达 (gene expression): 基因转录及翻译的过程, 也是基因所携带的遗传信息表现为表型的过程。在一定调节机制控制下, 大多数基因经历转录和翻译过程, 产生具有特异生物学功能的蛋白质分子, 赋予细胞或个体一定的功能或形态表型。但并非所有基因表达过程都产生蛋白质, rRNA、tRNA 编码基因转录产生 RNA 的过程也属于基因表达。
152. 基因表达调控 (regulation of gene expression): 细胞或生物体在接受内、外环境信号刺激时或适应环境变化的过程中, 在基因表达水平上作出应答的分子机制。
153. 基因超家族 (gene superfamily): 一些 DNA 序列相似, 但功能不一定相关的若干个单拷贝基因或若干组基因家族总称。
154. 基因定位 (gene location) 是基因分离和克隆的基础, 目的是确定基因在染色体的位置以及基因在染色体上的线性排列顺序和距离。
155. 基因家族 (gene family): 基因组中存在的许多来源于同一个祖先, 结构和功能相似的一组基因。同一家族的这些基因的外显子具有相关性, 可在基因组内集中或分散分布。
156. 基因芯片 (gene chip): 又称 DNA 微阵列 (DNA microarray)。固定有寡核苷酸、基因组 DNA 或 cDNA 等生物分子的芯片。高密度的 DNA 阵列在有限面积中可固定数万个不同序列的寡核苷酸探针, 基于核酸分子杂交原理, 可对样品的基因表达谱进行快速定性和定量分析。
157. 基因修正 (gene correction): 对患者体内致病基因的突变碱基直接进行纠正的方法。
158. 基因增强 (gene augmentation): 不删除缺陷基因, 而将正常基因导入细胞内, 表达出功能正常的蛋白质, 补偿缺陷基因功能, 为目前临床上使用的主要基因治疗策略。
159. 基因诊断 (gene diagnosis): 是针对 DNA 和 RNA, 通过检测内源性基因结构、功能以及表达是否正常, 是否存在外源基因及表达产物等, 从而对人体状态和疾病作出诊断的方法。
160. 基因治疗 (gene therapy): 是以改变人遗传物质为基础, 通过基因转移的方式将正常基因或有治疗作用的基因导入人体靶细胞, 以修正、替代或补偿缺陷基因的功能, 或干扰致病基因的异常表达, 从而在基因水平上治疗疾病的方法。基本策略包括基因修正、基因置换、基因增强、基因干扰、自杀基因治疗等。
161. 基因置换 (gene replacement): 是指通过基因操作, 以正常基因置换基因组内原有的缺陷基因, 使基因功能得以恢复, 是基因治疗的策略之一。
162. 基因组 (genome): 是指生物体或细胞中一套完整单体具有的遗传信息的总和。
163. 基因组 (gene organization): 单个基因的组成结构及一个完整的生物体内基因的组织排列方式统称为基因组。
164. 基因组学 (genomics): 阐明整个基因组结构、结构与功能的关系以及基因之间相互作用的科学。根据研究目的不同而分为结构基因组学、功能基因组学和比较基因组学。
165. 激素敏感性脂肪酶 (hormone sensitive lipase, HSL): 主要催化脂肪动员第二步, 水解甘油二酯, 生成甘油一酯和脂肪酸。
166. 极低密度脂蛋白 (very low density lipoprotein, VLDL): 肝细胞合成的甘油三酯在肝细胞内质网与载脂蛋白 B100、C 等载脂蛋白及磷脂、胆固醇组装成的一种脂蛋白, 由肝细胞分泌入血, 主要功能是运输内源性甘油三酯。
167. 急性期蛋白质 (acute phase protein, APP): 在感染、炎症、组织损伤等应激原作用于机体后的短时间内血清中发生改变的蛋白质成分。分为两类: ①增多的正性急性期反应蛋白, 如 C 反应蛋白、血清淀粉样 A 蛋白、触珠蛋白等; ②减少的负性急性期反应蛋白, 如清蛋白、前清蛋白及运铁蛋白。
168. 疾病相关基因 (disease related gene): 人类几乎所有的疾病都是遗传因素和环境因素相互作用的结果, 都与基因或基因组异常直接或间接相关, 人们将影响疾病发生发展的基因统称为疾病相关基因, 分为致病基因和疾病易感基因。
169. 疾病易感基因 (disease susceptibility genes): 在肿瘤、心血管疾病、代谢性疾病、自身免疫性疾病等复杂疾病中, 遗传因素和环境因素均起一定作用, 表现为 2 个以上基因的“微效作用”相加, 或多个基因间的相互作用, 单一基因变异仅增加对疾病的易感性, 故此类基因称为疾病易感基因。
170. 甲硫氨酸循环 (methionine cycle): S-腺苷甲硫氨酸经甲基转移酶催化, 将甲基转移至另一种物质, 使其发生甲基化反应, 而 S-腺苷甲硫氨酸失去甲基后生成 S-腺苷同型半胱氨酸, 后者脱去腺苷生成同型半胱氨酸。同型半胱氨酸若再接受 $N^5\text{-CH}_3\text{-FH}_4$ 提供的甲基, 则可重新生成甲硫氨酸。由此形成一个循环过程, 称为甲硫氨酸循环。
171. 假基因 (pseudogene): 是基因组中存在的一段与正常基因非常相似但不能表达的 DNA 序列。假基因根据其来源分为已加工假基因和非加工假基因 2 种类型。
172. 假神经递质 (false neurotransmitter): 某些物质 (如苯乙醇胺、 β -羟酪胺) 结构与神经递质 (如儿茶酚胺) 结构相似, 可

取代正常神经递质从而影响脑功能,称为假神经递质。

173. 剪接体 (spliceosome): 在前体 mRNA 剪接过程中形成的剪接复合物。剪接体的主要组成是蛋白质和小核 RNA (snRNA)。前体 mRNA 的剪接在剪接体完成。
174. 碱基 (base): 是构成核苷酸的基本组分之一。碱基是含氮的杂环化合物,可分为嘌呤和嘧啶两类。常见的嘌呤包括腺嘌呤和鸟嘌呤,常见的嘧啶包括尿嘧啶、胸腺嘧啶和胞嘧啶。
175. 碱基错配修复: 碱基错配修复是 DNA 损伤修复的一种形式,是维持细胞中 DNA 结构完整稳定的重要方式,主要负责纠正:①复制与重组中出现的碱基配对错误;②因碱基损伤所致的碱基配对错误;③碱基插入;④碱基缺失。从低等生物到高等生物,均拥有保守的碱基错配修复系统。
176. 碱基堆积力 (base stacking force): 核酸分子双螺旋结构中的相邻两个碱基对在旋转过程中由于彼此重叠而产生的疏水性相互作用。
177. 焦磷酸测序 (pyrosequencing): 一种基于发光法测定 DNA 合成中释放的焦磷酸的高通量 DNA 测序技术。反应体系中加入的脱氧核苷酸与 DNA 模板的下一碱基配对,则在 DNA 聚合酶作用下完成聚合,同时释放出 1 分子焦磷酸。焦磷酸在三磷酸腺苷硫酸化酶的作用下生成 ATP,再与荧光素结合形成氧化荧光素而发光。测定序贯加入的不同脱氧核苷酸后的荧光信号强度,就可实时读取模板 DNA 的准确核苷酸序列。
178. 结构基因组学 (structural genomics): 主要解析 DNA 的序列和结构。研究内容就是通过基因组作图和大规模序列测定等方法,构建人类基因组图谱,即遗传图谱、物理图谱、序列图谱和转录图谱。
179. 结构域 (domain): 是蛋白质分子结构中紧密球状的折叠区,可被特定分子识别和具有特定功能的三级结构元件。
180. 结合胆红素 (conjugated bilirubin): 胆红素在肝细胞内与葡萄糖醛酸结合生成的胆红素,为水溶性,可从尿中排出。
181. 结合水 (bound water): 体内一部分水与蛋白质、核酸和蛋白多糖等物质结合,以结合水的形式存在。结合水参与构成细胞的原生质,维持组织器官的特殊形态、硬度和弹性,是某些特殊生理功能正常发挥的物质基础。
182. 解链曲线 (melting curve): 亦称熔解曲线。以核酸溶液的吸光度 (一般在 260nm 处) 相对于温度作图,所得到的曲线。此曲线描述随着温度的增高,双链 DNA 或 RNA 分子解离成为单链的特征。
183. 解链温度 (melting temperature): 双链 DNA 分子或双链 RNA 分子丧失半数双螺旋结构时的温度,用符号 T_m 表示。一般由解链曲线所确定。每种 DNA 或 RNA 都有其特征性的 T_m 值。
184. 精准医学 (precision medicine) 是指在基因测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学交叉应用背景下发展起来的新型医学概念和医疗模式,是一种将个人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的新兴的疾病预防与治疗方法。
185. 竞争性抑制作用 (competitive inhibition): 一种常见的酶活性的抑制作用,抑制剂与底物结构类似并与底物竞争结合酶活性中心造成的可逆性抑制称为竞争性抑制作用。其动力学特点是:酶促反应的表观 K_m 值增大,最大反应速率 (V_{max}) 不变。可以通过增加底物浓度解除这种抑制。
186. 聚合酶链反应 (polymerase chain reaction, PCR): 一种在体外扩增 DNA 片段的重要技术。是在试管中模拟 DNA 复制过程,采用一对引物和耐热的 DNA 聚合酶复制出特定的基因片段,包括模板热变性、引物与模板退火、引物延伸三个步骤。经过 20~30 个循环后,可将模板 DNA 数量增加百万倍以上。用于获得目的基因片段、DNA 和 RNA 的微量分析、DNA 序列分析、基因突变分析等。
187. 聚合酶转换 (polymerase switching): 在真核 DNA 复制过程中, DNA pol α 合成引物,然后迅速被具有连续合成能力的 DNA pol δ 和 DNA pol ϵ 所替换,这一过程称为聚合酶转换。DNA pol δ 负责合成后随链, DNA pol ϵ 负责合成前导链。
188. 聚糖 (glycan): 由单糖通过糖苷键聚合而成的寡糖或多糖。
189. 绝缘子 (insulator): 是基因组上对转录调控起重要作用的一种元件,可以阻碍增强子对启动子的作用,或者保护基因不受附近染色质环境 (如异染色质) 的影响。
190. 拷贝数目变异 (copy number variation, CNV): 是一种大小介于 1KB 至 3MB 的 DNA 片段的变异,在人类基因组中广泛分布,其覆盖的核苷酸总数大大超过单核苷酸多态性,极大地丰富了基因组遗传变异的多样性。
191. 可变剪接 (alternative splicing): 有些前体 mRNA 被剪切或 / 和剪接加工成结构有所不同的成熟 mRNA,最终产生不同的蛋白质分子的 RNA 剪切方式的现象,又称选择性剪接。即这些真核生物前体 mRNA 分子的加工可能具有 2 个以上的加多聚腺苷酸的断裂和多聚腺苷酸化的位点,因而一个前体 mRNA 分子可经剪切或 / 和可变剪接形成不同的 mRNA。
192. 可读框 (open reading frame, ORF): 从 mRNA 的 5'-端起始密码子 AUG 开始,至 3'-端终止密码子的一段能编码并翻译出氨基酸序列的核苷酸序列。可读框通常代表某个基因的编码序列。
193. 克隆载体 (cloning vector): 指用于外源 DNA 片段的克隆和在受体细胞中扩增的 DNA 分子。

194. 空间转录组分析技术 (spatial transcriptomic technology): 高效解析组织空间原位的细胞基因表达模式的技术。联合使用组织切片的细胞原位鉴定技术和单细胞测序技术,可检测出单个组织切片中的所有 mRNA,且能够定位和区分功能基因在特定组织区域内的转录数据。
195. 类精子干细胞(孤雄单倍体胚胎干细胞):是一种来源于小鼠孤雄囊胚、仅含有父源遗传物质、性染色体为 X 染色体的新型单倍体胚胎干细胞。它不但能在体外长期自我更新、增殖或诱导分化,还能替代精子使卵母细胞受精产生半克隆小鼠。
196. 连锁分析 (linkage analysis):是根据基因在染色体上呈直线排列,不同基因相互连锁成连锁群的原理,即应用被定位的基因与同一染色体上另一基因或遗传标记相连锁的特点进行定位。如果待定基因与标记基因呈连锁遗传,即可推断待定基因与标记基因处于同一染色体上,并且依据和多个标记基因连锁的程度(用两者间的重组率度量),可确定待定基因在染色体的排列顺序以及和标记基因间的遗传距离(用 cM 表示)。
197. 两用代谢途径 (amphibolic pathway):机体内存在着既可用于代谢物分解又可用于合成的代谢途径,发挥着连通合成与分解代谢的核心桥梁作用。
198. 亮氨酸拉链 (leucine zipper):出现在 DNA 结合蛋白和其他蛋白质中的一种结构模体。当来自同一个或不同多肽链的两个双性 α -螺旋的疏水面(常常含有亮氨酸残基)相互作用形成一个圈对圈的二聚体结构,亮氨酸有规律地每隔 7 个氨基酸就出现一次,亮氨酸拉链常出现在真核生物 DNA 结合蛋白的 C-端,往往与癌基因表达调控功能有关。
199. 磷酸二酯键 (phosphodiester bond):两个核苷酸分子核苷酸残基的两个羟基分别与同一个磷酸基团形成共价连接键,即一分子磷酸与两个羟基形成的两个酯键。
200. 流产式起始 (abortive initiation):结合在启动子上的 RNA 聚合酶在完全进入延伸阶段前不从启动子上脱离,而是合成长度小于 10 个核苷酸的 RNA 分子,并将这些短片段 RNA 从聚合酶上释放而终止转录。这个过程可在进入转录延长阶段前重复多次,被称为流产式起始。流产式起始被认为是启动子校对 (promoter proofreading) 的过程,其发生可能与 RNA 聚合酶和启动子的结合强度有关。
201. 流式细胞术 (flow cytometry):一种对悬液中细胞、微生物或细胞器等进行单个快速识别、分析和分离的技术。用以分析细胞大小、细胞周期、DNA 含量、细胞表面分子以及进行细胞分选等。
202. 卵磷脂:胆固醇脂肪酰转移酶 (lecithin:cholesterol acyl transferase,LCAT):催化 HDL 中卵磷脂 2 位上的脂肪酰基转移至游离胆固醇的 3 位羟基上,使位于 HDL 表面的胆固醇酯化,促成 HDL 成熟及胆固醇逆向转运。
203. 螺旋-环-螺旋 (helix-loop-helix):存在于钙离子结合蛋白和真核转录调节因子中的一种模体。其钙离子结合位点由 E、F 螺旋和其之间的一个环组成。
204. 酶 (enzyme):酶是自然界存在的或人工合成的、具有催化特定化学反应的生物分子,如催化性的蛋白质和 RNA 等。
205. 酶促反应动力学 (kinetics of enzyme-catalyzed reaction):是探讨酶催化反应机制,研究酶催化反应的速度及影响反应速度因素的学科领域。影响酶促反应速率的因素有酶浓度、底物浓度、pH、温度、抑制剂及激活剂等。
206. 酶的别构调节 (allosteric regulation):酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结合后发生构象改变,进而改变酶活性状态的现象,称为酶的别构调节,亦曾称变构调节。
207. 酶的化学修饰 (chemical modification):酶蛋白肽链上的某些小分子基团可以共价结合到被修饰酶的特定氨基酸残基上,引起酶分子构象变化,从而调节酶活性变化,这种调节方式称为酶的化学修饰或称酶的共价修饰。
208. 酶的活性中心 (active center):酶分子中能与底物特异地结合并催化底物转变为产物的区域称为酶的活性中心或活性部位 (active site)。
209. 酶的特异性或专一性 (specificity):即一种酶只作用于一种或一类化合物,或一定的化学键,催化特定的化学反应生成特定的产物,称为酶的特异性或专一性。根据酶对底物选择的严格程度,酶特异性可分为绝对特异性和相对特异性。
210. 酶学 (enzymology):即是研究酶的化学本质、结构、作用机制、分类、辅因子及酶促反应动力学的学科领域。
211. 酶原 (zymogen):酶在细胞内合成或初分泌,或在发挥催化功能前处于无活性状态,这种无活性的酶的前体称作酶原。在一定条件下,酶原向有催化活性的酶的转变过程称为酶原的激活。酶原的激活大多是经过蛋白酶的水解作用,去除一个或几个肽段后,导致分子构象改变,从而表现出催化活性。
212. 密码子 (codon):由三个相邻的核苷酸组成的 mRNA 基本编码单位,又称编码三联体,或三联体密码子。常用密码子共有 64 种,包括 61 种氨基酸密码子(包括起始密码子)和三个终止密码子。
213. 免疫印迹法 (immunoblotting):将要检测的抗原吸印转移到膜上,再用能与其特异结合的抗体检测其存在的技术。是一种分析和鉴定特定蛋白质的技术。即将混杂的蛋白质经聚丙烯酰胺凝胶电泳分离后,转移至固相膜上,再用标记的抗体或二抗与之反应,以显示膜上特定的蛋白质条带。
214. 模板链 (template strand):作为一个基因载体的一段 DNA 双链片段,转录时作为 mRNA 合成的单链。

215. 模体 (motif): 蛋白质二级结构和三级结构之间的一个过渡性结构层次,在肽链折叠过程中,一些二级结构的构象单位彼此相互作用组合而成。
216. 纳米孔测序 (nanopore sequencing): 利用核酸分子穿过纳米孔所引起的电流变化来识别碱基序列的新一代高通量单分子测序方法。通过测定单分子 DNA (RNA) 通过生物纳米孔的电流变化推测碱基组成而进行测序。消除 PCR 扩增带来的偏差,保留重要的碱基修饰信息,并且读长不受限制,从而能够检测大型的结构变异和解析含有高度重复 DNA 片段的区域。
217. 内含子 (intron): 位于外显子之间,可以被转录在前体 RNA 中,但经过剪接被去除,最终不存在于成熟 RNA 分子中的核苷酸序列,又被称为间插序列。
218. 逆转录聚合酶链反应 (reverse transcription PCR, RT-PCR): 简称逆转录 PCR, 又称反转录 PCR。先将 RNA 通过逆转录酶的作用合成与之互补的 DNA 链,再以该链作模板进行聚合酶链反应扩增特定 RNA 序列的方法。
219. 逆转录酶 (reverse transcriptase): 全称是依赖 RNA 的 DNA 聚合酶基因重组 (gene recombination)。
220. 葡萄糖耐量 (glucose tolerance): 人体对摄入的葡萄糖具有很大耐受能力,表现为一次性食入大量葡萄糖后,血糖水平不会持续升高,也不会出现大的波动。
221. 启动子 (promoter): 启动子是依赖 DNA 的 RNA 聚合酶 (简称 RNA pol) 识别、结合和启动转录的一段 DNA 序列。启动子一般位于转录起始位点的上游。原核细胞的启动子含有 RNA pol 特异性结合和转录起始所需的保守序列。在真核细胞, RNA pol 一般不直接结合启动子,而是通过通用转录因子结合到启动子的 DNA 双链上。
222. 启动子 (promoter): 是 DNA 分子上与 RNA 聚合酶及其辅因子结合形成转录起始复合物并起始 mRNA 合成所必需的保守序列。
223. 启动子解脱 (promoter escape): 真核生物基因转录起始后,合成的 RNA 片段超过 10 个核苷酸时,形成一个稳定的包含有 DNA 模板、RNA 聚合酶和 RNA 片段的转录起始复合体,此时复合体中 RNA 聚合酶从启动子上脱离的现象称为启动子解脱。
224. 牵拉沉淀实验 (pull-down experiment): 又称牵出实验、共沉淀实验。利用分子间结合来分离鉴定特定分子的技术。如,将一种蛋白质沉淀分离时,与其特异结合的另一蛋白质也随之沉淀下来,因此可达到分离后者或证明两种蛋白质存在特异性结合的目的。该技术包括免疫共沉淀、标签蛋白质沉淀等,常用于体内和体外蛋白质的分离和分析,尤其是蛋白质之间相互作用的筛选、分析和鉴定。
225. 前导链 (leading strand): 指在 DNA 复制过程中,沿着解链方向生成的子链 DNA 的合成是连续进行的,这股链称为前导链。
226. 全基因组测序 (whole genome sequencing, WGS): 是通过运用新一代高通量 DNA 测序仪,进行 10~20 倍覆盖率的个体全基因组测序,然后与人类基因组精确图谱比较,其目的是准确检测出个人基因组中的变异集合,也就是人与人之间存在差异的那些 DNA 序列。
227. 全基因组关联研究 (genome-wide association study, GWAS): 是一种在无假说驱动的条件下,通过扫描整个基因组观察基因与疾病表型之间关联的研究手段。GWAS 是对大规模人群在全基因组范围的遗传标记 SNP 进行检测,获得基因型,进而将基因型与可观测的性状 (即表型),进行群体水平的统计学分析,根据统计量或显著性 p 值筛选出最有可能影响该性状的遗传标记 (SNP),挖掘与性状变异相关的基因。
228. 全基因组重测序 (whole genome re-sequencing, WGRS): 是指对已知参考基因组和注释的物种进行不同个体间 (如家系中的所有成员) 的 WGS,并在此基础上对个体或群体进行差异性分析,鉴定出与某类表型相关的 SNP。
229. 全酶 (holoenzyme): 由核心酶加上 σ 亚基的原核 RNA 聚合酶。 σ 亚基的功能是辨认转录起始点, RNA 聚合酶全酶能在特定的起始点上开始转录。细胞的转录起始是需要全酶的,转录延长阶段则仅需核心酶。
230. 染色体 (chromosome): 在细胞发生有丝分裂时期,细胞核中携带遗传信息的物质深度压缩形成的聚合体,易于被碱性染料染成深色。主要由 DNA 和蛋白质组成。
231. 染色体原位杂交 (chromosome in situ hybridization): 是核酸分子杂交技术在基因定位中的应用,也是一种直接进行基因定位的方法。其主要步骤是获得组织培养的分裂中期细胞,将染色体 DNA 变性,与带有标记的互补 DNA 探针杂交,显影后可将基因定位于某染色体及染色体的某一区段。如果用荧光染料标记探针,即为荧光原位杂交 (fluorescence in situ hybridization, FISH)。
232. 染色质 (chromatin): 细胞内具有遗传性质的物质在细胞分裂间期的存在形式,结构较松散,形态不规则,弥散在细胞核内。
233. 染色质构象捕获 (chromatin conformation capture, 3C): 一种染色质空间构象分析技术。将染色质中的 DNA-蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用复合物用化学交联予以固定,经酶切、连接、纯化,即可获得在染色质中空间位置接近的 DNA 序列片段,通过对这些片段的聚合酶链反应产物的定性和定量分析,可以推测出染色质的局部空间结构。
234. 染色质免疫沉淀 (chromatin immunoprecipitation, ChIP): 一种用于研究蛋白质与 DNA 在体内相互作用的技术。在

- 活细胞状态下交联固定蛋白质-DNA 复合物,并将其随机切断为一定长度范围内的染色质小片段,利用特异性抗体沉淀目标蛋白质,可获得在细胞内与之相结合的 DNA 片段,经序列分析确定该蛋白质分子所结合的 DNA 序列。
235. 热量限制 (calorie restriction, CR): 是指在不造成营养不良的情况下长期减少总热量摄入。热量限制不仅可以减重,还是唯一目前已知的能够延缓衰老和延长寿命的策略,可推迟和降低多种与老龄相关的疾病发生(如衰老、2 型糖尿病、肿瘤、心血管疾病)。
 236. 肉碱穿梭途径 (carnitine shuttle): 长链脂肪酰 CoA 不能直接透过线粒体内膜,需要肉碱协助其转运。存在于线粒体外膜的肉碱脂肪酰转移酶 I 催化长链脂肪酰 CoA 与肉碱合成脂肪酰肉碱,后者通过线粒体内膜肉碱-脂肪酰肉碱转位酶进入线粒体基质,然后在线粒体内膜的肉碱脂肪酰转移酶 II 作用下,转变为脂肪酰 CoA 并释出肉碱。
 237. 乳糜微粒 (chylomicron, CM): 由小肠黏膜细胞利用从消化道摄取的食物脂肪酸再合成甘油三酯后组装形成的一种脂蛋白,经淋巴系统吸收入血,功能是运输外源性甘油三酯和胆固醇。
 238. 乳酸循环 (Cori cycle): 肌收缩通过糖的无氧化生成乳酸,乳酸经血液运入肝,在肝内异生为葡萄糖。葡萄糖释入血液后又可被肌摄取,由此构成循环。此过程既能回收乳酸中的能量,又可避免乳酸堆积而引起酸中毒。
 239. 三羧酸循环 (tricarboxylic acid cycle): 线粒体内彻底氧化乙酰 CoA 的循环反应系统,由 8 步酶促反应构成。1 分子乙酰 CoA 经过 4 次脱氢、2 次脱羧,生成 4 分子还原当量和 2 分子 CO_2 ,循环的各中间产物没有量的变化。它是三大营养物质共用的分解产能途径和合成转变枢纽。
 240. 桑格-库森法 (Sanger-Coulson method): 又称双脱氧法 (dideoxy termination method)、链终止法 (chain termination method)。桑格 (Sanger F) 和库森 (Coulson A) 等人发明的 DNA 测序法。在反应底物中加入 4 种双脱氧核苷三磷酸 (ddNTP),使得合成的 DNA 互补链在不同位置终止,获得的长短不一反应产物经电可实时读取模板 DNA 的准确核苷酸序列。
 241. 上游因子 (upstream factor): 与启动子上游元件如 GC 盒、CAAT 盒等顺式作用元件结合的转录因子。
 242. 生物芯片 (biochip): 广义的生物芯片指一切采用生物技术制备或应用于生物技术的微处理器。包括用于研制生物计算机的生物芯片、将健康细胞与电子集成电路结合起来的仿生芯片、缩微化的实验室即芯片实验室,以及利用生物分子相互间的特异识别作用进行生物信号处理的各种微阵列芯片,如基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片和组织芯片等。狭义的生物芯片特指微阵列芯片。
 243. 生物氧化 (biological oxidation): 有机物质在生物体内的氧化过程。生物氧化本质是机体进行有氧呼吸时,细胞内发生的一系列氧化还原反应。糖、脂肪、蛋白质等营养物质产生的 NADH 和 FADH_2 在线粒体内氧化后产生 CO_2 、 H_2O ,并释放能量驱动 ADP 磷酸化生成 ATP,是生物氧化的核心内容。另外,氧化酶等可在过氧化物酶体、细胞胞浆等部位对底物进行氧化修饰等,但不产生能量。
 244. 生物转化 (biotransformation): 是指某些代谢过程的产物、生物活性物质、外界进入体内的各种异物、毒物或从肠道吸收的腐败产物等在肝经代谢转变,使其生物学活性或毒性降低或消除、水溶性增强,易于从胆汁或尿中排出的过程。
 245. 生长因子 (growth factor): 一类由细胞分泌的类似于激素的信号分子,多数为肽类(含蛋白类)物质,具有调节细胞生长与分化的作用。
 246. 实时聚合酶链反应 (real-time PCR): 简称实时 PCR,又称实时荧光 PCR (real-time fluorescence PCR)。一种定量测定样品中特定 DNA 序列的聚合酶链反应技术。即使用能够结合双链 DNA 的荧光染料(如 SYBR Green),或荧光标记的、能够特异性结合链反应产物的寡核苷酸探针,监测每一次 PCR 循环后扩增所得 DNA 产物的量,从连续监控下获得的反应动力学曲线,推导出样品中被扩增模板 DNA 的初始含量的方法。
 247. 受体 (receptor): 细胞膜上或细胞内能特异识别生物活性分子并与之结合,进而引起生物学效应的特殊蛋白质(少数为糖脂分子)。
 248. 受体型酪氨酸激酶 (receptor tyrosine kinase, RTK): 具有细胞外受体结构域的酪氨酸激酶,当膜外信号物质结合受体后,激活其细胞内的激酶活性域,从而对底物的酪氨酸残基进行磷酸化。
 249. 瘦素 (leptin): 瘦素是由肥胖基因编码的脂肪因子,是白色脂肪组织合成的肽激素,与总脂肪量成正比,具有直接或间接减少脂肪组织的作用,在控制脂肪总含量中起重要作用。
 250. 双核中心 (binuclear center): 呼吸链中复合体 IV 用于传递电子的功能单元。主要由 Cu 离子和血红素中的 Fe 离子组成,其功能是将电子传递给氧生成水。
 251. 双螺旋结构 (the double helix structure): 通常指美国科学家 Watson J.D. 和英国科学家 Crick F.H. 于 1953 年提出的 DNA 结构。DNA 由两条反向平行的多聚核苷酸链以右手螺旋方式围绕同一轴心缠绕成为的双螺旋结构。其中脱氧核糖和磷酸组成的骨架位于双螺旋的外侧,嘌呤和嘧啶则位于双螺旋的内侧,两条多聚核苷酸链的碱基之间形成了特定的碱基互补配对关系。RNA 中也存在局部的双螺旋结构。

252. 水溶性维生素 (water-soluble vitamin): 水溶性维生素是一类溶于水而不溶于脂肪和有机溶剂的有机分子, 在体内主要构成酶的辅因子, 包括 B 族维生素 (B₁、B₂、PP、泛酸、生物素、B₆、叶酸与 B₁₂) 和维生素 C。
253. 顺式作用元件 (cis-acting element): DNA 分子中与被调控基因临近的一些调控序列, 包括启动子、上游调控元件、增强子和一些细胞信号反应元件等, 这些调控序列与被调控的编码序列位于同一条 DNA 链上, 故被称为顺式作用元件, 又被称为顺式调节元件 (cis-regulator element, CRE)。
254. 羧基末端结构域 (carboxyl-terminal domain, CTD): RNA pol II 最大亚基的羧基末端有一段共有序列, 为 Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser 样的七肽重复序列片段。羧基末端结构域被磷酸化后, 转录开始。
255. 肽键 (peptide bond): 一个氨基酸的 α -氨基与另一个氨基酸的 α -羧基脱水而形成的酰胺键连接。肽键具有部分双键的性质而有一定的刚性。
256. 肽质量指纹图 (peptide mapping fingerprinting, PMF): 又称肽质量指纹谱。一种用于纯蛋白质样品的鉴定方法。是将纯蛋白质酶解成肽段, 然后利用质谱精确测定每个肽段的质荷比, 再与理论酶切肽段的质荷比进行对比分析, 匹配分值最高的蛋白质即为目标蛋白质。
257. 探针 (probe): 分子生物学和生物化学实验中用于指示特定物质 (如核酸、蛋白质、细胞结构等) 的性质或物理状态的一类标记分子。核酸探针是最常见的一类探针, 另外还有有机小分子探针和金属离子探针等。
258. 糖胺聚糖 (glycosaminoglycan): 由二糖单位重复连接而成的杂多糖, 不分支。二糖单位中一个是糖胺 (N-乙酰葡萄糖胺或 N-乙酰半乳糖胺), 另一个是糖醛酸 (葡萄糖醛酸或艾杜糖醛酸)。
259. 糖蛋白 (glycoprotein): 糖类分子与蛋白质分子共价结合形成的蛋白质, 即含糖基的蛋白质。
260. 糖的无氧氧化 (anaerobic oxidation of glucose): 不利用氧时, 1 分子葡萄糖先经糖酵解生成 2 分子丙酮酸, 然后在细胞质中还原成 2 分子乳酸, 这一过程净生成 2 分子 ATP, 可为机体快速供能。
261. 糖的有氧氧化 (aerobic oxidation of glucose): 有氧时 1 分子葡萄糖先经糖酵解生成 2 分子丙酮酸, 接着进入线粒体氧化脱羧生成 2 分子乙酰 CoA, 再进入三羧酸循环并偶联发生氧化磷酸化, 彻底生成 CO₂ 和 H₂O。此过程净生成 30 或 32 分子 ATP, 是人体利用葡萄糖产能的主要途径。
262. 糖基化 (glycosylation): 非糖生物分子与糖形成共价结合的反应过程。
263. 糖基化位点 (glycosylation site): 糖蛋白分子中与糖形成共价结合的特定氨基酸序列, 即 Asn-X-Ser/Thr (X 为脯氨酸以外的任何氨基酸) 3 个氨基酸残基组成的序列。
264. 糖酵解 (glycolysis): 1 分子葡萄糖在细胞质中生成 2 分子丙酮酸的过程, 净生成 2 分子 ATP 和 2 分子 NADH, 是糖有氧氧化和无氧氧化的共同起始阶段。
265. 糖密码 (sugar code): 每一聚糖都有一个独特的能被单一蛋白质阅读, 并与其相结合的特定空间构象 (语言), 即糖密码。
266. 糖生物学 (glycobiology): 研究糖类及其衍生物的结构、代谢以及生物学功能, 探索糖链的生物信息机制与生命现象关系的学科领域。
267. 糖形 (glycoform): 不同种属、组织的同一种糖蛋白的 N 连接型聚糖的结合位置、糖基数目、糖基序列不同, 可以产生不同的糖蛋白分子形式, 这种糖蛋白聚糖结构的不均一性称为糖形。
268. 糖异生 (gluconeogenesis): 非糖化合物 (乳酸、甘油、生糖氨基酸等) 在肝和肾转变为葡萄糖或糖原的过程, 对于饥饿引起肝糖原耗尽后的血糖补给具有重要意义。
269. 糖原 (glycogen): 葡萄糖的多聚体, 是体内糖的储存形式, 主要储存在肝和肌组织。肝糖原可补充血糖, 肌糖原则主要为肌收缩提供能量。
270. 糖脂 (glycolipid): 携有一个或多个以共价键连接糖基的复合脂质, 泛指糖基甘油酯、鞘糖脂、类固醇衍生糖脂等。
271. 糖组 (glycome): 在特定状态下一种细胞或组织中包含的全部糖类和含糖分子。
272. 糖组学 (glycomics): 研究生物体所有聚糖或聚糖复合物的组成、结构、功能、表达调控及其与疾病关系的学科领域, 包括糖与糖之间、糖与蛋白质之间、糖与核酸之间的联系和相互作用, 旨在阐明聚糖的生物学功能以及与细胞、生物个体表型的联系。
273. 提前终止密码子 (premature translational-termination codon, PTC): 细胞在对前体 mRNA 进行剪接加工时, 异常的剪接反应会在可读框架内产生无义的终止密码子。
274. 铁蛋白 (ferritin): 由 24 个亚基组成的中空蛋白质分子, 可结合 450 个铁离子, 是体内铁的储存形式。

275. 通用转录因子 (general transcription factor): 一类直接或间接结合 RNA 聚合酶的转录因子, 又称基本转录因子 (basal transcription factor)。通用转录因子、中介子 (mediator) 和 RNA 聚合酶是真核生物启动转录的蛋白质复合体的基本和主要组分。
276. 同工酶 (isoenzyme 或 isozyme): 是指催化相同的化学反应, 但酶蛋白的分子结构、理化性质和免疫学特性各不相同的一组酶。
277. 同切点酶 (isoschizomer): 来源不同, 但能识别同一序列 (切割位点可相同或不同), 这两种限制性核酸内切酶称同切点酶或异源同工酶。
278. 同尾酶 (isocaudarmer): 有些限制性核酸内切酶所识别的序列虽然不完全相同, 但切割 DNA 双链后可产生相同的单链末端 (黏端), 这样的限制性核酸内切酶彼此互称同尾酶, 所产生的相同黏端称为配伍末端 (compatible end)。
279. 同源重组 (homologous recombination): 指发生在两个相似或相同 DNA 分子之间核苷酸序列互换的过程, 又称基本重组 (general recombination)。
280. 酮体 (ketone body): 脂肪酸在肝经有限氧化分解后转化形成的中间产物, 包括乙酰乙酸、 β -羟基丁酸和丙酮。酮体经血液运输至肝外组织氧化利用, 是肝向肝外输出能量的一种方式。
281. 退火 (annealing): 变性的双链 DNA 经缓慢冷却后, 两条互补链可以重新恢复天然的双螺旋构象的过程。
282. 脱氧核糖核酸 (deoxyribonucleic acid, DNA): 一类带有遗传信息的生物大分子。由 4 种主要的脱氧核苷酸 (dAMP、dGMP、dCMP 和 dTMP) 通过 3', 5'-磷酸二酯键连接聚合而成的生物大分子。DNA 携带遗传信息, 并通过复制的方式将遗传信息进行传代。组成 DNA 的脱氧核苷酸的比例和排列不同, 显示不同的生物功能, 如编码功能、复制和转录的调控功能等。
283. 瓦尔堡效应 (Warburg effect): 有氧时, 葡萄糖不彻底氧化而是分解生成乳酸的现象, 有利于增殖活跃的组织细胞进行生物合成并减少活性氧自由基的产生。
284. 外显子 (exon): 基因组 DNA 中出现在成熟 RNA 分子上的核苷酸序列。外显子被内含子隔开, 转录后经加工被连接在一起, 生成成熟的 RNA 分子。信使核糖核酸 (mRNA) 所携带的信息指导多肽链的生物合成。
285. 微 RNA (miRNA): 小分子非编码单链 RNA, 长度约 22 个碱基, 由一段具有发夹环结构的前体加工后形成。成熟的 miRNA 与其他蛋白质一起组成 RNA 诱导的沉默复合体 (RNA-induced silencing complex, RISC), 通过与其靶 mRNA 分子的 3'-非翻译区 (3'-UTR) 互补匹配, 抑制该 mRNA 分子的翻译。
286. 微量元素 (microelement): 微量元素是指人体每日需要量小于 100mg 的化学元素, 主要包括铁、碘、铜、锌、锰、硒、氟、钼、钴、铬等。微量元素的主要功能是作为酶的辅因子发挥其生理作用。
287. 维生素 (vitamin): 生物体内不能合成或合成量甚少、不能满足机体需要, 必须由食物供给的一类低分子量有机化合物, 是人的重要营养素之一, 按其溶解特性的不同, 分为脂溶性维生素和水溶性维生素两大类。
288. 卫星 DNA (satellite DNA): 真核细胞染色体具有的高度重复核苷酸序列, 主要存在于染色体的着丝粒区, 通常不被转录, 在人基因组中可占 10% 以上。由于其碱基组成中 GC 含量少, 具有不同的浮力密度, 在氯化铯密度梯度离心后呈现出与大多数 DNA 有差别的“卫星”条带而得名。
289. 位点特异性重组 (site specific recombination): 是指发生在特定的序列之间, 至少拥有一定程度序列同源性片段间 DNA 链的互换过程, 也称保守的位点特异性重组 (conservative site-specific recombination)。
290. 无碱基位点: 所谓的无碱基位点是指, DNA 上受损伤的碱基被一种特异的 DNA-糖苷酶除去, 形成的无嘌呤或无嘧啶位点 (apurinic/apyrimidinic site, AP 位点), 这些位点在内切酶的作用下可形成 DNA 链断裂。
291. 无义介导的 mRNA 降解 (nonsense mediated mRNA decay, NMD): 细胞在对前体 mRNA 进行剪接加工时, 异常的剪接反应会在可读框内产生无义的终止密码子。无义介导的 mRNA 降解是一种广泛存在于真核生物细胞中的 mRNA 质量监控机制。该机制通过识别和降解含无义的终止密码子的转录产物来防止有潜在毒性的截短蛋白质的产生。
292. 戊糖 (pentose): 由 5 个碳原子组成的单糖, 其中最主要的一种形式是以 D 形式存在的核糖和脱氧核糖, 是核糖核酸和脱氧核糖核酸的主要成分。
293. 戊糖磷酸途径 (pentose phosphate pathway): 从糖酵解的中间产物葡萄糖-6-磷酸开始形成旁路, 通过氧化和基团转移生成果糖-6-磷酸和甘油醛-3-磷酸, 从而返回糖酵解的代谢途径。此途径不产能, 但可提供 NADPH 和核糖磷酸。
294. 细胞色素 (cytochrome): 一类以铁-卟啉复合体为辅基的细胞色素蛋白质, 主要有细胞色素 a、细胞色素 b、细胞色素 c 和细胞色素 d 四类。因其铁-卟啉侧链的不同, 以及与酶蛋白的结合方式不同, 细胞色素蛋白的辅基分别称为血红素 a、b 和 c。辅基的铁离子通过 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 两种状态的变化而传递单个电子, 在氧化还原反应中发挥作用。
295. 细胞色素 P450 单加氧酶 (cytochrome P450 monooxygenase): 又称羟化酶、混合功能氧化酶, 种类多、组成复杂。可

由细胞色素 P450、NADPH-P450 还原酶等组成,主要催化底物的羟化反应:可将一个氧原子加至底物、使底物羟基化,而另一个氧原子被还原为水。

296. 细胞通信 (cell communication):在多细胞生物中,细胞间或细胞内高度精确和高效地发送与接收信息的通信机制,并通过放大机制引起快速的细胞生理反应。
297. 酰基载体蛋白 (acyl carrier protein, ACP):是脂肪酸生物合成过程中脂肪酰基的载体,脂肪酸生物合成的所有反应均在该载体蛋白上进行。
298. 衔接蛋白质 (adaptor protein):在细胞内信号传递途径中,凡是在不同蛋白质间起连接作用的蛋白质的通称。大部分衔接体蛋白质含有 2 个或 2 个以上的蛋白质相互作用结构域。
299. 限制性核酸内切酶 (restriction endonuclease):识别 DNA 中的特定序列,催化特定位点磷酸二酯键水解的酶。
300. 限制性片段长度多态性 (restriction fragment length polymorphism, RFLP):不同个体的基因组 DNA 经过同一种或几种限制性核酸内切酶消化后所产生的 DNA 片段的长度数量各不相同,各自有其独特的电泳图谱,反映出不同个体基因组 DNA 序列的差异性。
301. 消减杂交 (subtractive hybridization):曾称扣除杂交。利用不同组织、细胞或不同状态下组织、细胞基因表达的差异性,并结合核酸杂交建立的克隆差异表达基因的技术。基本做法是将一种细胞的互补 DNA (cDNA) 或信使核糖核酸 (mRNA) 与第二种细胞 cDNA 或 mRNA 相互杂交,其不被杂交的部分就代表了两种细胞基因表达的差异,可用于差异表达基因的克隆。差示筛选、消减探针、消减文库的建立等都是该技术的具体实施。
302. 锌指 (zinc finger):一些蛋白质中存在的一类具有指状结构的模体。主要存在于作为转录因子的 DNA 结合结构域模体中,锌指结构由一个 α -螺旋和两个反平行的 β -折叠三个肽段组成。其中 2 个半胱氨酸残基和 2 个组氨酸 (或 4 个半胱氨酸) 残基螯合锌离子。
303. 信号肽 (signal peptide):细胞内分泌蛋白质的合成与靶向输送同时发生,其 N-端存在由数十个氨基酸残基组成的信号序列。
304. 信号序列 (signal sequence):决定蛋白质靶向输送的特征性序列,存在于新生肽链的 N-端或其他部位,可被细胞转运系统识别并引导蛋白质转移到细胞内或细胞外的特定部位。
305. 信号转导 (signal transduction):细胞对来自外界的刺激或信号发生反应,通过细胞内多种分子相互作用引发一系列有序反应,将细胞外信息传递到细胞内,并据以调节细胞代谢、增殖、分化、功能活动和凋亡的过程。
306. 信号转导复合物 (signaling complex):衔接蛋白质和支架蛋白质通过蛋白质相互作用结构域将一些信号转导分子结合在一起形成的复合物,既可使信号转导分子有序相互作用,又可使相关的信号转导分子容纳于一个隔离而稳定的信号转导通路内,避免信号途径之间的交叉反应,维持信号转导通路的高效和专一性。
307. 信号转导途径 (signal transduction pathway):信号分子与其在细胞的受体结合以后所引起的一系列有序的酶促级联反应过程。
308. 信使 RNA (messenger RNA, mRNA):携带从 DNA 编码链得到的遗传信息,并以三联体读码方式指导蛋白质生物合成的 RNA,由编码区、上游的 5'-非编码区和下游的 3'-非编码区组成。约占细胞 RNA 总量的 3%~5%。真核生物 mRNA 的 5'-端有帽子结构,3'-端含多腺苷酸的尾巴结构。
309. 血红素 (heme):原卟啉 IX 的 Fe^{2+} 络合物。为血红蛋白、肌红蛋白等的辅基。
310. 血脂 (plasma lipid):血浆中脂类物质的总称,它包括甘油三酯、胆固醇、胆固醇酯、磷脂和游离脂肪酸等。临床上常用的血脂指标是空腹的血脂水平,主要包括甘油三酯和胆固醇。
311. 循环芯片测序 (cyclic-array sequencing):一种高通量 DNA 序列测定策略。使用 DNA 聚合酶或连接酶以及引物在 DNA 样品芯片上对模板重复进行延伸反应和荧光序列读取,通过显微设备观察并记录连续测序循环中的光学信号。该类测序方法采用了大规模矩阵结构的微阵列分析技术,阵列上的 DNA 样本可以被同时并行分析。
312. 亚基 (subunit):组成蛋白质四级结构最小的共价单位,是指四级结构的蛋白质中由一条多肽链折叠成的具有三级结构的球蛋白。
313. 氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation):物质在体内氧化时释放的能量供给 ADP 与磷酸合成 ATP 的偶联反应。主要在线粒体中进行。
314. 夜盲症 (nyctalopia):由于视网膜杆状细胞缺乏合成视紫红质的原料或杆状细胞本身的病变导致的暗适应视力障碍。维生素 A 缺乏导致的视紫红质合成减少是夜盲症发生的主要原因之一。
315. 一碳单位 (one carbon unit):某些氨基酸代谢过程中产生的只含有一个碳原子的基团,称为一碳单位,包括甲基、甲烯基、甲炔基、甲酰基和亚胺甲基。

316. 胰脂酶 (pancreatic lipase): 由胰腺合成并分泌至小肠腔、消化食物脂肪的一种脂酶,能特异水解甘油三酯 1、3 位酯键,生成 2- 甘油一酯及 2 分子脂肪酸。
317. 移码 (frame shift): 因密码子具有连续性,若可读框中插入或缺失了非 3 倍数的核苷酸,将会引起 mRNA 可读框发生移动。
318. 移码突变 (frameshift mutation): 因 mRNA 可读框中插入或缺失了非 3 的倍数的核苷酸,使得后续密码子阅读方式改变的一种突变。
319. 遗传标记 (genetic marker): 结构异常可能发生在基因组 DNA 的所有区段,其中分布广泛且不引起异常表型的变异包括拷贝数目变异、短串联重复序列和单核苷酸多态性等,它们可用作遗传标记,在疾病相关基因的发现和鉴定中发挥重要作用。
320. 已加工假基因 (processed pseudogene): 可能是基因转录生成的成熟 mRNA 经逆转录生成 cDNA,再整合到染色体 DNA 中去所产生的有缺陷的功能基因。
321. 引发酶 (primase): 催化合成的短链 RNA 分子的酶。
322. 引发体 (primosome): 在 DNA 双链解链基础上,解旋酶 DnaB、DnaC、引发酶和 DNA 的复制起始区域共同构成的起始复合物结构。
323. 印迹法 (blotting): 通过接触吸附的方式,将 DNA、RNA 或蛋白质等大分子从一种介质转移至另一种介质的过程。转移常用毛细管作用或电泳等技术。
324. 应激 (stress): 是机体对特殊内外环境刺激作出一系列反应的“紧张状态”,这些刺激包括中毒、感染、发热、创伤、疼痛、大剂量运动或恐惧等。
325. 营养必需氨基酸 (essential amino acid): 体内需要而又不能自身合成,必须由食物供给的氨基酸,共有 9 种: 缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和组氨酸。
326. 优势效应 (advantage effect): 是指一种物质的代谢途径的代谢产物可以反馈抑制其他代谢途径通量的现象。
327. 原位杂交 (*in situ* hybridization): 用单链 RNA 或 DNA 探针通过杂交法对细胞或组织中的基因或 mRNA 分子在细胞涂片或组织切片上进行定位的方法。
328. 运铁蛋白 (transferrin, TRF): 能与金属结合的一类分子质量为 76~81kD 的糖蛋白,又称转铁蛋白,是血浆中主要的含铁蛋白质,负责运载由消化道吸收的铁和由红细胞降解释放的铁。
329. 载体 (vector): 可以携带目的外源 DNA 片段、实现外源 DNA 在受体细胞中无性繁殖或表达蛋白质的能够自主复制的 DNA 分子。
330. 载脂蛋白 (apolipoprotein): 脂蛋白中的主要蛋白质,主要分为 A、B、C、D、E、J、(a) 等几大类,在血浆中起运载脂质的作用,还能识别脂蛋白受体、调节血浆脂蛋白代谢酶的活性。
331. 增强子 (enhancer): 增强子是存在于基因组中对基因表达有增强作用的 DNA 调控元件。
332. 增色效应 (hyperchromic effect): 双链 DNA 分子或双链 RNA 分子解链变性后,其核酸溶液的紫外吸收(一般在 260nm 处)增强的现象。
333. 增殖细胞核抗原 (proliferation cell nuclear antigen, PCNA): 与 *E.coli* DNA pol III 的 β 亚基相同的功能和相似的构象,能形成闭合环形的可滑动的 DNA 夹子,在 RFC 的作用下 PCNA 结合于引物 - 模板链;并且 PCNA 使 pol δ 获得持续合成的能力。在复制起始和延长中发挥关键作用。
334. 着色性干皮病: 着色性干皮病是一种遗传病,是由于 DNA 损伤切除修复系统缺陷所致。着色性干皮病患者的皮肤对阳光极度敏感,易受照射损伤,可在幼年时罹患皮肤癌,同时伴有智力发育迟缓,神经系统功能紊乱等症状。
335. 支架蛋白质 (scaffold protein): 带有多个蛋白质结合域可将同一信号转导途径中相关蛋白质组织成群的蛋白质,一般是分子量较大的蛋白质。
336. 脂蛋白 (lipoprotein): 血浆中的脂蛋白是脂质与蛋白质结合形成的复合体。其中,蛋白质主要是载脂蛋白。脂蛋白一般呈球形,表面为载脂蛋白、磷脂、胆固醇的亲水基团,这些化合物的疏水基团朝向球内,内核为甘油三酯、胆固醇酯等疏水脂质。血浆脂蛋白是血浆脂质的运输和代谢形式。
337. 脂蛋白脂肪酶 (lipoprotein lipase, LPL): 分布于骨骼肌、心肌及脂肪等组织毛细血管内皮细胞表面的一种脂肪酶,能水解 CM 和 VLDL 中的甘油三酯,释放出甘油和游离脂肪酸供组织细胞摄取利用。
338. 脂肪动员 (fat mobilization): 指储存在白色脂肪细胞内的脂肪在脂肪酶作用下,逐步水解,释放游离脂肪酸和甘油供其他组织细胞氧化利用的过程。

339. 脂肪酰-CoA:胆固醇脂肪酰转移酶 (acyl-CoA:cholesterol acyltransferase, ACAT):分布于细胞内质网,能将脂肪酰CoA 上的脂肪酰基转移至游离胆固醇的 3 位羟基上,使胆固醇酯化储存在胞质中。
340. 脂肪因子 (adipokine):脂肪细胞表达和释放的蛋白质分子,通过自分泌、旁分泌或内分泌方式作用于附近或远处的其他组织器官,调节脂质和糖稳态、能量平衡、炎症和组织修复。
341. 脂连蛋白 (adiponectin):脂连蛋白是一种脂肪细胞特异性表达的脂肪因子,与瘦素相反,脂连蛋白的循环水平与总脂肪量成反比,肥胖、2 型糖尿病患者的脂连蛋白血浆浓度急剧降低。脂连蛋白有胰岛素增敏和抗炎作用。
342. 脂溶性维生素 (fat-soluble vitamin):是疏水性化合物,易溶于脂质和有机溶剂,常随脂质被吸收,包括维生素 A、维生素 D、维生素 E 和维生素 K。
343. 质粒 (plasmid):是细菌染色体外的、能自主复制和稳定遗传的双链环状 DNA 分子。
344. 致病基因 (causative gene):如果一种疾病的表型和某个基因型呈直接对应的因果关系,即该基因异常是导致该疾病发生的直接原因,那么该基因就属于致病基因。
345. 中度重复序列 (moderately repetitive sequence):真核基因组中重复数十至数千次的核苷酸序列,通常占整个单倍体基因组的 1%~30%。少数在基因组中成串排列在一个区域,大多数与单拷贝基因间隔排列。
346. 中介子 (mediator):是在反式作用因子和 RNA pol 之间的蛋白质复合体,它与某些反式作用因子相互作用,同时能够促进 TF II H 对 RNA pol 羧基端结构域的磷酸化。
347. 肿瘤抑制基因 (tumor suppressor gene):也称抑癌基因,防止或阻止癌症发生的基因,其部分或全部失活可显著增加癌症的发生风险。抑癌基因对细胞增殖起负性调控作用,包括抑制细胞增殖、调控细胞周期检查点、促进凋亡和参与 DNA 损伤修复等。
348. 转氨基作用 (transamination):是指在转氨酶的作用下,某一氨基酸去掉 α -氨基生成相应的 α -酮酸,而另一种 α -酮酸得到此氨基生成相应的氨基酸的过程。
349. 转氨脱氨作用 (transdeamination):转氨基作用和谷氨酸氧化脱氨的结合被称为转氨脱氨作用,又称联合脱氨作用。
350. 转导作用 (transduction):指由病毒或病毒载体介导外源 DNA 进入靶细胞的过程。
351. 转化医学 (translational medicine):强调以临床问题为导向,开展基础-临床联合攻关,将基因组学等各种分子生物学研究成果迅速有效地转化为可在临床实际应用的理论、方法、技术和药物。
352. 转化作用 (transformation):指受体菌通过细胞膜直接从周围环境中摄取并掺入外源遗传物质引起自身遗传改变的过程。
353. 转录 (transcription):生物体以 DNA 为模板合成 RNA 的过程,意指将 DNA 的碱基序列转抄为 RNA 序列。
354. 转录偶联修复:核苷酸切除修复不仅能够修复整个基因组中的损伤,而且能够修复那些正在转录基因的模板链上的损伤,后者又称为转录偶联修复。在转录偶联修复中,所不同的是由 RNA 聚合酶承担起识别损伤部位的任务。
355. 转录泡 (transcription bubble):RNA 链延长过程中的解链和再聚合可视为这一 17bp 左右的开链区在 DNA 上的动态移动,其外观类似泡状。
356. 转录衰减 (transcription attenuation):新生成的 mRNA 链与 RNA 聚合酶相互作用使转录水平降低并提前终止的转录调节方式,为原核生物操纵子调节机制之一。
357. 转录物组 (transcriptome):曾称转录本组。细胞内的所有 RNA 转录产物。包括信使 RNA、核糖体 RNA、转运 RNA 及其他非编码 RNA。
358. 转录物组学 (transcriptomics):曾称转录本组学。通过分析细胞内全部 RNA 转录产物,研究细胞中所有基因转录及转录调控规律的学科领域。
359. 转录因子 (transcription factor, TF):直接结合或间接作用于基因启动子、增强子等特定顺式作用元件,形成具有 RNA 聚合酶活性的动态转录复合体的蛋白质因子。绝大多数转录因子由其编码基因表达后进入细胞核,通过识别、结合特异的顺式作用元件而增强或降低相应基因的表达。转录因子也被称为反式作用蛋白或反式作用因子。
360. 转移 RNA (transfer RNA, tRNA):由 75~90 个核苷酸组成的小分子 RNA。每种 tRNA 可在氨酰 tRNA 合成酶催化下与特定的氨基酸共价连接生成氨酰 tRNA。在核糖体中通过 tRNA 的反密码子和 mRNA 的密码子相互作用,参与蛋白质生物合成。
361. 转座子 (transposon, Tn):指能将自身或其拷贝插入基因组新位置的 DNA 序列,一般属于复合型转座子 (composite Tn),即有一个中心区域,两边侧翼序列是插入序列 (IS),除有与转座有关的编码基因外,还携带其他基因如抗生素抗性基因等。

362. 缀合酶 (conjugated enzyme): 是除了蛋白质部分外还含有非蛋白质部分的酶称为缀合酶, 亦称结合酶。其中蛋白质部分称为酶蛋白, 非蛋白质部分称为辅因子。酶蛋白主要决定酶促反应的特异性及其催化机制; 辅因子主要决定酶促反应的类型。
363. 自剪接 (self-splicing): 由 RNA 分子催化自身内含子剪接的反应。
364. 组成性非编码 RNA: 指主要功能为实现细胞基本生物学功能的非编码 RNA, 主要包括 rRNA、tRNA、催化小 RNA (又称核酶)、核仁小 RNA (snoRNA)、snRNA、胞质小 RNA (scRNA) 等, 它们在细胞中的含量相对稳定。

推荐阅读

- [1] 周春燕,药立波.生物化学与分子生物学.9版.北京:人民卫生出版社,2018.
- [2] 方定志,焦炳华.生物化学与分子生物学.4版.北京:人民卫生出版社,2023.
- [3] 冯作化,药立波.生物化学与分子生物学.3版.北京:人民卫生出版社,2018.
- [4] 冯作化,药立波.医学分子生物学.3版.北京:人民卫生出版社,2005.
- [5] 李刚,贺俊崎.生物化学.5版.北京:北京大学医学出版社,2024.
- [6] 田余祥.生物化学.4版.北京:高等教育出版社,2020.
- [7] 朱圣庚,徐长法.生物化学.4版.北京:高等教育出版社,2016.
- [8] 许国旺.代谢组学——方法与应用.北京:科学出版社,2022.
- [9] 中国营养学会.中国居民膳食营养素参考摄入量.北京:中国标准出版社,2023.
- [10] 全国科学技术名词审定委员会.生物化学与分子生物学名词.北京:科学出版社,2008.
- [11] 张晓伟,史岸冰.医学分子生物学.3版.北京:人民卫生出版社,2020.
- [12] 韩骅,高国全.医学分子生物学技术.4版.北京:人民卫生出版社,2020.
- [13] NELSON DL, COX MM, HOSKINS AA. *Lehninger Principles of Biochemistry*. 8th ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2021.
- [14] KENNELLY PJ, BOTHAM KM, MCGUINNESS OP, et al. *Harper's Illustrated Biochemistry*. 32nd ed. New York: McGraw-Hill Companies, 2023.
- [15] VANCE DE, VANCE JE. *Biochemistry of lipids, lipoproteins and membranes*. 5th ed. Elsevier B. V., Amsterdam, 2008.
- [16] BERG JM, TYMOCZKO JL, GATTO JR. GJ, et al. *Biochemistry*. 9th ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2019.
- [17] DEVLIN TM. *Textbook of Biochemistry with clinical correlations*. 7th ed. New York: John Wiley and Sons, 2011.
- [18] LUO J, YANG H, SONG B. Mechanisms and regulation of cholesterol homeostasis. *Nat Rev Mol Cell Biol* 2020, 21: 225-245.
- [19] ZECHNER R, KIENESBERGER PC, HAEMMERLE G, et al. Adipose triglyceride lipase and the lipolytic catabolism of cellular fat stores. *Journal of Lipid Research* 2009, 50: 3-21.
- [20] COUDREUSE D, NURSE P. Driving the cell cycle with a minimal CDK control network. *Nature*. 2010; 468 (7327): 1074-1079.
- [21] LUMIBAO JC, TREMBLAY JR, HSU J, et al. Altered glycosylation in pancreatic cancer and beyond. *J Exp Med*, 2022; 219 (6): e20211505.
- [22] ZHOU X, MOTTA F, SELMI C, et al. Antibody glycosylation in autoimmune diseases. *Autoimmun Rev*, 2021; 20 (5): 102804.
- [23] THOMAS D, RATHINAVEL AK, RADHAKRISHNAN P. Altered glycosylation in cancer: A promising target for biomarkers and therapeutics. *Biochim Biophys Acta Rev Cancer*, 2021; 1875 (1): 188464.
- [24] SERAPHIN G, RIREGER S, HEWISON M, et al. The impact of vitamin D on cancer: A mini review. *J Steroid Biochem Mol Biol*. 2023 231; 106308-106317.
- [25] ZHAO RZ, JIANG S, ZHANG L, et al. Mitochondrial electron transport chain, ROS generation and uncoupling (Review). *Int J Mol Med*. 2019; 44 (1): 3-15.
- [26] ZOROV DB, JUHASZOZA M, SOLLITT SJ. Mitochondrial reactive oxygen species (ROS) and ROS-induced ROS release. *Physiol Rev*. 2014; 94 (3): 909-950.
- [27] KREBS J, GOLDSTEIN E, KILPATRICK S. *Lewin's Gene XII*. Boston: Jones & Bartlett Learning, 2018.
- [28] LODISH H, BERK A, KAISER CA, et al. *Molecular cell Biology*. 9th ed. New York: W. H. Freeman & Company, 2021.
- [29] HU Y, STILLMAN B. Origins of DNA replication in eukaryotes. *Mol Cell*. 2023; 83 (3): 352-372. doi:10.1016/j.molcel.2022.12.024.
- [30] WILLIAM SK, MICHAEL RC, CHARLOTTE AS, et al. *Concepts of genetics*. 20th ed. New York: Pearson Education, 2019.
- [31] FU X, SUN L, DONG R, CHEN JY, et al. Polony gels enable amplifiable DNA stamping and spatial transcriptomics of chronic pain. *Cell*, 2022, 185 (24): 4621-4633.



中英文名词对照索引

- 2',3'- 双脱氧核苷三磷酸 ddNTP 344
2- 甘油一酯 2-monoglyceride 144
2 型糖尿病 type 2 diabetes mellitus, T2DM 144
3,4- 二羟苯丙氨酸 3,4-dihydroxyphenylalanine, DOPA 191
3'- 非翻译区 3'-untranslated region, 3'-UTR 67
3'- 剪接位点 3'-splice site 287
3'- 磷酸腺苷 5'- 磷酸硫酸 3'-phospho adenosine 5'-phospho sulfate, PAPS 191
3- 酮基二氢鞘氨醇 3-ketodihydrosphingosine 158
4'- 磷酸泛酰巯基乙胺 4'-phosphopantetheine 152
5,6,7,8- 四氢叶酸 tetrahydrofolic acid, FH₄ 101
5'- 非翻译区 5'-untranslated region, 5'-UTR 67
5'- 剪接位点 5'-splice site 287
5'- 帽结构 5'-cap structure 65
5- 氨基咪唑 -4- 甲酰胺核苷酸 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide, AICAR 220
5- 氨基咪唑 -4- 羧酸核苷酸 carboxyaminoimidazole ribonucleotide, CAIR 220
5- 氨基咪唑核苷酸 5-aminoimidazole ribonucleotide, AIR 220
5- 甲酰胺基咪唑 -4- 甲酰胺核苷酸 N-formylaminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide, FAICAR 220
5- 磷酸核糖 -1- 焦磷酸 5-phosphoribosyl-1'-pyrophosphate, PRPP 220
5- 磷酸核糖胺 5-phosphoribosylamine, PRA 220
5- 羟色氨酸 5-hydroxytryptophan 186
5- 羟色胺 5-hydroxytryptamine, 5-HT 186
6- 重氮 -5- 氧正亮氨酸 diazonorleucine 223
I 型内含子 group I intron 294
II 型内含子 group II intron 294
ALA 合酶 ALA synthase 485
ALA 脱水酶 ALA dehydrase 485
AMP 激活的蛋白质激酶 AMP-activated protein kinase, AMPK 152
apo B/E 受体 apo B/E receptor 165
ATP 合酶 ATP synthase 208
AU 富含序列 AU-rich sequence, ARE 332
BRCA 基因 breast cancer gene 415
cDNA 末端快速扩增法 rapid amplification of cDNA end, RACE 352
CDP- 胆碱 CDP-choline 156
CDP- 胆碱途径 CDP-choline pathway 156
CDP- 乙醇胺 CDP-ethanolamine 156
CpG 岛 CpG island 326
CRISPR/Cas 系统 CRISPR/Cas system 366, 513
CTP: 磷酸胆碱胞苷转移酶 CTP: phosphocholine cytidyltransferase, CCT 156
C 反应蛋白 C-reactive protein, CRP 484, 511
DNA 测序 DNA sequencing 344
DNA- 蛋白质交联 DNA protein cross-linking 406
DNA 复制 replication 255
DNA 化学测序法 chemical method of DNA sequencing 344
DNA 甲基化 DNA methylation 318
DNA 甲基转移酶 DNA methyltransferase, DNMT 326
DNA 结合域结构 DNA binding domain 329
DNA 克隆 DNA cloning 369
DNA 连接酶 4 DNA ligase 4, LIG4 411
DNA 链间交联 DNA interstrand cross-linking 406
DNA 链内交联 DNA intrastrand cross-linking 406
DNA 酶 deoxyribonuclease, DNase 217
DNA 双链断裂 DNA double strand breaks, DSB 411
DNA 损伤 DNA damage 403
DNA 依赖性蛋白激酶催化亚基 DNA-dependent protein kinase catalytic subunit, DNA PKcs 411
DNA 印迹法 Southern blotting 338
DNA 指导的 RNA 合成 DNA-dependent RNA synthesis 272
DNA 指纹分析 DNA fingerprinting 451
DNA 重排 DNA rearrangement 318
DNA 重组 DNA recombination 359, 514
GABA 转氨酶 GABA aminotransferase, GABA-T 495
GABA 转运蛋白 GABA transporter, GAT 495
GST 融合蛋白质牵拉沉淀实验 GST pull-down assay 348
G 蛋白偶联受体 G protein-coupled receptor, GPCR 390
G 蛋白循环 G protein cycle 394
HMG-CoA 还原酶 HMG-CoA reductase 159, 165
HMG-CoA 合酶 HMG-CoA synthase 149
HMG-CoA 裂解酶 HMG-CoA lyase 149
IRE 结合蛋白质 IRE-binding protein, IRE-BP 332
LDL 受体 LDL receptor 165
LDL 受体相关蛋白 LDL receptor related protein, LRP 165

- L- 谷氨酸脱氢酶 *L*-glutamate dehydrogenase 178
 L- 抗坏血酸 ascorbic acid 103
 mRNA 差异显示 mRNA differential display, mRNA-DD 355
 MSH2 MutS Homolog 2 410
 Na⁺- 葡萄糖同向转运体 sodium-glucose transport protein, SGLT 501
 Na⁺ 依赖型葡萄糖转运蛋白 sodium-dependent glucose transporter, SGLT 106
 NADH 脱氢酶 NADH dehydrogenase 201
 Northern 印迹法 Northern blotting 448
 N- 琥珀酰 -5- 氨基咪唑 -4- 甲酰胺核苷酸 N-succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide, SAICAR 220
 N- 连接型聚糖 N-linked glycan 76
 O- 连接型聚糖 O-linked glycan 76
 P/O 比值 phosphate/oxygen ratio 207
 PCR- 变性高效液相色谱 PCR-denature high performance liquid chromatography, PCR-DHPLC 450
 PCR- 单链构象多态性 PCR-single strand conformation polymorphism, PCR-SSCP 450
 PCR- 引物介导的限制性分析 PCR-primer introduced restriction analysis, PCR-PIRA 450
 piRNA 前前体 pre-pre-piRNA 295
 piRNA 前体 pre-piRNA 295
 Pribnow 盒 Pribnow box 275
 RNA 编辑 RNA editing 289
 RNA 测序 RNA-seq 347
 RNA 复制 RNA replication 272
 RNA 干扰 RNA interference, RNAi 334
 RNA 结合蛋白质 RNA binding protein, RBP 333
 RNA 聚合酶 RNA polymerase, RNA pol 272
 RNA 酶 ribonuclease, RNase 217
 RNA 依赖的 RNA 合成 RNA-dependent RNA synthesis 272
 RNA 印迹法 Northern blotting 338
 RNA 诱导的沉默复合体 RNA-induced silencing complex, RISC 334
 SDS- 聚丙烯酰胺凝胶电泳 SDS-polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE 30
 SOLiD 测序 Sequencing by Oligo Ligation Detection, SOLiD 346
 Southern 印迹 Southern blotting 448
 TATA 盒 TATA box 280
 TATA 盒结合蛋白质 TATA binding protein, TBP 280
 TBP 相关因子 TBP associated factor, TAF 280
 tRNA 剪接内切酶 tRNA splicing endonuclease, TSEN 293
 UDP- 葡萄糖醛酸基转移酶 UDP-glucuronosyltransferase, UGT 467
 Wnt1- 诱导的信号通路蛋白 1 WNT1 inducible signaling pathway protein 1, WISP1 509
 XP 变种 XP variant, XPV 415
 X 射线修复交叉互补蛋白 4 X-ray repair cross-complementing protein 4, XRCC4 411
 X 射线衍射 X-ray diffraction 33
 α - 鹅膏蕈碱 α -amanitine 278
 α - 黑色素细胞刺激素 α -MSH 509
 α - 生育酚当量 α -tocopherol equivalent, α -TE 96
 α - 酮酸 α -keto acid 179
 α - 酮戊二酸 α -ketoglutarate 115
 α - 酮戊二酸脱氢酶复合体 α -ketoglutarate dehydrogenase complex 115
 α - 酮异己酸 α -ketoisocaproate, α -KIC 495
 α - 脂蛋白 α -lipoprotein 162
 β -D-2'- 脱氧核糖 β -D-2'-deoxyribose 55
 β -D- 核糖 β -D-ribose 55
 β -N- 糖苷键 β -N-glycosidic bond 55
 β - 氨基异丁酸 β -aminoisobutyric acid 227
 β - 半乳糖苷酶 β -galactosidase 320
 β - 谷固醇 β -sitosterol 139
 β - 胡萝卜素 β -carotene 94
 β - 羟丁酸 β -hydroxybutyrate 148
 β - 羟丁酸脱氢酶 β -hydroxybutyrate dehydrogenase 149
 β - 羟基 - β - 甲基戊二酰 CoA 合成酶 2 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2, HMGCS2 501
 β - 羟脂肪酰 -ACP 脱水酶 β -hydroxyacyl-ACP dehydratase, HD 152
 β - 酮脂肪酰 -ACP 还原酶 β -ketoacyl-ACP reductase, KR 152
 β - 酮脂肪酰 -ACP 合酶 β -ketoacyl-ACP synthase, KS 152
 β - 氧化 β -oxidation 146
 β - 脂蛋白 β -lipoprotein 162
 γ - 氨基丁酸 γ -aminobutyric acid, GABA 185
 δ - 氨基 - γ - 酮戊酸 δ -aminolevulinic acid, ALA 485
 ω - 氧化 ω -oxidation 148

A

- 阿尔茨海默病 Alzheimer disease 27, 156
 癌 cancer 144, 156
 癌基因 oncogene 435
 癌症 cancer 432

氨 ammonia 173
 氨基酸 amino acid 8
 氨基酸的等电点 amino acid isoelectric point, pI 11
 氨基酸序列 amino acid sequence 13
 氨基肽酶 N aminopeptidase N, APN 493
 氨基转移酶 aminotransferase 177
 氨肽酶 aminopeptidase 173
 胺类 amine 173
 胺氧化酶 amine oxidase 185

B

巴斯德效应 Pasteur effect 121
 白化病 albinism 192
 白三烯 leukotriene, LT 141
 白细胞分化抗原 36 cluster of differentiation 36, CD36 499
 白血病抑制因子 leukemia inhibitory factor, LIF 508
 斑点杂交 dot blot hybridization 448
 半保留复制 semi-conservative replication 255
 半不连续复制 semi-discontinuous replication 255
 半衰期 half-life, $t_{1/2}$ 174
 胞嘧啶核苷脱氨酶 cytosine deaminase 289
 胞质小 RNA small cytoplasmic RNA, scRNA 292
 薄层层析 thin-layer chromatography, TLC 142
 饱和脂肪酸 saturated fatty acid 137, 154
 苯丙氨酸羟化酶 phenylalanine hydroxylase 191
 苯丙酮尿症 phenylketonuria, PKU 191, 457
 吡哆胺 pyridoxamine 100
 吡哆醇 pyridoxine 100
 吡哆醛 pyridoxal 100
 必需氨基酸 essential amino acid 171
 必需基团 essential group 35
 必需激活剂 essential activator 48
 必需脂肪酸 essential fatty acid 140
 闭合转录复合体 closed transcription complex 275
 编码 RNA coding RNA 65
 编码链 coding strand 272
 编码区 coding region 244, 352
 编码序列 coding sequence 244
 表达序列标签 expressed sequence tag, EST 252, 354, 421
 表达载体 expression vector 372, 514
 表观基因组学 epigenomics 251
 表观遗传 epigenetic inheritance 324
 表观遗传修饰 epigenetic modification 251
 表面效应 surface effect 40
 表型克隆 phenotype cloning 420
 别构部位 allosteric site 49

别构调节 allosteric regulation 49
 别构调节物 allosteric modulator 49
 别构激活剂 allosteric activator 49
 别构酶 allosteric enzyme 49
 别构效应 allosteric effect 27
 别构抑制剂 allosteric inhibitor 49
 别嘌呤醇 allopurinol 224
 丙氨酸 - 葡萄糖循环 alanine glucose cycle 180
 丙氨酸转氨酶 alanine transaminase, ALT 177
 丙糖磷酸异构酶 triose phosphate isomerase, TIM 493
 丙酮 acetone 148
 丙酮酸激酶 pyruvate kinase 108
 丙酮酸羧化酶 pyruvate carboxylase 128
 丙酮酸脱氢酶复合体 pyruvate dehydrogenase complex 113
 卟啉症 porphyria 487
 补救合成途径 salvage pathway 218
 哺乳动物雷帕霉素靶蛋白 Mammalian target of rapamycin, mTOR 500
 哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物 1 mammalian target of rapamycin complex 1, mTORC1 511
 不饱和脂肪酸 unsaturated fatty acid 137, 154

C

残粒 remnant 165
 操纵元件 operator 319
 操纵子 operon 274
 糙皮病 pellagra 99
 草酰乙酸 oxaloacetate 114
 层析 chromatography 30, 142
 叉头盒蛋白 O forkhead box O, FOXO 511
 插入序列 insertion sequence, IS 364, 515
 差异基因表达 differential gene expression 316
 差异显示逆转录 PCR differential display reverse transcription PCR, DDRT-PCR 355
 长非编码 RNA long non-coding RNA, lncRNA 249
 长萆醇 dolichol, dol 77
 肠激酶 enterokinase 172
 超大分子 supramolecule 288
 超敏位点 hypersensitive site 324
 超速离心法 ultracentrifugation 31
 超氧化物歧化酶 superoxide dismutase, SOD 214, 493
 巢式 PCR- 限制性片段长度多态性 nested PCR-RFLP 450
 沉降系数 sedimentation coefficient, S 31
 沉默信息调节因子 2 相关酶 1 sirtuin 1, SIRT1 511
 沉默子 silencer 247
 称转录抑制因子 transcription inhibitor 329

成簇规律间隔短回文重复 clustered regularly interspaced short palindromic repeat, CRISPR 453
 乘客突变 passenger mutation 433
 重组 DNA 技术 recombinant DNA technology 359, 515
 初级 mRNA 转录物 primary mRNA transcript 284
 初级 RNA 转录物 primary RNA transcript 284
 初级胆汁酸 primary bile acid 471
 串联酶 tandem enzyme 34
 串联质谱法 tandem mass spectrometry 357
 醇脱氢酶 alcohol dehydrogenase, ADH 465
 次黄嘌呤核苷酸 inosine monophosphate, IMP 218
 次级胆汁酸 secondary bile acid 471
 从头合成途径 de novo pathway 218
 促红细胞生成素 erythropoietin, EPO 487
 脆性 X 综合征 fragile X syndrome 403

D

大沟 major groove 59
 大规模平行标签测序 massively parallel signature sequencing, MPSS 355
 代谢 metabolism 229
 代谢库 metabolic pool 229
 代谢谱分析 metabolic profiling analysis 232
 代谢物靶标分析 metabolite target analysis 232
 代谢物组学 metabolomics 232
 代谢指纹分析 metabolic fingerprinting analysis 232
 代谢综合征 metabolic syndrome 240
 代谢组学 metabonomics 232
 单胺氧化酶 monoamine oxidase, MAO 493
 单不饱和脂肪酸 monounsaturated fatty acid 137
 单纯酶 simple enzyme 34
 单分子测序 single-molecule sequencing 347
 单分子实时测序 single molecule real time sequencing, SMRT 347
 单核苷酸多态性 single nucleotide polymorphism, SNP 252, 343, 418
 单拷贝序列 single copy sequence 248
 单链 RNA 前体 pre miRNA 295
 单链导向 RNA single guide RNA, sgRNA 453
 单链构象多态性 single-strand conformation polymorphism, SSCP 448
 单顺反子 monocistron 324
 单羧酸转运蛋白 monocarboxylate transporters, MCT 494
 单体酶 monomeric enzyme 34
 单细胞测序 single cell sequencing 347
 胆钙化醇 cholecalciferol 95
 胆固醇 cholesterol 139, 144
 胆固醇逆向转运 reverse cholesterol transport, RCT 167
 胆固醇酯 cholesterol ester, CE 144, 159, 164, 165, 168
 胆固醇酯酶 cholesterol esterase 144
 胆固醇酯转运蛋白 cholesterol ester transfer protein, CETP 168
 胆红素 bilirubin 473
 胆碱 choline 155, 156
 胆碱乙酰转移酶 choline acetyltransferase, ChAT 496
 胆色素 bile pigment 473
 胆色素原 porphobilinogen, PBG 485
 胆汁酸 bile acid 161
 胆汁酸肠肝循环 enterohepatic circulation of bile acid 473
 蛋白聚糖 proteoglycan 80
 蛋白酶体 proteasomes 237
 蛋白质 protein 8
 蛋白质靶向输送 protein targeting 306
 蛋白质变性 denaturation 28
 蛋白质的等电点 protein isoelectric point, pI 28
 蛋白质的凝固作用 protein coagulation 29
 蛋白质二级结构 protein secondary structure 14
 蛋白质分选 protein sorting 306
 蛋白质激酶 protein kinase 236
 蛋白质激酶 A protein kinase A, PKA 387
 蛋白质家族 protein family 20
 蛋白质酪氨酸激酶 protein tyrosine kinase, PTK 390
 蛋白质磷酸酶 protein phosphatase 236
 蛋白质三级结构 protein tertiary structure 16
 蛋白质四级结构 protein quaternary structure 18
 蛋白质芯片 protein chip 339
 蛋白质一级结构 protein primary structure 13
 蛋白质印迹法 Western blotting 338
 蛋白质组 proteome 356
 蛋白质组学 proteomics 356
 氮平衡 nitrogen balance 171
 等电聚焦电泳 isoelectric equilibrium electrophoresis, IEE 30
 等位基因特异性寡核苷酸 allele specific oligonucleotide, ASO 448
 低密度脂蛋白 low density lipoprotein, LDL 162, 165
 低血糖 hypoglycemia 135
 抵抗素 resistin 509
 底物循环 substrate cycle 130
 第二代测序 next-generation sequencing, NGS 424
 第二信使 second messenger 387
 电泳 electrophoresis 30
 电泳迁移率变动分析 electrophoretic mobility shift assay, EMSA 349

电子传递链 electron transfer chain 201
 定量聚合酶链反应 quantitative PCR, qPCR 342
 定位克隆 positional cloning 421
 定向克隆 directed cloning 516
 定向排列 orientation arrangement 40
 动脉粥样硬化 atherosclerosis 144
 短串联重复序列 short tandem repeat, STR 418, 452
 短散在核元件 short interspersed nuclear elements, SINEs 248
 短散在重复序列 short interspersed repeat sequence 248
 断裂和聚腺苷酸化特异性因子 cleavage and polyadenylation specificity factor, CPSF 285
 断裂基因 split gene 244
 断裂激动因子 cleavage stimulatory factor, CStF 285
 断裂因子 I cleavage factor I, CF I 285
 多胺 polyamine 186
 多巴胺 dopamine 191
 多不饱和脂肪酸 polyunsaturated fatty acid 137
 多功能酶 multifunctional enzyme 34
 多基因家族 multigene family 249
 多聚核糖体 polyribosome 或 polysome 306
 多聚腺苷结合蛋白质 poly adenine binding protein, PABP 290
 多克隆位点 multiple cloning site, MCS 371
 多酶复合物 multienzyme complex 34
 多耐药相关蛋白 2 multidrug resistance like protein 2, MRP2 477
 多顺反子 polycistron 319
 多元醇途径 polyol pathway 133
 多重 PCR multiplex PCR 449

E

儿茶酚胺 catecholamine 192
 二甲基丙烯焦磷酸 3,3-dimethylallyl pyrophosphate, DPP 159
 二氢鞘氨醇 dihydrosphinganine or sphinganine 139
 二氢叶酸还原酶 dihydrofolate reductase 187
 二色光谱 circular dichroism, CD 32
 二肽酶 dipeptidase 173

F

翻译 translation 297
 翻译后加工 post-translational processing 306
 反竞争性抑制 uncompetitive inhibition 48
 反馈抑制 feedback inhibition 235
 反式作用因子 *trans*-acting factor 280, 317

反向斑点印迹 reverse dot blotting, RDB 448
 反向重复序列 inverted repeat sequence 248
 反义 RNA antisense RNA 278, 323, 454
 反义控制 antisense control 323
 反应活性氧类 reactive oxygen species, ROS 213
 泛醌 ubiquinone 199
 泛醌 - 细胞色素 c 氧化还原酶 ubiquinone-cytochrome c oxidoreductase 202
 泛酸 pantothenic acid 99
 范德华力 van der Waals force 17
 范科尼贫血 Fanconi anemia 415
 芳香族 L-氨基酸脱羧酶 aromatic L-amino acid decarboxylase, AAAD 496
 非必需氨基酸 non essential amino acid 171
 非必需激活剂 nonessential activator 49
 非编码 RNA non-coding RNA 65
 非蛋白质氮 non-protein nitrogen, NPN 482
 非竞争性抑制 noncompetitive inhibition 47
 非同源末端连接 non-homologous end joining, NHEJ 411
 非正常停滞引起的 mRNA 降解 no go decay, NGD 降解 292
 肥胖 obesity 144
 分化加工 differential RNA processing 290
 分解(代谢)物基因激活蛋白质 catabolite gene activator protein, CAP 319
 分解代谢阻遏 catabolic repression 321
 分支酶 branching enzyme 124
 分子伴侣 molecular chaperone 18, 306
 分子病 molecular disease 25
 分子克隆 molecular cloning 369
 分子信标 molecular beacon 343
 分子医学 molecular medicine 428
 分子诊断 molecular diagnosis 447
 酚类 phenol 173
 辅激活因子 co-activator 280, 326
 辅酶 coenzyme 34
 辅基 prosthetic group 34
 辅酶 I 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸, nicotinamide adenine dinucleotide, NAD⁺ 56
 辅酶 II 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP⁺ 56
 辅酶 A coenzyme A, CoA 56, 99
 辅酶 Q coenzyme Q, CoQ 或 Q 199
 辅抑制因子 co-repressor 326
 辅因子 cofactor 34, 96
 辅脂酶 colipase 144

辅阻遏物 co-repressor 51
 腐胺 putrescine 186
 腐败作用 putrefaction 173
 负性调节 negative regulation 319
 复合糖类 complex carbohydrate 76
 复合体 complex 201
 复性 renaturation 29, 74
 复制叉 replication fork 256
 复制基因 replicator 268
 复制起点 origin 256
 复制子 replicon 257
 富含谷氨酰胺结构域 glutamine-rich domain 330
 富含脯氨酸结构域 proline-rich domain 330

G

钙调蛋白 calmodulin, CaM 389
 甘氨酸核糖核苷酸 glycylamide ribonucleotide, GAR 220
 甘油 glycerol 144
 甘油二酯 diglyceride 137
 甘油激酶 glycerokinase 145
 甘油磷脂 glycerophospholipids 137
 甘油醛-3-磷酸脱氢酶 glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, GAPDH 237
 甘油三酯 triglyceride 137
 甘油酸-2,3-二磷酸 2,3-bisphosphoglycerate, 2,3-BPG 488
 甘油酸-2,3-二磷酸支路 2,3-bisphosphoglycerate shunt 489
 甘油一酯 monoglyceride 137
 甘油一酯脂肪酶 monoacylglycerol lipase, MGL 145
 肝分泌因子 hepatic factors 509
 肝细胞性黄疸 hepatocellular jaundice 480
 肝脂肪酶 hepatic lipase, HL 165
 干扰素 interferon, IFN 388
 干扰素基因刺激因子 stimulator of interferon gene, STING 388
 干扰小 RNA small interfering RNA, siRNA 334
 冈崎片段 Okazaki fragment 258
 高胆红素血症 hyperbilirubinemia 479
 高度重复序列 highly repetitive sequence 248
 高密度脂蛋白 high density lipoprotein, HDL 162, 165, 167
 高铁血红蛋白 methemoglobin, MHB 490
 高通量测序 high-throughput sequencing 424
 高血氨症 hyperammonemia 185
 高血糖 hyperglycemia 135
 高血压 hypertension 144

高脂血症 hyperlipidemia 144, 168
 割裂基因 interrupted gene 244
 弓状核 arcuate nucleus, ARC 509
 功能克隆 functional cloning 419
 共济失调-毛细血管扩张症 ataxia telangiectasia, AT 415
 共价修饰 covalent modification 49
 共有序列 consensus sequence 279
 佝偻病 rachitis 95
 孤雄单倍体胚胎干细胞 androgenetic haploid embryonic stem cells, AG-haESCs 421
 谷氨酸-谷氨酰胺循环 glutamate-glutamine cycle 494
 谷氨酸脱氢酶 glutamate dehydrogenase, GDH 495
 谷氨酸脱羧酶 glutamate decarboxylase, GAD 495
 谷氨酰胺合成酶 glutamine synthetase 181
 谷氨酰胺酶 glutaminase 181
 谷丙转氨酶 glutamic pyruvic transaminase, GPT 177
 谷草转氨酶 glutamic oxaloacetic transaminase, GOT 177
 谷胱甘肽 S 转移酶 glutathione S-transferase, GST 348
 谷胱甘肽过氧化物酶 glutathione peroxidase, GSH-Px 493
 骨骼肌细胞中的甘油三酯 intramuscular fat, IMTG 506
 骨质疏松症 osteoporosis 95
 钴胺素 cobalamin 101
 固醇调节元件结合蛋白 2 Sterol-regulatory element-binding protein-2, SREBP-2 498
 固醇载体蛋白 sterol carrier protein, SCP 160
 瓜氨酸 citrulline 182
 寡聚酶 oligomeric enzyme 34
 寡肽酶 oligopeptidase 173
 关键酶 key enzymes 234
 管家基因 house-keeping gene 280, 316
 光复活酶 photoreactivating enzyme 407
 果糖二磷酸酶-2 fructose biphosphatase-2, FBP-2 110
 过渡态 transition state 39
 过氧化酶体 peroxisomes 148
 过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 共激活剂-1 α peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator-1 α , PGC-1 α 507
 过氧化物酶体增殖物激活受体 δ peroxisome proliferator-activated receptor δ , PPAR δ 511

H

罕见变异 rare variant 418
 核不均一 RNA heterogeneous nuclear RNA, hnRNA 65, 284
 核磁共振 nuclear magnetic resonance, NMR 33, 233
 核苷 nucleoside 55
 核苷酸还原酶 ribonucleotide reductase 222

核黄素 riboflavin 97
核酶 ribozyme 71,454
核仁 nucleolus 278
核仁小 RNA small nucleolar RNA,snoRNA 292
核酸 nucleic acid 55
核酸的一级结构 primary structure 58
核酸分子杂交 hybridization 74
核酸内切酶 endonuclease 217
核酸外切酶 exonuclease 217
核糖 ribose 55
核糖核蛋白颗粒 ribonucleoprotein particle,RNP 332
核糖核苷酸 ribonucleotide 55
核糖核酸 ribonucleic acid,RNA 55
核糖体 RNA ribosomal RNA,rRNA 65
核糖体延伸介导的降解 ribosome extension-mediated decay, REMD 292
核小 RNA small nuclear RNA,snRNA 272
核小核糖核蛋白 small nuclear ribonucleoprotein,snRNP 288
核小体 nucleosome 62,282
核心颗粒 core particle,CP 175
核心酶 core enzyme 274
核心启动子 core promoter 280
黑色素 melanin 192
亨廷顿病 Huntington disease 27,403
宏基因组学 metagenomics 251
后随链 lagging strand 257
呼吸链 respiratory chain 201
琥珀酸 succinic acid 115
琥珀酸半醛脱氢酶 succinic semialdehyde dehydrogenase, SSADH 495
琥珀酸脱氢酶 succinate dehydrogenase 116
琥珀酰 CoA succinyl CoA 115,148
琥珀酰 CoA 合成酶 succinyl CoA synthetase 116
琥珀酰 CoA 转硫酶 succinyl CoA thiophorase 149
互补碱基对 complementary base pair 59
化学降解法 chemical degradation method 344
化学渗透假说 chemiosmotic hypothesis 207
化学修饰 chemical modification 49
坏血病 scurvy 103
环八肽 cyclic octapeptide 278
环鸟苷酸 cyclic GMP,cGMP 56
环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸合酶 cyclic GMP-AMP synthase, cGAS 387
环腺苷酸 cyclic AMP,cAMP 56
环状 RNA circular RNA,circRNA 295
缓激肽 bradykinin,BK 503

黄疸 jaundice 479
黄嘌呤氧化酶 xanthine oxidase 224
黄素单核苷酸 flavin mononucleotide,FMN 97
黄素蛋白 flavoprotein 199
黄素腺嘌呤二核苷酸 flavin adenine dinucleotide,FAD 56, 97
回文序列 palindrome 370
活化能 activation energy 39
活性部位 active site 35
活性染色质 active chromatin 324
活性氧 reactive oxygen species,ROS 404
活性中心 active center 35

J

肌醇 inositol 155
肌酐 creatinine 190
肌红蛋白 myoglobin,Mb 25
肌强直性营养不良 myotonic dystrophy 403
肌肉因子 myokine 507
肌生长抑制素 myostatin 508
肌酸 creatine 189
肌酸激酶 creatine kinase,CK 37,189
肌酸磷酸 phosphocreatine,PCr 500
肌细胞增强因子2 myocyte enhancer factor 2,MEF2 511
肌营养不良症 muscular dystrophy 25
基本(或组成性)基因表达 constitutive gene expression 316
基本转录因子 basal transcription factor 280
基因 gene 64,244
基因编辑 gene editing 453
基因表达 gene expression 315
基因表达调控 regulation of gene expression 316
基因表达模式 gene expression pattern 316
基因表达谱 gene expression profile 316,350
基因表达系列分析 serial analysis of gene expression,SAGE 353
基因表达综合数据库 gene expression omnibus data base, GEO 351
基因超家族 superfamily gene 249
基因定位 gene location 422
基因干扰 gene interference 454
基因工程 genetic engineering 369
基因间隔 gene spacer 293
基因扩增 gene amplification 437
基因密度 gene density 251
基因芯片 gene chip 339
基因修复 gene repair 453
基因修正 gene correction 453

- 基因增强 gene augmentation 453
 基因诊断 gene diagnosis 447
 基因治疗 gene therapy 447
 基因置换 gene replacement 453
 基因组 genome 64, 244
 基因组构 gene organization 244
 基因组维护基因 genome maintenance gene 433
 基因组序列标签位点 sequence tagged site, STS 252
 基因组学 genomics 244
 基因组组装 genome assembly 252
 激活蛋白 activator 319
 激素反应元件 hormone response element, HRE 237
 激素敏感性甘油三酯脂肪酶 hormone-sensitive triglyceride lipase, HSL 145
 激素敏感性脂肪酶 hormone sensitive lipase, HSL 145
 激肽 Kinin 503
 激肽释放酶-激肽系统 kallikrein-kinin system, KKS 503
 激肽受体 bradykinin receptor, BR 503
 激肽原 kininogen 503
 极低密度脂蛋白 very low density lipoprotein, VLDL 150, 162, 165
 急性期蛋白 acute phase protein, APP 484
 急性期反应物 acute phase reactant, APR 484
 疾病相关基因 disease related gene 417
 疾病易感基因 disease susceptibility genes 417
 己糖激酶 hexokinase 107
 计算机模拟克隆 in silico cloning 421
 加帽酶 capping enzyme 284
 甲基化 methylation 189
 甲基转移酶 methyltransferase 189, 284
 甲硫氨酸循环 methionine cycle 189
 甲羟戊酸 mevalonic acid, MVA 159
 甲胎蛋白 alpha fetal protein, AFP 316
 甲酰甘氨酸核糖核苷酸 formylglycinamide ribonucleotide, FGAR 220
 甲酰甘氨酸酰胺核糖核苷酸 formylglycinamide ribonucleotide, FGAR 220
 假底物 pseudosubstrate 235
 假基因 pseudogene 249
 假神经递质 false neurotransmitter 174
 间隔序列邻近基序 protospacer adjacent motif, PAM 453
 间接胆红素 indirect bilirubin 476
 间接体内 *ex vivo* 456
 剪接 splicing 244, 284
 剪接分支点 branch point 287
 剪接接口 splicing junction 287
 剪接体 spliceosome 288
 简并性 degeneracy 298
 碱基 base 55
 碱基切除修复 base excision repair 408
 碱基特异性裂解法 base-specific cleavage method 344
 碱基序列 base sequence 58
 碱性亮氨酸拉链 basic leucine zipper, bZIP 330
 碱性螺旋-环-螺旋 basic helix-loop-helix, bHLH 330
 降钙素 calcitonin 289
 降钙素基因相关肽 calcitonin gene related peptide, CGRP 289
 焦磷酸测序 pyrosequencing 346
 焦磷酸法尼酯 farnesyl pyrophosphate, FPP 159
 焦磷酸硫胺素 thiamine pyrophosphate, TPP 97
 脚气病 beriberi 97
 校读 proofreading 283
 酵母双杂交系统 yeast two-hybrid system 348
 阶段特异性 stage specificity 316
 接受体 acceptor 167
 结构域 domain 17, 152
 结构域 M domain M 156
 结构域 P domain P 156
 结合胆汁酸 conjugated bile acid 471
 结合反应 conjugation 464
 解毒作用 detoxification 463
 解链温度 melting temperature 73
 解偶联蛋白 1 uncoupling protein 1, UCP1 213
 解偶联剂 uncoupler 212
 解旋酶 helicase 281
 金属激活酶 metal activated enzyme 35
 近端启动子元件 proximal promoter elements 280
 精氨酸代琥珀酸合成酶 argininosuccinate synthetase 183
 精氨酸酶 arginase 182
 精胺 spermine 186
 精准医学 precision medicine 430
 竞争性抑制 competitive inhibition 46
 局部序列比对检索基本工具 basic local alignment search tool, BLAST 351
 巨球蛋白 macroglobulin 22
 聚合酶链反应 polymerase chain reaction, PCR 340
 聚糖 glycan 76
 聚腺苷酸化 polyadenylation 285
 聚腺苷酸尾巴 polyA tail 295
 绝对特异性 absolute specificity 38
 绝缘子 insulator 247
 K
 开放转录复合体 open transcription complex 275

抗利尿激素 antidiuretic hormone, ADH 503
 拷贝数目变异 copy number variation, CNV 417
 科凯恩综合征 Cockayne syndrome, CS 415
 可变剪接 alternative splicing 289
 可变数目串联重复序列 variable number of tandem repeat, VNTR 252
 可读框 open reading frame, ORF 67, 253
 可诱导基因 inducible gene 316
 可诱导因子 inducible factor 281, 329
 可阻遏基因 repressible gene 317
 克隆载体 cloning vector 371, 521
 空间特异性 spatial specificity 316
 空间转录组分析技术 spatial transcriptomic technology 356
 空间组学 spatial omics 347
 口服葡萄糖耐量试验 oral glucose tolerance test, OGTT 135
 扩增 amplification 318

L

酪氨酸酶 tyrosinase 192
 酪氨酸羟化酶 tyrosine hydroxylase 191
 酪蛋白 casein 172
 雷帕霉素靶蛋白 mammalian target of rapamycin, mTOR 193
 类固醇 steroids 139
 类精子干细胞 sperm-like stem cells 421
 类器官芯片 organoid-on-a-chip 340
 冷冻电镜 cryo-electron microscopy 33
 厘摩尔根 centi-Morgan, cM 252
 离子半导体测序 ion semiconductor sequencing 346
 连锁不平衡 linkage disequilibrium 423
 连锁分析 linkage analysis 422
 连锁图谱 linkage map 252
 镰状细胞贫血 sickle-cell anemia 25
 链终止法 chain termination method 344
 两用代谢途径 amphibolic pathway 117, 230
 亮氨酸拉链 leucine zipper 17
 亮氨酸转氨酶 leucine transaminase, LT 495
 裂口 PCR gap PCR 449
 邻近效应 proximity effect 40
 磷酸胆碱 phosphocholine 156
 磷酸二酯酶 phosphodiesterase, PDE 388
 磷酸果糖激酶-1 phosphofructokinase-1, PFK-1 108
 磷酸果糖激酶-2 phosphofructokinase-2, PFK-2 110
 磷酸化结构域 phosphorylation domain 156
 磷酸肌酸 creatine phosphate 189, 197
 磷酸烯醇式丙酮酸 phosphoenolpyruvate, PEP 108
 磷脂 phospholipids 137
 磷脂交换蛋白 phospholipid exchange proteins 158
 磷脂酶 phospholipase 158
 磷脂酶 A₂ phospholipase A₂, PLA₂ 144
 磷脂酰胆碱 phosphatidyl choline, PC 156
 磷脂酰肌醇 phosphatidyl inositol 157, 388
 磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸 phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, PIP₂ 142
 磷脂酰肌醇结合网格蛋白组装蛋白 phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein, PICALM 498
 磷脂酰丝氨酸 phosphatidylserine 142
 磷脂酰乙醇胺 phosphatidylethanolamine 142
 零模波导 zero-mode waveguide, ZMW 347
 流产式起始 abortive initiation 275
 流式细胞术 flow cytometry 355
 硫胺素 thiamine 97
 硫解酶 thiolase 149
 硫氧还蛋白 thioredoxin 222
 硫氧还蛋白还原酶 thioredoxin reductase, Trx 222
 硫氧还蛋白相互作用蛋白 thioredoxin interacting protein, TXNIP 511
 硫酯酶 thioesterase, TE 152
 卵磷脂 lecithin 142
 卵磷脂-胆固醇脂肪酰转移酶 lecithin-cholesterol acyl transferase, LCAT 168
 卵泡菌素相关蛋白 1 follistatin-related protein 1 508
 卵泡抑素 follistatin 508

M

麦角钙化醇 ergocalciferol 95
 麦角固醇 ergosterol 139
 帽分析基因表达 cap analysis gene expression, CAGE 353
 帽结合蛋白质复合体 cap-binding complex of protein 285
 酶 enzyme 34
 酶促反应动力学 kinetics of enzyme-catalyzed reaction 41
 酶蛋白 apoenzyme 34
 酶的转换数 turnover number 43
 酶激活剂 activator of enzyme 48
 酶联免疫吸附测定 enzyme-linked immunosorbent assays, ELISA 53
 酶联免疫吸附分析 enzyme linked immunosorbent assay, ELISA 354

酶特异性 enzyme specificity 38
 酶学 enzymology 34
 酶抑制剂 inhibitor of enzyme 45
 酶抑制作用 enzyme inhibition 45
 酶原 zymogen 50
 米氏方程 Michaelis equation 42
 密码子 codon 297
 嘧啶 pyrimidine 55
 免疫球蛋白 immunoglobulin, Ig 21
 免疫细胞化学 immunocytochemistry 355
 免疫印迹法 immunoblotting 338
 免疫组织化学 immunohistochemistry 354
 模板链 template strand 272
 模体 motif 156
 膜结合结构域 membrane-binding domain 156
 母本效应基因 maternal effect gene 317
 目标脂质组学 targeted lipidomics 143

N

纳米孔测序 nanopore sequencing 347
 脑卒中 stroke 156
 内参照 internal control 237
 内含子 intron 245
 内肽酶 endopeptidase 172
 逆转录聚合酶链反应 reverse transcription PCR, RT-PCR 342
 鸟氨酸 ornithine 182
 鸟氨酸脱羧酶 ornithine decarboxylase 186
 鸟氨酸循环 ornithine cycle 182
 鸟苷酸环化酶 guanylate cyclase, GC 387
 鸟苷酸结合蛋白 guanine nucleotide-binding protein, G protein 390
 鸟枪法测序 shotgun sequencing 252
 尿卟啉原 I 合酶 uroporphyrinogen I synthase, UPG I synthase 486
 尿苷二磷酸葡萄糖 UDPG 124
 尿黑酸尿症 alkaptonuria 192
 尿素循环 urea cycle 182
 尿酸 uric acid 224
 镍纹样蛋白 meteorin-like, METRNL 508
 柠檬酸-丙酮酸循环 citrate pyruvate cycle 151
 柠檬酸合酶 citrate synthase 114
 柠檬酸循环 citric acid cycle 114
 凝胶过滤 gel filtration 31

P

帕金森病 Parkinson disease 191

旁侧序列 flanking sequence 245
 旁观者效应 bystander effect 454
 配体 ligand 385
 嘌呤 purine 55
 乒乓循环 ping-pong cycle 295
 葡萄糖-6-磷酸 glucose-6-phosphate, G-6-P 107
 葡萄糖-6-磷酸酶 glucose-6-phosphatase 125
 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 glucose-6-phosphate dehydrogenase 121
 葡萄糖激酶 glucokinase 108
 葡萄糖转运蛋白 glucose transporter, GLUT 106

Q

启动子 promoter 244, 274
 启动子解脱 promoter escape 275
 启动子清除 promoter clearance 275
 启动子上游元件 upstream promoter elements 280
 启动子校对 promoter proofreading 275
 起始 initiation 302
 起始密码子 initiation codon 297
 起始因子 initiation factor, IF 300
 起始元件 initiator element, Inr 327
 起始子 initiator, Inr 280
 牵拉沉淀实验 pull-down experiment 348
 前 β -脂蛋白 pre- β -lipoprotein 162
 前导链 leading strand 257
 前粒蛋白 progranulin, PGRN 509
 前列环素 prostacyclin 140
 前列腺素 prostaglandin, PG 140
 前列腺酸 prostanoid acid 140
 前清蛋白 prealbumin 482
 前体 mRNA precursor mRNA 284
 嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法 chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy, CAR-T 456
 羟基甲基戊二酸单酰 CoA 3-hydroxy-3-methyl glutaryl CoA, HMG-CoA 149
 羟基甲基戊二酸单酰 CoA 合酶 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA synthase, HMG-CoA synthase 159
 鞘氨醇 sphingosine 139
 鞘磷脂酶 sphingomyelinase 158
 鞘糖脂 sphingoglycolipid 139
 清蛋白 albumin 461, 482
 清道夫受体 scavenger receptor, SR 167
 球蛋白 globulin 482
 驱动突变 driver mutation 433
 趋化素 chemerin 509

趋化因子样受体-1 chemerin chemokine-like receptor 1,
CMKLR1 509
去饱和酶 desaturase 154
去甲肾上腺素 norepinephrine 192,493
全反式视黄酸 all-trans retinoic acid, ATRA 94
全基因组测序 whole genome sequencing, WGS 347,424,
451
全基因组关联分析 genome wide association study, GWAS
423,498
全基因组重测序 whole genome re-sequencing, WGRS 425
全景式蛋白质表达谱 global protein expression profile 356
全酶 holoenzyme 34,274
全外显子组测序 whole exome sequencing, WES 424,451
醛脱氢酶 aldehyde dehydrogenase, ALDH 465

R

染色体 chromosome 62
染色体原位杂交 chromosome *in situ* hybridization 422
染色质 chromatin 62
染色质构象捕获 chromatin conformation capture, 3C 351
染色质可及性 chromatin accessibility 351
染色质免疫沉淀 chromatin immunoprecipitation, ChIP 349
染色质免疫沉淀测序 ChIP-seq 347
染色质重塑 chromatin remodeling 351
热量限制 calorie restriction, CR 511
人类蛋白质图谱 The Human Protein Atlas, HPA 356
人类基因组计划 human genome project, HGP 251
人毛发硫营养不良症 trichothiodystrophy, TTD 415
仁小核糖核蛋白 small nucleolar ribonucleo protein, snoRNP
293
溶酶体 lysosome 237
溶血磷脂 lysophosphatide 144
溶血性黄疸 hemolytic jaundice 480
冗余基因 redundant gene 292
肉碱 carnitine 146
肉碱-脂肪酰肉碱转位酶 carnitine-acylcarnitine translocase
146
肉碱脂肪酰转移酶 I carnitine acyl transferase I 146
乳糜微粒 chylomicron, CM 144,162,164
乳清酸 orotic acid, OA 225
乳酸发酵 lactic acid fermentation 107
乳酸脱氢酶 lactate dehydrogenase, LDH 108
乳糖操纵子 *lac* operon 319
乳腺癌易感基因 breast cancer susceptibility gene, BRCA
452
软骨病 osteomalacia 95
软脂酸 palmitic acid 151
朊病毒蛋白 prion protein, PrP 27

S

三磷酸肌醇 inositol triphosphate, IP₃ 142
三羧酸循环 tricarboxylic acid cycle, TAC 114
三烯生育酚 tocotrienol 95
三脂肪酰甘油 triacylglycerol 137
桑格-库森法 Sanger-Coulson method 344
色氨酸操纵子 *trp* operon 322
色氨酸加氧酶 tryptophan oxygenase 193
鲨烯 squalene 160
鲨烯合酶 squalene synthase 160
膳食叶酸当量 dietary folate equivalent, DFE 101
上游激活序列 upstream activator sequence, UAS 327
上游因子 upstream factor 281,329
神经内分泌转化酶 1 neuroendocrine convertase 1 503
神经鞘磷脂 sphingomyelin 158
神经酰胺 ceramide 139
神经原纤维缠结 neurofibrillary tangles, NFTs 497
肾素 renin 503
肾素-血管紧张素-醛固酮系统 renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS 503
生糖氨基酸 glucogenic amino acid 179
生糖兼生酮氨基酸 glucogenic and ketogenic amino acid
179
生酮氨基酸 ketogenic amino acid 179
生物大分子 biomacromolecule 8
生物素 biotin 99
生物芯片 biochip 339
生物氧化 biological oxidation 195
生物转化 biotransformation 463
生育酚 tocopherol 95
生长非编码 RNA long non coding RNA, lncRNA 278
生长因子 growth factor 437
生殖细胞 germ line 455
时间特异性 temporal specificity 315
时空组学 spatiotemporal omics 347
识别序列 recognition sequence 275
实时聚合酶链反应 real-time PCR 342
实时荧光 PCR real-time fluorescence PCR 342
视黄醇 retinol 93
视黄醇活性当量 retinol activity equivalent, RAE 94
视黄醛 retinal 94
视黄酸 retinoic acid 94
视循环 visual cycle 94
适宜摄入量 adequate intake, AI 96
释放因子 release factor, RF 300
受体 receptor 237,385

受体型酪氨酸激酶 receptor tyrosine kinase, RTK 390
 衰减子 attenuator 323
 双核中心 binuclear center 203
 双链 RNA double-stranded RNA, dsRNA 333
 双链断裂 double-strand break, DSB 453
 双缩脲反应 biuret reaction 29
 双脱氧法 dideoxy termination method 344
 双向复制 bidirectional replication 255
 双向凝胶电泳 two-dimensional gel electrophoresis, 2-DE 30
 双性 α -螺旋 amphipathic α helix 156, 164
 水溶性维生素 water-soluble vitamin 93
 顺式调节元件 cis-regulator element, CRE 317
 顺式作用元件 cis-acting element 245, 279, 317, 352
 丝氨酸 serine 155
 丝氨酸磷脂 phosphatidyl serine 157
 丝裂原激活的蛋白质激酶 mitogen activated protein kinase, MAPK 389
 四氢叶酸 tetrahydrofolic acid, FH₄ 187
 酸性激活结构域 acidic activation domain 330
 髓系细胞触发受体2 triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM2 498
 羧基末端结构域 carboxyl-terminal domain, CTD 279
 羧肽酶 A carboxyl peptidase A 172
 羧肽酶 B carboxyl peptidase B 172

T

弹性蛋白酶 elastase 172
 调节蛋白质 regulatory protein 317
 调节基因 regulatory gene 319
 调节颗粒 regulatory particle, RP 175
 调控区 regulatory region 244
 调控性非编码 RNA regulatory non-coding RNA 65
 调控序列 regulatory sequence 317
 肽单元 peptide unit 14
 肽图 peptide map 32
 肽质量指纹图 peptide mass fingerprinting, PMF 356
 探针 probe 337
 糖蛋白 glycoprotein 76
 糖的无氧氧化 anaerobic oxidation of glucose 107
 糖的有氧氧化 aerobic oxidation of glucose 107
 糖化血红蛋白 glycated hemoglobin, GHB 135
 糖基磷脂酰肌醇 glycosylphosphatidyl inositol, GPI 76
 糖酵解 glycolysis 107
 糖尿病 diabetes mellitus 135
 糖醛酸途径 glucuronate pathway 133
 糖形 glycoform 77

糖异生 gluconeogenesis 128
 糖原 glycogen 123
 糖原蛋白 glycogenin 124
 糖原分解 glycogenolysis 124
 糖原合成 glycogenesis 123
 糖原合酶 glycogen synthase 124
 糖原磷酸化酶 glycogen phosphorylase 125
 糖原贮积症 glycogen storage disease 128
 糖缀合物 glycoconjugate 76
 套索 RNA lariat RNA 285
 特异转录因子 special transcription factor 329
 提前终止密码子 premature translational-termination codon, PTC 291
 体外报告基因 reporter gene 353
 体细胞 somatic cell 455
 体细胞杂交 somatic cell hybridization 422
 天冬氨酸氨基甲酰转移酶 aspartate transcarbamoylase 225
 天冬氨酸转氨酶 aspartate transaminase, AST 177
 天冬酰胺酶 asparaginase 181
 铁蛋白 ferritin 88
 铁反应元件 iron response element, IRE 332
 铁硫蛋白 iron-sulfur protein 199
 铁硫中心 iron-sulfur center, Fe-S center 199
 铁转运蛋白受体 transferrin receptor, TfR 332
 通透酶 permease 320
 通用转录因子 general transcription factor 280, 329
 同二聚体 homodimer 18
 同工酶 isoenzyme 36
 同切点酶 isoschizomer 371, 526
 同尾酶 isocaudarner 370, 526
 同型半胱氨酸 homocysteine 189
 同源蛋白质 homologous protein 20
 同源重组 homologous recombination 359, 453, 526
 同源重组修复 homologous recombination repair 411
 酮尿 ketonuria 149
 酮体 ketone bodies 148
 酮症酸中毒 ketoacidosis 149
 酮脂酰 CoA 硫解酶 ketoacyl-CoA-thiolase 148
 推荐摄入量 recommended nutrient intake, RNI 94
 退火 annealing 74
 脱羧基作用 decarboxylation 185
 脱羧酶 decarboxylase 185
 脱氧核糖核苷酸 deoxyribonucleotide 55
 脱氧核糖核酸 deoxyribonucleic acid, DNA 55
 脱支酶 debranching enzyme 125

W

瓦尔堡效应 Warburg effect 121
 外肽酶 exopeptidase 172
 外显子 exon 244
 外显子拼接复合体 exon-junction complex, EJC 291
 外显子组测序 exome sequencing 347
 弯曲弹性张力 curvature elastic stress 156
 晚期糖基化终末产物 advanced glycation end products, AGEs 493
 网膜蛋白 -1 omentin-1 509
 微 RNA microRNA, miRNA 249, 272
 微量元素 trace element / microelement 84
 微阵列 microarray 339
 维生素 vitamin 93
 维生素 A vitamin A 93
 维生素 A 原 provitamin A 94
 维生素 D vitamin D 94
 维生素 D 结合蛋白质 vitamin D binding protein, DBP 95
 维生素 E vitamin E 95
 维生素 K vitamin K 96
 卫星 DNA satellite DNA 248
 未结合胆红素 unconjugated bilirubin 476
 位点特异性重组 site specific recombination 361, 526
 胃蛋白酶 pepsin 172
 胃蛋白酶原 pepsinogen 172
 无嘌呤或无嘧啶位点 apurinic/apyrimidinic site, AP 位点 406
 无义介导的 mRNA 降解 nonsense-mediated mRNA decay, NMD 291
 无终止密码子引起的 mRNA 降解 non-stop decay, NSD 降解 292
 戊糖磷酸途径 pentose phosphate pathway 121, 152
 物理图谱 physical map 252

X

烯脂肪酰 -ACP 还原酶 enoyl-ACP reductase, ER 152
 烯脂肪酰 CoA 水化酶 enoyl CoA hydratase 147
 细胞融合 cell fusion 422
 细胞色素 cytochrome, Cyt 199
 细胞色素 P450 cytochrome P450, Cyt P450 148
 细胞色素 P450 单加氧酶 cytochrome P450 monooxygenase, Cyt P450 215
 细胞色素氧化酶 cytochrome oxidase 203
 细胞特异性 cell specificity 316
 细胞芯片 cell chip 340

细小微团 micelles 144
 酰基载体蛋白质 acyl carrier protein, ACP 99
 衔接蛋白质 adaptor protein 391
 限制性核酸内切酶 restriction endonuclease 217, 369, 527
 限制性片段长度多态性 restriction fragment length polymorphism, RFLP 252, 448, 449
 线粒体 DNA mitochondrial DNA, mtDNA 63, 249
 线粒体核糖体 mitoribosomes 300
 腺苷酸环化酶 adenylate cyclase, AC 387
 腺苷酸激酶 adenylate kinase 197, 220
 腺苷脱氨酶 adenosine deaminase, ADA 457
 腺相关病毒 adeno-associated virus, AAV 455
 相对特异性 relative specificity 38
 向克隆 directed cloning 374
 消减杂交 subtractive hybridization 355
 硝酸纤维素膜 nitrocellulose membrane, NC 膜 337
 小干扰 RNA small interfering RNAs, siRNA 279
 小沟 minor groove 59
 协同表达 coordinate expression 317
 协同调节 coordinate regulation 317
 心房利尿钠肽 atrial natriuretic peptide, ANP 503
 心磷脂 cardiolipin 157
 锌 $\alpha 2$ 糖蛋白 zinc-alpha 2-glycoprotein, ZAG 509
 锌指 zinc finger 17, 329
 锌指核酸酶 zinc finger nuclease, ZFN 453
 信号识别颗粒 signal recognition particle, SRP 65
 信号肽 signal peptide 310
 信号序列 signal sequence 309
 信号转导 signal transduction 384
 信使 RNA messenger RNA, mRNA 65
 兴奋性氨基酸转运蛋白 excitatory amino acid transporter, EAAT 494
 胸苷激酶 / 丙氧鸟苷 thymidine kinase/ganciclovir, TK/GCV 454
 胸苷酸合酶 thymidylate synthase 226
 序列标签位点 sequence-tagged site, STS 421
 序列图谱 sequence map 252
 序列子 sequon 77
 血红蛋白 hemoglobin, Hb 25, 485
 血红素 heme 485
 血红素加氧酶 heme oxygenase, HO 474
 血浆 plasma 482
 血尿素氮 blood urea nitrogen, BUN 482
 血清 serum 482
 血栓噁烷 thromboxane A_2 , TX A_2 141

血糖 blood glucose 133
循环芯片测序 cyclic-array sequencing 345

Y

亚基 subunit 18
亚家族 subfamily 249
亚精胺 spermidine 186
亚铁螯合酶 ferrochelataase 487
烟酸 nicotinic acid 98
烟酸当量 niacin equivalent, NE 99
烟酰胺 nicotinamide 98
烟酰胺磷酸核糖转移酶 nicotinamide phosphoribosyltransferase, NAMPT 511
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 nicotinamide adenine dinucleotide, NAD⁺ 98
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP⁺ 98
延长 elongation 302
延长因子 elongation factor, EF 300
盐析 salt precipitation 29
眼干燥症 xerophthalmia 94
氧化磷酸化 oxidative phosphorylation 207
氧化修饰 LDL oxidized LDL, ox-LDL 167
叶绿体 DNA chloroplast DNA, cpDNA 250
叶酸 folic acid 101
夜盲症 nyctalopia 94
一碳单位 one carbon unit 187
一氧化氮 nitrogen monoxide, NO 389
一氧化氮合酶 nitric oxide synthase, NOS 193
胰蛋白酶 trypsin 172
胰岛素 insulin 134, 154
胰岛素抵抗 insulin resistance 241
胰岛素受体底物 insulin receptor substrate, IRS 500
胰岛素样生长因子 1 insulin-like growth factor 1, IGF-1 511
胰高血糖素 glucagon 134, 154
胰高血糖素样肽 1 glucagon-like peptide-1, GLP-1 508
胰凝乳蛋白酶 chymotrypsin 172
胰脂酶 pancreatic lipase 144
移码 frame shift 297
移码突变 frameshift mutation 297
遗传标志 genetic marker 252
遗传密码 genetic code 297
遗传密码子 genetic codon 67
遗传图谱 genetic map 252
遗传性非息肉性结肠癌 hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC 415
遗传作图 genetic mapping 252
乙醇胺 ethanolamine 156
乙醛脱氢酶 acetaldehyde dehydrogenase, ADH 497
乙酰 CoA acetyl CoA 113, 150, 151
乙酰 CoA-ACP 转移酶 malonyl/acetyl-CoA-ACP transferase, MAT 152
乙酰 CoA 羧化酶 acetyl CoA carboxylase 152
乙酰胆碱酯酶 acetylcholinesterase, AChE 496
乙酰基转移酶 transacetylase 320
乙酰乙酸 acetoacetate 148
乙酰乙酰 CoA 硫解酶 acetoacetyl CoA thiolase 149
异二聚体 heterodimer 18
异柠檬酸 isocitrate 115
异柠檬酸脱氢酶 isocitrate dehydrogenase 115
异戊烯焦磷酸 Δ^3 -isopentenyl pyrophosphate, IPP 159
异源物 xenobiotics 463
吲哚 indole 173
印迹法 blotting 337
应激 stress 239
荧光共振能量转移 fluorescence resonance energy transfer, FRET 343
荧光原位杂交 fluorescence in situ hybridization, FISH 339, 449
营养价值 nutrition value 171
优势效应 advantage effect 499
游离胆固醇 free cholesterol, FC 159, 167
游离胆汁酸 free bile acid 471
有氧氧化 aerobic oxidation 113
诱导 induction 316
诱导契合学说 induced-fit theory 39
诱导作用 induction 51
鸢尾素 irisin 508
原癌基因 proto-oncogene 433
原卟啉 IX protoporphyrin IX 487
原卟啉原 IX protoporphyrinogen IX 487
原位聚合酶链反应 *in situ* PCR 342
原位杂交 *in situ* hybridization, ISH 339, 449
运铁蛋白 transferrin 88

Z

杂合双链 hybrid duplex 276
杂合性丢失 loss of heterozygosity, LOH 442
杂交 hybridization 337
载体 vector 371, 528
载体蛋白 carrier protein 173

- 载脂蛋白 apolipoprotein, apo 144, 163
 载脂蛋白 B apolipoprotein B, ApoB 289
 增强子 enhancer 244, 280
 着色性干皮病 xeroderma pigmentosum, XP 409
 真核起始因子 eukaryotic initiation factor, eIF 333
 正协同效应 positive cooperativity 26
 正性调节 positive regulation 319
 正性转录延长因子 positive transcription elongation factor, P-TEFb 281
 支架蛋白质 scaffold protein 392
 脂蛋白(a) lipoprotein(a), Lp(a) 162
 脂蛋白异常血症 dyslipoproteinemia 168
 脂蛋白脂肪酶 lipoprotein lipase, LPL 165
 脂肪动员 fat mobilization 144
 脂肪酸 fatty acid 144
 脂肪酸合酶复合体 fatty acid synthase complex 151
 脂肪酰 CoA acyl CoA 144
 脂肪酰 CoA:胆固醇脂肪酰转移酶 acyl CoA:cholesterol acyl transferase, ACAT 165
 脂肪酰 CoA 合成酶 acyl-CoA synthetase 146
 脂肪酰 CoA 脱氢酶 acetyl CoA dehydrogenase 147
 脂肪酰 CoA 转移酶 acyl CoA transferase 144
 脂肪酰基载体蛋白 acyl carrier protein, ACP 152
 脂肪酰肉碱 acyl carnitine 146
 脂肪因子 adipokine 509
 脂肪组织甘油三酯脂肪酶 adipose triglyceride lipase 145
 脂连蛋白 adiponectin 241, 509
 脂连蛋白受体 1 adiponectin receptor 1, Adipo R1 510
 脂溶性维生素 fat-soluble vitamin 93
 脂质 lipid 143
 脂质成像分析 lipid imaging 143
 脂质轮廓分析 lipid profiling 143
 脂质运载蛋白-2 lipocalin-2, LCN-2 509
 脂质组学 lipidomics 143
 脂周蛋白 Perilipin-1 506
 直接胆红素 direct bilirubin 477
 直接体内 *in vivo* 456
 质粒 plasmid 371, 529
 质谱 mass spectroscopy, MS 233
 质谱法 mass spectrometry, MS 356
 致病基因 causative gene 417
 致死突变 lethal mutation 418
 中度重复序列 moderately repetitive sequence 248
 中介子 mediator 280, 329
 中密度脂蛋白 intermediate density lipoprotein, IDL 162, 165
 中心法则 central dogma 272
 中性突变 neutral mutation 418
 终止 termination 302
 终止密码子 termination codon 297
 终止因子 termination factor 300
 肿瘤 tumor 432
 肿瘤病毒 tumor virus 435
 肿瘤抑制基因 tumor suppressor gene 433
 周期蛋白依赖性激酶 9 cyclin-dependent kinase 9, CDK9 281
 转氨基作用 transamination 177
 转氨酶 transaminase 177
 转氨脱氨作用 transdeamination 178
 转导作用 transduction 366, 529
 转化医学 translational medicine 430
 转化作用 transformation 366, 529
 转录 transcription 272
 转录激活结构域 activation domain 329
 转录激活因子 transcription activator 329
 转录激活因子样效应物核酸酶 transcription activator-like effector nuclease, TALEN 453
 转录偶联修复 transcription-coupled repair 410
 转录泡 transcription bubble 276
 转录起点 transcription start site, TSS 353
 转录起始前复合物 preinitiation complex, PIC 280
 转录衰减 transcription attenuation 322
 转录图谱 transcription map 252
 转录物组 transcriptome 355
 转录物组测序 transcriptome sequencing 347
 转录物组学 transcriptomics 355
 转录因子 transcription factor, TF 280, 328
 转位 translocation 305
 转运 RNA transfer RNA, tRNA 65
 转运蛋白 transporter 173
 转座 transposition 364
 转座重组 transpositional recombination 364
 转座子 transposon, Tn 365, 529
 缀合酶 conjugated enzyme 34
 紫外线 ultraviolet, UV 404
 自剪接 self-splicing 294
 自身催化作用 autocatalysis 172
 纵列串联基因 tandem gene 292
 阻遏 repression 317
 阻遏蛋白 repressor 319
 阻遏作用 repression 51
 阻塞性黄疸 obstructive jaundice 480
 组胺 histamine 186

- 组成(型)酶 constitutive enzyme 237
- 组成性非编码 RNA constitutive non-coding RNA 65
- 组蛋白 histone, H 62
- 组蛋白去乙酰化酶 histone deacetylase, HDAC 326
- 组蛋白乙酰转移酶 histone acetyltransferase, HAT 326
- 组织蛋白酶 cathepsin 175
- 组织特异性 tissue specificity 316
- 组织芯片 tissue chip 340
- 最适 pH optimum pH 45
- 最适温度 optimum temperature 44



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第8版	29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
02	医学物理学	第10版	30	口腔科学	第10版
03	基础化学	第10版	31	皮肤性病学	第10版
04	有机化学	第10版	32	核医学	第10版
05	医学生物学	第10版	33	流行病学	第10版
06	系统解剖学	第10版	34	预防医学	第8版
07	局部解剖学	第10版	35	中医学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版	36	医学计算机应用	第7版
09	生物化学与分子生物学	第10版	37	体育	第7版
10	生理学	第10版	38	医学细胞生物学	第7版
11	医学微生物学	第10版	39	医学遗传学	第8版
12	人体寄生虫学	第10版	40	临床药理学	第7版
13	医学免疫学	第8版	41	医学统计学	第8版
14	病理学	第10版	42	医学伦理学	第6版
15	病理生理学	第10版	43	临床流行病学与循证医学	第6版
16	药理学	第10版	44	康复医学	第7版
17	医学心理学	第8版	45	医学文献检索与论文写作	第6版
18	法医学	第8版	46	卫生法	第6版
19	诊断学	第10版	47	医学导论	第6版
20	医学影像学	第9版	48	全科医学概论	第6版
21	内科学	第10版	49	麻醉学	第5版
22	外科学	第10版	50	急诊与灾难医学	第4版
23	妇产科学	第10版	51	医患沟通	第3版
24	儿科学	第10版	52	肿瘤学概论	第3版
25	神经病学	第9版	53	重症医学	
26	精神病学	第9版	54	老年医学	
27	传染病学	第10版	55	临床营养学	
28	眼科学	第10版	56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖



人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 肖宛凝
责任编辑 肖宛凝
数字编辑 黄玉娟 周天童
书籍设计 李 蹊 郭 森



人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36336-5



定 价：108.00 元